ANEP · DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TÉCNICO PROFESIONAL

UTU · ESCUELA TÉCNICA DE PANDO

Anexo de Código Fuente

TGS — Taller Global de Servicios
Todo el código del proyecto, organizado por materia

Santiago Figueroa · C.I. 5.777.974-1

Alex Torres · C.I. 6.747.915-7

Facundo Fernandez · C.I. 5.717.364-8

Mariano Di Trani · C.I. 5.743.443-6

Alejo Mussetti · C.I. 5.750.437-6

Proyecto: TGS — Taller Global de Servicios (Blue Tech Uruguay)

Asignatura: Tecnologías de la Información (BT) — Proyecto de Pasaje de Grado, 3.º ME – BT

Contenido: el código fuente completo (aplicación, base de datos, scripts de operación, pruebas y documentación) agrupado por las materias del plan de estudios

Fecha: octubre de 2026 · **Ciudad:** Canelones, Uruguay

Repositorio: github.com/ttugol909674-cpu/index

Contenido del anexo

0 Introducción y cómo leer este anexo **5**

I Programación Full Stack **5**

I.1 Núcleo, entorno, sesión y permisos

I.2 Portada, acceso y errores

I.3 Módulos del cliente

I.4 Módulos del gestor de taller

I.5 Módulos del administrador

I.6 Lógica de dominio

I.7 Estilos e interacción

I.8 Base de datos

II Ingeniería de Software **203**

II.1 Diagramas UML (fuente Mermaid)

II.2 Suite de pruebas automatizadas

II.3 Documentación técnica del proyecto

II.4 Control de versiones

III Administración de Sistemas Operativos **245**

III.1 Scripts de operación del servidor

III.2 Orquestación con Docker

III.3 Configuración del entorno

IV Inglés **281**

IV.1 Textos de la interfaz en los dos idiomas

V Sociología **284**

V.1 Criterios de diseño de la interfaz (fundamento teórico)

V.2 Código de la capa de accesibilidad y uso en el celular

VI Emprendimiento y Gestión **294**

VI.1 Modelo comercial del taller

VI.2 Implementación de los cobros, el presupuesto y la factura

VI.3 Reportes de gestión para el administrador

VII Física Mecánica Clásica **298**

VII.1 El modelo físico: franjas, capacidad y tiempo de servicio

VII.2 Código del cálculo de disponibilidad

Cómo está organizado. El anexo reproduce **todo** el código fuente del proyecto: los 42 archivos PHP de la aplicación, las hojas de estilo, el JavaScript, los cuatro archivos de base de datos, los doce scripts de operación, los archivos de Docker y de configuración, la suite de pruebas y la documentación técnica. El código se agrupa por la materia a la que aporta, que es como lo pide el enunciado: cada parte corresponde a una de las asignaturas del plan de estudios.

Los archivos que aportan a varias materias aparecen completos en la parte donde sedeveloped su contenido principal; en las demás se los referencia con el número de línea exacto y se reproducen los fragmentos relevantes, de modo que ninguna línea del proyecto quede fuera del anexo.

Nota de seguridad. Este anexo no incluye claves de acceso. En el repositorio solo constan los *hash* bcrypt de las cuentas de demostración, y las claves reales se entregan por separado, porque el sitio permanece publicado en

> internet durante la defensa.

Introducción y cómo leer este anexo

Este documento reúne el código fuente completo del proyecto **TGS — Taller Global de Servicios** y lo ordena según las materias del plan de estudios. No es un resumen: es el código tal como está en el repositorio, con su número de línea, para que pueda citarse en la defensa y en la corrección de los documentos técnicos.

Parte	Materia	Qué aporta
I	Programación Full Stack	La aplicación completa: configuración, sesión, permisos, las 42 pantallas, los estilos, la interacción y la base de datos
II	Ingeniería de Software	Los diagramas UML en notación Mermaid, la suite de pruebas automatizadas y la documentación técnica
III	Administración de Sistemas Operativos	Los scripts de operación del servidor, la orquestación con Docker y la configuración del entorno
IV	Inglés	La interfaz bilingüe: los textos de la aplicación en español e inglés
V	Sociología	La inclusión digital: la capa de accesibilidad y los criterios de diseño de la interfaz
VI	Emprendimiento y Gestión	El modelo comercial: cobros, presupuestos, facturación, cuenta prepaga y reportes de gestión
VII	Física Mecánica Clásica	El modelo físico: horario de atención, capacidad y franjas de 60 minutos

Convenciones

- Cada bloque de código lleva el nombre del archivo, su ruta dentro del proyecto y la cantidad de líneas; el número de cada línea aparece a la izquierda.
- Los fragmentos se rotulan con la referencia completa (archivo y rango de líneas), de modo que siempre se pueda volver al archivo original.
- La documentación se incluye como código markdown: forma parte del entregable y por eso figura en el anexo.

Parte I — Programación Full Stack

Núcleo de la aplicación: configuración, sesión, permisos, las 42 pantallas, los estilos, la interacción y la base de datos. Es el corazón funcional del proyecto: todo lo que el enunciado pide como funcionalidad.

I.1 Núcleo, entorno, sesión y permisos

> La base de todo: de dónde salen las variables de entorno, la conexión PDO, la sesión con cookies protegidas, el token CSRF y la matriz de permisos (29 permisos × 3 roles).

config.php — lectura del entorno, conexión PDO y ajustes de PHP `config.php` 237 lineas

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Cargador central de configuracion.
 *
 * Lee dos archivos y los combina con la precedencia:
 *
 *     .env        variables GLOBALES  (versionadas, compartidas por el equipo)
 *     .env.local  variables LOCALES   (NO versionadas, pisan a las globales)
 *
 * El orden de fusion es: .env -> .env.local, de modo que lo local gana.
 * Si un archivo no existe simplemente se ignora, asi el sistema tambien
 * funciona con Apache nativo en XAMPP usando solo .env.
 *
 * No requiere Composer ni ninguna libreria externa: el parser de .env
 * esta implementado a mano en tgs_parse_env().
 */
// Raiz del proyecto: todos los archivos se resuelven relativos a el.
if (!defined('TGS_BASE')) {
    define('TGS_BASE', __DIR__);
}
/**
 * Lee un archivo .env y devuelve un array clave => valor.
 *
 * Tolera: lineas en blanco, comentarios con #, el prefijo "export ",
 * valores entre comillas simples o dobles, y comentarios al final de
 * una linea sin comillas (por ejemplo:  APP_DEBUG=0  # comentario).
 */
function tgs_parse_env(string $archivo): array
{
    $valores = [];
    if (!is_file($archivo) || !is_readable($archivo)) {
        return $valores;
    }
    $lineas = file($archivo, FILE_IGNORE_NEW_LINES | FILE_SKIP_EMPTY_LINES);
    foreach ($lineas as $linea) {
        $linea = trim($linea);
        if ($linea === '' || $linea[0] === '#') {
            continue;
        }
        if (strpos($linea, 'export ') === 0) {
            $linea = trim(substr($linea, 7));
        }
        if (strpos($linea, '=') === false) {
            continue;
```

```
        }
        list($clave, $valor) = explode('=', $linea, 2);
        $clave = trim($clave);
        $valor = trim($valor);
        if ($clave === '') {
            continue;
        }
        if ($valor !== '' && ($valor[0] === '"' || $valor[0] === "'")) {
            // Valor entrecomillado: se toma hasta la comilla de cierre y
            // se descarta cualquier comentario posterior.
            $comilla = $valor[0];
            $cierre = strpos($valor, $comilla, 1);
            $valor = $cierre !== false ? substr($valor, 1, $cierre - 1) : substr($valor, 1);
        } else {
            // Valor sin comillas: elimina un comentario final separado
            // por al menos un espacio, para no romper contrasenas con "#".
            $posicion = strpos($valor, ' #');
            if ($posicion !== false) {
                $valor = substr($valor, 0, $posicion);
            }
            $valor = trim($valor);
        }
        $valores[$clave] = $valor;
    }
    return $valores;
}
/**
 * Devuelve la configuracion combinada. Se calcula una sola vez por
 * peticion y se reutiliza en todas las llamadas a tgs_env().
 */
function tgs_config(): array
{
    static $config = null;
    if ($config !== null) {
        return $config;
    }
    $globales = tgs_parse_env(TGS_BASE . '/.env');
    $locales  = tgs_parse_env(TGS_BASE . '/.env.local');
    // array_merge con el array local segundo: las claves locales pisan
    // a las globales, que es exactamente la precedencia que buscamos.
    $config = array_merge($globales, $locales);
    return $config;
}
/**
 * Obtiene una variable de entorno con valor por defecto opcional.
 */
function tgs_env(string $clave, $defecto = null)
{
    $config = tgs_config();
    return array_key_exists($clave, $config) ? $config[$clave] : $defecto;
}
/**
 * Devuelve los parametros de conexion ya resueltos desde el entorno.
 * La usa tgs_pdo() para no duplicar los valores por defecto.
 */
function tgs_config_bd(): array
{
    return array(
        'host'    => tgs_env('DB_HOST', '127.0.0.1'),
        'puerto'  => tgs_env('DB_PUERTO', '3306'),
        'nombre'  => tgs_env('DB_NAME', 'bluetech_base'),
        'usuario' => tgs_env('DB_USER', 'root'),
        'clave'   => tgs_env('DB_PASS', ''),
        'charset' => tgs_env('DB_CHARSET', 'utf8mb4'),
    );
```

```php
}
/**
 * Conexion PDO (reutilizada por conexion.php y las paginas que ya
 * usan PDO). Es perezosa: el enlace se abre en la primera llamada.
 */
function tgs_pdo(): PDO
{
    static $pdo = null;
    if ($pdo instanceof PDO) {
        return $pdo;
    }
    $bd = tgs_config_bd();
    $dsn = "mysql:host={$bd['host']};port={$bd['puerto']};dbname={$bd['nombre']};charset={$bd['ch
arset']}";
    try {
        $pdo = new PDO($dsn, $bd['usuario'], $bd['clave'], array(
            PDO::ATTR_ERRMODE => PDO::ERRMODE_EXCEPTION,
        ));
    } catch (PDOException $e) {
        // El error mas comun en este proyecto es que Apache corra como
        // www-data y no pueda leer .env.local: en ese caso la clave llega
        // vacia y MySQL responde "Access denied". Se avisa con precision
        // en vez de mostrar un error de autenticacion generico.
        $envLocal = TGS_BASE . '/.env.local';
        if (is_file($envLocal) && !is_readable($envLocal)) {
            throw new RuntimeException(
                'No se pudo leer .env.local con los permisos actuales: '
                . substr(sprintf('%o', fileperms($envLocal)), -3) . '. '
                . 'Ejecuta: bash scripts/instalar.sh (lo deja en 644).',
                0,
                $e
            );
        }
        if (tgs_env('DB_PASS') === '') {
            throw new RuntimeException(
                'Falta DB_PASS. No se encontro en .env ni en .env.local. '
                . 'Ejecuta: bash scripts/instalar.sh',
                0,
                $e
            );
        }
        throw $e;
    }
    return $pdo;
}
/**
 * Configuracion del envio de correo.
 *
 * Si SMTP_HOST esta definido se usa SMTP (cliente propio, sin librerias
 * externas). Si no, se intenta mail() de PHP, que necesita un MTA instalado
 * en el servidor. Si no hay ninguna de las dos opciones, el envio queda
 * pendiente: el aviso se registra igual en la tabla 'notificacion' para
 * poder reintentarlo mas tarde.
 *
 * Variables: SMTP_HOST, SMTP_PUERTO, SMTP_USUARIO, SMTP_CLAVE, SMTP_REMITENTE,
 * SMTP_TLS (1 = TLS implicito), SMTP_PORTO_SMTP (1 = puerto 587 con STARTTLS).
 */
function tgs_config_correo(): array
{
    return array(
        'host'       => tgs_env('SMTP_HOST', ''),
        'puerto'     => (int) tgs_env('SMTP_PUERTO', 587),
        'usuario'    => tgs_env('SMTP_USUARIO', ''),
        'clave'      => tgs_env('SMTP_CLAVE', ''),
        'remitente'  => tgs_env('SMTP_REMITENTE', tgs_env('SMTP_USUARIO', 'no-reply@tgs.local')),
```

```
        'tls'        => (int) tgs_env('SMTP_TLS', 0) === 1,
        'starttls'   => (int) tgs_env('SMTP_PORTO_SMTP', 1) === 1,
        'timeout'    => (int) tgs_env('SMTP_TIMEOUT', 10)
    );
}
/**
 * La conexion mysqli quedo dada de baja: todo el sitio usa PDO
 * (tgs_pdo()), que es la unica via de acceso a la base de datos. Se deja
 * este comentario para que quede constancia de la transicion.
 */
/**
 * Modo de depuracion.
 *
 * La imagen oficial de php:8.4-apache arranca con la configuracion de
 * desarrollo, donde los errores se MUESTRAN en pantalla. Eso significa que
 * un simple aviso de variable indefinida le revela al visitante rutas del
 * servidor. Con APP_DEBUG apagado (el valor por defecto) los errores no se
 * muestran: quedan registrados en el log del contenedor, que es donde hay
 * que mirar si algo falla.
 */
if (function_exists('ini_set')) {
    $tgs_debug = (string) tgs_env('APP_DEBUG', '0');
    if ($tgs_debug === '1' || $tgs_debug === 'true') {
        ini_set('display_errors', '1');
        ini_set('log_errors', '1');
    } else {
        ini_set('display_errors', '0');
        ini_set('log_errors', '1');
    }
    error_reporting(E_ALL);
}
```

conexion.php — enlace a la base y preparación idempotente del esquema `conexion.php` 257 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Conexion PDO a la base de datos.
 *
 * Antes este archivo traia usuario y contrasena escritos a mano, lo que
 * hacia imposible desplegar el proyecto en otro equipo sin editar codigo.
 * Ahora la configuracion sale de .env y .env.local a traves de config.php.
 */
require_once __DIR__ . '/config.php';
// Enlace PDO con los parametros resueltos desde el entorno.
$conexion = tgs_pdo();
/**
 * El campo telefono se agrego despues del primer despliegue, asi que
 * se comprueba antes de intentar crearlo. Es idempotente: el ALTER
 * solo llega a ejecutarse una vez, en la primera peticion.
 */
try {
    $columna_telefono = $conexion->query("SHOW COLUMNS FROM usuario LIKE 'telefono'");
    if (!$columna_telefono->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $conexion->exec('ALTER TABLE usuario ADD COLUMN telefono VARCHAR(30) NULL');
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla usuario aun no existe (base recien creada) no es un
    // error: el esquema definitivo llega desde db/schema.sql.
}
/**
 * Modulo de pago y facturacion: deja el esquema listo para que las
```

```
 * paginas funcionen aunque la base todavia no tenga la migracion aplicada
 * (db/migracion.sql). Es idempotente, como la comprobacion de telefono:
 * la tabla se crea con IF NOT EXISTS y las columnas de la reserva solo
 * se agregan si no existen.
 */
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS pago (
        id_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        id_reserva INT NOT NULL,
        monto DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
        metodo VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'efectivo',
        estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pagado',
        referencia VARCHAR(60) NULL,
        fecha_pago DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        registrado_por VARCHAR(20) NULL,
        notas VARCHAR(255) NULL,
        KEY pago_reserva_idx (id_reserva),
        KEY pago_estado_idx (estado),
        CONSTRAINT pago_fk_reserva FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reserva (id_reserva) ON DELETE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
    // Columnas de la reserva: precio congelado y estado del cobro.
    $columna_precio_total = $conexion->query("SHOW COLUMNS FROM reserva LIKE 'precio_total'");
    if (!$columna_precio_total->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $conexion->exec('ALTER TABLE reserva ADD COLUMN precio_total DECIMAL(10,2) NULL');
    }
    $columna_estado_pago = $conexion->query("SHOW COLUMNS FROM reserva LIKE 'estado_pago'");
    if (!$columna_estado_pago->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $conexion->exec("ALTER TABLE reserva ADD COLUMN estado_pago VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendiente'");
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla reserva aun no existe (base recien creada) no es un
    // error: el esquema definitivo llega desde db/schema.sql.
}
/**
 * Modulo de presupuestos: la propuesta de trabajo que el taller envia al
 * cliente. Misma logica idempotente que el modulo de pago: las tablas se
 * crean con IF NOT EXISTS y no se tocan los datos existentes.
 */
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS presupuesto (
        id_presupuesto INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        id_reserva INT NOT NULL,
        cedula_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
        fecha_presupuesto DATE NOT NULL,
        fecha_vencimiento DATE NULL,
        total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
        estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
        observaciones VARCHAR(255) NULL,
        fecha_respuesta DATETIME NULL,
        respondido_por VARCHAR(20) NULL,
        creado_por VARCHAR(20) NULL,
        created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        KEY presupuesto_reserva_idx (id_reserva),
        KEY presupuesto_usuario_idx (cedula_usuario),
        KEY presupuesto_estado_idx (estado),
        CONSTRAINT presupuesto_fk_reserva FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reserva (id_reserva) ON DELETE CASCADE,
        CONSTRAINT presupuesto_fk_usuario FOREIGN KEY (cedula_usuario) REFERENCES usuario (cedula) ON DELETE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS presupuesto_detalle (
        id_detalle INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        id_presupuesto INT NOT NULL,
```

```
        descripcion VARCHAR(255) NOT NULL,
        cantidad INT NOT NULL DEFAULT 1,
        precio_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
        subtotal DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
        KEY detalle_presupuesto_idx (id_presupuesto),
        CONSTRAINT detalle_fk_presupuesto FOREIGN KEY (id_presupuesto) REFERENCES presupuesto (id_presupuesto) ON DELETE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
} catch (PDOException $e) {
    // Si las tablas base aun no existen (base recien creada) no es un
    // error: el esquema definitivo llega desde db/schema.sql.
}
/**
 * Permisos por rol configurables desde el panel: guarda los cambios que
 * el administrador hace en permisos.php. Una fila (rol, permiso) con
 * activo = 0 deja el permiso deshabilitado para ese rol; si no hay fila,
 * se usa el valor por defecto de la matriz del codigo (auth.php).
 */
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS permiso_rol (
        rol VARCHAR(50) NOT NULL,
        permiso VARCHAR(80) NOT NULL,
        activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
        updated_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
        PRIMARY KEY (rol, permiso)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
} catch (PDOException $e) {
    // Sin tabla de permisos el sitio sigue con los valores por defecto.
}
/**
 * Avisos al cliente: se registran siempre, se envian si hay transporte de
 * correo configurado y quedan pendientes si no lo hay.
 */
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS notificacion (
        id_notificacion INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        id_reserva INT NULL,
        cedula_usuario VARCHAR(20) NULL,
        email_destino VARCHAR(150) NOT NULL,
        asunto VARCHAR(200) NOT NULL,
        cuerpo TEXT NOT NULL,
        tipo VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT 'general',
        estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
        respuesta_transporte VARCHAR(250) NULL,
        intentos INT NOT NULL DEFAULT 0,
        fecha_envio DATETIME NULL,
        created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        KEY notificacion_reserva_idx (id_reserva),
        KEY notificacion_estado_idx (estado),
        CONSTRAINT notificacion_fk_reserva FOREIGN KEY (id_reserva) REFERENCES reserva (id_reserva) ON DELETE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
} catch (PDOException $e) {
    // Sin la tabla de notificaciones el resto del sitio funciona igual.
}
/**
 * Disponibilidad de los talleres: horarios de atencion por dia de la semana
 * y capacidad de reservas simultaneas por sede.
 */
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS taller_horario (
        id_taller INT NOT NULL,
        dia_semana TINYINT NOT NULL,
        hora_inicio TIME NOT NULL,
        hora_fin TIME NOT NULL,
```

```
        activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
        PRIMARY KEY (id_taller, dia_semana),
        KEY horario_dia_idx (dia_semana),
        CONSTRAINT horario_fk_taller FOREIGN KEY (id_taller) REFERENCES taller (id_taller) ON DELETE CASCADE
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
    $columna_capacidad = $conexion->query("SHOW COLUMNS FROM taller LIKE 'capacidad'");
    if (!$columna_capacidad->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $conexion->exec('ALTER TABLE taller ADD COLUMN capacidad INT NOT NULL DEFAULT 2');
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla reserva aun no existe (base recien creada) el esquema
    // definitivo llega desde db/schema.sql.
}
/**
 * Cuentas bancarias para que el cliente pueda transferir y reportar el
 * pago desde su pantalla.
 */
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS datos_pago (
        id_datos_pago INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nombre VARCHAR(100) NOT NULL,
        alias VARCHAR(60) NOT NULL,
        cbu VARCHAR(34) NULL,
        qr VARCHAR(500) NULL,
        notas VARCHAR(255) NULL,
        activo TINYINT(1) NOT NULL DEFAULT 1,
        creado_en TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla no se puede crear, el sitio sigue funcionando igual.
}
/**
 * Factura electronica: comprobante descargable que se emite al cliente
 * cuando un pago queda concretado.
 */
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS factura (
        id_factura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        numero VARCHAR(30) NOT NULL,
        id_reserva INT NOT NULL,
        cedula_usuario VARCHAR(20) NOT NULL,
        fecha_emision DATE NOT NULL,
        total DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
        estado VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'emitida',
        forma_pago VARCHAR(30) NOT NULL DEFAULT 'efectivo',
        notas VARCHAR(255) NULL,
        created_at TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        UNIQUE KEY factura_numero_unico (numero),
        KEY factura_reserva_idx (id_reserva),
        KEY factura_usuario_idx (cedula_usuario)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla no se puede crear, el sitio sigue funcionando igual.
}
/**
 * Filtros de talleres: marcas que atiende cada sede y tipos de servicio
 * que ofrece. Son tablas puente porque una sede atiende varias marcas y
 * ofrece varios servicios (relacion N:M).
 */
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS taller_marca (
        id_taller INT NOT NULL,
        marca VARCHAR(50) NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id_taller, marca),
```

```
        KEY taller_marca_idx (marca)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS taller_servicio (
        id_taller INT NOT NULL,
        id_servicio INT NOT NULL,
        PRIMARY KEY (id_taller, id_servicio),
        KEY taller_servicio_servicio_idx (id_servicio)
    ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci");
} catch (PDOException $e) {
    // Si las tablas no se pueden crear, el sitio sigue funcionando igual.
}
/**
 * Saldo de la cuenta prepaga del cliente: le permite pagar directamente
 * desde la aplicacion, sin pasar por el taller.
 */
try {
    $columna_prepago = $conexion->query("SHOW COLUMNS FROM usuario LIKE 'saldo_prepago'");
    if (!$columna_prepago->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
        $conexion->exec('ALTER TABLE usuario ADD COLUMN saldo_prepago DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFA
ULT 0.00');
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla usuario aun no existe (base recien creada) el esquema
    // definitivo llega desde db/schema.sql.
}
```

auth.php — sesión, roles, matriz de permisos y CSRF `auth.php` 268 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Punto central de autenticación y autorización por rol.
 *
 * Este archivo se incluye en todas las paginas privadas. Responsabilidades:
 *  - Iniciar la sesion PHP si no existe, con cookies reforzadas.
 *  - Normalizar los nombres de rol que vienen de la base de datos.
 *  - Verificar que el usuario este logueado y tenga el rol permitido
 *    para la pagina que quiere abrir, redirigiendo a login o a error_403.
 *
 * Convencion de uso: en cada pagina privada se llama a
 *   verificarPermiso('administrar_usuarios')  para pedir un permiso concreto, o
 *   verificarRol('admin')                     para un solo rol, o
 *   verificarRol(['admin','gestor'])          para varios.
 *
 * La matriz de permisos (tgs_matriz_permisos) es la fuente unica de la
 * autorizacion: cada permiso declara que roles lo tienen. Las paginas
 * nuevas deben pedir permisos, no roles, para que cambiar un permiso sea
 * un cambio en un solo lugar.
 */
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    # httponly y SameSite=Lax reducen el robo de sesion (XSS y CSRF
    # basico); secure solo se activa si hay HTTPS, porque en localhost
    # HTTP hay que poder loguearse igual.
    session_set_cookie_params([
        'httponly' => true,
        'samesite' => 'Lax',
        'secure' => !empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off'
    ]);
    session_start();
}
# Se carga la configuracion para poder leer los permisos configurados en la
# base de datos. tgs_pdo() es perezoso y reutiliza la misma conexion que
```

```php
# usa conexion.php, asi que no se abre un enlace extra.
require_once __DIR__ . '/config.php';
# Normaliza los nombres de rol de la base de datos a los identificadores
# internos ('admin', 'gestor', 'cliente'). La base puede guardar variantes
# ("administrador", "Gestor de taller", "customer"), y el resto del codigo
# compara siempre contra el identificador normalizado.
function normalizarRol($rol)
{
    $rol = strtolower(trim((string) $rol));
    $equivalencias = [
        'administrador' => 'admin',
        'administrator' => 'admin',
        'admin' => 'admin',
        'gestor de taller' => 'gestor',
        'manager' => 'gestor',
        'gestor' => 'gestor',
        'cliente' => 'cliente',
        'customer' => 'cliente'
    ];
    return $equivalencias[$rol] ?? $rol;
}
# Genera un token CSRF para la sesion actual y lo devuelve. Si ya existe,
# se reutiliza el mismo valor.
function csrfToken()
{
    if (empty($_SESSION['csrf_token'])) {
        $_SESSION['csrf_token'] = bin2hex(random_bytes(32));
    }
    return $_SESSION['csrf_token'];
}
# Valida el token CSRF recibido en un POST. Compara en tiempo constante
# para no filtrar informacion por el tiempo de respuesta.
function validarCsrf($tokenRecibido)
{
    if (empty($_SESSION['csrf_token']) || !is_string($tokenRecibido) || $tokenRecibido === '') {
        return false;
    }
    return hash_equals($_SESSION['csrf_token'], $tokenRecibido);
}
# Matriz de permisos por rol: fuente unica de la autorizacion del sitio.
# Cada clave es un permiso y el valor son los roles que lo tienen.
# Roles validos: 'cliente', 'gestor', 'admin'.
#
# Esta matriz es el CATALOGO de permisos y los valores por defecto. Desde
# el panel de administracion (permisos.php) se pueden cambiar los permisos
# de cada rol: esos cambios se guardan en la tabla 'permiso_rol' y tienen
# prioridad sobre los valores de aqui. Un permiso sin fila en la tabla usa
# el valor por defecto de esta matriz.
function tgs_matriz_permisos(): array
{
    return [
        # Paneles
        'ver_panel_admin'   => ['admin'],
        'ver_panel_gestor'  => ['gestor', 'admin'],
        'ver_panel_cliente' => ['cliente'],
        # Turnos del propio usuario
        'ver_turnos_propios'    => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'crear_turno'           => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'editar_turno_propio'   => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'cancelar_turno_propio' => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'gestionar_vehiculos'   => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        # Turnos de todos los usuarios (paneles de operacion)
        'administrar_turnos' => ['gestor', 'admin'],
        # Perfil
        'editar_perfil' => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
```

```
        # Baja de cuenta: solo el cliente puede dar de baja su propia cuenta.
        'eliminar_cuenta' => ['cliente'],
        # Presupuestos
        'ver_presupuestos_propios'  => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'responder_presupuesto'     => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'administrar_presupuestos'  => ['gestor', 'admin'],
        # Pagos y facturacion
        'administrar_pagos' => ['gestor', 'admin'],
        # El cliente ve sus cuentas pendientes, los datos bancarios y
        # reporta sus pagos (el taller los valida despues).
        'ver_pagos_propios' => ['cliente'],
        'reportar_pago' => ['cliente'],
        # Datos bancarios que ve el cliente (los carga el administrador)
        'administrar_datos_pago' => ['admin'],
        'ver_datos_pago' => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        # Historial de servicios del cliente y factura electronica
        'ver_historial' => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'ver_facturas' => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'generar_factura' => ['gestor', 'admin'],
        # Marcas y tipos de servicio que atiende cada sede
        'administrar_marcas_taller' => ['admin'],
        # Saldo de la cuenta prepaga del cliente
        'administrar_saldo_prepago' => ['admin'],
        # Talleres
        'ver_talleres'         => ['cliente', 'gestor', 'admin'],
        'administrar_talleres' => ['gestor', 'admin'],
        'crear_taller'         => ['gestor', 'admin'],
        'editar_taller'        => ['gestor', 'admin'],
        'eliminar_taller'      => ['gestor', 'admin'],
        # Servicios
        'administrar_servicios' => ['gestor', 'admin'],
        # Usuarios
        'administrar_usuarios' => ['admin'],
        'crear_usuarios'       => ['admin'],
        'editar_usuarios'      => ['admin'],
        'eliminar_usuarios'    => ['admin'],
        'cambiar_roles'        => ['admin'],
        # Permisos (ver la matriz) y gestion de la sesion
        'ver_matriz_permisos' => ['admin'],
        'editar_matriz_permisos' => ['admin'],
        'cambiar_estado_reserva' => ['gestor', 'admin']
    ];
}
# Permisos que el rol admin no puede deshabilitar: hacen falta para poder
# seguir administrando el sistema (y entrar a esta misma pantalla).
function tgs_permisos_protegidos(): array
{
    return ['ver_panel_admin', 'ver_matriz_permisos', 'editar_matriz_permisos'];
}
# Rol normalizado del usuario de la sesion actual.
function rolActual(): string
{
    return normalizarRol($_SESSION['rol'] ?? '');
}
# Permisos modificados desde el panel de administracion.
# Devuelve [rol][permiso] => true/false con lo que se guardo en la tabla
# 'permiso_rol'. Si la base no esta disponible, devuelve un arreglo vacio
# y se siguen usando los valores por defecto de la matriz del codigo.
function tgs_permisos_modificados(): array
{
    static $cache = null;
    if ($cache !== null) {
        return $cache;
    }
    $cache = [];
```

```
    try {
        $pdo = null;
        if (isset($GLOBALS['conexion']) && $GLOBALS['conexion'] instanceof PDO) {
            $pdo = $GLOBALS['conexion'];
        } elseif (function_exists('tgs_pdo')) {
            # verificarPermiso() se ejecuta antes de que las paginas carguen
            # conexion.php, asi que aqui se abre (o reutiliza) el enlace.
            $pdo = tgs_pdo();
        }
        if ($pdo instanceof PDO) {
            $stmt = $pdo->query('SELECT rol, permiso, activo FROM permiso_rol');
            foreach ($stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $fila) {
                $cache[$fila['rol']][$fila['permiso']] = ((int) $fila['activo'] === 1);
            }
        }
    } catch (Throwable $e) {
        // Sin base de datos no se pueden leer los cambios: se usan los
        // valores por defecto y el sitio sigue funcionando.
        $cache = [];
    }
    return $cache;
}
# Indica si el rol indicado (o el de la sesion) tiene el permiso pedido.
# Prioridad: lo configurado en el panel (tabla permiso_rol) y, si no hay
# configuracion para ese par rol/permiso, el valor por defecto del codigo.
# Un permiso que no existe en el catalogo se considera denegado.
function tienePermiso(string $permiso, ?string $rol = null): bool
{
    $matriz = tgs_matriz_permisos();
    if (!isset($matriz[$permiso])) {
        return false;
    }
    $rol = ($rol === null || $rol === '') ? rolActual() : normalizarRol($rol);
    $modificados = tgs_permisos_modificados();
    if (isset($modificados[$rol][$permiso])) {
        return $modificados[$rol][$permiso];
    }
    return in_array($rol, $matriz[$permiso], true);
}
# Exige que exista una sesion iniciada. Redirige al login si no la hay.
function exigirSesion(): void
{
    if (!isset($_SESSION['cedula']) && !isset($_SESSION['id_usuario'])) {
        header("Location: login.php?error=acceso_denegado");
        exit();
    }
}
# Protege una pagina exigiendo un permiso concreto de la matriz.
# Sin sesion manda al login; con sesion pero sin permiso, a error_403.
function verificarPermiso(string $permiso): void
{
    exigirSesion();
    if (!tienePermiso($permiso)) {
        header("Location: error_403.php");
        exit();
    }
}
# Función para proteger páginas según el rol del usuario
# Ejemplo: verificarRol('admin') o verificarRol(['admin','gestor'])
function verificarRol($rolesPermitidos) {
    # Este método es la forma antigua de autorizar (por rol). Se mantiene
    # por compatibilidad, pero las paginas nuevas deben usar
    # verificarPermiso() con la matriz de permisos.
    exigirSesion();
    # Si el parámetro recibido no es un arreglo, lo convierto en uno
```

```
    # para que funcione igual tanto con un valor como con varios
    if (!is_array($rolesPermitidos)) {
        $rolesPermitidos = [$rolesPermitidos];
    }
    # Obtiene el rol actual del usuario desde la sesión y lo convierte a minúsculas
    $rolActual = rolActual();
    # Convierte todos los roles permitidos también a minúsculas
    # para evitar errores por mayúsculas/minúsculas
    $rolesPermitidos = array_map('strtolower', $rolesPermitidos);
    # Si el rol del usuario no está dentro de los permitidos, lo bloquea
    if (!in_array($rolActual, $rolesPermitidos, true)) {
        # Redirige a una página de acceso prohibido
        header("Location: error_403.php");
        exit();
    }
}
?>
```

lang_setup.php — idioma de la sesión `lang_setup.php` 25 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Variante reducida de lang_config.php.
 *
 * Hace lo mismo (elige 'es' o 'en' segun la sesion o el parametro GET y
 * carga los textos en $txt) pero sin el control de archivo inexistente.
 * Se usa en las paginas que ya saben que lang/es.php y lang/en.php
 * existen. Al igual que en lang_config, el idioma se restringe a 'es'|'en'
 * y nunca se usa sin validar para construir la ruta.
 */
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
if (isset($_GET['lang'])) {
    $lang = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
    $_SESSION['lang'] = $lang;
}
$current_lang = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
// Carga el archivo de la carpeta lang/ (es.php o en.php)
$txt = require __DIR__ . "/lang/{$current_lang}.php";
?>
```

lang_config.php — configuración de los archivos de idioma `lang_config.php` 40 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Selector de idioma compartido.
 *
 * Carga los textos del idioma activo ('es' por defecto) en la variable
 * $txt, leyendo lang/es.php o lang/en.php. Cualquier pagina que quiera
 * textos traducidos incluye este archivo y usa $txt['clave'].
 *
 * El valor por GET se acepta solo si es exactamente 'es' o 'en': nunca se
 * usa el parametro tal cual para construir la ruta del archivo, lo que
 * impide un path traversal via ?lang=../../etc/passwd.
 */
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
```

```
    session_start();
}
// Cambiar idioma si viene por GET (?lang=en o ?lang=es)
if (isset($_GET['lang'])) {
    $lang = strtolower($_GET['lang']);
    if (in_array($lang, ['es', 'en'])) {
        $_SESSION['lang'] = $lang;
    }
}
// Idioma por defecto es 'es'
$current_lang = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
// Cargar archivo según el idioma
$file = __DIR__ . "/lang/{$current_lang}.php";
if (file_exists($file)) {
    $txt = require $file;
} else {
    // Si el archivo del idioma pedido no existe, caer en español.
    // Es un caso casi imposible dado el filtro de arriba, pero evita
    // dejar la pagina sin textos si alguien elige un idioma nuevo.
    $txt = require __DIR__ . "/lang/es.php";
}
?>
```

I.2 Portada, acceso y errores

> Las tres pantallas públicas del sistema y la de acceso denegado.

index.php — portada institucional con el mapa de talleres y los filtros `index.php` 542 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Pagina principal publica.
 *
 * Muestra la portada institucional, los servicios destacados y la ubicacion
 * de los talleres registrados. Es la puerta de entrada al sitio: segun el
 * estado de sesion y el rol decide que accesos mostrar (login, mis turnos,
 * panel gestor o panel administrador).
 *
 * Acceso: publico, tanto para visitantes anonimos como para usuarios logueados.
 *
 * Depende de: config.php (entorno y conexion PDO a la base de datos) y de
 * los archivos de textos lang/es.php o lang/en.php.
 */
// Inicia la sesión (con cookies protegidas) y carga la matriz de permisos
// para decidir qué accesos mostrar según el rol del usuario.
require_once __DIR__ . '/auth.php';
// Carga la configuracion centralizada (.env + .env.local).
require_once __DIR__ . '/config.php';
// Si la URL trae ?lang=en o ?lang=es, guarda ese idioma en la sesión.
// Solo se aceptan esos dos valores: cualquier otra cosa cae en español.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = ($_GET['lang'] == 'en') ? 'en' : 'es';
}
// Determina el idioma actual, por defecto español.
$idioma_actual = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
// Carga el archivo de textos del idioma correspondiente.
if ($idioma_actual == 'en') {
    include_once 'lang/en.php';
} else {
```

```
    include_once 'lang/es.php';
}
// La sesion se considera iniciada si existe cedula (usuarios de la base vieja).
$sesion_iniciada = isset($_SESSION['cedula']);
// Guarda el nombre del usuario si existe en la sesión.
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? '';
// Normaliza el rol para compararlo sin depender de mayusculas ni espacios.
// Los accesos del menu se deciden con la matriz de permisos de auth.php:
// el administrador ve todo; gestor y admin comparten el panel gestor.
$rol_usuario = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$es_admin = tienePermiso('ver_panel_admin');
$puede_ver_panel_gestor = tienePermiso('ver_panel_gestor');
// Lista los talleres para pintar su direccion y mapa reales en la portada.
// El orden DESC deja primero los talleres mas recientes.
// Filtros: por marca de vehiculo y por tipo de servicio (requisito 4.2).
$filtro_marca = trim($_GET['marca'] ?? '');
$filtro_servicio = filter_input(INPUT_GET, 'servicio', FILTER_VALIDATE_INT) ?: 0;
$conexion_talleres = tgs_pdo();
$talleres = [];
$marcas_disponibles = [];
$servicios_disponibles = [];
try {
    $consulta = 'SELECT DISTINCT t.* FROM taller t';
    $where = [];
    $parametros = [];
    if ($filtro_marca !== '') {
        $where[] = 'EXISTS (SELECT 1 FROM taller_marca tm WHERE tm.id_taller = t.id_taller AND t
m.marca = ?)';
        $parametros[] = $filtro_marca;
    }
    if ($filtro_servicio) {
        $where[] = 'EXISTS (SELECT 1 FROM taller_servicio ts WHERE ts.id_taller = t.id_taller AND
ts.id_servicio = ?)';
        $parametros[] = $filtro_servicio;
    }
    if (!empty($where)) {
        $consulta .= ' WHERE ' . implode(' AND ', $where);
    }
    $consulta .= ' ORDER BY t.id_taller DESC';
    $sentencia = $conexion_talleres->prepare($consulta);
    // Los filtros van como parametros de la consulta preparada: la marca
    // como texto ('Toyota') y el tipo de servicio como numero.
    $sentencia->execute($parametros);
    $talleres = $sentencia->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    // Marcas y servicios disponibles para los filtros.
    $marcas_disponibles = $conexion_talleres->query('SELECT DISTINCT marca FROM taller_marca ORDE
R BY marca')->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $servicios_disponibles = $conexion_talleres->query('SELECT id_servicio, nombre FROM servicio
WHERE activo = 1 ORDER BY nombre')->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $talleres = [];
    $marcas_disponibles = [];
    $servicios_disponibles = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $idioma_actual; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <title>TGS - <?php echo $lang['hero_titulo']; ?></title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; scroll-behavior: smooth; }
```

```
        body {
            background: linear-gradient(rgba(2, 7, 14, 0.28), rgba(2, 7, 14, 0.7)), url('https://images.unsplash.com/photo-1625047509248-ec889cbff17f?q=80&w=1920&auto=format&fit=crop') no-repeat center center fixed;
            background-size: cover;
            background-position: center 58%;
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 28px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; width: 100%; position: fixed; top: 0; z-index: 1000; gap: 10px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 10px; align-items: center; white-space: nowrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        .btn-top-gestor {
            background-color: #0ea5e9;
            color: white;
            padding: 7px 12px;
            border-radius: 6px;
            text-decoration: none;
            font-size: 13px;
            font-weight: 600;
            transition: transform 0.2s ease, background 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
        }
        .btn-top-gestor:hover { background-color: #0284c7; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(14, 165, 233, 0.24); }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }

        /* Estilo para el botón de Administración Global */
        nav a.btn-admin { background-color: #0284c7; color: white; padding: 6px 12px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 600; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-admin:hover { background-color: #0369a1; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(2, 132, 199, 0.22); }
        nav a.btn-login { background-color: #2563eb; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-login:hover { background-color: #1d4ed8; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(37, 99, 235, 0.22); }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; transform: translateY(-2px); box-shadow: 0 8px 16px rgba(239, 68, 68, 0.22); }
        .lang-selector { display: flex; gap: 5px; background: rgba(15, 23, 42, 0.9); padding: 4px; border-radius: 6px; border: 1px solid #475569; }
        .lang-btn { padding: 4px 8px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-decoration: none; border-radius: 4px; color: #94a3b8; }
        .lang-btn.active { background-color: #38bdf8; color: #0f172a; }
        .hero { padding: 180px 20px 100px 20px; text-align: center; max-width: 900px; margin: 0 auto; }
        .hero h1 { font-size: 42px; color: #9be7ff; margin-bottom: 20px; font-weight: 700; }
        .hero p { font-size: 18px; color: #94a3b8; margin-bottom: 30px; line-height: 1.6; }
        .hero-buttons { display: flex; gap: 15px; justify-content: center; flex-wrap: wrap; }
        .info-strip {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr));
            gap: 18px;
            margin-top: 32px;
            width: 100%;
        }
```

```
        .info-pill {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.8);
            border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.3);
            border-radius: 14px;
            padding: 20px 18px;
            text-align: center;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,0,0,0.2);
        }
        .info-pill span {
            display: block;
            color: #38bdf8;
            font-size: 11px;
            letter-spacing: 0.14em;
            text-transform: uppercase;
            font-weight: 700;
            margin-bottom: 10px;
        }
        .info-pill strong {
            display: block;
            font-size: 14px;
            color: #f8fafc;
            margin-bottom: 4px;
        }
        .info-pill small {
            font-size: 12px;
            color: #cbd5e1;
            line-height: 1.5;
        }
        .btn-main { background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px 24px; border-radius: 8px; text-decoration: none; font-size: 16px; font-weight: 600; transition: transform 0.2s ease, background 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease; }
        .btn-main:hover { background-color: #1d4ed8; transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 10px 20px rgba(37, 99, 235, 0.26); }
        .btn-gestor {
            background-color: #0ea5e9;
            color: white;
            padding: 12px 24px;
            border-radius: 8px;
            text-decoration: none;
            font-size: 16px;
            font-weight: 600;
            transition: transform 0.2s ease, background 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease;
        }
        .btn-gestor:hover { background-color: #0284c7; transform: translateY(-3px); box-shadow: 0 10px 20px rgba(14, 165, 233, 0.24); }
        .container { max-width: 1200px; margin: 0 auto; padding: 80px 20px; width: 100%; }
        .section-title { font-size: 28px; color: #38bdf8; text-align: center; margin-bottom: 50px; font-weight: 600; }
        .showcase {
            display: grid;
            grid-template-columns: 1.4fr 0.8fr;
            gap: 28px;
            align-items: stretch;
            margin-bottom: 50px;
        }
        .showcase-copy,
        .location-card {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.78);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 18px;
            padding: 32px;
            box-shadow: 0 15px 35px rgba(0,0,0,0.25);
        }
        .eyebrow {
            font-size: 12px;
```

```
            letter-spacing: 0.16em;
            text-transform: uppercase;
            color: #38bdf8;
            margin-bottom: 18px;
            font-weight: 700;
        }
        .showcase-copy h2 {
            font-size: 32px;
            color: #f8fafc;
            margin-bottom: 18px;
        }
        .showcase-copy p {
            color: #cbd5e1;
            line-height: 1.8;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .feature-list {
            list-style: none;
            display: grid;
            gap: 12px;
            margin-top: 18px;
        }
        .feature-list li {
            color: #e2e8f0;
            background: rgba(30, 41, 59, 0.75);
            border: 1px solid rgba(148, 163, 184, 0.2);
            border-radius: 10px;
            padding: 12px 14px;
        }
        .location-card h3 {
            color: #38bdf8;
            margin-bottom: 12px;
            font-size: 22px;
        }
        .location-card p {
            color: #cbd5e1;
            margin-bottom: 20px;
            line-height: 1.7;
        }
        .workshop-list { display: grid; gap: 18px; }
    .workshop-filters { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; align-items: center; margin-bo
ttom: 16px; }
    .workshop-filters select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: #f8fafc; border: 1px sol
id #475569; border-radius: 8px; padding: 8px 11px; font-size: 13px; }
    .workshop-filters button { background: #2563eb; color: #fff; border: none; border-radius: 8p
x; padding: 9px 16px; font-size: 13px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
    .workshop-filters a { color: #38bdf8; font-size: 13px; font-weight: 600; text-decoration: non
e; }
        .workshop-item {
            background: rgba(30, 41, 59, 0.75);
            border: 1px solid #475569;
            border-radius: 12px;
            padding: 18px;
        }
        .workshop-item h3 { color: #f8fafc; font-size: 18px; margin-bottom: 12px; }
        .workshop-item p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; margin-bottom: 8px; }
        .workshop-item strong { color: #38bdf8; }
        .workshop-map {
            height: 240px;
            margin-top: 14px;
            border-radius: 10px;
            overflow: hidden;
            border: 1px solid #334155;
            background: #0f172a;
        }
```

```
        .workshop-map iframe {
            width: 100%;
            height: 100%;
            border: 0;
            display: block;
        }
        .map-help {
            color: #94a3b8;
            font-size: 12px;
            margin-top: 8px;
            margin-bottom: 0;
        }
        .no-workshops { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        .map-box {
            border-radius: 14px;
            height: 180px;
            background: linear-gradient(135deg, rgba(14, 165, 233, 0.2), rgba(15, 23, 42, 0.9)), url('https://images.unsplash.com/photo-1519501025264-65ba15a82390?q=80&w=1200&auto=format&fit=crop') center/cover no-repeat;
            display: flex;
            align-items: end;
            padding: 18px;
            border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.25);
            color: #f8fafc;
            font-weight: 600;
        }
        .services-heading { max-width: 650px; margin: 0 auto 28px; text-align: center; }
        .services-heading p { color: #cbd5e1; line-height: 1.7; font-size: 15px; }
        .services-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(260px, 1fr)); gap: 20px; }
        .service-card { background: linear-gradient(160deg, rgba(30, 41, 59, 0.92), rgba(15, 23, 42, 0.88)); border: 1px solid #334155; border-radius: 14px; padding: 26px 24px; transition: transform 0.3s, border-color 0.3s, box-shadow 0.3s; position: relative; overflow: hidden; }
        .service-card::before { content: ''; display: block; width: 34px; height: 4px; background: #38bdf8; border-radius: 4px; margin-bottom: 22px; }
        .service-card::after { content: ''; position: absolute; right: -30px; bottom: -45px; width: 120px; height: 120px; border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.16); border-radius: 50%; }
        .service-card:hover { transform: translateY(-5px); border-color: #38bdf8; box-shadow: 0 14px 28px rgba(14, 165, 233, 0.13); }
        .service-card h3 { font-size: 19px; color: #f8fafc; margin-bottom: 12px; }
        .service-card p { font-size: 14px; color: #94a3b8; line-height: 1.7; }
        .about-section { background: linear-gradient(120deg, rgba(15, 23, 42, 0.92), rgba(17, 45, 70, 0.82)); border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.25); border-radius: 16px; padding: 38px; max-width: 1000px; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns: 1.25fr 0.75fr; gap: 34px; align-items: center; }
        .about-copy .section-title { text-align: left; margin-bottom: 22px; }
        .about-section p { font-size: 15px; color: #cbd5e1; line-height: 1.8; margin-bottom: 16px; }
        .about-points { display: grid; gap: 10px; }
        .about-point { border-left: 3px solid #38bdf8; background: rgba(30, 41, 59, 0.65); padding: 13px 15px; color: #e2e8f0; font-size: 13px; line-height: 1.5; }
        .about-point strong { display: block; color: #f8fafc; margin-bottom: 3px; }
        footer { text-align: center; padding: 25px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
        @media (max-width: 820px) {
            .showcase {
                grid-template-columns: 1fr;
            }
            .about-section { grid-template-columns: 1fr; padding: 28px 22px; }
            .about-copy .section-title { text-align: center; }
        }
        @media (max-width: 700px) {
            header { position: relative; padding: 14px 16px; align-items: flex-start; flex-wrap: wrap; }
            header .logo { width: 100%; text-align: center; }
```

```
            header nav { width: 100%; justify-content: center; gap: 9px; }
            nav a.nav-link { font-size: 13px; }
            nav span { font-size: 12px; }
            .hero { padding: 58px 16px 58px; }
            .hero h1 { font-size: 32px; line-height: 1.15; }
            .hero p { font-size: 16px; }
            .container { padding: 52px 16px; }
            .section-title { font-size: 24px; margin-bottom: 30px; }
            .showcase-copy,
            .location-card { padding: 24px 20px; }
            .showcase-copy h2 { font-size: 26px; }
            .services-grid { grid-template-columns: 1fr; }
            .info-strip { grid-template-columns: 1fr; gap: 12px; }
            .about-section { padding: 24px 18px; }
        }
    </style>
    <style>
        /* Aviso de confirmacion que se muestra en la portada (por ejemplo
           cuando el cliente elimina su cuenta). */
        .aviso-cuenta { background: rgba(34, 197, 94, 0.15); border: 1px solid #22c55e; color: #bbf7d0; border-radius: 8px; padding: 12px 16px; font-size: 14px; margin-bottom: 18px; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body class="notranslate">
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><?php echo $lang['inicio']; ?></a>
            <a href="#servicios" class="nav-link"><?php echo $lang['servicios']; ?></a>
            <a href="#sobre-nosotros" class="nav-link"><?php echo $lang['sobre_nosotros']; ?></a>
            <?php if ($sesion_iniciada): ?>
                <a href="reservas.php" class="nav-link"><?php echo $lang['mis_turnos']; ?></a>
                <?php if (tienePermiso('ver_panel_cliente')): ?>
                    <a href="panel_cliente.php" class="nav-link"><?php echo $lang['mi_panel']; ?></a>
                <?php endif; ?>
            <?php endif; ?>
            <!-- Acceso restringido: solo el administrador ve el panel global -->
            <?php if ($es_admin): ?>
                <a href="dashboard_admin.php" class="btn-admin"><?php echo $lang['admin_panel']; ?></a>
            <?php endif; ?>
            <!-- El panel gestor lo comparten administradores y gestores -->
            <?php if ($puede_ver_panel_gestor): ?>
                <a href="dashboard_gestor.php" class="btn-top-gestor"><?php echo $lang['manager_panel']; ?></a>
            <?php endif; ?>
            <div class="lang-selector">
                <a href="index.php?lang=es" class="lang-btn <?php echo ($idioma_actual == 'es') ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="index.php?lang=en" class="lang-btn <?php echo ($idioma_actual == 'en') ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <?php if ($sesion_iniciada): ?>
                <span><?php echo $lang['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
                <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $lang['cerrar_sesion']; ?></a>
            <?php else: ?>
                <a href="login.php" class="btn-login"><?php echo $lang['login']; ?></a>
            <?php endif; ?>
        </nav>
    </header>
    <!-- Presentación principal del taller y acceso para reservar -->
```

```
    <section class="hero">
        <?php if (isset($_GET['cuenta_eliminada'])): ?>
            <!-- Aviso de que la cuenta del cliente fue dada de baja -->
            <div class="aviso-cuenta">
                <?php echo $idioma_actual == 'en'
                    ? 'Your account was deleted successfully. Your data was removed from the syst
em.'
                    : 'Tu cuenta fue eliminada correctamente. Tus datos fueron borrados del siste
ma.'; ?>
            </div>
        <?php endif; ?>
        <h1><?php echo $lang['hero_titulo']; ?></h1>
        <p><?php echo $lang['hero_subtitulo']; ?></p>
        <div class="hero-buttons">
            <a href="<?php echo $sesion_iniciada ? 'reservas.php' : 'login.php'; ?>" class="btn-m
ain"><?php echo $lang['btn_agendar_ahora']; ?></a>
        </div>
        <div class="info-strip">
            <div class="info-pill">
                <span><?php echo $lang['info_label']; ?></span>
                <div>
                    <strong><?php echo $lang['workshop_location']; ?></strong>
                    <small><?php echo $lang['location_summary']; ?></small>
                </div>
            </div>
            <div class="info-pill">
                <span><?php echo $lang['availability']; ?></span>
                <div>
                    <strong><?php echo $lang['schedule']; ?></strong>
                    <small><?php echo $lang['schedule_summary']; ?></small>
                </div>
            </div>
            <div class="info-pill">
                <span><?php echo $lang['experience']; ?></span>
                <div>
                    <strong><?php echo $lang['specialists']; ?></strong>
                    <small><?php echo $lang['specialists_summary']; ?></small>
                </div>
            </div>
        </div>
    </section>
    <!-- Servicios, presentación institucional y ubicación de los talleres -->
    <div id="servicios" class="container">
        <div class="showcase">
            <div class="showcase-copy">
                <div class="eyebrow"><?php echo $lang['hero_titulo']; ?></div>
                <h2><?php echo $lang['showcase_heading']; ?></h2>
                <p><?php echo $lang['showcase_text']; ?></p>
                <ul class="feature-list">
                    <li><?php echo $lang['feature_one']; ?></li>
                    <li><?php echo $lang['feature_two']; ?></li>
                    <li><?php echo $lang['feature_three']; ?></li>
                </ul>
            </div>
            <div class="location-card">
            <h3><?php echo $lang['workshops_heading']; ?></h3>
            <p><?php echo $lang['workshops_text']; ?></p>
            <!-- Filtros por marca y por tipo de servicio -->
            <form method="GET" action="index.php#talleres" class="workshop-filters">
                <select name="marca" aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Brand' : 'M
arca'; ?>">
                    <option value=""><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'All brands' : 'Todas la
s marcas'; ?></option>
                    <?php foreach ($marcas_disponibles as $opcion_marca): ?>
```

```
                        <option value="<?php echo htmlspecialchars($opcion_marca['marca']); ?>"
<?php echo $filtro_marca === $opcion_marca['marca'] ? 'selected' : ''; ?>>
                            <?php echo htmlspecialchars($opcion_marca['marca']); ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
                <select name="servicio" aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Service
type' : 'Tipo de servicio'; ?>">
                    <option value="0"><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'All services' : 'Todos
los servicios'; ?></option>
                    <?php foreach ($servicios_disponibles as $opcion_servicio): ?>
                        <option value="<?php echo (int) $opcion_servicio['id_servicio']; ?>" <?ph
p echo $filtro_servicio === (int) $opcion_servicio['id_servicio'] ? 'selected' : ''; ?>>
                            <?php echo htmlspecialchars($opcion_servicio['nombre']); ?>
                        </option>
                    <?php endforeach; ?>
                </select>
                <button type="submit"><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Filter' : 'Filtrar'; ?
></button>
                <?php if ($filtro_marca !== '' || $filtro_servicio): ?>
                    <a href="index.php#talleres"><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Clear' : 'L
impiar'; ?></a>
                <?php endif; ?>
            </form>
            <div class="workshop-list" id="talleres">
                    <?php if (empty($talleres)): ?>
                        <p class="no-workshops"><?php echo $lang['no_workshops']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <?php // Los datos de contacto se escapan para no inyectar HTML desde la
base.
                        foreach ($talleres as $taller): ?>
                            <div class="workshop-item">
                                <h3><a href="taller.php?id=<?php echo (int) ($taller['id_taller']
?? 0); ?>" style="color:inherit; text-decoration:none;"><?php echo htmlspecialchars($taller['nomb
re'] ?? 'TGS Workshop'); ?></a></h3>
                                <p><strong><?php echo $lang['address']; ?>:</strong> <?php echo h
tmlspecialchars($taller['direccion'] ?? $lang['no_address']); ?></p>
                                <p><strong><?php echo $lang['phone']; ?>:</strong> <?php echo htm
lspecialchars($taller['telefono'] ?? $lang['no_phone']); ?></p>
                                <p><strong><?php echo $lang['email_label']; ?>:</strong> <?php ec
ho htmlspecialchars($taller['email'] ?? $lang['no_email']); ?></p>
                                <?php // El mapa se guarda como iframe HTML ya generado, por eso
se imprime sin escapar (ver nota de seguridad).
                                if (!empty($taller['mapa'])): ?>
                                    <div class="workshop-map">
                                        <?php echo $taller['mapa']; ?>
                                    </div>
                                    <p class="map-help"><?php echo $lang['map_help']; ?></p>
                                <?php endif; ?>
                            </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="services-heading">
            <h2 class="section-title" style="margin-bottom: 14px;"><?php echo $lang['titulo_servi
cios']; ?></h2>
            <p><?php echo $lang['services_intro']; ?></p>
        </div>
        <div class="services-grid">
            <div class="service-card">
                <h3><?php echo $lang['serv_1_titulo']; ?></h3>
                <p><?php echo $lang['serv_1_desc']; ?></p>
            </div>
```

```
            <div class="service-card">
                <h3><?php echo $lang['serv_2_titulo']; ?></h3>
                <p><?php echo $lang['serv_2_desc']; ?></p>
            </div>
            <div class="service-card">
                <h3><?php echo $lang['serv_3_titulo']; ?></h3>
                <p><?php echo $lang['serv_3_desc']; ?></p>
            </div>
        </div>
    </div>
    <div id="sobre-nosotros" class="container">
        <div class="about-section">
            <div class="about-copy">
                <h2 class="section-title"><?php echo $lang['titulo_sobre_nosotros']; ?></h2>
                <p><?php echo $lang['nosotros_texto_1']; ?></p>
                <p><?php echo $lang['nosotros_texto_2']; ?></p>
            </div>
            <div class="about-points">
                <div class="about-point">
                    <strong><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Professional attention' : 'Atenc
ión profesional'; ?></strong>
                    <?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'We listen to every need before starting
the work.' : 'Escuchamos cada necesidad antes de comenzar el trabajo.'; ?>
                </div>
                <div class="about-point">
                    <strong><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Clear estimates' : 'Presupuestos
claros'; ?></strong>
                    <?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'You know what your vehicle needs and wh
y.' : 'Sabés qué necesita tu vehículo y por qué.'; ?>
                </div>
                <div class="about-point">
                    <strong><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Quality work' : 'Trabajo de cali
dad'; ?></strong>
                    <?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Careful service focused on safety and re
liability.' : 'Servicio cuidadoso, enfocado en seguridad y confiabilidad.'; ?>
                </div>
            </div>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Blue Tech Uruguay. <?php echo $lang['footer_rights']; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

login.php — inicio de sesión `login.php` 208 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Formulario y validacion de inicio de sesion.
 *
 * Muestra el formulario y, ademas, procesa su propio POST (por eso el
 * action del form es "login.php"): busca el usuario por email, verifica
 * la contrasena con password_verify() y redirige segun el rol. El archivo
 * validar_login.php hace lo mismo y quedo como duplicado legado.
 *
 * Seguridad: el error es generico (no dice si fallo el email o la clave),
 * la cookie es httponly+SameSite, y session_regenerate_id() evita la
 * fijacion de sesion tras autenticarse. Los mensajes se imprimen con
 * htmlspecialchars().
 */
```

```php
# Configura una cookie de sesión protegida antes de iniciar la sesión
session_set_cookie_params([
    'httponly' => true,
    'samesite' => 'Lax',
    'secure' => !empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off'
]);
session_start();
# Lee el idioma seleccionado y lo conserva durante la sesión.
# Un valor explicito (?lang=es o ?lang=en) manda sobre el de la sesión:
# si no, al pasar de inglés a español seguiría viéndose en inglés.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Sign In', 'correo' => 'Email address', 'clave' => 'Password', 'entrar' => 'Sign In',
    'sin_cuenta' => "Don't have an account?", 'registrate' => 'Create one here', 'error_credenciales' => 'Incorrect email or password.',
    'completa' => 'Please complete all fields.', 'error_db' => 'Database error: ', 'marca' => 'Global Workshop Services',
    'derechos' => 'All rights reserved.'
] : [
    'titulo' => 'Iniciar Sesión', 'correo' => 'Correo Electrónico', 'clave' => 'Contraseña', 'entrar' => 'Ingresar',
    'sin_cuenta' => '¿No tienes una cuenta?', 'registrate' => 'Regístrate aquí', 'error_credenciales' => 'Correo o contraseña incorrectos.',
    'completa' => 'Por favor completa todos los campos.', 'error_db' => 'Error en la base de datos: ', 'marca' => 'Taller Global de Servicios',
    'derechos' => 'Todos los derechos reservados.'
];
# Carga la conexión para validar las credenciales del usuario
# Incluye la conexión a la base de datos
require_once 'conexion.php';
require_once 'auth.php';
# Variable para guardar mensajes de error del login
$error = '';
# Si el formulario fue enviado con el método POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    # Token CSRF: impide que otra pagina envie el login en nombre del
    # visitante (login CSRF). Sin el, el intento se descarta.
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $error = $lang_code === 'en'
            ? 'The session expired. Please reload the page and try again.'
            : 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.';
    } else {
    # Limpia los valores recibidos del formulario
    $email = strtolower(trim($_POST['email'] ?? ''));
    $password = trim($_POST['password'] ?? '');
    # Verifica que ambos campos sean válidos antes de consultar la base de datos
    if (!empty($email) && filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL) && !empty($password)) {
        try {
            # Busca el usuario por su correo electrónico
            $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuario WHERE email = :email");
            $stmt->execute(['email' => $email]);
            $usuario = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
            # Si existe un usuario con ese correo
            if ($usuario) {
                # Convierte el rol a minúsculas para comparar sin problemas
                $rol = normalizarRol($usuario['rol'] ?? 'cliente');
                # Solo acepta contraseñas almacenadas mediante password_hash
                if (isset($usuario['password']) && password_verify($password, $usuario['password'])) {
                    # Cambia el ID para evitar fijación de sesión después del login
                    session_regenerate_id(true);
```

```
                    # Guarda la información del usuario en la sesión
                    $_SESSION['cedula'] = $usuario['cedula'] ?? '0000000-0';
                    $_SESSION['id_usuario'] = $usuario['id_usuario'] ?? null;
                    $_SESSION['nombre'] = $usuario['nombre'] ?? 'Usuario';
                    $_SESSION['email'] = $usuario['email'];
                    $_SESSION['telefono'] = $usuario['telefono'] ?? '';
                    $_SESSION['rol'] = $rol;
                    # Redirige a la vista según el rol del usuario
                    if ($rol === 'admin') {
                        header("Location: dashboard_admin.php");
                        exit();
                    } elseif ($rol === 'gestor') {
                        header("Location: dashboard_gestor.php");
                        exit();
                    } else {
                        header("Location: reservas.php");
                        exit();
                    }
                } else {
                    # Si las credenciales no coinciden, muestra error
                    $error = $texto['error_credenciales'];
                }
            } else {
                # Si no existe ese correo, muestra error
                $error = $texto['error_credenciales'];
            }
        } catch (PDOException $e) {
            # No muestra detalles internos de la base de datos al usuario
            $error = $texto['error_db'] . 'Please try again later.';
            if ($lang_code !== 'en') {
                $error = 'Error temporal del sistema. Intenta nuevamente más tarde.';
            }
        }
    } else {
        # Si faltan datos en el formulario
            $error = $texto['completa'];
    }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body {
            background: linear-gradient(rgba(11, 19, 41, 0.85), rgba(11, 19, 41, 0.95)), url('htt
ps://images.unsplash.com/photo-1503376780353-7e6692767b70?q=80&w=1920&auto=format&fit=crop') no-r
epeat center center fixed;
            background-size: cover;
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padd
ing: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; width: 100%;
}
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
```

```
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; pad
ding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f
172a; border-color: #38bdf8; }
        .login-container { flex: 1; display: flex; align-items: center; justify-content: center;
padding: 40px 20px; width: 100%; }
        .login-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border
-radius: 12px; padding: 40px; width: 100%; max-width: 400px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0,
0, 0.5); }
        .login-card h2 { font-size: 24px; color: #38bdf8; margin-bottom: 25px; text-align: cente
r; }
        .form-group { margin-bottom: 20px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 14px; color: #94a3b8; margin-bottom: 8px;
}
        .form-group input { width: 100%; padding: 10px 14px; border-radius: 8px; border: 1px soli
d #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; font-size: 14px; outline: none;
}
        .form-group input:focus { border-color: #38bdf8; }
        .btn-submit { width: 100%; background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px; border
-radius: 8px; border: none; font-size: 15px; font-weight: 600; cursor: pointer; transition: backg
round 0.3s; margin-top: 10px; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .alert-error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; colo
r: #f87171; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; text-align:
center; }
        .register-link { text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 14px; color: #94a3b8; }
        .register-link a { color: #38bdf8; text-decoration: none; font-weight: 600; }
        .register-link a:hover { text-decoration: underline; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top:
1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); width: 100%; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <!-- Selector de idioma de la pantalla de acceso -->
        <div class="language-selector" aria-label="Language selector">
            <a href="login.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?
>">ES</a>
            <a href="login.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?
>">EN</a>
        </div>
    </header>
    <div class="login-container">
        <div class="login-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <?php if (!empty($error)): ?>
                <div class="alert-error"><?php echo htmlspecialchars($error); ?></div>
            <?php endif; ?>
            <form action="login.php" method="POST">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfTok
en()); ?>">
                <div class="form-group">
                    <label for="email"><?php echo $texto['correo']; ?></label>
                    <input type="email" id="email" name="email" required placeholder="tucorreo@em
ail.com" autocomplete="off">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="password"><?php echo $texto['clave']; ?></label>
                    <input type="password" id="password" name="password" required placeholder="••
••••••">
```

```
                </div>
                <button type="submit" class="btn-submit"><?php echo $texto['entrar']; ?></button>
            </form>
            <div class="register-link">
                <?php echo $texto['sin_cuenta']; ?> <a href="registro.php?lang=<?php echo $lang_code; ?>"><?php echo $texto['registrate']; ?></a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

registro.php — alta de clientes (con registro controlado por código) `registro.php` 243 lineas

```
<?php
###### # Muestra y procesa el registro de nuevas cuentas de usuario.
# Configura una cookie de sesión protegida antes de iniciar la sesión
session_set_cookie_params([
    'httponly' => true,
    'samesite' => 'Lax',
    'secure' => !empty($_SERVER['HTTPS']) && $_SERVER['HTTPS'] !== 'off'
]);
session_start();
# Lee el idioma seleccionado y lo conserva durante la sesión.
# Un valor explicito (?lang=es o ?lang=en) manda sobre el de la sesión.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Create Account', 'cedula' => 'ID number', 'nombre' => 'Full name', 'correo' => 'Email address', 'telefono' => 'Mobile phone',
    'clave' => 'Password', 'registrar' => 'Create Account', 'ya_cuenta' => 'Already have an account?', 'entrar' => 'Sign in',
    'duplicado' => 'A user with that ID number or email already exists.', 'exito' => 'Registration successful! You can now sign in.',
    'completa' => 'Please complete all fields.', 'telefono_invalido' => 'Enter a valid mobile phone number.', 'error' => 'Registration error: ', 'marca' => 'Global Workshop Services', 'derechos' => 'All rights reserved.',
    'cerrado' => 'Registration is temporarily closed. Please contact us to create your account.',
    'codigo_invalido' => 'The registration code is not valid.', 'codigo' => 'Registration code', 'codigo_ayuda' => 'Ask the workshop for the code to register.'
] : [
    'titulo' => 'Crear Cuenta', 'cedula' => 'Cédula', 'nombre' => 'Nombre Completo', 'correo' => 'Correo Electrónico', 'telefono' => 'Teléfono celular',
    'clave' => 'Contraseña', 'registrar' => 'Registrarse', 'ya_cuenta' => '¿Ya tienes una cuenta?', 'entrar' => 'Inicia sesión',
    'duplicado' => 'Ya existe un usuario registrado con esa cédula o correo electrónico.', 'exito' => '¡Registro exitoso! Ya puedes iniciar sesión.',
    'completa' => 'Por favor completa todos los campos.', 'telefono_invalido' => 'Ingresa un número de celular válido.', 'error' => 'Error al registrar: ', 'marca' => 'Taller Global de Servicios', 'derechos' => 'Todos los derechos reservados.',
    'cerrado' => 'El registro está cerrado temporalmente. Contactanos para que te creemos la cuenta.',
    'codigo_invalido' => 'El código de registro no es válido.', 'codigo' => 'Código de registro', 'codigo_ayuda' => 'Pedí el código en el taller para registrarte.'
];
# Carga la conexión para guardar la nueva cuenta
```

```php
# Incluye la conexión a la base de datos
require_once 'conexion.php';
# Control del registro. El sitio puede ser de acceso público, asi que
# el registro se puede cerrar o exigir un código:
#   REGISTRO_ABIERTO = 1 (abierto) | 0 (cerrado)
#   REGISTRO_CODIGO = texto que hay que escribir para registrarse.
#                     Si queda vacío, no se pide código.
# Los valores salen del .env / .env.local (ver .env.example).
$registro_abierto = tgs_env('REGISTRO_ABIERTO', '1') !== '0';
$registro_codigo  = trim((string) tgs_env('REGISTRO_CODIGO', ''));
$pide_codigo      = $registro_codigo !== '';
# Variables para mostrar mensajes de éxito o error al usuario
$error = '';
$exito = '';
# Si se envió el formulario de registro por POST
require_once 'auth.php';
# Si se envió el formulario de registro por POST
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    # Token CSRF: impide que otra pagina cree cuentas en nombre del visitante.
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $error = $texto['error'] . ($idioma_actual == 'en'
            ? 'The session expired. Please reload the page and try again.'
            : 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.');
    } elseif (!$registro_abierto) {
        # El administrador closed el registro: no se crea ninguna cuenta.
        $error = $texto['cerrado'];
    } else {
    # Recoge y limpia los valores enviados desde el formulario
    $cedula = trim($_POST['cedula'] ?? '');
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $telefono = trim($_POST['telefono'] ?? '');
    $password = $_POST['password'] ?? '';
    $codigo = trim($_POST['codigo_registro'] ?? '');
    # Si el sitio pide codigo de registro, se valida antes de nada mas.
    if ($pide_codigo && !hash_equals($registro_codigo, $codigo)) {
        $error = $texto['codigo_invalido'];
    }
    # Comprueba que todos los campos obligatorios estén completos
    elseif (!empty($cedula) && !empty($nombre) && !empty($email) && !empty($telefono) && !empty($password)) {
        if (!preg_match('/^\+?[0-9 ()-]{7,20}$/', $telefono)) {
            $error = $texto['telefono_invalido'];
        } else {
        try {
            # Verifica si ya existe un usuario con esa cédula o email
            $check = $conexion->prepare("SELECT * FROM usuario WHERE cedula = :cedula OR email = :email");
            $check->execute(['cedula' => $cedula, 'email' => $email]);
            # Si ya existe, se evita el registro duplicado
            if ($check->rowCount() > 0) {
                $error = $texto['duplicado'];
            } else {
                # Encripta la contraseña antes de guardarla
                $password_hash = password_hash($password, PASSWORD_DEFAULT);
                # Define el rol por defecto para un nuevo usuario registrado
                $rol_por_defecto = 'cliente';
                # Inserta el nuevo usuario en la tabla usuario
                $stmt = $conexion->prepare("INSERT INTO usuario (cedula, nombre, email, telefono, password, rol) VALUES (:cedula, :nombre, :email, :telefono, :password, :rol)");
                $stmt->execute([
                    'cedula' => $cedula,
                    'nombre' => $nombre,
                    'email' => $email,
                    'telefono' => $telefono,
```

```
                    'password' => $password_hash,
                    'rol' => $rol_por_defecto
                ]);
                # Mensaje de éxito para el usuario
                $exito = $texto['exito'];
            }
} catch (PDOException $e) {
            # Error de base de datos: se oculta el detalle tecnico y se muestra
            # un mensaje generico (el motivo mas comun es un duplicado real).
            # El getMessage() NO se expone al usuario por filtracion de datos.
            $error = $texto['error'] . 'Intenta nuevamente o usa otro correo.';
        }
        }
    } else {
        # Si falta algún campo, muestra aviso
        $error = $texto['completa'];
    }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body {
            background: linear-gradient(rgba(11, 19, 41, 0.85), rgba(11, 19, 41, 0.95)), url('htt
ps://images.unsplash.com/photo-1503376780353-7e6692767b70?q=80&w=1920&auto=format&fit=crop') no-r
epeat center center fixed;
            background-size: cover;
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padd
ing: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; width: 100%;
}
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; pad
ding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f
172a; border-color: #38bdf8; }
        .register-container { flex: 1; display: flex; align-items: center; justify-content: cente
r; padding: 40px 20px; }
        .register-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; bor
der-radius: 12px; padding: 40px; width: 100%; max-width: 420px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0,
0, 0, 0.5); }
        .register-card h2 { font-size: 24px; color: #38bdf8; margin-bottom: 25px; text-align: cen
ter; }
        .form-group { margin-bottom: 18px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 14px; color: #94a3b8; margin-bottom: 6px;
}
        .form-group input { width: 100%; padding: 10px 14px; border-radius: 8px; border: 1px soli
d #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; font-size: 14px; outline: none;
}
        .form-group input:focus { border-color: #38bdf8; }
```

```
        .btn-submit { width: 100%; background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px; border-radius: 8px; border: none; font-size: 15px; font-weight: 600; cursor: pointer; transition: background 0.3s; margin-top: 10px; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .alert-error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; text-align: center; }
        .alert-success { background-color: rgba(34, 197, 94, 0.2); border: 1px solid #22c55e; color: #4ade80; padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; text-align: center; }
        .login-link { text-align: center; margin-top: 20px; font-size: 14px; color: #94a3b8; }
        .login-link a { color: #38bdf8; text-decoration: none; font-weight: 600; }
        .login-link a:hover { text-decoration: underline; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <!-- Selector de idioma de la pantalla de registro -->
        <div class="language-selector" aria-label="Language selector">
            <a href="registro.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
            <a href="registro.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
        </div>
    </header>
    <div class="register-container">
        <div class="register-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <?php if (!empty($error)): ?>
                <div class="alert-error"><?php echo htmlspecialchars($error); ?></div>
            <?php endif; ?>
            <?php if (!empty($exito)): ?>
                <div class="alert-success"><?php echo htmlspecialchars($exito); ?></div>
            <?php endif; ?>
            <?php if (!$registro_abierto): ?>
                <div class="alert-error"><?php echo htmlspecialchars($texto['cerrado']); ?></div>
            <?php endif; ?>
            <form action="registro.php" method="POST">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                <div class="form-group">
                    <label for="cedula"><?php echo $texto['cedula']; ?></label>
                    <input type="text" id="cedula" name="cedula" required placeholder="Ej: 12345678">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="nombre"><?php echo $texto['nombre']; ?></label>
                    <input type="text" id="nombre" name="nombre" required placeholder="Tu nombre">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="email"><?php echo $texto['correo']; ?></label>
                    <input type="email" id="email" name="email" required placeholder="tucorreo@email.com">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="telefono"><?php echo $texto['telefono']; ?></label>
                    <input type="tel" id="telefono" name="telefono" required autocomplete="tel" inputmode="tel" pattern="\+?[0-9 ()-]{7,20}" placeholder="+598 99 123 456">
```

```
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="password"><?php echo $texto['clave']; ?></label>
                    <input type="password" id="password" name="password" required placeholder="••••••">
                </div>
                <?php if ($pide_codigo): ?>
                    <div class="form-group">
                        <label for="codigo_registro"><?php echo $texto['codigo']; ?></label>
                        <input type="text" id="codigo_registro" name="codigo_registro" required
                               placeholder="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'TGS00000000' : 'TGS00000000'; ?>">
                        <small style="display:block; margin-top:6px; font-size:12px; color:#94a3b8;"><?php echo $texto['codigo_ayuda']; ?></small>
                    </div>
                <?php endif; ?>
                <button type="submit" class="btn-submit" <?php echo $registro_abierto ? '' : 'disabled'; ?>><?php echo $texto['registrar']; ?></button>
            </form>
            <div class="login-link">
                <?php echo $texto['ya_cuenta']; ?> <a href="login.php?lang=<?php echo $lang_code; ?>"><?php echo $texto['entrar']; ?></a>
            </div>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

error_403.php — página de acceso denegado `error_403.php` 43 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Pagina 403: acceso denegado.
 *
 * Destino obligado de verificarRol() cuando el usuario tiene sesion pero
 * su rol no esta entre los permitidos para esa pagina. Envia el codigo
 * HTTP real 403 para que navegadores y proxies lo interpreten como una
 * denegacion (y no como un error de aplicacion).
 */
if (session_status() === PHP_SESSION_NONE) {
    session_start();
}
http_response_code(403);
// Un valor explícito (?lang=es o ?lang=en) manda sobre el de la sesión.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$texto = $lang_code === 'en'
    ? ['titulo' => 'Access denied', 'mensaje' => 'You do not have permission to view this page.', 'volver' => 'Back to home']
    : ['titulo' => 'Acceso denegado', 'mensaje' => 'No tienes permisos para ver esta pagina.', 'volver' => 'Volver al inicio'];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <main style="max-width: 560px; margin: 12vh auto; padding: 32px; text-align: center;">
        <p><a href="error_403.php?lang=es">ES</a> | <a href="error_403.php?lang=en">EN</a></p>
        <h1><?php echo $texto['titulo']; ?></h1>
        <p><?php echo $texto['mensaje']; ?></p>
        <p><a href="index.php"><?php echo $texto['volver']; ?></a></p>
    </main>
</body>
</html>
```

dashboard.php — enrutador de paneles según el rol dashboard.php 44 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Pantalla de bienvenida tras el login.
 *
 * Es la pagina comun a todos los roles: muestra el nombre del usuario
 * logueado y su rol. No reemplaza a los paneles especificos
 * (dashboard_gestor.php / dashboard_admin.php / panel_cliente.php),
 * simplemente confirma que la sesion quedo abierta.
 *
 * Se escapan nombre, apellido y rol con htmlspecialchars() al imprimirlos:
 * vienen de la base y no se puede confiar en su contenido.
 */
session_start();
# Define el idioma y los textos de la pantalla general.
# Un valor explícito (?lang=es o ?lang=en) manda sobre el de la sesión.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$texto = $lang_code === 'en' ? ['titulo' => 'Control Panel', 'bienvenida' => 'Welcome,', 'rol' => 'Role:', 'mensaje' => 'You have successfully signed in to the TGS system at Blue Tech Uruguay.', 'es' => 'Spanish', 'en' => 'English'] : ['titulo' => 'Panel de Control', 'bienvenida' => '¡Bienvenido,', 'rol' => 'Rol:', 'mensaje' => 'Has iniciado sesión correctamente en el sistema TGS de Blue Tech Uruguay.', 'es' => 'Español', 'en' => 'Inglés'];
# Si no existe el identificador del usuario, se fuerza el regreso a login
if (!isset($_SESSION['cedula']) && !isset($_SESSION['id_usuario'])) {
    header("Location: login.php");
    exit;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
</head>
<body>
    <p><a href="dashboard.php?lang=es">ES</a> | <a href="dashboard.php?lang=en">EN</a></p>
    <h1><?php echo $texto['bienvenida']; ?> <?php echo htmlspecialchars(($_SESSION['nombre'] ?? '') . ' ' . ($_SESSION['apellido'] ?? '')); ?>!</h1>
```

```
    <p><?php echo $texto['rol']; ?> <?php echo htmlspecialchars($_SESSION['rol']); ?></p>

    <p><?php echo $texto['mensaje']; ?></p>
</body>
</html>
```

I.3 Módulos del cliente

> Lo que ve el cliente: turnos, vehículos, pagos, presupuestos, historial y perfil.

panel_cliente.php — panel principal del cliente `panel_cliente.php` 391 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Panel personal del cliente autenticado.
 *
 * Muestra en un solo lugar todo lo del cliente: sus turnos (con el estado
 * de cobro), sus vehiculos, sus presupuestos y los ultimos avisos que le
 * mando el sistema. Es el punto de entrada del cliente: desde aca se llega
 * a reservar, editar o cancelar turnos (reservas.php), a responder los
 * presupuestos (presupuestos.php) y a modificar sus datos (perfil.php).
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Solo el rol cliente accede (verificarPermiso con 'ver_panel_cliente').
 * - Se muestran unicamente los datos del usuario de la sesion: todas las
 *   consultas filtran por la cedula de la sesion.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('ver_panel_cliente');
require_once 'conexion.php';
require_once 'funciones_pago.php';
// Define los textos básicos del panel según el idioma elegido.
// Un valor explícito (?lang=es o ?lang=en) manda sobre el de la sesión.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'bienvenida' => 'Welcome', 'salir' => 'Sign Out', 'panel' => 'Customer Panel', 'perfil' => 'My Profile',
    'reservar' => 'Book an appointment', 'mis_turnos' => 'My appointments', 'mis_vehiculos' => 'My vehicles',
    'mis_presupuestos' => 'My budgets', 'avisos' => 'Recent notices', 'mis_pagos' => 'My payments', 'historial' => 'Service history', 'saldo_prepago' => 'Prepaid balance',
    'resumen' => 'Everything about your account: appointments, vehicles, budgets and payments.',
    'turnos' => 'Appointments', 'vehiculo' => 'Vehicle', 'servicio' => 'Service', 'fecha' => 'Date', 'hora' => 'Time',
    'estado' => 'Status', 'pago' => 'Payment', 'total' => 'Total', 'pendiente' => 'Pending', 'en_curso' => 'In progress',
    'finalizado' => 'Completed', 'cancelado' => 'Cancelled', 'sin_turnos' => 'You have no appointments yet.',
    'sin_vehiculos' => 'You have no vehicles registered yet.', 'sin_presupuestos' => 'You have no budgets yet.',
    'sin_avisos' => 'No notices yet.', 'a_pagar' => 'Amount to pay', 'total_todos' => 'Appointments',
```

```
    'editar_vehiculo' => 'Edit', 'ver_todo' => 'See all', 'responder' => 'Answer',
    'pagado' => 'Paid', 'parcial' => 'Partial', 'pendiente_pago' => 'Pending payment', 'consulta
r' => 'Consult',
    'estado_reserva' => ['Pendiente' => 'Pending', 'En curso' => 'In progress', 'Finalizada' =>
'Completed', 'Cancelada' => 'Cancelled'],
    'marca' => 'Global Workshop Services', 'derechos' => 'All rights reserved.'
] : [
    'bienvenida' => 'Bienvenido', 'salir' => 'Cerrar Sesión', 'panel' => 'Panel de Cliente', 'per
fil' => 'Mi Perfil',
    'reservar' => 'Reservar un turno', 'mis_turnos' => 'Mis turnos', 'mis_vehiculos' => 'Mis vehí
culos',
    'mis_presupuestos' => 'Mis presupuestos', 'avisos' => 'Últimos avisos', 'mis_pagos' => 'Mis p
agos', 'historial' => 'Historial de servicios', 'saldo_prepago' => 'Saldo prepago',
    'resumen' => 'Todo sobre tu cuenta: turnos, vehículos, presupuestos y pagos.',
    'turnos' => 'Turnos', 'vehiculo' => 'Vehículo', 'servicio' => 'Servicio', 'fecha' => 'Fecha',
'hora' => 'Hora',
    'estado' => 'Estado', 'pago' => 'Pago', 'total' => 'Total', 'pendiente' => 'Pendientes', 'en_
curso' => 'En curso',
    'finalizado' => 'Finalizados', 'cancelado' => 'Cancelados', 'sin_turnos' => 'Todavía no tenés
turnos agendados.',
    'sin_vehiculos' => 'Todavía no tenés vehículos registrados.', 'sin_presupuestos' => 'Todavía
no tenés presupuestos.',
    'sin_avisos' => 'Todavía no hay avisos.', 'a_pagar' => 'Importe a pagar', 'total_todos' => 'T
urnos totales',
    'editar_vehiculo' => 'Editar', 'ver_todo' => 'Ver todo', 'responder' => 'Responder',
    'pagado' => 'Pagado', 'parcial' => 'Parcial', 'pendiente_pago' => 'Pago pendiente', 'consulta
r' => 'Consultar',
    'estado_reserva' => ['Pendiente' => 'Pendiente', 'En curso' => 'En curso', 'Finalizada' => 'F
inalizada', 'Cancelada' => 'Cancelada'],
    'marca' => 'Taller Global de Servicios', 'derechos' => 'Todos los derechos reservados.'
];
// ---------------------------------------------------------------------------
// Datos del cliente
// ---------------------------------------------------------------------------
// Turnos del cliente con su estado de cobro.
$turnos = [];
try {
    $sql = "SELECT r.id_reserva, r.fecha_reserva, r.hora_reserva, r.estado, r.precio_total, r.est
ado_pago,
                   v.marca, v.modelo, v.patente, s.nombre AS servicio_nombre,
                   COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_reserva AN
D p.estado = 'pagado'), 0) AS total_pagado
            FROM reserva r
            LEFT JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
            LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
            WHERE r.cedula_usuario = :cedula_usuario
            ORDER BY r.fecha_reserva DESC, r.hora_reserva DESC
            LIMIT 8";
    $stmt = $conexion->prepare($sql);
    $stmt->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $turnos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $turnos = [];
}
// Vehiculos del cliente.
$vehiculos = [];
try {
    $stmt = $conexion->prepare('SELECT * FROM vehiculo WHERE cedula_usuario = :cedula_usuario ORD
ER BY id_vehiculo');
    $stmt->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $vehiculos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $vehiculos = [];
}
// Conteos por estado e importe pendiente de pago.
```

```php
$resumen = ['total' => 0, 'pendiente' => 0, 'en_curso' => 0, 'finalizadas' => 0, 'a_pagar' => 0.0];
$saldo_prepago_cliente = tgs_saldo_prepago($conexion, $cedula_usuario);
try {
    $stmt = $conexion->prepare(
        "SELECT COUNT(*) AS total,
                SUM(CASE WHEN estado = 'Pendiente' THEN 1 ELSE 0 END) AS pendiente,
                SUM(CASE WHEN estado = 'En curso' THEN 1 ELSE 0 END) AS en_curso,
                SUM(CASE WHEN estado = 'Finalizada' THEN 1 ELSE 0 END) AS finalizadas
         FROM reserva WHERE cedula_usuario = :cedula_usuario"
    );
    $stmt->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $fila = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    if ($fila) {
        $resumen['total'] = (int) $fila['total'];
        $resumen['pendiente'] = (int) $fila['pendiente'];
        $resumen['en_curso'] = (int) $fila['en_curso'];
        $resumen['finalizadas'] = (int) $fila['finalizadas'];
    }
    // Lo que falta pagar: total de los turnos no cancelados menos lo cobrado.
    # GREATEST (y no MAX) porque MySQL toma MAX con dos argumentos como
    # agregacion y eso rompe la consulta dentro de un SUM.
    $stmt = $conexion->prepare(
        "SELECT COALESCE(SUM(GREATEST(COALESCE(r.precio_total, 0), 0) - COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_reserva AND p.estado = 'pagado'), 0)), 0)
         FROM reserva r
         WHERE r.cedula_usuario = :cedula_usuario AND r.estado <> 'Cancelada'"
    );
    $stmt->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $resumen['a_pagar'] = (float) $stmt->fetchColumn();
} catch (PDOException $e) {
    // Se muestran los valores en cero si la consulta falla.
}
// Presupuestos del cliente (los ultimos).
$presupuestos = [];
try {
    $stmt = $conexion->prepare(
        'SELECT id_presupuesto, id_reserva, fecha_presupuesto, total, estado FROM presupuesto
         WHERE cedula_usuario = :cedula_usuario ORDER BY id_presupuesto DESC LIMIT 5'
    );
    $stmt->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $presupuestos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $presupuestos = [];
}
// Ultimos avisos recibidos por el cliente.
$avisos = [];
try {
    $stmt = $conexion->prepare(
        'SELECT id_notificacion, asunto, tipo, estado, created_at FROM notificacion
         WHERE cedula_usuario = :cedula_usuario ORDER BY id_notificacion DESC LIMIT 5'
    );
    $stmt->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $avisos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $avisos = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['panel']; ?> - TGS</title>
```

```
    <link rel="stylesheet" href="css/estilos.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-
direction: column; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padd
ing: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wr
ap; gap: 12px; }
        header h1 { font-size: 20px; color: #38bdf8; }
        header .acciones { display: flex; align-items: center; gap: 12px; }
        header .acciones a { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; }
        header .acciones a:hover { color: #38bdf8; }
        main { flex: 1; padding: 30px 20px 50px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto;
}
        .resumen-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(170px, 1f
r)); gap: 14px; margin-bottom: 26px; }
        .tarjeta-resumen { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; b
order-radius: 12px; padding: 16px 18px; }
        .tarjeta-resumen span { display: block; font-size: 12px; color: #94a3b8; text-transform:
uppercase; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 6px; }
        .tarjeta-resumen strong { font-size: 22px; color: #38bdf8; }
        .tarjeta-resumen strong.alerta { color: #fbbf24; }
        .bloque { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-rad
ius: 12px; padding: 20px 22px; margin-bottom: 22px; }
        .bloque h2 { font-size: 16px; color: #38bdf8; margin-bottom: 14px; display: flex; justify
-content: space-between; align-items: center; gap: 10px; }
        .bloque h2 a { font-size: 13px; color: #94a3b8; text-decoration: none; font-weight: 600;
}
        .bloque h2 a:hover { color: #38bdf8; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 10px; text-align:
left; font-weight: 600; }
        td { padding: 10px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; }
        .tabla-scroll { overflow-x: auto; }
        .badge { display: inline-block; padding: 3px 9px; border-radius: 999px; font-size: 11px;
font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; border: 1px solid rgba(12
5, 211, 252, 0.35); }
        .badge.pendiente { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rg
ba(250, 204, 21, 0.35); }
        .badge.en-curso { background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; }
        .badge.finalizada, .badge.pagado { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; b
order-color: rgba(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.cancelada, .badge.parcial { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; b
order-color: rgba(239, 68, 68, 0.35); }
        .badge.aceptado { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba
(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.rechazado { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgb
a(239, 68, 68, 0.35); }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 20px; font-size: 13px; }
        .btn-panel { display: inline-block; background: #2563eb; color: white; border-radius: 8p
x; padding: 9px 16px; font-size: 13px; font-weight: 600; text-decoration: none; }
        .btn-panel:hover { background: #1d4ed8; }
        .btn-panel.secundario { background: #334155; color: #cbd5e1; }
        .btn-panel.secundario:hover { background: #475569; }
        .acciones-inicio { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 24px; }
        .lista-simple { list-style: none; }
        .lista-simple li { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; ga
p: 10px; padding: 9px 0; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 13px; color: #cbd5e1; }
        .lista-simple li:last-child { border-bottom: none; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top:
1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
```

```
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <h1><?php echo $texto['bienvenida']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></h1>
        <div class="acciones">
            <a href="reservas.php"><?php echo $texto['mis_turnos']; ?></a>
            <a href="presupuestos.php"><?php echo $texto['mis_presupuestos']; ?></a>
            <a href="pagos_cliente.php"><?php echo $texto['mis_pagos']; ?></a>
            <a href="historial_cliente.php"><?php echo $texto['historial']; ?></a>
            <a href="perfil.php"><?php echo $texto['perfil']; ?></a>
            <a href="panel_cliente.php?lang=es">ES</a>
            <a href="panel_cliente.php?lang=en">EN</a>
            <a href="logout.php" class="btn-salir"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </div>
    </header>
    <main>
        <div class="acciones">
            <a href="reservas.php" class="btn-panel"><?php echo $texto['reservar']; ?></a>
            <a href="pagos_cliente.php" class="btn-panel secundario"><?php echo $texto['mis_pagos']; ?></a>
            <a href="presupuestos.php" class="btn-panel secundario"><?php echo $texto['mis_presupuestos']; ?></a>
            <a href="perfil.php" class="btn-panel secundario"><?php echo $texto['perfil']; ?></a>
        </div>
        <!-- Resumen de la cuenta -->
        <div class="resumen-grid">
            <div class="tarjeta-resumen">
                <span><?php echo $texto['total_todos']; ?></span>
                <strong><?php echo $resumen['total']; ?></strong>
            </div>
            <div class="tarjeta-resumen">
                <span><?php echo $texto['pendiente']; ?></span>
                <strong><?php echo $resumen['pendiente']; ?></strong>
            </div>
            <div class="tarjeta-resumen">
                <span><?php echo $texto['en_curso']; ?></span>
                <strong><?php echo $resumen['en_curso']; ?></strong>
            </div>
            <div class="tarjeta-resumen">
                <span><?php echo $texto['finalizado']; ?></span>
                <strong><?php echo $resumen['finalizadas']; ?></strong>
            </div>
<div class="tarjeta-resumen">
<span><?php echo $texto['a_pagar']; ?></span>
<strong class="<?php echo $resumen['a_pagar'] > 0.009 ? 'alerta' : ''; ?>"><?php echo htmlspecialchars(number_format($resumen['a_pagar'], 2, ',', '.')); ?> USD</strong>
</div>
<div class="tarjeta-resumen">
<span><?php echo $texto['saldo_prepago']; ?></span>
<strong><?php echo htmlspecialchars(number_format($saldo_prepago_cliente, 2, ',', '.')); ?> USD</strong>
</div>
</div>
        <!-- Turnos del cliente -->
        <div class="bloque">
            <h2>
                <span><?php echo $texto['turnos']; ?></span>
                <a href="reservas.php"><?php echo $texto['ver_todo']; ?> &rarr;</a>
            </h2>
            <?php if (count($turnos) > 0): ?>
                <div class="tabla-scroll">
                    <table>
                        <thead>
```

```
                            <tr>
                                <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['hora']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['servicio']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['vehiculo']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['pago']; ?></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($turnos as $turno):
                                $estado_turno = strtolower(trim((string) ($turno['estado'] ?? 'Pendiente')));
                                $estado_pago = strtolower(trim((string) ($turno['estado_pago'] ?? 'pendiente')));
                                $vehiculo_turno = trim(($turno['marca'] ?? '') . ' ' . ($turno['modelo'] ?? '')) ?: '-';
                            ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($turno['fecha_reserva'] ?? '-'); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars(substr((string) ($turno['hora_reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($turno['servicio_nombre'] ?? '-'); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($vehiculo_turno); ?></td>
                                    <td>
                                        <span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_turno); ?>">
                                            <?php echo htmlspecialchars($texto['estado_reserva'][$turno['estado'] ?? ''] ?? ($turno['estado'] ?? '-')); ?>
                                        </span>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_pago); ?>">
                                            <?php echo htmlspecialchars($texto[$estado_pago] ?? $estado_pago); ?>
                                        </span>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
            <?php else: ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_turnos']; ?></p>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <!-- Vehiculos del cliente -->
        <div class="bloque">
            <h2>
                <span><?php echo $texto['mis_vehiculos']; ?></span>
                <a href="reservas.php#mis-vehiculos"><?php echo $texto['ver_todo']; ?> &rarr;</a>
            </h2>
            <?php if (count($vehiculos) > 0): ?>
                <ul class="lista-simple">
                    <?php foreach ($vehiculos as $vehiculo): ?>
                        <li>
                            <span>
                                <strong><?php echo htmlspecialchars(trim(($vehiculo['marca'] ?? '') . ' ' . ($vehiculo['modelo'] ?? ''))); ?></strong>
                                &middot; <?php echo htmlspecialchars($vehiculo['patente'] ?? 'Sin patente'); ?>
                                <?php if (!empty($vehiculo['anio'])): ?>
```

```
                                    &middot; <?php echo htmlspecialchars($vehiculo['anio']); ?>
                                <?php endif; ?>
                            </span>
                            <a href="reservas.php#mis-vehiculos" class="btn-panel secundario"><?p
hp echo $texto['editar_vehiculo']; ?></a>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            <?php else: ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_vehiculos']; ?></p>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <!-- Presupuestos del cliente -->
        <div class="bloque">
            <h2>
                <span><?php echo $texto['mis_presupuestos']; ?></span>
                <a href="presupuestos.php"><?php echo $texto['ver_todo']; ?> &rarr;</a>
            </h2>
            <?php if (count($presupuestos) > 0): ?>
                <ul class="lista-simple">
                    <?php foreach ($presupuestos as $presupuesto):
                        $estado_presupuesto = strtolower(trim((string) ($presupuesto['estado'] ??
'pendiente')));
                    ?>
                        <li>
                            <span>
                                #<?php echo htmlspecialchars($presupuesto['id_presupuesto'] ??
''); ?>
                                &middot; <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['fecha_presupue
sto'] ?? '-'); ?>
                                &middot; <?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($pres
upuesto['total'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?> USD
                            </span>
                            <span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_presupuesto);
?>">
                                <?php echo htmlspecialchars($estado_presupuesto); ?>
                            </span>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            <?php else: ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_presupuestos']; ?></p>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <!-- Ultimos avisos recibidos -->
        <div class="bloque">
            <h2><span><?php echo $texto['avisos']; ?></span></h2>
            <?php if (count($avisos) > 0): ?>
                <ul class="lista-simple">
                    <?php foreach ($avisos as $aviso): ?>
                        <li>
                            <span>
                                <?php echo htmlspecialchars($aviso['asunto'] ?? ''); ?>
                                <span style="color: #64748b;">&middot; <?php echo htmlspecialchar
s($aviso['created_at'] ?? ''); ?></span>
                            </span>
                            <span class="badge <?php echo htmlspecialchars(strtolower((string)
($aviso['estado'] ?? 'pendiente'))); ?>">
                                <?php echo htmlspecialchars($aviso['estado'] ?? ''); ?>
                            </span>
                        </li>
                    <?php endforeach; ?>
                </ul>
            <?php else: ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_avisos']; ?></p>
```

```
            <?php endif; ?>
        </div>
    </main>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p
>
    </footer>
</body>
</html>
```

reservas.php — turnos y vehículos `reservas.php` 821 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Gestión de reservas del cliente.
 *
 * Permite al usuario registrado crear, editar y gestionar sus propias
 * reservas y vehículos. También inicializa catálogo básico de servicios
 * si no existe.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Solo usuarios autenticados (cedula en sesión).
 * - Un cliente solo puede editar/eliminar sus propios vehículos y reservas.
 * - Validación cruzada: al editar, verifica reserva+vehículo+servicio
 *   corresponden al mismo usuario.
 * - Servicios deben estar activos para ser utilizados.
 *
 * Seguridad:
 * - Requiere login.
 * - Consultas preparadas para proteger contra SQL injection.
 * - Validación de formatos (fecha/hora).
 * - Sanitización de salida (htmlspecialchars) en vistas.
 *
 * Dependencias:
 * - conexion.php
 * - lang/es.php y lang/en.php
 */
// Inicio de sesion con cookies protegidas (httponly + SameSite) y aplicacion
// de la matriz de permisos.
require_once 'auth.php';
require_once "conexion.php";
require_once 'taller_disponibilidad.php';
// Gestión de idioma: acepta cambio vía GET y persiste en sesión
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = ($_GET['lang'] == 'en') ? 'en' : 'es';
}
$idioma_actual = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
// Carga traducciones
if ($idioma_actual == 'en') {
    include_once 'lang/en.php';
} else {
    include_once 'lang/es.php';
}
// Protección de acceso: el usuario debe tener el permiso de ver sus turnos.
verificarPermiso('ver_turnos_propios');
// Datos del usuario en sesión
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'];
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$rol_usuario    = $_SESSION['rol'] ?? 'Cliente';
$mensaje_reserva = '';
// Crea catálogo inicial de servicios si no existe. Esto garantiza opciones
```

```php
// para reservar aunque el módulo de administración no haya cargado servicios.
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicio (
        id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
        descripcion VARCHAR(255) NULL,
        precio DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
        activo TINYINT(1) DEFAULT 1
    )");
    $cantidad_servicios = (int) $conexion->query('SELECT COUNT(*) FROM servicio')->fetchColumn();
    if ($cantidad_servicios === 0) {
        $servicios_iniciales = [
            ['Mantenimiento preventivo', 'Aceite, filtros, fluidos y revisión general'],
            ['Diagnóstico computarizado', 'Revisión electrónica y detección de fallas'],
            ['Mecánica general', 'Frenos, suspensión, transmisión y reparaciones']
        ];
        $insertar_servicio = $conexion->prepare('INSERT INTO servicio (nombre, descripcion) VALUES (?, ?)');
        foreach ($servicios_iniciales as $servicio_inicial) {
            $insertar_servicio->execute($servicio_inicial);
        }
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Si la tabla existe con otra estructura, continuamos; la consulta puede fallar
}
// Carga servicios activos para formulario de reserva
$servicios = [];
try {
    $consulta_servicios = $conexion->query('SELECT id_servicio, nombre, descripcion FROM servicio WHERE activo = 1 ORDER BY nombre');
    $servicios = $consulta_servicios ? $consulta_servicios->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $servicios = [];
}
// Control CSRF: se valida una sola vez el token de sesion y todas las
// acciones POST de esta pagina lo exigen. Si el token no es valido, ninguna
// accion se ejecuta y se avisa que la sesion expiro.
$csrf_valido = validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '');
$error_csrf = $idioma_actual == 'en'
    ? 'The session expired. Please reload the page and try again.'
    : 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.';
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !$csrf_valido) {
    $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . $error_csrf . "</div>";
}
// Acción POST: editar reserva propia. Verifica pertenencia de reserva/vehículo
// y que el servicio esté activo para prevenir manipulación de IDs.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion_editar_reserva']) && $csrf_valido) {
    $id_reserva_editar = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
    $fecha_editar = trim($_POST['fecha_editar'] ?? '');
    $hora_editar = trim($_POST['hora_editar'] ?? '');
    $vehiculo_editar = filter_input(INPUT_POST, 'id_vehiculo_editar', FILTER_VALIDATE_INT);
    $servicio_editar = filter_input(INPUT_POST, 'id_servicio_editar', FILTER_VALIDATE_INT);
    // Sede: si no se envia, la reserva sigue en la misma.
    $taller_editar = filter_input(INPUT_POST, 'id_taller_editar', FILTER_VALIDATE_INT);
    $fecha_valida = preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fecha_editar);
    $hora_valida = preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $hora_editar);
    if ($id_reserva_editar && $vehiculo_editar && $servicio_editar && $fecha_valida && $hora_valida) {
        try {
            // Verificación de propiedad e integridad: reserva, vehículo y servicio
            // deben pertenecer al usuario y servicio debe estar activo.
            $verificar = $conexion->prepare('SELECT r.id_reserva, r.id_taller FROM reserva r INNER JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = :id_vehiculo AND v.cedula_usuario = :cedula INNER JOIN servi
```

```
cio s ON s.id_servicio = :id_servicio AND s.activo = 1 WHERE r.id_reserva = :id_reserva AND r.ced
ula_usuario = :cedula_reserva LIMIT 1');
            $verificar->execute([
                'id_vehiculo' => $vehiculo_editar,
                'cedula' => $cedula_usuario,
                'id_servicio' => $servicio_editar,
                'id_reserva' => $id_reserva_editar,
                'cedula_reserva' => $cedula_usuario
            ]);
            $reserva_editar = $verificar->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
            if ($reserva_editar) {
                $sede_destino = $taller_editar ?: (int) ($reserva_editar['id_taller'] ?? 0);
                // La nueva franja tiene que estar disponible en esa sede. La
                // propia reserva no cuenta: se está moviendo, no ocupa dos
                // lugares a la vez.
                $disponibilidad = tgs_comprobar_disponibilidad($conexion, (int) $sede_destino, $f
echa_editar, $hora_editar, (int) $id_reserva_editar);
                if (!$disponibilidad['ok']) {
                    $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en'
                        ? 'That time is not available: ' . $disponibilidad['mensaje']
                        : 'Ese horario no está disponible: ' . $disponibilidad['mensaje']) . "</d
iv>";
                } else {
                    # Guarda la nueva fecha, hora, sede, vehículo y servicio
                    $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE reserva SET fecha_reserva = :fecha,
hora_reserva = :hora, id_vehiculo = :id_vehiculo, id_servicio = :id_servicio, id_taller = :id_tal
ler WHERE id_reserva = :id_reserva AND cedula_usuario = :cedula');
                    $actualizar->execute([
                        'fecha' => $fecha_editar,
                        'hora' => $hora_editar,
                        'id_vehiculo' => $vehiculo_editar,
                        'id_servicio' => $servicio_editar,
                        'id_taller' => (int) $sede_destino,
                        'id_reserva' => $id_reserva_editar,
                        'cedula' => $cedula_usuario
                    ]);
                    $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>" . ($idioma_actual == 'en' ?
'Appointment updated successfully.' : '¡Turno actualizado con éxito!') . "</div>";
                }
            } else {
                $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'You c
an only edit your own appointments and vehicles.' : 'Solo puedes editar tus propios turnos y vehí
culos.') . "</div>";
            }
        } catch (Exception $e) {
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'The appoi
ntment could not be updated.' : 'No se pudo actualizar el turno.') . "</div>";
        }
    } else {
        $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'Enter a valid
date, time, and vehicle.' : 'Ingresa una fecha, hora y vehículo válidos.') . "</div>";
    }
}
// Acción POST: eliminar vehículo propio
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['accion_eliminar_vehiculo']) && $csrf_va
lido) {
    $id_vehiculo_eliminar = trim($_POST['id_vehiculo_eliminar'] ?? '');
    if (!empty($id_vehiculo_eliminar)) {
        try {
            $sqlDelVeh = "DELETE FROM vehiculo WHERE id_vehiculo = ? AND cedula_usuario = ?";
            // Borrado restringido a vehículo del usuario autenticado
            $stmtDel = $conexion->prepare($sqlDelVeh);
            $stmtDel->execute([$id_vehiculo_eliminar, $cedula_usuario]);
            $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Vehicle
deleted successfully." : "Vehículo eliminado con éxito.") . "</div>";
```

```
        } catch (Exception $e) {
            // Mensaje generico, sin $e->getMessage(): el detalle de la
            // excepcion suele incluir SQL o rutas del servidor.
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "An error occurred while processing your request." : "Ocurrió un error al procesar tu solicitud.") . "</div>";
        }
    }
}
// Acción POST: editar vehículo propio. Primero se verifica que el vehículo
// pertenezca al usuario de la sesión; recién entonces se actualiza. El WHERE
// del UPDATE también lleva la cédula para impedir editar vehículos ajenos
// manipulando el id desde el formulario.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion_editar_vehiculo']) && $csrf_valido) {
    $id_vehiculo_editar = filter_input(INPUT_POST, 'id_vehiculo_editar', FILTER_VALIDATE_INT);
    $marca_editar       = trim($_POST['edit_marca'] ?? '');
    $modelo_editar      = trim($_POST['edit_modelo'] ?? '');
    $anio_editar        = trim($_POST['edit_anio'] ?? '');
    $patente_editar     = trim($_POST['edit_patente'] ?? '');
    if ($id_vehiculo_editar && $marca_editar !== '' && $modelo_editar !== '') {
        try {
            $propietario = $conexion->prepare('SELECT id_vehiculo FROM vehiculo WHERE id_vehiculo = :id_vehiculo AND cedula_usuario = :cedula_usuario LIMIT 1');
            $propietario->execute([
                'id_vehiculo' => $id_vehiculo_editar,
                'cedula_usuario' => $cedula_usuario
            ]);
            if ($propietario->fetchColumn()) {
                $anio_valor = ctype_digit($anio_editar) ? (int) $anio_editar : null;
                $actualizar_vehiculo = $conexion->prepare('UPDATE vehiculo SET patente = :patente, marca = :marca, modelo = :modelo, anio = :anio WHERE id_vehiculo = :id_vehiculo AND cedula_usuario = :cedula_usuario');
                $actualizar_vehiculo->execute([
                    'patente' => $patente_editar !== '' ? $patente_editar : 'SIN-PATENTE',
                    'marca' => $marca_editar,
                    'modelo' => $modelo_editar,
                    'anio' => $anio_valor,
                    'id_vehiculo' => $id_vehiculo_editar,
                    'cedula_usuario' => $cedula_usuario
                ]);
                $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'Vehicle updated successfully.' : 'Vehículo actualizado con éxito.') . "</div>";
            } else {
                $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'You can only edit your own vehicles.' : 'Solo puedes editar tus propios vehículos.') . "</div>";
            }
        } catch (Exception $e) {
            // Mensaje generico: no se expone el detalle interno de la excepcion.
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'The vehicle could not be updated.' : 'No se pudo actualizar el vehículo.') . "</div>";
        }
    } else {
        $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? 'Please complete the brand and model.' : 'Por favor completa la marca y modelo.') . "</div>";
    }
}
// Acción POST: crear nueva reserva. Maneja vehículo nuevo o existente,
// valida servicio activo y campos obligatorios.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['accion_reserva']) && $csrf_valido) {
    $fecha       = trim($_POST['fecha'] ?? '');
    $hora        = trim($_POST['hora'] ?? '');
    $id_servicio = filter_input(INPUT_POST, 'id_servicio', FILTER_VALIDATE_INT);
    // Sede donde se va a hacer el trabajo. Antes era siempre la primera;
    // ahora el cliente elige y se valida la disponibilidad de esa sede.
```

```
    $id_taller = filter_input(INPUT_POST, 'id_taller', FILTER_VALIDATE_INT) ?: 1;
    $estado      = 'Pendiente';
    $seleccion_vehiculo = $_POST['id_vehiculo'] ?? '';
    $id_vehiculo = '';
    if (!empty($cedula_usuario) && !empty($fecha) && $fecha != '0000-00-00' && !empty($hora) && $id_servicio) {
        try {
            // Opción: registrar vehículo nuevo antes de crear la reserva
            if ($seleccion_vehiculo == 'nuevo') {
                $marca   = trim($_POST['nueva_marca'] ?? '');
                $modelo  = trim($_POST['nuevo_modelo'] ?? '');
                $anio    = trim($_POST['nuevo_anio'] ?? date('Y'));
                $patente = trim($_POST['nueva_patente'] ?? 'SIN-PATENTE');
                if (!empty($marca) && !empty($modelo)) {
                    $sqlVehIns = "INSERT INTO vehiculo (cedula_usuario, patente, marca, modelo, anio) VALUES (?, ?, ?, ?, ?)";
                    $stmtVehIns = $conexion->prepare($sqlVehIns);
                    $stmtVehIns->execute([$cedula_usuario, $patente, $marca, $modelo, $anio]);
                    $id_vehiculo = $conexion->lastInsertId();
                } else {
                    $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Please complete the brand and model of the new vehicle." : "Por favor completa la marca y modelo del nuevo vehículo.") . "</div>";
                }
            } else {
                # Si escogió un vehículo ya registrado, se usa su id
                $id_vehiculo = $seleccion_vehiculo;
            }
            // Verifica que el servicio elegido esté activo antes de insertar reserva.
            // Se recupera tambien el precio para congelarlo en la reserva
            // (precio_total): si el catalogo cambia despues, el cliente
            // sigue debiendo lo que acepto al reservar.
            $precio_servicio = null;
            if (!empty($id_vehiculo) && empty($mensaje_reserva)) {
                $validar_servicio = $conexion->prepare('SELECT id_servicio, precio FROM servicio WHERE id_servicio = ? AND activo = 1 LIMIT 1');
                $validar_servicio->execute([$id_servicio]);
                $servicio_elegido = $validar_servicio->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                if (!$servicio_elegido) {
                    $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Select a valid service." : "Selecciona un servicio válido.") . "</div>";
                } else {
                    $precio_servicio = (float) ($servicio_elegido['precio'] ?? 0);
                }
            }
            // Comprueba que la sede atienda ese dia y que la franja tenga
            // lugar libre. Se valida siempre en el servidor: el JavaScript
            // solo informa al cliente, no decide.
            if (!empty($id_vehiculo) && empty($mensaje_reserva)) {
                $comprobar_disponibilidad = tgs_comprobar_disponibilidad($conexion, (int) $id_taller, $fecha, $hora);
                if (!$comprobar_disponibilidad['ok']) {
                    $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en'
                        ? 'That slot is not available: ' . $comprobar_disponibilidad['mensaje']
                        : 'Ese horario no está disponible: ' . $comprobar_disponibilidad['mensaje']) . "</div>";
                }
            }
            if (!empty($id_vehiculo) && empty($mensaje_reserva)) {
                // La reserva nace con el precio congelado y el cobro pendiente.
                $sqlIns = "INSERT INTO reserva (cedula_usuario, id_vehiculo, id_taller, id_servicio, fecha_reserva, hora_reserva, estado, precio_total, estado_pago) VALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?, ?)";
                $stmtIns = $conexion->prepare($sqlIns);
```

```
                $stmtIns->execute([$cedula_usuario, $id_vehiculo, $id_taller, $id_servicio, $fecha, $hora, $estado, $precio_servicio, 'pendiente']);
                $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Appointment successfully booked!" : "¡Turno reservado con éxito!") . "</div>";
            } else if (empty($mensaje_reserva)) {
                $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "You must select or enter a valid vehicle." : "Debe seleccionar o ingresar un vehículo válido.") . "</div>";
            }
        } catch (Exception $e) {
            // Mensaje generico, sin $e->getMessage(): el detalle de la
            // excepcion suele incluir SQL o rutas del servidor.
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "An error occurred while processing your request." : "Ocurrió un error al procesar tu solicitud.") . "</div>";
        }
    } else {
        $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>" . ($idioma_actual == 'en' ? "Please select a valid date and fill in all required fields." : "Por favor selecciona una fecha válida y completa todos los campos obligatorios.") . "</div>";
    }
}
// Carga reservas del usuario actual (solo propias). JOIN con vehículo y servicio.
// El total pagado se calcula con una subconsulta sobre la tabla de cobros.
$reservas = [];
try {
    $sql = "SELECT r.*, v.modelo, v.marca, s.nombre AS servicio_nombre, (SELECT COALESCE(SUM(p.monto), 0) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_reserva AND p.estado = 'pagado') AS total_pagado FROM reserva r LEFT JOIN vehiculo v ON r.id_vehiculo = v.id_vehiculo LEFT JOIN servicio s ON r.id_servicio = s.id_servicio WHERE r.cedula_usuario = ? ORDER BY r.id_reserva DESC";
    $stmt = $conexion->prepare($sql);
    $stmt->execute([$cedula_usuario]);
    $reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (Exception $e) {
    $reservas = [];
}
// Carga vehículos del usuario actual
$vehiculos = [];
try {
    $sqlVeh = "SELECT * FROM vehiculo WHERE cedula_usuario = ?";
    $stmtVeh = $conexion->prepare($sqlVeh);
    $stmtVeh->execute([$cedula_usuario]);
    $vehiculos = $stmtVeh->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (Exception $e) {
    $vehiculos = [];
}
// Sedes disponibles para reservar, con su horario semanal y capacidad.
$talleres_disponibles = [];
try {
    $sqlTall = "SELECT id_taller, nombre, direccion, capacidad FROM taller ORDER BY nombre";
    $stmtTall = $conexion->query($sqlTall);
    $talleres_disponibles = $stmtTall ? $stmtTall->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (Exception $e) {
    $talleres_disponibles = [];
}
// Horarios de atencion de cada sede (para mostrarlos junto al selector).
$horarios_por_taller = [];
try {
    $stmtHor = $conexion->query('SELECT id_taller, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, activo FROM taller_horario ORDER BY dia_semana');
    foreach ($stmtHor->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $fila_horario) {
        $horarios_por_taller[(int) $fila_horario['id_taller']][(int) $fila_horario['dia_semana']] = $fila_horario;
    }
} catch (Exception $e) {
```

```
    $horarios_por_taller = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $idioma_actual; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TGS - <?php echo $lang['mis_turnos']; ?></title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-
direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padd
ing: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; width: 100%;
z-index: 1000; flex-wrap: wrap; gap: 15px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 50
0; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-rad
ius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s;
}
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }

        .lang-selector { display: flex; gap: 5px; background: rgba(15, 23, 42, 0.9); padding: 4p
x; border-radius: 6px; border: 1px solid #475569; }
        .lang-btn { padding: 4px 8px; font-size: 12px; font-weight: bold; text-decoration: none;
border-radius: 4px; color: #94a3b8; }
        .lang-btn.active { background-color: #38bdf8; color: #0f172a; }

        .main-container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1300px; width: 100%; margin: 0
auto; display: grid; grid-template-columns: 420px 1fr; gap: 30px; }
        @media (max-width: 900px) { .main-container { grid-template-columns: 1fr; } }
        .card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radiu
s: 12px; padding: 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); }
        .card h2 { font-size: 20px; color: #38bdf8; margin-bottom: 20px; }
        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 13px; color: #cbd5e1; margin-bottom: 5px;
font-weight: 500; }
        .form-group input, .form-group select { width: 100%; padding: 10px 14px; background-colo
r: rgba(15, 23, 42, 0.9); border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; color: #fff; font-size:
14px; outline: none; }
        .form-group input:focus, .form-group select:focus { border-color: #38bdf8; }
        .btn-submit { width: 100%; background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px; borde
r: none; border-radius: 8px; font-size: 15px; font-weight: 600; cursor: pointer; transition: back
ground 0.3s; margin-top: 10px; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .table-container { overflow-x: auto; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left; font-size: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 12px; font-weigh
t: 600; border-bottom: 1px solid #334155; }
        td { padding: 12px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; }

        .btn-action { padding: 6px 12px; border-radius: 6px; font-size: 12px; font-weight: 600; t
ext-decoration: none; cursor: pointer; border: none; }
        .btn-cancel { background-color: #dc2626; color: white; }
        .btn-cancel:hover { background-color: #b91c1c; }
        .edit-form { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; margin-botto
m: 6px; }
```

```
        .edit-form input, .edit-form select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; bo
rder: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; }
        .btn-edit { background-color: #2563eb; color: white; }
        .btn-edit:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .alert { padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 15px; font-size: 13px; text-al
ign: center; word-break: break-all; }
        .alert.success { background-color: rgba(22, 163, 74, 0.2); border: 1px solid #16a34a; col
or: #4ade80; }
        .alert.error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; colo
r: #f87171; }
        .no-data { text-align: center; padding: 30px; color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        .seccion-nuevo-vehiculo { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.5); border: 1px dashed #47
5569; padding: 15px; border-radius: 8px; margin-bottom: 15px; }
        .service-description { display: block; color: #94a3b8; font-size: 12px; margin-top: 4px;
}
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top:
1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <script>
        function verificarVehiculoSeleccionado() {
            const select = document.getElementById('id_vehiculo');
            const divNuevo = document.getElementById('contenedor-nuevo-vehiculo');

            if (select.value === 'nuevo') {
                divNuevo.style.display = 'block';
                document.getElementById('nueva_marca').required = true;
                document.getElementById('nuevo_modelo').required = true;
            } else {
                divNuevo.style.display = 'none';
                document.getElementById('nueva_marca').required = false;
                document.getElementById('nuevo_modelo').required = false;
            }
        }
    </script>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Panel</a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><?php echo $lang['inicio']; ?></a>
            <a href="index.php#servicios" class="nav-link"><?php echo $lang['servicios']; ?></a>
            <a href="index.php#sobre-nosotros" class="nav-link"><?php echo $lang['sobre_nosotro
s']; ?></a>
                    <a href="reservas.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: b
old;"><?php echo $lang['mis_turnos']; ?></a>
                    <a href="perfil.php" class="nav-link"><?php echo $lang['mi_perfil']; ?></a>
                    <a href="presupuestos.php" class="nav-link"><?php echo $lang['mis_presupuesto
s']; ?></a>
                    <?php if (tienePermiso('ver_panel_cliente')): ?>
                        <a href="panel_cliente.php" class="nav-link"><?php echo $lang['mi_pane
l']; ?></a>
                    <?php endif; ?>

            <div class="lang-selector">
                <a href="reservas.php?lang=es" class="lang-btn <?php echo ($idioma_actual == 'e
s') ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="reservas.php?lang=en" class="lang-btn <?php echo ($idioma_actual == 'e
n') ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span><?php echo $lang['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuar
io); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color: #38bdf8;">(<?php echo htmlspecialchars($rol
_usuario); ?>)</span></span>
```

```
458
459             <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $lang['cerrar_sesion']; ?></a>
460         </nav>
461     </header>
462     <div class="main-container">
464         <div class="card">
465             <h2><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Book Appointment' : 'Reservar Turno'); ?></
    h2>
466             <?php echo $mensaje_reserva; ?>
467             <form action="reservas.php" method="POST">
468                 <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfTok
    en()); ?>">
469                 <input type="hidden" name="accion_reserva" value="1">
470
471                 <div class="form-group">
472                     <label for="id_servicio"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Service' : 'Se
    rvicio'); ?></label>
473                     <select name="id_servicio" id="id_servicio" required>
474                         <option value=""><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Select a service'
    : 'Selecciona un servicio'); ?></option>
475                         <?php foreach ($servicios as $servicio): ?>
476                             <option value="<?php echo htmlspecialchars($servicio['id_servicio']);
    ?>">
477                                 <?php echo htmlspecialchars($idioma_actual == 'en' ? $servicio['n
    ombre'] : $servicio['nombre']); ?>
478                             </option>
479                         <?php endforeach; ?>
480                     </select>
481                     <span class="service-description"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Choos
    e the work your vehicle needs.' : 'Elige el trabajo que necesita tu vehículo.'); ?></span>
482                 </div>
484                 <div class="form-group">
485                     <label for="id_vehiculo"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Vehicle' : 'Ve
    hículo'); ?></label>
486                     <select name="id_vehiculo" id="id_vehiculo" required onchange="verificarVehic
    uloSeleccionado()">
487                         <option value=""><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Select a vehicle'
    : 'Selecciona un vehículo'); ?></option>
488                         <?php foreach ($vehiculos as $v):
489                             $id_v = $v['id_vehiculo'] ?? '';
490                             $mar = $v['marca'] ?? '';
491                             $mod = $v['modelo'] ?? '';
492                         ?>
493                             <option value="<?php echo htmlspecialchars($id_v); ?>">
494                                 <?php echo htmlspecialchars(($mar ? "$mar" : "") . ($mod ? " $mo
    d" : "Vehículo ID: $id_v")); ?>
495                             </option>
496                         <?php endforeach; ?>
497                         <option value="nuevo" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php ec
    ho ($idioma_actual == 'en' ? '+ Register a new vehicle...' : '+ Registrar un vehículo nuevo...');
    ?></option>
498                     </select>
499                 </div>
501                 <div id="contenedor-nuevo-vehiculo" class="seccion-nuevo-vehiculo" style="displa
    y: none;">
502                     <div class="form-group">
503                         <label for="nueva_marca"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Brand' :
    'Marca'); ?></label>
504                         <input type="text" name="nueva_marca" id="nueva_marca" placeholder="Ej: T
    oyota, Ford...">
505                     </div>
506                     <div class="form-group">
507                         <label for="nuevo_modelo"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Model' :
    'Modelo'); ?></label>
```

```
                        <input type="text" name="nuevo_modelo" id="nuevo_modelo" placeholder="Ej: Corolla, Focus...">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nuevo_anio"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Year' : 'Año'); ?></label>
                        <input type="number" name="nuevo_anio" id="nuevo_anio" value="<?php echo date('Y'); ?>">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nueva_patente"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'License Plate' : 'Patente'); ?></label>
                        <input type="text" name="nueva_patente" id="nueva_patente" placeholder="Ej: ABC 1234">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="id_taller"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Workshop' : 'Sede'); ?></label>
                    <select name="id_taller" id="id_taller" onchange="cargarDisponibilidad()">
                        <?php foreach ($talleres_disponibles as $taller_opcion):
                            $taller_id = (int) ($taller_opcion['id_taller'] ?? 0);
                            $taller_horario = $horarios_por_taller[$taller_id] ?? [];
                            $resumen_horario = ($idioma_actual == 'en') ? 'Mon-Fri' : 'Lun-Sab';
                            if (!empty($taller_horario[1])) {
                                $resumen_horario = substr((string) $taller_horario[1]['hora_inicio'], 0, 5) . ' - ' . substr((string) $taller_horario[1]['hora_fin'], 0, 5);
                            }
                        ?>
                            <option value="<?php echo $taller_id; ?>" data-nombre="<?php echo htmlspecialchars($taller_opcion['nombre'] ?? ''); ?>">
                                <?php echo htmlspecialchars(($taller_opcion['nombre'] ?? '') . ' · ' . $resumen_horario . ' · ' . ($taller_opcion['direccion'] ?? '')); ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                    <span class="service-description"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Choose the workshop where the work will be done.' : 'Elegí la sede donde se va a hacer el trabajo.'); ?></span>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="fecha"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Date' : 'Fecha'); ?></label>
                    <input type="date" name="fecha" id="fecha" required onchange="cargarDisponibilidad()">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="hora"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Time' : 'Hora'); ?></label>
                    <input type="time" name="hora" id="hora" required>
                    <span class="service-description" id="disponibilidad-mensaje"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Pick a date to see the available times.' : 'Elegí una fecha para ver los horarios disponibles.'); ?></span>
                </div>
                <div class="form-group" id="bloque-horarios" style="display: none;">
                    <label><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Available times' : 'Horarios disponibles'); ?></label>
                    <div id="horarios-libres" style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px;"></div>
                </div>
                <button type="submit" class="btn-submit"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Confirm Appointment' : 'Confirmar Reserva'); ?></button>
            </form>
            <div style="margin-top: 30px; border-top: 1px solid #334155; padding-top: 20px;" id="mis-vehiculos">
```

```
                <h3 style="font-size: 16px; color: #38bdf8; margin-bottom: 15px;"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'My Registered Vehicles' : 'Mis Vehículos Registrados'); ?></h3>
                <?php if (count($vehiculos) > 0): ?>
                    <ul style="list-style: none; padding: 0;">
                        <?php foreach ($vehiculos as $v): ?>
                            <li style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 8px; background: rgba(15, 23, 42, 0.6); padding: 10px 12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 8px; font-size: 13px; border: 1px solid #334155;">
                                <span style="color: #cbd5e1;">🚗 <strong><?php echo htmlspecialchars(($v['marca'] ?? '') . ' ' . ($v['modelo'] ?? '')); ?></strong> <span style="color: #94a3b8; font-size: 11px;">(<?php echo htmlspecialchars($v['patente'] ?? 'Sin patente'); ?>)</span></span>
                                <span style="display: flex; gap: 6px;">
                                    <button type="button" class="btn-editar-vehiculo" style="background: #2563eb; color: white; border: none; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-size: 11px; font-weight: 600;"
                                        data-id="<?php echo htmlspecialchars($v['id_vehiculo'] ?? ''); ?>"
                                        data-marca="<?php echo htmlspecialchars($v['marca'] ?? ''); ?>"
                                        data-modelo="<?php echo htmlspecialchars($v['modelo'] ?? ''); ?>"
                                        data-anio="<?php echo htmlspecialchars($v['anio'] ?? ''); ?>"
                                        data-patente="<?php echo htmlspecialchars($v['patente'] ?? ''); ?>">
                                        <?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Edit' : 'Editar'); ?>
                                    </button>
                                <form action="reservas.php" method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Do you want to delete this vehicle?' : '¿Deseas eliminar este vehículo?'); ?>');" style="margin:0;">
                                    <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                    <input type="hidden" name="accion_eliminar_vehiculo" value="1">
                                        <input type="hidden" name="id_vehiculo_eliminar" value="<?php echo htmlspecialchars($v['id_vehiculo'] ?? ''); ?>">
                                        <button type="submit" style="background: #dc2626; color: white; border: none; padding: 5px 10px; border-radius: 4px; cursor: pointer; font-size: 11px; font-weight: 600;">
                                            <?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Delete' : 'Eliminar'); ?>
                                        </button>
                                    </form>
                                </span>
                            </li>
                        <?php endforeach; ?>
                    </ul>
                    <div id="panel-editar-vehiculo" style="display: none; margin-top: 12px; background: rgba(15, 23, 42, 0.85); border: 1px solid #2563eb; border-radius: 8px; padding: 12px;">
                        <h4 style="font-size: 13px; color: #38bdf8; margin-bottom: 10px;"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Edit vehicle' : 'Editar vehículo'); ?></h4>
                        <form action="reservas.php" method="POST" id="form-editar-vehiculo">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                            <input type="hidden" name="accion_editar_vehiculo" value="1">
                            <input type="hidden" name="id_vehiculo_editar" id="edit_id_vehiculo">
                            <div class="form-group">
                                <label for="edit_marca"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Brand' : 'Marca'); ?></label>
                                <input type="text" name="edit_marca" id="edit_marca" required>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="edit_modelo"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Model' : 'Modelo'); ?></label>
```

```
                                <input type="text" name="edit_modelo" id="edit_modelo" required>
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="edit_anio"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Year' : 'Año'); ?></label>
                                <input type="number" name="edit_anio" id="edit_anio">
                            </div>
                            <div class="form-group">
                                <label for="edit_patente"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'License Plate' : 'Patente'); ?></label>
                                <input type="text" name="edit_patente" id="edit_patente">
                            </div>
                            <div style="display: flex; gap: 8px;">
                                <button type="submit" class="btn-submit" style="margin-top: 0;"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Save changes' : 'Guardar cambios'); ?></button>
                                <button type="button" onclick="cancelarEdicionVehiculo()" style="background: #475569; color: white; border: none; padding: 12px; border-radius: 8px; font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer;"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Cancel' : 'Cancelar'); ?></button>
                            </div>
                        </form>
                    </div>
                <?php else: ?>
                    <p style="color: #94a3b8; font-size: 13px;"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'No vehicles registered.' : 'No tienes vehículos registrados.'); ?></p>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
        <div class="card">
            <h2><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'My Scheduled Appointments' : 'Mis Turnos Agendados'); ?></h2>
            <div class="table-container">
                <?php if (count($reservas) > 0): ?>
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>ID</th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Date' : 'Fecha'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Time' : 'Hora'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Vehicle' : 'Vehículo'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Service' : 'Servicio'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Status' : 'Estado'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Payment' : 'Pago'); ?></th>
                                <th><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Action' : 'Acción'); ?></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($reservas as $res):
                                $id_res = $res['id_reserva'] ?? '';
                                $fec = $res['fecha_reserva'] ?? '';
                                $hor = $res['hora_reserva'] ?? '';
                                $veh = trim(($res['marca'] ?? '') . ' ' . ($res['modelo'] ?? '')) ?: 'Vehículo ID: ' . $res['id_vehiculo'];
                                $est = $res['estado'] ?? 'Pendiente';
                                $servicio_reserva = $res['servicio_nombre'] ?? ($idioma_actual == 'en' ? 'Service not specified' : 'Servicio no especificado');
                                // Estado del cobro de este turno: pendiente, parcial o pagado.
```

```
                                $estado_pago = strtolower(trim((string) ($res['estado_pago'] ?? 'pendiente')));
                                $precio_total = $res['precio_total'] ?? null;
                                $total_pagado = (float) ($res['total_pagado'] ?? 0);
                                $saldo = ($precio_total !== null) ? (float) $precio_total - $total_pagado : null;
                                $etiquetas_pago = [
                                    'pagado' => $idioma_actual == 'en' ? 'Paid' : 'Pagado',
                                    'parcial' => $idioma_actual == 'en' ? 'Partial' : 'Parcial',
                                    'pendiente' => $idioma_actual == 'en' ? 'Pending' : 'Pendiente'
                                ];
                                $etiqueta_pago = $etiquetas_pago[$estado_pago] ?? $etiquetas_pago['pendiente'];
                            ?>
                                <tr>
                                    <td>#<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($fec); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($hor); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($veh); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($servicio_reserva); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($est); ?></td>
                                    <td>
                                        <span style="font-size: 12px; color: #cbd5e1; display: block;"><?php echo htmlspecialchars($etiqueta_pago); ?></span>
                                        <?php if ($precio_total !== null): ?>
                                            <span style="font-size: 11px; color: #94a3b8;">
                                                <?php echo htmlspecialchars(number_format((float) $precio_total, 2, ',', '.')); ?>
                                                <?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'USD' : 'USD'); ?>
                                                <?php if ($saldo > 0.009): ?>
                                                    &middot; <?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'due' : 'debe'); ?> <?php echo htmlspecialchars(number_format($saldo, 2, ',', '.')); ?>
                                                <?php endif; ?>
                                            </span>
                                        <?php endif; ?>
                                    </td>
                                    <td>
                                        <form action="reservas.php" method="POST" class="edit-form" onsubmit="return confirm('<?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Do you want to save these appointment changes?' : '¿Deseas guardar estos cambios del turno?'); ?>');">
                                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                            <input type="hidden" name="accion_editar_reserva" value="1">
                                            <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?>">
                                            <input type="date" name="fecha_editar" value="<?php echo htmlspecialchars($fec); ?>" required aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Appointment date' : 'Fecha del turno'; ?>">
                                            <input type="time" name="hora_editar" value="<?php echo htmlspecialchars(substr((string) $hor, 0, 5)); ?>" required aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Appointment time' : 'Hora del turno'; ?>">
                                            <select name="id_taller_editar" required aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Workshop' : 'Sede'; ?>">
                                                <?php foreach ($talleres_disponibles as $taller_edicion):
                                                    $taller_ed_id = (int) ($taller_edicion['id_taller'] ?? 0);
                                                    $taller_ed_actual = (int) ($res['id_taller'] ?? 0);
                                                ?>
                                                    <option value="<?php echo $taller_ed_id; ?>" <?php echo ($taller_ed_actual === $taller_ed_id) ? 'selected' : ''; ?>>
```

```
                                                    <?php echo htmlspecialchars($taller_edicion['nombre'] ?? ''); ?>
                                                </option>
                                            <?php endforeach; ?>
                                        </select>
                                        <select name="id_vehiculo_editar" required aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Vehicle' : 'Vehículo'; ?>">
                                            <?php foreach ($vehiculos as $vehiculo): ?>
                                                <?php $id_vehiculo_actual = $vehiculo['id_vehiculo'] ?? ''; ?>
                                                <option value="<?php echo htmlspecialchars($id_vehiculo_actual); ?>" <?php echo ((string) $id_vehiculo_actual === (string) ($res['id_vehiculo'] ?? '')) ? 'selected' : ''; ?>>
                                                    <?php echo htmlspecialchars(trim(($vehiculo['marca'] ?? '') . ' ' . ($vehiculo['modelo'] ?? '')) ?: ('ID ' . $id_vehiculo_actual)); ?>
                                                </option>
                                            <?php endforeach; ?>
                                        </select>
                                        <select name="id_servicio_editar" required aria-label="<?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Service' : 'Servicio'; ?>">
                                            <?php foreach ($servicios as $servicio): ?>
                                                <option value="<?php echo htmlspecialchars($servicio['id_servicio']); ?>" <?php echo ((string) ($servicio['id_servicio'] ?? '') === (string) ($res['id_servicio'] ?? '')) ? 'selected' : ''; ?>>
                                                    <?php echo htmlspecialchars($servicio['nombre']); ?>
                                                </option>
                                            <?php endforeach; ?>
                                        </select>
                                        <button type="submit" class="btn-action btn-edit"><?php echo $idioma_actual == 'en' ? 'Edit' : 'Editar'; ?></button>
                                    </form>
                                    <form action="cancelar_reserva.php" method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Do you want to cancel this appointment?' : '¿Deseas cancelar este turno?'); ?>');" style="margin: 0;">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?>">
                                        <button type="submit" class="btn-action btn-cancel"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Cancel' : 'Cancelar'); ?></button>
                                    </form>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            <?php else: ?>
                <div class="no-data"><?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'You have no scheduled appointments yet. Use the form on the left to book one.' : 'No tienes turnos agendados todavía. Utiliza el formulario de la izquierda para agendar uno.'); ?></div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
</div>
<footer>
    <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
<script>
    // Consulta los horarios libres de la sede y la fecha elegidas y los
    // ofrece como botones. Es solo una ayuda para el cliente: la
    // validacion definitiva la hace el servidor al guardar el turno.
    function cargarDisponibilidad() {
        var taller = document.getElementById('id_taller');
        var fecha = document.getElementById('fecha');
```

```
            var mensaje = document.getElementById('disponibilidad-mensaje');
            var bloque = document.getElementById('bloque-horarios');
            var contenedor = document.getElementById('horarios-libres');
            if (!taller || !fecha || !mensaje || !bloque || !contenedor) {
                return;
            }
            if (!fecha.value) {
                mensaje.textContent = '<?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'Pick a date to see t
he available times.' : 'Elegí una fecha para ver los horarios disponibles.'); ?>';
                bloque.style.display = 'none';
                return;
            }
            var url = 'disponibilidad.php?taller=' + encodeURIComponent(taller.value) + '&fecha='
+ encodeURIComponent(fecha.value);
            fetch(url)
                .then(function (respuesta) { return respuesta.json(); })
                .then(function (datos) {
                    mensaje.textContent = datos.mensaje || '';
                    contenedor.innerHTML = '';
                    if (!datos.ok || !datos.libres || datos.libres.length === 0) {
                        bloque.style.display = 'none';
                        return;
                    }
                    datos.libres.forEach(function (horario) {
                        var boton = document.createElement('button');
                        boton.type = 'button';
                        boton.textContent = horario;
                        boton.style.background = 'rgba(56, 189, 248, 0.15)';
                        boton.style.color = '#38bdf8';
                        boton.style.border = '1px solid rgba(56, 189, 248, 0.4)';
                        boton.style.borderRadius = '6px';
                        boton.style.padding = '6px 12px';
                        boton.style.fontSize = '13px';
                        boton.style.cursor = 'pointer';
                        boton.addEventListener('click', function () {
                            document.getElementById('hora').value = horario;
                        });
                        contenedor.appendChild(boton);
                    });
                    bloque.style.display = 'block';
                })
                .catch(function () {
                    mensaje.textContent = '<?php echo ($idioma_actual == 'en' ? 'The availability
could not be loaded.' : 'No se pudo consultar la disponibilidad.'); ?>';
                    bloque.style.display = 'none';
                });
        }
    </script>
    <script>
        // Rellena y muestra el panel de edicion con los datos del vehiculo
        // elegido. Se asignan con .value y se leen de data-* para no inyectar
        // valores dentro del codigo JavaScript (evita romper el script o XSS).
        function editarVehiculo(datos) {
            document.getElementById('edit_id_vehiculo').value = datos.id;
            document.getElementById('edit_marca').value = datos.marca;
            document.getElementById('edit_modelo').value = datos.modelo;
            document.getElementById('edit_anio').value = datos.anio;
            document.getElementById('edit_patente').value = datos.patente;
            var panel = document.getElementById('panel-editar-vehiculo');
            panel.style.display = 'block';
            panel.scrollIntoView({ behavior: 'smooth', block: 'center' });
        }
        function cancelarEdicionVehiculo() {
            document.getElementById('panel-editar-vehiculo').style.display = 'none';
        }
```

```
        // Un unico listener por boton de edicion; los datos viajan por data-*.
        document.querySelectorAll('.btn-editar-vehiculo').forEach(function (boton) {
            boton.addEventListener('click', function () {
                editarVehiculo({
                    id: boton.dataset.id,
                    marca: boton.dataset.marca,
                    modelo: boton.dataset.modelo,
                    anio: boton.dataset.anio,
                    patente: boton.dataset.patente
                });
            });
        });
    </script>
</body>
</html>
```

procesar_reserva.php — confirmación del turno `procesar_reserva.php` 276 lineas

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Punto de entrada legado de reservas.
 *
 * HISTORICO: este archivo era el que validaba y guardaba una reserva. Hoy la
 * logica vive en reservas.php y este script solo delega en esa vista. Por eso
 * TODO el codigo que sigue despues del require/exit es codigo muerto: se
 * conserva solo como referencia y nunca se ejecuta.
 *
 * Acceso: el que aplique reservas.php (usuario logueado). Aqui no se valida
 * rol porque la ejecucion se delega de inmediato.
 *
 * Depende de: reservas.php, que a su vez carga conexion.php y la sesion.
 */
// Inicia la sesión para identificar al usuario que está reservando.
session_start();
// Conserva el idioma elegido y reenvia a la vista de reservas vigente,
// que ya incluye textos en ambos idiomas.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
require 'reservas.php';
exit; // Corta aqui: nada de lo que sigue se ejecuta (codigo legado).
// ------------------------------------------------------------------------
// A partir de este punto: codigo legado inalcanzable, conservado solo como
// referencia de la antigua logica de reservas.
// ------------------------------------------------------------------------
// Conexión a la base de datos para guardar la reserva y manejar vehículos.
require_once "conexion.php";
// Seguridad: si no hay usuario logueado, se va al login.
if (!isset($_SESSION['cedula'])) {
    header('Location: login.php');
    exit;
}
// Datos básicos del usuario para mostrar en la pantalla.
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'];
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$mensaje_reserva = '';
// Procesa el formulario de reserva y guarda la información en la base de datos.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && isset($_POST['accion_reserva'])) {
    $matriculaOption = trim($_POST['matricula_option'] ?? '');
    $fecha           = trim($_POST['fecha'] ?? '');
    $hora            = trim($_POST['hora'] ?? '');
```

```
    $matriculaFinal  = "";
    // Si el usuario eligio registrar un vehiculo nuevo se hace upsert;
    // si no, se reutiliza la matricula ya seleccionada del listado.
    if ($matriculaOption === "nuevo") {
        $nuevaMatricula = strtoupper(trim($_POST['nueva_matricula'] ?? ''));
        $marca          = trim($_POST['marca'] ?? '');
        $modelo         = trim($_POST['modelo'] ?? '');
        if (!empty($nuevaMatricula)) {
            // Inserta el vehiculo o, si la matricula ya existia, actualiza marca
            // y modelo. Asi el usuario no duplica vehiculos al reservar.
            $sqlAuto = "INSERT INTO vehiculo (Matricula, Marca, Modelo, Cedula_Usuario)
                        VALUES (?, ?, ?, ?)
                        ON DUPLICATE KEY UPDATE Marca = VALUES(Marca), Modelo = VALUES(Modelo)";
            $stmtAuto = $conexion->prepare($sqlAuto);
            if ($stmtAuto) {
                $stmtAuto->execute([$nuevaMatricula, $marca, $modelo, $cedula_usuario]);
            }
            $matriculaFinal = $nuevaMatricula;
        } else {
            $mensaje_reserva = "<div class='alert error'>Debes especificar la matrícula del vehículo.</div>";
        }
    } else {
        $matriculaFinal = $matriculaOption;
    }
    // Solo guarda la reserva si no hubo error y estan todos los datos.
    if (empty($mensaje_reserva) && !empty($cedula_usuario) && !empty($matriculaFinal) && !empty($fecha) && !empty($hora)) {
        // Inserta la reserva asociada al usuario de la sesion.
        $sqlIns = "INSERT INTO reserva (Fecha, Hora, Matricula_Vehiculo, Cedula_Usuario) VALUES (?, ?, ?, ?)";
        $stmtIns = $conexion->prepare($sqlIns);
        if ($stmtIns) {
            $stmtIns->execute([$fecha, $hora, $matriculaFinal, $cedula_usuario]);
            $mensaje_reserva = "<div class='alert success'>¡Turno reservado con éxito en la base de datos!</div>";
        }
    }
}
// Consulta las reservas del usuario. Se prueban las dos variantes de nombre de
// columna porque el esquema antiguo y el nuevo no coinciden en mayusculas.
$sql = "SELECT * FROM reserva WHERE Cedula_Usuario = :cedula OR cedula_usuario = :cedula ORDER BY id_reserva DESC";
$stmt = $conexion->prepare($sql);
$stmt->execute(['cedula' => $cedula_usuario]);
$reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
// Consulta los vehículos del usuario, con la misma tolerancia de mayusculas.
$sqlVeh = "SELECT * FROM vehiculo WHERE Cedula_Usuario = :cedula OR cedula_usuario = :cedula";
$stmtVeh = $conexion->prepare($sqlVeh);
$stmtVeh->execute(['cedula' => $cedula_usuario]);
$vehiculos = $stmtVeh->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="es" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TGS - Panel de Turnos</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
```

```
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; width: 100%; z-index: 1000; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }

        .main-container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1300px; width: 100%; margin: 0 auto; display: grid; grid-template-columns: 400px 1fr; gap: 30px; }
        @media (max-width: 900px) { .main-container { grid-template-columns: 1fr; } }
        .card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); }
        .card h2 { font-size: 20px; color: #38bdf8; margin-bottom: 15px; }
        .form-group { margin-bottom: 15px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 13px; color: #cbd5e1; margin-bottom: 5px; font-weight: 500; }
        .form-group input, .form-group select { width: 100%; padding: 10px 14px; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; color: #fff; font-size: 14px; outline: none; }
        .form-group input:focus, .form-group select:focus { border-color: #38bdf8; }
        .btn-submit { width: 100%; background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px; border: none; border-radius: 8px; font-size: 15px; font-weight: 600; cursor: pointer; transition: background 0.3s; margin-top: 10px; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .table-container { overflow-x: auto; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: left; font-size: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 12px; font-weight: 600; border-bottom: 1px solid #334155; }
        td { padding: 12px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; }

        .btn-action { padding: 6px 12px; border-radius: 6px; font-size: 12px; font-weight: 600; text-decoration: none; cursor: pointer; border: none; }
        .btn-cancel { background-color: #dc2626; color: white; }
        .btn-cancel:hover { background-color: #b91c1c; }
        .alert { padding: 10px; border-radius: 6px; margin-bottom: 15px; font-size: 13px; text-align: center; }
        .alert.success { background-color: rgba(22, 163, 74, 0.2); border: 1px solid #16a34a; color: #4ade80; }
        .alert.error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; }
        .no-data { text-align: center; padding: 30px; color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <script>
        function toggleNuevoVehiculo(val) {
            document.getElementById('campos_nuevo_vehiculo').style.display = (val === 'nuevo') ? 'block' : 'none';
        }
    </script>
</head>
<body>
    <header>
        <!-- Reemplaza 'index.php' por el nombre exacto de tu archivo de inicio si se llama diferente -->
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Panel</a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link">Inicio</a>
```

```
            <!-- Ajusta estos nombres según cómo se llamen tus archivos reales en la carpeta tgs (ej: servicios.php o index.php#servicios) -->
            <a href="index.php" class="nav-link">Servicios</a>
            <a href="index.php" class="nav-link">Sobre nosotros</a>
            <a href="reservas.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;">Mis Turnos</a>
            <span>Hola, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout">Cerrar Sesión</a>
        </nav>
    </header>
    <div class="main-container">
        <!-- COLUMNA IZQUIERDA: Agendar Turno Nuevo -->
        <div class="card">
            <h2>Reservar Turno</h2>
            <?php echo $mensaje_reserva; ?>
            <form action="reservas.php" method="POST">
                <input type="hidden" name="accion_reserva" value="1">

                <div class="form-group">
                    <label for="matricula_option">Vehículo</label>
                    <select name="matricula_option" id="matricula_option" onchange="toggleNuevoVehiculo(this.value)" required>
                        <option value="">Selecciona un vehículo</option>
                        <?php foreach ($vehiculos as $v):
                            $mat = $v['Matricula'] ?? $v['matricula'] ?? '';
                            $mar = $v['Marca'] ?? $v['marca'] ?? '';
                            $mod = $v['Modelo'] ?? $v['modelo'] ?? '';
                        ?>
                            <option value="<?php echo htmlspecialchars($mat); ?>">
                                <?php echo htmlspecialchars($mat . ($mar ? ' - ' . $mar : '') . ($mod ? ' ' . $mod : '')); ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                        <option value="nuevo">+ Registrar nuevo vehículo</option>
                    </select>
                </div>
                <div id="campos_nuevo_vehiculo" style="display: none;">
                    <div class="form-group">
                        <label for="nueva_matricula">Matrícula</label>
                        <input type="text" name="nueva_matricula" id="nueva_matricula" placeholder="Ej: ABC1234">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="marca">Marca</label>
                        <input type="text" name="marca" id="marca" placeholder="Ej: Toyota">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="modelo">Modelo</label>
                        <input type="text" name="modelo" id="modelo" placeholder="Ej: Corolla">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="fecha">Fecha</label>
                    <input type="date" name="fecha" id="fecha" required>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="hora">Hora</label>
                    <input type="time" name="hora" id="hora" required>
                </div>
                <button type="submit" class="btn-submit">Confirmar Reserva</button>
            </form>
        </div>
        <!-- COLUMNA DERECHA: Listado de Turnos y Cancelación -->
        <div class="card">
            <h2>Mis Turnos Agendados</h2>
```

```
            <div class="table-container">
                <?php if (count($reservas) > 0): ?>
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th>ID</th>
                                <th>Fecha</th>
                                <th>Hora</th>
                                <th>Vehículo</th>
                                <th>Acción</th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($reservas as $res):
                                $id_res = $res['id_reserva'] ?? $res['ID_Reserva'] ?? '';
                                $fec = $res['Fecha'] ?? $res['fecha'] ?? '';
                                $hor = $res['Hora'] ?? $res['hora'] ?? '';
                                $mat_veh = $res['Matricula_Vehiculo'] ?? $res['matricula_vehiculo'] ?? '';
                            ?>
                                <tr>
                                    <td>#<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($fec); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($hor); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($mat_veh); ?></td>
                                    <td>
                                        <form action="cancelar_reserva.php" method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo ($lang_code === 'en') ? 'Do you want to cancel this appointment and delete it from the database?' : '¿Deseas cancelar este turno y eliminarlo de la base de datos?'; ?>');" style="margin: 0;">
                                            <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?>">
                                            <button type="submit" class="btn-action btn-cancel">Cancelar</button>
                                        </form>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                <?php else: ?>
                    <div class="no-data">No tienes turnos agendados todavía. Utiliza el formulario de la izquierda para agendar uno.</div>
                <?php endif; ?>
            </div>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

cancelar_reserva.php — cancelación del turno `cancelar_reserva.php` 48 lineas

```
<?php
###### # Cancela una reserva solicitada por el usuario autorizado.
# Inicia la sesión con cookies protegidas y aplica el permiso de la matriz
require_once 'auth.php';
# Usa la misma conexión PDO del proyecto
require_once "conexion.php";
# Solo el usuario con permiso 'cancelar_turno_propio' puede llegar hasta acá
```

```php
verificarPermiso('cancelar_turno_propio');
# Token CSRF: sin el, la cancelacion no se ejecuta.
if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
    header('Location: reservas.php');
    exit;
}
# Solo acepta solicitudes POST con un id de reserva válido
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] != "POST" || !isset($_POST['id_reserva'])) {
    header("Location: reservas.php");
    exit();
}
# Convierte el ID a entero para evitar datos inválidos
$id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
$cedula = $_SESSION['cedula'];
# Si el id no es válido, se devuelve al listado
if ($id_reserva === false || $id_reserva === null) {
    header("Location: reservas.php");
    exit();
}
try {
    # Elimina solo la reserva que pertenece al usuario actual
    $sql = "DELETE FROM reserva WHERE id_reserva = :id_reserva AND cedula_usuario = :cedula_usuar
io";
    $stmt = $conexion->prepare($sql);
    $stmt->execute([
        'id_reserva' => $id_reserva,
        'cedula_usuario' => $cedula
    ]);
} catch (PDOException $e) {
    # Se deja el flujo seguro: no rompe la app, solo regresa a la vista
}
header("Location: reservas.php");
exit();
?>
```

perfil.php — datos del usuario `perfil.php` 374 lineas

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Perfil del usuario autenticado.
 *
 * Permite a cualquier usuario con sesion activa (cliente, gestor o admin)
 * actualizar sus datos de contacto (nombre, correo y telefono) y cambiar su
 * contraseña.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - La cedula identifica al usuario y no se puede modificar desde la pagina.
 * - El correo electronico debe seguir siendo unico en la tabla usuario.
 * - El cambio de contraseña exige la contraseña actual y la confirmacion
 *   de la nueva; la nueva debe tener al menos 8 caracteres.
 *
 * Seguridad:
 * - Token CSRF en todas las consultas que modifican datos.
 * - Consultas preparadas contra SQL injection.
 * - La contraseña se guarda siempre con password_hash y se verifica con
 *   password_verify; nunca se muestra ni se compara en texto plano.
 * - Salida de datos con htmlspecialchars.
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('editar_perfil');
require_once 'conexion.php';
```

```php
# Idioma de la pantalla. Un valor explícito (?lang=es o ?lang=en) manda
# sobre el que hay en la sesión.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'My Profile',
    'datos' => 'Personal data',
    'nombre' => 'Full name',
    'email' => 'Email address',
    'telefono' => 'Mobile phone',
    'cedula' => 'ID number',
    'rol' => 'Role',
    'clave' => 'Password',
    'clave_actual' => 'Current password',
    'clave_nueva' => 'New password',
    'clave_confirmar' => 'Confirm new password',
    'cambiar_clave' => 'Change password',
    'cambiar_clave_desc' => 'Leave the fields empty if you do not want to change your password.',
    'guardar' => 'Save changes',
    'volver' => 'Back',
    'exito' => 'Profile updated successfully.',
    'exito_clave' => 'Password changed successfully.',
    'error_csrf' => 'The session expired. Please reload the page and try again.',
    'error_completa' => 'Please complete all the required fields.',
    'error_email' => 'The email address is not valid.',
    'error_email_duplicado' => 'That email address is already in use by another user.',
    'error_telefono' => 'Enter a valid mobile phone number.',
    'error_clave_actual' => 'The current password is not correct.',
    'error_clave_corta' => 'The new password must be at least 8 characters long.',
    'error_clave_distinta' => 'The new password and its confirmation do not match.',
    'error_operacion' => 'The profile could not be updated.',
    'volver_panel' => 'Back to my panel',
    'baja_titulo' => 'Delete my account',
    'baja_descripcion' => 'If you no longer want to use TGS you can delete your account. All your data (appointments, vehicles, payments and budgets) will be deleted.',
    'baja_boton' => 'Delete my account',
    'marca' => 'Global Workshop Services',
    'derechos' => 'All rights reserved.'
] : [
    'titulo' => 'Mi Perfil',
    'datos' => 'Datos personales',
    'nombre' => 'Nombre Completo',
    'email' => 'Correo Electrónico',
    'telefono' => 'Teléfono celular',
    'cedula' => 'Cédula',
    'rol' => 'Rol',
    'clave' => 'Contraseña',
    'clave_actual' => 'Contraseña actual',
    'clave_nueva' => 'Contraseña nueva',
    'clave_confirmar' => 'Confirmar contraseña nueva',
    'cambiar_clave' => 'Cambiar contraseña',
    'cambiar_clave_desc' => 'Deja los campos vacíos si no quieres cambiar tu contraseña.',
    'guardar' => 'Guardar cambios',
    'volver' => 'Volver',
    'exito' => 'Perfil actualizado exitosamente.',
    'exito_clave' => 'Contraseña actualizada exitosamente.',
    'error_csrf' => 'La sesión expiró. Recarga la página e intenta nuevamente.',
    'error_completa' => 'Por favor completa todos los campos obligatorios.',
    'error_email' => 'El correo electrónico no es válido.',
    'error_email_duplicado' => 'Ese correo electrónico ya está en uso por otro usuario.',
    'error_telefono' => 'Ingresa un número de celular válido.',
    'error_clave_actual' => 'La contraseña actual no es correcta.',
    'error_clave_corta' => 'La contraseña nueva debe tener al menos 8 caracteres.',
```

```
    'error_clave_distinta' => 'La contraseña nueva y su confirmación no coinciden.',
    'error_operacion' => 'No se pudo actualizar el perfil.',
    'volver_panel' => 'Volver a mi panel',
    'baja_titulo' => 'Dar de baja mi cuenta',
    'baja_descripcion' => 'Si ya no querés usar TGS podés eliminar tu cuenta. Se borran todos tus datos (turnos, vehículos, cobros y presupuestos).',
    'baja_boton' => 'Eliminar mi cuenta',
    'marca' => 'Taller Global de Servicios',
    'derechos' => 'Todos los derechos reservados.'
];
# Cédula del usuario autenticado: es el identificador de todas las consultas.
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
# Datos actuales del usuario (se rellenan el formulario y se muestran).
$datos_usuario = [
    'nombre' => $_SESSION['nombre'] ?? '',
    'email' => $_SESSION['email'] ?? '',
    'telefono' => $_SESSION['telefono'] ?? '',
    'rol' => $_SESSION['rol'] ?? ''
];
# Si la pagina se abre con ?lang=en, el enlace de "volver" tambien va en inglés.
$panel_destino = 'reservas.php';
if (normalizarRol($datos_usuario['rol']) === 'admin') {
    $panel_destino = 'dashboard_admin.php';
} elseif (normalizarRol($datos_usuario['rol']) === 'gestor') {
    $panel_destino = 'dashboard_gestor.php';
}
$error = '';
$exito = '';
$cambio_clave = false;
# Procesa el formulario de perfil (POST).
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['actualizar_perfil'])) {
    # Token CSRF: evita que otra pagina envie el formulario en nombre del usuario.
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $error = $texto['error_csrf'];
    } else {
        $nuevo_nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
        $nuevo_email = strtolower(trim($_POST['email'] ?? ''));
        $nuevo_telefono = trim($_POST['telefono'] ?? '');
        $clave_actual = $_POST['clave_actual'] ?? '';
        $clave_nueva = $_POST['clave_nueva'] ?? '';
        $clave_confirmar = $_POST['clave_confirmar'] ?? '';
        if ($nuevo_nombre === '' || $nuevo_email === '' || $nuevo_telefono === '') {
            $error = $texto['error_completa'];
        } elseif (!filter_var($nuevo_email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            $error = $texto['error_email'];
        } elseif (!preg_match('/^\+?[0-9 ()-]{7,20}$/', $nuevo_telefono)) {
            $error = $texto['error_telefono'];
        } else {
            try {
                # El correo no puede pertenecer a otro usuario.
                $verificar_email = $conexion->prepare('SELECT cedula FROM usuario WHERE email = :email AND cedula <> :cedula LIMIT 1');
                $verificar_email->execute(['email' => $nuevo_email, 'cedula' => $cedula_usuario]);
                if ($verificar_email->fetchColumn()) {
                    $error = $texto['error_email_duplicado'];
                } else {
                    # Si se completo el bloque de contraseña, se valida y se cambia.
                    $hash_nuevo = null;
                    if ($clave_nueva !== '' || $clave_confirmar !== '' || $clave_actual !== '') {
                        $consulta_hash = $conexion->prepare('SELECT password FROM usuario WHERE cedula = :cedula');
                        $consulta_hash->execute(['cedula' => $cedula_usuario]);
                        $hash_actual = $consulta_hash->fetchColumn();
                        if (!$hash_actual || !password_verify($clave_actual, $hash_actual)) {
```

```
                            $error = $texto['error_clave_actual'];
                        } elseif (strlen($clave_nueva) < 8) {
                            $error = $texto['error_clave_corta'];
                        } elseif ($clave_nueva !== $clave_confirmar) {
                            $error = $texto['error_clave_distinta'];
                        } else {
                            $hash_nuevo = password_hash($clave_nueva, PASSWORD_DEFAULT);
                        }
                    }
                    if ($error === '') {
                        if ($hash_nuevo !== null) {
                            $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE usuario SET nombre = :nombr
e, email = :email, telefono = :telefono, password = :password WHERE cedula = :cedula');
                            $actualizar->execute([
                                'nombre' => $nuevo_nombre,
                                'email' => $nuevo_email,
                                'telefono' => $nuevo_telefono,
                                'password' => $hash_nuevo,
                                'cedula' => $cedula_usuario
                            ]);
                            $cambio_clave = true;
                        } else {
                            $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE usuario SET nombre = :nombr
e, email = :email, telefono = :telefono WHERE cedula = :cedula');
                            $actualizar->execute([
                                'nombre' => $nuevo_nombre,
                                'email' => $nuevo_email,
                                'telefono' => $nuevo_telefono,
                                'cedula' => $cedula_usuario
                            ]);
                        }
                        # La sesion se actualiza para que el nombre y el correo
                        # cambien también en la barra de navegación.
                        $_SESSION['nombre'] = $nuevo_nombre;
                        $_SESSION['email'] = $nuevo_email;
                        $_SESSION['telefono'] = $nuevo_telefono;
                        $datos_usuario['nombre'] = $nuevo_nombre;
                        $datos_usuario['email'] = $nuevo_email;
                        $datos_usuario['telefono'] = $nuevo_telefono;
                        $exito = $cambio_clave ? $texto['exito_clave'] : $texto['exito'];
                    }
                }
            } catch (PDOException $e) {
                # Mensaje generico: no se expone el detalle interno del error.
                $error = $texto['error_operacion'];
            }
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body {
            background: linear-gradient(rgba(11, 19, 41, 0.85), rgba(11, 19, 41, 0.95)), url('htt
ps://images.unsplash.com/photo-1503376780353-7e6692767b70?q=80&w=1920&auto=format&fit=crop') no-r
epeat center center fixed;
            background-size: cover;
```

```
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        /* Cabecera del area de cliente: navegacion, idioma y cierre de sesion. */
        .acciones-cabecera { display: flex; align-items: center; gap: 14px; flex-wrap: wrap; }
        .nav-enlace { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        .nav-enlace:hover { color: #38bdf8; }
        .nav-enlace.activo { color: #38bdf8; font-weight: 700; }
        .btn-salir { background-color: #ef4444; color: #ffffff; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 600; transition: background 0.2s; }
        .btn-salir:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .perfil-container { flex: 1; padding: 40px 20px; width: 100%; max-width: 640px; margin: 0 auto; }
        .perfil-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); }
        .perfil-card h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 20px; }
        .form-group { margin-bottom: 16px; }
        .form-group label { display: block; font-size: 13px; color: #94a3b8; margin-bottom: 6px; }
        .form-group input { width: 100%; padding: 10px 14px; border-radius: 8px; border: 1px solid #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; font-size: 14px; outline: none; }
        .form-group input:focus { border-color: #38bdf8; }
        .form-group input:disabled { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.6); color: #94a3b8; }
        .bloque-clave { margin-top: 24px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #334155; }
        .bloque-clave h3 { font-size: 15px; color: #38bdf8; margin-bottom: 4px; }
        .bloque-clave p.subtitulo { font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-bottom: 14px; }
        .btn-submit { background-color: #2563eb; color: white; padding: 12px 22px; border-radius: 8px; border: none; font-size: 15px; font-weight: 600; cursor: pointer; transition: background 0.3s; }
        .btn-submit:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .btn-volver { display: inline-block; margin-top: 18px; color: #38bdf8; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 600; }
        .btn-volver:hover { text-decoration: underline; }
        .bloque-baja { margin-top: 26px; padding-top: 20px; border-top: 1px solid #334155; }
        .bloque-baja h3 { font-size: 15px; color: #f87171; margin-bottom: 6px; }
        .bloque-baja p { font-size: 13px; color: #94a3b8; margin-bottom: 12px; }
        .btn-baja { display: inline-block; background: transparent; color: #f87171; border: 1px solid #ef4444; border-radius: 8px; padding: 9px 16px; font-size: 13px; font-weight: 600; text-decoration: none; }
        .btn-baja:hover { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); }
        .alert-error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; padding: 12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; }
        .alert-success { background-color: rgba(34, 197, 94, 0.2); border: 1px solid #22c55e; color: #4ade80; padding: 12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
```

```
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <div class="acciones-cabecera">
            <a href="reservas.php" class="nav-enlace"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My appoin
tments' : 'Mis turnos'; ?></a>
            <a href="presupuestos.php" class="nav-enlace"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My bu
dgets' : 'Mis presupuestos'; ?></a>
            <?php
            # El cliente ve sus propios pagos y el taller administra los de
            # todos: cada rol tiene que ir a su propia pantalla.
            $es_cliente = (rolActual() === 'cliente');
            $url_pagos = $es_cliente ? 'pagos_cliente.php' : 'administrar_pagos.php';
            $texto_pagos = $lang_code === 'en'
                ? ($es_cliente ? 'My payments' : 'Manage payments')
                : ($es_cliente ? 'Mis pagos' : 'Administrar Pagos');
            ?>
            <a href="<?php echo $url_pagos; ?>" class="nav-enlace"><?php echo $texto_pagos; ?></a
>
            <a href="perfil.php" class="nav-enlace activo"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My p
rofile' : 'Mi perfil'; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de la pantalla de perfil -->
            <div class="language-selector" aria-label="Language selector">
                <a href="perfil.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' :
''; ?>">ES</a>
                <a href="perfil.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' :
''; ?>">EN</a>
            </div>
            <a href="logout.php" class="btn-salir"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Sign Out' :
'Cerrar Sesión'; ?></a>
        </div>
    </header>
    <div class="perfil-container">
        <div class="perfil-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <?php if ($error !== ''): ?>
                <div class="alert-error"><?php echo htmlspecialchars($error); ?></div>
            <?php endif; ?>
            <?php if ($exito !== ''): ?>
                <div class="alert-success"><?php echo htmlspecialchars($exito); ?></div>
            <?php endif; ?>
            <form action="perfil.php" method="POST" autocomplete="off">
                <!-- Token CSRF: valida que el formulario venga de esta sesion -->
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfTok
en()); ?>">
                <input type="hidden" name="actualizar_perfil" value="1">
                <div class="form-group">
                    <label for="cedula"><?php echo $texto['cedula']; ?></label>
                    <input type="text" id="cedula" value="<?php echo htmlspecialchars($cedula_usu
ario); ?>" disabled>
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="nombre"><?php echo $texto['nombre']; ?></label>
                    <input type="text" id="nombre" name="nombre" maxlength="100" required value="
<?php echo htmlspecialchars($datos_usuario['nombre']); ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="email"><?php echo $texto['email']; ?></label>
                    <input type="email" id="email" name="email" maxlength="150" required value="
<?php echo htmlspecialchars($datos_usuario['email']); ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="telefono"><?php echo $texto['telefono']; ?></label>
                    <input type="tel" id="telefono" name="telefono" maxlength="20" required input
mode="tel" pattern="\+?[0-9 ()-]{7,20}" value="<?php echo htmlspecialchars($datos_usuario['telefo
no']); ?>">
```

```
                </div>
                <div class="bloque-clave">
                    <h3><?php echo $texto['cambiar_clave']; ?></h3>
                    <p class="subtitulo"><?php echo $texto['cambiar_clave_desc']; ?></p>
                    <div class="form-group">
                        <label for="clave_actual"><?php echo $texto['clave_actual']; ?></label>
                        <input type="password" id="clave_actual" name="clave_actual" autocomplete
="current-password">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="clave_nueva"><?php echo $texto['clave_nueva']; ?></label>
                        <input type="password" id="clave_nueva" name="clave_nueva" minlength="8"
autocomplete="new-password">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="clave_confirmar"><?php echo $texto['clave_confirmar']; ?></la
bel>
                        <input type="password" id="clave_confirmar" name="clave_confirmar" minlen
gth="8" autocomplete="new-password">
                    </div>
                </div>
                <button type="submit" class="btn-submit"><?php echo $texto['guardar']; ?></button
>
            </form>
            <a href="<?php echo $panel_destino; ?>?lang=<?php echo $lang_code; ?>" class="btn-vol
ver">&larr; <?php echo $texto['volver_panel']; ?></a>
            <?php if (tienePermiso('eliminar_cuenta')): ?>
                <!-- Baja de cuenta: borra la cuenta y todos sus datos -->
                <div class="bloque-baja">
                    <h3><?php echo $texto['baja_titulo']; ?></h3>
                    <p><?php echo $texto['baja_descripcion']; ?></p>
                    <a href="eliminar_cuenta.php?lang=<?php echo $lang_code; ?>" class="btn-baj
a"><?php echo $texto['baja_boton']; ?></a>
                </div>
            <?php endif; ?>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p
>
    </footer>
</body>
</html>
```

eliminar_cuenta.php — baja de cuenta `eliminar_cuenta.php` 288 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Baja de cuenta del cliente.
 *
 * Pantalla donde el cliente puede eliminar su propia cuenta. Al confirmar,
 * se borran la cuenta y todos los datos que dependen de ella:
 *   - vehiculos y reservas del cliente (por ON DELETE CASCADE)
 *   - cobros, presupuestos y avisos de esas reservas (cascada)
 *   - avisos que no tenian reserva asociada (borrado explicito)
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Solo el rol cliente puede llegar a esta pantalla (permiso
 *   'eliminar_cuenta'), y solo puede borrar SU cuenta: no se recibe ningun
 *   identificador de usuario, se usa siempre el de la sesion.
 * - Se pide la contraseña actual y la confirmacion escrita "ELIMINAR" para
```

```
 *   evitar borrados por error.
 * - No se puede eliminar la ultima cuenta de administrador del sistema.
 *
 * Seguridad:
 * - Token CSRF en la confirmacion.
 * - Verificacion de la contraseña actual con password_verify.
 * - Todas las consultas usan la cédula de la sesión, nunca un id recibido.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('eliminar_cuenta');
require_once 'conexion.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Delete my account',
    'resumen' => 'This permanently deletes your account and everything attached to it.',
    'advertencia' => 'This action cannot be undone.',
    'que_se_borra' => 'The following will be deleted:',
    'vehiculo' => 'Vehicle', 'reserva' => 'Appointment', 'pago' => 'Payment', 'presupuesto' => 'B
udget', 'aviso' => 'Notice',
    'contrasena' => 'Current password',
    'confirmacion' => 'Type DELETE to confirm',
    'eliminar' => 'Delete my account',
    'cancelar' => 'Keep my account',
    'volver' => 'Back to my profile',
    'error_csrf' => 'The session expired. Please reload the page and try again.',
    'error_clave' => 'The current password is not correct.',
    'error_confirmacion' => 'Type DELETE exactly to confirm.',
    'error_operacion' => 'The account could not be deleted.',
    'exito' => 'Your account was deleted successfully.',
    'palabras' => 'appointments, vehicles, payments, budgets and notices',
    'singular' => 'appointment', 'singular_vehiculo' => 'vehicle'
] : [
    'titulo' => 'Baja de mi cuenta',
    'resumen' => 'Se elimina tu cuenta y todos los datos que dependen de ella.',
    'advertencia' => 'Esta acción no se puede deshacer.',
    'que_se_borra' => 'Se va a eliminar:',
    'vehiculo' => 'Vehículo', 'reserva' => 'Turno', 'pago' => 'Cobro', 'presupuesto' => 'Presupue
sto', 'aviso' => 'Aviso',
    'contrasena' => 'Contraseña actual',
    'confirmacion' => 'Escribí ELIMINAR para confirmar',
    'eliminar' => 'Eliminar mi cuenta',
    'cancelar' => 'Conservar mi cuenta',
    'volver' => 'Volver a mi perfil',
    'error_csrf' => 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.',
    'error_clave' => 'La contraseña actual no es correcta.',
    'error_confirmacion' => 'Escribí ELIMINAR exactamente para confirmar.',
    'error_operacion' => 'No se pudo eliminar la cuenta.',
    'exito' => 'Tu cuenta fue eliminada correctamente.',
    'palabras' => 'turnos, vehículos, cobros, presupuestos y avisos',
    'singular' => 'turno', 'singular_vehiculo' => 'vehículo'
];
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-error';
// ------------------------------------------------------------------------
// Resumen de lo que se va a borrar
// ------------------------------------------------------------------------
```

```php
$resumen_datos = ['vehiculos' => 0, 'reservas' => 0, 'pagos' => 0, 'presupuestos' => 0, 'avisos' => 0];
try {
    $consulta = $conexion->prepare(
        'SELECT
            (SELECT COUNT(*) FROM vehiculo WHERE cedula_usuario = :c1) AS vehiculos,
            (SELECT COUNT(*) FROM reserva WHERE cedula_usuario = :c2) AS reservas,
            (SELECT COUNT(*) FROM pago p JOIN reserva r ON r.id_reserva = p.id_reserva WHERE r.cedula_usuario = :c3) AS pagos,
            (SELECT COUNT(*) FROM presupuesto WHERE cedula_usuario = :c4) AS presupuestos,
            (SELECT COUNT(*) FROM notificacion WHERE cedula_usuario = :c5) AS avisos'
    );
    $consulta->execute([
        'c1' => $cedula_usuario,
        'c2' => $cedula_usuario,
        'c3' => $cedula_usuario,
        'c4' => $cedula_usuario,
        'c5' => $cedula_usuario
    ]);
    $fila = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    if ($fila) {
        $resumen_datos = array_map('intval', $fila);
    }
} catch (PDOException $e) {
    // Si no se puede calcular el resumen, se muestra en cero.
}
// ------------------------------------------------------------------------
// Confirmacion de la baja
// ------------------------------------------------------------------------
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion'])) {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $texto['error_csrf'];
    } else {
        $clave = (string) ($_POST['password'] ?? '');
        $confirmacion = trim((string) ($_POST['confirmacion'] ?? ''));
        $palabra = ($lang_code === 'en') ? 'DELETE' : 'ELIMINAR';
        if ($confirmacion !== $palabra) {
            $mensaje = $texto['error_confirmacion'];
        } else {
            try {
                // Se verifica la contraseña actual del usuario de la sesión.
                $consulta = $conexion->prepare('SELECT password FROM usuario WHERE cedula = :cedula');
                $consulta->execute(['cedula' => $cedula_usuario]);
                $hash = $consulta->fetchColumn();
                if (!$hash || !password_verify($clave, $hash)) {
                    $mensaje = $texto['error_clave'];
                } else {
                    // Todo el borrado va en una transacción: o se borra
                    // todo o no se borra nada.
                    $conexion->beginTransaction();
                    // Avisos sin reserva asociada (no los cubre la cascada).
                    $borrar_avisos = $conexion->prepare('DELETE FROM notificacion WHERE cedula_usuario = :cedula_usuario');
                    $borrar_avisos->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
                    // La cascada de la base borra vehiculos, reservas, y de
                    // ellas los cobros, presupuestos y avisos asociados.
                    $borrar_usuario = $conexion->prepare('DELETE FROM usuario WHERE cedula = :cedula');
                    $borrar_usuario->execute(['cedula' => $cedula_usuario]);
                    $conexion->commit();
                    // Se cierra la sesión: la cuenta ya no existe.
                    $_SESSION = [];
                    if (ini_get('session.use_cookies')) {
                        $params = session_get_cookie_params();
```

```
                        setcookie(session_name(), '', time() - 42000, $params['path'], $params['d
omain'], (bool) $params['secure'], (bool) $params['httponly']);
                    }
                    session_destroy();
                    header('Location: index.php?cuenta_eliminada=1');
                    exit;
                }
            } catch (PDOException $e) {
                if ($conexion->inTransaction()) {
                    $conexion->rollBack();
                }
                $mensaje = $texto['error_operacion'];
            }
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-
direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padd
ing: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        /* Cabecera del area de cliente: navegacion, idioma y cierre de sesion. */
        .acciones-cabecera { display: flex; align-items: center; gap: 14px; flex-wrap: wrap; }
        .nav-enlace { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; t
ransition: color 0.2s; }
        .nav-enlace:hover { color: #38bdf8; }
        .nav-enlace.activo { color: #38bdf8; font-weight: 700; }
        .btn-salir { background-color: #ef4444; color: #ffffff; padding: 6px 14px; border-radius:
6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 600; transition: background 0.2s; }
        .btn-salir:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; pad
ding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f
172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 620px; width: 100%; margin: 0 auto;
}
        .tarjeta { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-ra
dius: 12px; padding: 28px 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); }
        .tarjeta h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 8px; }
        .tarjeta p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; margin-bottom: 14px; }
        .advertencia { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.12); border: 1px solid #ef4444; colo
r: #fca5a5; border-radius: 8px; padding: 12px 14px; font-size: 14px; font-weight: 600; margin-bot
tom: 18px; }
        .lista-borrado { background: rgba(3, 9, 18, 0.45); border: 1px solid #334155; border-radi
us: 8px; padding: 14px 18px; margin-bottom: 20px; }
        .lista-borrado h3 { font-size: 14px; color: #38bdf8; margin-bottom: 10px; }
        .lista-borrado ul { list-style: none; }
        .lista-borrado li { display: flex; justify-content: space-between; font-size: 13px; colo
r: #cbd5e1; padding: 4px 0; border-bottom: 1px solid rgba(51, 65, 85, 0.5); }
        .lista-borrado li:last-child { border-bottom: none; }
        .lista-borrado li span:last-child { color: #f87171; font-weight: 700; }
        .form-group { margin-bottom: 16px; }
```

```
        .form-group label { display: block; font-size: 13px; color: #94a3b8; margin-bottom: 6px; }
        .form-group input { width: 100%; padding: 10px 14px; border-radius: 8px; border: 1px solid #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; font-size: 14px; outline: none; }
        .form-group input:focus { border-color: #38bdf8; }
        .form-group input.confirmacion { border-color: #ef4444; }
        .acciones { display: flex; gap: 12px; flex-wrap: wrap; margin-top: 6px; }
        .btn { border: none; border-radius: 8px; padding: 12px 20px; font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer; text-decoration: none; display: inline-block; }
        .btn-peligro { background: #dc2626; color: white; }
        .btn-peligro:hover { background: #b91c1c; }
        .btn-neutro { background: #334155; color: #cbd5e1; }
        .btn-neutro:hover { background: #475569; }
        .volver { display: inline-block; margin-top: 20px; color: #38bdf8; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 600; }
        .volver:hover { text-decoration: underline; }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; font-size: 14px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <div class="acciones-cabecera">
            <a href="reservas.php" class="nav-enlace"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My appointments' : 'Mis turnos'; ?></a>
            <a href="presupuestos.php" class="nav-enlace"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My budgets' : 'Mis presupuestos'; ?></a>
            <a href="pagos_cliente.php" class="nav-enlace"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My payments' : 'Mis pagos'; ?></a>
            <a href="perfil.php" class="nav-enlace"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My profile' : 'Mi perfil'; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de la baja de cuenta -->
            <div class="language-selector" aria-label="Language selector">
                <a href="eliminar_cuenta.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="eliminar_cuenta.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <a href="logout.php" class="btn-salir"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Sign Out' : 'Cerrar Sesión'; ?></a>
        </div>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="tarjeta">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
            <div class="advertencia"><?php echo $texto['advertencia']; ?></div>
            <?php if ($mensaje !== ''): ?>
                <div class="alert"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
            <?php endif; ?>
            <div class="lista-borrado">
                <h3><?php echo $texto['que_se_borra']; ?></h3>
                <ul>
                    <li><span><?php echo $texto['vehiculo']; ?></span><span><?php echo $resumen_datos['vehiculos']; ?></span></li>
                    <li><span><?php echo $texto['reserva']; ?></span><span><?php echo $resumen_datos['reservas']; ?></span></li>
```

```
                    <li><span><?php echo $texto['pago']; ?></span><span><?php echo $resumen_datos['pagos']; ?></span></li>
                    <li><span><?php echo $texto['presupuesto']; ?></span><span><?php echo $resumen_datos['presupuestos']; ?></span></li>
                    <li><span><?php echo $texto['aviso']; ?></span><span><?php echo $resumen_datos['avisos']; ?></span></li>
                </ul>
            </div>
            <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Delete your account and all its data?' : '¿Eliminar tu cuenta y todos tus datos?'; ?>');">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                <input type="hidden" name="accion" value="eliminar_cuenta">
                <div class="form-group">
                    <label for="password"><?php echo $texto['contrasena']; ?></label>
                    <input type="password" id="password" name="password" required autocomplete="current-password">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="confirmacion"><?php echo $texto['confirmacion']; ?></label>
                    <input type="text" id="confirmacion" name="confirmacion" class="confirmacion" required autocomplete="off">
                </div>
                <div class="acciones">
                    <button type="submit" class="btn btn-peligro"><?php echo $texto['eliminar']; ?></button>
                    <a href="perfil.php" class="btn btn-neutro"><?php echo $texto['cancelar']; ?></a>
                </div>
            </form>
            <a href="perfil.php" class="volver">&larr; <?php echo $texto['volver']; ?></a>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

pagos_cliente.php — pagos y saldo prepago pagos_cliente.php 559 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Pagos del cliente.
 *
 * Pantalla donde el cliente ve cuanto debe, con que cuenta transferir y
 * reporta los pagos que ya hizo. El cobro queda con estado 'reportado' y
 * no cuenta como pagado hasta que el taller lo valida desde
 * administrar_pagos.php.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Solo el cliente accede, y solo sobre sus propias reservas.
 * - El monto reportado no puede superar el saldo pendiente.
 * - Los pagos declarados por el cliente no modifican el saldo: el estado
 *   de cobro de la reserva se recalcula cuando el taller aprueba el cobro.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php, funciones_pago.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('ver_pagos_propios');
require_once 'conexion.php';
```

```php
require_once 'funciones_pago.php';
require_once 'funciones_pago.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'My payments', 'salir' => 'Sign Out', 'perfil' => 'My Profile', 'panel' => 'My pa
nel',
    'resumen' => 'Here you can see the balance of your appointments, transfer to our account and
report the payment so we can confirm it.',
    'pendientes' => 'Pending payment', 'pagados' => 'Paid appointments', 'sin_pendientes' => 'You
have no pending payments. Well done!',
    'servicio' => 'Service', 'vehiculo' => 'Vehicle', 'fecha' => 'Date', 'total' => 'Total', 'sal
do' => 'Balance',
    'reportar' => 'Report payment', 'monto' => 'Amount', 'metodo' => 'Method', 'referencia' => 'R
eceipt or reference',
    'notas' => 'Notes', 'enviar' => 'Send report', 'mis_pagos' => 'My reported payments',
    'datos_bancarios' => 'Bank details', 'alias' => 'Alias', 'cbu' => 'CBU', 'copiar' => 'Copy',
    'sin_datos' => 'No bank details have been published yet.',
    'historial' => 'History', 'estado' => 'Status', 'sin_historial' => 'You have not reported any
payment yet.',
    'metodos' => ['efectivo' => 'Cash', 'tarjeta' => 'Card', 'transferencia' => 'Transfer'],
    'estados' => ['reportado' => 'Reported', 'pagado' => 'Approved', 'rechazado' => 'Rejected',
'anulado' => 'Void'],
    'exito' => 'Your payment report was sent. The workshop will confirm it shortly.',
    'factura' => 'Invoice',
    'exito_prepago' => 'Payment made with your prepaid balance.',
    'saldo_prepago' => 'Prepaid balance',
    'pagar_prepago' => 'Pay with my prepaid balance',
    'sin_saldo' => 'You have no prepaid balance available.',
    'error_csrf' => 'The session expired. Please reload the page and try again.',
    'error_monto' => 'Enter an amount greater than zero.',
    'error_excede' => 'The amount is higher than the pending balance.',
    'error_metodo' => 'Select a valid payment method.',
    'error_reserva' => 'That appointment is not yours.',
    'error_operacion' => 'The payment could not be reported.'
] : [
    'titulo' => 'Mis pagos', 'salir' => 'Cerrar Sesión', 'perfil' => 'Mi Perfil', 'panel' => 'Mi
panel',
    'resumen' => 'Acá ves el saldo de tus turnos, transferís a nuestra cuenta y reportás el pago
para que lo confirmemos.',
    'pendientes' => 'Pagos pendientes', 'pagados' => 'Turnos pagados', 'sin_pendientes' => 'No te
nés pagos pendientes. ¡Bien!',
    'servicio' => 'Servicio', 'vehiculo' => 'Vehículo', 'fecha' => 'Fecha', 'total' => 'Total',
'saldo' => 'Saldo',
    'reportar' => 'Reportar pago', 'monto' => 'Monto', 'metodo' => 'Método', 'referencia' => 'Com
probante o referencia',
    'notas' => 'Notas', 'enviar' => 'Enviar reporte', 'mis_pagos' => 'Pagos que reporté',
    'datos_bancarios' => 'Datos para transferir', 'alias' => 'Alias', 'cbu' => 'CBU', 'copiar' =>
'Copiar',
    'sin_datos' => 'Todavía no publicamos los datos bancarios.',
    'historial' => 'Historial', 'estado' => 'Estado', 'sin_historial' => 'Todavía no reportaste n
ingún pago.',
    'metodos' => ['efectivo' => 'Efectivo', 'tarjeta' => 'Tarjeta', 'transferencia' => 'Transfere
ncia'],
    'estados' => ['reportado' => 'Reportado', 'pagado' => 'Aprobado', 'rechazado' => 'Rechazado',
'anulado' => 'Anulado'],
    'exito' => 'Tu reporte de pago se envió. El taller lo confirmará en breve.',
    'factura' => 'Factura',
    'exito_prepago' => 'Pago realizado con tu saldo prepago.',
    'saldo_prepago' => 'Saldo prepago',
```

```
    'pagar_prepago' => 'Pagar con mi saldo prepago',
    'sin_saldo' => 'No tenés saldo prepago disponible.',
    'error_csrf' => 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.',
    'error_monto' => 'Ingresá un monto mayor a cero.',
    'error_excede' => 'El monto es mayor que el saldo pendiente.',
    'error_metodo' => 'Seleccioná un método de pago válido.',
    'error_reserva' => 'Ese turno no es tuyo.',
    'error_operacion' => 'No se pudo registrar el reporte de pago.'
];
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';
// ------------------------------------------------------------------------
// Reporte de un pago por parte del cliente
// ------------------------------------------------------------------------
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion'], $_POST['id_reserva'])) {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $texto['error_csrf'];
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif ($_POST['accion'] === 'pagar_prepago') {
        // Pago directo desde la aplicacion con el saldo de la cuenta
        // prepaga del cliente: el cobro queda pagado y se descuenta el saldo.
        $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
        $monto = trim((string) ($_POST['monto'] ?? ''));
        if (!is_numeric($monto) || (float) $monto <= 0) {
            $mensaje = $texto['error_monto'];
            $tipo_alerta = 'alert-error';
        } elseif (!$id_reserva) {
            $mensaje = $texto['error_reserva'];
            $tipo_alerta = 'alert-error';
        } else {
            try {
                $consulta = $conexion->prepare(
                    'SELECT r.id_reserva, r.cedula_usuario, r.precio_total,
                            COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_r
eserva AND p.estado = :estado_pagado), 0) AS total_pagado
                     FROM reserva r
                     WHERE r.id_reserva = :id_reserva AND r.cedula_usuario = :cedula_usuario
                     LIMIT 1'
                );
                $consulta->execute([
                    'id_reserva' => $id_reserva,
                    'cedula_usuario' => $cedula_usuario,
                    'estado_pagado' => 'pagado'
                ]);
                $reserva = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                if (!$reserva) {
                    $mensaje = $texto['error_reserva'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                } else {
                    $total = $reserva['precio_total'] !== null ? (float) $reserva['precio_total']
: 0.0;
                    $saldo = $total - (float) $reserva['total_pagado'];
                    $saldo_prepago = tgs_saldo_prepago($conexion, $cedula_usuario);
                    if ((float) $monto - $saldo > 0.009) {
                        $mensaje = $texto['error_excede'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } elseif ((float) $monto - $saldo_prepago > 0.009) {
                        $mensaje = $texto['sin_saldo'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } else {
                        $conexion->beginTransaction();
                        $insertar = $conexion->prepare(
                            "INSERT INTO pago (id_reserva, monto, metodo, estado, referencia, fec
ha_pago, registrado_por, notas)
```

```
                            VALUES (:id_reserva, :monto, 'prepago', 'pagado', :referencia, NOW
(), :registrado_por, :notas)"
                        );
                        $insertar->execute([
                            'id_reserva' => $id_reserva,
                            'monto' => number_format((float) $monto, 2, '.', ''),
                            'referencia' => 'PREPAGO-' . date('Ymd'),
                            'registrado_por' => $cedula_usuario,
                            'notas' => 'Pago con saldo de cuenta prepaga'
                        ]);
                        // Se descuenta del saldo prepago del cliente.
                        $descontar = $conexion->prepare('UPDATE usuario SET saldo_prepago = COALE
SCE(saldo_prepago, 0) - :monto WHERE cedula = :cedula_usuario');
                        $descontar->execute([
                            'monto' => number_format((float) $monto, 2, '.', ''),
                            'cedula_usuario' => $cedula_usuario
                        ]);
                        $conexion->commit();
                        tgs_recalcular_estado_pago($conexion, (int) $id_reserva);
                        tgs_generar_factura($conexion, (int) $id_reserva, 'prepago', 'Pagada con
saldo de cuenta prepaga');
                        $mensaje = $texto['exito_prepago'];
                    }
                }
            } catch (PDOException $e) {
                if ($conexion->inTransaction()) {
                    $conexion->rollBack();
                }
                $mensaje = $texto['error_operacion'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            }
        }
    } elseif ($_POST['accion'] === 'reportar_pago') {
        $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
        $monto = trim((string) ($_POST['monto'] ?? ''));
        $metodo = strtolower(trim((string) ($_POST['metodo'] ?? '')));
        $referencia = trim((string) ($_POST['referencia'] ?? ''));
        $notas = trim((string) ($_POST['notas'] ?? ''));
        if (!is_numeric($monto) || (float) $monto <= 0) {
            $mensaje = $texto['error_monto'];
            $tipo_alerta = 'alert-error';
        } elseif (!array_key_exists($metodo, $texto['metodos'])) {
            $mensaje = $texto['error_metodo'];
            $tipo_alerta = 'alert-error';
        } elseif (!$id_reserva) {
            $mensaje = $texto['error_reserva'];
            $tipo_alerta = 'alert-error';
        } else {
            try {
                // La reserva tiene que ser del cliente: el filtro va por
                // la cedula de la sesion, nunca por un id recibido.
                // Ojo: en PDO no se pueden mezclar placeholders posicionales
                // (?) con nombrados (:nombre) en la misma consulta.
                $consulta = $conexion->prepare(
                    'SELECT r.id_reserva, r.precio_total,
                            COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_r
eserva AND p.estado = :estado_pagado), 0) AS total_pagado
                     FROM reserva r
                     WHERE r.id_reserva = :id_reserva AND r.cedula_usuario = :cedula_usuario
                     LIMIT 1'
                );
                $consulta->execute([
                    'id_reserva' => $id_reserva,
                    'cedula_usuario' => $cedula_usuario,
                    'estado_pagado' => 'pagado'
```

```
                ]);
                $reserva = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                if (!$reserva) {
                    $mensaje = $texto['error_reserva'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                } else {
                    $total = $reserva['precio_total'] !== null ? (float) $reserva['precio_total'] : 0.0;
                    $saldo = $total - (float) $reserva['total_pagado'];
                    if ((float) $monto - $saldo > 0.009) {
                        $mensaje = $texto['error_excede'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } else {
                        // Queda como 'reportado': todavia no cuenta como pagado.
                        $insertar = $conexion->prepare(
                            "INSERT INTO pago (id_reserva, monto, metodo, estado, referencia, fecha_pago, registrado_por, notas)
                             VALUES (:id_reserva, :monto, :metodo, 'reportado', :referencia, NOW(), NULL, :notas)"
                        );
                        $insertar->execute([
                            'id_reserva' => $id_reserva,
                            'monto' => number_format((float) $monto, 2, '.', ''),
                            'metodo' => $metodo,
                            'referencia' => $referencia !== '' ? $referencia : null,
                            'notas' => $notas !== '' ? $notas : null
                        ]);
                        $mensaje = $texto['exito'];
                    }
                }
            } catch (PDOException $e) {
                $mensaje = $texto['error_operacion'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            }
        }
    }
}
// ---------------------------------------------------------------------------
// Turnos del cliente con su saldo pendiente
// ---------------------------------------------------------------------------
$turnos = [];
try {
    $stmt = $conexion->prepare(
        "SELECT r.id_reserva, r.fecha_reserva, r.hora_reserva, r.estado, r.precio_total,
                v.marca, v.modelo, v.patente, s.nombre AS servicio_nombre,
                COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_reserva AND p.estado = 'pagado'), 0) AS total_pagado,
                COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_reserva AND p.estado = 'reportado'), 0) AS total_reportado
         FROM reserva r
         LEFT JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
         LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
         WHERE r.cedula_usuario = :cedula_usuario AND r.estado <> 'Cancelada'
         ORDER BY r.fecha_reserva DESC"
    );
    $stmt->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $turnos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $turnos = [];
}
// Pagos reportados por el cliente.
$mis_pagos = [];
try {
    $stmt = $conexion->prepare(
        "SELECT p.*, r.fecha_reserva FROM pago p
```

```
         JOIN reserva r ON r.id_reserva = p.id_reserva
         WHERE r.cedula_usuario = :cedula_usuario
         ORDER BY p.id_pago DESC LIMIT 20"
    );
    $stmt->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $mis_pagos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $mis_pagos = [];
}
// Cuentas bancarias publicadas.
$cuentas = [];
try {
    $stmt = $conexion->query('SELECT * FROM datos_pago WHERE activo = 1 ORDER BY id_datos_pago');
    $cuentas = $stmt ? $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $cuentas = [];
}
// Saldo de la cuenta prepaga del cliente.
$saldo_prepago = tgs_saldo_prepago($conexion, $cedula_usuario);
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-
direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padd
ing: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wr
ap; gap: 12px; }
        /* Cabecera del area de cliente: navegacion, idioma y cierre de sesion. */
        .acciones-cabecera { display: flex; align-items: center; gap: 14px; flex-wrap: wrap; }
        .nav-enlace { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; t
ransition: color 0.2s; }
        .nav-enlace:hover { color: #38bdf8; }
        .nav-enlace.activo { color: #38bdf8; font-weight: 700; }
        .btn-salir { background-color: #ef4444; color: #ffffff; padding: 6px 14px; border-radius:
6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 600; transition: background 0.2s; }
        .btn-salir:hover { background-color: #dc2626; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        header .acciones { display: flex; align-items: center; gap: 14px; flex-wrap: wrap; }
        header .acciones a { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; }
        header .acciones a:hover { color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 30px 20px 50px; max-width: 1050px; width: 100%; margin: 0
auto; }
        .bienvenida { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border
-radius: 12px; padding: 22px 26px; margin-bottom: 20px; }
        .bienvenida h2 { font-size: 21px; color: #38bdf8; margin-bottom: 6px; }
        .bienvenida p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .bloque { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-rad
ius: 12px; padding: 20px 22px; margin-bottom: 20px; }
        .bloque h3 { font-size: 15px; color: #38bdf8; margin-bottom: 14px; }
        .tarjeta-turno { border: 1px solid #334155; border-radius: 10px; padding: 16px; margin-bo
ttom: 14px; background: rgba(3, 9, 18, 0.4); }
        .tarjeta-turno .fila { display: flex; justify-content: space-between; gap: 12px; font-siz
e: 13px; color: #cbd5e1; padding: 3px 0; }
        .tarjeta-turno .fila span:first-child { color: #94a3b8; }
        .tarjeta-turno .saldo { font-size: 18px; color: #fbbf24; font-weight: 700; }
        .tarjeta-turno .saldo.pagado { color: #4ade80; }
```

```
        .form-cobro { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px; align-items: flex-end; margin-top: 12px; padding-top: 12px; border-top: 1px solid #334155; }
        .campo { display: flex; flex-direction: column; gap: 4px; }
        .campo label { font-size: 12px; color: #94a3b8; }
        .campo input, .campo select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; padding: 9px 11px; font-size: 13px; outline: none; }
        .campo input:focus, .campo select:focus { border-color: #38bdf8; }
        .campo input[type="number"] { width: 120px; }
        .campo input[type="text"] { width: 170px; }
        .boton { background: #2563eb; color: white; border: none; border-radius: 8px; padding: 10px 18px; font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .boton:hover { background: #1d4ed8; }
        .dato-bancario { display: flex; align-items: center; gap: 12px; padding: 10px 0; border-bottom: 1px solid rgba(51, 65, 85, 0.6); }
        .dato-bancario:last-child { border-bottom: none; }
        .dato-bancario .texto { flex: 1; }
        .dato-bancario .texto strong { display: block; font-size: 14px; color: #f8fafc; }
        .dato-bancario .texto span { font-size: 13px; color: #94a3b8; }
        .dato-bancario code { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); border: 1px solid #334155; border-radius: 6px; padding: 4px 8px; font-size: 13px; color: #7dd3fc; }
        .dato-bancario img { width: 130px; height: 130px; border-radius: 8px; background: white; padding: 6px; }
        .btn-factura { display: inline-block; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #38bdf8; border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.4); border-radius: 6px; padding: 4px 9px; font-size: 12px; font-weight: 600; text-decoration: none; }
        .boton.prepago { background: #22c55e; }
        .btn-copiar { background: #334155; color: #cbd5e1; border: none; border-radius: 6px; padding: 5px 10px; font-size: 12px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .btn-copiar:hover { background: #475569; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 9px; text-align: left; font-weight: 600; }
        td { padding: 9px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; }
        .badge { display: inline-block; padding: 3px 9px; border-radius: 999px; font-size: 11px; font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35); }
        .badge.reportado { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250, 204, 21, 0.35); }
        .badge.pagado { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.rechazado, .badge.anulado { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239, 68, 68, 0.35); }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #bbf7d0; font-size: 14px; }
        .alert-error { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 20px; font-size: 13px; }
        .volver { display: inline-block; margin-top: 6px; color: #38bdf8; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 600; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <div class="acciones">
            <a href="panel_cliente.php"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <a href="perfil.php"><?php echo $texto['perfil']; ?></a>
            <a href="presupuestos.php"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My budgets' : 'Mis presupuestos'; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de la pantalla de pagos -->
```

```
            <a href="pagos_cliente.php?lang=es" style="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'color:#38bdf8; font-weight:700;' : ''; ?>">ES</a>
            <a href="pagos_cliente.php?lang=en" style="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'color:#38bdf8; font-weight:700;' : ''; ?>">EN</a>
            <a href="logout.php" class="btn-salir"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </div>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="bienvenida">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert <?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
        <!-- Turnos con saldo pendiente -->
        <div class="bloque">
            <h3><?php echo $texto['pendientes']; ?></h3>
            <?php
            $pendientes = [];
            foreach ($turnos as $turno) {
                $total = $turno['precio_total'] !== null ? (float) $turno['precio_total'] : 0.0;
                $saldo = $total - (float) ($turno['total_pagado'] ?? 0);
                if ($saldo > 0.009) {
                    $turno['_saldo'] = $saldo;
                    $pendientes[] = $turno;
                }
            }
            ?>
            <?php if (empty($pendientes)): ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_pendientes']; ?></p>
            <?php else: ?>
                <?php foreach ($pendientes as $turno):
                    $vehiculo = trim(($turno['marca'] ?? '') . ' ' . ($turno['modelo'] ?? '')) ?: '-';
                    $saldo = (float) $turno['_saldo'];
                    $reportado = (float) ($turno['total_reportado'] ?? 0);
                ?>
                    <div class="tarjeta-turno">
                        <div class="fila"><span><?php echo $texto['servicio']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($turno['servicio_nombre'] ?? '-'); ?></span></div>
                        <div class="fila"><span><?php echo $texto['vehiculo']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($vehiculo); ?> (<?php echo htmlspecialchars($turno['patente'] ?? '-'); ?>)</span></div>
                        <div class="fila"><span><?php echo $texto['fecha']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($turno['fecha_reserva'] ?? '-'); ?> <?php echo htmlspecialchars(substr((string) ($turno['hora_reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?></span></div>
                        <div class="fila"><span><?php echo $texto['total']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars(number_format($turno['precio_total'] !== null ? (float) $turno['precio_total'] : 0, 2, ',', '.')); ?> USD</span></div>
                        <div class="fila"><span><?php echo $texto['saldo']; ?></span><span class="saldo"><?php echo htmlspecialchars(number_format($saldo, 2, ',', '.')); ?> USD</span></div>
                        <?php if ($reportado > 0.009): ?>
                            <div class="fila"><span><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Reported and waiting for confirmation' : 'Reportado y pendiente de confirmación'; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars(number_format($reportado, 2, ',', '.')); ?> USD</span></div>
                        <?php endif; ?>
                        <!-- Reporte de pago: queda 'reportado' hasta que el taller lo valide -->
                        <form method="POST" class="form-cobro">
                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                            <input type="hidden" name="accion" value="reportar_pago">
                            <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo (int) $turno['id_reserva']; ?>">
```

```
                            <div class="campo">
                                <label for="monto_<?php echo (int) $turno['id_reserva']; ?>"><?ph
p echo $texto['monto']; ?></label>
                                <input type="number" step="0.01" min="0.01" max="<?php echo htmls
pecialchars(number_format($saldo, 2, '.', '')); ?>" id="monto_<?php echo (int) $turno['id_reserv
a']; ?>" name="monto" value="<?php echo htmlspecialchars(number_format($saldo, 2, '.', '')); ?>"
required>
                            </div>
                            <div class="campo">
                                <label for="metodo_<?php echo (int) $turno['id_reserva']; ?>"><?p
hp echo $texto['metodo']; ?></label>
                                <select id="metodo_<?php echo (int) $turno['id_reserva']; ?>" nam
e="metodo">
                                    <?php foreach ($texto['metodos'] as $clave_metodo => $nombre_
metodo): ?>
                                        <option value="<?php echo htmlspecialchars($clave_metod
o); ?>"><?php echo htmlspecialchars($nombre_metodo); ?></option>
                                    <?php endforeach; ?>
                                </select>
                            </div>
                            <div class="campo">
                                <label for="referencia_<?php echo (int) $turno['id_reserva']; ?
>"><?php echo $texto['referencia']; ?></label>
                                <input type="text" id="referencia_<?php echo (int) $turno['id_res
erva']; ?>" name="referencia" maxlength="60">
                            </div>
                            <div class="campo">
                                <label for="notas_<?php echo (int) $turno['id_reserva']; ?>"><?ph
p echo $texto['notas']; ?></label>
                                <input type="text" id="notas_<?php echo (int) $turno['id_reserv
a']; ?>" name="notas" maxlength="255">
                            </div>
                            <button type="submit" class="boton"><?php echo $texto['enviar']; ?></
button>
                        </form>
                        <!-- Pago directo con el saldo de la cuenta prepaga -->
                        <?php if ($saldo_prepago > 0.009): ?>
                            <form method="POST" class="form-cobro">
                                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspec
ialchars(csrfToken()); ?>">
                                <input type="hidden" name="accion" value="pagar_prepago">
                                <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo (int) $t
urno['id_reserva']; ?>">
                                <div class="campo">
                                    <label for="monto_prepago_<?php echo (int) $turno['id_reserv
a']; ?>"><?php echo $texto['saldo_prepago']; ?> (<?php echo htmlspecialchars(number_format($saldo
_prepago, 2, ',', '.')); ?> USD)</label>
                                    <input type="number" step="0.01" min="0.01" max="<?php echo h
tmlspecialchars(number_format(min($saldo, $saldo_prepago), 2, '.', '')); ?>" id="monto_prepago_<?
php echo (int) $turno['id_reserva']; ?>" name="monto" value="<?php echo htmlspecialchars(number_f
ormat(min($saldo, $saldo_prepago), 2, '.', '')); ?>" required>
                                </div>
                                <button type="submit" class="boton prepago"><?php echo $texto['pa
gar_prepago']; ?></button>
                            </form>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <!-- Datos bancarios para transferir -->
        <div class="bloque">
            <h3><?php echo $texto['datos_bancarios']; ?></h3>
            <?php if (empty($cuentas)): ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_datos']; ?></p>
```

```
            <?php else: ?>
                <?php foreach ($cuentas as $cuenta): ?>
                    <div class="dato-bancario">
                        <div class="texto">
                            <strong><?php echo htmlspecialchars($cuenta['nombre'] ?? ''); ?></str
ong>
                            <?php if (!empty($cuenta['alias'])): ?>
                                <span><?php echo $texto['alias']; ?>:</span> <code><?php echo htm
lspecialchars($cuenta['alias']); ?></code>
                                <button type="button" class="btn-copiar" onclick="copiarTexto('<?
php echo htmlspecialchars(addslashes($cuenta['alias'] ?? '')); ?>', this)"><?php echo $texto['cop
iar']; ?></button>
                            <?php endif; ?>
                            <?php if (!empty($cuenta['cbu'])): ?>
                                <br><span><?php echo $texto['cbu']; ?>:</span> <code><?php echo h
tmlspecialchars($cuenta['cbu']); ?></code>
                                <button type="button" class="btn-copiar" onclick="copiarTexto('<?
php echo htmlspecialchars(addslashes($cuenta['cbu'] ?? '')); ?>', this)"><?php echo $texto['copia
r']; ?></button>
                            <?php endif; ?>
                            <?php if (!empty($cuenta['notas'])): ?>
                                <br><small style="color:#64748b;"><?php echo htmlspecialchars($cu
enta['notas']); ?></small>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                        <?php if (!empty($cuenta['qr'])): ?>
                            <img src="<?php echo htmlspecialchars($cuenta['qr']); ?>" alt="<?php
echo $lang_code === 'en' ? 'QR code to transfer' : 'Código QR para transferir'; ?>">
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <!-- Historial de pagos reportados por el cliente -->
        <div class="bloque">
            <h3><?php echo $texto['mis_pagos']; ?></h3>
            <?php if (empty($mis_pagos)): ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_historial']; ?></p>
            <?php else: ?>
                <table>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Payment' : 'Cobro'; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['metodo']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['referencia']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['factura']; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php foreach ($mis_pagos as $pago):
                            $estado_pago = strtolower(trim((string) ($pago['estado'] ?? 'reportad
o')));
                            $factura_pago = tgs_factura_de_reserva($conexion, (int) ($pago['id_re
serva'] ?? 0));
                        ?>
                            <tr>
                                <td><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($pago['mon
to'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?> USD</td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($pago['fecha_pago'] ?? '-'); ?></
td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($texto['metodos'][$pago['metodo']
?? ''] ?? ($pago['metodo'] ?? '-')); ?></td>
```

```
                                <td><?php echo htmlspecialchars($pago['referencia'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_pago); ?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['estados'][$estado_pago] ?? $estado_pago); ?></span></td>
                                <td>
                                    <?php if ($factura_pago): ?>
                                        <a href="factura.php?id=<?php echo (int) $factura_pago['id_factura']; ?>" target="_blank" class="btn-factura"><?php echo htmlspecialchars($factura_pago['numero']); ?></a>
                                    <?php else: ?>
                                        <span style="color: #64748b; font-size: 12px;">-</span>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <a href="panel_cliente.php" class="volver">&larr; <?php echo $texto['panel']; ?></a>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
    <script>
        // Copia al portapapeles el alias o el CBU.
        function copiarTexto(texto, boton) {
            if (navigator.clipboard && navigator.clipboard.writeText) {
                navigator.clipboard.writeText(texto);
            } else {
                var campo = document.createElement('textarea');
                campo.value = texto;
                document.body.appendChild(campo);
                campo.select();
                document.execCommand('copy');
                document.body.removeChild(campo);
            }
            var textoOriginal = boton.textContent;
            boton.textContent = '<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Copied' : 'Copiado'; ?>';
            setTimeout(function () { boton.textContent = textoOriginal; }, 1500);
        }
    </script>
</body>
</html>
```

presupuestos.php — presupuestos del cliente `presupuestos.php` 343 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Presupuestos del cliente.
 *
 * Pantalla donde el cliente revisa las propuestas de trabajo enviadas por el
 * taller y decide: acepta el presupuesto o lo rechaza.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Solo se ven los presupuestos del usuario de la sesion.
 * - Solo un presupuesto pendiente se puede aceptar o rechazar.
 * - Al aceptar, el total acordado pasa a ser el importe a cobrar de la
 *   reserva (reserva.precio_total) y el cobro vuelve a quedar pendiente.
 *
 * Seguridad:
```

```
 * - Token CSRF en cada accion.
 * - Consultas preparadas: el id del presupuesto siempre se filtra por la
 *   cedula del usuario de la sesion, nunca solo por su id.
 * - Salida de datos con htmlspecialchars.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('ver_presupuestos_propios');
require_once 'conexion.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
// El cliente vuelve a sus turnos; el gestor o admin, a su panel.
$panel_volver = 'reservas.php';
if ($rol_actual === 'admin') {
    $panel_volver = 'dashboard_admin.php';
} elseif ($rol_actual === 'gestor') {
    $panel_volver = 'dashboard_gestor.php';
}
// Textos traducidos.
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'My Budgets', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out', 'volver' => 'Back',
    'resumen' => 'Review the work proposals sent by the workshop and accept or reject them.',
    'fecha' => 'Date', 'vencimiento' => 'Valid until', 'total' => 'Total', 'estado' => 'Status',
    'items' => 'Items', 'descripcion' => 'Description', 'cantidad' => 'Qty', 'precio' => 'Unit pr
ice', 'subtotal' => 'Subtotal',
    'observaciones' => 'Notes', 'aceptar' => 'Accept', 'rechazar' => 'Reject',
    'sin_presupuestos' => 'You have no budgets yet. When the workshop sends a proposal it will ap
pear here.',
    'aceptado' => 'Budget accepted successfully. The agreed amount is now the amount to pay.',
    'rechazado' => 'Budget rejected successfully.',
    'error_csrf' => 'The session expired. Please reload the page and try again.',
    'error_operacion' => 'The operation could not be completed.',
    'error_estado' => 'This budget was already answered.',
    'estados' => ['pendiente' => 'Pending', 'aceptado' => 'Accepted', 'rechazado' => 'Rejected'],
    'respondido' => 'Answered on'
] : [
    'titulo' => 'Mis Presupuestos', 'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión', 'volver' => 'Vo
lver',
    'resumen' => 'Revisá las propuestas de trabajo que te envió el taller y aceptalas o rechazala
s.',
    'fecha' => 'Fecha', 'vencimiento' => 'Válido hasta', 'total' => 'Total', 'estado' => 'Estad
o',
    'items' => 'Items', 'descripcion' => 'Descripción', 'cantidad' => 'Cantidad', 'precio' => 'Pr
ecio unitario', 'subtotal' => 'Subtotal',
    'observaciones' => 'Observaciones', 'aceptar' => 'Aceptar', 'rechazar' => 'Rechazar',
    'sin_presupuestos' => 'Todavía no tenés presupuestos. Cuando el taller envíe una propuesta, v
a a aparecer acá.',
    'aceptado' => 'Presupuesto aceptado. El monto acordado es ahora el importe a pagar.',
    'rechazado' => 'Presupuesto rechazado correctamente.',
    'error_csrf' => 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.',
    'error_operacion' => 'No se pudo completar la operación.',
    'error_estado' => 'Este presupuesto ya tiene una respuesta.',
    'estados' => ['pendiente' => 'Pendiente', 'aceptado' => 'Aceptado', 'rechazado' => 'Rechazad
o'],
    'respondido' => 'Respondido el'
];
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';
```

```php
// ---------------------------------------------------------------------------
// Acciones POST: aceptar o rechazar un presupuesto
// ---------------------------------------------------------------------------
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $texto['error_csrf'];
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif (isset($_POST['accion'], $_POST['id_presupuesto'])) {
        $accion = $_POST['accion'];
        $id_presupuesto = filter_input(INPUT_POST, 'id_presupuesto', FILTER_VALIDATE_INT);
        if ($id_presupuesto && in_array($accion, ['aceptar', 'rechazar'], true)) {
            try {
                // El filtro por cedula impide que un cliente responda un
                // presupuesto que no es suyo.
                $consulta = $conexion->prepare('SELECT id_presupuesto, id_reserva, total, estado FROM presupuesto WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto AND cedula_usuario = :cedula_usuario LIMIT 1');
                $consulta->execute([
                    'id_presupuesto' => $id_presupuesto,
                    'cedula_usuario' => $cedula_usuario
                ]);
                $presupuesto = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                if (!$presupuesto) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                } elseif (strtolower((string) ($presupuesto['estado'] ?? '')) !== 'pendiente') {
                    $mensaje = $texto['error_estado'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                } else {
                    $nuevo_estado = $accion === 'aceptar' ? 'aceptado' : 'rechazado';
                    $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE presupuesto SET estado = :estado, fecha_respuesta = NOW(), respondido_por = :respondido_por WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto');
                    $actualizar->execute([
                        'estado' => $nuevo_estado,
                        'respondido_por' => $cedula_usuario,
                        'id_presupuesto' => $id_presupuesto
                    ]);
                    // Al aceptar, el total acordado pasa a ser el importe a
                    // cobrar de la reserva y el cobro vuelve a estar pendiente.
                    if ($nuevo_estado === 'aceptado') {
                        $actualizar_reserva = $conexion->prepare('UPDATE reserva SET precio_total = :precio_total, estado_pago = :estado_pago WHERE id_reserva = :id_reserva');
                        $actualizar_reserva->execute([
                            'precio_total' => number_format((float) ($presupuesto['total'] ?? 0), 2, '.', ''),
                            'estado_pago' => 'pendiente',
                            'id_reserva' => (int) $presupuesto['id_reserva']
                        ]);
                    }
                    $mensaje = ($nuevo_estado === 'aceptado') ? $texto['aceptado'] : $texto['rechazado'];
                }
            } catch (PDOException $e) {
                $mensaje = $texto['error_operacion'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            }
        }
    }
}
// ---------------------------------------------------------------------------
// Listado de presupuestos del usuario con su detalle
// ---------------------------------------------------------------------------
$presupuestos = [];
$items_por_presupuesto = [];
try {
```

```
    $consulta = $conexion->prepare('SELECT p.*, r.fecha_reserva, s.nombre AS servicio_nombre, t.nombre AS taller_nombre
                                    FROM presupuesto p
                                    LEFT JOIN reserva r ON r.id_reserva = p.id_reserva
                                    LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
                                    LEFT JOIN taller t ON t.id_taller = r.id_taller
                                    WHERE p.cedula_usuario = :cedula_usuario
                                    ORDER BY p.id_presupuesto DESC');
    $consulta->execute(['cedula_usuario' => $cedula_usuario]);
    $presupuestos = $consulta->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    if (!empty($presupuestos)) {
        $consulta_items = $conexion->prepare('SELECT * FROM presupuesto_detalle WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto ORDER BY id_detalle');
        foreach ($presupuestos as $presupuesto_item) {
            $consulta_items->execute(['id_presupuesto' => (int) $presupuesto_item['id_presupuesto']]);
            $items_por_presupuesto[(int) $presupuesto_item['id_presupuesto']] = $consulta_items->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }
    }
} catch (PDOException $e) {
    $presupuestos = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 900px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 26px 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); margin-bottom: 24px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 8px; }
        .welcome-card p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #bbf7d0; font-size: 14px; }
        .alert-error { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; }
```

```
        .presupuesto-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 22px; margin-bottom: 20px; }
        .presupuesto-head { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; gap: 12px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 14px; }
        .presupuesto-head h3 { font-size: 16px; color: #38bdf8; }
        .presupuesto-meta { font-size: 13px; color: #94a3b8; margin-top: 4px; }
        .badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 999px; font-size: 0.72rem; font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35); }
        .badge.pendiente { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250, 204, 21, 0.35); }
        .badge.aceptado { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.rechazado { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239, 68, 68, 0.35); }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; margin-bottom: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 10px; text-align: left; font-weight: 600; }
        td { padding: 9px 10px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; }
        .observaciones { font-size: 13px; color: #cbd5e1; background: rgba(3, 9, 18, 0.42); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; padding: 10px 12px; margin-bottom: 14px; }
        .presupuesto-pie { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 12px; flex-wrap: wrap; }
        .total { font-size: 15px; color: #cbd5e1; }
        .total strong { color: #38bdf8; font-size: 20px; }
        .acciones { display: flex; gap: 10px; }
        .btn { border: none; border-radius: 8px; padding: 10px 18px; font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .btn-aceptar { background: #22c55e; color: white; }
        .btn-aceptar:hover { background: #16a34a; }
        .btn-rechazar { background: #ef4444; color: white; }
        .btn-rechazar:hover { background: #dc2626; }
        .btn-volver { display: inline-block; margin-top: 8px; color: #38bdf8; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 600; }
        .btn-volver:hover { text-decoration: underline; }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 30px; font-size: 14px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="index.php" class="logo">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <nav>
            <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link"><?php echo $texto['volver']; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de los presupuestos del cliente -->
            <div class="language-selector"><a href="presupuestos.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a href="presupuestos.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
```

```
            <div class="alert <?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
        <?php if (empty($presupuestos)): ?>
            <div class="presupuesto-card estado-vacio"><?php echo $texto['sin_presupuestos']; ?></div>
        <?php else: ?>
            <?php foreach ($presupuestos as $presupuesto):
                $id_presupuesto = (int) ($presupuesto['id_presupuesto'] ?? 0);
                $estado_presupuesto = strtolower(trim((string) ($presupuesto['estado'] ?? 'pendiente')));
                $items = $items_por_presupuesto[$id_presupuesto] ?? [];
            ?>
                <div class="presupuesto-card">
                    <div class="presupuesto-head">
                        <div>
                            <h3><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Budget' : 'Presupuesto'; ?> #<?php echo $id_presupuesto; ?></h3>
                            <div class="presupuesto-meta">
                                <?php echo ($lang_code === 'en' ? 'Reservation' : 'Reserva'); ?> #<?php echo htmlspecialchars($presupuesto['id_reserva'] ?? ''); ?>
                                &middot; <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['servicio_nombre'] ?? '-'); ?>
                                <?php if (!empty($presupuesto['taller_nombre'])): ?>
                                    &middot; <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['taller_nombre']); ?>
                                <?php endif; ?>
                                &middot; <?php echo ($lang_code === 'en' ? 'Date' : 'Fecha'); ?> <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['fecha_presupuesto'] ?? '-'); ?>
                                <?php if (!empty($presupuesto['fecha_vencimiento'])): ?>
                                    &middot; <?php echo $texto['vencimiento']; ?> <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['fecha_vencimiento']); ?>
                                <?php endif; ?>
                            </div>
                        </div>
                        <span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_presupuesto); ?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['estados'][$estado_presupuesto] ?? $estado_presupuesto); ?></span>
                    </div>
                    <?php if (!empty($presupuesto['observaciones'])): ?>
                        <div class="observaciones">
                            <strong><?php echo $texto['observaciones']; ?>:</strong>
                            <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['observaciones']); ?>
                        </div>
                    <?php endif; ?>
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th><?php echo $texto['descripcion']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['cantidad']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['precio']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['subtotal']; ?></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php if (empty($items)): ?>
                                <tr>
                                    <td colspan="4" class="estado-vacio">-</td>
                                </tr>
                            <?php else: ?>
                                <?php foreach ($items as $item): ?>
                                    <tr>
                                        <td><?php echo htmlspecialchars($item['descripcion'] ?? ''); ?></td>
```

```
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($item['cantidad'] ?? 0); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($item['precio_unitario'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($item['subtotal'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?></td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        <?php endif; ?>
                    </tbody>
                </table>
                <div class="presupuesto-pie">
                    <div class="total">
                        <?php echo $texto['total']; ?>:
                        <strong><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($presupuesto['total'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?> USD</strong>
                    </div>
                    <?php if ($estado_presupuesto === 'pendiente'): ?>
                        <div class="acciones">
                            <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Accept this budget?' : '¿Aceptás este presupuesto?'; ?>');">
                                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                <input type="hidden" name="accion" value="aceptar">
                                <input type="hidden" name="id_presupuesto" value="<?php echo $id_presupuesto; ?>">
                                <button type="submit" class="btn btn-aceptar"><?php echo $texto['aceptar']; ?></button>
                            </form>
                            <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Reject this budget?' : '¿Rechazás este presupuesto?'; ?>');">
                                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                <input type="hidden" name="accion" value="rechazar">
                                <input type="hidden" name="id_presupuesto" value="<?php echo $id_presupuesto; ?>">
                                <button type="submit" class="btn btn-rechazar"><?php echo $texto['rechazar']; ?></button>
                            </form>
                        </div>
                    <?php else: ?>
                        <div class="total" style="font-size: 13px; color: #94a3b8;">
                            <?php echo $texto['respondido']; ?>
                            <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['fecha_respuesta'] ?? '-'); ?>
                        </div>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
        <?php endforeach; ?>
    <?php endif; ?>
    <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="btn-volver">&larr; <?php echo $texto['volver']; ?></a>
</div>
<footer>
    <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
</footer>
</body>
</html>
```

historial_cliente.php — historial de servicios `historial_cliente.php` 283 lineas

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Historial de servicios del cliente.
 *
 * Muestra los servicios realizados con anterioridad: por cada vehiculo del
 * cliente, las visitas, con el taller, la fecha, el detalle de lo que se
 * hizo, el costo y los cobros. Es el historial que exige el enunciado
 * (apartado 3.5 y 6 de los requisitos del cliente).
 *
 * El cliente ve su propio historial; gestores y administradores pueden
 * ver el de cualquier cliente (parametro ?cedula=).
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php, funciones_pago.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('ver_historial');
require_once 'conexion.php';
require_once 'funciones_pago.php';
$lang_code = isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : ($_SESSION['lang'] ?? 'es');
$_SESSION['lang'] = $lang_code;
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$es_cliente = ($rol_actual === 'cliente');
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Service history', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out', 'perfil' => 'My profile', 'pagos' => 'My payments',
    'resumen' => 'Services already performed on your vehicles, with the workshop, the date, the detail and the cost.',
    'reservas' => 'appointments', 'vehiculo' => 'Vehicle', 'sede' => 'Workshop', 'servicio' => 'Service',
    'detalle' => 'Detail', 'costo' => 'Cost', 'fecha' => 'Date', 'estado' => 'Status', 'factura' => 'Invoice',
    'sin_historial' => 'You have no completed services yet.', 'sin_registros' => 'No records for this client.',
    'total_servicios' => 'Services performed', 'gasto_total' => 'Total spent', 'ultimo' => 'Last service',
    'filtro_vehiculo' => 'All vehicles', 'estados' => ['Pendiente' => 'Pending', 'En curso' => 'In progress', 'Finalizada' => 'Completed', 'Cancelada' => 'Cancelled'],
    'pagos' => 'Payments', 'sin_pagos' => 'No payments'
] : [
    'titulo' => 'Historial de servicios', 'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión', 'perfil' => 'Mi perfil', 'pagos' => 'Mis pagos',
    'resumen' => 'Servicios ya realizados sobre tus vehículos, con el taller, la fecha, el detalle y el costo.',
    'reservas' => 'visitas', 'vehiculo' => 'Vehículo', 'sede' => 'Taller', 'servicio' => 'Servicio',
    'detalle' => 'Detalle', 'costo' => 'Costo', 'fecha' => 'Fecha', 'estado' => 'Estado', 'factura' => 'Factura',
    'sin_historial' => 'Todavía no tenés servicios realizados.', 'sin_registros' => 'No hay registros para este cliente.',
    'total_servicios' => 'Servicios realizados', 'gasto_total' => 'Gasto total', 'ultimo' => 'Último servicio',
    'filtro_vehiculo' => 'Todos los vehículos', 'estados' => ['Pendiente' => 'Pendiente', 'En curso' => 'En curso', 'Finalizada' => 'Finalizada', 'Cancelada' => 'Cancelada'],
    'pagos' => 'Cobros', 'sin_pagos' => 'Sin cobros'
];
// A quien se le muestra el historial.
$cedula_consultada = $es_cliente ? $cedula_usuario : trim((string) ($_GET['cedula'] ?? ''));
if (!$es_cliente && $cedula_consultada === '') {
    // Si es personal del taller y no se indica cliente, se listan los clientes.
    try {
```

```
        $stmt = $conexion->query("SELECT cedula, nombre, apellido, email FROM usuario WHERE rol = 'cliente' ORDER BY nombre");
        $clientes = $stmt ? $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
    } catch (PDOException $e) {
        $clientes = [];
    }
} else {
    $clientes = [];
}
// Filtro por vehiculo.
$vehiculo_filtro = filter_input(INPUT_GET, 'vehiculo', FILTER_VALIDATE_INT) ?: 0;
$vehiculos = [];
$servicios = [];
$resumen_historial = ['total' => 0, 'gasto' => 0.0, 'ultimo' => ''];
if ($cedula_consultada !== '') {
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT * FROM vehiculo WHERE cedula_usuario = :cedula ORDER BY id_vehiculo');
        $stmt->execute(['cedula' => $cedula_consultada]);
        $vehiculos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        // Historial: todas las visitas con su detalle y su costo.
        $sql = "SELECT r.id_reserva, r.fecha_reserva, r.hora_reserva, r.estado, r.precio_total, r.estado_pago,
                       r.id_vehiculo, v.marca, v.modelo, v.patente,
                       s.nombre AS servicio_nombre, t.nombre AS taller_nombre,
                       COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_reserva AND p.estado = 'pagado'), 0) AS total_pagado,
                       (SELECT id_presupuesto FROM presupuesto WHERE id_reserva = r.id_reserva ORDER BY id_presupuesto DESC LIMIT 1) AS id_presupuesto
                FROM reserva r
                LEFT JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
                LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
                LEFT JOIN taller t ON t.id_taller = r.id_taller
                WHERE r.cedula_usuario = :cedula AND r.estado <> 'Cancelada'";
        $params = ['cedula' => $cedula_consultada];
        if ($vehiculo_filtro) {
            $sql .= ' AND r.id_vehiculo = :id_vehiculo';
            $params['id_vehiculo'] = $vehiculo_filtro;
        }
        $sql .= ' ORDER BY r.fecha_reserva DESC, r.hora_reserva DESC';
        $stmt = $conexion->prepare($sql);
        $stmt->execute($params);
        $servicios = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        $servicios = [];
    }
    // Detalle de los items cotizados de cada visita (presupuesto asociado).
    $detalle_por_servicio = [];
    foreach ($servicios as $indice => $servicio) {
        $detalle_por_servicio[$indice] = [];
        if (!empty($servicio['id_presupuesto'])) {
            try {
                $stmt_items = $conexion->prepare('SELECT descripcion, cantidad, precio_unitario, subtotal FROM presupuesto_detalle WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto ORDER BY id_detalle');
                $stmt_items->execute(['id_presupuesto' => (int) $servicio['id_presupuesto']]);
                $detalle_por_servicio[$indice] = $stmt_items->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            } catch (PDOException $e) {
                $detalle_por_servicio[$indice] = [];
            }
        }
    }
    // Resumen: solo los servicios finalizados cuentan como realizados.
    foreach ($servicios as $servicio) {
        if (strtolower((string) ($servicio['estado'] ?? '')) === 'finalizada') {
            $resumen_historial['total']++;
```

```
            $resumen_historial['gasto'] += (float) ($servicio['precio_total'] ?? 0);
            if ($resumen_historial['ultimo'] === '' || (string) $servicio['fecha_reserva'] > $res
umen_historial['ultimo']) {
                $resumen_historial['ultimo'] = (string) $servicio['fecha_reserva'];
            }
        }
    }
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/tgs-panel.css">
    <style>
        .acciones-cabecera { display: flex; align-items: center; gap: 14px; flex-wrap: wrap; }
        .nav-enlace { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; }
        .nav-enlace:hover { color: #38bdf8; }
        .btn-salir { background-color: #ef4444; color: #ffffff; padding: 6px 14px; border-radius:
6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 600; }
        .btn-salir:hover { background-color: #dc2626; }
        .rejilla { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(170px, 1fr)); ga
p: 14px; margin-bottom: 20px; }
        .filtros { display: flex; gap: 10px; align-items: center; flex-wrap: wrap; margin-bottom:
18px; }
        .filtros select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475
569; border-radius: 8px; padding: 9px 12px; font-size: 13px; }
        .servicio { border: 1px solid #334155; border-radius: 10px; padding: 16px 18px; margin-bo
ttom: 12px; background: rgba(3, 9, 18, 0.35); }
        .servicio-cabecera { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-sta
rt; gap: 12px; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 10px; }
        .servicio-titulo { font-size: 15px; color: #38bdf8; font-weight: 700; }
        .servicio-meta { font-size: 13px; color: #94a3b8; margin-top: 3px; }
        .detalle { margin: 10px 0; padding: 10px 12px; background: rgba(15, 23, 42, 0.55); border
-radius: 8px; font-size: 13px; color: #cbd5e1; }
        .detalle li { margin-bottom: 3px; }
        .detalle ul { margin: 0; padding-left: 18px; }
        .costes { display: flex; gap: 18px; flex-wrap: wrap; font-size: 13px; color: #cbd5e1; mar
gin-top: 8px; }
        .costes b { color: #f8fafc; }
        .importe { color: #fbbf24; font-weight: 700; }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 30px; font-size: 14px; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body class="tgs">
    <header class="tgs-header">
        <a href="index.php" class="marca">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <div class="acciones-cabecera">
            <?php if ($es_cliente): ?>
                <a href="panel_cliente.php" class="nav-enlace"><?php echo $texto['titulo']; ?></a
>
                <a href="pagos_cliente.php" class="nav-enlace"><?php echo $texto['pagos']; ?></a>
                <a href="perfil.php" class="nav-enlace"><?php echo $texto['perfil']; ?></a>
            <?php else: ?>
                <a href="administrar_pagos.php" class="nav-enlace"><?php echo $texto['pagos']; ?>
</a>
            <?php endif; ?>
            <div class="tgs-idioma">
                <a href="historial_cliente.php?lang=es<?php echo $cedula_consultada ? '&cedula='
. htmlspecialchars($cedula_consultada) : ''; ?>" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'activo'
```

```
: ''; ?>">ES</a>
                <a href="historial_cliente.php?lang=en<?php echo $cedula_consultada ? '&cedula='
. htmlspecialchars($cedula_consultada) : ''; ?>" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'activo'
: ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span class="usuario"><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialch
ars($_SESSION['nombre'] ?? ''); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-salir"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </div>
    </header>
    <main class="tgs-contenedor">
        <div class="tgs-titulo">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <?php if (!$es_cliente && $cedula_consultada === ''): ?>
            <!-- Personal del taller: elegir a que cliente se le muestra el historial -->
            <div class="tgs-tarjeta">
                <h3><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Select a customer' : 'Elegir cliente'; ?></
h3>
                <?php if (empty($clientes)): ?>
                    <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_registros']; ?></p>
                <?php else: ?>
                    <?php foreach ($clientes as $cliente): ?>
                        <div class="dato">
                            <span><?php echo htmlspecialchars(trim(($cliente['nombre'] ?? '') . '
' . ($cliente['apellido'] ?? ''))); ?></span>
                            <a href="historial_cliente.php?cedula=<?php echo htmlspecialchars($cl
iente['cedula']); ?>" class="tgs-btn chico"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'View' : 'Ver'; ?></
a>
                        </div>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
            </div>
        <?php else: ?>
            <div class="rejilla">
                <div class="tgs-metrica"><span><?php echo $texto['total_servicios']; ?></span><st
rong><?php echo $resumen_historial['total']; ?></strong></div>
                <div class="tgs-metrica"><span><?php echo $texto['gasto_total']; ?></span><strong
><?php echo htmlspecialchars(number_format($resumen_historial['gasto'], 2, ',', '.')); ?> USD</st
rong></div>
                <div class="tgs-metrica"><span><?php echo $texto['ultimo']; ?></span><strong><?ph
p echo $resumen_historial['ultimo'] !== '' ? htmlspecialchars($resumen_historial['ultimo']) : '-
'; ?></strong></div>
            </div>
            <?php if (!empty($vehiculos)): ?>
                <form method="GET" class="filtros">
                    <input type="hidden" name="cedula" value="<?php echo htmlspecialchars($cedula
_consultada); ?>">
                    <select name="vehiculo">
                        <option value="0"><?php echo $texto['filtro_vehiculo']; ?></option>
                        <?php foreach ($vehiculos as $vehiculo): ?>
                            <option value="<?php echo (int) $vehiculo['id_vehiculo']; ?>" <?php e
cho $vehiculo_filtro === (int) $vehiculo['id_vehiculo'] ? 'selected' : ''; ?>>
                                <?php echo htmlspecialchars(trim(($vehiculo['marca'] ?? '') . ' '
. ($vehiculo['modelo'] ?? '')) . ' (' . ($vehiculo['patente'] ?? '') . ')'); ?>
                            </option>
                        <?php endforeach; ?>
                    </select>
                    <button type="submit" class="tgs-btn"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Filte
r' : 'Filtrar'; ?></button>
                </form>
            <?php endif; ?>
            <?php if (empty($servicios)): ?>
```

```
                <div class="tgs-tarjeta estado-vacio"><?php echo $texto['sin_historial']; ?></div
>
            <?php else: ?>
                <?php foreach ($servicios as $indice => $servicio):
                    $detalle_items = $detalle_por_servicio[$indice] ?? [];
                    $vehiculo_nombre = trim(($servicio['marca'] ?? '') . ' ' . ($servicio['model
o'] ?? ''));
                    $factura_reserva = tgs_factura_de_reserva($conexion, (int) $servicio['id_rese
rva']);
                    $estado_historial = trim((string) ($servicio['estado'] ?? ''));
                ?>
                    <div class="servicio">
                        <div class="servicio-cabecera">
                            <div>
                                <div class="servicio-titulo"><?php echo htmlspecialchars($servici
o['servicio_nombre'] ?? '-'); ?></div>
                                <div class="servicio-meta">
                                    <?php echo $texto['fecha']; ?>:
                                    <?php echo htmlspecialchars($servicio['fecha_reserva'] ?? '-
'); ?>
                                    <?php echo htmlspecialchars(substr((string) ($servicio['hora_
reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?>
                                    &middot; <?php echo $texto['sede']; ?>: <?php echo htmlspecia
lchars($servicio['taller_nombre'] ?? '-'); ?>
                                    &middot; <?php echo $texto['vehiculo']; ?>: <?php echo htmlsp
ecialchars($vehiculo_nombre); ?> (<?php echo htmlspecialchars($servicio['patente'] ?? '-'); ?>)
                                </div>
                            </div>
                            <span class="tgs-badge <?php echo strtolower(str_replace(' ', '-', $e
stado_historial)); ?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['estados'][$estado_historial] ?? $estad
o_historial); ?></span>
                        </div>
                        <?php if (!empty($detalle_items)): ?>
                            <div class="detalle">
                                <strong><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Detail' : 'Detalle'; ?
>:</strong>
                                <ul>
                                    <?php foreach ($detalle_items as $item): ?>
                                        <li>
                                            <?php echo htmlspecialchars($item['descripcion']); ?>
                                            &times; <?php echo (int) $item['cantidad']; ?>
                                            = <?php echo htmlspecialchars(number_format((float)
$item['subtotal'], 2, ',', '.')); ?> USD
                                        </li>
                                    <?php endforeach; ?>
                                </ul>
                            </div>
                        <?php endif; ?>
                        <div class="costes">
                            <span><?php echo $texto['costo']; ?>: <b><?php echo htmlspecialchars
(number_format((float) ($servicio['precio_total'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?> USD</b></span>
                            <span><?php echo $texto['pagos']; ?>: <b><?php echo htmlspecialchars
(number_format((float) ($servicio['total_pagado'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?> USD</b></span>
                            <?php if ((float) ($servicio['precio_total'] ?? 0) - (float) ($servic
io['total_pagado'] ?? 0) > 0.009): ?>
                                <span class="importe"><?php echo ($lang_code === 'en' ? 'Pending'
: 'Pendiente'); ?>: <?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($servicio['precio_total']
?? 0) - (float) ($servicio['total_pagado'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?> USD</span>
                            <?php endif; ?>
                            <?php if ($factura_reserva): ?>
                                <a href="factura.php?id=<?php echo (int) $factura_reserva['id_fac
tura']; ?>" class="tgs-btn chico" target="_blank"><?php echo $texto['factura']; ?></a>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                    </div>
```

```
                <?php endforeach; ?>
            <?php endif; ?>
        <?php endif; ?>
    </main>
    <footer class="tgs-pie">
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

factura.php — factura electrónica descargable `factura.php` 274 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Factura electronica descargable.
 *
 * Muestra el comprobante de un turno con los datos del cliente, el servicio,
 * los items cotizados, los cobros y el saldo. La pagina esta preparada para
 * imprimirse: el boton "Descargar" abre el dialogo de impresion del
 * navegador, donde se puede elegir "Guardar como PDF".
 *
 * Acceso: el cliente ve sus propias facturas; gestores y administradores
 * ven las de cualquier cliente.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php, funciones_pago.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('ver_facturas');
require_once 'conexion.php';
require_once 'funciones_pago.php';
$lang_code = isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : ($_SESSION['lang'] ?? 'es');
$_SESSION['lang'] = $lang_code;
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$es_cliente = ($rol_actual === 'cliente');
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Invoice', 'numero' => 'Invoice number', 'fecha' => 'Issue date', 'cliente' => 'C
ustomer',
    'ci' => 'ID number', 'email' => 'Email', 'telefono' => 'Phone', 'detalle' => 'Service detai
l',
    'vehiculo' => 'Vehicle', 'sede' => 'Workshop', 'servicio' => 'Service', 'items' => 'Items',
    'pagos' => 'Payments', 'total' => 'Total', 'saldo' => 'Balance', 'metodo' => 'Method', 'refer
encia' => 'Reference',
    'descargar' => 'Download / Print', 'volver' => 'Back', 'no_existe' => 'The invoice does not e
xist.',
    'sin_items' => 'Service without itemization', 'empresa' => 'Blue Tech Uruguay',
    'proyecto' => 'TGS - Taller Global de Servicios', 'ruta' => 'Av. Italia 2485, Montevideo',
    'sin_pagos' => 'No payments registered for this appointment.', 'gracias' => 'Thank you for yo
ur purchase.'
] : [
    'titulo' => 'Factura', 'numero' => 'Número de factura', 'fecha' => 'Fecha de emisión', 'clien
te' => 'Cliente',
    'ci' => 'C.I.', 'email' => 'Correo', 'telefono' => 'Teléfono', 'detalle' => 'Detalle del serv
icio',
    'vehiculo' => 'Vehículo', 'sede' => 'Sede', 'servicio' => 'Servicio', 'items' => 'Items',
    'pagos' => 'Cobros', 'total' => 'Total', 'saldo' => 'Saldo', 'metodo' => 'Método', 'referenci
a' => 'Referencia',
    'descargar' => 'Descargar / Imprimir', 'volver' => 'Volver', 'no_existe' => 'La factura no ex
iste.',
    'sin_items' => 'Servicio sin items detallados', 'empresa' => 'Blue Tech Uruguay',
    'proyecto' => 'TGS - Taller Global de Servicios', 'ruta' => 'Av. Italia 2485, Montevideo',
```

```
    'sin_pagos' => 'No hay cobros registrados para este turno.', 'gracias' => 'Gracias por su compra.'
];
$id_factura = filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
$factura = null;
$reserva = null;
$items = [];
$cobros = [];
if ($id_factura) {
    try {
        $consulta = $conexion->prepare(
            'SELECT f.*, r.fecha_reserva, r.hora_reserva, r.estado, r.precio_total,
                    u.nombre, u.apellido, u.email, u.telefono,
                    v.marca, v.modelo, v.patente,
                    s.nombre AS servicio_nombre, t.nombre AS taller_nombre
             FROM factura f
             JOIN reserva r ON r.id_reserva = f.id_reserva
             LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario
             LEFT JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
             LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
             LEFT JOIN taller t ON t.id_taller = r.id_taller
             WHERE f.id_factura = :id_factura LIMIT 1'
        );
        $consulta->execute(['id_factura' => $id_factura]);
        $factura = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if ($factura) {
            // El cliente solo puede abrir sus propias facturas.
            if ($es_cliente && (string) $factura['cedula_usuario'] !== (string) $cedula_usuario) {
                $factura = null;
            } else {
                $id_reserva_factura = (int) $factura['id_reserva'];
                $consulta_items = $conexion->prepare(
                    'SELECT descripcion, cantidad, precio_unitario, subtotal
                     FROM presupuesto_detalle
                     WHERE id_presupuesto = (SELECT id_presupuesto FROM presupuesto WHERE id_reserva = :id_reserva ORDER BY id_presupuesto DESC LIMIT 1)
                     ORDER BY id_detalle'
                );
                $consulta_items->execute(['id_reserva' => $id_reserva_factura]);
                $items = $consulta_items->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
                $consulta_cobros = $conexion->prepare(
                    "SELECT monto, metodo, referencia, fecha_pago, estado FROM pago
                     WHERE id_reserva = :id_reserva AND estado <> 'anulado' ORDER BY fecha_pago"
                );
                $consulta_cobros->execute(['id_reserva' => $id_reserva_factura]);
                $cobros = $consulta_cobros->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
                $reserva = $factura;
            }
        }
    } catch (PDOException $e) {
        $factura = null;
    }
}
$total_pagado = 0.0;
foreach ($cobros as $cobro) {
    $total_pagado += (float) ($cobro['monto'] ?? 0);
}
$total_factura = (float) ($factura['total'] ?? 0);
$saldo = max(0, $total_factura - $total_pagado);
$metodos = tgs_metodos_pago();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
```

```
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> <?php echo htmlspecialchars($factura['numero'] ?? ''); ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; align-items: center; padding: 30px 16px 60px; }
        .factura { background-color: #ffffff; color: #0f172a; width: 100%; max-width: 780px; border-radius: 10px; padding: 38px 40px; box-shadow: 0 20px 50px rgba(0, 0, 0, 0.45); }
        .factura-cabecera { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; gap: 24px; border-bottom: 2px solid #0b1329; padding-bottom: 18px; margin-bottom: 22px; }
        .empresa-nombre { font-size: 20px; font-weight: 800; color: #0b1329; }
        .empresa-dato { font-size: 12px; color: #475569; margin-top: 3px; }
        .factura-numero { text-align: right; }
        .factura-numero strong { display: block; font-size: 17px; color: #0369a1; }
        .factura-numero span { font-size: 12px; color: #475569; }
        .bloque { margin-bottom: 20px; }
        .bloque h3 { font-size: 12px; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.09em; color: #64748b; margin-bottom: 8px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; }
        th { background-color: #f1f5f9; color: #334155; text-align: left; padding: 9px 10px; font-size: 12px; }
        td { padding: 9px 10px; border-bottom: 1px solid #e2e8f0; color: #1e293b; }
        td.num, th.num { text-align: right; }
        .datos { display: grid; grid-template-columns: repeat(2, 1fr); gap: 6px 26px; font-size: 13px; }
        .datos div { display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px; border-bottom: 1px dotted #cbd5e1; padding: 4px 0; }
        .datos span:first-child { color: #64748b; }
        .totales { margin-top: 14px; margin-left: auto; width: 280px; font-size: 13px; }
        .totales div { display: flex; justify-content: space-between; padding: 5px 0; }
        .totales .total-final { border-top: 2px solid #0b1329; margin-top: 6px; padding-top: 10px; font-size: 16px; font-weight: 800; }
        .totales .total-final span:last-child { color: #0369a1; }
        .pie-factura { margin-top: 26px; border-top: 1px solid #e2e8f0; padding-top: 14px; font-size: 11px; color: #64748b; text-align: center; }
        .barra-acciones { display: flex; gap: 10px; justify-content: center; margin-top: 22px; }
        .barra-acciones button, .barra-acciones a { background-color: #2563eb; color: #ffffff; border: none; border-radius: 8px; padding: 11px 20px; font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer; text-decoration: none; }
        .barra-acciones .secundario { background-color: #334155; }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 40px; }
        @media print {
            body { background: #ffffff; padding: 0; }
            .factura { box-shadow: none; max-width: 100%; border-radius: 0; padding: 0; }
            .barra-acciones { display: none; }
        }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <?php if (!$factura): ?>
        <div class="estado-vacio"><?php echo $texto['no_existe']; ?></div>
    <?php else: ?>
        <div class="factura">
            <div class="factura-cabecera">
                <div>
                    <div class="empresa-nombre"><?php echo $texto['empresa']; ?></div>
                    <div class="empresa-dato"><?php echo $texto['proyecto']; ?></div>
                    <div class="empresa-dato"><?php echo $texto['ruta']; ?></div>
                </div>
```

```
                <div class="factura-numero">
                    <strong><?php echo $texto['numero']; ?> <?php echo htmlspecialchars($factura['numero']); ?></strong>
                    <span><?php echo $texto['fecha']; ?>: <?php echo htmlspecialchars($factura['fecha_emision']); ?></span>
                </div>
            </div>
            <div class="bloque">
                <h3><?php echo $texto['cliente']; ?></h3>
                <div class="datos">
                    <div><span><?php echo $texto['cliente']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars(trim(($factura['nombre'] ?? '') . ' ' . ($factura['apellido'] ?? ''))); ?></span></div>
                    <div><span><?php echo $texto['ci']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($factura['cedula_usuario']); ?></span></div>
                    <div><span><?php echo $texto['email']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($factura['email'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div><span><?php echo $texto['telefono']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($factura['telefono'] ?? '-'); ?></span></div>
                </div>
            </div>
            <div class="bloque">
                <h3><?php echo $texto['detalle']; ?></h3>
                <div class="datos">
                    <div><span><?php echo $texto['servicio']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($factura['servicio_nombre'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div><span><?php echo $texto['sede']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($factura['taller_nombre'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div>
                        <span><?php echo $texto['vehiculo']; ?></span>
                        <span>
                            <?php echo htmlspecialchars(trim(($factura['marca'] ?? '') . ' ' . ($factura['modelo'] ?? ''))); ?>
                            (<?php echo htmlspecialchars($factura['patente'] ?? '-'); ?>)
                        </span>
                    </div>
                    <div><span><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Date' : 'Fecha'; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($factura['fecha_reserva'] ?? '-'); ?> <?php echo htmlspecialchars(substr((string) ($factura['hora_reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?></span></div>
                </div>
            </div>
            <div class="bloque">
                <h3><?php echo $texto['items']; ?></h3>
                <table>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th><?php echo $texto['descripcion'] ?? $texto['items']; ?></th>
                            <th class="num"><?php echo $texto['cantidad'] ?? 'Cant.'; ?></th>
                            <th class="num"><?php echo $texto['precio'] ?? 'Precio'; ?></th>
                            <th class="num"><?php echo $texto['subtotal'] ?? 'Subtotal'; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php if (empty($items)): ?>
                            <tr>
                                <td colspan="4"><?php echo $factura['servicio_nombre'] ?? $texto['sin_items']; ?></td>
                            </tr>
                        <?php else: ?>
                            <?php foreach ($items as $item): ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($item['descripcion']); ?></td>
                                    <td class="num"><?php echo (int) $item['cantidad']; ?></td>
                                    <td class="num"><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) $item['precio_unitario'], 2, ',', '.')); ?></td>
```

```
                                    <td class="num"><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) $item['subtotal'], 2, ',', '.')); ?></td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        <?php endif; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div class="bloque">
                <h3><?php echo $texto['pagos']; ?></h3>
                <?php if (empty($cobros)): ?>
                    <div class="datos"><div><span><?php echo $texto['sin_pagos']; ?></span><span>-</span></div></div>
                <?php else: ?>
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th><?php echo $texto['metodo']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['referencia']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                                <th class="num"><?php echo $texto['monto'] ?? 'Monto'; ?></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($cobros as $cobro): ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($metodos[$cobro['metodo'] ?? ''] ?? ($cobro['metodo'] ?? '-')); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cobro['referencia'] ?? '-'); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cobro['fecha_pago'] ?? '-'); ?></td>
                                    <td class="num"><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($cobro['monto'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?></td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                <?php endif; ?>
            </div>
            <div class="totales">
                <div><span><?php echo $texto['total']; ?></span><span><?php echo number_format($total_factura, 2, ',', '.'); ?> USD</span></div>
                <div><span><?php echo $texto['pagos']; ?></span><span><?php echo number_format($total_pagado, 2, ',', '.'); ?> USD</span></div>
                <div class="total-final"><span><?php echo $texto['saldo']; ?></span><span><?php echo number_format($saldo, 2, ',', '.'); ?> USD</span></div>
            </div>
            <div class="pie-factura">
                <?php echo $texto['gracias']; ?><br>
                <?php echo $texto['empresa']; ?> · <?php echo $texto['proyecto']; ?>
            </div>
        </div>
        <div class="barra-acciones">
            <button type="button" onclick="window.print()"><?php echo $texto['descargar']; ?></button>
            <a class="secundario" href="<?php echo $es_cliente ? 'pagos_cliente.php' : 'administrar_pagos.php'; ?>"><?php echo $texto['volver']; ?></a>
        </div>
    <?php endif; ?>
</body>
</html>
```

taller.php — vista pública de una sede `taller.php` 283 lineas

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Vista detallada de un taller.
 *
 * Pagina publica de una sede: informacion de contacto, mapa, marcas y tipos
 * de servicio que atiende, horario semanal, lugares disponibles y las
 * opciones para reservar o cancelar una reserva en esa sede.
 *
 * Es el destino del listado de talleres (requisito 5.2 del enunciado).
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php, taller_disponibilidad.php
 */
require_once 'auth.php';
require_once 'conexion.php';
require_once 'taller_disponibilidad.php';
$lang_code = isset($_GET['lang']) && $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : ($_SESSION['lang'] ?? 'es');
$_SESSION['lang'] = $lang_code;
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
$es_cliente = (strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? '')) === 'cliente');
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Workshop', 'inicio' => 'Home', 'volver' => 'Back to the list', 'contacto' => 'Co
ntact',
    'telefono' => 'Phone', 'correo' => 'Email', 'direccion' => 'Address', 'marcas' => 'Brands we
service',
    'servicios' => 'Services offered', 'horario' => 'Opening hours', 'disponibilidad' => 'Availab
ility',
    'lugares_libres' => 'free slots', 'sin_horario' => 'This workshop has no published schedul
e.',
    'sin_marca' => 'No brands registered yet.', 'sin_servicio' => 'No services registered yet.',
    'reservar' => 'Book an appointment here', 'mis_reservas' => 'Your appointments at this worksh
op',
    'cancelar' => 'Cancel appointment', 'sin_reservas' => 'You have no appointments at this works
hop.',
    'cerrado' => 'Closed', 'hoy' => 'today', 'sin_mapa' => 'No map configured for this worksho
p.',
    'estado' => 'Status', 'servicio' => 'Service', 'fecha' => 'Date', 'hora' => 'Time', 'turno' =
> 'Appointment'
] : [
    'titulo' => 'Taller', 'inicio' => 'Inicio', 'volver' => 'Volver al listado', 'contacto' => 'C
ontacto',
    'telefono' => 'Teléfono', 'correo' => 'Correo', 'direccion' => 'Dirección', 'marcas' => 'Marc
as que atendemos',
    'servicios' => 'Servicios que ofrecemos', 'horario' => 'Horario de atención', 'disponibilida
d' => 'Disponibilidad',
    'lugares_libres' => 'lugares libres', 'sin_horario' => 'Este taller todavía no tiene horario
publicado.',
    'sin_marca' => 'Todavía no se registraron marcas.', 'sin_servicio' => 'Todavía no se registra
ron servicios.',
    'reservar' => 'Reservar un turno acá', 'mis_reservas' => 'Tus turnos en este taller',
    'cancelar' => 'Cancelar turno', 'sin_reservas' => 'No tenés turnos en este taller.',
    'cerrado' => 'Cerrado', 'hoy' => 'hoy', 'sin_mapa' => 'Este taller no tiene un mapa configura
do.',
    'estado' => 'Estado', 'servicio' => 'Servicio', 'fecha' => 'Fecha', 'hora' => 'Hora', 'turno'
=> 'Turno'
];
$id_taller = filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
$taller = null;
$marcas = [];
$servicios = [];
$horarios = [];
```

```php
$reservas_cliente = [];
$disponibilidad_hoy = [];
if ($id_taller) {
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT * FROM taller WHERE id_taller = :id_taller LIMIT 1');
        $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller]);
        $taller = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if ($taller) {
            $stmt = $conexion->prepare('SELECT marca FROM taller_marca WHERE id_taller = :id_taller ORDER BY marca');
            $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller]);
            $marcas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
            $stmt = $conexion->prepare(
                'SELECT s.id_servicio, s.nombre, s.precio, s.activo FROM taller_servicio ts
                 JOIN servicio s ON s.id_servicio = ts.id_servicio
                 WHERE ts.id_taller = :id_taller ORDER BY s.nombre'
            );
            $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller]);
            $servicios = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            $stmt = $conexion->prepare('SELECT dia_semana, hora_inicio, hora_fin, activo FROM taller_horario WHERE id_taller = :id_taller ORDER BY dia_semana');
            $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller]);
            $horarios = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            // Turnos del cliente en esta sede.
            if ($es_cliente && $cedula_usuario !== '') {
                $stmt = $conexion->prepare(
                    'SELECT r.id_reserva, r.fecha_reserva, r.hora_reserva, r.estado, s.nombre AS servicio_nombre
                     FROM reserva r LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
                     WHERE r.id_taller = :id_taller AND r.cedula_usuario = :cedula_usuario AND r.estado <> :cancelada
                     ORDER BY r.fecha_reserva DESC, r.hora_reserva DESC'
                );
                $stmt->execute([
                    'id_taller' => $id_taller,
                    'cedula_usuario' => $cedula_usuario,
                    'cancelada' => 'Cancelada'
                ]);
                $reservas_cliente = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
            }
            // Lugares libres de hoy: cuantas franjas quedan sin reservar.
            $hoy = date('Y-m-d');
            $franjas = tgs_disponibilidad_publica($conexion, (int) $id_taller, $hoy);
            $disponibilidad_hoy = count($franjas['libres'] ?? []);
        }
    } catch (PDOException $e) {
        $taller = null;
    }
}
$nombre_dias = $lang_code === 'en'
    ? [1 => 'Monday', 2 => 'Tuesday', 3 => 'Wednesday', 4 => 'Thursday', 5 => 'Friday', 6 => 'Saturday', 7 => 'Sunday']
    : [1 => 'Lunes', 2 => 'Martes', 3 => 'Miércoles', 4 => 'Jueves', 5 => 'Viernes', 6 => 'Sábado', 7 => 'Domingo'];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo htmlspecialchars($taller['nombre'] ?? $texto['titulo']); ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/tgs-panel.css">
    <style>
```

```
        .rejilla-detalle { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 20px; }
        .ficha-dato { display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid var(--tgs-borde); font-size: 13px; color: var(--tgs-texto-suave); }
        .ficha-dato:last-child { border-bottom: none; }
        .ficha-dato span:first-child { color: var(--tgs-texto-tenue); }
        .etiquetas { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; }
        .mapa { border: 1px solid var(--tgs-borde); border-radius: 9px; overflow: hidden; height: 260px; background: var(--tgs-superficie-alta); }
        .mapa iframe { width: 100%; height: 100%; border: 0; display: block; }
        .mapa-vacio { display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 100%; color: var(--tgs-texto-tenue); font-size: 13px; }
        .dia { display: flex; justify-content: space-between; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid var(--tgs-borde); font-size: 13px; color: var(--tgs-texto-suave); }
        .dia:last-child { border-bottom: none; }
        .dia.cerrado { color: var(--tgs-texto-tenue); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body class="tgs">
    <header class="tgs-header">
        <a href="index.php" class="marca">TGS - Blue Tech Uruguay</a>
        <nav class="tgs-nav">
            <a href="index.php" class="enlace"><?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <div class="tgs-idioma">
                <a href="taller.php?id=<?php echo (int) $id_taller; ?>&lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'activo' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="taller.php?id=<?php echo (int) $id_taller; ?>&lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'activo' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <?php if ($cedula_usuario !== ''): ?>
                <a href="panel_cliente.php" class="enlace"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'My panel' : 'Mi panel'; ?></a>
            <?php else: ?>
                <a href="login.php" class="enlace"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Sign In' : 'Iniciar Sesión'; ?></a>
            <?php endif; ?>
            <a href="logout.php" class="tgs-btn peligro chico"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Sign Out' : 'Cerrar Sesión'; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <main class="tgs-contenedor">
        <?php if (!$taller): ?>
            <div class="tgs-tarjeta" style="text-align:center; color:var(--tgs-texto-tenue);">
                <?php echo $lang_code === 'en' ? 'The workshop does not exist.' : 'El taller no existe.'; ?>
            </div>
        <?php else: ?>
            <div class="tgs-titulo">
                <h2><?php echo htmlspecialchars($taller['nombre']); ?></h2>
                <p><?php echo htmlspecialchars($taller['direccion'] ?? ''); ?></p>
                <div class="tgs-acciones" style="margin-top: 14px;">
                    <a href="reservas.php" class="tgs-btn"><?php echo $texto['reservar']; ?></a>
                    <a href="index.php#talleres" class="tgs-btn neutro"><?php echo $texto['volver']; ?></a>
                </div>
            </div>
            <div class="rejilla-detalle">
                <!-- Informacion de contacto -->
                <div class="tgs-tarjeta">
                    <h3><?php echo $texto['contacto']; ?></h3>
                    <div class="ficha-dato"><span><?php echo $texto['telefono']; ?></span><span><?php echo htmlspecialchars($taller['telefono'] ?? '-'); ?></span></div>
```

```
                    <div class="ficha-dato"><span><?php echo $texto['correo']; ?></span><span><?p
hp echo htmlspecialchars($taller['email'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div class="ficha-dato"><span><?php echo $texto['direccion']; ?></span><span>
<?php echo htmlspecialchars($taller['direccion'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div class="ficha-dato"><span><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Capacity' :
'Capacidad'; ?></span><span><?php echo (int) ($taller['capacidad'] ?? 1); ?></span></div>
                    <div class="ficha-dato">
                        <span><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Free slots' : 'Lugares libres'; ?
></span>
                        <span><?php echo $disponibilidad_hoy; ?> <?php echo $texto['hoy']; ?></sp
an>
                    </div>
                </div>
                <!-- Marcas y servicios -->
                <div class="tgs-tarjeta">
                    <h3><?php echo $texto['marcas']; ?></h3>
                    <?php if (empty($marcas)): ?>
                        <p style="color:var(--tgs-texto-tenue); font-size:13px;"><?php echo $text
o['sin_marca']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <div class="etiquetas">
                            <?php foreach ($marcas as $marca): ?>
                                <span class="tgs-badge"><?php echo htmlspecialchars($marca); ?></
span>
                            <?php endforeach; ?>
                        </div>
                    <?php endif; ?>
                    <h3 style="margin-top: 18px;"><?php echo $texto['servicios']; ?></h3>
                    <?php if (empty($servicios)): ?>
                        <p style="color:var(--tgs-texto-tenue); font-size:13px;"><?php echo $text
o['sin_servicio']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($servicios as $servicio): ?>
                            <div class="ficha-dato">
                                <span><?php echo htmlspecialchars($servicio['nombre']); ?></span>
                                <span><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) $servicio
['precio'], 2, ',', '.')); ?> USD</span>
                            </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <!-- Horario -->
                <div class="tgs-tarjeta">
                    <h3><?php echo $texto['horario']; ?></h3>
                    <?php if (empty($horarios)): ?>
                        <p style="color:var(--tgs-texto-tenue); font-size:13px;"><?php echo $text
o['sin_horario']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($horarios as $horario): ?>
                            <div class="dia <?php echo (int) $horario['activo'] !== 1 ? 'cerrado'
: ''; ?>">
                                <span><?php echo htmlspecialchars($nombre_dias[(int) $horario['di
a_semana']] ?? ''); ?></span>
                                <span>
                                    <?php if ((int) $horario['activo'] !== 1): ?>
                                        <?php echo $texto['cerrado']; ?>
                                    <?php else: ?>
                                        <?php echo htmlspecialchars(substr((string) $horario['hor
a_inicio'], 0, 5)); ?> - <?php echo htmlspecialchars(substr((string) $horario['hora_fin'], 0,
5)); ?>
                                    <?php endif; ?>
                                </span>
                            </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
```

```
                </div>
                <!-- Mapa -->
                <div class="tgs-tarjeta">
                    <h3><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Location' : 'Ubicación'; ?></h3>
                    <div class="mapa">
                        <?php if (!empty($taller['mapa'])): ?>
                            <?php echo $taller['mapa']; ?>
                        <?php else: ?>
                            <div class="mapa-vacio"><?php echo $texto['sin_mapa']; ?></div>
                        <?php endif; ?>
                    </div>
                </div>
            </div>
            <!-- Turnos del cliente en esta sede: puede cancelarlos -->
            <?php if ($es_cliente): ?>
                <div class="tgs-tarjeta" style="margin-top: 20px;">
                    <h3><?php echo $texto['mis_reservas']; ?></h3>
                    <?php if (empty($reservas_cliente)): ?>
                        <p style="color:var(--tgs-texto-tenue); font-size:13px;"><?php echo $text
o['sin_reservas']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <table>
                            <thead>
                                <tr>
                                    <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                                    <th><?php echo $texto['hora']; ?></th>
                                    <th><?php echo $texto['servicio']; ?></th>
                                    <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                                    <th></th>
                                </tr>
                            </thead>
                            <tbody>
                                <?php foreach ($reservas_cliente as $reserva): ?>
                                    <tr>
                                        <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['fecha_reserva']
?? '-'); ?></td>
                                        <td><?php echo htmlspecialchars(substr((string) ($reserva
['hora_reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?></td>
                                        <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['servicio_nombr
e'] ?? '-'); ?></td>
                                        <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['estado'] ?? '-
'); ?></td>
                                        <td>
                                            <form method="POST" action="cancelar_reserva.php" ons
ubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Cancel this appointment?' : '¿Cancelar e
ste turno?'; ?>');">
                                                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?p
hp echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                                <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?p
hp echo (int) ($reserva['id_reserva'] ?? 0); ?>">
                                                <button type="submit" class="tgs-btn peligro chic
o"><?php echo $texto['cancelar']; ?></button>
                                            </form>
                                        </td>
                                    </tr>
                                <?php endforeach; ?>
                            </tbody>
                        </table>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            <?php endif; ?>
        <?php endif; ?>
    </main>
    <footer class="tgs-pie">
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
```

```
    </footer>
</body>
</html>
```

disponibilidad.php — franjas libres en vivo `disponibilidad.php` 70 lineas

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Endpoint JSON con los horarios libres de un taller.
 *
 * Se usa desde el formulario de reserva: al elegir la sede y la fecha, el
 * navegador pide los horarios disponibles y los muestra al cliente.
 *
 * Uso:  disponibilidad.php?taller=1&fecha=2026-10-20
 * Respuesta: { ok, taller, horario, capacidad, libres, ocupadas, mensaje }
 *
 * Devuelve siempre JSON (tambien en caso de error) para que el JavaScript
 * del formulario no se rompa.
 *
 * Acceso: requiere sesion iniciada.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php, taller_disponibilidad.php
 */
require_once 'auth.php';
require_once 'conexion.php';
require_once 'taller_disponibilidad.php';
// Si no hay sesion se responde con el mismo formato JSON.
if (!isset($_SESSION['cedula']) && !isset($_SESSION['id_usuario'])) {
    header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
    echo json_encode([
        'ok' => false,
        'mensaje' => 'Sesion no iniciada',
        'libres' => [],
        'ocupadas' => []
    ], JSON_UNESCAPED_UNICODE);
    exit;
}
$id_taller = filter_input(INPUT_GET, 'taller', FILTER_VALIDATE_INT);
$fecha = trim((string) ($_GET['fecha'] ?? ''));
$respuesta = [
    'ok' => false,
    'taller' => '',
    'horario' => null,
    'capacidad' => 1,
    'libres' => [],
    'ocupadas' => [],
    'mensaje' => ''
];
if (!$id_taller) {
    $respuesta['mensaje'] = 'Taller no indicado';
} else {
    // Nombre del taller, para mostrarlo junto a los horarios.
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT nombre FROM taller WHERE id_taller = :id_taller LIMIT
1');
        $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller]);
        $respuesta['taller'] = (string) ($stmt->fetchColumn() ?: '');
    } catch (PDOException $e) {
        $respuesta['taller'] = '';
    }
    $franjas = tgs_franjas_del_taller($conexion, (int) $id_taller, $fecha);
```

```
    $respuesta['ok'] = $franjas['ok'];
    $respuesta['horario'] = $franjas['horario'];
    $respuesta['capacidad'] = $franjas['capacidad'];
    $respuesta['libres'] = $franjas['libres'];
    $respuesta['ocupadas'] = $franjas['ocupadas'];
    $respuesta['mensaje'] = $franjas['mensaje'];
}
header('Content-Type: application/json; charset=utf-8');
echo json_encode($respuesta, JSON_UNESCAPED_UNICODE);
```

I.4 Módulos del gestor de taller

> La operación del taller: agenda, reservas, cobros, presupuestos, servicios y sedes.

dashboard_gestor.php — panel del gestor `dashboard_gestor.php` 659 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Panel de control para Gestor de Talleres.
 *
 * Muestra un resumen operativo con indicadores de reservas (totales,
 * pendientes, en curso, finalizadas y canceladas), ganancias del mes,
 * reservas recientes, historial del mes y la lista de talleres asignados.
 *
 * Reglas de acceso: solo usuarios con rol 'gestor' o 'admin' pueden
 * acceder a este panel. Esto permite que el administrador pueda monitorear
 * la operación sin perder sus privilegios.
 *
 * Dependencias:
 * - auth.php: gestiona sesión y validación de roles.
 * - conexion.php: conexión a base de datos MySQL mediante PDO.
 * - Uso de estructuras dinámicas: detecta nombres de columnas reales en
 *   la tabla 'reserva' (estado/fecha) para mantener compatibilidad con
 *   esquemas antiguos o variantes.
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('ver_panel_gestor');
# Conexión a la base de datos
require_once 'conexion.php';
require_once 'correo.php';
// Determina el idioma para la interfaz del gestor. Permite cambio vía GET
// y mantiene la preferencia en sesión para evitar parámetros repetidos.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
if (!isset($_SESSION['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = 'es';
}
$lang = $_SESSION['lang'];
// Textos traducidos para todo el panel. Esto evita mezclar HTML y strings
// en el código, centralizando la internacionalización.
$traducciones = [
    'es' => [
        'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel Gestor', 'hola' => 'Hola', 'rol' => 'Ge
stor',
        'salir' => 'Cerrar Sesión', 'titulo' => 'Panel de Control del Gestor', 'perfil' => 'Mi Pe
rfil', 'pagos' => 'Administrar Pagos', 'presupuestos' => 'Administrar Presupuestos', 'notificacio
nes' => 'Avisos al Cliente', 'agenda' => 'Agenda de Talleres',
```

```
        'resumen' => 'Resumen de reservas, talleres y desempeño del mes. Desde aquí podés revisar actividad, cambiar estados y administrar la operación.',
        'reservas' => 'Administrar Reservas', 'talleres' => 'Administrar Talleres', 'servicios' => 'Administrar Servicios', 'nuevo_taller' => 'Nuevo Taller',
        'total' => 'Reservas totales', 'pendientes' => 'Pendientes', 'curso' => 'En curso', 'finalizadas' => 'Finalizadas',
        'canceladas' => 'Canceladas', 'ganancia' => 'Ganancia del mes', 'recientes' => 'Reservas recientes',
        'usuario' => 'Usuario', 'estado' => 'Estado', 'fecha' => 'Fecha', 'accion' => 'Acción', 'guardar' => 'Guardar',
        'sin_reservas' => 'No hay reservas registradas.', 'gestion_talleres' => 'Gestión de talleres',
        'sin_talleres' => 'No hay talleres cargados.', 'editar' => 'Editar', 'ver' => 'Ver',
        'historial' => 'Historial del mes', 'sin_actividad' => 'No hay actividad registrada este mes.',
        'estado_actualizado' => 'Estado actualizado correctamente.', 'error_reserva' => 'No se pudo actualizar la reserva.',
        'sin_estado' => 'Sin estado', 'sin_fecha' => 'Sin fecha', 'administracion' => 'Administración', 'marca' => 'Taller Global de Servicios', 'derechos' => 'Todos los derechos reservados.'
    ],
    'en' => [
        'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Manager Panel', 'hola' => 'Hello', 'rol' => 'Manager',
        'salir' => 'Sign Out', 'titulo' => 'Manager Control Panel', 'perfil' => 'My Profile', 'pagos' => 'Manage Payments', 'presupuestos' => 'Manage Budgets', 'notificaciones' => 'Customer Notices', 'agenda' => 'Workshop Agenda',
        'resumen' => 'Overview of reservations, workshops, and monthly performance. Review activity, change statuses, and manage operations here.',
        'reservas' => 'Manage Reservations', 'talleres' => 'Manage Workshops', 'servicios' => 'Manage Services', 'nuevo_taller' => 'New Workshop',
        'total' => 'Total reservations', 'pendientes' => 'Pending', 'curso' => 'In progress', 'finalizadas' => 'Completed',
        'canceladas' => 'Cancelled', 'ganancia' => 'Monthly revenue', 'recientes' => 'Recent reservations',
        'usuario' => 'User', 'estado' => 'Status', 'fecha' => 'Date', 'accion' => 'Action', 'guardar' => 'Save',
        'sin_reservas' => 'No reservations registered.', 'gestion_talleres' => 'Workshop management',
        'sin_talleres' => 'No workshops loaded.', 'editar' => 'Edit', 'ver' => 'View',
        'historial' => 'Monthly history', 'sin_actividad' => 'No activity recorded this month.',
        'estado_actualizado' => 'Status updated successfully.', 'error_reserva' => 'The reservation could not be updated.',
        'sin_estado' => 'No status', 'sin_fecha' => 'No date', 'administracion' => 'Administration', 'marca' => 'Global Workshop Services', 'derechos' => 'All rights reserved.'
    ]
];
$texto = $traducciones[$lang];
/**
 * Traduce los estados de reserva al idioma solicitado.
 *
 * El estado se normaliza (minúsculas, sin espacios) para tolerar variantes
 * históricas en la base de datos (ej. "En curso", "en_curso", "in progress").
 *
 * @param string|null $estado      Estado crudo desde BD
 * @param string      $idioma      'es' o 'en'
 * @param string      $sin_estado  Texto por defecto si está vacío
 * @return string
 */
function traducirEstado($estado, $idioma, $sin_estado)
{
    $estado_normalizado = strtolower(trim((string) $estado));
    if ($idioma === 'en') {
        $traducciones_estado = [
            'pendiente' => 'Pending', 'pending' => 'Pending',
```

```
            'en curso' => 'In progress', 'in progress' => 'In progress', 'en_curso' => 'In progress', 'proceso' => 'In progress',
            'finalizada' => 'Completed', 'completed' => 'Completed', 'realizada' => 'Completed', 'done' => 'Completed',
            'cancelada' => 'Cancelled', 'cancelled' => 'Cancelled'
        ];
        return $traducciones_estado[$estado_normalizado] ?? ($estado ?: $sin_estado);
    }
    return $estado ?: $sin_estado;
}
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Gestor';
$mensaje = '';
// Acción POST: actualización del estado de una reserva desde el panel del gestor.
// Reglas de negocio: solo se permiten estados definidos para mantener integridad.
// Seguridad: se usa prepared statement, validación de valores permitidos y
// token CSRF de sesión.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['id_reserva'], $_POST['estado_reserva']) && tienePermiso('cambiar_estado_reserva') && validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
    $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
    $estado = trim($_POST['estado_reserva'] ?? '');
    $permitidos = ['Pendiente', 'En curso', 'Finalizada', 'Cancelada'];
    if ($id_reserva && in_array($estado, $permitidos, true)) {
        try {
            $stmt = $conexion->prepare("UPDATE reserva SET estado = :estado WHERE id_reserva = :id_reserva");
            $stmt->execute([
                'estado' => $estado,
                'id_reserva' => $id_reserva
            ]);
            $mensaje = $texto['estado_actualizado'];
            // Al finalizar el turno se avisa al cliente que su vehiculo
            // esta listo. Si no hay correo configurado, el aviso queda
            // registrado como pendiente para reintentarlo.
            if ($estado === 'Finalizada') {
                $mensaje .= ' ' . tgs_avisar_reserva_finalizada($conexion, (int) $id_reserva);
            }
        } catch (PDOException $e) {
            $mensaje = $texto['error_reserva'];
        }
    }
}
// Detección dinámica de esquema: permite funcionar aunque la columna de estado
// tenga mayúsculas o nombres alternativos ('status'). Evita hardcodear nombres.
$columnas_reserva = [];
try {
    $colStmt = $conexion->query("SHOW COLUMNS FROM reserva");
    $columnas_reserva = $colStmt ? $colStmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $columnas_reserva = [];
}
$estado_col = null;
foreach (['estado', 'Estado', 'status', 'Status'] as $c) {
    if (in_array($c, $columnas_reserva, true)) {
        $estado_col = $c;
        break;
    }
}
// Carga reservas recientes para el resumen del panel. Se limita a 12 para
// mostrar actividad operativa sin sobrecargar la vista.
// Nota: no se filtra por taller_id aquí (gestor puede ver panel general según roles).
$reservas = [];
try {
    $sql_reservas = "SELECT * FROM reserva ORDER BY id_reserva DESC LIMIT 12";
    $stmt = $conexion->query($sql_reservas);
    $reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
} catch (PDOException $e) {
    $reservas = [];
}
// Calcular totales y estadísticas del mes. Se normaliza estado y fecha
// para tolerar variantes de nombres de columnas.
$total_reservas = count($reservas);
$pendientes = 0;
$finalizadas = 0;
$canceladas = 0;
$en_curso = 0;
$ganancia_mes = 0;
$historial_mes = [];
$mes_actual = date('Y-m');
foreach ($reservas as $res) {
    $estado_actual = $estado_col ? ($res[$estado_col] ?? '') : '';
    $estado_normalizado = strtolower(trim((string)$estado_actual));
    if ($estado_normalizado === 'pendiente' || $estado_normalizado === 'pending') {
        $pendientes++;
    } elseif ($estado_normalizado === 'en curso' || $estado_normalizado === 'in progress' || $est
ado_normalizado === 'en_curso' || $estado_normalizado === 'proceso') {
        $en_curso++;
    } elseif ($estado_normalizado === 'finalizada' || $estado_normalizado === 'completed' || $est
ado_normalizado === 'realizada' || $estado_normalizado === 'done') {
        $finalizadas++;
    } elseif ($estado_normalizado === 'cancelada' || $estado_normalizado === 'cancelled') {
        $canceladas++;
    }
    $fecha_reserva = $res['fecha_reserva'] ?? $res['fecha'] ?? $res['Fecha'] ?? $res['fecha_creac
ion'] ?? $res['created_at'] ?? null;
    $fecha_valida = null;
    if (!empty($fecha_reserva) && strtotime((string)$fecha_reserva) !== false) {
        $fecha_valida = date('Y-m', strtotime((string)$fecha_reserva));
    }
    if ($fecha_valida === $mes_actual) {
        $historial_mes[] = $res;
    }
    $es_finalizada = in_array($estado_normalizado, ['finalizada', 'completed', 'realizada', 'don
e'], true);
    if ($es_finalizada && $fecha_valida === $mes_actual) {
        // Intenta obtener el monto de la reserva desde posibles columnas.
        // ADVERTENCIA: la tabla 'reserva' no guarda precio (el precio vive
        // en 'servicio'). El fallback fijo de 1500 es un ESTIMADO visual de
        // demostracion, NO la ganancia real. El calculo correcto requeria
        // un JOIN con servicio.precio y este panel no lo hace a proposito
        // para no mostrar numeros que la app no registra como facturados.
        $precio = 0;
        foreach (['precio', 'precio_total', 'monto', 'total', 'valor', 'importe'] as $campo) {
            if (isset($res[$campo]) && is_numeric($res[$campo])) {
                $precio = (float) $res[$campo];
                break;
            }
        }
        if ($precio <= 0) {
            $precio = 1500;
        }
        $ganancia_mes += $precio;
    }
}
$historial_mes = array_slice($historial_mes, 0, 5);
// Carga talleres para acceso rápido a edición/gestión desde el panel.
$talleres = [];
try {
    $stmt_talleres = $conexion->query("SELECT * FROM taller ORDER BY id_taller DESC LIMIT 5");
    $talleres = $stmt_talleres->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
```

```
    $talleres = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['panel']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body {
            background: radial-gradient(circle at top right, rgba(14, 165, 233, 0.12), transparent 32%), #0b1329;
            color: #f8fafc;
            min-height: 100vh;
            display: flex;
            flex-direction: column;
            justify-content: space-between;
        }
        a { text-decoration: none; }
        header {
            background: rgba(17, 28, 56, 0.96);
            border-bottom: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.22);
            padding: 13px 32px;
            display: flex;
            justify-content: space-between;
            align-items: center;
            width: 100%;
            z-index: 1000;
            flex-wrap: wrap;
            gap: 15px;
            box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.2);
        }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; align-items: center; }
        .language-selector a {
            color: #cbd5e1;
            border: 1px solid #475569;
            border-radius: 6px;
            padding: 5px 8px;
            font-size: 12px;
            font-weight: 700;
        }
        .language-selector a:hover,
        .language-selector a.active { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .main-container { flex: 1; padding: 30px 20px 42px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card {
            background: linear-gradient(120deg, rgba(17, 28, 56, 0.98), rgba(15, 52, 80, 0.92));
```

```
            border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.3);
            border-radius: 12px;
            padding: 26px 28px;
            margin-bottom: 18px;
            box-shadow: 0 14px 30px rgba(0, 0, 0, 0.22);
            position: relative;
            overflow: hidden;
        }
        .welcome-card::after { content: ''; position: absolute; width: 180px; height: 180px; right: -70px; top: -90px; border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.25); border-radius: 50%; }
        .welcome-card h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 8px; }
        .welcome-card p { color: #94a3b8; font-size: 13px; line-height: 1.6; }
        .quick-actions-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(240px, 1fr));
            gap: 14px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .admin-card-btn {
            background: linear-gradient(160deg, #111c38, #101a31);
            border: 1px solid rgba(71, 85, 105, 0.7);
            border-radius: 10px;
            padding: 20px 16px;
            text-align: center;
            text-decoration: none;
            color: #f8fafc;
            transition: transform 0.2s, border-color 0.2s, background-color 0.2s;
        }
        .admin-card-btn:hover {
            transform: translateY(-4px);
            border-color: #38bdf8;
            background: linear-gradient(160deg, #162b4b, #111c38);
            box-shadow: 0 12px 24px rgba(14, 165, 233, 0.12);
        }
        .admin-card-btn i {
            font-size: 1.8rem;
            margin-bottom: 10px;
            display: block;
            color: #7dd3fc;
        }
        .admin-card-btn span {
            font-size: 0.98rem;
            font-weight: bold;
            color: #fff;
        }
        .stats-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr));
            gap: 14px;
            margin-bottom: 20px;
        }
        .stat-card {
            background: linear-gradient(160deg, #111c38, #101a31);
            border: 1px solid rgba(71, 85, 105, 0.7);
            border-radius: 10px;
            padding: 18px;
            position: relative;
            overflow: hidden;
        }
        .stat-card::before { content: ''; position: absolute; left: 0; top: 0; width: 100%; height: 3px; background: #38bdf8; opacity: 0.75; }
        .stat-card i {
            font-size: 1.7rem;
            color: #38bdf8;
            margin-bottom: 10px;
```

```
            display: inline-block;
        }
        .stat-card .label {
            color: #94a3b8;
            display: block;
            font-size: 0.82rem;
            margin-bottom: 8px;
            text-transform: uppercase;
            letter-spacing: 0.04em;
        }
        .stat-card .value { font-size: 1.75rem; font-weight: 700; }
        .panel-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: 1.7fr 1fr;
            gap: 24px;
            margin-bottom: 26px;
        }
        .card {
            background: #111c38;
            border: 1px solid rgba(71, 85, 105, 0.7);
            border-radius: 10px;
            padding: 18px;
            box-shadow: 0 12px 26px rgba(0, 0, 0, 0.16);
        }
        .card h3 { margin-top: 0; color: #7dd3fc; margin-bottom: 16px; padding-bottom: 12px; bord
er-bottom: 1px solid rgba(71, 85, 105, 0.55); }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; }
        th, td { padding: 10px 9px; border-bottom: 1px solid #334155; text-align: left; font-siz
e: 0.86rem; }
        th { color: #7dd3fc; text-transform: uppercase; font-size: 0.72rem; letter-spacing: 0.05e
m; }
        .badge {
            display: inline-block;
            padding: 6px 10px;
            border-radius: 999px;
            font-size: 0.75rem;
            font-weight: 700;
            background: rgba(56, 189, 248, 0.15);
            color: #7dd3fc;
            border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35);
        }
        .badge.pending { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba
(250,204,21,0.35); }
        .badge.done { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34,
197,94,0.35); }
        .badge.cancel { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(2
39,68,68,0.35); }
        select, button { font: inherit; }
        .status-form { display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin: 0; }
        .status-form select {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.9);
            color: white;
            border: 1px solid #475569;
            border-radius: 8px;
            padding: 7px 10px;
            min-width: 120px;
        }
        .status-form button {
            background: #2563eb;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 8px;
            padding: 8px 12px;
            cursor: pointer;
        }
```

```
        .taller-list { display: grid; gap: 12px; }
        .taller-item {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.7);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 10px;
            padding: 12px 14px;
        }
        .taller-item strong { display: block; margin-bottom: 4px; color: #f8fafc; }
        .taller-item span { color: #cbd5e1; font-size: 0.85rem; }
        .small-actions { display: flex; gap: 8px; margin-top: 10px; flex-wrap: wrap; }
        .small-actions a {
            padding: 7px 10px;
            border-radius: 8px;
            font-size: 0.8rem;
            font-weight: 600;
        }
        .btn-primary { background: #2563eb; color: white; }
        .btn-success { background: #16a34a; color: white; }
        .alert {
            padding: 12px 14px;
            border-radius: 8px;
            margin-bottom: 18px;
            border: 1px solid #334155;
            background: rgba(34, 197, 94, 0.1);
            color: #bbf7d0;
        }
        footer { text-align: center; padding: 16px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
        @media (max-width: 980px) {
            .panel-grid { grid-template-columns: 1fr; }
        }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="dashboard_gestor.php" class="logo">TGS · <?php echo $texto['panel']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="dashboard_gestor.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
<a href="perfil.php" class="nav-link"><?php echo $texto['perfil']; ?></a>
            <div class="language-selector" aria-label="Selector de idioma">
                <a href="dashboard_gestor.php?lang=es" class="<?php echo $lang === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="dashboard_gestor.php?lang=en" class="<?php echo $lang === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color: #38bdf8;">(<?php echo $texto['rol']; ?>)</span></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="main-container">
        <!-- Resumen operativo del gestor -->
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
```

```
        <!-- Acciones rápidas para administrar la operación del taller -->
        <div class="quick-actions-grid">
            <a href="administrar_reservas.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-calendar-check"></i>
                <span><?php echo $texto['reservas']; ?></span>
            </a>
            <a href="administrar_talleres.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-tools"></i>
                <span><?php echo $texto['talleres']; ?></span>
            </a>
            <a href="agregar_taller.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-square-plus"></i>
                <span><?php echo $texto['nuevo_taller']; ?></span>
            </a>
            <a href="agenda_gestor.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-calendar-days"></i>
                <span><?php echo $texto['agenda']; ?></span>
            </a>
            <a href="notificaciones.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-envelope-open-text"></i>
                <span><?php echo $texto['notificaciones']; ?></span>
            </a>
            <a href="administrar_presupuestos.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-file-invoice-dollar"></i>
                <span><?php echo $texto['presupuestos']; ?></span>
            </a>
            <a href="administrar_pagos.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-cash-register"></i>
                <span><?php echo $texto['pagos']; ?></span>
            </a>
            <a href="administrar_servicios.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-wrench"></i>
                <span><?php echo $texto['servicios']; ?></span>
            </a>
        </div>
        <!-- Indicadores de reservas y ganancias del mes -->
        <div class="stats-grid">
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-calendar-days"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['total']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $total_reservas; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-clock"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['pendientes']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $pendientes; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-spinner"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['curso']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $en_curso; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-circle-check"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['finalizadas']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $finalizadas; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-ban"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['canceladas']; ?></span>
                <span class="value"><?php echo $canceladas; ?></span>
            </div>
            <div class="stat-card">
                <i class="fa-solid fa-dollar-sign"></i>
                <span class="label"><?php echo $texto['ganancia']; ?></span>
```

```
                <span class="value">$<?php echo number_format($ganancia_mes, 0, ',', '.'); ?></span>
            </div>
        </div>
        <div class="panel-grid">
            <div class="card">
                <h3><?php echo $texto['recientes']; ?></h3>
                <table>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th>ID</th>
                            <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['accion']; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php if (empty($reservas)): ?>
                            <tr>
                                <td colspan="5" style="color: #94a3b8; text-align: center;"><?php echo $texto['sin_reservas']; ?></td>
                            </tr>
                        <?php else: ?>
                            <?php foreach ($reservas as $reserva): ?>
                                <?php
                                    $estado_actual = $estado_col ? ($reserva[$estado_col] ?? 'Sin estado') : 'Sin estado';
                                    $estado_norm = strtolower(trim((string)$estado_actual));
                                    $badge_class = 'pending';
                                    if ($estado_norm === 'finalizada' || $estado_norm === 'completed' || $estado_norm === 'realizada' || $estado_norm === 'done') {
                                        $badge_class = 'done';
                                    } elseif ($estado_norm === 'cancelada' || $estado_norm === 'cancelled') {
                                        $badge_class = 'cancel';
                                    }
                                ?>
                                <tr>
                                    <td>#<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['cedula_usuario'] ?? $texto['usuario']); ?></td>
                                    <td><span class="badge <?php echo $badge_class; ?>"><?php echo htmlspecialchars(traducirEstado($estado_actual, $lang, $texto['sin_estado'])); ?></span></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['fecha_reserva'] ?? $reserva['Fecha'] ?? $reserva['fecha'] ?? $texto['sin_fecha']); ?></td>
                                    <td>
                        <form class="status-form" method="POST">
                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                            <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>">
                                                <select name="estado_reserva">
                                                    <option value="Pendiente" <?php echo ($estado_norm === 'pendiente' || $estado_norm === 'pending') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $lang === 'en' ? 'Pending' : 'Pendiente'; ?></option>
                                                    <option value="En curso" <?php echo ($estado_norm === 'en curso' || $estado_norm === 'in progress' || $estado_norm === 'en_curso') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $lang === 'en' ? 'In progress' : 'En curso'; ?></option>
                                                    <option value="Finalizada" <?php echo ($estado_norm === 'finalizada' || $estado_norm === 'completed' || $estado_norm === 'realizada' || $estado_norm === 'done') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $lang === 'en' ? 'Completed' : 'Finalizada'; ?></option>
```

```
                                                <option value="Cancelada" <?php echo ($estado_norm === 'cancelada' || $estado_norm === 'cancelled') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $lang === 'en' ? 'Cancelled' : 'Cancelada'; ?></option>
                                            </select>
                                            <button type="submit"><?php echo $texto['guardar']; ?></button>
                                        </form>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        <?php endif; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div class="card">
                <h3><?php echo $texto['gestion_talleres']; ?></h3>
                <div class="taller-list">
                    <?php if (empty($talleres)): ?>
                        <p style="color: #94a3b8; margin: 0;"><?php echo $texto['sin_talleres']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($talleres as $taller): ?>
                            <div class="taller-item">
                                <strong><?php echo htmlspecialchars($taller['nombre'] ?? $texto['talleres']); ?></strong>
                                <span><?php echo htmlspecialchars($taller['direccion'] ?? ($lang === 'en' ? 'No address' : 'Sin dirección')); ?></span>
                                <div class="small-actions">
                                    <a href="editar_taller.php?id=<?php echo urlencode($taller['id_taller'] ?? ''); ?>" class="btn-primary" style="color: white;"><?php echo $texto['editar']; ?></a>
                                    <a href="administrar_talleres.php" class="btn-success" style="color: white;"><?php echo $texto['ver']; ?></a>
                                </div>
                            </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
        </div>
        <div class="card" style="margin-top: 24px;">
            <h3><?php echo $texto['historial']; ?></h3>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if (empty($historial_mes)): ?>
                        <tr>
                            <td colspan="4" style="color: #94a3b8; text-align: center;"><?php echo $texto['sin_actividad']; ?></td>
                        </tr>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($historial_mes as $item): ?>
                            <?php
                                $estado_item = $estado_col ? ($item[$estado_col] ?? 'Sin estado') : 'Sin estado';
                                $estado_norm_item = strtolower(trim((string)$estado_item));
                                $badge_class_item = 'pending';
```

```
                                if ($estado_norm_item === 'finalizada' || $estado_norm_item === 'completed' || $estado_norm_item === 'realizada' || $estado_norm_item === 'done') {
                                    $badge_class_item = 'done';
                                } elseif ($estado_norm_item === 'cancelada' || $estado_norm_item === 'cancelled') {
                                    $badge_class_item = 'cancel';
                                }
                            ?>
                            <tr>
                                <td>#<?php echo htmlspecialchars($item['id_reserva'] ?? ''); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['cedula_usuario'] ?? $texto['usuario']); ?></td>
                                <td><span class="badge <?php echo $badge_class_item; ?>"><?php echo htmlspecialchars(traducirEstado($estado_item, $lang, $texto['sin_estado'])); ?></span></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['fecha_reserva'] ?? $item['Fecha'] ?? $item['fecha'] ?? $texto['sin_fecha']); ?></td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p>
    </footer>
</body>
</html>
```

agenda_gestor.php — agenda del día agenda_gestor.php 487 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Agenda del gestor.
 *
 * Vista de un dia de trabajo: una fila por sede y una columna por franja
 * horaria, con los turnos de cada sede en su horario. Sirve para ver de
 * un vistazo como esta ocupado el taller y detectar huecos.
 *
 * Debajo de la grilla se listan los turnos del dia con su estado y su
 * situacion de cobro, para poder trabajar sobre ellos.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Solo gestores y administradores (permiso 'administrar_turnos').
 * - Las reservas canceladas no ocupan lugar en la agenda.
 * - La grilla usa el horario y la capacidad configurados en cada sede
 *   (taller_horario y taller.capacidad).
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php, taller_disponibilidad.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_turnos');
require_once 'conexion.php';
require_once 'taller_disponibilidad.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
```

```php
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$panel_volver = ($rol_actual === 'admin') ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Workshop Agenda', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out',
    'listado' => 'Daily agenda',
    'resumen' => 'One row per workshop and one column per time slot, with the appointments of each day.',
    'anterior' => 'Previous day', 'siguiente' => 'Next day', 'hoy' => 'Today', 'fecha' => 'Date',
    'sede' => 'Workshop', 'libre' => 'Free', 'sin_turnos' => 'No appointments on this day.',
    'turnos_del_dia' => "Day's appointments", 'cliente' => 'Customer', 'vehiculo' => 'Vehicle', 'servicio' => 'Service',
    'estado' => 'Status', 'pago' => 'Payment', 'hora' => 'Time', 'total' => 'Total appointments',
    'por_cobrar' => 'Pending collection', 'ocupacion' => 'Occupancy', 'sin_sedes' => 'No workshops registered.',
    'estados' => ['Pendiente' => 'Pending', 'En curso' => 'In progress', 'Finalizada' => 'Completed', 'Cancelada' => 'Cancelled'],
    'pagos' => ['pagado' => 'Paid', 'parcial' => 'Partial', 'pendiente' => 'Pending'],
    'cerrado' => 'Closed', 'volver' => 'Back'
] : [
    'titulo' => 'Agenda de Talleres', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'listado' => 'Agenda del día',
    'resumen' => 'Una fila por sede y una columna por franja horaria, con los turnos de cada día.',
    'anterior' => 'Día anterior', 'siguiente' => 'Día siguiente', 'hoy' => 'Hoy', 'fecha' => 'Fecha',
    'sede' => 'Sede', 'libre' => 'Libre', 'sin_turnos' => 'No hay turnos para este día.',
    'turnos_del_dia' => 'Turnos del día', 'cliente' => 'Cliente', 'vehiculo' => 'Vehículo', 'servicio' => 'Servicio',
    'estado' => 'Estado', 'pago' => 'Pago', 'hora' => 'Hora', 'total' => 'Turnos totales',
    'por_cobrar' => 'Pendiente de cobro', 'ocupacion' => 'Ocupación', 'sin_sedes' => 'No hay sedes registradas.',
    'estados' => ['Pendiente' => 'Pendiente', 'En curso' => 'En curso', 'Finalizada' => 'Finalizada', 'Cancelada' => 'Cancelada'],
    'pagos' => ['pagado' => 'Pagado', 'parcial' => 'Parcial', 'pendiente' => 'Pendiente'],
    'cerrado' => 'Cerrado', 'volver' => 'Volver'
];
// Fecha de la agenda (por defecto, hoy).
$fecha = trim((string) ($_GET['fecha'] ?? ''));
if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fecha)) {
    $fecha = date('Y-m-d');
}
$dia_semana = tgs_dia_semana($fecha);
// Navegacion entre dias.
$fecha_anterior = date('Y-m-d', strtotime($fecha . ' -1 day'));
$fecha_siguiente = date('Y-m-d', strtotime($fecha . ' +1 day'));
$es_hoy = ($fecha === date('Y-m-d'));
// Sedes con su horario del dia.
$sedes = [];
try {
    $stmt = $conexion->query('SELECT id_taller, nombre, direccion, capacidad FROM taller ORDER BY nombre');
    $sedes = $stmt ? $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $sedes = [];
}
// Turnos del dia (los cancelados no ocupan lugar).
$turnos = [];
try {
    $stmt = $conexion->prepare(
        "SELECT r.id_reserva, r.id_taller, r.hora_reserva, r.estado, r.precio_total, r.estado_pago,
                u.nombre, u.apellido, u.telefono,
```

```
                v.marca, v.modelo, v.patente,
                s.nombre AS servicio_nombre,
                COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_reserva AND p.estado = 'pagado'), 0) AS total_pagado
         FROM reserva r
         LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario
         LEFT JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
         LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
         WHERE r.fecha_reserva = :fecha_reserva AND r.estado <> 'Cancelada'
         ORDER BY r.hora_reserva"
    );
    $stmt->execute(['fecha_reserva' => $fecha]);
    $turnos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $turnos = [];
}
/**
 * Agrupa los turnos por sede y franja horaria. La franja que contiene la
 * hora del turno se calcula igual que en la disponibilidad: si la hora
 * cae entre dos franjas, ocupa la primera.
 */
function agrupar_turnos_por_franja(array $turnos, int $id_taller, array $franjas, string $fecha): array
{
    $duracion = tgs_duracion_franja() * 60;
    $agrupados = [];
    foreach ($franjas as $franja) {
        $inicio = strtotime($fecha . ' ' . $franja['inicio']);
        $fin = $inicio + $duracion;
        $agrupados[$franja['inicio']] = [];
    }
    foreach ($turnos as $turno) {
        if ((int) ($turno['id_taller'] ?? 0) !== $id_taller) {
            continue;
        }
        $hora_turno = strtotime($fecha . ' ' . substr((string) ($turno['hora_reserva'] ?? '00:00:00'), 0, 5));
        if ($hora_turno === false) {
            continue;
        }
        foreach ($franjas as $franja) {
            $inicio = strtotime($fecha . ' ' . $franja['inicio']);
            $fin = $inicio + $duracion;
            if ($hora_turno >= $inicio && $hora_turno < $fin) {
                $agrupados[$franja['inicio']][] = $turno;
                break;
            }
        }
    }
    return $agrupados;
}
// Franjas de cada sede para el dia elegido.
$franjas_por_sede = [];
foreach ($sedes as $sede) {
    $id_sede = (int) $sede['id_taller'];
    $horario = tgs_horario_del_dia($conexion, $id_sede, $fecha);
    if ($horario === null) {
        $franjas_por_sede[$id_sede] = [];
        continue;
    }
    $franjas = [];
    $duracion = tgs_duracion_franja() * 60;
    $inicio = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_inicio']);
    $fin = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_fin']);
    for ($cursor = $inicio; $cursor + $duracion <= $fin; $cursor += $duracion) {
```

```
        $franjas[] = [
            'inicio' => date('H:i', $cursor),
            'fin' => date('H:i', $cursor + $duracion)
        ];
    }
    $franjas_por_sede[$id_sede] = $franjas;
}
// Resumen del dia.
$resumen = ['total' => count($turnos), 'por_cobrar' => 0.0, 'ocupacion' => 0, 'franjas_totales' =
> 0];
foreach ($franjas_por_sede as $franjas) {
    $resumen['franjas_totales'] += count($franjas);
}
foreach ($turnos as $turno) {
    $precio = $turno['precio_total'] !== null ? (float) $turno['precio_total'] : 0.0;
    $pagado = (float) ($turno['total_pagado'] ?? 0);
    $resumen['por_cobrar'] += max(0, $precio - $pagado);
}
$resumen['ocupacion'] = $resumen['franjas_totales'] > 0
    ? (int) round(count($turnos) / $resumen['franjas_totales'] * 100)
    : 0;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/al
l.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-
direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padd
ing: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wr
ap; gap: 12px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 50
0; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-rad
ius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; pad
ding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f
172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 30px 20px 50px; max-width: 1400px; width: 100%; margin: 0
auto; }
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; bord
er-radius: 12px; padding: 22px 26px; margin-bottom: 20px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 21px; color: #38bdf8; margin-bottom: 6px; }
        .welcome-card p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .navegacion-fecha { display: flex; gap: 10px; align-items: center; flex-wrap: wrap; margi
n-top: 14px; }
        .navegacion-fecha a, .navegacion-fecha button { background: #334155; color: #cbd5e1; bord
er: none; border-radius: 8px; padding: 8px 14px; font-size: 13px; font-weight: 600; text-decorati
on: none; cursor: pointer; }
        .navegacion-fecha a:hover, .navegacion-fecha button:hover { background: #475569; }
```

```
        .navegacion-fecha input[type="date"] { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; b
order: 1px solid #475569; border-radius: 8px; padding: 8px 12px; font-size: 13px; }
        .navegacion-fecha .hoy { background: #2563eb; color: white; }
        .navegacion-fecha .hoy:hover { background: #1d4ed8; }
        .resumen-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(170px, 1f
r)); gap: 14px; margin-bottom: 20px; }
        .tarjeta { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-ra
dius: 12px; padding: 14px 16px; }
        .tarjeta span { display: block; font-size: 12px; color: #94a3b8; text-transform: uppercas
e; letter-spacing: 0.05em; margin-bottom: 4px; }
        .tarjeta strong { font-size: 21px; color: #38bdf8; }
        .tarjeta strong.alerta { color: #fbbf24; }
        .agenda-scroll { overflow-x: auto; margin-bottom: 26px; }
        table.agenda { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59,
0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; overflow: hidden; }
        table.agenda th, table.agenda td { border: 1px solid #334155; padding: 8px; font-size: 12
px; vertical-align: top; }
        table.agenda th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; text-align: c
enter; white-space: nowrap; }
        table.agenda th.sede-col { text-align: left; }
        table.agenda td.sede { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #f8fafc; font-wei
ght: 600; white-space: nowrap; }
        table.agenda td.franja { min-width: 110px; }
        .franja-libre { color: #475569; font-size: 11px; }
        .turno { background: rgba(56, 189, 248, 0.12); border-left: 3px solid #38bdf8; border-rad
ius: 4px; padding: 5px 7px; margin-bottom: 5px; }
        .turno.en-curso { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); border-left-color: #facc15; }
        .turno.finalizada { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); border-left-color: #4ade80; }
        .turno strong { display: block; color: #f8fafc; font-size: 12px; }
        .turno small { color: #94a3b8; font-size: 11px; }
        .turno .pago { font-size: 10px; color: #7dd3fc; }
        .cerrado { color: #64748b; font-style: italic; }
        table.detalle { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 5
9, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; overflow: hidden; }
        table.detalle th, table.detalle td { padding: 9px 12px; text-align: left; border-bottom:
1px solid #334155; font-size: 13px; }
        table.detalle th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        .badge { display: inline-block; padding: 3px 9px; border-radius: 999px; font-size: 11px;
font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; border: 1px solid rgba(12
5, 211, 252, 0.35); }
        .badge.pagado { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(3
4, 197, 94, 0.35); }
        .badge.parcial { background: rgba(249, 115, 22, 0.14); color: #fdba74; border-color: rgba
(249, 115, 22, 0.35); }
        .badge.pendiente { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rg
ba(250, 204, 21, 0.35); }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 24px; font-size: 14px; }
        h3.bloque-titulo { color: #38bdf8; font-size: 15px; margin: 0 0 12px; }
        /* Modal de edicion rapida: muestra el detalle del turno sin salir de la agenda */
        .turno.turno-clicable { cursor: pointer; }
        .turno.turno-clicable:hover { background: rgba(56, 189, 248, 0.22); }
        .modal-fondo { position: fixed; inset: 0; background: rgba(2, 7, 14, 0.78); display: non
e; z-index: 900; padding: 24px; }
        .modal-fondo.abierta { display: flex; align-items: flex-start; justify-content: center; }
        .modal-caja { background-color: #0f172a; border: 1px solid #334155; border-radius: 12px;
width: 100%; max-width: 820px; height: 90vh; display: flex; flex-direction: column; overflow: hid
den; box-shadow: 0 18px 40px rgba(0, 0, 0, 0.5); }
        .modal-cabecera { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; ga
p: 10px; padding: 12px 18px; border-bottom: 1px solid #334155; }
        .modal-cabecera strong { color: #38bdf8; font-size: 14px; }
        .modal-cabecera button { background: #334155; color: #cbd5e1; border: none; border-radiu
s: 6px; padding: 7px 13px; font-size: 13px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .modal-cabecera button:hover { background: #475569; }
        .modal-cuerpo { flex: 1; overflow-y: auto; }
```

```
        .modal-cuerpo iframe { width: 100%; height: 100%; min-height: 520px; border: 0; display: block; background: #0b1329; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="logo">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de la agenda -->
            <div class="language-selector"><a href="agenda_gestor.php?lang=es&fecha=<?php echo $fecha; ?>" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a href="agenda_gestor.php?lang=en&fecha=<?php echo $fecha; ?>" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['listado']; ?> · <?php echo htmlspecialchars(date('d/m/Y', strtotime($fecha))); ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
            <!-- Navegacion entre dias -->
            <div class="navegacion-fecha">
                <a href="agenda_gestor.php?fecha=<?php echo $fecha_anterior; ?>&lang=<?php echo $lang_code; ?>">&larr; <?php echo $texto['anterior']; ?></a>
                <?php if (!$es_hoy): ?>
                    <a class="hoy" href="agenda_gestor.php?fecha=<?php echo date('Y-m-d'); ?>&lang=<?php echo $lang_code; ?>"><?php echo $texto['hoy']; ?></a>
                <?php endif; ?>
                <a href="agenda_gestor.php?fecha=<?php echo $fecha_siguiente; ?>&lang=<?php echo $lang_code; ?>"><?php echo $texto['siguiente']; ?> &rarr;</a>
                <form method="GET" action="agenda_gestor.php" style="display: flex; gap: 8px; align-items: center;">
                    <input type="hidden" name="lang" value="<?php echo $lang_code; ?>">
                    <input type="date" name="fecha" value="<?php echo $fecha; ?>">
                    <button type="submit"><?php echo $texto['fecha']; ?></button>
                </form>
            </div>
        </div>
        <!-- Resumen del dia -->
        <div class="resumen-grid">
            <div class="tarjeta">
                <span><?php echo $texto['total']; ?></span>
                <strong><?php echo $resumen['total']; ?></strong>
            </div>
            <div class="tarjeta">
                <span><?php echo $texto['ocupacion']; ?></span>
                <strong><?php echo $resumen['ocupacion']; ?>%</strong>
            </div>
            <div class="tarjeta">
                <span><?php echo $texto['por_cobrar']; ?></span>
                <strong class="<?php echo $resumen['por_cobrar'] > 0.009 ? 'alerta' : ''; ?>"><?php echo htmlspecialchars(number_format($resumen['por_cobrar'], 2, ',', '.')); ?> USD</strong>
```

```
            </div>
        </div>
        <?php if (empty($sedes)): ?>
            <div class="welcome-card"><?php echo $texto['sin_sedes']; ?></div>
        <?php else: ?>
            <!-- Grilla: una fila por sede, una columna por franja -->
            <div class="agenda-scroll">
                <table class="agenda">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th class="sede-col"><?php echo $texto['sede']; ?></th>
                            <?php
                            // Encabezados de franja: se usan las del primer taller con horario.
                            $franjas_encabezado = [];
                            foreach ($franjas_por_sede as $franjas_sede) {
                                if (!empty($franjas_sede)) {
                                    $franjas_encabezado = $franjas_sede;
                                    break;
                                }
                            }
                            foreach ($franjas_encabezado as $franja): ?>
                                <th><?php echo htmlspecialchars($franja['inicio']); ?><br><small
style="color:#64748b; font-weight:400;"><?php echo htmlspecialchars($franja['fin']); ?></small></
th>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php foreach ($sedes as $sede):
                            $id_sede = (int) $sede['id_taller'];
                            $franjas = $franjas_por_sede[$id_sede] ?? [];
                            $turnos_sede = agrupar_turnos_por_franja($turnos, $id_sede, $franjas,
$fecha);
                        ?>
                            <tr>
                                <td class="sede">
                                    <?php echo htmlspecialchars($sede['nombre'] ?? ''); ?><br>
                                    <small style=" color:#94a3b8; font-weight:400;"><?php echo ht
mlspecialchars($sede['direccion'] ?? ''); ?></small>
                                </td>
                                <?php if (empty($franjas)): ?>
                                    <td colspan="<?php echo max(1, count($franjas_encabezado)); ?
>" class="cerrado"><?php echo $texto['cerrado']; ?></td>
                                <?php else: ?>
                                    <?php foreach ($franjas as $franja):
                                        $turnos_franja = $turnos_sede[$franja['inicio']] ?? [];
                                    ?>
                                        <td class="franja">
                                            <?php if (empty($turnos_franja)): ?>
                                                <span class="franja-libre"><?php echo $texto['lib
re']; ?></span>
                                            <?php else: ?>
                                                <?php foreach ($turnos_franja as $turno):
                                                    $estado_turno = strtolower(trim((string) ($tu
rno['estado'] ?? 'Pendiente')));
                                                    // La clase CSS no puede tener espacios: "En
curso" -> "en-curso".
                                                    $clase_estado = str_replace(' ', '-', $estado
_turno);
                                                    $estado_pago = strtolower(trim((string) ($tur
no['estado_pago'] ?? 'pendiente')));
                                                    $clase_pago = str_replace(' ', '-', $estado_p
ago);
                                                    $cliente_turno = trim(($turno['nombre'] ??
'') . ' ' . ($turno['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
```

```
                                                    $vehiculo_turno = trim(($turno['marca'] ?? '') . ' ' . ($turno['modelo'] ?? ''));
                                                ?>
                                                    <div class="turno <?php echo htmlspecialchars($clase_estado); ?> turno-clicable" data-detalle="detalle_reserva.php?id=<?php echo (int) ($turno['id_reserva'] ?? 0); ?>&embed=1">
                                                        <strong><?php echo htmlspecialchars($cliente_turno); ?></strong>
                                                        <small><?php echo htmlspecialchars($vehiculo_turno); ?></small>
                                                        <small><?php echo htmlspecialchars($turno['servicio_nombre'] ?? '-'); ?></small>
                                                        <span class="pago"><?php echo htmlspecialchars($texto['pagos'][$estado_pago] ?? $estado_pago); ?></span>
                                                    </div>
                                                <?php endforeach; ?>
                                            <?php endif; ?>
                                        </td>
                                    <?php endforeach; ?>
                                <?php endif; ?>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        <?php endif; ?>
        <!-- Detalle de los turnos del dia -->
        <h3 class="bloque-titulo"><?php echo $texto['turnos_del_dia']; ?></h3>
        <?php if (empty($turnos)): ?>
            <div class="welcome-card estado-vacio"><?php echo $texto['sin_turnos']; ?></div>
        <?php else: ?>
            <div class="agenda-scroll">
                <table class="detalle">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th><?php echo $texto['hora']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['sede']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['cliente']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['vehiculo']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['servicio']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['pago']; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php foreach ($turnos as $turno):
                            $estado_turno = trim((string) ($turno['estado'] ?? 'Pendiente'));
                            $estado_pago = strtolower(trim((string) ($turno['estado_pago'] ?? 'pendiente')));
                            $cliente_turno = trim(($turno['nombre'] ?? '') . ' ' . ($turno['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                            $vehiculo_turno = trim(($turno['marca'] ?? '') . ' ' . ($turno['modelo'] ?? ''));
                            $nombre_sede = '';
                            foreach ($sedes as $sede) {
                                if ((int) $sede['id_taller'] === (int) ($turno['id_taller'] ?? 0)) {
                                    $nombre_sede = (string) $sede['nombre'];
                                    break;
                                }
                            }
                        ?>
                            <tr class="turno-clicable" data-detalle="detalle_reserva.php?id=<?php echo (int) ($turno['id_reserva'] ?? 0); ?>&embed=1">
```

```
                                <td style="color: #38bdf8; font-weight: 600;"><?php echo htmlspec
ialchars(substr((string) ($turno['hora_reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($nombre_sede); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cliente_turno); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($vehiculo_turno); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($turno['servicio_nombre'] ?? '-
'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($texto['estados'][$estado_turno]
?? $estado_turno); ?></td>
                                <td><span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_pago);
?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['pagos'][$estado_pago] ?? $estado_pago); ?></span></td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        <?php endif; ?>
        <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link">&larr; <?php ec
ho $texto['volver']; ?></a>
    </div>
    <!-- Modal de edicion rapida: el detalle del turno se abre aqui mismo -->
    <div class="modal-fondo" id="modal-detalle" role="dialog" aria-modal="true">
        <div class="modal-caja">
            <div class="modal-cabecera">
                <strong><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Appointment' : 'Turno'; ?></strong>
                <button type="button" onclick="cerrarModal()"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'C
lose' : 'Cerrar'; ?></button>
            </div>
            <div class="modal-cuerpo">
                <iframe id="iframe-detalle" title="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Appointment
detail' : 'Detalle del turno'; ?>" src=""></iframe>
            </div>
        </div>
    </div>
    <script>
        // Abre el detalle de un turno dentro de la agenda (sin salir de la pagina).
        function abrirDetalle(url) {
            document.getElementById('iframe-detalle').src = url;
            document.getElementById('modal-detalle').classList.add('abierta');
        }
        function cerrarModal() {
            document.getElementById('modal-detalle').classList.remove('abierta');
            document.getElementById('iframe-detalle').src = '';
        }
        document.querySelectorAll('.turno-clicable').forEach(function (elemento) {
            elemento.addEventListener('click', function () {
                if (elemento.dataset.detalle) {
                    abrirDetalle(elemento.dataset.detalle);
                }
            });
        });
        // Al pulsar Escape se cierra el modal.
        document.addEventListener('keydown', function (evento) {
            if (evento.key === 'Escape') {
                cerrarModal();
            }
        });
        // El detalle embebido avisa cuando algo cambio: se recarga la agenda
        // para que la grilla muestre los datos nuevos.
        window.addEventListener('message', function (evento) {
            if (!evento.data || typeof evento.data !== 'object') {
                return;
            }
            if (evento.data.tipo === 'tgs-cerrar') {
                cerrarModal();
```

```
            } elseif (evento.data.tipo === 'tgs-actualizar') {
                window.location.reload();
            }
        });
    </script>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

detalle_reserva.php — detalle y edición rápida de un turno `detalle_reserva.php` 670 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Detalle de un turno.
 *
 * Vista completa de una reserva: cliente, vehiculo, servicio, estado,
 * cobros, presupuestos, avisos enviados e historial de cambios. Desde aca
 * se puede trabajar sobre el turno: cambiar el estado, reprogramarlo,
 * registrar un cobro o anular uno.
 *
 * Es la pantalla de destino cuando se hace clic en un turno de la agenda
 * (agenda_gestor.php) o en la lista de reservas.
 *
 * Acceso: gestores y administradores (permiso 'administrar_turnos').
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php, correo.php, funciones_pago.php,
 * taller_disponibilidad.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_turnos');
require_once 'conexion.php';
require_once 'correo.php';
require_once 'funciones_pago.php';
require_once 'taller_disponibilidad.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$panel_volver = ($rol_actual === 'admin') ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Appointment detail', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out',
    'resumen' => 'Everything about this appointment: customer, vehicle, payments, budgets and history.',
    'cliente' => 'Customer', 'vehiculo' => 'Vehicle', 'servicio' => 'Service', 'sede' => 'Workshop',
    'fecha' => 'Date', 'hora' => 'Time', 'estado' => 'Status', 'pago' => 'Payment', 'total' => 'Total',
    'telefono' => 'Phone', 'correo' => 'Email', 'patente' => 'License plate', 'anio' => 'Year', 'marca' => 'Brand', 'modelo' => 'Model',
    'cobros' => 'Payments', 'registrar_cobro' => 'Register payment', 'monto' => 'Amount', 'metodo' => 'Method',
    'referencia' => 'Reference', 'notas' => 'Notes', 'anular' => 'Void', 'presupuestos' => 'Budgets',
    'avisos' => 'Notices sent', 'historial' => 'Change history', 'acciones' => 'Actions',
```

```
    'cambiar_estado' => 'Change status', 'reprogramar' => 'Reschedule', 'no_existe' => 'The appoi
ntment does not exist.',
    'sin_cobros' => 'No payments registered.', 'sin_presupuestos' => 'No budgets for this appoint
ment.',
    'sin_avisos' => 'No notices sent for this appointment.', 'sin_historial' => 'No changes recor
ded.',
    'campo' => 'Field', 'anterior' => 'Previous', 'nuevo' => 'New', 'usuario' => 'User', 'saldo'
=> 'Balance',
    'exito_cobro' => 'Payment registered successfully.', 'exito_anular' => 'Payment voided succes
sfully.',
    'exito_estado' => 'Status updated successfully.', 'exito_reprogramar' => 'Appointment resched
uled successfully.',
    'error_csrf' => 'The session expired. Please reload the page and try again.',
    'error_operacion' => 'The operation could not be completed.',
    'error_monto' => 'Enter an amount greater than zero.', 'error_metodo' => 'Select a valid paym
ent method.',
    'error_disponibilidad' => 'That slot is not available: ',
    'estados' => ['Pendiente' => 'Pending', 'En curso' => 'In progress', 'Finalizada' => 'Complet
ed', 'Cancelada' => 'Cancelled'],
    'pagos' => ['pagado' => 'Paid', 'parcial' => 'Partial', 'pendiente' => 'Pending', 'anulado' =
> 'Void'],
    'metodos' => ['efectivo' => 'Cash', 'tarjeta' => 'Card', 'transferencia' => 'Transfer', 'prep
ago' => 'Prepaid account'],
    'volver' => 'Back to the agenda', 'volver_lista' => 'Back to the list'
] : [
    'titulo' => 'Detalle del turno', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel', 'hola' =
> 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'resumen' => 'Todo sobre este turno: cliente, vehículo, cobros, presupuestos e historial.',
    'cliente' => 'Cliente', 'vehiculo' => 'Vehículo', 'servicio' => 'Servicio', 'sede' => 'Sede',
    'fecha' => 'Fecha', 'hora' => 'Hora', 'estado' => 'Estado', 'pago' => 'Pago', 'total' => 'Tot
al',
    'telefono' => 'Teléfono', 'correo' => 'Correo', 'patente' => 'Patente', 'anio' => 'Año', 'mar
ca' => 'Marca', 'modelo' => 'Modelo',
    'cobros' => 'Cobros', 'registrar_cobro' => 'Registrar cobro', 'monto' => 'Monto', 'metodo' =>
'Método',
    'referencia' => 'Referencia', 'notas' => 'Notas', 'anular' => 'Anular', 'presupuestos' => 'Pr
esupuestos',
    'avisos' => 'Avisos enviados', 'historial' => 'Historial de cambios', 'acciones' => 'Accione
s',
    'cambiar_estado' => 'Cambiar estado', 'reprogramar' => 'Reprogramar', 'no_existe' => 'El turn
o no existe.',
    'sin_cobros' => 'No hay cobros registrados.', 'sin_presupuestos' => 'No hay presupuestos para
este turno.',
    'sin_avisos' => 'No se enviaron avisos para este turno.', 'sin_historial' => 'No hay cambios
registrados.',
    'campo' => 'Campo', 'anterior' => 'Anterior', 'nuevo' => 'Nuevo', 'usuario' => 'Usuario', 'sa
ldo' => 'Saldo',
    'exito_cobro' => 'Cobro registrado correctamente.', 'exito_anular' => 'Cobro anulado correcta
mente.',
    'exito_estado' => 'Estado actualizado correctamente.', 'exito_reprogramar' => 'Turno reprogra
mado correctamente.',
    'error_csrf' => 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.',
    'error_operacion' => 'No se pudo completar la operación.',
    'error_monto' => 'Ingresá un monto mayor a cero.', 'error_metodo' => 'Seleccioná un método de
pago válido.',
    'error_disponibilidad' => 'Ese horario no está disponible: ',
    'estados' => ['Pendiente' => 'Pendiente', 'En curso' => 'En curso', 'Finalizada' => 'Finaliza
da', 'Cancelada' => 'Cancelada'],
    'pagos' => ['pagado' => 'Pagado', 'parcial' => 'Parcial', 'pendiente' => 'Pendiente', 'anulad
o' => 'Anulado'],
    'metodos' => ['efectivo' => 'Efectivo', 'tarjeta' => 'Tarjeta', 'transferencia' => 'Transfere
ncia', 'prepago' => 'Cuenta prepaga'],
    'volver' => 'Volver a la agenda', 'volver_lista' => 'Volver al listado'
];
$mensaje = '';
```

```php
$tipo_alerta = 'alert-success';
// Modo embebido: la pantalla se muestra dentro de la agenda (agenda_gestor.php)
// en un iframe. En ese modo no se dibuja la cabecera de la pagina, se agrega
// un boton de cierre y se avisa a la pagina padre cuando algo cambio.
$embed = isset($_GET['embed']) && $_GET['embed'] === '1';
$id_reserva = filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
}
// ---------------------------------------------------------------------------
// Acciones
// ---------------------------------------------------------------------------
if ($id_reserva && $_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion'])) {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $texto['error_csrf'];
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } else {
        $accion = $_POST['accion'];
        // Registrar un cobro.
        if ($accion === 'registrar_pago') {
            $monto = trim((string) ($_POST['monto'] ?? ''));
            $metodo = strtolower(trim((string) ($_POST['metodo'] ?? 'efectivo')));
            $referencia = trim((string) ($_POST['referencia'] ?? ''));
            $notas = trim((string) ($_POST['notas'] ?? ''));
            if ($monto === '' || !is_numeric($monto) || (float) $monto <= 0) {
                $mensaje = $texto['error_monto'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } elseif (!array_key_exists($metodo, $texto['metodos'])) {
                $mensaje = $texto['error_metodo'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } else {
                try {
                    $insertar = $conexion->prepare('INSERT INTO pago (id_reserva, monto, metodo,
estado, referencia, fecha_pago, registrado_por, notas) VALUES (:id_reserva, :monto, :metodo, :est
ado, :referencia, NOW(), :registrado_por, :notas)');
                    $insertar->execute([
                        'id_reserva' => $id_reserva,
                        'monto' => number_format((float) $monto, 2, '.', ''),
                        'metodo' => $metodo,
                        'estado' => 'pagado',
                        'referencia' => $referencia !== '' ? $referencia : null,
                        'registrado_por' => $cedula_usuario !== '' ? $cedula_usuario : null,
                        'notas' => $notas !== '' ? $notas : null
                    ]);
                    tgs_recalcular_estado_pago($conexion, (int) $id_reserva);
                    $mensaje = $texto['exito_cobro'];
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        // Anular un cobro.
        if ($accion === 'anular_pago') {
            $id_pago = filter_input(INPUT_POST, 'id_pago', FILTER_VALIDATE_INT);
            if ($id_pago) {
                try {
                    $anular = $conexion->prepare("UPDATE pago SET estado = 'anulado' WHERE id_pag
o = :id_pago AND id_reserva = :id_reserva");
                    $anular->execute(['id_pago' => $id_pago, 'id_reserva' => $id_reserva]);
                    tgs_recalcular_estado_pago($conexion, (int) $id_reserva);
                    $mensaje = $texto['exito_anular'];
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
```

```
                }
            }
        }
        // Cambiar el estado del turno.
        if ($accion === 'cambiar_estado') {
            $estado = trim((string) ($_POST['estado_reserva'] ?? ''));
            $permitidos = ['Pendiente', 'En curso', 'Finalizada', 'Cancelada'];
            if (in_array($estado, $permitidos, true)) {
                try {
                    $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE reserva SET estado = :estado WHERE id_reserva = :id_reserva');
                    $actualizar->execute(['estado' => $estado, 'id_reserva' => $id_reserva]);
                    $mensaje = $texto['exito_estado'];
                    // Al finalizar se avisa al cliente que su vehiculo esta listo.
                    if ($estado === 'Finalizada') {
                        $mensaje .= ' ' . tgs_avisar_reserva_finalizada($conexion, (int) $id_reserva);
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        // Reprogramar el turno (fecha, hora y sede).
        if ($accion === 'reprogramar') {
            $nueva_fecha = trim((string) ($_POST['nueva_fecha'] ?? ''));
            $nueva_hora = trim((string) ($_POST['nueva_hora'] ?? ''));
            $nueva_sede = filter_input(INPUT_POST, 'nueva_sede', FILTER_VALIDATE_INT);
            if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $nueva_fecha) || !preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $nueva_hora)) {
                $mensaje = $texto['error_operacion'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } else {
                try {
                    $consulta = $conexion->prepare('SELECT id_taller FROM reserva WHERE id_reserva = :id_reserva');
                    $consulta->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
                    $sede_actual = (int) ($consulta->fetchColumn() ?: 0);
                    $sede_destino = $nueva_sede ?: $sede_actual;
                    $disponibilidad = tgs_comprobar_disponibilidad($conexion, (int) $sede_destino, $nueva_fecha, $nueva_hora, (int) $id_reserva);
                    if (!$disponibilidad['ok']) {
                        $mensaje = $texto['error_disponibilidad'] . $disponibilidad['mensaje'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } else {
                        $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE reserva SET fecha_reserva = :fecha, hora_reserva = :hora, id_taller = :id_taller WHERE id_reserva = :id_reserva');
                        $actualizar->execute([
                            'fecha' => $nueva_fecha,
                            'hora' => $nueva_hora,
                            'id_taller' => (int) $sede_destino,
                            'id_reserva' => $id_reserva
                        ]);
                        // Se deja constancia en el historial.
                        $historial = $conexion->prepare('INSERT INTO reserva_historial (id_reserva, campo, valor_anterior, valor_nuevo, usuario) VALUES (:id_reserva, :campo, :valor_anterior, :valor_nuevo, :usuario)');
                        $historial->execute([
                            'id_reserva' => $id_reserva,
                            'campo' => 'reprogramacion',
                            'valor_anterior' => $sede_actual . ' ' . $nueva_fecha,
                            'valor_nuevo' => $sede_destino . ' ' . $nueva_fecha . ' ' . $nueva_hora,
                            'usuario' => $nombre_usuario
```

```
                        ]);
                        // Aviso al cliente.
                        $cliente = $conexion->prepare('SELECT u.email, u.nombre, u.apellido FROM reserva r LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario WHERE r.id_reserva = :id_reserva LIMIT 1');
                        $cliente->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
                        $datos_cliente = $cliente->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                        if ($datos_cliente && !empty($datos_cliente['email'])) {
                            $nombre_cliente = trim(($datos_cliente['nombre'] ?? '') . ' ' . ($datos_cliente['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                            tgs_notificar($conexion, [
                                'id_reserva' => $id_reserva,
                                'email' => $datos_cliente['email'],
                                'asunto' => 'Tu turno fue reprogramado',
                                'cuerpo' => "Hola $nombre_cliente,\n\nTu turno fue reprogramado para el $nueva_fecha a las $nueva_hora.\n\nSaludos,\nTGS",
                                'tipo' => 'reprogramacion'
                            ]);
                        }
                        $mensaje = $texto['exito_reprogramar'];
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
    }
}
// ---------------------------------------------------------------------------
// Datos del turno
// ---------------------------------------------------------------------------
$reserva = null;
if ($id_reserva) {
    try {
        $consulta = $conexion->prepare(
            "SELECT r.*, u.nombre, u.apellido, u.email, u.telefono,
                    v.marca, v.modelo, v.patente, v.anio,
                    s.nombre AS servicio_nombre, s.precio AS precio_servicio,
                    t.nombre AS taller_nombre, t.direccion AS taller_direccion
             FROM reserva r
             LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario
             LEFT JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
             LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
             LEFT JOIN taller t ON t.id_taller = r.id_taller
             WHERE r.id_reserva = :id_reserva LIMIT 1"
        );
        $consulta->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
        $reserva = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        $reserva = null;
    }
}
$cobros = [];
$presupuestos = [];
$avisos = [];
$historial = [];
$sedes = [];
$factura_reserva = null;
if ($reserva) {
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT * FROM pago WHERE id_reserva = :id_reserva ORDER BY id_pago DESC');
        $stmt->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
        $cobros = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
```

```
    } catch (PDOException $e) {
        $cobros = [];
    }
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT * FROM presupuesto WHERE id_reserva = :id_reserva ORDER BY id_presupuesto DESC');
        $stmt->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
        $presupuestos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        $presupuestos = [];
    }
    try {
        $stmt = $conexion->prepare("SELECT * FROM notificacion WHERE id_reserva = :id_reserva ORDER BY id_notificacion DESC");
        $stmt->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
        $avisos = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        $avisos = [];
    }
    // Factura electronica emitida para este turno (si ya existe).
    $factura_reserva = tgs_factura_de_reserva($conexion, (int) $id_reserva);
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT * FROM reserva_historial WHERE id_reserva = :id_reserva ORDER BY id_historial DESC LIMIT 20');
        $stmt->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
        $historial = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        $historial = [];
    }
}
try {
    $stmt = $conexion->query('SELECT id_taller, nombre FROM taller ORDER BY nombre');
    $sedes = $stmt ? $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $sedes = [];
}
$total_pagado = 0.0;
foreach ($cobros as $cobro) {
    if (strtolower((string) ($cobro['estado'] ?? '')) === 'pagado') {
        $total_pagado += (float) ($cobro['monto'] ?? 0);
    }
}
$precio_total = $reserva && $reserva['precio_total'] !== null ? (float) $reserva['precio_total'] : null;
$saldo = $precio_total !== null ? $precio_total - $total_pagado : 0.0;
$estado_pago = strtolower(trim((string) ($reserva['estado_pago'] ?? 'pendiente')));
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 12px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
```

```
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 30px 20px 50px; max-width: 1150px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .encabezado { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 22px 26px; margin-bottom: 20px; }
        .encabezado h2 { font-size: 21px; color: #38bdf8; margin-bottom: 6px; display: flex; align-items: center; gap: 12px; flex-wrap: wrap; }
        .encabezado p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .badge { display: inline-block; padding: 4px 11px; border-radius: 999px; font-size: 0.72rem; font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35); }
        .badge.pagado, .badge.aceptado, .badge.finalizada { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.parcial { background: rgba(249, 115, 22, 0.14); color: #fdba74; border-color: rgba(249, 115, 22, 0.35); }
        .badge.pendiente { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250, 204, 21, 0.35); }
        .badge.anulado, .badge.rechazado, .badge.cancelada { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239, 68, 68, 0.35); }
        .badge.en-curso { background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; }
        .rejilla { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(320px, 1fr)); gap: 20px; }
        .bloque { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 20px 22px; }
        .bloque h3 { font-size: 15px; color: #38bdf8; margin-bottom: 14px; }
        .dato { display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px; padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(51, 65, 85, 0.5); font-size: 13px; }
        .dato:last-child { border-bottom: none; }
        .dato span:first-child { color: #94a3b8; }
        .dato span:last-child { color: #f8fafc; text-align: right; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; margin-bottom: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 9px; text-align: left; font-weight: 600; }
        td { padding: 8px 9px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; }
        .form-cobro { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; }
        .form-cobro input, .form-cobro select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 7px 9px; font-size: 12px; }
        .form-cobro input[type="number"] { width: 95px; }
        .form-cobro input[type="text"] { width: 120px; }
        .form-cobro button, .btn { background: #2563eb; color: white; border: none; border-radius: 6px; padding: 8px 13px; font-size: 12px; font-weight: 600; cursor: pointer; text-decoration: none; display: inline-block; }
        .form-cobro button:hover, .btn:hover { background: #1d4ed8; }
        .btn-peligro { background: #ef4444; }
        .btn-peligro:hover { background: #dc2626; }
        .btn-neutro { background: #334155; color: #cbd5e1; }
        .btn-neutro:hover { background: #475569; }
        .acciones { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-top: 12px; }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #bbf7d0; font-size: 14px; }
        .alert-error { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 18px; font-size: 13px; }
```

```
        .volver { display: inline-block; margin-top: 18px; color: #38bdf8; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 600; }
        .volver:hover { text-decoration: underline; }
        /* Modo embebido: la pantalla se muestra dentro de la agenda */
        body.modo-embed { background: transparent; display: block; }
        body.modo-embed .container { padding: 14px; max-width: 100%; }
        body.modo-embed .bloque { padding: 16px 18px; }
        .embed-barra { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 10px; padding: 10px 16px; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; color: #38bdf8; font-size: 14px; }
        .embed-barra .btn { padding: 6px 12px; font-size: 12px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body<?php echo $embed ? ' class="modo-embed"' : ''; ?>>
    <?php if (!$embed): ?>
    <header>
        <a href="agenda_gestor.php" class="logo">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <!-- Selector de idioma del detalle del turno -->
            <div class="language-selector"><a href="detalle_reserva.php?id=<?php echo (int) $id_reserva; ?>&lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a href="detalle_reserva.php?id=<?php echo (int) $id_reserva; ?>&lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <?php else: ?>
        <!-- Cabecera minima del modo embebido, con boton de cierre -->
        <div class="embed-barra">
            <strong><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Appointment' : 'Turno'; ?> #<?php echo (int) $id_reserva; ?></strong>
            <button type="button" class="btn btn-neutro" onclick="cerrarDetalle()"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Close' : 'Cerrar'; ?></button>
        </div>
    <?php endif; ?>
    <div class="container">
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert <?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
        <?php if (!$reserva): ?>
            <div class="bloque estado-vacio"><?php echo $texto['no_existe']; ?></div>
        <?php else:
            $estado_turno = trim((string) ($reserva['estado'] ?? 'Pendiente'));
            // La clase CSS no puede tener espacios: "En curso" -> "en-curso".
            $clase_estado = str_replace(' ', '-', strtolower($estado_turno));
            $cliente_nombre = trim(($reserva['nombre'] ?? '') . ' ' . ($reserva['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
            $vehiculo_nombre = trim(($reserva['marca'] ?? '') . ' ' . ($reserva['modelo'] ?? '')) ?: '-';
        ?>
            <div class="encabezado">
                <h2>
```

```
                    <?php echo $lang_code === 'en' ? 'Appointment' : 'Turno'; ?> #<?php echo html
specialchars($reserva['id_reserva']); ?>
                    <span class="badge <?php echo htmlspecialchars($clase_estado); ?>"><?php echo
htmlspecialchars($texto['estados'][$estado_turno] ?? $estado_turno); ?></span>
                    <span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_pago); ?>"><?php echo
htmlspecialchars($texto['pagos'][$estado_pago] ?? $estado_pago); ?></span>
                </h2>
                <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
            </div>
            <div class="rejilla">
                <!-- Cliente, vehiculo y turno -->
                <div class="bloque">
                    <h3><?php echo $texto['cliente']; ?> &amp;amp; <?php echo $texto['vehiculo']; ?>
</h3>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['cliente']; ?></span><span><?php ec
ho htmlspecialchars($cliente_nombre); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['correo']; ?></span><span><?php ech
o htmlspecialchars($reserva['email'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['telefono']; ?></span><span><?php e
cho htmlspecialchars($reserva['telefono'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['vehiculo']; ?></span><span><?php e
cho htmlspecialchars($vehiculo_nombre); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['patente']; ?></span><span><?php ec
ho htmlspecialchars($reserva['patente'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['anio']; ?></span><span><?php echo
htmlspecialchars($reserva['anio'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['servicio']; ?></span><span><?php e
cho htmlspecialchars($reserva['servicio_nombre'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['sede']; ?></span><span><?php echo
htmlspecialchars($reserva['taller_nombre'] ?? '-'); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['fecha']; ?></span><span><?php echo
htmlspecialchars($reserva['fecha_reserva'] ?? '-'); ?> <?php echo htmlspecialchars(substr((strin
g) ($reserva['hora_reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['total']; ?></span><span><?php echo
$precio_total !== null ? htmlspecialchars(number_format($precio_total, 2, ',', '.')) . ' USD' :
'-'; ?></span></div>
                    <div class="dato"><span><?php echo $texto['saldo']; ?></span><span><?php echo
htmlspecialchars(number_format($saldo, 2, ',', '.')); ?> USD</span></div>
                </div>
                <!-- Acciones sobre el turno -->
                <div class="bloque">
                    <h3><?php echo $texto['acciones']; ?></h3>
                    <!-- Cambiar estado -->
                    <form method="POST" style="display: flex; gap: 8px; align-items: center; flex
-wrap: wrap;">
                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars
(csrfToken()); ?>">
                        <input type="hidden" name="accion" value="cambiar_estado">
                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo (int) $reserva
['id_reserva']; ?>">
                        <select name="estado_reserva" style="background: rgba(15,23,42,0.9); colo
r: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 8px; font-size: 13px;">
                            <?php foreach ($texto['estados'] as $valor_estado => $nombre_estado):
?>
                                <option value="<?php echo htmlspecialchars($valor_estado); ?>" <?
php echo ($estado_turno === $valor_estado) ? 'selected' : ''; ?>><?php echo htmlspecialchars($nom
bre_estado); ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                        <button type="submit" class="btn"><?php echo $texto['cambiar_estado']; ?>
</button>
                    </form>
                    <!-- Reprogramar -->
                    <form method="POST" style="margin-top: 12px;">
```

```
                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars
(csrfToken()); ?>">
                        <input type="hidden" name="accion" value="reprogramar">
                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo (int) $reserva
['id_reserva']; ?>">
                        <div class="form-cobro">
                            <input type="date" name="nueva_fecha" value="<?php echo htmlspecialch
ars($reserva['fecha_reserva'] ?? ''); ?>" required>
                            <input type="time" name="nueva_hora" value="<?php echo htmlspecialcha
rs(substr((string) ($reserva['hora_reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?>" required>
                            <select name="nueva_sede">
                                <?php foreach ($sedes as $sede): ?>
                                    <option value="<?php echo (int) $sede['id_taller']; ?>" <?php
echo ((int) ($reserva['id_taller'] ?? 0) === (int) $sede['id_taller']) ? 'selected' : ''; ?>>
                                        <?php echo htmlspecialchars($sede['nombre'] ?? ''); ?>
                                    </option>
                                <?php endforeach; ?>
                            </select>
                            <button type="submit" class="btn"><?php echo $texto['reprogramar']; ?
></button>
                        </div>
                    </form>
                    <!-- Registrar cobro -->
                    <h3 style="margin-top: 18px;"><?php echo $texto['registrar_cobro']; ?></h3>
                    <form method="POST" class="form-cobro">
                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars
(csrfToken()); ?>">
                        <input type="hidden" name="accion" value="registrar_pago">
                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo (int) $reserva
['id_reserva']; ?>">
                        <input type="number" step="0.01" min="0.01" name="monto" placeholder="<?p
hp echo $texto['monto']; ?>" required>
                        <select name="metodo">
                            <?php foreach ($texto['metodos'] as $clave_metodo => $nombre_metodo):
?>
                                <option value="<?php echo htmlspecialchars($clave_metodo); ?>"><?
php echo htmlspecialchars($nombre_metodo); ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                        <input type="text" name="referencia" maxlength="60" placeholder="<?php ec
ho $texto['referencia']; ?>">
                        <input type="text" name="notas" maxlength="255" placeholder="<?php echo
$texto['notas']; ?>">
                        <button type="submit"><?php echo $texto['registrar_cobro']; ?></button>
                    </form>
                </div>
            </div>
            <!-- Cobros del turno -->
            <div class="bloque" style="margin-top: 20px;">
                <h3><?php echo $texto['cobros']; ?></h3>
                <?php if (!empty($factura_reserva)): ?>
                    <!-- Factura electronica: el cliente puede descargarla -->
                    <p style="margin-bottom: 12px; font-size: 13px; color: #cbd5e1;">
                        <?php echo $lang_code === 'en' ? 'Invoice' : 'Factura'; ?>:
                        <a href="factura.php?id=<?php echo (int) $factura_reserva['id_factura'];
?>" target="_blank" class="tgs-btn chico"><?php echo htmlspecialchars($factura_reserva['numer
o']); ?></a>
                        (<?php echo htmlspecialchars($factura_reserva['fecha_emision']); ?> &midd
ot; <?php echo htmlspecialchars(number_format((float) $factura_reserva['total'], 2, ',', '.')); ?
> USD)
                    </p>
                <?php endif; ?>
                <?php if (empty($cobros)): ?>
                    <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_cobros']; ?></p>
                <?php else: ?>
```

```
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th><?php echo $texto['monto']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['metodo']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['referencia']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($cobros as $cobro):
                                $estado_cobro = strtolower(trim((string) ($cobro['estado'] ?? 'pa
gado')));
                            ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($cobro
['monto'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($texto['metodos'][$cobro['met
odo'] ?? ''] ?? ($cobro['metodo'] ?? '-')); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cobro['referencia'] ?? '-');
?></td>
                                    <td><span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_co
bro); ?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['pagos'][$estado_cobro] ?? $estado_cobro); ?></span>
</td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cobro['fecha_pago'] ?? '-');
?></td>
                                    <td>
                                        <?php if ($estado_cobro !== 'anulado'): ?>
                                            <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php e
cho $lang_code === 'en' ? 'Void this payment?' : '¿Anular este cobro?'; ?>');">
                                                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?p
hp echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                                <input type="hidden" name="accion" value="anular_
pago">
                                                <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?p
hp echo (int) $reserva['id_reserva']; ?>">
                                                <input type="hidden" name="id_pago" value="<?php
echo htmlspecialchars($cobro['id_pago'] ?? ''); ?>">
                                                <button type="submit" class="btn btn-peligro"><?p
hp echo $texto['anular']; ?></button>
                                            </form>
                                        <?php endif; ?>
                                    </td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                <?php endif; ?>
            </div>
            <div class="rejilla" style="margin-top: 20px;">
                <!-- Presupuestos del turno -->
                <div class="bloque">
                    <h3><?php echo $texto['presupuestos']; ?></h3>
                    <?php if (empty($presupuestos)): ?>
                        <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_presupuestos']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($presupuestos as $presupuesto):
                            $estado_presupuesto = strtolower(trim((string) ($presupuesto['estad
o'] ?? 'pendiente')));
                        ?>
                            <div class="dato">
                                <span>#<?php echo htmlspecialchars($presupuesto['id_presupuest
o']); ?> · <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['fecha_presupuesto'] ?? '-'); ?></span>
```

```
                                <span>
                                    <?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($presupues
to['total'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?> USD
                                    <span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_presup
uesto); ?>"><?php echo htmlspecialchars($estado_presupuesto); ?></span>
                                </span>
                            </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </div>
                <!-- Avisos enviados -->
                <div class="bloque">
                    <h3><?php echo $texto['avisos']; ?></h3>
                    <?php if (empty($avisos)): ?>
                        <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_avisos']; ?></p>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($avisos as $aviso):
                            $estado_aviso = strtolower(trim((string) ($aviso['estado'] ?? 'pendie
nte')));
                        ?>
                            <div class="dato">
                                <span><?php echo htmlspecialchars($aviso['asunto'] ?? ''); ?><br>
<small style="color:#64748b;"><?php echo htmlspecialchars($aviso['created_at'] ?? ''); ?></small>
</span>
                                <span><span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_avis
o); ?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['pagos'][$estado_aviso] ?? $estado_aviso); ?></span></
span>
                            </div>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </div>
            <!-- Historial -->
            <div class="bloque" style="margin-top: 20px;">
                <h3><?php echo $texto['historial']; ?></h3>
                <?php if (empty($historial)): ?>
                    <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_historial']; ?></p>
                <?php else: ?>
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th><?php echo $texto['campo']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['anterior']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['nuevo']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($historial as $cambio): ?>
                                <tr>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cambio['campo'] ?? '-'); ?>
</td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cambio['valor_anterior'] ??
'-'); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cambio['valor_nuevo'] ?? '-
'); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cambio['usuario'] ?? '-'); ?
></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($cambio['fecha_cambio'] ?? '-
'); ?></td>
                                </tr>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tbody>
                    </table>
```

```
                <?php endif; ?>
            </div>
            <div class="acciones">
                <a href="agenda_gestor.php?fecha=<?php echo htmlspecialchars($reserva['fecha_rese
rva'] ?? ''); ?>" class="btn btn-neutro"><?php echo $texto['volver']; ?></a>
                <a href="administrar_reservas.php" class="btn btn-neutro"><?php echo $texto['volv
er_lista']; ?></a>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <?php if (!$embed): ?>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
    <?php endif; ?>
    <?php if ($embed): ?>
    <script>
        // En modo embebido la pagina avisa a la agenda (pagina padre) que
        //algo cambio, para que actualice la grilla sin recargarla a mano.
        function cerrarDetalle() {
            if (window.parent !== window) {
                window.parent.postMessage({ tipo: 'tgs-cerrar' }, window.location.origin);
            }
        }
        <?php if (!empty($mensaje) && $tipo_alerta === 'alert-success'): ?>
        if (window.parent !== window) {
            window.parent.postMessage({ tipo: 'tgs-actualizar' }, window.location.origin);
        }
        <?php endif; ?>
    </script>
    <?php endif; ?>
</body>
</html>
```

administrar_reservas.php — gestión de reservas `administrar_reservas.php` 610 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Administración de reservas (listar, cambiar estado, reprogramar, cancelar).
 *
 * Destinado a gestores y administradores. Permite modificar el estado,
 * cambiar fecha/hora de una reserva (reprogramar), cancelar una reserva
 * (baja física) y registrar historial de cambios.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Cambio de estado restringido a valores permitidos.
 * - Reprogramación valida fecha/hora, detecta columnas reales y evita
 *   actualizaciones innecesarias. Además envía aviso por correo al cliente.
 * - Historial almacenado en tabla 'reserva_historial' para trazabilidad.
 *
 * Seguridad:
 * - Verificación de rol (admin/gestor).
 * - Prepared statements para todas las operaciones SQL.
 * - Validación básica de formato fecha/hora.
 * - Sanitización de salida en HTML.
 *
 * Dependencias:
 * - auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_turnos');
```

```php
require_once 'conexion.php';
require_once 'correo.php';
require_once 'taller_disponibilidad.php';
// Gestión de idioma. Se guarda en sesión si es válido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$panel_volver = ($rol_actual === 'admin') ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
// Textos traducidos para evitar duplicar HTML y facilitar mantenimiento.
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Reservation Administration', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out',
    'listado' => 'General Reservation List', 'resumen' => 'Manage each appointment status, reschedule appointments, and cancel reservations when necessary.',
    'usuario' => 'User', 'cliente' => 'Customer', 'correo' => 'Email', 'estado' => 'Status', 'fecha' => 'Date', 'hora' => 'Time', 'acciones' => 'Actions',
    'sin_reservas' => 'No reservations registered in the system.', 'guardar' => 'Save', 'reprogramar' => 'Reschedule', 'cancelar' => 'Cancel',
    'historial' => 'Change history', 'reserva' => 'Reservation', 'cambio' => 'Change', 'anterior' => 'Previous', 'nuevo' => 'New', 'sin_cambios' => 'No changes recorded yet.'
] : [
    'titulo' => 'Administración de Reservas', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'listado' => 'Listado General de Reservas', 'resumen' => 'Gestioná el estado de cada turno, reprogramá citas y cancelá reservas cuando sea necesario.',
    'usuario' => 'Usuario', 'cliente' => 'Cliente', 'correo' => 'Correo', 'estado' => 'Estado', 'fecha' => 'Fecha', 'hora' => 'Hora', 'acciones' => 'Acciones',
    'sin_reservas' => 'No hay reservas registradas en el sistema.', 'guardar' => 'Guardar', 'reprogramar' => 'Reprogramar', 'cancelar' => 'Cancelar',
    'historial' => 'Historial de cambios', 'reserva' => 'Reserva', 'cambio' => 'Cambio', 'anterior' => 'Anterior', 'nuevo' => 'Nuevo', 'sin_cambios' => 'No hay cambios registrados aún.'
];
$mensaje = '';
// Control CSRF: se valida una vez el token de sesion y todas las acciones
// POST de esta pagina lo exigen.
$csrf_valido = validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !$csrf_valido) {
    $mensaje = 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.';
}
// Asegura la existencia de la tabla de historial para auditoría de cambios.
// No es crítica para operación, pero registra trazabilidad.
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS reserva_historial (
        id_historial INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        id_reserva INT NOT NULL,
        campo VARCHAR(50) NOT NULL,
        valor_anterior TEXT NULL,
        valor_nuevo TEXT NULL,
        fecha_cambio DATETIME DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
        usuario VARCHAR(100) NULL
    )");
} catch (PDOException $e) {
}
// Procesamiento de acciones POST: reprogramar, cambiar estado o cancelar reserva.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['id_reserva'])) {
    $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
    if ($id_reserva) {
        // Acción: reprogramar reserva (cambiar fecha/hora y sede)
        if (isset($_POST['accion']) && $_POST['accion'] === 'reprogramar_reserva' && $csrf_valido) {
            $nueva_fecha = trim((string) ($_POST['nueva_fecha_reserva'] ?? ''));
            $nueva_hora = trim((string) ($_POST['nueva_hora_reserva'] ?? ''));
```

```
            // Sede destino: si no viene, se mantiene la actual.
            $nuevo_taller = filter_input(INPUT_POST, 'nuevo_id_taller', FILTER_VALIDATE_INT);
            // Detección dinámica de columnas (fecha/hora) para compatibilidad
            $columnas_reserva = [];
            try {
                $colStmt = $conexion->query('SHOW COLUMNS FROM reserva');
                if ($colStmt) {
                    $columnas_reserva = $colStmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
                }
            } catch (PDOException $e) {
                $columnas_reserva = [];
            }
            $fecha_col = null;
            foreach (['fecha_reserva', 'fecha', 'Fecha', 'fecha_creacion', 'created_at'] as $campo) {
                if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
                    $fecha_col = $campo;
                    break;
                }
            }
            $hora_col = null;
            foreach (['hora_reserva', 'hora', 'Hora', 'horario', 'hora_turno'] as $campo) {
                if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
                    $hora_col = $campo;
                    break;
                }
            }
            $reserva_actual = $conexion->prepare('SELECT * FROM reserva WHERE id_reserva = :id_reserva LIMIT 1');
            $reserva_actual->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
            $reserva_actual = $reserva_actual->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
            $valida_fecha = $nueva_fecha && preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $nueva_fecha);
            $valida_hora = $nueva_hora === '' || preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $nueva_hora);
            // Comprobacion de disponibilidad: el nuevo horario tiene que
            // estar dentro del horario de atencion de la sede y tener lugar
            // libre. La reserva que se reprograma no cuenta como ocupante
            // de su propio horario.
            $sede_destino = $nuevo_taller ?: (int) ($reserva_actual['id_taller'] ?? 0);
            $hora_a_validar = $nueva_hora !== '' ? $nueva_hora : substr((string) ($reserva_actual[$hora_col] ?? '00:00'), 0, 5);
            $fecha_a_validar = $nueva_fecha !== '' ? $nueva_fecha : (string) ($reserva_actual[$fecha_col] ?? '');
            $disponibilidad = tgs_comprobar_disponibilidad($conexion, $sede_destino, $fecha_a_validar, $hora_a_validar, (int) $id_reserva);
            if (!$valida_fecha || !$valida_hora) {
                $mensaje = 'La fecha o la hora ingresadas no son válidas.';
            } elseif (!$disponibilidad['ok']) {
                $mensaje = 'No se puede reprogramar: ' . $disponibilidad['mensaje'] . '.';
            } else {
                $updates = [];
                $params = ['id_reserva' => $id_reserva];
                if ($fecha_col && !empty($nueva_fecha)) {
                    $valor_actual = (string) ($reserva_actual[$fecha_col] ?? '');
                    if ($valor_actual !== $nueva_fecha) {
                        $updates[] = "`$fecha_col` = :nueva_fecha";
                        $params['nueva_fecha'] = $nueva_fecha;
                    }
                }
                if ($hora_col && $nueva_hora !== '') {
                    $valor_actual = (string) ($reserva_actual[$hora_col] ?? '');
                    if ($valor_actual !== $nueva_hora) {
                        $updates[] = "`$hora_col` = :nueva_hora";
                        $params['nueva_hora'] = $nueva_hora;
                    }
                }
```

```
                // Cambio de sede (si se eligio otra).
                if ($nuevo_taller && (int) ($reserva_actual['id_taller'] ?? 0) !== (int) $nuevo_taller) {
                    $updates[] = 'id_taller = :nuevo_taller';
                    $params['nuevo_taller'] = (int) $nuevo_taller;
                }
                if (!empty($updates)) {
                    try {
                        $sql_update = 'UPDATE reserva SET ' . implode(', ', $updates) . ' WHERE id_reserva = :id_reserva';
                        $stmt_update = $conexion->prepare($sql_update);
                        $stmt_update->execute($params);
                        $clienteStmt = $conexion->prepare('SELECT u.email, u.nombre, u.apellido FROM reserva r LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario WHERE r.id_reserva = :id_reserva LIMIT 1');
                        $clienteStmt->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
                        $cliente = $clienteStmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                        $email_destino = $cliente['email'] ?? null;
                        $nombre_cliente = trim(($cliente['nombre'] ?? '') . ' ' . ($cliente['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                        $fecha_final = !empty($nueva_fecha) ? $nueva_fecha : ($reserva_actual[$fecha_col] ?? 'fecha no disponible');
                        $hora_final = !empty($nueva_hora) ? $nueva_hora : ($reserva_actual[$hora_col] ?? 'hora no disponible');
                        // Registra cambios en historial para auditoría
                        $historial_insert = $conexion->prepare('INSERT INTO reserva_historial (id_reserva, campo, valor_anterior, valor_nuevo, usuario) VALUES (:id_reserva, :campo, :valor_anterior, :valor_nuevo, :usuario)');
                        foreach (['fecha', 'hora'] as $campo) {
                            if ($campo === 'fecha' && $fecha_col && !empty($nueva_fecha) && ($reserva_actual[$fecha_col] ?? '') !== $nueva_fecha) {
                                $historial_insert->execute([
                                    'id_reserva' => $id_reserva,
                                    'campo' => 'fecha_reserva',
                                    'valor_anterior' => (string) ($reserva_actual[$fecha_col] ?? ''),
                                    'valor_nuevo' => $nueva_fecha,
                                    'usuario' => $nombre_usuario,
                                ]);
                            }
                            if ($campo === 'hora' && $hora_col && $nueva_hora !== '' && ($reserva_actual[$hora_col] ?? '') !== $nueva_hora) {
                                $historial_insert->execute([
                                    'id_reserva' => $id_reserva,
                                    'campo' => 'hora_reserva',
                                    'valor_anterior' => (string) ($reserva_actual[$hora_col] ?? ''),
                                    'valor_nuevo' => $nueva_hora,
                                    'usuario' => $nombre_usuario,
                                ]);
                            }
                        }
                        // Aviso al cliente: se registra la notificacion y se
                        // intenta enviar (si hay SMTP o MTA configurado, sale;
                        // si no, queda pendiente para reintentar).
                        $aviso_cliente = '';
                        if ($email_destino && filter_var($email_destino, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
                            $asunto = 'Tu turno fue reprogramado';
                            $mensaje_email = "Hola $nombre_cliente,\n\nTu turno fue reprogramado para el $fecha_final a las $hora_final.\n\nSaludos,\nTGS";
                            $envio = tgs_notificar($conexion, [
                                'id_reserva' => $id_reserva,
                                'cedula_usuario' => $reserva_actual['cedula_usuario'] ?? null,
                                'email' => $email_destino,
```

```
                                'asunto' => $asunto,
                                'cuerpo' => $mensaje_email,
                                'tipo' => 'reprogramacion'
                            ]);
                            if ($envio['estado'] === 'enviado') {
                                $aviso_cliente = ' y el cliente fue avisado';
                            } elseif ($envio['estado'] === 'pendiente') {
                                $aviso_cliente = ' y el aviso al cliente quedo pendiente (sin cor
reo configurado)';
                            } else {
                                $aviso_cliente = ' y el aviso al cliente no pudo enviarse';
                            }
                        }
                        $mensaje = 'La reserva fue reprogramada correctamente' . $aviso_cliente .
'.';
                    } catch (PDOException $e) {
                        $mensaje = 'No se pudo reprogramar la reserva.';
                    }
                } else {
                    $mensaje = 'No hubo cambios en la fecha o la hora.';
                }
            }
        }
        // Acción: cambiar estado de reserva (valores permitidos por regla de negocio)
        if (isset($_POST['estado_reserva']) && tienePermiso('cambiar_estado_reserva') && $csrf_va
lido) {
            $estado = trim((string) $_POST['estado_reserva']);
            $permitidos = ['Pendiente', 'En curso', 'Finalizada', 'Cancelada'];
            if (in_array($estado, $permitidos, true)) {
                $columnas_reserva = [];
                try {
                    $colStmt = $conexion->query('SHOW COLUMNS FROM reserva');
                    if ($colStmt) {
                        $columnas_reserva = $colStmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $columnas_reserva = [];
                }
                $estado_col = null;
                foreach (['estado', 'Estado', 'status', 'Status'] as $campo) {
                    if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
                        $estado_col = $campo;
                        break;
                    }
                }
                if ($estado_col) {
                    try {
                        $stmt = $conexion->prepare("UPDATE reserva SET `$estado_col` = :estado WH
ERE id_reserva = :id_reserva");
                        $stmt->execute([
                            'estado' => $estado,
                            'id_reserva' => $id_reserva
                        ]);
                        $mensaje = 'Estado actualizado correctamente.';
                        // Si la reserva queda finalizada, se avisa al cliente
                        // que su vehiculo esta listo para retirar.
                        if ($estado === 'Finalizada') {
                            $mensaje .= ' ' . tgs_avisar_reserva_finalizada($conexion, (int) $id_
reserva);
                        }
                    } catch (PDOException $e) {
                        $mensaje = 'No se pudo actualizar el estado.';
                    }
                }
            }
```

```
        }
        // Acción: cancelar reserva (eliminación física según implementación actual)
        if (isset($_POST['accion']) && $_POST['accion'] === 'cancelar' && $csrf_valido) {
            try {
                $stmt = $conexion->prepare('DELETE FROM reserva WHERE id_reserva = :id_reserva');
                $stmt->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
                $mensaje = 'La reserva fue cancelada correctamente.';
            } catch (PDOException $e) {
                $mensaje = 'No se pudo cancelar la reserva.';
            }
        }
    }
}
// Detecta columnas dinámicas de la tabla reserva (estado, fecha, hora)
$columnas_reserva = [];
try {
    $colStmt = $conexion->query('SHOW COLUMNS FROM reserva');
    if ($colStmt) {
        $columnas_reserva = $colStmt->fetchAll(PDO::FETCH_COLUMN);
    }
} catch (PDOException $e) {
    $columnas_reserva = [];
}
$estado_col = null;
foreach (['estado', 'Estado', 'status', 'Status'] as $campo) {
    if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
        $estado_col = $campo;
        break;
    }
}
$fecha_col = null;
foreach (['fecha_reserva', 'fecha', 'Fecha', 'fecha_creacion', 'created_at'] as $campo) {
    if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
        $fecha_col = $campo;
        break;
    }
}
$hora_col = null;
foreach (['hora_reserva', 'hora', 'Hora', 'horario', 'hora_turno'] as $campo) {
    if (in_array($campo, $columnas_reserva, true)) {
        $hora_col = $campo;
        break;
    }
}
$reservas = [];
try {
    $sql = 'SELECT r.*, u.nombre, u.apellido, u.email, u.telefono FROM reserva r LEFT JOIN usuari
o u ON u.cedula = r.cedula_usuario ORDER BY r.id_reserva DESC';
    $stmt = $conexion->query($sql);
    $reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $reservas = [];
}
// Sedes disponibles, para poder mover un turno a otra sede.
$talleres_disponibles = [];
try {
    $stmt_talleres = $conexion->query('SELECT id_taller, nombre FROM taller ORDER BY nombre');
    $talleres_disponibles = $stmt_talleres ? $stmt_talleres->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $talleres_disponibles = [];
}
foreach ($reservas as $idx => $reserva) {
    $estado_actual = $estado_col ? ($reservas[$idx][$estado_col] ?? 'Sin estado') : 'Sin estado';
    $reservas[$idx]['_estado'] = $estado_actual;
```

```
    $reservas[$idx]['_fecha'] = $fecha_col ? ($reservas[$idx][$fecha_col] ?? 'Sin fecha') : 'Sin fecha';
    $reservas[$idx]['_hora'] = $hora_col ? ($reservas[$idx][$hora_col] ?? 'Sin hora') : 'Sin hora';
    $reservas[$idx]['_cliente'] = trim((($reservas[$idx]['nombre'] ?? '') . ' ' . ($reservas[$idx]['apellido'] ?? '')));
    if ($reservas[$idx]['_cliente'] === '') {
        $reservas[$idx]['_cliente'] = 'Cliente sin nombre';
    }
    $reservas[$idx]['_email'] = $reservas[$idx]['email'] ?? 'Sin correo';
    $reservas[$idx]['_telefono'] = $reservas[$idx]['telefono'] ?? '-';
}
// Obtiene historial de cambios más reciente para visualización
$historial = [];
try {
    $historial_stmt = $conexion->query('SELECT * FROM reserva_historial ORDER BY fecha_cambio DESC LIMIT 12');
    $historial = $historial_stmt ? $historial_stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $historial = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card {
            background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 12px;
            padding: 30px;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
            margin-bottom: 24px;
        }
        .welcome-card h2 { font-size: 24px; color: #38bdf8; margin-bottom: 10px; }
        .welcome-card p { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
```

```
        .alert {
            padding: 12px 14px;
            border-radius: 8px;
            margin-bottom: 18px;
            border: 1px solid #334155;
            background: rgba(34, 197, 94, 0.1);
            color: #bbf7d0;
        }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; overflow: hidden; }
        th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        .history-box {
            margin-top: 26px;
            background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 12px;
            padding: 22px 20px;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
        }
        .history-box h3 { margin-bottom: 14px; color: #38bdf8; }
        .badge {
            display: inline-block;
            padding: 6px 10px;
            border-radius: 999px;
            font-size: 0.75rem;
            font-weight: 700;
            background: rgba(56, 189, 248, 0.15);
            color: #7dd3fc;
            border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35);
        }
        .badge.pending { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250,204,21,0.35); }
        .badge.done { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34,197,94,0.35); }
        .badge.cancel { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239,68,68,0.35); }
        .status-form { display: flex; align-items: center; gap: 8px; margin: 0; }
        .status-form select {
            background: rgba(15, 23, 42, 0.9);
            color: white;
            border: 1px solid #475569;
            border-radius: 8px;
            padding: 7px 10px;
            min-width: 120px;
        }
        .status-form button,
        .cancel-btn {
            background: #ef4444;
            color: white;
            border: none;
            border-radius: 8px;
            padding: 8px 12px;
            font-weight: 600;
            cursor: pointer;
        }
        .status-form button { background: #2563eb; }
        .status-form button:hover { background: #1d4ed8; }
        .cancel-btn:hover { background: #dc2626; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
```

```
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="logo">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de la administración de reservas -->
            <div class="language-selector"><a href="administrar_reservas.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a href="administrar_reservas.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color: #38bdf8;">(<?php echo ucfirst($rol_actual); ?>)</span></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['listado']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th>ID</th>
                    <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['cliente']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['correo']; ?></th>
                    <th><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Mobile phone' : 'Teléfono celular'; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['hora']; ?></th>
                    <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (empty($reservas)): ?>
                    <tr>
                        <td colspan="9" style="text-align: center; color: #94a3b8;"><?php echo $texto['sin_reservas']; ?></td>
                    </tr>
                <?php else: ?>
                    <?php foreach ($reservas as $reserva): ?>
                        <?php
                            $estado_actual = (string) ($reserva['_estado'] ?? 'Sin estado');
                            $estado_norm = strtolower(trim($estado_actual));
                            $badge_class = 'pending';
                            if ($estado_norm === 'finalizada' || $estado_norm === 'completed' || $estado_norm === 'realizada' || $estado_norm === 'done') {
                                $badge_class = 'done';
                            } elseif ($estado_norm === 'cancelada' || $estado_norm === 'cancelled') {
                                $badge_class = 'cancel';
                            }
                        ?>
                            <tr>
```

```
                                <td><a href="detalle_reserva.php?id=<?php echo htmlspecialchars
($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>" style="color: #38bdf8; text-decoration: none; font-weight: 60
0;">#<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?></a></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['cedula_usuario'] ?? $reserv
a['id_usuario'] ?? 'Sin documento'); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_cliente'] ?? 'Cliente sin
nombre'); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_email'] ?? 'Sin correo');
?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_telefono'] ?? '-'); ?></td
>
                            <td><span class="badge <?php echo $badge_class; ?>"><?php echo htmlsp
ecialchars($estado_actual ?: 'Sin estado'); ?></span></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_fecha'] ?? 'Sin fecha'); ?
></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['_hora'] ?? 'Sin hora'); ?>
</td>
                            <td>
                                <div style="display:flex; flex-wrap:wrap; gap:8px; align-items:ce
nter;">
                                    <form method="POST" class="status-form" style="display:inline
-flex;">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo
htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo
htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>">
                                        <select name="estado_reserva">
                                            <option value="Pendiente" <?php echo ($estado_norm ==
= 'pendiente' || $estado_norm === 'pending') ? 'selected' : ''; ?>>Pendiente</option>
                                            <option value="En curso" <?php echo ($estado_norm ===
'en curso' || $estado_norm === 'in progress' || $estado_norm === 'en_curso') ? 'selected' : ''; ?
>>En curso</option>
                                            <option value="Finalizada" <?php echo ($estado_norm =
== 'finalizada' || $estado_norm === 'completed' || $estado_norm === 'realizada' || $estado_norm =
== 'done') ? 'selected' : ''; ?>>Finalizada</option>
                                            <option value="Cancelada" <?php echo ($estado_norm ==
= 'cancelada' || $estado_norm === 'cancelled') ? 'selected' : ''; ?>>Cancelada</option>
                                        </select>
                                        <button type="submit"><?php echo $texto['guardar']; ?></b
utton>
                                    </form>
                                    <form method="POST" style="display:inline-flex; align-items:c
enter; gap:6px; flex-wrap: wrap;" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Do
you want to change the date, time or workshop and notify the customer?' : '¿Deseas cambiar la fec
ha, la hora o la sede y avisar al cliente?'; ?>');">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo
htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo
htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="reprogramar_res
erva">
                                        <input type="date" name="nueva_fecha_reserva" value="<?ph
p echo htmlspecialchars(date('Y-m-d', strtotime((string) ($reserva['_fecha'] ?? date('Y-m-
d'))))); ?>" style="background: rgba(15,23,42,0.9); color: white; border: 1px solid #475569; bord
er-radius: 8px; padding: 7px 10px;">
                                        <input type="time" name="nueva_hora_reserva" value="<?php
echo htmlspecialchars($reserva['_hora'] !== 'Sin hora' ? substr((string) $reserva['_hora'], 0, 5)
: '09:00'); ?>" style="background: rgba(15,23,42,0.9); color: white; border: 1px solid #475569; b
order-radius: 8px; padding: 7px 10px;">
                                        <select name="nuevo_id_taller" style="background: rgba(1
5,23,42,0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; padding: 7px 10px;" ti
tle="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Workshop' : 'Sede'; ?>">
                                            <?php foreach ($talleres_disponibles as $taller_opcio
n): ?>
```

```
                                                <option value="<?php echo (int) $taller_opcion['id_taller']; ?>" <?php echo ((int) ($reserva['id_taller'] ?? 0) === (int) $taller_opcion['id_taller']) ? 'selected' : ''; ?>>
                                                    <?php echo htmlspecialchars($taller_opcion['nombre'] ?? ''); ?>
                                                </option>
                                            <?php endforeach; ?>
                                        </select>
                                        <button type="submit" class="cancel-btn" style="background:#2563eb;"><?php echo $texto['reprogramar']; ?></button>
                                    </form>
                                    <form method="POST" style="display:inline-block;" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Are you sure you want to cancel this appointment?' : '¿Estás seguro de cancelar esta reserva?'; ?>');">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo htmlspecialchars($reserva['id_reserva'] ?? ''); ?>">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="cancelar">
                                        <button type="submit" class="cancel-btn"><?php echo $texto['cancelar']; ?></button>
                                    </form>
                                </div>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
        <div class="history-box">
            <h3><?php echo $texto['historial']; ?></h3>
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th><?php echo $texto['reserva']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['cambio']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['anterior']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['nuevo']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['usuario']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if (empty($historial)): ?>
                        <tr>
                            <td colspan="6" style="text-align:center; color:#94a3b8;"><?php echo $texto['sin_cambios']; ?></td>
                        </tr>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($historial as $item): ?>
                            <tr>
                                <td>#<?php echo htmlspecialchars($item['id_reserva'] ?? ''); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['campo'] ?? 'Cambio'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['valor_anterior'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['valor_nuevo'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['usuario'] ?? 'Sistema'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($item['fecha_cambio'] ?? ''); ?></td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
```

```
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

administrar_pagos.php — cobros y facturación `administrar_pagos.php` 681 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Administracion de pagos y facturacion.
 *
 * Pantalla para gestores y administradores que permite:
 *  - Ver el estado de cobro de cada reserva (pendiente, parcial o pagado).
 *  - Registrar cobros (monto, metodo, referencia y notas).
 *  - Anular un cobro mal registrado (queda marcado, no se borra).
 *  - Ajustar el total a cobrar de una reserva (precio acordado).
 *  - Filtrar por situacion de cobro o buscar por cliente o servicio.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - El monto debe ser mayor a cero.
 * - El metodo de pago es una lista cerrada: efectivo, tarjeta, transferencia.
 * - No se registran cobros en reservas canceladas.
 * - El estado de cobro de la reserva se recalcula en cada movimiento:
 *   pendiente (nada cobrado), parcial (cobrado menos que el total) o
 *   pagado (cobrado al menos el total).
 *
 * Seguridad:
 * - Verificacion de rol (admin/gestor) y token CSRF en cada accion.
 * - Consultas preparadas para todos los accesos a la base de datos.
 * - Salida de datos con htmlspecialchars.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_pagos');
require_once 'conexion.php';
require_once 'funciones_pago.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$panel_volver = ($rol_actual === 'admin') ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
// Textos traducidos.
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Payments & Billing', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out',
    'listado' => 'Payments and Billing', 'resumen' => 'Check the collection status of each reservation, register payments and adjust the amount to charge.',
    'cliente' => 'Customer', 'servicio' => 'Service', 'fecha' => 'Date', 'total' => 'Total', 'pagado' => 'Paid', 'saldo' => 'Balance',
```

```
    'estado_cobro' => 'Collection status', 'acciones' => 'Actions', 'registrar' => 'Register payment', 'monto' => 'Amount',
    'metodo' => 'Method', 'referencia' => 'Reference', 'notas' => 'Notes', 'anular' => 'Void', 'cobros' => 'Registered payments',
    'sin_cobros' => 'No payments registered yet.', 'sin_reservas' => 'There are no reservations to bill.',
    'facturado' => 'Total billed', 'cobrado' => 'Total collected', 'pendiente' => 'Pending collection',
    'filtro_estado' => 'Filter by collection status', 'todos' => 'All', 'buscar' => 'Search',
    'buscar_placeholder' => 'Customer or service', 'limpiar' => 'Clear filters', 'ajustar_total' => 'Set total',
    'pago_registrado' => 'Payment registered successfully.', 'pago_anulado' => 'Payment voided successfully.', 'pago_aprobado' => 'Reported payment approved.', 'pago_rechazado' => 'Reported payment rejected.',
    'total_actualizado' => 'Total amount updated successfully.',
    'error_csrf' => 'The session expired. Please reload the page and try again.',
    'error_monto' => 'Enter an amount greater than zero.', 'error_metodo' => 'Select a valid payment method.',
    'error_reserva' => 'The reservation could not be found.', 'error_cancelada' => 'Payments cannot be registered on a cancelled reservation.',
    'error_operacion' => 'The operation could not be completed.', 'monto_requerido' => 'Amount is required.',
    'metodos' => ['efectivo' => 'Cash', 'tarjeta' => 'Card', 'transferencia' => 'Transfer', 'prepago' => 'Prepaid account'],
    'estados' => ['pendiente' => 'Pending', 'parcial' => 'Partial', 'pagado' => 'Paid', 'reportado' => 'Reported', 'rechazado' => 'Rejected'],
    'registrado_por' => 'Registered by', 'estado_pago' => 'Status', 'anulado' => 'Void', 'reportados' => 'Payments reported by customers', 'aprobar' => 'Approve', 'rechazar' => 'Reject', 'sin_reportados' => 'There are no reported payments to review.'
] : [
    'titulo' => 'Pagos y Facturación', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'listado' => 'Pagos y Facturación', 'resumen' => 'Revisá la situación de cobro de cada reserva, registré pagos y ajustá el total a cobrar.',
    'cliente' => 'Cliente', 'servicio' => 'Servicio', 'fecha' => 'Fecha', 'total' => 'Total', 'pagado' => 'Cobrado', 'saldo' => 'Saldo',
    'estado_cobro' => 'Estado de cobro', 'acciones' => 'Acciones', 'registrar' => 'Registrar cobro', 'monto' => 'Monto',
    'metodo' => 'Método', 'referencia' => 'Referencia', 'notas' => 'Notas', 'anular' => 'Anular', 'cobros' => 'Cobros registrados',
    'sin_cobros' => 'Todavía no hay cobros registrados.', 'sin_reservas' => 'No hay reservas para facturar.',
    'facturado' => 'Total facturado', 'cobrado' => 'Total cobrado', 'pendiente' => 'Saldo pendiente',
    'filtro_estado' => 'Filtrar por estado de cobro', 'todos' => 'Todos', 'buscar' => 'Buscar',
    'buscar_placeholder' => 'Cliente o servicio', 'limpiar' => 'Limpiar filtros', 'ajustar_total' => 'Fijar total',
    'pago_registrado' => 'Cobro registrado correctamente.', 'pago_anulado' => 'Cobro anulado correctamente.', 'pago_aprobado' => 'Cobro reportado aprobado.', 'pago_rechazado' => 'Cobro reportado rechazado.',
    'total_actualizado' => 'Total actualizado correctamente.',
    'error_csrf' => 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.',
    'error_monto' => 'Ingresá un monto mayor a cero.', 'error_metodo' => 'Seleccioná un método de pago válido.',
    'error_reserva' => 'No se encontró la reserva.', 'error_cancelada' => 'No se pueden registrar cobros en reservas canceladas.',
    'error_operacion' => 'No se pudo completar la operación.', 'monto_requerido' => 'El monto es obligatorio.',
    'metodos' => ['efectivo' => 'Efectivo', 'tarjeta' => 'Tarjeta', 'transferencia' => 'Transferencia', 'prepago' => 'Cuenta prepaga'],
    'estados' => ['pendiente' => 'Pendiente', 'parcial' => 'Parcial', 'pagado' => 'Pagado', 'reportado' => 'Reportado', 'rechazado' => 'Rechazado'],
    'registrado_por' => 'Registrado por', 'estado_pago' => 'Estado', 'anulado' => 'Anulado', 'reportados' => 'Cobros reportados por los clientes', 'aprobar' => 'Aprobar', 'rechazar' => 'Rechazar', 'sin_reportados' => 'No hay cobros reportados para revisar.'
```

```
];
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';
// Metodos de pago admitidos.
$metodos_validos = array_keys($texto['metodos']);
/**
 * Recalcula el estado de cobro de una reserva a partir de los cobros
 * vigentes y actualiza la columna estado_pago de la tabla reserva.
 * La implementacion vive en funciones_pago.php (se usa tambien desde
 * detalle_reserva.php).
 */
function recalcularEstadoPago(PDO $conexion, int $id_reserva): void
{
    tgs_recalcular_estado_pago($conexion, $id_reserva);
}
// ---------------------------------------------------------------------------
// Procesamiento de acciones POST
// ---------------------------------------------------------------------------
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $texto['error_csrf'];
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif (isset($_POST['accion'])) {
        $accion = $_POST['accion'];
        $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
        // Accion: registrar un cobro sobre la reserva.
        if ($accion === 'registrar_pago' && $id_reserva) {
            $monto = trim((string) ($_POST['monto'] ?? ''));
            $metodo = strtolower(trim((string) ($_POST['metodo'] ?? '')));
            $referencia = trim((string) ($_POST['referencia'] ?? ''));
            $notas = trim((string) ($_POST['notas'] ?? ''));
            if ($monto === '') {
                $mensaje = $texto['monto_requerido'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } elseif (!is_numeric($monto) || (float) $monto <= 0) {
                $mensaje = $texto['error_monto'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } elseif (!in_array($metodo, $metodos_validos, true)) {
                $mensaje = $texto['error_metodo'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } else {
                try {
                    // La reserva debe existir y no estar cancelada.
                    $consulta = $conexion->prepare('SELECT id_reserva, estado FROM reserva WHERE
id_reserva = :id_reserva LIMIT 1');
                    $consulta->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
                    $reserva = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                    if (!$reserva) {
                        $mensaje = $texto['error_reserva'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } elseif (strtolower(trim((string) ($reserva['estado'] ?? ''))) === 'cancelad
a') {
                        $mensaje = $texto['error_cancelada'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } else {
                        $insertar = $conexion->prepare('INSERT INTO pago (id_reserva, monto, meto
do, estado, referencia, fecha_pago, registrado_por, notas) VALUES (:id_reserva, :monto, :metodo,
:estado, :referencia, NOW(), :registrado_por, :notas)');
                        $insertar->execute([
                            'id_reserva' => $id_reserva,
                            'monto' => number_format((float) $monto, 2, '.', ''),
                            'metodo' => $metodo,
                            'estado' => 'pagado',
                            'referencia' => $referencia !== '' ? $referencia : null,
                            'registrado_por' => $cedula_usuario !== '' ? $cedula_usuario : null,
```

```
                            'notas' => $notas !== '' ? $notas : null
                        ]);
                        recalcularEstadoPago($conexion, $id_reserva);
                        $mensaje = $texto['pago_registrado'];
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        // Accion: aprobar un pago reportado por el cliente. Pasa a 'pagado'
        // y recalcula el estado de cobro de la reserva.
        if ($accion === 'aprobar_pago') {
            $id_pago = filter_input(INPUT_POST, 'id_pago', FILTER_VALIDATE_INT);
            if ($id_pago) {
                try {
                    $buscar = $conexion->prepare('SELECT id_pago, id_reserva, metodo FROM pago WHERE id_pago = :id_pago AND estado = :estado LIMIT 1');
                    $buscar->execute(['id_pago' => $id_pago, 'estado' => 'reportado']);
                    $pago = $buscar->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                    if (!$pago) {
                        $mensaje = $texto['error_operacion'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } else {
                        $aprobar = $conexion->prepare("UPDATE pago SET estado = 'pagado' WHERE id_pago = :id_pago");
                        $aprobar->execute(['id_pago' => $id_pago]);
                        tgs_recalcular_estado_pago($conexion, (int) $pago['id_reserva']);
                        // Al concretar el pago se emite la factura electronica
                        // que el cliente puede descargar.
                        $factura = tgs_generar_factura($conexion, (int) $pago['id_reserva'], (string) ($pago['metodo'] ?? 'efectivo'));
                        $mensaje = $texto['pago_aprobado'];
                        if ($factura) {
                            $mensaje .= ' ' . ($lang_code === 'en'
                                ? 'Invoice issued.'
                                : 'Factura emitida.');
                        }
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        // Accion: rechazar un pago reportado por el cliente.
        if ($accion === 'rechazar_pago') {
            $id_pago = filter_input(INPUT_POST, 'id_pago', FILTER_VALIDATE_INT);
            if ($id_pago) {
                try {
                    $buscar = $conexion->prepare('SELECT id_pago, id_reserva, metodo FROM pago WHERE id_pago = :id_pago AND estado = :estado LIMIT 1');
                    $buscar->execute(['id_pago' => $id_pago, 'estado' => 'reportado']);
                    $pago = $buscar->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                    if (!$pago) {
                        $mensaje = $texto['error_operacion'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } else {
                        $rechazar = $conexion->prepare("UPDATE pago SET estado = 'rechazado' WHERE id_pago = :id_pago");
                        $rechazar->execute(['id_pago' => $id_pago]);
                        tgs_recalcular_estado_pago($conexion, (int) $pago['id_reserva']);
                        $mensaje = $texto['pago_rechazado'];
                    }
```

```
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        // Accion: anular un cobro (no se borra, queda registrado como anulado).
        if ($accion === 'anular_pago') {
            $id_pago = filter_input(INPUT_POST, 'id_pago', FILTER_VALIDATE_INT);
            if ($id_pago) {
                try {
                    $buscar = $conexion->prepare('SELECT id_reserva FROM pago WHERE id_pago = :id
_pago LIMIT 1');
                    $buscar->execute(['id_pago' => $id_pago]);
                    $pago = $buscar->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                    if (!$pago) {
                        $mensaje = $texto['error_operacion'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } else {
                        $anular = $conexion->prepare("UPDATE pago SET estado = 'anulado' WHERE id
_pago = :id_pago");
                        $anular->execute(['id_pago' => $id_pago]);
                        recalcularEstadoPago($conexion, (int) $pago['id_reserva']);
                        $mensaje = $texto['pago_anulado'];
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        // Accion: ajustar el total a cobrar de la reserva.
        if ($accion === 'actualizar_total' && $id_reserva) {
            $nuevo_total = trim((string) ($_POST['precio_total'] ?? ''));
            if ($nuevo_total === '' || !is_numeric($nuevo_total) || (float) $nuevo_total < 0) {
                $mensaje = $texto['error_monto'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } else {
                try {
                    $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE reserva SET precio_total = :precio_t
otal WHERE id_reserva = :id_reserva');
                    $actualizar->execute([
                        'precio_total' => number_format((float) $nuevo_total, 2, '.', ''),
                        'id_reserva' => $id_reserva
                    ]);
                    recalcularEstadoPago($conexion, $id_reserva);
                    $mensaje = $texto['total_actualizado'];
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
    }
}
// ---------------------------------------------------------------------------
// Filtros del listado (GET)
// ---------------------------------------------------------------------------
$filtro_estado = strtolower(trim($_GET['estado_pago'] ?? ''));
$estados_validos = ['pendiente', 'parcial', 'pagado', 'reportado', 'rechazado'];
if (!in_array($filtro_estado, $estados_validos, true)) {
    $filtro_estado = '';
}
$filtro_texto = trim($_GET['q'] ?? '');
// ---------------------------------------------------------------------------
```

```php
// Consultas: reservas con su estado de cobro
// ------------------------------------------------------------------------
$condiciones = [];
$parametros = [];
if ($filtro_estado !== '') {
    $condiciones[] = 'r.estado_pago = :estado_pago';
    $parametros['estado_pago'] = $filtro_estado;
}
if ($filtro_texto !== '') {
    $termino = '%' . str_replace(['!', '%', '_'], ['!!', '!%', '!_'], $filtro_texto) . '%';
    $condiciones[] = "(u.nombre LIKE :texto ESCAPE '!' OR u.apellido LIKE :texto ESCAPE '!' OR s.nombre LIKE :texto ESCAPE '!')";
    $parametros['texto'] = $termino;
}
$sql_reservas = "SELECT r.id_reserva, r.cedula_usuario, r.fecha_reserva, r.hora_reserva, r.estado, r.precio_total, r.estado_pago,
                        u.nombre, u.apellido, u.email, s.nombre AS servicio_nombre,
                        COALESCE((SELECT SUM(p.monto) FROM pago p WHERE p.id_reserva = r.id_reserva AND p.estado = 'pagado'), 0) AS total_pagado
                 FROM reserva r
                 LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario
                 LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio";
if (!empty($condiciones)) {
    $sql_reservas .= ' WHERE ' . implode(' AND ', $condiciones);
}
$sql_reservas .= ' ORDER BY r.id_reserva DESC';
$reservas = [];
try {
    $stmt = $conexion->prepare($sql_reservas);
    $stmt->execute($parametros);
    $reservas = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $reservas = [];
}
// ------------------------------------------------------------------------
// Consultas: cobros reportados por los clientes, a la espera de validacion
// ------------------------------------------------------------------------
$reportados = [];
try {
    $sql_reportados = "SELECT p.*, u.nombre, u.apellido, u.email, r.fecha_reserva
                       FROM pago p
                       LEFT JOIN reserva r ON r.id_reserva = p.id_reserva
                       LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario
                       WHERE p.estado = 'reportado'
                       ORDER BY p.id_pago DESC";
    $stmt_reportados = $conexion->query($sql_reportados);
    $reportados = $stmt_reportados ? $stmt_reportados->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $reportados = [];
}
// ------------------------------------------------------------------------
// Consultas: cobros registrados (los mas recientes primero)
// ------------------------------------------------------------------------
$cobros = [];
try {
    $sql_cobros = "SELECT p.*, u.nombre, u.apellido FROM pago p
                   LEFT JOIN reserva r ON r.id_reserva = p.id_reserva
                   LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario
                   ORDER BY p.id_pago DESC LIMIT 40";
    $stmt_cobros = $conexion->query($sql_cobros);
    $cobros = $stmt_cobros ? $stmt_cobros->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $cobros = [];
}
// ------------------------------------------------------------------------
```

```
// Resumen general de facturacion (sin filtros)
// ------------------------------------------------------------------------
$resumen = ['facturado' => 0.0, 'cobrado' => 0.0, 'saldo' => 0.0, 'reservas' => 0];
try {
    $totales = $conexion->query("SELECT COALESCE(SUM(r.precio_total), 0) AS facturado, COUNT(*) AS reservas FROM reserva r");
    $fila = $totales ? $totales->fetch(PDO::FETCH_ASSOC) : null;
    $resumen['facturado'] = (float) ($fila['facturado'] ?? 0);
    $resumen['reservas'] = (int) ($fila['reservas'] ?? 0);
    $cobrado = $conexion->query("SELECT COALESCE(SUM(monto), 0) FROM pago WHERE estado = 'pagado'");
    $resumen['cobrado'] = (float) ($cobrado ? $cobrado->fetchColumn() : 0);
    $resumen['saldo'] = $resumen['facturado'] - $resumen['cobrado'];
} catch (PDOException $e) {
    // Se muestran los valores en cero si la consulta falla.
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1300px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 26px 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); margin-bottom: 24px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 8px; }
        .welcome-card p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #bbf7d0; font-size: 14px; }
        .alert-error { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; }
        .resumen-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 16px; margin-bottom: 24px; }
        .resumen-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 18px 20px; }
        .resumen-card span { display: block; font-size: 12px; color: #94a3b8; text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.06em; margin-bottom: 6px; }
```

```
        .resumen-card strong { font-size: 22px; color: #38bdf8; }
        .resumen-card strong.alerta-valor { color: #fbbf24; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 26px; }
        th, td { padding: 10px 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 13px; vertical-align: middle; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        .tabla-scroll { overflow-x: auto; }
        .badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 999px; font-size: 0.72rem; font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35); }
        .badge.pendiente { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250, 204, 21, 0.35); }
        .badge.parcial { background: rgba(249, 115, 22, 0.14); color: #fdba74; border-color: rgba(249, 115, 22, 0.35); }
        .badge.pagado { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.anulado { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239, 68, 68, 0.35); }
        .form-cobro { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; }
        .form-cobro input, .form-cobro select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 6px 8px; font-size: 12px; }
        .form-cobro input[type="number"] { width: 95px; }
        .form-cobro input[type="text"] { width: 110px; }
        .form-cobro input[type="hidden"] { display: none; }
        .form-cobro button, .btn-anular { background: #2563eb; color: white; border: none; border-radius: 6px; padding: 7px 12px; font-size: 12px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .form-cobro button:hover { background: #1d4ed8; }
        .btn-anular { background: #ef4444; }
        .btn-anular:hover { background: #dc2626; }
        .filtros-bar { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 10px; align-items: center; margin-bottom: 20px; }
        .filtros-bar input, .filtros-bar select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; padding: 9px 12px; font-size: 13px; }
        .filtros-bar button { background: #2563eb; color: white; border: none; border-radius: 8px; padding: 9px 18px; font-size: 13px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .filtros-bar a { color: #38bdf8; font-size: 13px; font-weight: 600; text-decoration: none; }
        .filtros-bar a:hover { text-decoration: underline; }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 24px; font-size: 14px; }
        .bloque { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 20px 22px; }
        .bloque h3 { font-size: 15px; color: #38bdf8; margin-bottom: 14px; }
        .btn-pago-aprobar { background: #22c55e; color: white; border: none; border-radius: 6px; padding: 7px 13px; font-size: 12px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .btn-pago-aprobar:hover { background: #16a34a; }
        .btn-pago-rechazar { background: #ef4444; color: white; border: none; border-radius: 6px; padding: 7px 13px; font-size: 12px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .btn-pago-rechazar:hover { background: #dc2626; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="logo">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
```

```
            <!-- Selector de idioma de la administracion de pagos -->
            <div class="language-selector"><a href="administrar_pagos.php?lang=es" class="<?php e
cho $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a href="administrar_pagos.php?lang=en" class
="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usua
rio); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color: #38bdf8;">(<?php echo htmlspecialchars(ucf
irst($rol_actual)); ?>)</span></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['listado']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert <?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje);
?></div>
        <?php endif; ?>
        <!-- Cobros reportados por los clientes: el taller los valida -->
        <div class="bloque" style="margin-bottom: 24px;">
            <h3><?php echo $texto['reportados']; ?></h3>
            <?php if (empty($reportados)): ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_reportados']; ?></p>
            <?php else: ?>
                <div class="tabla-scroll">
                    <table>
                        <thead>
                            <tr>
                                <th><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Customer' : 'Cliente'; ?></
th>
                                <th><?php echo $texto['monto']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['metodo']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['referencia']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['notas']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody>
                            <?php foreach ($reportados as $reportado):
                                $cliente_reportado = trim(($reportado['nombre'] ?? '') . ' ' .
($reportado['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                            ?>
                                <tr>
                                    <td>
                                        <?php echo htmlspecialchars($cliente_reportado); ?>
                                        <br><small style="color:#94a3b8;"><?php echo htmlspecialc
hars($reportado['email'] ?? ''); ?></small>
                                    </td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($repor
tado['monto'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($texto['metodos'][$reportado
['metodo'] ?? ''] ?? ($reportado['metodo'] ?? '-')); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($reportado['referencia'] ??
'-'); ?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($reportado['notas'] ?? '-');
?></td>
                                    <td><?php echo htmlspecialchars($reportado['fecha_pago'] ??
'-'); ?></td>
                                    <td style="display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap;">
                                        <form method="POST">
                                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php e
cho htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
```

```
                                        <input type="hidden" name="accion" value="aprobar_pag
o">
                                        <input type="hidden" name="id_pago" value="<?php echo
htmlspecialchars($reportado['id_pago'] ?? ''); ?>">
                                        <button type="submit" class="btn-pago-aprobar"><?php
echo $texto['aprobar']; ?></button>
                                    </form>
                                    <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo
$lang_code === 'en' ? 'Reject this reported payment?' : '¿Rechazar este cobro reportado?'; ?
>');">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php e
cho htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="rechazar_pa
go">
                                        <input type="hidden" name="id_pago" value="<?php echo
htmlspecialchars($reportado['id_pago'] ?? ''); ?>">
                                        <button type="submit" class="btn-pago-rechazar"><?php
echo $texto['rechazar']; ?></button>
                                    </form>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        <?php endif; ?>
    </div>
    <!-- Resumen general de facturacion -->
    <div class="resumen-grid">
        <div class="resumen-card">
            <span><?php echo $texto['facturado']; ?></span>
            <strong><?php echo htmlspecialchars(number_format($resumen['facturado'], 2, ',',
'.')); ?> USD</strong>
        </div>
        <div class="resumen-card">
            <span><?php echo $texto['cobrado']; ?></span>
            <strong><?php echo htmlspecialchars(number_format($resumen['cobrado'], 2, ',',
'.')); ?> USD</strong>
        </div>
        <div class="resumen-card">
            <span><?php echo $texto['pendiente']; ?></span>
            <strong class="<?php echo $resumen['saldo'] > 0.009 ? 'alerta-valor' : ''; ?>"><?
php echo htmlspecialchars(number_format($resumen['saldo'], 2, ',', '.')); ?> USD</strong>
        </div>
    </div>
    <!-- Filtros del listado: estado de cobro y busqueda por cliente o servicio -->
    <form action="administrar_pagos.php" method="GET" class="filtros-bar">
        <select name="estado_pago">
            <option value=""><?php echo $texto['filtro_estado']; ?>: <?php echo $texto['todo
s']; ?></option>
            <option value="pendiente" <?php echo ($filtro_estado === 'pendiente') ? 'selecte
d' : ''; ?>><?php echo $texto['estados']['pendiente']; ?></option>
            <option value="parcial" <?php echo ($filtro_estado === 'parcial') ? 'selected' :
''; ?>><?php echo $texto['estados']['parcial']; ?></option>
            <option value="pagado" <?php echo ($filtro_estado === 'pagado') ? 'selected' :
''; ?>><?php echo $texto['estados']['pagado']; ?></option>
            <option value="reportado" <?php echo ($filtro_estado === 'reportado') ? 'selecte
d' : ''; ?>><?php echo $texto['estados']['reportado']; ?></option>
            <option value="rechazado" <?php echo ($filtro_estado === 'rechazado') ? 'selecte
d' : ''; ?>><?php echo $texto['estados']['rechazado']; ?></option>
        </select>
        <input type="text" name="q" maxlength="150" value="<?php echo htmlspecialchars($filtr
o_texto); ?>" placeholder="<?php echo htmlspecialchars($texto['buscar_placeholder']); ?>">
        <button type="submit"><?php echo $texto['buscar']; ?></button>
        <?php if ($filtro_estado !== '' || $filtro_texto !== ''): ?>
```

```
                <a href="administrar_pagos.php"><?php echo $texto['limpiar']; ?></a>
            <?php endif; ?>
        </form>
        <!-- Listado de reservas con su situacion de cobro -->
        <div class="tabla-scroll">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>ID</th>
                        <th><?php echo $texto['cliente']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['servicio']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['total']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['pagado']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['saldo']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['estado_cobro']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['registrar']; ?></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if (empty($reservas)): ?>
                        <tr>
                            <td colspan="9" class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_reserva
s']; ?></td>
                        </tr>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($reservas as $reserva):
                            $id_res = (int) ($reserva['id_reserva'] ?? 0);
                            $precio_total = $reserva['precio_total'] !== null ? (float) $reserva
['precio_total'] : null;
                            $total_pagado = (float) ($reserva['total_pagado'] ?? 0);
                            $saldo = $precio_total !== null ? $precio_total - $total_pagado : nul
l;
                            $estado_cobro = strtolower(trim((string) ($reserva['estado_pago'] ??
'pendiente')));
                            $cliente_nombre = trim(($reserva['nombre'] ?? '') . ' ' . ($reserva
['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                        ?>
                            <tr>
                                <td>#<?php echo htmlspecialchars($id_res); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cliente_nombre); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['servicio_nombre'] ?? '-
'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($reserva['fecha_reserva'] ?? '-
'); ?> <?php echo htmlspecialchars(substr((string) ($reserva['hora_reserva'] ?? ''), 0, 5)); ?></
td>
                                <td>
                                    <form method="POST" style="display: flex; gap: 4px; align-ite
ms: center;">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo
htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="actualizar_tota
l">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo
$id_res; ?>">
                                        <input type="number" step="0.01" min="0" name="precio_tot
al" value="<?php echo $precio_total !== null ? htmlspecialchars(number_format($precio_total, 2,
'.', '')) : ''; ?>" style="width: 95px; background: rgba(15,23,42,0.9); color: white; border: 1px
solid #475569; border-radius: 6px; padding: 6px 8px; font-size: 12px;" aria-label="<?php echo $te
xto['total']; ?>">
                                        <button type="submit" style="background:#334155; color:#c
bd5e1; border:none; border-radius:6px; padding:7px 10px; font-size:12px; font-weight:600; cursor:
pointer;" title="<?php echo $texto['ajustar_total']; ?>"><?php echo $texto['ajustar_total']; ?></
button>
                                    </form>
```

```
                                </td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars(number_format($total_pagado, 2, ',', '.')); ?></td>
                                <td><?php echo $saldo !== null ? htmlspecialchars(number_format($saldo, 2, ',', '.')) : '-'; ?></td>
                                <td><span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_cobro); ?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['estados'][$estado_cobro] ?? $estado_cobro); ?></span></td>
                                <td>
                                    <form method="POST" class="form-cobro">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="registrar_pago">
                                        <input type="hidden" name="id_reserva" value="<?php echo $id_res; ?>">
                                        <input type="number" step="0.01" min="0.01" name="monto" placeholder="<?php echo $texto['monto']; ?>" required>
                                        <select name="metodo">
                                            <?php foreach ($texto['metodos'] as $clave_metodo => $nombre_metodo): ?>
                                                <option value="<?php echo htmlspecialchars($clave_metodo); ?>"><?php echo htmlspecialchars($nombre_metodo); ?></option>
                                            <?php endforeach; ?>
                                        </select>
                                        <input type="text" name="referencia" maxlength="60" placeholder="<?php echo $texto['referencia']; ?>">
                                        <input type="text" name="notas" maxlength="255" placeholder="<?php echo $texto['notas']; ?>">
                                        <button type="submit"><?php echo $texto['registrar']; ?></button>
                                    </form>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
        <!-- Historial de cobros registrados -->
        <h3 style="color: #38bdf8; font-size: 16px; margin-bottom: 12px;"><?php echo $texto['cobros']; ?></h3>
        <div class="tabla-scroll">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th><?php echo $texto['estado_pago']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['cliente']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['monto']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['metodo']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['referencia']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['registrado_por']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['notas']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if (empty($cobros)): ?>
                        <tr>
                            <td colspan="10" class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_cobros']; ?></td>
                        </tr>
                    <?php else: ?>
```

```
                        <?php foreach ($cobros as $cobro):
                            $estado_cobro_pago = strtolower(trim((string) ($cobro['estado'] ?? 'pagado')));
                            $nombre_cobro = trim(($cobro['nombre'] ?? '') . ' ' . ($cobro['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                        ?>
                            <tr>
                                <td>#<?php echo htmlspecialchars($cobro['id_pago'] ?? ''); ?></td>
                                <td>Reserva #<?php echo htmlspecialchars($cobro['id_reserva'] ?? ''); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($nombre_cobro); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($cobro['monto'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($texto['metodos'][$cobro['metodo'] ?? ''] ?? ($cobro['metodo'] ?? '-')); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cobro['referencia'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cobro['fecha_pago'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cobro['registrado_por'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cobro['notas'] ?? '-'); ?></td>
                                <td>
                                    <?php if ($estado_cobro_pago !== 'anulado'): ?>
                                        <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Void this payment?' : '¿Anular este cobro?'; ?>');">
                                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                            <input type="hidden" name="accion" value="anular_pago">
                                            <input type="hidden" name="id_pago" value="<?php echo htmlspecialchars($cobro['id_pago'] ?? ''); ?>">
                                            <button type="submit" class="btn-anular"><?php echo $texto['anular']; ?></button>
                                        </form>
                                    <?php else: ?>
                                        <span class="badge anulado"><?php echo $texto['anulado']; ?></span>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

administrar_presupuestos.php — presupuestos `administrar_presupuestos.php` 604 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Administracion de presupuestos.
 *
 * Pantalla para gestores y administradores que permite:
```

```
 *  - Crear un presupuesto (propuesta de trabajo y precio) sobre una reserva.
 *  - Editar o eliminar un presupuesto mientras sigue pendiente.
 *  - Consultar el estado de cada presupuesto enviado al cliente.
 *
 * El cliente acepta o rechaza el presupuesto desde "presupuestos.php".
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Un presupuesto tiene al menos un item con descripcion, cantidad y precio.
 * - El total se calcula como la suma de (cantidad x precio unitario) y se
 *   guarda en la columna total de la tabla presupuesto.
 * - Solo los presupuestos pendientes se pueden editar o eliminar.
 * - Las cantidades son enteros mayores a cero y los precios no negativos.
 *
 * Seguridad:
 * - Verificacion de rol (admin/gestor) y token CSRF en cada accion.
 * - Consultas preparadas para todos los accesos a la base de datos.
 * - Salida de datos con htmlspecialchars.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_presupuestos');
require_once 'conexion.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$panel_volver = ($rol_actual === 'admin') ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$cedula_usuario = $_SESSION['cedula'] ?? '';
// Textos traducidos.
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Budgets', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hello', 'sa
lir' => 'Sign Out',
    'listado' => 'Budgets', 'resumen' => 'Prepare the work proposal for a reservation and send it
to the customer for approval.',
    'nuevo' => 'New budget', 'cliente' => 'Customer', 'servicio' => 'Service', 'reserva' => 'Rese
rvation',
    'fecha' => 'Date', 'vencimiento' => 'Valid until', 'total' => 'Total', 'estado' => 'Status',
'acciones' => 'Actions',
    'guardar' => 'Save budget', 'editar' => 'Edit', 'eliminar' => 'Delete', 'ver' => 'View', 'can
celar' => 'Cancel',
    'items' => 'Items', 'descripcion' => 'Description', 'cantidad' => 'Qty', 'precio' => 'Unit pr
ice', 'subtotal' => 'Subtotal',
    'agregar_item' => 'Add item', 'quitar_item' => 'Remove', 'observaciones' => 'Notes',
    'sin_presupuestos' => 'No budgets registered yet.', 'sin_items' => 'Add at least one item to
the budget.',
    'error_items' => 'Add at least one item with a description.', 'error_cantidad' => 'Quantities
must be whole numbers greater than zero.',
    'error_precio' => 'Prices cannot be negative.', 'error_reserva' => 'Select a valid reservatio
n.',
    'error_csrf' => 'The session expired. Please reload the page and try again.',
    'error_operacion' => 'The operation could not be completed.',
    'guardado' => 'Budget saved successfully.', 'eliminado' => 'Budget deleted successfully.',
    'error_editado' => 'Only pending budgets can be edited or deleted.',
    'estados' => ['pendiente' => 'Pending', 'aceptado' => 'Accepted', 'rechazado' => 'Rejected']
] : [
    'titulo' => 'Presupuestos', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Ho
la', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'listado' => 'Presupuestos', 'resumen' => 'Prepará la propuesta de trabajo de una reserva y e
nviala al cliente para su aprobación.',
    'nuevo' => 'Nuevo presupuesto', 'cliente' => 'Cliente', 'servicio' => 'Servicio', 'reserva' =
> 'Reserva',
```

```
    'fecha' => 'Fecha', 'vencimiento' => 'Válido hasta', 'total' => 'Total', 'estado' => 'Estado', 'acciones' => 'Acciones',
    'guardar' => 'Guardar presupuesto', 'editar' => 'Editar', 'eliminar' => 'Eliminar', 'ver' => 'Ver', 'cancelar' => 'Cancelar',
    'items' => 'Items', 'descripcion' => 'Descripción', 'cantidad' => 'Cantidad', 'precio' => 'Precio unitario', 'subtotal' => 'Subtotal',
    'agregar_item' => 'Agregar item', 'quitar_item' => 'Quitar', 'observaciones' => 'Observaciones',
    'sin_presupuestos' => 'Todavía no hay presupuestos registrados.', 'sin_items' => 'Agregá al menos un item al presupuesto.',
    'error_items' => 'Agregá al menos un item con descripción.', 'error_cantidad' => 'Las cantidades deben ser números enteros mayores a cero.',
    'error_precio' => 'Los precios no pueden ser negativos.', 'error_reserva' => 'Seleccioná una reserva válida.',
    'error_csrf' => 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.',
    'error_operacion' => 'No se pudo completar la operación.',
    'guardado' => 'Presupuesto guardado correctamente.', 'eliminado' => 'Presupuesto eliminado correctamente.',
    'error_editado' => 'Solo los presupuestos pendientes se pueden editar o eliminar.',
    'estados' => ['pendiente' => 'Pendiente', 'aceptado' => 'Aceptado', 'rechazado' => 'Rechazado']
];
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';
// ---------------------------------------------------------------------------
// Procesamiento de acciones POST
// ---------------------------------------------------------------------------
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $texto['error_csrf'];
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif (isset($_POST['accion'])) {
        $accion = $_POST['accion'];
        // Accion: guardar un presupuesto nuevo o editar uno existente.
        if ($accion === 'guardar_presupuesto') {
            $id_presupuesto = filter_input(INPUT_POST, 'id_presupuesto', FILTER_VALIDATE_INT) ?: 0;
            $id_reserva = filter_input(INPUT_POST, 'id_reserva', FILTER_VALIDATE_INT);
            $fecha_presupuesto = trim((string) ($_POST['fecha_presupuesto'] ?? ''));
            $fecha_vencimiento = trim((string) ($_POST['fecha_vencimiento'] ?? ''));
            $observaciones = trim((string) ($_POST['observaciones'] ?? ''));
            // Los items llegan como arreglos: descripcion[], cantidad[], precio_unitario[].
            $descripciones = (array) ($_POST['descripcion'] ?? []);
            $cantidades = (array) ($_POST['cantidad'] ?? []);
            $precios = (array) ($_POST['precio_unitario'] ?? []);
            $items = [];
            $total = 0.0;
            $error_items = '';
            foreach ($descripciones as $indice => $descripcion_item) {
                $descripcion_item = trim((string) $descripcion_item);
                if ($descripcion_item === '') {
                    continue;
                }
                $cantidad_item = $cantidades[$indice] ?? 1;
                $precio_item = $precios[$indice] ?? 0;
                if (!ctype_digit((string) $cantidad_item) || (int) $cantidad_item < 1) {
                    $error_items = $texto['error_cantidad'];
                    break;
                }
                if (!is_numeric($precio_item) || (float) $precio_item < 0) {
                    $error_items = $texto['error_precio'];
                    break;
                }
                $subtotal_item = (int) $cantidad_item * (float) $precio_item;
                $total += $subtotal_item;
```

```
                $items[] = [
                    'descripcion' => $descripcion_item,
                    'cantidad' => (int) $cantidad_item,
                    'precio_unitario' => (float) $precio_item,
                    'subtotal' => $subtotal_item
                ];
            }
            if ($error_items !== '') {
                $mensaje = $error_items;
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } elseif (empty($items)) {
                $mensaje = $texto['error_items'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } elseif (!$id_reserva) {
                $mensaje = $texto['error_reserva'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } elseif (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fecha_presupuesto)) {
                $mensaje = $texto['error_operacion'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } else {
                try {
                    // La reserva debe existir: de ella se toma el cliente.
                    $consulta_reserva = $conexion->prepare('SELECT id_reserva, cedula_usuario FRO
M reserva WHERE id_reserva = :id_reserva LIMIT 1');
                    $consulta_reserva->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
                    $reserva = $consulta_reserva->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
                    if (!$reserva) {
                        $mensaje = $texto['error_reserva'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } else {
                        $cliente_presupuesto = $reserva['cedula_usuario'];
                        // Si se edita, el presupuesto debe seguir pendiente.
                        if ($id_presupuesto) {
                            $verificar = $conexion->prepare('SELECT estado FROM presupuesto WHERE
id_presupuesto = :id_presupuesto LIMIT 1');
                            $verificar->execute(['id_presupuesto' => $id_presupuesto]);
                            $estado_actual = $verificar->fetchColumn();
                            if ($estado_actual === false) {
                                $mensaje = $texto['error_operacion'];
                                $tipo_alerta = 'alert-error';
                            } elseif (strtolower((string) $estado_actual) !== 'pendiente') {
                                $mensaje = $texto['error_editado'];
                                $tipo_alerta = 'alert-error';
                            } else {
                                $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE presupuesto SET id_reser
va = :id_reserva, fecha_presupuesto = :fecha_presupuesto, fecha_vencimiento = :fecha_vencimiento,
total = :total, observaciones = :observaciones WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto');
                                $actualizar->execute([
                                    'id_reserva' => $id_reserva,
                                    'fecha_presupuesto' => $fecha_presupuesto,
                                    'fecha_vencimiento' => $fecha_vencimiento !== '' ? $fecha_ven
cimiento : null,
                                    'total' => number_format($total, 2, '.', ''),
                                    'observaciones' => $observaciones !== '' ? $observaciones : n
ull,
                                    'id_presupuesto' => $id_presupuesto
                                ]);
                                $borrar_detalles = $conexion->prepare('DELETE FROM presupuesto_de
talle WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto');
                                $borrar_detalles->execute(['id_presupuesto' => $id_presupuesto]);
                                $guardar_item = $conexion->prepare('INSERT INTO presupuesto_detal
le (id_presupuesto, descripcion, cantidad, precio_unitario, subtotal) VALUES (:id_presupuesto, :d
escripcion, :cantidad, :precio_unitario, :subtotal)');
                                foreach ($items as $item) {
                                    $guardar_item->execute([
```

```
                                        'id_presupuesto' => $id_presupuesto,
                                        'descripcion' => $item['descripcion'],
                                        'cantidad' => $item['cantidad'],
                                        'precio_unitario' => number_format($item['precio_unitario'], 2, '.', ''),
                                        'subtotal' => number_format($item['subtotal'], 2, '.', '')
                                    ]);
                                }
                                $mensaje = $texto['guardado'];
                            }
                        } else {
                            $insertar = $conexion->prepare('INSERT INTO presupuesto (id_reserva, cedula_usuario, fecha_presupuesto, fecha_vencimiento, total, estado, observaciones, creado_por) VALUES (:id_reserva, :cedula_usuario, :fecha_presupuesto, :fecha_vencimiento, :total, :estado, :observaciones, :creado_por)');
                            $insertar->execute([
                                'id_reserva' => $id_reserva,
                                'cedula_usuario' => $cliente_presupuesto,
                                'fecha_presupuesto' => $fecha_presupuesto,
                                'fecha_vencimiento' => $fecha_vencimiento !== '' ? $fecha_vencimiento : null,
                                'total' => number_format($total, 2, '.', ''),
                                'estado' => 'pendiente',
                                'observaciones' => $observaciones !== '' ? $observaciones : null,
                                'creado_por' => $cedula_usuario !== '' ? $cedula_usuario : null
                            ]);
                            $id_presupuesto = (int) $conexion->lastInsertId();
                            $guardar_item = $conexion->prepare('INSERT INTO presupuesto_detalle (id_presupuesto, descripcion, cantidad, precio_unitario, subtotal) VALUES (:id_presupuesto, :descripcion, :cantidad, :precio_unitario, :subtotal)');
                            foreach ($items as $item) {
                                $guardar_item->execute([
                                    'id_presupuesto' => $id_presupuesto,
                                    'descripcion' => $item['descripcion'],
                                    'cantidad' => $item['cantidad'],
                                    'precio_unitario' => number_format($item['precio_unitario'], 2, '.', ''),
                                    'subtotal' => number_format($item['subtotal'], 2, '.', '')
                                ]);
                            }
                            $mensaje = $texto['guardado'];
                        }
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        // Accion: eliminar un presupuesto pendiente.
        if ($accion === 'eliminar_presupuesto') {
            $id_presupuesto = filter_input(INPUT_POST, 'id_presupuesto', FILTER_VALIDATE_INT);
            if ($id_presupuesto) {
                try {
                    $verificar = $conexion->prepare('SELECT estado FROM presupuesto WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto LIMIT 1');
                    $verificar->execute(['id_presupuesto' => $id_presupuesto]);
                    $estado_actual = $verificar->fetchColumn();
                    if ($estado_actual === false) {
                        $mensaje = $texto['error_operacion'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
                    } elseif (strtolower((string) $estado_actual) !== 'pendiente') {
                        $mensaje = $texto['error_editado'];
                        $tipo_alerta = 'alert-error';
```

```
                    } else {
                        $borrar = $conexion->prepare('DELETE FROM presupuesto WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto');
                        $borrar->execute(['id_presupuesto' => $id_presupuesto]);
                        $mensaje = $texto['eliminado'];
                    }
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
    }
}
// ------------------------------------------------------------------------
// Datos para el formulario y el listado
// ------------------------------------------------------------------------
// Reserva en edicion (si viene por GET con ?editar=ID).
$presupuesto_edicion = null;
$items_edicion = [];
$id_editar = filter_input(INPUT_GET, 'editar', FILTER_VALIDATE_INT);
if ($id_editar) {
    try {
        $consulta = $conexion->prepare('SELECT * FROM presupuesto WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto LIMIT 1');
        $consulta->execute(['id_presupuesto' => $id_editar]);
        $presupuesto_edicion = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if ($presupuesto_edicion) {
            $consulta_items = $conexion->prepare('SELECT * FROM presupuesto_detalle WHERE id_presupuesto = :id_presupuesto ORDER BY id_detalle');
            $consulta_items->execute(['id_presupuesto' => $id_editar]);
            $items_edicion = $consulta_items->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
        }
    } catch (PDOException $e) {
        $presupuesto_edicion = null;
    }
}
// Reservas disponibles para generar un presupuesto.
$reservas_disponibles = [];
try {
    $consulta = $conexion->query("SELECT r.id_reserva, r.fecha_reserva, r.estado, r.precio_total,
u.nombre, u.apellido, s.nombre AS servicio_nombre
                                  FROM reserva r
                                  LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario
                                  LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
                                  ORDER BY r.id_reserva DESC");
    $reservas_disponibles = $consulta ? $consulta->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $reservas_disponibles = [];
}
// Listado de presupuestos con su detalle.
$presupuestos = [];
try {
    $consulta = $conexion->query("SELECT p.*, u.nombre, u.apellido, r.fecha_reserva, s.nombre AS servicio_nombre
                                  FROM presupuesto p
                                  LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = p.cedula_usuario
                                  LEFT JOIN reserva r ON r.id_reserva = p.id_reserva
                                  LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
                                  ORDER BY p.id_presupuesto DESC");
    $presupuestos = $consulta ? $consulta->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $presupuestos = [];
}
?>
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1300px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 26px 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); margin-bottom: 24px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 8px; }
        .welcome-card p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #bbf7d0; font-size: 14px; }
        .alert-error { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; }
        .card-form { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 22px; margin-bottom: 26px; }
        .card-form h3 { color: #38bdf8; font-size: 16px; margin-bottom: 16px; }
        .form-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(200px, 1fr)); gap: 14px; margin-bottom: 16px; }
        .form-group { display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; }
        .form-group label { font-size: 13px; color: #94a3b8; }
        .form-group input, .form-group select, .form-group textarea { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; padding: 9px 12px; font-size: 14px; outline: none; font-family: inherit; }
        .form-group input:focus, .form-group select:focus, .form-group textarea:focus { border-color: #38bdf8; }
        .tabla-scroll { overflow-x: auto; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; overflow: hidden; margin-bottom: 24px; }
        th, td { padding: 10px 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 13px; vertical-align: middle; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        .items-table input { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 7px 9px; font-size: 13px; width: 100%; }
        .items-table input.cantidad { width: 75px; }
        .items-table input.precio { width: 110px; }
```

```
        .items-table input.subtotal { width: 110px; background: rgba(15, 23, 42, 0.6); color: #94a3b8; }
        .btn { border: none; border-radius: 6px; padding: 8px 14px; font-size: 13px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .btn-primario { background: #2563eb; color: white; }
        .btn-primario:hover { background: #1d4ed8; }
        .btn-secundario { background: #334155; color: #cbd5e1; }
        .btn-secundario:hover { background: #475569; }
        .btn-peligro { background: #ef4444; color: white; }
        .btn-peligro:hover { background: #dc2626; }
        .btn-mini { padding: 5px 10px; font-size: 12px; }
        .total-general { display: flex; justify-content: flex-end; align-items: center; gap: 14px; margin-top: 14px; font-size: 15px; }
        .total-general strong { color: #38bdf8; font-size: 20px; }
        .badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 999px; font-size: 0.72rem; font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35); }
        .badge.pendiente { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250, 204, 21, 0.35); }
        .badge.aceptado { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.rechazado { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239, 68, 68, 0.35); }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 24px; font-size: 14px; }
        .detalle-items { margin: 0 0 14px; font-size: 13px; color: #cbd5e1; }
        .detalle-items li { margin-bottom: 4px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="logo">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de la administracion de presupuestos -->
            <div class="language-selector"><a href="administrar_presupuestos.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a href="administrar_presupuestos.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color: #38bdf8;">(<?php echo htmlspecialchars(ucfirst($rol_actual)); ?>)</span></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['listado']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert <?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
        <!-- Formulario de alta o edicion de presupuesto -->
        <div class="card-form">
            <h3>
```

```
                <?php echo $presupuesto_edicion ? $texto['editar'] . ' #' . htmlspecialchars($pre
supuesto_edicion['id_presupuesto']) : $texto['nuevo']; ?>
            </h3>
            <form method="POST" id="form-presupuesto">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfTok
en()); ?>">
                <input type="hidden" name="accion" value="guardar_presupuesto">
                <input type="hidden" name="id_presupuesto" value="<?php echo htmlspecialchars($pr
esupuesto_edicion['id_presupuesto'] ?? 0); ?>">
                <div class="form-grid">
                    <div class="form-group">
                        <label for="id_reserva"><?php echo $texto['reserva']; ?></label>
                        <select id="id_reserva" name="id_reserva" required>
                            <option value=""><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Select a reservati
on' : 'Selecciona una reserva'; ?></option>
                            <?php foreach ($reservas_disponibles as $reserva_opcion):
                                $opcion_id = (int) ($reserva_opcion['id_reserva'] ?? 0);
                                $opcion_cliente = trim(($reserva_opcion['nombre'] ?? '') . ' ' .
($reserva_opcion['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                                $opcion_texto = '#' . $opcion_id . ' · ' . $opcion_cliente . ' ·
' . ($reserva_opcion['servicio_nombre'] ?? '-') . ' · ' . ($reserva_opcion['fecha_reserva'] ??
'');
                                $opcion_seleccionada = ($presupuesto_edicion && (int) $presupuest
o_edicion['id_reserva'] === $opcion_id) ? ' selected' : '';
                            ?>
                                <option value="<?php echo $opcion_id; ?>"<?php echo $opcion_selec
cionada; ?>><?php echo htmlspecialchars($opcion_texto); ?></option>
                            <?php endforeach; ?>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="fecha_presupuesto"><?php echo $texto['fecha']; ?></label>
                        <input type="date" id="fecha_presupuesto" name="fecha_presupuesto" requir
ed value="<?php echo htmlspecialchars($presupuesto_edicion['fecha_presupuesto'] ?? date('Y-m-
d')); ?>">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="fecha_vencimiento"><?php echo $texto['vencimiento']; ?></labe
l>
                        <input type="date" id="fecha_vencimiento" name="fecha_vencimiento" value
="<?php echo htmlspecialchars($presupuesto_edicion['fecha_vencimiento'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group" style="margin-bottom: 16px;">
                    <label for="observaciones"><?php echo $texto['observaciones']; ?></label>
                    <input type="text" id="observaciones" name="observaciones" maxlength="255" va
lue="<?php echo htmlspecialchars($presupuesto_edicion['observaciones'] ?? ''); ?>">
                </div>
                <!-- Items del presupuesto: se agregan filas desde JavaScript -->
                <h4 style="color: #cbd5e1; font-size: 14px; margin-bottom: 10px;"><?php echo $tex
to['items']; ?></h4>
                <div class="tabla-scroll">
                    <table class="items-table">
                        <thead>
                            <tr>
                                <th><?php echo $texto['descripcion']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['cantidad']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['precio']; ?></th>
                                <th><?php echo $texto['subtotal']; ?></th>
                                <th></th>
                            </tr>
                        </thead>
                        <tbody id="filas-items">
                            <?php if (!empty($items_edicion)): ?>
                                <?php foreach ($items_edicion as $item): ?>
```

```
                                    <tr>
                                        <td><input type="text" name="descripcion[]" maxlength="25
5" value="<?php echo htmlspecialchars($item['descripcion'] ?? ''); ?>" required></td>
                                        <td><input type="number" class="cantidad" name="cantidad
[]" min="1" step="1" value="<?php echo htmlspecialchars($item['cantidad'] ?? 1); ?>"></td>
                                        <td><input type="number" class="precio" name="precio_unit
ario[]" min="0" step="0.01" value="<?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($item['prec
io_unitario'] ?? 0), 2, '.', '')); ?>"></td>
                                        <td><input type="text" class="subtotal" value="<?php echo
htmlspecialchars(number_format((float) ($item['subtotal'] ?? 0), 2, '.', '')); ?>" readonly></td>
                                        <td><button type="button" class="btn btn-peligro btn-min
i" onclick="quitarFila(this)"><?php echo $texto['quitar_item']; ?></button></td>
                                    </tr>
                                <?php endforeach; ?>
                            <?php else: ?>
                                <tr>
                                    <td><input type="text" name="descripcion[]" maxlength="255">
</td>
                                    <td><input type="number" class="cantidad" name="cantidad[]" m
in="1" step="1" value="1"></td>
                                    <td><input type="number" class="precio" name="precio_unitario
[]" min="0" step="0.01" value="0.00"></td>
                                    <td><input type="text" class="subtotal" value="0.00" readonly
></td>
                                    <td><button type="button" class="btn btn-peligro btn-mini" on
click="quitarFila(this)"><?php echo $texto['quitar_item']; ?></button></td>
                                </tr>
                            <?php endif; ?>
                        </tbody>
                    </table>
                </div>
                <div class="total-general">
                    <span><?php echo $texto['total']; ?>:</span>
                    <strong id="total-general">0.00 USD</strong>
                </div>
                <div style="display: flex; gap: 10px; margin-top: 16px; flex-wrap: wrap;">
                    <button type="button" class="btn btn-secundario" onclick="agregarFila()"><?ph
p echo $texto['agregar_item']; ?></button>
                    <button type="submit" class="btn btn-primario"><?php echo $texto['guardar'];
?></button>
                    <?php if ($presupuesto_edicion): ?>
                        <a href="administrar_presupuestos.php" class="btn btn-secundario"><?php e
cho $texto['cancelar']; ?></a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </form>
        </div>
        <!-- Listado de presupuestos -->
        <div class="tabla-scroll">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th><?php echo $texto['reserva']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['cliente']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['vencimiento']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['total']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if (empty($presupuestos)): ?>
                        <tr>
```

```
                            <td colspan="8" class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_presupuestos']; ?></td>
                        </tr>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($presupuestos as $presupuesto):
                            $estado_presupuesto = strtolower(trim((string) ($presupuesto['estado'] ?? 'pendiente')));
                            $cliente_presupuesto = trim(($presupuesto['nombre'] ?? '') . ' ' . ($presupuesto['apellido'] ?? '')) ?: 'Cliente';
                        ?>
                            <tr>
                                <td>#<?php echo htmlspecialchars($presupuesto['id_presupuesto'] ?? ''); ?></td>
                                <td>#<?php echo htmlspecialchars($presupuesto['id_reserva'] ?? ''); ?> · <?php echo htmlspecialchars($presupuesto['servicio_nombre'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cliente_presupuesto); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($presupuesto['fecha_presupuesto'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($presupuesto['fecha_vencimiento'] ?? '-'); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($presupuesto['total'] ?? 0), 2, ',', '.')); ?></td>
                                <td><span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_presupuesto); ?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['estados'][$estado_presupuesto] ?? $estado_presupuesto); ?></span></td>
                                <td style="display: flex; gap: 8px; flex-wrap: wrap;">
                                    <?php if ($estado_presupuesto === 'pendiente'): ?>
                                        <a href="administrar_presupuestos.php?editar=<?php echo htmlspecialchars($presupuesto['id_presupuesto'] ?? ''); ?>" class="btn btn-secundario btn-mini"><?php echo $texto['editar']; ?></a>
                                        <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Delete this budget?' : '¿Eliminar este presupuesto?'; ?>');">
                                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                            <input type="hidden" name="accion" value="eliminar_presupuesto">
                                            <input type="hidden" name="id_presupuesto" value="<?php echo htmlspecialchars($presupuesto['id_presupuesto'] ?? ''); ?>">
                                            <button type="submit" class="btn btn-peligro btn-mini"><?php echo $texto['eliminar']; ?></button>
                                        </form>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
    <script>
        // Agrega una fila de item al final de la tabla de items.
        function agregarFila() {
            var cuerpo = document.getElementById('filas-items');
            var fila = document.createElement('tr');
            fila.innerHTML =
                '<td><input type="text" name="descripcion[]" maxlength="255" required></td>' +
                '<td><input type="number" class="cantidad" name="cantidad[]" min="1" step="1" value="1"></td>' +
                '<td><input type="number" class="precio" name="precio_unitario[]" min="0" step="0.01" value="0.00"></td>' +
                '<td><input type="text" class="subtotal" value="0.00" readonly></td>' +
```

```
                '<td><button type="button" class="btn btn-peligro btn-mini"><?php echo $texto['quitar_item']; ?></button></td>';
            cuerpo.appendChild(fila);
            recalcularTotal();
        }
        // Quita la fila de item a la que pertenece el boton.
        function quitarFila(boton) {
            var filas = document.querySelectorAll('#filas-items tr');
            if (filas.length > 1) {
                boton.closest('tr').remove();
            } else {
                boton.closest('tr').querySelectorAll('input').forEach(function (campo) {
                    campo.value = campo.classList.contains('cantidad') ? '1' : (campo.classList.contains('precio') ? '0.00' : '');
                });
            }
            recalcularTotal();
        }
        // Calcula el subtotal de cada fila y el total general del presupuesto.
        function recalcularTotal() {
            var total = 0;
            document.querySelectorAll('#filas-items tr').forEach(function (fila) {
                var cantidad = parseFloat(fila.querySelector('.cantidad') ? fila.querySelector('.cantidad').value : '0') || 0;
                var precio = parseFloat(fila.querySelector('.precio') ? fila.querySelector('.precio').value : '0') || 0;
                var subtotal = cantidad * precio;
                total += subtotal;
                var campoSubtotal = fila.querySelector('.subtotal');
                if (campoSubtotal) { campoSubtotal.value = subtotal.toFixed(2); }
            });
            document.getElementById('total-general').textContent = total.toFixed(2) + ' USD';
        }
        document.querySelectorAll('#filas-items input').forEach(function (campo) {
            campo.addEventListener('input', recalcularTotal);
        });
        document.getElementById('form-presupuesto').addEventListener('submit', function () {
            // Agrega los listeners de las filas creadas despues de cargar la pagina.
            document.querySelectorAll('#filas-items input').forEach(function (campo) {
                if (!campo.dataset.listener) {
                    campo.dataset.listener = '1';
                    campo.addEventListener('input', recalcularTotal);
                }
            });
        });
        recalcularTotal();
    </script>
</body>
</html>
```

administrar_servicios.php — servicios `administrar_servicios.php` 317 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Administracion del catalogo de servicios.
 *
 * Permite crear, editar, activar/desactivar y eliminar los servicios que los
 * clientes pueden elegir al reservar un turno. Es una pantalla privada.
 *
 * Acceso: solo administradores y gestores (verificarRol).
 *
```

```
 * Depende de: auth.php (sesion y permisos) y conexion.php (PDO a la base de
 * datos). La tabla servicio se crea automaticamente si no existe.
 */
// Autorizacion: corta la ejecucion y redirige si el rol no esta permitido.
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_servicios');
require_once 'conexion.php';
// Guarda el idioma elegido para mantener la pantalla bilingüe.
// Se restringe a en/es para no ensuciar la sesion con valores arbitrarios.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
// El rol solo decide a que panel vuelve el boton "Volver".
$rol_actual = normalizarRol($_SESSION['rol'] ?? '');
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Service Management', 'listado' => 'Registered services', 'inicio' => 'Back to Ho
me', 'panel' => 'Back to Panel', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out',
    'descripcion' => 'Create and update the services available when customers book an appointmen
t.', 'nuevo' => 'Add service',
    'editar' => 'Edit service', 'nombre' => 'Service name', 'detalle' => 'Description', 'precio'
=> 'Price', 'guardar' => 'Save service',
    'cancelar' => 'Cancel', 'acciones' => 'Actions', 'activo' => 'Active', 'inactivo' => 'Inactiv
e', 'editar_btn' => 'Edit',
    'desactivar' => 'Deactivate', 'activar' => 'Activate', 'eliminar' => 'Delete', 'sin_servicio
s' => 'No services registered.',
    'creado' => 'Service created successfully.', 'actualizado' => 'Service updated successfull
y.', 'cambiado' => 'Service status updated.',
    'eliminado' => 'Service deleted successfully.', 'error' => 'The operation could not be comple
ted.', 'usado' => 'This service has reservations and cannot be deleted. Deactivate it instead.',
    'confirmar' => 'Do you want to delete this service?', 'moneda' => 'Price in pesos'
] : [
    'titulo' => 'Administración de Servicios', 'listado' => 'Servicios registrados', 'inicio' =>
'Volver al Inicio', 'panel' => 'Volver al Panel', 'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'descripcion' => 'Crea y actualiza los servicios disponibles cuando los clientes reservan un
turno.', 'nuevo' => 'Agregar servicio',
    'editar' => 'Editar servicio', 'nombre' => 'Nombre del servicio', 'detalle' => 'Descripción',
'precio' => 'Precio', 'guardar' => 'Guardar servicio',
    'cancelar' => 'Cancelar', 'acciones' => 'Acciones', 'activo' => 'Activo', 'inactivo' => 'Inac
tivo', 'editar_btn' => 'Editar',
    'desactivar' => 'Desactivar', 'activar' => 'Activar', 'eliminar' => 'Eliminar', 'sin_servicio
s' => 'No hay servicios registrados.',
    'creado' => 'Servicio creado correctamente.', 'actualizado' => 'Servicio actualizado correcta
mente.', 'cambiado' => 'Estado del servicio actualizado.',
    'eliminado' => 'Servicio eliminado correctamente.', 'error' => 'No se pudo completar la opera
ción.', 'usado' => 'Este servicio tiene reservas y no se puede eliminar. Desactívalo en su luga
r.',
    'confirmar' => '¿Deseas eliminar este servicio?', 'moneda' => 'Precio en pesos'
];
$mensaje = '';
$tipo_mensaje = 'success';
// Crea la tabla si todavía no existe en la instalación actual. Es idempotente:
// permite habilitar el modulo sin ejecutar SQL a mano. Si falla (por permisos
// o base sin privilegios) se avisa por pantalla en vez de romper la pagina.
try {
    $conexion->exec("CREATE TABLE IF NOT EXISTS servicio (
        id_servicio INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
        nombre VARCHAR(120) NOT NULL,
        descripcion VARCHAR(255) NULL,
        precio DECIMAL(10,2) DEFAULT 0,
        activo TINYINT(1) DEFAULT 1
    )");
} catch (PDOException $e) {
    $mensaje = $texto['error'];
    $tipo_mensaje = 'error';
```

```
}
// Procesa altas, ediciones y cambios de estado.
// Todas las sentencias usan marcadores (consultas preparadas) para que los
// datos del formulario nunca se concatenen directamente en el SQL.
// El token CSRF se valida antes de tocar nada: sin el, la operacion no se
// ejecuta.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
    $mensaje = $texto['error'];
    $tipo_mensaje = 'error';
} elseif ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    // La accion define la operacion; el id validado como entero distingue
    // edicion (id presente) de alta (id ausente).
    $accion = $_POST['accion'] ?? '';
    $id_servicio = filter_input(INPUT_POST, 'id_servicio', FILTER_VALIDATE_INT);
    try {
        if ($accion === 'guardar') {
            $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
            $descripcion = trim($_POST['descripcion'] ?? '');
            // El precio se fuerza a numero y nunca puede ser negativo;
            // si llega cualquier otra cosa se guarda 0.
            $precio = is_numeric($_POST['precio'] ?? '') ? max(0, (float) $_POST['precio']) : 0;
            // El nombre es obligatorio. Se aborta con el mensaje traducido.
            if ($nombre === '') {
                throw new RuntimeException($texto['error']);
            }
            // Con id es edicion; sin id es un alta nueva que nace activa.
            if ($id_servicio) {
                $stmt = $conexion->prepare('UPDATE servicio SET nombre = :nombre, descripcion = :
descripcion, precio = :precio WHERE id_servicio = :id_servicio');
                $stmt->execute(['nombre' => $nombre, 'descripcion' => $descripcion, 'precio' =>
$precio, 'id_servicio' => $id_servicio]);
                $mensaje = $texto['actualizado'];
            } else {
                $stmt = $conexion->prepare('INSERT INTO servicio (nombre, descripcion, precio, ac
tivo) VALUES (:nombre, :descripcion, :precio, 1)');
                $stmt->execute(['nombre' => $nombre, 'descripcion' => $descripcion, 'precio' =>
$precio]);
                $mensaje = $texto['creado'];
            }
        } elseif ($accion === 'estado' && $id_servicio) {
            // Alterna activo/inactivo en una sola consulta para no leer y reescribir.
            // Los servicios inactivos dejan de ofrecerse al momento de reservar.
            $stmt = $conexion->prepare('UPDATE servicio SET activo = IF(activo = 1, 0, 1) WHERE i
d_servicio = :id_servicio');
            $stmt->execute(['id_servicio' => $id_servicio]);
            $mensaje = $texto['cambiado'];
        } elseif ($accion === 'eliminar' && $id_servicio) {
            // Borrado protegido: si el servicio ya tiene reservas no se elimina,
            // para no romper la integridad referencial ni perder trazabilidad.
            // En ese caso se sugiere desactivarlo.
            $usos = $conexion->prepare('SELECT COUNT(*) FROM reserva WHERE id_servicio = :id_serv
icio');
            $usos->execute(['id_servicio' => $id_servicio]);
            if ((int) $usos->fetchColumn() > 0) {
                $mensaje = $texto['usado'];
                $tipo_mensaje = 'error';
            } else {
                $stmt = $conexion->prepare('DELETE FROM servicio WHERE id_servicio = :id_servici
o');
                $stmt->execute(['id_servicio' => $id_servicio]);
                $mensaje = $texto['eliminado'];
            }
        }
    } catch (Throwable $e) {
        // Solo las RuntimeException llevan un mensaje pensado para el usuario;
```

```
        // cualquier otro error interno se oculta detras del texto generico.
        $mensaje = $e instanceof RuntimeException ? $e->getMessage() : $texto['error'];
        $tipo_mensaje = 'error';
    }
}
// Lista completa para la tabla. El ORDER BY activo DESC deja primero los
// activos (los que se ofrecen al reservar) y ordena alfabeticamente dentro
// de cada grupo.
$servicios = [];
try {
    $stmt = $conexion->query('SELECT id_servicio, nombre, descripcion, precio, activo FROM servicio ORDER BY activo DESC, nombre ASC');
    $servicios = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $mensaje = $texto['error'];
    $tipo_mensaje = 'error';
}
// Totales para las tarjetas: activos (reservables) e inactivos (ocultos).
$servicios_activos = count(array_filter($servicios, static function ($servicio) { return (int) $servicio['activo'] === 1; }));
$servicios_inactivos = count($servicios) - $servicios_activos;
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/tgs-panel.css">
    <style>
        /* Formulario de servicios: la grilla mantiene los campos en linea. */
        .form-grid { display: grid; grid-template-columns: minmax(0, 1.1fr) minmax(0, 1.7fr) minmax(0, 0.7fr) auto; gap: 14px; align-items: end; }
        .form-field { min-width: 0; }
        .form-field textarea { resize: vertical; min-height: 42px; }
        .form-heading { display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; gap: 12px; }
        .cancel-edit { display: none; color: var(--tgs-texto-suave); background: transparent; border: 1px solid var(--tgs-borde-claro); padding: 6px 11px; font-size: 12px; border-radius: 7px; cursor: pointer; font-weight: 600; }
        .cancel-edit:hover { color: var(--tgs-texto); border-color: var(--tgs-acento); background: rgba(56, 189, 248, 0.1); }
        .precio { color: var(--tgs-acento) !important; font-weight: 700; white-space: nowrap; }
        .servicio-id { display: block; color: #64748b; font-size: 11px; margin-top: 2px; }
        .acciones-servicio { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 6px; align-items: center; }
        .acciones-servicio form { margin: 0; }
        @media (max-width: 860px) {
            .form-grid { grid-template-columns: 1fr; }
        }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body class="tgs">
    <!-- Cabecera de los paneles de TGS -->
    <header class="tgs-header">
        <a href="<?php echo $rol_actual === 'admin' ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php'; ?>" class="marca">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav class="tgs-nav">
            <a href="index.php" class="enlace"><?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo $rol_actual === 'admin' ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php'; ?>" class="enlace activo"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <div class="tgs-idioma">
```

```
                <a href="administrar_servicios.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'activo' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="administrar_servicios.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'activo' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span class="usuario"><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($_SESSION['nombre'] ?? ''); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="tgs-btn peligro chico"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <main class="tgs-contenedor">
        <div class="tgs-titulo">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['descripcion']; ?></p>
            <div class="tgs-acciones" style="margin-top: 14px;">
                <a href="#formulario-servicio" class="tgs-btn">+ <?php echo $texto['nuevo']; ?></a>
            </div>
        </div>
        <div class="tgs-rejilla">
            <div class="tgs-metrica"><span><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Total services' : 'Servicios totales'; ?></span><strong><?php echo count($servicios); ?></strong></div>
            <div class="tgs-metrica"><span><?php echo $texto['activo']; ?></span><strong><?php echo $servicios_activos; ?></strong></div>
            <div class="tgs-metrica"><span><?php echo $texto['inactivo']; ?></span><strong><?php echo $servicios_inactivos; ?></strong></div>
        </div>
        <?php if ($mensaje !== ''): ?>
            <div class="tgs-aviso <?php echo $tipo_mensaje === 'error' ? 'error' : ''; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
        <!-- Formulario reutilizado para crear o editar un servicio -->
        <section class="tgs-tarjeta" id="formulario-servicio">
            <div class="form-heading">
                <h3 id="form-title"><?php echo $texto['nuevo']; ?></h3>
                <button type="button" class="cancel-edit" id="cancel-edit" onclick="cancelarEdicion()"><?php echo $texto['cancelar']; ?></button>
            </div>
            <form method="POST">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                <input type="hidden" name="accion" value="guardar">
                <div class="form-grid">
                    <div class="form-field tgs-campo">
                        <label for="nombre"><?php echo $texto['nombre']; ?></label>
                        <input id="nombre" name="nombre" type="text" maxlength="120" required>
                    </div>
                    <div class="form-field tgs-campo">
                        <label for="descripcion"><?php echo $texto['detalle']; ?></label>
                        <textarea id="descripcion" name="descripcion" maxlength="255" rows="1"></textarea>
                    </div>
                    <div class="form-field tgs-campo">
                        <label for="precio"><?php echo $texto['precio']; ?></label>
                        <input id="precio" name="precio" type="number" min="0" step="0.01" placeholder="0.00">
                    </div>
                    <button type="submit" class="tgs-btn"><?php echo $texto['guardar']; ?></button>
                </div>
            </form>
        </section>
        <!-- Tabla de servicios con estado y acciones administrativas -->
        <section class="tgs-tarjeta">
            <h3><?php echo $texto['listado']; ?></h3>
```

```
            <div class="tgs-tabla-scroll">
                <table class="tgs-tabla">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th><?php echo $texto['nombre']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['detalle']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['precio']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['estado'] ?? ($lang_code === 'en' ? 'Status' : 'Estado'); ?></th>
                            <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php if (empty($servicios)): ?>
                            <tr><td colspan="5" class="vacio"><?php echo $texto['sin_servicios']; ?></td></tr>
                        <?php else: foreach ($servicios as $servicio): ?>
                            <tr>
                                <td>
                                    <strong><?php echo htmlspecialchars($servicio['nombre']); ?></strong>
                                    <span class="servicio-id">ID #<?php echo (int) $servicio['id_servicio']; ?></span>
                                </td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($servicio['descripcion'] ?? ''); ?></td>
                                <td class="precio"><?php echo number_format((float) $servicio['precio'], 2, ',', '.'); ?> USD</td>
                                <td>
                                    <span class="tgs-badge <?php echo (int) $servicio['activo'] === 1 ? 'exito' : 'peligro'; ?>">
                                        <?php echo (int) $servicio['activo'] === 1 ? $texto['activo'] : $texto['inactivo']; ?>
                                    </span>
                                </td>
                                <td>
                                    <div class="acciones-servicio">
                                        <?php // Los datos viajan como JSON escapado para rellenar el formulario sin romper el onclick. ?>
                                        <a href="#formulario-servicio" class="tgs-btn chico" onclick="editarServicio(<?php echo htmlspecialchars(json_encode($servicio), ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>)"><?php echo $texto['editar_btn']; ?></a>
                                        <form method="POST">
                                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                            <input type="hidden" name="accion" value="estado">
                                            <input type="hidden" name="id_servicio" value="<?php echo (int) $servicio['id_servicio']; ?>">
                                            <button class="tgs-btn neutro chico" type="submit"><?php echo (int) $servicio['activo'] === 1 ? $texto['desactivar'] : $texto['activar']; ?></button>
                                        </form>
                                        <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo htmlspecialchars($texto['confirmar'], ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>');">
                                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                            <input type="hidden" name="accion" value="eliminar">
                                            <input type="hidden" name="id_servicio" value="<?php echo (int) $servicio['id_servicio']; ?>">
                                            <button class="tgs-btn peligro chico" type="submit"><?php echo $texto['eliminar']; ?></button>
                                        </form>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; endif; ?>
```

```
                    </tbody>
                </table>
            </div>
        </section>
    </main>
    <script>
        function editarServicio(servicio) {
            // Rellena el formulario con el servicio elegido y agrega el id
            // oculto que hace que el POST se trate como edicion y no como alta.
            document.getElementById('form-title').textContent = '<?php echo addslashes($texto['editar']); ?>';
            document.getElementById('cancel-edit').style.display = 'inline-block';
            document.getElementById('nombre').value = servicio.nombre || '';
            document.getElementById('descripcion').value = servicio.descripcion || '';
            document.getElementById('precio').value = servicio.precio || 0;
            const form = document.querySelector('#formulario-servicio form');
            let id = form.querySelector('input[name="id_servicio"]');
            if (!id) { id = document.createElement('input'); id.type = 'hidden'; id.name = 'id_servicio'; form.appendChild(id); }
            id.value = servicio.id_servicio;
        }
        function cancelarEdicion() {
            // Quita el id oculto para volver al modo alta y limpia los campos.
            const form = document.querySelector('#formulario-servicio form');
            const id = form.querySelector('input[name="id_servicio"]');
            if (id) { id.remove(); }
            form.reset();
            document.getElementById('form-title').textContent = '<?php echo addslashes($texto['nuevo']); ?>';
    </script>
</body>
</html>
```

administrar_talleres.php — sedes `administrar_talleres.php` 333 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Gestion de talleres registrados.
 *
 * Lista los talleres en tarjetas con sus datos de contacto y mapa, permite
 * eliminar uno y enlaza con las paginas de alta y edicion.
 *
 * Acceso: solo administradores y gestores (verificarRol).
 *
 * Depende de: auth.php (sesion y permisos) y config.php (conexion PDO via
 * tgs_pdo). El alta y la edicion viven en agregar_taller.php y editar_taller.php.
 */
// Autorizacion y configuracion centralizada en vez de credenciales fijas.
require_once 'auth.php';
require_once __DIR__ . '/config.php';
require_once __DIR__ . '/taller_disponibilidad.php';
verificarPermiso('administrar_talleres');
// Carga el idioma segun la URL o la sesion actual. El valor se restringe a
// 'es'/'en' igual que en el resto del sitio: cualquier otro valor dejaria a
// $traducciones[$lang] sin definir y la pagina mostraria etiquetas vacias.
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
$lang = isset($_SESSION['lang']) ? ($_SESSION['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es') : 'es';
// Traducciones del panel para Español e Inglés.
$traducciones = [
```

```
    'es' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Inicio',
        'services' => 'Servicios',
        'about' => 'Sobre nosotros',
        'appointments' => 'Mis Turnos',
        'admin' => 'Administración',
        'hello' => 'Hola, Administrador',
        'signout' => 'Cerrar Sesión',
        'gestion' => 'Gestión y Ubicación de Talleres',
        'nuevo' => 'Añadir Nuevo Taller',
        'telefono' => 'Teléfono',
        'correo' => 'Correo',
        'direccion' => 'Dirección',
        'editar' => 'Editar',
        'eliminar' => 'Eliminar',
        'sin_correo' => 'Sin correo',
        'sin_mapa' => 'No hay un mapa configurado para este taller.',
        'no_talleres' => 'No hay talleres registrados actualmente.',
        'volver' => 'Volver al Panel',
        'buscar' => 'Buscar taller',
        'buscar_placeholder' => 'Nombre, dirección, correo o teléfono',
        'limpiar_filtros' => 'Limpiar filtros',
        'sin_resultados' => 'No hay talleres que coincidan con la búsqueda actual.',
        'capacidad' => 'Capacidad simultánea',
        'horario' => 'Horario',
        'sin_horario' => 'Sin horario configurado',
        'resumen_horario' => '',
        'dias' => [1 => 'Lun', 2 => 'Mar', 3 => 'Mié', 4 => 'Jue', 5 => 'Vie', 6 => 'Sáb', 7 => 'Dom']
    ],
    'en' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Home',
        'services' => 'Services',
        'about' => 'About us',
        'appointments' => 'My Appointments',
        'admin' => 'Administration',
        'hello' => 'Hello, Administrator',
        'signout' => 'Sign Out',
        'gestion' => 'Workshop Management & Location',
        'nuevo' => 'Add New Workshop',
        'telefono' => 'Phone',
        'correo' => 'Email',
        'direccion' => 'Address',
        'editar' => 'Edit',
        'eliminar' => 'Delete',
        'sin_correo' => 'No email',
        'sin_mapa' => 'No map configured for this workshop.',
        'no_talleres' => 'No workshops registered currently.',
        'volver' => 'Back to Panel',
        'buscar' => 'Search workshop',
        'buscar_placeholder' => 'Name, address, email or phone',
        'limpiar_filtros' => 'Clear filters',
        'sin_resultados' => 'No workshops match the current search.',
        'capacidad' => 'Simultaneous capacity',
        'horario' => 'Opening hours',
        'sin_horario' => 'No opening hours configured',
        'resumen_horario' => '',
        'dias' => [1 => 'Mon', 2 => 'Tue', 3 => 'Wed', 4 => 'Thu', 5 => 'Fri', 6 => 'Sat', 7 => 'Sun']
    ]
];
$t = $traducciones[$lang];
// Conexión a la base de datos (PDO, la misma via que usa el resto del sitio).
```

```php
$conexion = tgs_pdo();
// Elimina un taller cuando la URL trae ?eliminar=ID. Es una operacion por GET
// sin token de confirmacion (ver nota de seguridad en el informe). El id se
// acota con intval(), asi que el valor no puede inyectar SQL.
if (isset($_GET['eliminar']) && tienePermiso('eliminar_taller')) {
    $id_eliminar = intval($_GET['eliminar']);
    $stmt_eliminar = $conexion->prepare('DELETE FROM taller WHERE id_taller = ?');
    $stmt_eliminar->execute([$id_eliminar]);
    header("Location: administrar_talleres.php");
    exit();
}
// Filtro de busqueda por texto (nombre, direccion, correo o telefono). Llega
// por GET y se escapa para que los comodines % y _ se busquen literales.
$filtro_texto = trim($_GET['q'] ?? '');
// Filtros por marca y por tipo de servicio (requisito 4.2 del enunciado).
$filtro_marca = trim($_GET['marca'] ?? '');
$filtro_servicio = filter_input(INPUT_GET, 'servicio', FILTER_VALIDATE_INT) ?: 0;
// Consulta los talleres para mostrarlos en tarjetas, aplicando los filtros.
// Sin filtro se listan todos los talleres registrados, incluido el mapa.
$condiciones = [];
$parametros = [];
if ($filtro_texto !== '') {
    $termino_buscado = '%' . str_replace(['!', '%', '_'], ['!!', '!%', '!_'], $filtro_texto) .
'%';
    $condiciones[] = "(nombre LIKE ? ESCAPE '!' OR direccion LIKE ? ESCAPE '!' OR email LIKE ? ES
CAPE '!' OR telefono LIKE ? ESCAPE '!')";
    $parametros[] = $termino_buscado;
    $parametros[] = $termino_buscado;
    $parametros[] = $termino_buscado;
    $parametros[] = $termino_buscado;
}
if ($filtro_marca !== '') {
    $condiciones[] = 'EXISTS (SELECT 1 FROM taller_marca tm WHERE tm.id_taller = taller.id_taller
AND tm.marca = ?)';
    $parametros[] = $filtro_marca;
}
if ($filtro_servicio) {
    $condiciones[] = 'EXISTS (SELECT 1 FROM taller_servicio ts WHERE ts.id_taller = taller.id_tal
ler AND ts.id_servicio = ?)';
    $parametros[] = $filtro_servicio;
}
$consulta = 'SELECT * FROM taller';
if (!empty($condiciones)) {
    $consulta .= ' WHERE ' . implode(' AND ', $condiciones);
}
$consulta .= ' ORDER BY id_taller DESC';
$sentencia = $conexion->prepare($consulta);
$sentencia->execute($parametros);
$talleres = $sentencia->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
$total_talleres = count($talleres);
// Marcas y tipos de servicio disponibles para los filtros.
$marcas_disponibles = [];
$servicios_disponibles = [];
try {
    $marcas_disponibles = $conexion->query('SELECT DISTINCT marca FROM taller_marca ORDER BY marc
a')->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $servicios_disponibles = $conexion->query('SELECT id_servicio, nombre FROM servicio WHERE act
ivo = 1 ORDER BY nombre')->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $marcas_disponibles = [];
    $servicios_disponibles = [];
}
// Horario semanal de cada sede, para mostrarlo en las tarjetas. La consulta
// va ANTES del listado: si se hiciera dentro del bucle, la primera sede
// se mostraria sin horario.
```

```php
$horarios_por_taller = [];
$stmt_horarios = $conexion->prepare('SELECT id_taller, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, activo FROM taller_horario ORDER BY dia_semana');
$stmt_horarios->execute();
foreach ($stmt_horarios->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $fila_horario) {
    if ((int) $fila_horario['activo'] !== 1) {
        continue;
    }
    $horarios_por_taller[(int) $fila_horario['id_taller']][(int) $fila_horario['dia_semana']] = $fila_horario;
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $t['gestion']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/tgs-panel.css">
    <style>
        /* Rejilla de sedes y mapa: estilos propios de esta pantalla. */
        .tgs-sedes { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(340px, 1fr)); gap: 20px; margin-bottom: 20px; }
        .sede { display: flex; flex-direction: column; }
        .sede-cabecera { display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-start; gap: 10px; margin-bottom: 14px; }
        .sede-nombre { font-size: 17px; color: var(--tgs-acento); font-weight: 700; }
        .sede-datos { background-color: rgba(3, 9, 18, 0.42); border: 1px solid var(--tgs-borde); border-radius: 9px; padding: 13px 15px; margin-bottom: 16px; }
        .sede-datos p { display: flex; justify-content: space-between; gap: 10px; font-size: 13px; color: var(--tgs-texto-suave); padding: 4px 0; }
        .sede-datos p strong { color: var(--tgs-acento-claro); font-weight: 600; flex-shrink: 0; }
        .sede-datos p span:last-child { text-align: right; }
        .sede-datos .id-sede { color: var(--tgs-texto-tenue); font-size: 11px; }
        .mapa-titulo { font-size: 11px; color: var(--tgs-texto-tenue); text-transform: uppercase; letter-spacing: 0.08em; margin-bottom: 8px; font-weight: 600; }
        .mapa { border: 1px solid var(--tgs-borde); border-radius: 9px; overflow: hidden; height: 230px; background-color: var(--tgs-superficie-alta); margin-top: auto; }
        .mapa iframe { width: 100%; height: 100%; border: 0; display: block; }
        .mapa-vacio { display: flex; align-items: center; justify-content: center; height: 100%; color: var(--tgs-texto-tenue); font-size: 13px; }
        .buscador { display: flex; gap: 10px; align-items: center; flex-wrap: wrap; margin-bottom: 20px; }
        .buscador input[type="text"] { flex: 1; min-width: 220px; background-color: var(--tgs-superficie-alta); color: var(--tgs-texto); border: 1px solid var(--tgs-borde-claro); border-radius: 8px; padding: 10px 13px; font-size: 14px; outline: none; }
        .buscador input[type="text"]:focus { border-color: var(--tgs-acento); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body class="tgs">
    <!-- Cabecera de los paneles de TGS -->
    <header class="tgs-header">
        <a href="index.php" class="marca"><?php echo $t['brand']; ?></a>
        <nav class="tgs-nav">
            <a href="index.php" class="enlace"><?php echo $t['home']; ?></a>
            <a href="index.php#services" class="enlace"><?php echo $t['services']; ?></a>
            <a href="index.php#about" class="enlace"><?php echo $t['about']; ?></a>
            <a href="reservas.php" class="enlace"><?php echo $t['appointments']; ?></a>
            <a href="dashboard_admin.php" class="enlace activo"><?php echo $t['admin']; ?></a>
            <div class="tgs-idioma">
                <a href="?lang=es" class="<?php echo $lang == 'es' ? 'activo' : ''; ?>">ES</a>
```

```
                <a href="?lang=en" class="<?php echo $lang == 'en' ? 'activo' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span class="usuario"><?php echo $t['hello']; ?></span>
            <a href="logout.php" class="tgs-btn peligro chico"><?php echo $t['signout']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <main class="tgs-contenedor">
        <div class="tgs-titulo">
            <h2><?php echo $t['gestion']; ?></h2>
            <p><?php echo $lang == 'en' ? 'Review contact details and location for every registered workshop.' : 'Revisa los datos de contacto y la ubicación de cada taller registrado.'; ?></p>
            <div class="tgs-acciones" style="margin-top: 14px;">
                <span class="tgs-badge"><?php echo $total_talleres; ?> <?php echo $lang == 'en' ? ($total_talleres == 1 ? 'workshop' : 'workshops') : ($total_talleres == 1 ? 'taller' : 'talleres'); ?></span>
                <a href="agregar_taller.php" class="tgs-btn">+ <?php echo $t['nuevo']; ?></a>
            </div>
        </div>
        <!-- Filtro de busqueda: se envia por GET para conservar el filtro al
             recargar o compartir el enlace. -->
        <form action="administrar_talleres.php" method="GET" class="buscador">
            <input type="text" name="q" maxlength="150" value="<?php echo htmlspecialchars($filtro_texto); ?>" placeholder="<?php echo htmlspecialchars($t['buscar_placeholder']); ?>">
            <select name="marca" aria-label="<?php echo $lang == 'en' ? 'Brand' : 'Marca'; ?>">
                <option value=""><?php echo $lang == 'en' ? 'All brands' : 'Todas las marcas'; ?></option>
                <?php foreach ($marcas_disponibles as $opcion_marca): ?>
                    <option value="<?php echo htmlspecialchars($opcion_marca['marca']); ?>" <?php echo $filtro_marca === $opcion_marca['marca'] ? 'selected' : ''; ?>>
                        <?php echo htmlspecialchars($opcion_marca['marca']); ?>
                    </option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
            <select name="servicio" aria-label="<?php echo $lang == 'en' ? 'Service type' : 'Tipo de servicio'; ?>">
                <option value="0"><?php echo $lang == 'en' ? 'All services' : 'Todos los servicios'; ?></option>
                <?php foreach ($servicios_disponibles as $opcion_servicio): ?>
                    <option value="<?php echo (int) $opcion_servicio['id_servicio']; ?>" <?php echo $filtro_servicio === (int) $opcion_servicio['id_servicio'] ? 'selected' : ''; ?>>
                        <?php echo htmlspecialchars($opcion_servicio['nombre']); ?>
                    </option>
                <?php endforeach; ?>
            </select>
            <button type="submit" class="tgs-btn"><?php echo $t['buscar']; ?></button>
            <?php if ($filtro_texto !== '' || $filtro_marca !== '' || $filtro_servicio): ?>
                <a href="administrar_talleres.php" class="tgs-btn neutro"><?php echo $t['limpiar_filtros']; ?></a>
            <?php endif; ?>
        </form>
        <!-- Una tarjeta por sede registrada -->
        <?php if (count($talleres) > 0): ?>
            <div class="tgs-sedes">
                <?php foreach ($talleres as $row): ?>
                    <?php $id_t = $row['id_taller']; ?>
                    <?php
                    // Resumen del horario semanal de la sede para mostrarlo en la tarjeta.
                    $resumen_horario = $t['sin_horario'];
                    if (!empty($horarios_por_taller[$id_t])) {
                        $resumen_horario = '';
                        foreach ($horarios_por_taller[$id_t] as $dia_horario => $datos_horario) {
                            $resumen_horario .= $t['dias'][$dia_horario] . ' ' . substr((string) $datos_horario['hora_inicio'], 0, 5) . '-' . substr((string) $datos_horario['hora_fin'], 0, 5) . '  ';
                        }
```

```
                        $resumen_horario = trim($resumen_horario);
                    }
                    ?>
                    <div class="tgs-tarjeta sede">
                        <div class="sede-cabecera">
                            <div>
                                <div class="sede-nombre"><?php echo htmlspecialchars($row['nombre']); ?></div>
                                <div class="id-sede">ID #<?php echo $id_t; ?></div>
                            </div>
                            <div style="display: flex; gap: 8px; flex-shrink: 0;">
                                <a href="editar_taller.php?id=<?php echo $id_t; ?>" class="tgs-btn chico" title="<?php echo $t['editar']; ?>"><?php echo $t['editar']; ?></a>
                                <a href="administrar_talleres.php?eliminar=<?php echo $id_t; ?>" class="tgs-btn peligro chico" title="<?php echo $t['eliminar']; ?>" onclick="return confirm('<?php echo ($lang === 'en') ? 'Are you sure you want to delete this workshop?' : '¿Estás seguro de eliminar este taller?'; ?>');"><?php echo $t['eliminar']; ?></a>
                            </div>
                        </div>
                        <div class="sede-datos">
                            <p><strong><?php echo $t['telefono']; ?></strong><span><?php echo htmlspecialchars($row['telefono'] ?? '-'); ?></span></p>
                            <p><strong><?php echo $t['correo']; ?></strong><span><?php echo htmlspecialchars($row['email'] ?? $t['sin_correo']); ?></span></p>
                            <p><strong><?php echo $t['direccion']; ?></strong><span><?php echo htmlspecialchars($row['direccion'] ?? ''); ?></span></p>
                            <p><strong><?php echo $t['capacidad']; ?></strong><span><?php echo htmlspecialchars($row['capacidad'] ?? 1); ?></span></p>
                            <p>
                                <strong><?php echo $lang == 'en' ? 'Free slots today' : 'Lugares libres hoy'; ?>:</strong>
                                <span><?php
                                // Estado de ocupacion: cuantas franjas de hoy quedan
                                // sin reservar en esta sede.
                                $franjas_hoy = tgs_disponibilidad_publica($conexion, (int) $id_t, date('Y-m-d'));
                                $libres_hoy = count($franjas_hoy['libres'] ?? []);
                                $total_hoy = $libres_hoy + count($franjas_hoy['ocupadas'] ?? []);
                                echo $libres_hoy . ' <small style="color:#94a3b8;">(' . ($lang == 'en' ? 'of' : 'de') . ' ' . $total_hoy . ')</small>';
                                ?></span>
                            </p>
                            <p><strong><?php echo $t['horario']; ?></strong><span><?php echo htmlspecialchars($resumen_horario); ?></span></p>
                        </div>
                        <div class="mapa-titulo"><?php echo $lang == 'en' ? 'Location on the map' : 'Ubicación en el mapa'; ?></div>
                        <div class="mapa">
                            <?php // El mapa se guarda como HTML (iframe) cargado por el admin, por eso se imprime tal cual (ver nota de seguridad).
                            if (!empty($row['mapa'])): ?>
                                <?php echo $row['mapa']; ?>
                            <?php else: ?>
                                <div class="mapa-vacio"><?php echo $t['sin_mapa']; ?></div>
                            <?php endif; ?>
                        </div>
                    </div>
                <?php endforeach; ?>
            </div>
        <?php else: ?>
            <div class="tgs-tarjeta" style="text-align: center; color: var(--tgs-texto-tenue);">
                <?php echo $filtro_texto !== '' ? $t['sin_resultados'] : $t['no_talleres']; ?>
            </div>
        <?php endif; ?>
        <a href="dashboard_admin.php" class="tgs-volver">&larr; <?php echo $t['volver']; ?></a>
```

```
    </main>
    <footer class="tgs-pie">
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

agregar_taller.php — alta de sede agregar_taller.php 395 lineas

```
<?php
###### # Muestra y procesa el formulario para crear un taller.
# Solo administradores y gestores pueden crear talleres
require_once 'auth.php';
require_once __DIR__ . '/config.php';
verificarPermiso('crear_taller');
# Inicia la sesión para manejar idioma del usuario y autenticación
# Si llega idioma por la URL, se guarda en la sesión
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang = isset($_SESSION['lang']) ? $_SESSION['lang'] : 'es';
# Traducciones del formulario para español y inglés
$traducciones = [
    'es' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Inicio',
        'services' => 'Servicios',
        'about' => 'Sobre nosotros',
        'appointments' => 'Mis Turnos',
        'admin' => 'Administración',
        'hello' => 'Hola, Administrador',
        'signout' => 'Cerrar Sesión',
        'titulo' => 'Añadir Nuevo Taller',
        'lbl_nombre' => 'Nombre del Taller',
        'lbl_telefono' => 'Teléfono',
        'lbl_email' => 'Correo Electrónico',
        'lbl_direccion' => 'Dirección',
        'lbl_mapa' => 'Código HTML de Google Maps (Iframe)',
        'lbl_mapa_help' => 'Pega el código iframe de Google Maps de la ubicación.',
        'lbl_capacidad' => 'Capacidad (turnos simultáneos)',
        'lbl_capacidad_help' => 'Cuántos vehículos puede atender el taller al mismo tiempo.',
        'lbl_marcas' => 'Marcas que atiende',
        'lbl_marcas_help' => 'Se usan para filtrar los talleres por marca de vehiculo.',
        'lbl_marca_nueva' => 'Agregar otra marca (opcional)',
        'lbl_servicios' => 'Tipos de servicio que ofrece',
        'lbl_marcas' => 'Brands serviced',
        'lbl_marcas_help' => 'Used to filter the workshops by vehicle brand.',
        'lbl_marca_nueva' => 'Add another brand (optional)',
        'lbl_servicios' => 'Services offered',
        'lbl_horario' => 'Horario de atención',
        'lbl_dia' => 'Día',
        'lbl_desde' => 'Desde',
        'lbl_hasta' => 'Hasta',
        'lbl_abierto' => 'Atiende',
        'dias' => [1 => 'Lunes', 2 => 'Martes', 3 => 'Miércoles', 4 => 'Jueves', 5 => 'Viernes',
6 => 'Sábado', 7 => 'Domingo'],
        'error_horario' => 'La hora de cierre debe ser posterior a la de apertura.',
        'guardar' => 'Guardar Taller',
        'volver' => 'Volver',
        'exito' => '¡Taller añadido con éxito!',
        'error_db' => 'Error al guardar: '
    ],
```

```
    'en' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Home',
        'services' => 'Services',
        'about' => 'About us',
        'appointments' => 'My Appointments',
        'admin' => 'Administration',
        'hello' => 'Hello, Administrator',
        'signout' => 'Sign Out',
        'titulo' => 'Add New Workshop',
        'lbl_nombre' => 'Workshop Name',
        'lbl_telefono' => 'Phone',
        'lbl_email' => 'Email',
        'lbl_direccion' => 'Address',
        'lbl_mapa' => 'Google Maps HTML Code (Iframe)',
        'lbl_mapa_help' => 'Paste the Google Maps iframe location code.',
        'lbl_capacidad' => 'Capacity (simultaneous appointments)',
        'lbl_capacidad_help' => 'How many vehicles the workshop can handle at the same time.',
        'lbl_horario' => 'Opening hours',
        'lbl_dia' => 'Day',
        'lbl_desde' => 'From',
        'lbl_hasta' => 'To',
        'lbl_abierto' => 'Open',
        'dias' => [1 => 'Monday', 2 => 'Tuesday', 3 => 'Wednesday', 4 => 'Thursday', 5 => 'Frida
y', 6 => 'Saturday', 7 => 'Sunday'],
        'error_horario' => 'The closing time must be later than the opening time.',
        'guardar' => 'Save Workshop',
        'volver' => 'Back',
        'exito' => 'Workshop successfully added!',
        'error_db' => 'Error saving: '
    ]
];
$t = $traducciones[$lang];
# Conexión a la base de datos del sistema (PDO, la misma via que el resto)
$conexion = tgs_pdo();
# Variables para mensajes de éxito o error
$mensaje = "";
$error = "";
# Si el formulario fue enviado por POST, guarda el taller
# El token CSRF se valida antes de tocar la base: sin el, nada se guarda.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && !validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
    $error = $lang == 'en' ? 'The session expired. Please reload the page and try again.' : 'La s
esión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.';
} elseif ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    # Los valores van con consultas preparadas: no se concatenan en el SQL.
    $nombre = trim((string) ($_POST['nombre'] ?? ''));
    $telefono = trim((string) ($_POST['telefono'] ?? ''));
    $email = trim((string) ($_POST['email'] ?? ''));
    $direccion = trim((string) ($_POST['direccion'] ?? ''));
    $mapa = trim((string) ($_POST['mapa'] ?? ''));
    # Capacidad: cantidad de turnos simultaneos que acepta la sede.
    $capacidad = isset($_POST['capacidad']) ? (int) $_POST['capacidad'] : 1;
    if ($capacidad < 1) {
        $capacidad = 1;
    }
    # Horario semanal: solo se guardan los dias marcados como abiertos.
    $dias_abiertos = (array) ($_POST['horario_activo'] ?? []);
    $horarios = [];
    $errores_horario = false;
    for ($dia = 1; $dia <= 7; $dia++) {
        if (!in_array((string) $dia, array_map('strval', $dias_abiertos), true)) {
            continue;
        }
        $desde = trim((string) ($_POST['horario_desde'][$dia] ?? '08:30'));
        $hasta = trim((string) ($_POST['horario_hasta'][$dia] ?? '18:30'));
```

```
        if (!preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $desde) || !preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $hasta)) {
            continue;
        }
        if (strtotime($desde) >= strtotime($hasta)) {
            $errores_horario = true;
            break;
        }
        $horarios[$dia] = ['desde' => $desde, 'hasta' => $hasta];
    }
    if ($errores_horario) {
        $error = $t['error_horario'];
    } else {
        # Insert en la tabla taller con datos del formulario (consulta preparada).
        $sql_insert = "INSERT INTO taller (nombre, telefono, email, direccion, mapa, capacidad) V
ALUES (?, ?, ?, ?, ?, ?)";
        $stmt_insert = $conexion->prepare($sql_insert);
        if ($stmt_insert->execute([$nombre, $telefono, $email, $direccion, $mapa, $capacidad])) {
            $id_taller = (int) $conexion->lastInsertId();
            # Horario de atencion de la sede (tabla taller_horario).
            $sql_horario = "INSERT INTO taller_horario (id_taller, dia_semana, hora_inicio, hora_
fin, activo) VALUES (?, ?, ?, ?, 1)";
            $stmt_horario = $conexion->prepare($sql_horario);
            foreach ($horarios as $dia => $horario_dia) {
                $hora_inicio = $horario_dia['desde'] . ':00';
                $hora_fin = $horario_dia['hasta'] . ':00';
                $stmt_horario->execute([$id_taller, $dia, $hora_inicio, $hora_fin]);
            }
            # Marcas y tipos de servicio que atiende la sede (requisito 4.2).
            $marcas_seleccionadas = (array) ($_POST['marcas'] ?? []);
            $servicios_seleccionados = array_map('intval', (array) ($_POST['servicios'] ?? []));
            # Se reescriben las marcas y los servicios de la sede.
            $stmt_marca = $conexion->prepare('DELETE FROM taller_marca WHERE id_taller = ?');
            $stmt_marca->execute([$id_taller]);
            $stmt_marca = $conexion->prepare('INSERT IGNORE INTO taller_marca (id_taller, marca)
VALUES (?, ?)');
            foreach ($marcas_seleccionadas as $marca) {
                $marca = trim((string) $marca);
                if ($marca === '') { continue; }
                $stmt_marca->execute([$id_taller, $marca]);
            }
            $stmt_servicio = $conexion->prepare('DELETE FROM taller_servicio WHERE id_taller =
?');
            $stmt_servicio->execute([$id_taller]);
            $stmt_servicio = $conexion->prepare('INSERT IGNORE INTO taller_servicio (id_taller, i
d_servicio) VALUES (?, ?)');
            foreach ($servicios_seleccionados as $id_servicio) {
                if ($id_servicio <= 0) { continue; }
                $stmt_servicio->execute([$id_taller, $id_servicio]);
            }
            $mensaje = $t['exito'];
        } else {
            $error = $t['error_db'];
        }
    }
}
# Variables que usa la plantilla del formulario.
$es_edicion = false;
$taller = [];
$items_edicion = [];
// Marcas y tipos de servicio disponibles, y los que ya tiene la sede.
$marcas_disponibles = [];
$servicios_disponibles = [];
$marcas_actuales = [];
$servicios_actuales = [];
try {
```

```
    $marcas_disponibles = $conexion->query('SELECT DISTINCT marca FROM taller_marca ORDER BY marca')->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $servicios_disponibles = $conexion->query('SELECT id_servicio, nombre FROM servicio WHERE activo = 1 ORDER BY nombre')->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    if (!empty($taller['id_taller'])) {
        $id_taller_actual = (int) $taller['id_taller'];
        $stmt_marcas = $conexion->prepare('SELECT marca FROM taller_marca WHERE id_taller = ? ORDER BY marca');
        $stmt_marcas->execute([$id_taller_actual]);
        foreach ($stmt_marcas->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $fila_marca) {
            $marcas_actuales[] = (string) $fila_marca['marca'];
        }
        $stmt_servicios = $conexion->prepare('SELECT id_servicio FROM taller_servicio WHERE id_taller = ?');
        $stmt_servicios->execute([$id_taller_actual]);
        foreach ($stmt_servicios->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $fila_servicio) {
            $servicios_actuales[] = (int) $fila_servicio['id_servicio'];
        }
    }
} catch (PDOException $e) {
    $marcas_disponibles = [];
    $servicios_disponibles = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $t['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/tgs-panel.css">
    <style>
        /* Tabla de horarios: una fila por dia de la semana. */
        .tgs-tabla-horarios { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; }
        .tgs-tabla-horarios th { background-color: var(--tgs-superficie-alta); color: var(--tgs-acento); padding: 9px 11px; text-align: left; font-weight: 600; }
        .tgs-tabla-horarios td { padding: 7px 11px; border-bottom: 1px solid var(--tgs-borde); color: var(--tgs-texto-suave); }
        .tgs-tabla-horarios tr:last-child td { border-bottom: none; }
        .tgs-tabla-horarios input[type="time"] {
            background-color: var(--tgs-superficie-alta);
            color: var(--tgs-texto);
            border: 1px solid var(--tgs-borde-claro);
            border-radius: 6px;
            padding: 6px 9px;
            font-size: 13px;
            outline: none;
        }
        .tgs-tabla-horarios input[type="time"]:focus { border-color: var(--tgs-acento); }
        .tgs-tabla-horarios input[type="checkbox"] { width: 16px; height: 16px; accent-color: var(--tgs-exito); cursor: pointer; }
        .ayuda { font-size: 11px; color: var(--tgs-texto-tenue); margin-top: 4px; }
        .opciones-linea { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px 16px; margin-top: 8px; }
        .opcion-check { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; font-size: 13px; color: var(--tgs-texto-suave); cursor: pointer; }
        .opcion-check input { width: 15px; height: 15px; accent-color: var(--tgs-exito); cursor: pointer; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body class="tgs">
    <!-- Cabecera de los paneles de TGS -->
    <header class="tgs-header">
```

```
        <a href="index.php" class="marca"><?php echo $t['brand']; ?></a>
        <nav class="tgs-nav">
            <a href="index.php" class="enlace"><?php echo $t['home']; ?></a>
            <a href="index.php#services" class="enlace"><?php echo $t['services']; ?></a>
            <a href="index.php#about" class="enlace"><?php echo $t['about']; ?></a>
            <a href="reservas.php" class="enlace"><?php echo $t['appointments']; ?></a>
            <a href="dashboard_admin.php" class="enlace activo"><?php echo $t['admin']; ?></a>
            <div class="tgs-idioma">
                <a href="?lang=es" class="<?php echo $lang == 'es' ? 'activo' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="?lang=en" class="<?php echo $lang == 'en' ? 'activo' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span class="usuario"><?php echo $t['hello']; ?></span>
            <a href="logout.php" class="tgs-btn peligro chico"><?php echo $t['signout']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <main class="tgs-contenedor">
        <div class="tgs-titulo">
            <h2><?php echo $t['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $t['ayuda_taller'] ?? ($lang == 'en' ? 'Set the contact details, the workshop capacity and the opening hours.' : 'Carga los datos de contacto, la capacidad y el horario de atención de la sede.'); ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="tgs-aviso"><?php echo $mensaje; ?></div>
        <?php endif; ?>
        <?php if (!empty($error)): ?>
            <div class="tgs-aviso error"><?php echo $error; ?></div>
        <?php endif; ?>
        <div class="tgs-tarjeta">
            <form method="POST" action="">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                <?php if ($es_edicion): ?>
                    <input type="hidden" name="id_taller" value="<?php echo (int) $id_taller; ?>">
                <?php endif; ?>
                <div class="tgs-rejilla-campos">
                    <div class="tgs-campo">
                        <label for="nombre"><?php echo $t['lbl_nombre']; ?></label>
                        <input type="text" id="nombre" name="nombre" required value="<?php echo htmlspecialchars($taller['nombre'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="tgs-campo">
                        <label for="telefono"><?php echo $t['lbl_telefono']; ?></label>
                        <input type="text" id="telefono" name="telefono" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['telefono'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="tgs-campo">
                        <label for="email"><?php echo $t['lbl_email']; ?></label>
                        <input type="email" id="email" name="email" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['email'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="tgs-campo">
                        <label for="capacidad"><?php echo $t['lbl_capacidad']; ?></label>
                        <input type="number" id="capacidad" name="capacidad" min="1" max="20" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['capacidad'] ?? 1); ?>">
                        <span class="ayuda"><?php echo $t['lbl_capacidad_help']; ?></span>
                    </div>
                    <!-- Marcas y tipos de servicio que atiende la sede (filtros del enunciado) -->
                    <div class="tgs-campo">
                        <label><?php echo $t['lbl_marcas']; ?></label>
                        <span class="ayuda"><?php echo $t['lbl_marcas_help']; ?></span>
                        <div class="opciones-linea">
                            <?php foreach ($marcas_disponibles as $marca): ?>
```

```
                                <label class="opcion-check">
                                    <input type="checkbox" name="marcas[]" value="<?php echo html
specialchars($marca); ?>" <?php echo in_array($marca, $marcas_actuales, true) ? 'checked' : ''; ?
>>
                                    <span><?php echo htmlspecialchars($marca); ?></span>
                                </label>
                            <?php endforeach; ?>
                        </div>
                        <input type="text" class="tgs-campo-input mt-2" name="marcas[]" placehold
er="<?php echo $t['lbl_marca_nueva']; ?>">
                    </div>
                    <div class="tgs-campo">
                        <label><?php echo $t['lbl_servicios']; ?></label>
                        <div class="opciones-linea">
                            <?php foreach ($servicios_disponibles as $servicio): ?>
                                <label class="opcion-check">
                                    <input type="checkbox" name="servicios[]" value="<?php echo
(int) $servicio['id_servicio']; ?>" <?php echo in_array((int) $servicio['id_servicio'], $servicio
s_actuales, true) ? 'checked' : ''; ?>>
                                    <span><?php echo htmlspecialchars($servicio['nombre']); ?></s
pan>
                                </label>
                            <?php endforeach; ?>
                        </div>
                    </div>
                </div>
                <div class="tgs-campo">
                    <label for="direccion"><?php echo $t['lbl_direccion']; ?></label>
                    <input type="text" id="direccion" name="direccion" value="<?php echo htmlspec
ialchars($taller['direccion'] ?? ''); ?>">
                </div>
                <div class="tgs-campo">
                    <label for="mapa"><?php echo $t['lbl_mapa']; ?></label>
                    <textarea id="mapa" name="mapa" rows="3"><?php echo htmlspecialchars($taller
['mapa'] ?? ''); ?></textarea>
                    <span class="ayuda"><?php echo $t['lbl_mapa_help']; ?></span>
                </div>
                <!-- Horario de atencion: una fila por dia de la semana -->
                <h3 style="font-size: 15px; color: var(--tgs-acento); margin: 22px 0 10px;"><?php
echo $t['lbl_horario']; ?></h3>
                <table class="tgs-tabla-horarios">
                    <thead>
                        <tr>
                            <th><?php echo $t['lbl_dia']; ?></th>
                            <th><?php echo $t['lbl_desde']; ?></th>
                            <th><?php echo $t['lbl_hasta']; ?></th>
                            <th><?php echo $t['lbl_abierto']; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php for ($dia = 1; $dia <= 7; $dia++):
                            $horario_dia = $items_edicion[$dia] ?? null;
                            $abierto = $horario_dia ? ((int) $horario_dia['activo'] === 1) : ($di
a <= 6);
                            $desde = $horario_dia ? substr((string) $horario_dia['hora_inicio'],
0, 5) : '08:30';
                            $hasta = $horario_dia ? substr((string) $horario_dia['hora_fin'], 0,
5) : '18:30';
                        ?>
                            <tr>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($t['dias'][$dia]); ?></td>
                                <td>
                                    <input type="time" name="horario_desde[<?php echo $dia; ?>]"
value="<?php echo $desde; ?>">
                                </td>
```

```
                                <td>
                                    <input type="time" name="horario_hasta[<?php echo $dia; ?>]" value="<?php echo $hasta; ?>">
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="checkbox" name="horario_activo[]" value="<?php echo $dia; ?>" <?php echo $abierto ? 'checked' : ''; ?>>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endfor; ?>
                    </tbody>
                </table>
                <div class="tgs-acciones" style="margin-top: 20px;">
                    <button type="submit" class="tgs-btn"><?php echo $t['guardar']; ?></button>
                    <a href="administrar_talleres.php" class="tgs-btn neutro"><?php echo $t['volver']; ?></a>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>
    <footer class="tgs-pie">
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

editar_taller.php — edición de sede `editar_taller.php` 407 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Edicion de un taller.
 *
 * Formulario para modificar la informacion de un taller existente
 * (nombre, telefono, email, direccion y el codigo de mapa de Google Maps).
 * Recibe el id del taller por GET/POST; solo admin y gestor pueden editar.
 *
 * Depende de: auth.php (verificarRol) y config.php (conexion PDO).
 */
require_once 'auth.php';
require_once __DIR__ . '/config.php';
verificarPermiso('editar_taller');
# Inicia la sesión para manejar idioma y estado del usuario
# Guarda el idioma según la URL o, si no viene, usa la sesión
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang = isset($_SESSION['lang']) ? $_SESSION['lang'] : 'es';
# Traducciones del panel para Español e Inglés
$traducciones = [
    'es' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Inicio',
        'services' => 'Servicios',
        'about' => 'Sobre nosotros',
        'appointments' => 'Mis Turnos',
        'admin' => 'Administración',
        'hello' => 'Hola, Administrador',
        'signout' => 'Cerrar Sesión',
        'titulo' => 'Editar Información y Ubicación del Taller',
        'lbl_nombre' => 'Nombre del Taller',
        'lbl_telefono' => 'Teléfono',
        'lbl_email' => 'Correo Electrónico',
```

```
        'lbl_direccion' => 'Dirección',
        'lbl_mapa' => 'Código HTML de Google Maps (Iframe)',
        'lbl_mapa_help' => 'Ve a Google Maps, comparte tu ubicación, selecciona "Insertar mapa" y pega el código aquí.',
        'lbl_capacidad' => 'Capacidad (turnos simultáneos)',
        'lbl_capacidad_help' => 'Cuántos vehículos puede atender el taller al mismo tiempo.',
        'lbl_marcas' => 'Marcas que atiende',
        'lbl_marcas_help' => 'Se usan para filtrar los talleres por marca de vehiculo.',
        'lbl_marca_nueva' => 'Agregar otra marca (opcional)',
        'lbl_servicios' => 'Tipos de servicio que ofrece',
        'lbl_marcas' => 'Brands serviced',
        'lbl_marcas_help' => 'Used to filter the workshops by vehicle brand.',
        'lbl_marca_nueva' => 'Add another brand (optional)',
        'lbl_servicios' => 'Services offered',
        'lbl_horario' => 'Horario de atención',
        'lbl_dia' => 'Día',
        'lbl_desde' => 'Desde',
        'lbl_hasta' => 'Hasta',
        'lbl_abierto' => 'Atiende',
        'dias' => [1 => 'Lunes', 2 => 'Martes', 3 => 'Miércoles', 4 => 'Jueves', 5 => 'Viernes', 6 => 'Sábado', 7 => 'Domingo'],
        'error_horario' => 'La hora de cierre debe ser posterior a la de apertura.',
        'guardar' => 'Guardar Cambios',
        'volver' => 'Volver',
        'exito' => '¡Taller y ubicación actualizados con éxito!',
        'error_db' => 'Error al actualizar: '
    ],
    'en' => [
        'brand' => 'TGS - Blue Tech Uruguay',
        'home' => 'Home',
        'services' => 'Services',
        'about' => 'About us',
        'appointments' => 'My Appointments',
        'admin' => 'Administration',
        'hello' => 'Hello, Administrator',
        'signout' => 'Sign Out',
        'titulo' => 'Edit Workshop Information & Location',
        'lbl_nombre' => 'Workshop Name',
        'lbl_telefono' => 'Phone',
        'lbl_email' => 'Email',
        'lbl_direccion' => 'Address',
        'lbl_mapa' => 'Google Maps HTML Code (Iframe)',
        'lbl_mapa_help' => 'Go to Google Maps, share your location, select "Embed a map" and paste the code here.',
        'lbl_capacidad' => 'Capacity (simultaneous appointments)',
        'lbl_capacidad_help' => 'How many vehicles the workshop can handle at the same time.',
        'lbl_horario' => 'Opening hours',
        'lbl_dia' => 'Day',
        'lbl_desde' => 'From',
        'lbl_hasta' => 'To',
        'lbl_abierto' => 'Open',
        'dias' => [1 => 'Monday', 2 => 'Tuesday', 3 => 'Wednesday', 4 => 'Thursday', 5 => 'Friday', 6 => 'Saturday', 7 => 'Sunday'],
        'error_horario' => 'The closing time must be later than the opening time.',
        'guardar' => 'Save Changes',
        'volver' => 'Back',
        'exito' => 'Workshop and location successfully updated!',
        'error_db' => 'Error updating: '
    ]
];
$t = $traducciones[$lang];
# Conexión a la base de datos (PDO, la misma via que usa el resto del sitio)
$conexion = tgs_pdo();
# Variables para mostrar mensajes de éxito o error
$mensaje = "";
```

```php
$error = "";
$id_taller = filter_input(INPUT_GET, 'id', FILTER_VALIDATE_INT);
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    $id_taller = filter_input(INPUT_POST, 'id_taller', FILTER_VALIDATE_INT);
}
if (!$id_taller) {
    header('Location: administrar_talleres.php');
    exit;
}
# Si el formulario fue enviado por POST, actualiza el taller
# El token CSRF se valida antes de tocar la base: sin el, nada se guarda.
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST" && !validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
    $error = $lang == 'en' ? 'The session expired. Please reload the page and try again.' : 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.';
} elseif ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") {
    # Escapa los valores para prevenir inyección SQL
    $nombre = trim($_POST['nombre'] ?? '');
    $telefono = trim($_POST['telefono'] ?? '');
    $email = trim($_POST['email'] ?? '');
    $direccion = trim($_POST['direccion'] ?? '');
    # Se permite el iframe del mapa para mostrar la ubicación exacta
    $mapa = trim($_POST['mapa'] ?? '');
    # Capacidad: turnos simultaneos que acepta la sede.
    $capacidad = isset($_POST['capacidad']) ? (int) $_POST['capacidad'] : 1;
    if ($capacidad < 1) {
        $capacidad = 1;
    }
    # Horario semanal: solo se guardan los dias marcados como abiertos.
    $dias_abiertos = (array) ($_POST['horario_activo'] ?? []);
    $horarios = [];
    $errores_horario = false;
    for ($dia = 1; $dia <= 7; $dia++) {
        if (!in_array((string) $dia, array_map('strval', $dias_abiertos), true)) {
            continue;
        }
        $desde = trim((string) ($_POST['horario_desde'][$dia] ?? '08:30'));
        $hasta = trim((string) ($_POST['horario_hasta'][$dia] ?? '18:30'));
        if (!preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $desde) || !preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $hasta)) {
            continue;
        }
        if (strtotime($desde) >= strtotime($hasta)) {
            $errores_horario = true;
            break;
        }
        $horarios[$dia] = ['desde' => $desde, 'hasta' => $hasta];
    }
    if ($errores_horario) {
        $error = $t['error_horario'];
    } else {
        # Actualiza los datos del taller en la base de datos
        $stmt_update = $conexion->prepare('UPDATE taller SET nombre = ?, telefono = ?, email = ?, direccion = ?, mapa = ?, capacidad = ? WHERE id_taller = ?');
        if ($stmt_update->execute([$nombre, $telefono, $email, $direccion, $mapa, $capacidad, $id_taller])) {
            # Reemplaza el horario semanal de la sede. Se hace dentro de una
            # transaccion para que no quede el taller sin horario si algo
            # falla a mitad de camino.
            $conexion->beginTransaction();
            $borrar_horario = $conexion->prepare('DELETE FROM taller_horario WHERE id_taller = ?');
            $borrar_horario->execute([$id_taller]);
            $sql_horario = "INSERT INTO taller_horario (id_taller, dia_semana, hora_inicio, hora_fin, activo) VALUES (?, ?, ?, ?, 1)";
            $stmt_horario = $conexion->prepare($sql_horario);
            foreach ($horarios as $dia => $horario_dia) {
```

```
                $hora_inicio = $horario_dia['desde'] . ':00';
                $hora_fin = $horario_dia['hasta'] . ':00';
                $stmt_horario->execute([$id_taller, $dia, $hora_inicio, $hora_fin]);
            }
            # Marcas y tipos de servicio que atiende la sede (requisito 4.2).
            $marcas_seleccionadas = (array) ($_POST['marcas'] ?? []);
            $servicios_seleccionados = array_map('intval', (array) ($_POST['servicios'] ?? []));
            $stmt_marca = $conexion->prepare('DELETE FROM taller_marca WHERE id_taller = ?');
            $stmt_marca->execute([$id_taller]);
            $stmt_marca = $conexion->prepare('INSERT IGNORE INTO taller_marca (id_taller, marca) VALUES (?, ?)');
            foreach ($marcas_seleccionadas as $marca) {
                $marca = trim((string) $marca);
                if ($marca === '') { continue; }
                $stmt_marca->execute([$id_taller, $marca]);
            }
            $stmt_servicio = $conexion->prepare('DELETE FROM taller_servicio WHERE id_taller = ?');
            $stmt_servicio->execute([$id_taller]);
            $stmt_servicio = $conexion->prepare('INSERT IGNORE INTO taller_servicio (id_taller, id_servicio) VALUES (?, ?)');
            foreach ($servicios_seleccionados as $id_servicio) {
                if ($id_servicio <= 0) { continue; }
                $stmt_servicio->execute([$id_taller, $id_servicio]);
            }
            $conexion->commit();
            $mensaje = $t['exito'];
        } else {
            $error = $t['error_db'];
        }
    }
}
# Consulta el taller para cargar sus datos en el formulario
$stmt_taller = $conexion->prepare('SELECT * FROM taller WHERE id_taller = ? LIMIT 1');
$stmt_taller->execute([$id_taller]);
$taller = $stmt_taller->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
if (!$taller) {
    die("No hay talleres registrados.");
}
# Horario actual de la sede, para precargar el formulario.
$horarios_actuales = [];
$stmt_horarios = $conexion->prepare('SELECT dia_semana, hora_inicio, hora_fin, activo FROM taller_horario WHERE id_taller = ? ORDER BY dia_semana');
$stmt_horarios->execute([$id_taller]);
while ($fila_horario = $stmt_horarios->fetch(PDO::FETCH_ASSOC)) {
    $horarios_actuales[(int) $fila_horario['dia_semana']] = $fila_horario;
}
# Variables que usa la plantilla del formulario.
$es_edicion = true;
$items_edicion = $horarios_actuales;
// Marcas y tipos de servicio disponibles, y los que ya tiene la sede.
$marcas_disponibles = [];
$servicios_disponibles = [];
$marcas_actuales = [];
$servicios_actuales = [];
try {
    $marcas_disponibles = $conexion->query('SELECT DISTINCT marca FROM taller_marca ORDER BY marca')->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    $servicios_disponibles = $conexion->query('SELECT id_servicio, nombre FROM servicio WHERE activo = 1 ORDER BY nombre')->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
    if (!empty($taller['id_taller'])) {
        $id_taller_actual = (int) $taller['id_taller'];
        $stmt_marcas = $conexion->prepare('SELECT marca FROM taller_marca WHERE id_taller = ? ORDER BY marca');
        $stmt_marcas->execute([$id_taller_actual]);
```

```
        foreach ($stmt_marcas->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $fila_marca) {
            $marcas_actuales[] = (string) $fila_marca['marca'];
        }
        $stmt_servicios = $conexion->prepare('SELECT id_servicio FROM taller_servicio WHERE id_taller = ?');
        $stmt_servicios->execute([$id_taller_actual]);
        foreach ($stmt_servicios->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) as $fila_servicio) {
            $servicios_actuales[] = (int) $fila_servicio['id_servicio'];
        }
    }
} catch (PDOException $e) {
    $marcas_disponibles = [];
    $servicios_disponibles = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $t['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="css/tgs-panel.css">
    <style>
        /* Tabla de horarios: una fila por dia de la semana. */
        .tgs-tabla-horarios { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; }
        .tgs-tabla-horarios th { background-color: var(--tgs-superficie-alta); color: var(--tgs-acento); padding: 9px 11px; text-align: left; font-weight: 600; }
        .tgs-tabla-horarios td { padding: 7px 11px; border-bottom: 1px solid var(--tgs-borde); color: var(--tgs-texto-suave); }
        .tgs-tabla-horarios tr:last-child td { border-bottom: none; }
        .tgs-tabla-horarios input[type="time"] {
            background-color: var(--tgs-superficie-alta);
            color: var(--tgs-texto);
            border: 1px solid var(--tgs-borde-claro);
            border-radius: 6px;
            padding: 6px 9px;
            font-size: 13px;
            outline: none;
        }
        .tgs-tabla-horarios input[type="time"]:focus { border-color: var(--tgs-acento); }
        .tgs-tabla-horarios input[type="checkbox"] { width: 16px; height: 16px; accent-color: var(--tgs-exito); cursor: pointer; }
        .ayuda { font-size: 11px; color: var(--tgs-texto-tenue); margin-top: 4px; }
        .opciones-linea { display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 8px 16px; margin-top: 8px; }
        .opcion-check { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; font-size: 13px; color: var(--tgs-texto-suave); cursor: pointer; }
        .opcion-check input { width: 15px; height: 15px; accent-color: var(--tgs-exito); cursor: pointer; }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body class="tgs">
    <!-- Cabecera de los paneles de TGS -->
    <header class="tgs-header">
        <a href="index.php" class="marca"><?php echo $t['brand']; ?></a>
        <nav class="tgs-nav">
            <a href="index.php" class="enlace"><?php echo $t['home']; ?></a>
            <a href="index.php#services" class="enlace"><?php echo $t['services']; ?></a>
            <a href="index.php#about" class="enlace"><?php echo $t['about']; ?></a>
            <a href="reservas.php" class="enlace"><?php echo $t['appointments']; ?></a>
            <a href="dashboard_admin.php" class="enlace activo"><?php echo $t['admin']; ?></a>
            <div class="tgs-idioma">
                <a href="?lang=es" class="<?php echo $lang == 'es' ? 'activo' : ''; ?>">ES</a>
```

```
                <a href="?lang=en" class="<?php echo $lang == 'en' ? 'activo' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span class="usuario"><?php echo $t['hello']; ?></span>
            <a href="logout.php" class="tgs-btn peligro chico"><?php echo $t['signout']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <main class="tgs-contenedor">
        <div class="tgs-titulo">
            <h2><?php echo $t['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $t['ayuda_taller'] ?? ($lang == 'en' ? 'Set the contact details, the workshop capacity and the opening hours.' : 'Carga los datos de contacto, la capacidad y el horario de atención de la sede.'); ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="tgs-aviso"><?php echo $mensaje; ?></div>
        <?php endif; ?>
        <?php if (!empty($error)): ?>
            <div class="tgs-aviso error"><?php echo $error; ?></div>
        <?php endif; ?>
        <div class="tgs-tarjeta">
            <form method="POST" action="">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                <?php if ($es_edicion): ?>
                    <input type="hidden" name="id_taller" value="<?php echo (int) $id_taller; ?>">
                <?php endif; ?>
                <div class="tgs-rejilla-campos">
                    <div class="tgs-campo">
                        <label for="nombre"><?php echo $t['lbl_nombre']; ?></label>
                        <input type="text" id="nombre" name="nombre" required value="<?php echo htmlspecialchars($taller['nombre'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="tgs-campo">
                        <label for="telefono"><?php echo $t['lbl_telefono']; ?></label>
                        <input type="text" id="telefono" name="telefono" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['telefono'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="tgs-campo">
                        <label for="email"><?php echo $t['lbl_email']; ?></label>
                        <input type="email" id="email" name="email" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['email'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="tgs-campo">
                        <label for="capacidad"><?php echo $t['lbl_capacidad']; ?></label>
                        <input type="number" id="capacidad" name="capacidad" min="1" max="20" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['capacidad'] ?? 1); ?>">
                        <span class="ayuda"><?php echo $t['lbl_capacidad_help']; ?></span>
                    </div>
                </div>
                <div class="tgs-campo">
                    <label for="direccion"><?php echo $t['lbl_direccion']; ?></label>
                    <input type="text" id="direccion" name="direccion" value="<?php echo htmlspecialchars($taller['direccion'] ?? ''); ?>">
                </div>
                <div class="tgs-campo">
                    <label for="mapa"><?php echo $t['lbl_mapa']; ?></label>
                    <textarea id="mapa" name="mapa" rows="3"><?php echo htmlspecialchars($taller['mapa'] ?? ''); ?></textarea>
                    <span class="ayuda"><?php echo $t['lbl_mapa_help']; ?></span>
                </div>
                <!-- Horario de atencion: una fila por dia de la semana -->
                <h3 style="font-size: 15px; color: var(--tgs-acento); margin: 22px 0 10px;"><?php echo $t['lbl_horario']; ?></h3>
                <table class="tgs-tabla-horarios">
```

```
                    <thead>
                        <tr>
                            <th><?php echo $t['lbl_dia']; ?></th>
                            <th><?php echo $t['lbl_desde']; ?></th>
                            <th><?php echo $t['lbl_hasta']; ?></th>
                            <th><?php echo $t['lbl_abierto']; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php for ($dia = 1; $dia <= 7; $dia++):
                            $horario_dia = $items_edicion[$dia] ?? null;
                            $abierto = $horario_dia ? ((int) $horario_dia['activo'] === 1) : ($di
a <= 6);
                            $desde = $horario_dia ? substr((string) $horario_dia['hora_inicio'],
0, 5) : '08:30';
                            $hasta = $horario_dia ? substr((string) $horario_dia['hora_fin'], 0,
5) : '18:30';
                        ?>
                            <tr>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($t['dias'][$dia]); ?></td>
                                <td>
                                    <input type="time" name="horario_desde[<?php echo $dia; ?>]"
value="<?php echo $desde; ?>">
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="time" name="horario_hasta[<?php echo $dia; ?>]"
value="<?php echo $hasta; ?>">
                                </td>
                                <td>
                                    <input type="checkbox" name="horario_activo[]" value="<?php e
cho $dia; ?>" <?php echo $abierto ? 'checked' : ''; ?>>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endfor; ?>
                    </tbody>
                </table>
                <div class="tgs-acciones" style="margin-top: 20px;">
                    <button type="submit" class="tgs-btn"><?php echo $t['guardar']; ?></button>
                    <a href="administrar_talleres.php" class="tgs-btn neutro"><?php echo $t['volv
er']; ?></a>
                </div>
            </form>
        </div>
    </main>
    <footer class="tgs-pie">
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

I.5 Módulos del administrador

> La administración de la empresa: usuarios, roles, permisos, datos bancarios y avisos.

dashboard_admin.php — panel del administrador `dashboard_admin.php` 190 lineas

```
<?php
###### # Presenta el panel principal y los accesos del administrador.
# Usa la protección centralizada y permite únicamente el rol admin
require_once 'auth.php';
```

```
verificarPermiso('ver_panel_admin');
# Guarda el nombre del administrador y el idioma actual para mostrar la interfaz
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Administrador';
if (isset($_GET['lang'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'] === 'en' ? 'en' : 'es';
}
$idioma_actual = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
# Textos traducidos del panel de administración
$texto = $idioma_actual === 'en' ? [
    'panel' => 'Admin Panel', 'inicio' => 'Back to Home', 'hola' => 'Hello', 'rol' => 'Admin', 'salir' => 'Sign Out',
    'perfil' => 'My Profile', 'pagos' => 'Manage Payments', 'presupuestos' => 'Manage Budgets', 'permisos' => 'Permission Matrix', 'notificaciones' => 'Customer Notices', 'agenda' => 'Workshop Agenda', 'datos_pago' => 'Bank Details',
    'titulo' => 'General Control Panel', 'resumen' => 'Choose an option below to manage reservations, users, or workshops registered in the database.',
    'reservas' => 'Manage Reservations', 'usuarios' => 'Manage Users', 'talleres' => 'Manage Workshops', 'servicios' => 'Manage Services',
    'marca' => 'Global Workshop Services', 'derechos' => 'All rights reserved.'
] : [
    'panel' => 'Panel Admin', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'hola' => 'Hola', 'rol' => 'Admin', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'perfil' => 'Mi Perfil', 'pagos' => 'Administrar Pagos', 'presupuestos' => 'Administrar Presupuestos', 'permisos' => 'Matriz de Permisos', 'notificaciones' => 'Avisos al Cliente', 'agenda' => 'Agenda de Talleres', 'datos_pago' => 'Datos de Pago',
    'titulo' => 'Panel de Control General', 'resumen' => 'Seleccioná una de las opciones a continuación para administrar las reservas, los usuarios o los talleres registrados en la base de datos.',
    'reservas' => 'Administrar Reservas', 'usuarios' => 'Administrar Usuarios', 'talleres' => 'Administrar Talleres', 'servicios' => 'Administrar Servicios',
    'marca' => 'Taller Global de Servicios', 'derechos' => 'Todos los derechos reservados.'
];
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $idioma_actual; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>TGS - <?php echo $texto['panel']; ?></title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; width: 100%; z-index: 1000; flex-wrap: wrap; gap: 15px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; }
        .language-selector a:hover, .language-selector a.active { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
```

```
        .main-container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); margin-bottom: 30px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 24px; color: #38bdf8; margin-bottom: 10px; }
        .welcome-card p { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        .admin-buttons-grid {
            display: grid;
            grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr));
            gap: 20px;
        }
        .admin-card-btn {
            background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95);
            border: 1px solid #334155;
            border-radius: 12px;
            padding: 30px 20px;
            text-align: center;
            text-decoration: none;
            color: #f8fafc;
            box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5);
            transition: transform 0.2s, border-color 0.2s, background-color 0.2s;
        }
        .admin-card-btn:hover {
            transform: translateY(-4px);
            border-color: #38bdf8;
            background-color: rgba(30, 41, 59, 1);
        }
        .admin-card-btn i {
            font-size: 2.5rem;
            margin-bottom: 15px;
            display: block;
            color: #38bdf8;
        }
        .admin-card-btn span {
            font-size: 1.2rem;
            font-weight: bold;
            color: #fff;
        }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="dashboard_admin.php" class="logo">TGS - <?php echo $texto['panel']; ?></a>
        <nav>
            <!-- Botón para volver al inicio del sitio -->
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="dashboard_admin.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
<a href="perfil.php" class="nav-link"><?php echo $texto['perfil']; ?></a>
            <!-- Selector para cambiar el idioma del panel -->
            <div class="language-selector" aria-label="Language selector">
                <a href="dashboard_admin.php?lang=es" class="<?php echo $idioma_actual === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="dashboard_admin.php?lang=en" class="<?php echo $idioma_actual === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
```

```
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong> <span style="font-size: 11px; color: #38bdf8;">(<?php echo $texto['rol']; ?>)</span></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="main-container">
        <!-- Resumen general de las herramientas disponibles para el administrador -->
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <!-- Accesos a reservas, usuarios, talleres y servicios -->
        <div class="admin-buttons-grid">
            <!-- Botón Administrar Reservas -->
            <a href="administrar_reservas.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-calendar-check"></i>
                <span><?php echo $texto['reservas']; ?></span>
            </a>
            <!-- Botón Administrar Usuarios -->
            <a href="administrar_usuarios.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-users-cog"></i>
                <span><?php echo $texto['usuarios']; ?></span>
            </a>
            <!-- Botón Administrar Talleres -->
            <a href="administrar_talleres.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-tools"></i>
                <span><?php echo $texto['talleres']; ?></span>
            </a>
            <!-- Botón para ver la agenda diaria de los talleres -->
            <a href="agenda_gestor.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-calendar-days"></i>
                <span><?php echo $texto['agenda']; ?></span>
            </a>
            <!-- Botón para cargar los datos bancarios que ve el cliente -->
            <a href="datos_pago.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-qrcode"></i>
                <span><?php echo $texto['datos_pago']; ?></span>
            </a>
            <!-- Botón para ver los avisos enviados a los clientes -->
            <a href="notificaciones.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-envelope-open-text"></i>
                <span><?php echo $texto['notificaciones']; ?></span>
            </a>
            <!-- Botón para ver la matriz de permisos por rol -->
            <?php if (tienePermiso('editar_matriz_permisos')): ?>
                <a href="permisos.php" class="admin-card-btn">
                    <i class="fas fa-user-shield"></i>
                    <span><?php echo $texto['permisos']; ?></span>
                </a>
            <?php endif; ?>
            <!-- Botón para administrar los presupuestos -->
            <a href="administrar_presupuestos.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-file-invoice-dollar"></i>
                <span><?php echo $texto['presupuestos']; ?></span>
            </a>
            <!-- Botón para administrar los cobros y la facturación -->
            <a href="administrar_pagos.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-cash-register"></i>
                <span><?php echo $texto['pagos']; ?></span>
            </a>
            <!-- Botón para administrar el catálogo de servicios -->
            <a href="administrar_servicios.php" class="admin-card-btn">
                <i class="fas fa-wrench"></i>
                <span><?php echo $texto['servicios']; ?></span>
```

```
            </a>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $texto['marca']; ?>. <?php echo $texto['derechos']; ?></p
>
    </footer>
</body>
</html>
```

administrar_usuarios.php — usuarios y roles `administrar_usuarios.php` 501 lineas

```
<?php
###### # Permite consultar y gestionar las cuentas de usuario.
# Valida que el usuario sea administrador antes de acceder
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_usuarios');
# Incluye la conexión a la base de datos
require_once 'conexion.php';
# Manejo de idioma desde la URL ?lang=es o ?lang=en
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'])) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$lang_file = ($lang_code === 'en') ? 'lang_en.php' : 'lang_es.php';
if (file_exists($lang_file)) {
    include_once $lang_file;
}
# Fallback por si no existen los archivos de idioma o no hay textos definidos
if (!isset($lang) || !is_array($lang)) {
    $lang = [
        'titulo_usuarios' => ($lang_code === 'en') ? 'User Management' : 'Administración de Usuar
ios',
        'volver_admin' => ($lang_code === 'en') ? '← Back to Admin Panel' : '← Volver al Panel de
Administración',
        'home' => ($lang_code === 'en') ? 'Home' : 'Página Principal',
        'lista_usuarios' => ($lang_code === 'en') ? 'Registered Users List' : 'Lista de Usuarios
Registrados',
        'cedula' => 'Cédula',
        'nombre' => ($lang_code === 'en') ? 'Name' : 'Nombre',
        'email' => 'Email',
        'telefono' => ($lang_code === 'en') ? 'Mobile phone' : 'Teléfono celular',
        'rol_actual' => ($lang_code === 'en') ? 'Current Role' : 'Rol Actual',
        'cambiar_rol' => ($lang_code === 'en') ? 'Change Role' : 'Cambiar Rol',
        'acciones' => ($lang_code === 'en') ? 'Actions' : 'Acciones',
        'actualizar' => ($lang_code === 'en') ? 'Update' : 'Actualizar',
        'eliminar' => ($lang_code === 'en') ? 'Delete' : 'Eliminar',
        'no_usuarios' => ($lang_code === 'en') ? 'No registered users.' : 'No hay usuarios regist
rados.',
        'confirmar_eliminar' => ($lang_code === 'en') ? 'Are you sure you want to delete this use
r?' : '¿Estás seguro de que deseas eliminar este usuario?',
        'rol_actualizado' => ($lang_code === 'en') ? 'Role updated successfully!' : '¡Rol actuali
zado exitosamente!',
        'usuario_eliminado' => ($lang_code === 'en') ? 'User deleted successfully!' : '¡Usuario e
liminado exitosamente!',
        'error_operacion' => ($lang_code === 'en') ? 'An error occurred.' : 'Ocurrió un error.',
        'alta_usuario' => ($lang_code === 'en') ? 'Create User' : 'Alta de Usuario',
        'alta_descripcion' => ($lang_code === 'en') ? 'Register a new account and assign its rol
e.' : 'Registra una cuenta nueva y asigna su rol.',
        'crear_usuario' => ($lang_code === 'en') ? 'Create User' : 'Crear Usuario',
        'contrasena' => ($lang_code === 'en') ? 'Password' : 'Contraseña',
```

```
        'clave_automatica' => ($lang_code === 'en') ? 'Generate a temporary password automaticall
y' : 'Generar una contraseña temporal automáticamente',
        'alta_completa' => ($lang_code === 'en') ? 'Please complete all required fields.' : 'Por
favor completa todos los campos obligatorios.',
        'alta_email_invalido' => ($lang_code === 'en') ? 'The email address is not valid.' : 'El
correo electrónico no es válido.',
        'alta_telefono_invalido' => ($lang_code === 'en') ? 'Enter a valid mobile phone number.'
: 'Ingresa un número de celular válido.',
        'alta_rol_invalido' => ($lang_code === 'en') ? 'The selected role is not valid.' : 'El ro
l seleccionado no es válido.',
        'alta_clave_corta' => ($lang_code === 'en') ? 'The password must be at least 8 characters
long.' : 'La contraseña debe tener al menos 8 caracteres.',
        'alta_duplicado' => ($lang_code === 'en') ? 'A user with that ID number or email already
exists.' : 'Ya existe un usuario con esa cédula o correo electrónico.',
        'alta_exito' => ($lang_code === 'en') ? 'User created successfully!' : '¡Usuario creado e
xitosamente!',
        'clave_temporal' => ($lang_code === 'en') ? 'Temporary password: ' : 'Clave temporal: ',
        'buscar_usuario' => ($lang_code === 'en') ? 'Search by ID, name, email or phone' : 'Busca
r por cédula, nombre, email o teléfono',
        'buscar' => ($lang_code === 'en') ? 'Search' : 'Buscar',
        'filtro_rol' => ($lang_code === 'en') ? 'Filter by role' : 'Filtrar por rol',
        'todos_los_roles' => ($lang_code === 'en') ? 'All roles' : 'Todos los roles',
        'limpiar_filtros' => ($lang_code === 'en') ? 'Clear filters' : 'Limpiar filtros',
        'resultados' => ($lang_code === 'en') ? 'results' : 'resultados',
        'sin_resultados' => ($lang_code === 'en') ? 'No users match the current search.' : 'No ha
y usuarios que coincidan con la búsqueda actual.'
    ];
}
# Variables para mensajes del panel
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';
# Control CSRF: se valida una vez el token de sesion y todas las acciones
# POST de esta pagina lo exigen.
$csrf_valido = validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '');
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && !$csrf_valido) {
    $mensaje = $lang_code === 'en' ? 'The session expired. Please reload the page and try again.'
: 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.';
    $tipo_alerta = 'alert-error';
}
# Genera una clave temporal aleatoria para las cuentas creadas desde el panel.
# Usa random_int (criptográficamente seguro) y garantiza al menos una
# mayúscula, una minúscula, un número y un símbolo.
function generar_clave_temporal(int $longitud = 12): string
{
    $mayusculas = 'ABCDEFGHJKLMNPQRSTUVWXYZ';
    $minusculas = 'abcdefghijkmnopqrstuvwxyz';
    $numeros = '23456789';
    $simbolos = '!#$%&*?';
    $todos = $mayusculas . $minusculas . $numeros . $simbolos;
    $clave = '';
    for ($i = 0; $i < $longitud; $i++) {
        $clave .= $todos[random_int(0, strlen($todos) - 1)];
    }
    # Se asegura que la clave cumpla con la mezcla de caracteres exigida.
    $clave[0] = $mayusculas[random_int(0, strlen($mayusculas) - 1)];
    $clave[1] = $minusculas[random_int(0, strlen($minusculas) - 1)];
    $clave[2] = $numeros[random_int(0, strlen($numeros) - 1)];
    $clave[3] = $simbolos[random_int(0, strlen($simbolos) - 1)];
    return $clave;
}
# Alta de usuarios desde el panel de administración. Valida los campos,
# comprueba que la cédula y el correo no existan y guarda la contraseña
# siempre encriptada con password_hash.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['crear_usuario']) && tienePermiso('crea
r_usuarios') && $csrf_valido) {
```

```
    # Roles que el administrador puede asignar al crear una cuenta.
    $roles_validos = ['cliente', 'gestor', 'admin'];
    $nueva_cedula   = trim($_POST['nueva_cedula'] ?? '');
    $nuevo_nombre   = trim($_POST['nuevo_nombre'] ?? '');
    $nuevo_email    = strtolower(trim($_POST['nuevo_email'] ?? ''));
    $nuevo_telefono = trim($_POST['nuevo_telefono'] ?? '');
    $nuevo_rol      = strtolower(trim($_POST['nuevo_rol'] ?? 'cliente'));
    $nueva_clave    = $_POST['nueva_clave'] ?? '';
    $clave_automatica = !empty($_POST['clave_automatica']);
    if ($nueva_cedula === '' || $nuevo_nombre === '' || $nuevo_email === '' || $nuevo_telefono ==
= '') {
        $mensaje = $lang['alta_completa'] ?? 'Por favor completa todos los campos obligatorios.';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif (!filter_var($nuevo_email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        $mensaje = $lang['alta_email_invalido'] ?? 'El correo electrónico no es válido.';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif (!preg_match('/^\+?[0-9 ()-]{7,20}$/', $nuevo_telefono)) {
        $mensaje = $lang['alta_telefono_invalido'] ?? 'Ingresa un número de celular válido.';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif (!in_array($nuevo_rol, $roles_validos, true)) {
        $mensaje = $lang['alta_rol_invalido'] ?? 'El rol seleccionado no es válido.';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } else {
        # Si el admin lo pide, la clave se genera en el servidor y se muestra
        # una sola vez para poder comunicársela al usuario.
        if ($clave_automatica) {
            $nueva_clave = generar_clave_temporal();
        }
        if (strlen($nueva_clave) < 8) {
            $mensaje = $lang['alta_clave_corta'] ?? 'La contraseña debe tener al menos 8 caracter
es.';
            $tipo_alerta = 'alert-error';
        } else {
            try {
                # No se permite repetir cédula ni correo electrónico.
                $verificar = $conexion->prepare('SELECT cedula FROM usuario WHERE cedula = :cedul
a OR email = :email LIMIT 1');
                $verificar->execute(['cedula' => $nueva_cedula, 'email' => $nuevo_email]);
                if ($verificar->fetchColumn()) {
                    $mensaje = $lang['alta_duplicado'] ?? 'Ya existe un usuario con esa cédula o
correo electrónico.';
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                } else {
                    $hash = password_hash($nueva_clave, PASSWORD_DEFAULT);
                    $ins = $conexion->prepare('INSERT INTO usuario (cedula, nombre, email, telefo
no, password, rol) VALUES (:cedula, :nombre, :email, :telefono, :password, :rol)');
                    $ins->execute([
                        'cedula' => $nueva_cedula,
                        'nombre' => $nuevo_nombre,
                        'email' => $nuevo_email,
                        'telefono' => $nuevo_telefono,
                        'password' => $hash,
                        'rol' => $nuevo_rol
                    ]);
                    $mensaje = $lang['alta_exito'] ?? '¡Usuario creado exitosamente!';
                    if ($clave_automatica) {
                        $mensaje .= ' ' . ($lang['clave_temporal'] ?? 'Clave temporal: ') . $nuev
a_clave;
                    }
                }
            } catch (PDOException $e) {
                # Mensaje generico: no se expone el detalle interno del error.
                $mensaje = $lang['error_operacion'] ?? 'Ocurrió un error.';
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            }
```

```
        }
    }
}
# Eliminar un usuario si llega el POST con eliminar_cedula
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['eliminar_cedula']) && tienePermiso('el
iminar_usuarios') && $csrf_valido) {
    $cedula_a_eliminar = $_POST['eliminar_cedula'];
    try {
        $del = $conexion->prepare("DELETE FROM usuario WHERE cedula = :cedula");
        $del->execute(['cedula' => $cedula_a_eliminar]);
        $mensaje = $lang['usuario_eliminado'] ?? '¡Usuario eliminado exitosamente!';
    } catch (PDOException $e) {
        # Mensaje generico: el detalle de $e->getMessage() no se muestra al
        # usuario para no filtrar info de la base de datos.
        $mensaje = $lang['error_operacion'] ?? 'Error';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    }
}
# Actualiza el rol de un usuario si llega el POST con id_usuario y nuevo_rol
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['id_usuario'], $_POST['nuevo_rol']) &&
tienePermiso('cambiar_roles') && $csrf_valido) {
    $id_usr = $_POST['id_usuario'];
    $n_rol = $_POST['nuevo_rol'];
    try {
        $upd = $conexion->prepare("UPDATE usuario SET rol = :rol WHERE cedula = :id OR email = :i
d");
        $upd->execute(['rol' => $n_rol, 'id' => $id_usr]);
        $mensaje = $lang['rol_actualizado'] ?? '¡Rol actualizado exitosamente!';
    } catch (PDOException $e) {
        # Igual que en la eliminacion: mensaje generico sin detalles internos.
        $mensaje = $lang['error_operacion'] ?? 'Error';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    }
}
# Filtros de búsqueda del listado: texto libre (cédula, nombre, correo o
# teléfono) y rol exacto. Ambos llegan por GET y se combinan con AND.
$filtro_texto = trim($_GET['q'] ?? '');
$filtro_rol = strtolower(trim($_GET['rol_filtro'] ?? ''));
$roles_filtro = ['cliente', 'gestor', 'admin'];
if (!in_array($filtro_rol, $roles_filtro, true)) {
    $filtro_rol = '';
}
# Trae los usuarios para listarlos en la tabla, aplicando los filtros.
# El termino de busqueda se escapa para que los comodines % y _ se
# busquen como texto literal (ESCAPE '!').
$condiciones = [];
$parametros = [];
if ($filtro_texto !== '') {
    $termino_buscado = '%' . str_replace(['!', '%', '_'], ['!!', '!%', '!_'], $filtro_texto) .
'%';
    $condiciones[] = "(cedula LIKE :texto ESCAPE '!' OR nombre LIKE :texto ESCAPE '!' OR email LI
KE :texto ESCAPE '!' OR telefono LIKE :texto ESCAPE '!')";
    $parametros['texto'] = $termino_buscado;
}
if ($filtro_rol !== '') {
    $condiciones[] = 'LOWER(rol) = :rol';
    $parametros['rol'] = $filtro_rol;
}
// Cargar saldo a la cuenta prepaga de un cliente: es con lo que el cliente
// puede pagar directo desde la aplicacion, sin pasar por el taller.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion_saldo'], $_POST['cedula_sald
o']) && tienePermiso('administrar_saldo_prepago') && $csrf_valido) {
    $cedula_saldo = trim((string) $_POST['cedula_saldo']);
    $saldo_saldo = trim((string) ($_POST['saldo_saldo'] ?? ''));
    if ($cedula_saldo !== '' && is_numeric($saldo_saldo) && (float) $saldo_saldo >= 0) {
```

```
        try {
            $stmt = $conexion->prepare('UPDATE usuario SET saldo_prepago = :saldo WHERE cedula = :cedula');
            $stmt->execute(['saldo' => number_format((float) $saldo_saldo, 2, '.', ''), 'cedula' => $cedula_saldo]);
            $mensaje = $lang_code === 'en' ? 'Prepaid balance updated.' : 'Saldo prepago actualizado.';
        } catch (PDOException $e) {
            $mensaje = $lang_code === 'en' ? 'The balance could not be updated.' : 'No se pudo actualizar el saldo.';
            $tipo_alerta = 'alert-error';
        }
    }
}
$sql_usuarios = 'SELECT * FROM usuario';
if (!empty($condiciones)) {
    $sql_usuarios .= ' WHERE ' . implode(' AND ', $condiciones);
}
$sql_usuarios .= ' ORDER BY nombre';
try {
    $stmt = $conexion->prepare($sql_usuarios);
    $stmt->execute($parametros);
    $usuarios = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $usuarios = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $lang['titulo_usuarios'] ?? 'Administrar Usuarios'; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        header h1 { font-size: 20px; color: #38bdf8; }
        .header-actions { display: flex; align-items: center; gap: 15px; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .btn-navegacion { display: inline-flex; align-items: center; gap: 8px; background-color: #334155; color: #38bdf8; padding: 8px 16px; border-radius: 8px; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 600; transition: background 0.3s, color 0.3s; margin-bottom: 20px; border: 1px solid #475569; }
        .btn-navegacion:hover { background-color: #2563eb; color: white; border-color: #2563eb; }
        .lang-selector { display: flex; gap: 5px; }
        .lang-btn { background-color: #334155; color: #38bdf8; padding: 6px 10px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 600; border: 1px solid #475569; transition: background 0.3s, color 0.3s; }
        .lang-btn:hover, .lang-btn.active { background-color: #2563eb; color: white; border-color: #2563eb; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-radius: 8px; overflow: hidden; border: 1px solid #334155; }
        th, td { padding: 12px 15px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 14px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        select, button { padding: 6px 10px; border-radius: 6px; border: 1px solid #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; font-size: 13px; outline: none; }
```

```
        button { background-color: #2563eb; cursor: pointer; border: none; font-weight: 600; transition: background 0.3s; }
        button:hover { background-color: #1d4ed8; }
        .btn-danger { background-color: #ef4444; }
        .btn-danger:hover { background-color: #dc2626; }
        .card-alta { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; padding: 20px; margin-bottom: 24px; }
        .card-alta h3 { font-size: 16px; color: #38bdf8; margin-bottom: 4px; }
        .card-alta p.subtitulo { font-size: 13px; color: #94a3b8; margin-bottom: 16px; }
        .form-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 14px; }
        .form-group { display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; }
        .form-group label { font-size: 13px; color: #94a3b8; }
        .form-group input { padding: 9px 12px; border-radius: 6px; border: 1px solid #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; font-size: 14px; outline: none; }
        .form-group input:focus { border-color: #38bdf8; }
        .form-group select { padding: 9px 12px; border-radius: 6px; border: 1px solid #475569; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; font-size: 14px; }
        .check-group { display: flex; align-items: center; gap: 8px; font-size: 13px; color: #cbd5e1; }
        .check-group input { width: auto; }
        .form-actions { margin-top: 16px; }
        .form-actions button { padding: 10px 18px; font-size: 14px; }
        .filtros-bar { display: grid; grid-template-columns: 2fr 1fr auto; gap: 14px; align-items: end; }
        .filtros-bar .form-group { gap: 6px; }
        .filtros-bar button { padding: 10px 18px; font-size: 14px; }
        .limpiar-filtros { font-size: 13px; color: #38bdf8; text-decoration: none; font-weight: 600; white-space: nowrap; }
        .limpiar-filtros:hover { text-decoration: underline; }
        .resultados-busqueda { font-size: 13px; color: #94a3b8; margin: 0 0 12px; }
        @media (max-width: 720px) {
            .filtros-bar { grid-template-columns: 1fr; }
        }
        .alert-success { background-color: rgba(34, 197, 94, 0.2); border: 1px solid #22c55e; color: #4ade80; padding: 12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; }
        .alert-error { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.2); border: 1px solid #ef4444; color: #f87171; padding: 12px; border-radius: 6px; margin-bottom: 20px; font-size: 14px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <h1><?php echo $lang['titulo_usuarios'] ?? 'Administración de Usuarios'; ?></h1>
        <div class="header-actions">
            <div class="lang-selector">
                <a href="?lang=es" class="lang-btn <?php echo ($lang_code === 'es') ? 'active' : ''; ?>">ES</a>
                <a href="?lang=en" class="lang-btn <?php echo ($lang_code === 'en') ? 'active' : ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <a href="index.php" class="btn-navegacion" style="margin-bottom: 0;"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $lang['home'] ?? 'Página Principal'; ?></a>
        </div>
    </header>
    <div class="container">
        <a href="dashboard_admin.php" class="btn-navegacion"><?php echo $lang['volver_admin'] ?? '&larr; Volver al Panel de Administración'; ?></a>

        <h2 style="margin-bottom: 20px; color: #f8fafc;"><?php echo $lang['lista_usuarios'] ?? 'Lista de Usuarios Registrados'; ?></h2>
        <!-- Barra de filtros: texto libre y rol. Se envia por GET para poder
```

```
             compartir el enlace de la busqueda y conservarla al recargar. -->
        <div class="card-alta" style="padding: 16px;">
            <form action="administrar_usuarios.php" method="GET" class="filtros-bar">
                <div class="form-group">
                    <label for="q"><?php echo $lang['buscar_usuario'] ?? 'Buscar por cédula, nombre, email o teléfono'; ?></label>
                    <input type="text" id="q" name="q" maxlength="150" value="<?php echo htmlspecialchars($filtro_texto); ?>" placeholder="<?php echo htmlspecialchars($lang['buscar_usuario'] ?? 'Buscar'); ?>">
                </div>
                <div class="form-group">
                    <label for="rol_filtro"><?php echo $lang['filtro_rol'] ?? 'Filtrar por rol'; ?></label>
                    <select id="rol_filtro" name="rol_filtro">
                        <option value=""><?php echo $lang['todos_los_roles'] ?? 'Todos los roles'; ?></option>
                        <option value="cliente" <?php echo ($filtro_rol === 'cliente') ? 'selected' : ''; ?>>Cliente</option>
                        <option value="gestor" <?php echo ($filtro_rol === 'gestor') ? 'selected' : ''; ?>>Gestor</option>
                        <option value="admin" <?php echo ($filtro_rol === 'admin') ? 'selected' : ''; ?>>Admin</option>
                    </select>
                </div>
                <div class="form-group" style="justify-content: flex-end;">
                    <button type="submit"><?php echo $lang['buscar'] ?? 'Buscar'; ?></button>
                    <?php if ($filtro_texto !== '' || $filtro_rol !== ''): ?>
                        <a href="administrar_usuarios.php" class="limpiar-filtros"><?php echo $lang['limpiar_filtros'] ?? 'Limpiar filtros'; ?></a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </form>
        </div>
        <p class="resultados-busqueda">
            <?php echo count($usuarios); ?> <?php echo $lang['resultados'] ?? 'resultados'; ?>
        </p>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="<?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
        <div class="card-alta">
            <h3><?php echo $lang['alta_usuario'] ?? 'Alta de Usuario'; ?></h3>
            <p class="subtitulo"><?php echo $lang['alta_descripcion'] ?? 'Registra una cuenta nueva y asigna su rol.'; ?></p>
            <form action="" method="POST" autocomplete="off">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                <input type="hidden" name="crear_usuario" value="1">
                <div class="form-grid">
                    <div class="form-group">
                        <label for="nueva_cedula"><?php echo $lang['cedula'] ?? 'Cédula'; ?></label>
                        <input type="text" id="nueva_cedula" name="nueva_cedula" required maxlength="20" placeholder="Ej: 12345678">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nuevo_nombre"><?php echo $lang['nombre'] ?? 'Nombre'; ?></label>
                        <input type="text" id="nuevo_nombre" name="nuevo_nombre" required maxlength="100" placeholder="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Full name' : 'Nombre completo'; ?>">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nuevo_email"><?php echo $lang['email'] ?? 'Email'; ?></label>
                        <input type="email" id="nuevo_email" name="nuevo_email" required maxlength="150" placeholder="correo@email.com">
```

```
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nuevo_telefono"><?php echo $lang['telefono'] ?? 'Teléfono cel
ular'; ?></label>
                        <input type="tel" id="nuevo_telefono" name="nuevo_telefono" required maxl
ength="20" inputmode="tel" pattern="\+?[0-9 ()-]{7,20}" placeholder="+598 99 123 456">
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nuevo_rol"><?php echo $lang['rol_actual'] ?? 'Rol Actual'; ?>
</label>
                        <select id="nuevo_rol" name="nuevo_rol">
                            <option value="cliente">Cliente</option>
                            <option value="gestor">Gestor</option>
                            <option value="admin">Admin</option>
                        </select>
                    </div>
                    <div class="form-group">
                        <label for="nueva_clave"><?php echo $lang['contrasena'] ?? 'Contraseña';
?></label>
                        <input type="password" id="nueva_clave" name="nueva_clave" minlength="8"
placeholder="Mínimo 8 caracteres">
                    </div>
                </div>
                <div class="form-group" style="margin-top: 14px;">
                    <label class="check-group" for="clave_automatica">
                        <input type="checkbox" id="clave_automatica" name="clave_automatica" valu
e="1">
                        <span><?php echo $lang['clave_automatica'] ?? 'Generar una contraseña tem
poral automáticamente'; ?></span>
                    </label>
                </div>
                <div class="form-actions">
                    <button type="submit"><?php echo $lang['crear_usuario'] ?? 'Crear Usuario'; ?
></button>
                </div>
            </form>
        </div>
        <table>
            <thead>
                <tr>
                    <th><?php echo $lang['cedula'] ?? 'Cédula'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['nombre'] ?? 'Nombre'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['email'] ?? 'Email'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['telefono'] ?? 'Teléfono celular'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['rol_actual'] ?? 'Rol Actual'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['cambiar_rol'] ?? 'Cambiar Rol'; ?></th>
                    <th><?php echo $lang['acciones'] ?? 'Acciones'; ?></th>
                </tr>
            </thead>
            <tbody>
                <?php if (count($usuarios) > 0): ?>
                    <?php foreach ($usuarios as $u): ?>
                        <?php $cedula_usr = $u['cedula'] ?? ''; ?>
                        <tr>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($cedula_usr); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($u['nombre'] ?? ''); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($u['email'] ?? ''); ?></td>
                            <td><?php echo htmlspecialchars($u['telefono'] ?? '-'); ?></td>
                            <td><strong><?php echo htmlspecialchars($u['rol'] ?? 'cliente'); ?></
strong></td>
                            <td>
                                <form action="" method="POST" style="display: flex; gap: 8px; ali
gn-items: center;">
                                    <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo html
specialchars(csrfToken()); ?>">
```

```
                                    <input type="hidden" name="id_usuario" value="<?php echo html
specialchars($cedula_usr); ?>">
                                    <select name="nuevo_rol">
                                        <option value="cliente" <?php if(strtolower($u['ro
l']??'')=='cliente') echo 'selected'; ?>>Cliente</option>
                                        <option value="gestor" <?php if(strtolower($u['rol']??'')
=='gestor') echo 'selected'; ?>>Gestor</option>
                                        <option value="admin" <?php if(strtolower($u['rol']??'')=
='admin') echo 'selected'; ?>>Admin</option>
                                    </select>
                                    <button type="submit"><?php echo $lang['actualizar'] ?? 'Actu
alizar'; ?></button>
                                </form>
                            </td>
                            <td>
                                <form action="" method="POST" onsubmit="return confirm(<?php echo
htmlspecialchars(json_encode($lang['confirmar_eliminar'] ?? '¿Estás seguro de que deseas eliminar
este usuario?'), ENT_QUOTES, 'UTF-8'); ?>);">
                                    <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo html
specialchars(csrfToken()); ?>">
                                    <input type="hidden" name="eliminar_cedula" value="<?php echo
htmlspecialchars($cedula_usr); ?>">
                                    <button type="submit" class="btn-danger"><i class="fas fa-tra
sh"></i> <?php echo $lang['eliminar'] ?? 'Eliminar'; ?></button>
                                </form>
                                <!-- Carga de saldo a la cuenta prepaga del cliente -->
                                <form action="" method="POST" style="margin-top: 8px; display: fl
ex; gap: 6px; align-items: center;">
                                    <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo html
specialchars(csrfToken()); ?>">
                                    <input type="hidden" name="accion_saldo" value="1">
                                    <input type="hidden" name="cedula_saldo" value="<?php echo ht
mlspecialchars($cedula_usr); ?>">
                                    <input type="number" step="0.01" min="0" name="saldo_saldo" v
alue="<?php echo htmlspecialchars(number_format((float) ($u['saldo_prepago'] ?? 0), 2, '.', ''));
?>" style="width: 95px; background: rgba(15,23,42,0.9); color: white; border: 1px solid #475569;
border-radius: 6px; padding: 6px 8px; font-size: 12px;" title="<?php echo $lang_code === 'en' ?
'Prepaid balance' : 'Saldo prepago'; ?>">
                                    <button type="submit" style="background:#334155; color:#cbd5e
1; border:none; border-radius:6px; padding:6px 10px; font-size:12px; font-weight:600; cursor:poin
ter;"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Balance' : 'Saldo'; ?></button>
                                </form>
                            </td>
                        </tr>
                    <?php endforeach; ?>
                <?php else: ?>
                    <tr>
                        <td colspan="7" style="text-align: center; color: #94a3b8;"><?php echo
($filtro_texto !== '' || $filtro_rol !== '') ? ($lang['sin_resultados'] ?? 'No hay usuarios que c
oincidan con la búsqueda actual.') : ($lang['no_usuarios'] ?? 'No hay usuarios registrados.'); ?>
</td>
                    </tr>
                <?php endif; ?>
            </tbody>
        </table>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - <?php echo $lang_code === 'en' ? 'Global Workshop Services. All righ
ts reserved.' : 'Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.'; ?></p>
    </footer>
    <script>
        // Si se pide una clave temporal, el campo de clave manual se desactiva
        // para no confundir al administrador con dos contraseñas simultaneas.
        (function () {
            var check = document.getElementById('clave_automatica');
```

```
            var campo = document.getElementById('nueva_clave');
            if (!check || !campo) { return; }
            function sincronizar() {
                if (check.checked) {
                    campo.value = '';
                    campo.disabled = true;
                    campo.removeAttribute('minlength');
                } else {
                    campo.disabled = false;
                    campo.setAttribute('minlength', '8');
                }
            }
            check.addEventListener('change', sincronizar);
            sincronizar();
        })();
    </script>
</body>
</html>
```

permisos.php — matriz de permisos editable `permisos.php` 381 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Matriz de permisos por rol.
 *
 * Pantalla donde el administrador ve y modifica que permisos tiene cada
 * rol (cliente, gestor, admin).
 *
 * El catalogo de permisos y los valores por defecto viven en auth.php
 * (tgs_matriz_permisos). Lo que se cambia desde esta pantalla se guarda
 * en la tabla 'permiso_rol' y tiene prioridad sobre esos valores:
 *   - una fila (rol, permiso) con activo = 1  -> permiso habilitado
 *   - una fila (rol, permiso) con activo = 0  -> permiso deshabilitado
 *   - sin fila                                -> valor por defecto
 * "Restaurar" borra la fila y vuelve al valor por defecto.
 *
 * Reglas de negocio:
 * - Los permisos protegidos del rol admin (ver tgs_permisos_protegidos)
 *   no se pueden deshabilitar: hacen falta para administrar el sistema.
 * - Un permiso que no existe en el catalogo no se puede activar.
 *
 * Acceso: solo administradores con el permiso 'editar_matriz_permisos'.
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('editar_matriz_permisos');
require_once 'conexion.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
// Roles que se muestran como columnas de la matriz.
$roles = ['cliente', 'gestor', 'admin'];
// Permisos que el admin no puede deshabilitar.
$protegidos = tgs_permisos_protegidos();
// Etiquetas legibles para cada permiso (clave interna => texto).
$descripciones = $lang_code === 'en' ? [
    'ver_panel_admin' => 'Open the admin panel',
```

```
    'ver_panel_gestor' => 'Open the manager panel',
    'ver_panel_cliente' => 'Open the customer panel',
    'ver_turnos_propios' => 'See own appointments',
    'crear_turno' => 'Book an appointment',
    'editar_turno_propio' => 'Edit own appointment',
    'cancelar_turno_propio' => 'Cancel own appointment',
    'gestionar_vehiculos' => 'Manage own vehicles',
    'administrar_turnos' => 'Manage all appointments',
    'cambiar_estado_reserva' => 'Change appointment status',
    'editar_perfil' => 'Edit own profile',
    'ver_presupuestos_propios' => 'See own budgets',
    'responder_presupuesto' => 'Accept or reject a budget',
    'administrar_presupuestos' => 'Create and edit budgets',
    'administrar_pagos' => 'Manage payments and billing',
    'ver_talleres' => 'See workshops',
    'administrar_talleres' => 'Manage workshops list',
    'crear_taller' => 'Create a workshop',
    'editar_taller' => 'Edit a workshop',
    'eliminar_taller' => 'Delete a workshop',
    'administrar_servicios' => 'Manage services',
    'administrar_usuarios' => 'Open user administration',
    'crear_usuarios' => 'Create users',
    'editar_usuarios' => 'Edit users',
    'eliminar_usuarios' => 'Delete users',
    'cambiar_roles' => 'Change user roles',
    'ver_matriz_permisos' => 'See the permission matrix',
    'editar_matriz_permisos' => 'Edit the permission matrix'
] : [
    'ver_panel_admin' => 'Entrar al panel de administración',
    'ver_panel_gestor' => 'Entrar al panel del gestor',
    'ver_panel_cliente' => 'Entrar al panel del cliente',
    'ver_turnos_propios' => 'Ver sus propios turnos',
    'crear_turno' => 'Reservar un turno',
    'editar_turno_propio' => 'Editar su propio turno',
    'cancelar_turno_propio' => 'Cancelar su propio turno',
    'gestionar_vehiculos' => 'Gestionar sus vehículos',
    'administrar_turnos' => 'Administrar todos los turnos',
    'cambiar_estado_reserva' => 'Cambiar el estado de una reserva',
    'editar_perfil' => 'Editar su perfil',
    'ver_presupuestos_propios' => 'Ver sus presupuestos',
    'responder_presupuesto' => 'Aceptar o rechazar un presupuesto',
    'administrar_presupuestos' => 'Crear y editar presupuestos',
    'administrar_pagos' => 'Administrar pagos y facturación',
    'ver_talleres' => 'Ver los talleres',
    'administrar_talleres' => 'Administrar el listado de talleres',
    'crear_taller' => 'Crear un taller',
    'editar_taller' => 'Editar un taller',
    'eliminar_taller' => 'Eliminar un taller',
    'administrar_servicios' => 'Administrar los servicios',
    'administrar_usuarios' => 'Entrar a la administración de usuarios',
    'crear_usuarios' => 'Crear usuarios',
    'editar_usuarios' => 'Editar usuarios',
    'eliminar_usuarios' => 'Eliminar usuarios',
    'cambiar_roles' => 'Cambiar el rol de un usuario',
    'ver_matriz_permisos' => 'Ver la matriz de permisos',
    'editar_matriz_permisos' => 'Editar la matriz de permisos'
];
$matriz = tgs_matriz_permisos();
$nombre_roles = ['cliente' => 'Cliente', 'gestor' => 'Gestor', 'admin' => 'Admin'];
// Permisos modificados guardados en la base (rol => permiso => estado).
$modificados = tgs_permisos_modificados();
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';
/**
 * Estado efectivo de un par rol/permiso: lo configurado en la base si
```

```
 * existe, o el valor por defecto del catalogo.
 */
function permisoEfectivo(array $matriz, array $modificados, string $rol, string $permiso): bool
{
    if (isset($modificados[$rol][$permiso])) {
        return $modificados[$rol][$permiso];
    }
    return in_array($rol, $matriz[$permiso] ?? [], true);
}
// ---------------------------------------------------------------------------
// Acciones POST: guardar la matriz o restaurar los valores por defecto
// ---------------------------------------------------------------------------
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $lang_code === 'en' ? 'The session expired. Please reload the page.' : 'La ses
ión expiró. Recargá la página.';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif (isset($_POST['accion'])) {
        $accion = $_POST['accion'];
        // Guardar la matriz completa: solo se guardan los permisos que
        // difieren del valor por defecto (si no, se borra la fila).
        if ($accion === 'guardar_matriz') {
            try {
                # Cada par rol|permiso llega dos veces: el campo oculto con
                # el valor 0 y el checkbox con el valor 1 (solo si esta
                # marcado). Si aparece un 1, el permiso queda habilitado.
                $peticionados = [];
                $entradas_validas = 0;
                foreach ((array) ($_POST['permisos'] ?? []) as $entrada) {
                    $partes = explode(':', (string) $entrada);
                    if (count($partes) !== 2) {
                        continue;
                    }
                    $entradas_validas++;
                    $clave = $partes[0];
                    if ((int) $partes[1] === 1) {
                        $peticionados[$clave] = true;
                    } elseif (!isset($peticionados[$clave])) {
                        $peticionados[$clave] = false;
                    }
                }
                # Red de seguridad: si el formulario no tiene el formato
                # esperado (por ejemplo, una pagina vieja guardada en el
                # navegador) no se toca nada. Sin este control, una carga
                # incompleta deshabilitaria todos los permisos.
                if ($entradas_validas === 0) {
                    $mensaje = $lang_code === 'en'
                        ? 'The form is out of date. Reload the page and try again.'
                        : 'El formulario está desactualizado. Recargá la página e intentá nuevame
nte.';
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                } else {
                    $stmt = $conexion->prepare('INSERT INTO permiso_rol (rol, permiso, activo) VA
LUES (:rol, :permiso, :activo) ON DUPLICATE KEY UPDATE activo = VALUES(activo)');
                    $borrar = $conexion->prepare('DELETE FROM permiso_rol WHERE rol = :rol AND pe
rmiso = :permiso');
                    $guardados = 0;
                    $restaurados = 0;
                    foreach ($roles as $rol) {
                        foreach ($matriz as $permiso => $roles_por_defecto) {
                            $clave = $rol . '|' . $permiso;
                            $peticionado = $peticionados[$clave] ?? false;
                            $por_defecto = in_array($rol, $roles_por_defecto, true);
                            // Un permiso protegido del admin no se puede quitar.
                            if ($rol === 'admin' && in_array($permiso, $protegidos, true)) {
```

```
                                $peticionado = true;
                            }
                            if ($peticionado === $por_defecto) {
                                // Vuelve al valor por defecto: se borra la fila.
                                $borrar->execute(['rol' => $rol, 'permiso' => $permiso]);
                                $restaurados++;
                            } else {
                                $stmt->execute(['rol' => $rol, 'permiso' => $permiso, 'activo' => $peticionado ? 1 : 0]);
                                $guardados++;
                            }
                        }
                    }
                    $mensaje = $lang_code === 'en'
                        ? 'Permissions saved: ' . $guardados . ' customized, ' . $restaurados . ' back to default.'
                        : 'Permisos guardados: ' . $guardados . ' personalizados, ' . $restaurados . ' restaurados al valor por defecto.';
                }
            } catch (PDOException $e) {
                $mensaje = $lang_code === 'en' ? 'The permissions could not be saved.' : 'No se pudieron guardar los permisos.';
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            }
        }
        // Restaurar toda la matriz: borra todas las filas guardadas.
        if ($accion === 'restaurar_todo') {
            try {
                $conexion->exec('DELETE FROM permiso_rol');
                $mensaje = $lang_code === 'en'
                    ? 'All permissions were restored to their default values.'
                    : 'Se restauraron todos los permisos a sus valores por defecto.';
            } catch (PDOException $e) {
                $mensaje = $lang_code === 'en' ? 'The permissions could not be restored.' : 'No se pudieron restaurar los permisos.';
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            }
        }
    }
}
// Se releen los cambios guardados para pintar el estado actual.
$modificados = tgs_permisos_modificados();
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Permission Matrix' : 'Matriz de Permisos'; ?> - TGS</title>
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 500; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
```

```
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s; }
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1000px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 26px 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); margin-bottom: 24px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 8px; }
        .welcome-card p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .tabla-scroll { overflow-x: auto; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; overflow: hidden; }
        th, td { padding: 11px 14px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 13px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        td.centro { text-align: center; }
        .permiso-clave { font-family: Consolas, 'Courier New', monospace; font-size: 12px; color: #94a3b8; }
        .permiso-desc { color: #f8fafc; }
        .si { color: #4ade80; font-weight: 700; }
        .no { color: #64748b; }
        .casilla { display: inline-flex; align-items: center; gap: 6px; cursor: pointer; }
        .casilla input { width: 15px; height: 15px; accent-color: #22c55e; cursor: pointer; }
        .casilla input:disabled { cursor: not-allowed; }
        .casilla .no { display: none; }
        .casilla input:not(:checked) ~ .no { display: inline; }
        .casilla input:not(:checked) ~ .si { display: none; }
        .marca-modificado { color: #fbbf24; font-weight: 700; }
        .acciones-matriz { margin: 18px 0 12px; }
        .btn-primario { background: #2563eb; color: white; border: none; border-radius: 8px; padding: 11px 20px; font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .btn-primario:hover { background: #1d4ed8; }
        .btn-secundario { background: #334155; color: #cbd5e1; border: none; border-radius: 8px; padding: 11px 18px; font-size: 14px; font-weight: 600; cursor: pointer; }
        .btn-secundario:hover { background: #475569; }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #bbf7d0; font-size: 14px; }
        .alert-error { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; }
        .nota { font-size: 12px; color: #94a3b8; margin-top: 8px; }
        .volver { display: inline-block; margin-top: 20px; color: #38bdf8; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 600; }
        .volver:hover { text-decoration: underline; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="dashboard_admin.php" class="logo">TGS · <?php echo $lang_code === 'en' ? 'Permission Matrix' : 'Matriz de Permisos'; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Home' : 'Inicio'; ?></a>
```

```
            <a href="dashboard_admin.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bo
ld;"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Admin Panel' : 'Panel Admin'; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de la matriz de permisos -->
            <div class="language-selector"><a href="permisos.php?lang=es" class="<?php echo $lang
_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a href="permisos.php?lang=en" class="<?php echo $lang_
code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Hello' : 'Hola'; ?>, <strong><?php echo htmls
pecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Sign Out' :
'Cerrar Sesión'; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Permissions by role' : 'Permisos por rol'; ?></
h2>
            <p>
                <?php echo $lang_code === 'en'
                    ? 'Mark the permissions each role should have. Changes are stored in the data
base and apply immediately. Unmarked permissions keep the default value defined in auth.php (tgs_
matriz_permisos).'
                    : 'Marcá los permisos que debe tener cada rol. Los cambios se guardan en la b
ase de datos y se aplican de inmediato. Los permisos sin marcar conservan el valor por defecto de
finido en auth.php (tgs_matriz_permisos).'; ?>
            </p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert <?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje);
?></div>
        <?php endif; ?>
        <form method="POST" id="form-matriz">
            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken
()); ?>">
            <input type="hidden" name="accion" value="guardar_matriz">
            <div class="tabla-scroll">
                <table>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Permission' : 'Permiso'; ?></th
>
                            <?php foreach ($roles as $rol): ?>
                                <th class="centro"><?php echo htmlspecialchars($nombre_roles[$ro
l]); ?></th>
                            <?php endforeach; ?>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php foreach ($matriz as $permiso => $roles_por_defecto): ?>
                            <?php $bloqueado_admin = in_array($permiso, $protegidos, true); ?>
                            <tr>
                                <td>
                                    <div class="permiso-desc"><?php echo htmlspecialchars($descri
pciones[$permiso] ?? $permiso); ?></div>
                                    <div class="permiso-clave"><?php echo htmlspecialchars($permi
so); ?></div>
                                </td>
                                <?php foreach ($roles as $rol):
                                    $marcado = permisoEfectivo($matriz, $modificados, $rol, $perm
iso);
                                    $modificado = isset($modificados[$rol][$permiso]);
                                    $bloqueado = ($rol === 'admin' && $bloqueado_admin);
                                ?>
                                    <td class="centro">
                                        <label class="casilla">
                                            <!-- Campo oculto: el navegador solo envia
```

```
                                                los checkboxes marcados, asi que el
                                                valor 0 viaja siempre y el 1 solo
                                                cuando la casilla esta activa. -->
                                            <input type="hidden" name="permisos[]" value="<?php e
cho htmlspecialchars($rol . '|' . $permiso); ?>:0">
                                            <input type="checkbox" name="permisos[]" value="<?php
echo htmlspecialchars($rol . '|' . $permiso); ?>:1" <?php echo $marcado ? 'checked' : ''; ?> <?ph
p echo $bloqueado ? 'disabled' : ''; ?>>
                                            <span class="si">&#10003;</span>
                                            <span class="no">&ndash;</span>
                                            <?php if ($modificado): ?>
                                                <span class="marca-modificado" title="<?php echo
$lang_code === 'en' ? 'Custom value' : 'Valor personalizado'; ?>">&bull;</span>
                                            <?php endif; ?>
                                        </label>
                                    </td>
                                <?php endforeach; ?>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            </div>
            <div class="acciones-matriz">
                <button type="submit" class="btn-primario"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Save
permissions' : 'Guardar permisos'; ?></button>
                <span class="nota">
                    <?php echo $lang_code === 'en'
                        ? 'A bullet marks the permissions that differ from the default value.'
                        : 'El punto marca los permisos que difieren del valor por defecto.'; ?>
                </span>
            </div>
        </form>
        <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Restore a
ll default permissions?' : '¿Restaurar todos los permisos por defecto?'; ?>');">
            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken
()); ?>">
            <input type="hidden" name="accion" value="restaurar_todo">
            <button type="submit" class="btn-secundario"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Restor
e defaults' : 'Restaurar valores por defecto'; ?></button>
        </form>
        <a href="dashboard_admin.php" class="volver">&larr; <?php echo $lang_code === 'en' ? 'Bac
k to Admin Panel' : 'Volver al Panel de Administración'; ?></a>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

datos_pago.php — datos bancarios para el cliente

datos_pago.php — 366 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Datos bancarios para el pago de los clientes.
 *
 * El administrador publica una o mas cuentas (alias, CBU y codigo QR) que
 * el cliente ve en su pantalla de pagos para transferir. Cada cuenta se
 * puede activar o desactivar.
 *
 * Acceso: solo administradores (permiso 'administrar_datos_pago').
 *
```

```
 * Dependencias: auth.php, conexion.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_datos_pago');
require_once 'conexion.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Bank details for payments', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Admin Pane
l',
    'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out',
    'resumen' => 'These accounts are shown to the customer on the payments screen, with the alia
s, the CBU and the QR code to transfer.',
    'agregar' => 'Add account', 'nombre' => 'Account name', 'alias' => 'Alias', 'cbu' => 'CBU',
    'qr' => 'QR image URL', 'notas' => 'Notes', 'activo' => 'Active', 'guardar' => 'Save', 'actua
lizar' => 'Update',
    'eliminar' => 'Delete', 'cancelar' => 'Cancel', 'acciones' => 'Actions', 'editar' => 'Edit',
    'sin_cuentas' => 'No bank accounts published yet.',
    'exito' => 'The bank details were saved.', 'eliminado' => 'The bank account was deleted.',
    'error_operacion' => 'The operation could not be completed.',
    'error_csrf' => 'The session expired. Please reload the page and try again.',
    'error_nombre' => 'The account name and the alias are required.',
    'qr_ayuda' => 'URL of the QR image. You can also paste an <img> tag.',
    'volver' => 'Back to the admin panel'
] : [
    'titulo' => 'Datos bancarios para pagos', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel A
dmin',
    'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'resumen' => 'Estas cuentas se muestran al cliente en su pantalla de pagos, con el alias, el
CBU y el código QR para transferir.',
    'agregar' => 'Agregar cuenta', 'nombre' => 'Nombre de la cuenta', 'alias' => 'Alias', 'cbu' =
> 'CBU',
    'qr' => 'URL de la imagen QR', 'notas' => 'Notas', 'activo' => 'Activa', 'guardar' => 'Guarda
r', 'actualizar' => 'Actualizar',
    'eliminar' => 'Eliminar', 'cancelar' => 'Cancelar', 'acciones' => 'Acciones', 'editar' => 'Ed
itar',
    'sin_cuentas' => 'Todavía no publicaste ninguna cuenta bancaria.',
    'exito' => 'Los datos bancarios se guardaron.', 'eliminado' => 'La cuenta bancaria se elimin
ó.',
    'error_operacion' => 'No se pudo completar la operación.',
    'error_csrf' => 'La sesión expiró. Recargá la página e intentá nuevamente.',
    'error_nombre' => 'El nombre de la cuenta y el alias son obligatorios.',
    'qr_ayuda' => 'URL de la imagen QR. También se puede pegar un <img>.',
    'volver' => 'Volver al panel de administración'
];
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';
$editando = null;
// ---------------------------------------------------------------------------
// Acciones: agregar, actualizar, eliminar y activar/desactivar
// ---------------------------------------------------------------------------
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion'])) {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $texto['error_csrf'];
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } else {
        $accion = $_POST['accion'];
        if ($accion === 'guardar' || $accion === 'actualizar') {
            $id = filter_input(INPUT_POST, 'id_datos_pago', FILTER_VALIDATE_INT) ?: 0;
            $nombre = trim((string) ($_POST['nombre'] ?? ''));
            $alias = trim((string) ($_POST['alias'] ?? ''));
```

```
            $cbu = trim((string) ($_POST['cbu'] ?? ''));
            $qr = trim((string) ($_POST['qr'] ?? ''));
            $notas = trim((string) ($_POST['notas'] ?? ''));
            $activo = isset($_POST['activo']) ? 1 : 0;
            if ($nombre === '' || $alias === '') {
                $mensaje = $texto['error_nombre'];
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            } else {
                try {
                    if ($id) {
                        $stmt = $conexion->prepare('UPDATE datos_pago SET nombre = :nombre, alias = :alias, cbu = :cbu, qr = :qr, notas = :notas, activo = :activo WHERE id_datos_pago = :id');
                        $stmt->execute([
                            'nombre' => $nombre, 'alias' => $alias,
                            'cbu' => $cbu !== '' ? $cbu : null,
                            'qr' => $qr !== '' ? $qr : null,
                            'notas' => $notas !== '' ? $notas : null,
                            'activo' => $activo,
                            'id' => $id
                        ]);
                    } else {
                        $stmt = $conexion->prepare('INSERT INTO datos_pago (nombre, alias, cbu, qr, notas, activo) VALUES (:nombre, :alias, :cbu, :qr, :notas, :activo)');
                        $stmt->execute([
                            'nombre' => $nombre, 'alias' => $alias,
                            'cbu' => $cbu !== '' ? $cbu : null,
                            'qr' => $qr !== '' ? $qr : null,
                            'notas' => $notas !== '' ? $notas : null,
                            'activo' => $activo
                        ]);
                    }
                    $mensaje = $texto['exito'];
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        if ($accion === 'eliminar') {
            $id = filter_input(INPUT_POST, 'id_datos_pago', FILTER_VALIDATE_INT);
            if ($id) {
                try {
                    $stmt = $conexion->prepare('DELETE FROM datos_pago WHERE id_datos_pago = :id');
                    $stmt->execute(['id' => $id]);
                    $mensaje = $texto['eliminado'];
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
        }
        if ($accion === 'alternar') {
            $id = filter_input(INPUT_POST, 'id_datos_pago', FILTER_VALIDATE_INT);
            if ($id) {
                try {
                    $stmt = $conexion->prepare('UPDATE datos_pago SET activo = 1 - activo WHERE id_datos_pago = :id');
                    $stmt->execute(['id' => $id]);
                    $mensaje = $texto['exito'];
                } catch (PDOException $e) {
                    $mensaje = $texto['error_operacion'];
                    $tipo_alerta = 'alert-error';
                }
            }
```

```
        }
    }
}
// Cargar la cuenta que se esta editando.
$id_editar = filter_input(INPUT_GET, 'editar', FILTER_VALIDATE_INT);
if ($id_editar) {
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT * FROM datos_pago WHERE id_datos_pago = :id LIMIT 1');
        $stmt->execute(['id' => $id_editar]);
        $editando = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        $editando = null;
    }
}
// Listado de cuentas.
$cuentas = [];
try {
    $stmt = $conexion->query('SELECT * FROM datos_pago ORDER BY activo DESC, id_datos_pago');
    $cuentas = $stmt ? $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC) : [];
} catch (PDOException $e) {
    $cuentas = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/all.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padding: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; flex-wrap: wrap; gap: 12px; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-radius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; padding: 4px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 30px 20px 50px; max-width: 1000px; width: 100%; margin: 0 auto; }
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 22px 26px; margin-bottom: 20px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 21px; color: #38bdf8; margin-bottom: 6px; }
        .welcome-card p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .bloque { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 12px; padding: 20px 22px; margin-bottom: 20px; }
        .bloque h3 { font-size: 15px; color: #38bdf8; margin-bottom: 14px; }
        .form-grid { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 14px; }
        .campo { display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; }
        .campo label { font-size: 13px; color: #94a3b8; }
```

```
        .campo input { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #47556
9; border-radius: 8px; padding: 10px 12px; font-size: 14px; outline: none; }
        .campo input:focus { border-color: #38bdf8; }
        .campo input[type="checkbox"] { width: 16px; height: 16px; accent-color: #22c55e; }
        .ayuda { font-size: 11px; color: #64748b; }
        .acciones { display: flex; gap: 10px; margin-top: 16px; flex-wrap: wrap; }
        .btn { border: none; border-radius: 8px; padding: 10px 18px; font-size: 14px; font-weigh
t: 600; cursor: pointer; text-decoration: none; display: inline-block; }
        .btn-primario { background: #2563eb; color: white; }
        .btn-primario:hover { background: #1d4ed8; }
        .btn-neutro { background: #334155; color: #cbd5e1; }
        .btn-neutro:hover { background: #475569; }
        .btn-peligro { background: #ef4444; color: white; }
        .btn-peligro:hover { background: #dc2626; }
        .btn-mini { padding: 6px 11px; font-size: 12px; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: 13px; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; padding: 9px; text-align:
left; font-weight: 600; }
        td { padding: 9px; border-bottom: 1px solid #334155; color: #cbd5e1; vertical-align: midd
le; }
        td form { display: inline-block; }
        .qr-mini { width: 48px; height: 48px; border-radius: 6px; background: white; padding: 3p
x; }
        .badge { display: inline-block; padding: 3px 9px; border-radius: 999px; font-size: 11px;
font-weight: 700; }
        .badge.activo { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border: 1px solid rg
ba(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.inactivo { background: rgba(100, 116, 139, 0.15); color: #94a3b8; border: 1px soli
d rgba(100, 116, 139, 0.35); }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #
22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #bbf7d0; font-size: 14px; }
        .alert-error { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5;
}
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 20px; font-size: 13px; }
        .contador-cuentas { display: inline-block; margin-left: 10px; padding: 3px 11px; border-r
adius: 999px; font-size: 12px; font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #38
bdf8; border: 1px solid rgba(56, 189, 248, 0.35); }
        .volver { display: inline-block; margin-top: 6px; color: #38bdf8; text-decoration: none;
font-size: 14px; font-weight: 600; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top:
1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="dashboard_admin.php" class="logo">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['i
nicio']; ?></a>
            <a href="dashboard_admin.php" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bo
ld;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de los datos bancarios -->
            <div class="language-selector">
                <a href="datos_pago.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active'
: ''; ?>">ES</a>
                <a href="datos_pago.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active'
: ''; ?>">EN</a>
            </div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usua
rio); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
```

```
    </header>
    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['titulo']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
            <div class="alert <?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje);
?></div>
        <?php endif; ?>
        <!-- Listado de cuentas: va primero, para que se vea claramente
             cuantas hay y cuales son. Abajo queda el formulario. -->
        <div class="bloque">
            <h3>
                <?php echo $texto['titulo']; ?>
                <span class="contador-cuentas"><?php echo count($cuentas); ?> <?php echo count($c
uentas) === 1 ? ($lang_code === 'en' ? 'account' : 'cuenta') : ($lang_code === 'en' ? 'accounts'
: 'cuentas'); ?></span>
            </h3>
            <?php if (empty($cuentas)): ?>
                <p class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_cuentas']; ?></p>
            <?php else: ?>
                <table>
                    <thead>
                        <tr>
                            <th><?php echo $texto['nombre']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['alias']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['cbu']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['qr']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['activo']; ?></th>
                            <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                        </tr>
                    </thead>
                    <tbody>
                        <?php foreach ($cuentas as $cuenta): ?>
                            <tr>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cuenta['nombre'] ?? ''); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cuenta['alias'] ?? ''); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($cuenta['cbu'] ?? '-'); ?></td>
                                <td>
                                    <?php if (!empty($cuenta['qr'])): ?>
                                        <img class="qr-mini" src="<?php echo htmlspecialchars($cu
enta['qr']); ?>" alt="QR">
                                    <?php else: ?>
                                        -
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                                <td>
                                    <span class="badge <?php echo (int) ($cuenta['activo'] ?? 0)
=== 1 ? 'activo' : 'inactivo'; ?>">
                                        <?php echo (int) ($cuenta['activo'] ?? 0) === 1 ? ($lang_
code === 'en' ? 'Active' : 'Activa') : ($lang_code === 'en' ? 'Inactive' : 'Inactiva'); ?>
                                    </span>
                                </td>
                                <td>
                                    <form method="POST" style="display:inline-block;">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo
htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="alternar">
                                        <input type="hidden" name="id_datos_pago" value="<?php ec
ho (int) $cuenta['id_datos_pago']; ?>">
                                        <button type="submit" class="btn btn-neutro btn-mini"><?p
hp echo (int) ($cuenta['activo'] ?? 0) === 1 ? ($lang_code === 'en' ? 'Deactivate' : 'Desactiva
r') : ($lang_code === 'en' ? 'Activate' : 'Activar'); ?></button>
                                    </form>
```

```
                                    <a href="datos_pago.php?editar=<?php echo (int) $cuenta['id_datos_pago']; ?>" class="btn btn-primario btn-mini"><?php echo $texto['editar'] ?? 'Editar'; ?></a>
                                    <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Delete this bank account?' : '¿Eliminar esta cuenta bancaria?'; ?>');">
                                        <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                        <input type="hidden" name="accion" value="eliminar">
                                        <input type="hidden" name="id_datos_pago" value="<?php echo (int) $cuenta['id_datos_pago']; ?>">
                                        <button type="submit" class="btn btn-peligro btn-mini"><?php echo $texto['eliminar']; ?></button>
                                    </form>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    </tbody>
                </table>
            <?php endif; ?>
        </div>
        <!-- Formulario de alta / edicion (debajo del listado) -->
        <div class="bloque">
            <h3><?php echo $editando ? $texto['actualizar'] : $texto['agregar']; ?></h3>
            <form method="POST">
                <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                <input type="hidden" name="accion" value="<?php echo $editando ? 'actualizar' : 'guardar'; ?>">
                <?php if ($editando): ?>
                    <input type="hidden" name="id_datos_pago" value="<?php echo (int) $editando['id_datos_pago']; ?>">
                <?php endif; ?>
                <div class="form-grid">
                    <div class="campo">
                        <label for="nombre"><?php echo $texto['nombre']; ?></label>
                        <input type="text" id="nombre" name="nombre" maxlength="100" required value="<?php echo htmlspecialchars($editando['nombre'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="campo">
                        <label for="alias"><?php echo $texto['alias']; ?></label>
                        <input type="text" id="alias" name="alias" maxlength="60" required value="<?php echo htmlspecialchars($editando['alias'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="campo">
                        <label for="cbu"><?php echo $texto['cbu']; ?></label>
                        <input type="text" id="cbu" name="cbu" maxlength="34" value="<?php echo htmlspecialchars($editando['cbu'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="campo">
                        <label for="qr"><?php echo $texto['qr']; ?></label>
                        <input type="text" id="qr" name="qr" maxlength="500" value="<?php echo htmlspecialchars($editando['qr'] ?? ''); ?>">
                        <span class="ayuda"><?php echo $texto['qr_ayuda']; ?></span>
                    </div>
                    <div class="campo">
                        <label for="notas"><?php echo $texto['notas']; ?></label>
                        <input type="text" id="notas" name="notas" maxlength="255" value="<?php echo htmlspecialchars($editando['notas'] ?? ''); ?>">
                    </div>
                    <div class="campo">
                        <label for="activo"><?php echo $texto['activo']; ?></label>
                        <input type="checkbox" id="activo" name="activo" value="1" <?php echo (!isset($editando['activo']) || (int) $editando['activo'] === 1) ? 'checked' : ''; ?>>
                    </div>
                </div>
```

```
                <div class="acciones">
                    <button type="submit" class="btn btn-primario"><?php echo $texto['guardar']; ?></button>
                    <?php if ($editando): ?>
                        <a href="datos_pago.php" class="btn btn-neutro"><?php echo $texto['cancelar']; ?></a>
                    <?php endif; ?>
                </div>
            </form>
        </div>
        <a href="dashboard_admin.php" class="volver">&larr; <?php echo $texto['volver']; ?></a>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

notificaciones.php — cola de avisos al cliente notificaciones.php 276 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Avisos al cliente (notificaciones).
 *
 * Pantalla para gestores y administradores que muestra los avisos que el
 * sistema le manda al cliente (por ejemplo, cuando un turno se finaliza) y
 * permite reenviar los que quedaron pendientes.
 *
 * Estados de una notificacion:
 * - enviado:  el correo salio (por SMTP o por mail()).
 * - pendiente: se registro pero no se pudo enviar (falta configurar el
 *   correo en el .env, o el servidor de correo no respondio).
 * - error:    el envio fallo y se guardo el motivo.
 *
 * Para configurar el transporte de correo hay que definir en .env.local:
 *   SMTP_HOST, SMTP_PUERTO, SMTP_USUARIO, SMTP_CLAVE, SMTP_REMITENTE
 *
 * Acceso: solo administradores y gestores (permiso 'administrar_pagos',
 * el mismo grupo de operacion que ve los cobros y los presupuestos).
 *
 * Dependencias: auth.php, conexion.php, correo.php
 */
require_once 'auth.php';
verificarPermiso('administrar_pagos');
require_once 'conexion.php';
require_once 'correo.php';
// Gestion de idioma. Se guarda en sesion si es valido.
if (isset($_GET['lang']) && in_array($_GET['lang'], ['es', 'en'], true)) {
    $_SESSION['lang'] = $_GET['lang'];
}
$lang_code = $_SESSION['lang'] ?? 'es';
$rol_actual = strtolower(trim($_SESSION['rol'] ?? ''));
$panel_volver = ($rol_actual === 'admin') ? 'dashboard_admin.php' : 'dashboard_gestor.php';
$nombre_usuario = $_SESSION['nombre'] ?? 'Usuario';
$texto = $lang_code === 'en' ? [
    'titulo' => 'Customer Notifications', 'inicio' => 'Back to Home', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hello', 'salir' => 'Sign Out',
    'listado' => 'Notifications sent to customers',
    'resumen' => 'Every notice the system sends to a customer is registered here. Pending notices can be retried once the mail server is configured.',
```

```
    'destinatario' => 'Recipient', 'asunto' => 'Subject', 'tipo' => 'Type', 'estado' => 'Status', 'fecha' => 'Date',
    'intentos' => 'Attempts', 'detalle' => 'Transport response', 'acciones' => 'Actions', 'reenviar' => 'Send again',
    'sin_notificaciones' => 'No notifications registered yet.',
    'tipos' => ['finalizacion' => 'Vehicle ready', 'reprogramacion' => 'Rescheduled', 'general' => 'General'],
    'estados' => ['enviado' => 'Sent', 'pendiente' => 'Pending', 'error' => 'Error'],
    'enviado_ok' => 'The notice was sent successfully.',
    'enviado_error' => 'The notice could not be sent: ',
    'ver_cuerpo' => 'View message',
    'cuerpo' => 'Message content',
    'volver' => 'Back'
] : [
    'titulo' => 'Avisos al Cliente', 'inicio' => 'Volver al Inicio', 'panel' => 'Panel', 'hola' => 'Hola', 'salir' => 'Cerrar Sesión',
    'listado' => 'Avisos enviados a los clientes',
    'resumen' => 'Cada aviso que el sistema manda a un cliente queda registrado acá. Los pendientes se pueden reenviar cuando se configure el servidor de correo.',
    'destinatario' => 'Destinatario', 'asunto' => 'Asunto', 'tipo' => 'Tipo', 'estado' => 'Estado', 'fecha' => 'Fecha',
    'intentos' => 'Intentos', 'detalle' => 'Respuesta del transporte', 'acciones' => 'Acciones', 'reenviar' => 'Reenviar',
    'sin_notificaciones' => 'Todavía no hay avisos registrados.',
    'tipos' => ['finalizacion' => 'Vehículo listo', 'reprogramacion' => 'Turno reprogramado', 'general' => 'General'],
    'estados' => ['enviado' => 'Enviado', 'pendiente' => 'Pendiente', 'error' => 'Error'],
    'enviado_ok' => 'El aviso se envió correctamente.',
    'enviado_error' => 'No se pudo enviar el aviso: ',
    'ver_cuerpo' => 'Ver mensaje',
    'cuerpo' => 'Contenido del mensaje',
    'volver' => 'Volver'
];
$mensaje = '';
$tipo_alerta = 'alert-success';
// Reenvio de una notificacion pendiente.
if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST' && isset($_POST['accion'], $_POST['id_notificacion'])) {
    if (!validarCsrf($_POST['csrf_token'] ?? '')) {
        $mensaje = $lang_code === 'en' ? 'The session expired. Please reload the page.' : 'La sesión expiró. Recargá la página.';
        $tipo_alerta = 'alert-error';
    } elseif ($_POST['accion'] === 'reenviar') {
        $id_notificacion = filter_input(INPUT_POST, 'id_notificacion', FILTER_VALIDATE_INT);
        if ($id_notificacion) {
            $resultado = tgs_reintentar_notificacion($conexion, (int) $id_notificacion);
            if ($resultado['estado'] === 'enviado') {
                $mensaje = $texto['enviado_ok'];
            } else {
                $mensaje = $texto['enviado_error'] . ($resultado['detalle'] ?? '');
                $tipo_alerta = 'alert-error';
            }
        }
    }
}
// Estado del transporte de correo configurado.
$correo = tgs_config_correo();
$transporte = 'mail()';
if ($correo['host'] !== '') {
    $transporte = 'SMTP (' . $correo['host'] . ':' . $correo['puerto'] . ')';
} elseif (!tgs_tiene_mta()) {
    $transporte = 'sin configurar';
}
// Filtro por estado.
$filtro_estado = strtolower(trim($_GET['estado'] ?? ''));
```

```
$estados_validos = ['enviado', 'pendiente', 'error'];
if (!in_array($filtro_estado, $estados_validos, true)) {
    $filtro_estado = '';
}
$notificaciones = [];
try {
    $sql = 'SELECT n.*, r.id_reserva AS reserva FROM notificacion n LEFT JOIN reserva r ON r.id_r
eserva = n.id_reserva';
    $parametros = [];
    if ($filtro_estado !== '') {
        $sql .= ' WHERE n.estado = :estado';
        $parametros['estado'] = $filtro_estado;
    }
    $sql .= ' ORDER BY n.id_notificacion DESC LIMIT 100';
    $stmt = $conexion->prepare($sql);
    $stmt->execute($parametros);
    $notificaciones = $stmt->fetchAll(PDO::FETCH_ASSOC);
} catch (PDOException $e) {
    $notificaciones = [];
}
?>
<!DOCTYPE html>
<html lang="<?php echo $lang_code; ?>" translate="no" class="notranslate">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="google" content="notranslate">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title><?php echo $texto['titulo']; ?> - TGS</title>
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0/css/al
l.min.css">
    <style>
        * { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Genev
a, Verdana, sans-serif; }
        body { background-color: #0b1329; color: #f8fafc; min-height: 100vh; display: flex; flex-
direction: column; justify-content: space-between; }
        header { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border-bottom: 1px solid #334155; padd
ing: 15px 40px; display: flex; justify-content: space-between; align-items: center; }
        .logo { font-size: 20px; font-weight: bold; color: #38bdf8; text-decoration: none; }
        nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
        nav span { color: #94a3b8; font-size: 14px; }
        nav a.nav-link { color: #cbd5e1; text-decoration: none; font-size: 14px; font-weight: 50
0; transition: color 0.2s; }
        nav a.nav-link:hover { color: #38bdf8; }
        nav a.btn-logout { background-color: #ef4444; color: white; padding: 6px 14px; border-rad
ius: 6px; text-decoration: none; font-size: 13px; font-weight: 500; transition: background 0.3s;
}
        nav a.btn-logout:hover { background-color: #dc2626; }
        .language-selector { display: flex; gap: 4px; }
        .language-selector a { color: #cbd5e1; border: 1px solid #475569; border-radius: 6px; pad
ding: 5px 8px; font-size: 12px; font-weight: 700; text-decoration: none; }
        .language-selector a.active, .language-selector a:hover { background: #38bdf8; color: #0f
172a; border-color: #38bdf8; }
        .container { flex: 1; padding: 40px 20px; max-width: 1200px; width: 100%; margin: 0 auto;
}
        .welcome-card { background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; bord
er-radius: 12px; padding: 26px 30px; box-shadow: 0 10px 25px rgba(0, 0, 0, 0.5); margin-bottom: 2
4px; }
        .welcome-card h2 { font-size: 22px; color: #38bdf8; margin-bottom: 8px; }
        .welcome-card p { color: #cbd5e1; font-size: 14px; }
        .transporte { display: inline-block; margin-top: 10px; font-size: 12px; color: #94a3b8; b
ackground: rgba(15, 23, 42, 0.9); border: 1px solid #334155; border-radius: 999px; padding: 5px 1
2px; }
        .alert { padding: 12px 14px; border-radius: 8px; margin-bottom: 18px; border: 1px solid #
22c55e; background: rgba(34, 197, 94, 0.1); color: #bbf7d0; font-size: 14px; }
```

```
        .alert-error { border-color: #ef4444; background: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; }
        .filtros-bar { display: flex; gap: 10px; align-items: center; margin-bottom: 20px; flex-wrap: wrap; }
        .filtros-bar select { background: rgba(15, 23, 42, 0.9); color: white; border: 1px solid #475569; border-radius: 8px; padding: 9px 12px; font-size: 13px; }
        .filtros-bar a { color: #38bdf8; font-size: 13px; font-weight: 600; text-decoration: none; }
        .tabla-scroll { overflow-x: auto; }
        table { width: 100%; border-collapse: collapse; background-color: rgba(30, 41, 59, 0.95); border: 1px solid #334155; border-radius: 8px; overflow: hidden; }
        th, td { padding: 10px 12px; text-align: left; border-bottom: 1px solid #334155; font-size: 13px; vertical-align: top; }
        th { background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); color: #38bdf8; }
        .badge { display: inline-block; padding: 4px 10px; border-radius: 999px; font-size: 0.72rem; font-weight: 700; background: rgba(56, 189, 248, 0.15); color: #7dd3fc; border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35); }
        .badge.enviado { background: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34, 197, 94, 0.35); }
        .badge.pendiente { background: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250, 204, 21, 0.35); }
        .badge.error { background: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239, 68, 68, 0.35); }
        .detalle-transporte { font-size: 11px; color: #94a3b8; max-width: 260px; word-break: break-word; }
        .btn { border: none; border-radius: 6px; padding: 7px 12px; font-size: 12px; font-weight: 600; cursor: pointer; background: #2563eb; color: white; }
        .btn:hover { background: #1d4ed8; }
        .estado-vacio { text-align: center; color: #94a3b8; padding: 24px; font-size: 14px; }
        .cuerpo-mensaje { white-space: pre-wrap; font-size: 12px; color: #cbd5e1; background: rgba(3, 9, 18, 0.5); border: 1px solid #334155; border-radius: 6px; padding: 8px 10px; margin-top: 6px; max-width: 320px; }
        footer { text-align: center; padding: 20px; color: #94a3b8; font-size: 13px; border-top: 1px solid #334155; background-color: rgba(15, 23, 42, 0.95); }
    </style>
    <link rel="stylesheet" href="css/tema-tgs.css">
    <link rel="stylesheet" href="css/movil.css">
    <script src="js/movil.js" defer></script>
</head>
<body>
    <header>
        <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="logo">TGS · <?php echo $texto['titulo']; ?></a>
        <nav>
            <a href="index.php" class="nav-link"><i class="fas fa-home"></i> <?php echo $texto['inicio']; ?></a>
            <a href="<?php echo htmlspecialchars($panel_volver); ?>" class="nav-link" style="color: #38bdf8; font-weight: bold;"><?php echo $texto['panel']; ?></a>
            <!-- Selector de idioma de los avisos al cliente -->
            <div class="language-selector"><a href="notificaciones.php?lang=es" class="<?php echo $lang_code === 'es' ? 'active' : ''; ?>">ES</a><a href="notificaciones.php?lang=en" class="<?php echo $lang_code === 'en' ? 'active' : ''; ?>">EN</a></div>
            <span><?php echo $texto['hola']; ?>, <strong><?php echo htmlspecialchars($nombre_usuario); ?></strong></span>
            <a href="logout.php" class="btn-logout"><?php echo $texto['salir']; ?></a>
        </nav>
    </header>
    <div class="container">
        <div class="welcome-card">
            <h2><?php echo $texto['listado']; ?></h2>
            <p><?php echo $texto['resumen']; ?></p>
            <span class="transporte"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Mail transport' : 'Transporte de correo'; ?>: <?php echo htmlspecialchars($transporte); ?></span>
        </div>
        <?php if (!empty($mensaje)): ?>
```

```
            <div class="alert <?php echo $tipo_alerta; ?>"><?php echo htmlspecialchars($mensaje); ?></div>
        <?php endif; ?>
        <form action="notificaciones.php" method="GET" class="filtros-bar">
            <select name="estado">
                <option value=""><?php echo $lang_code === 'en' ? 'All statuses' : 'Todos los estados'; ?></option>
                <option value="enviado" <?php echo ($filtro_estado === 'enviado') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $texto['estados']['enviado']; ?></option>
                <option value="pendiente" <?php echo ($filtro_estado === 'pendiente') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $texto['estados']['pendiente']; ?></option>
                <option value="error" <?php echo ($filtro_estado === 'error') ? 'selected' : ''; ?>><?php echo $texto['estados']['error']; ?></option>
            </select>
            <button type="submit" class="btn"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Filter' : 'Filtrar'; ?></button>
            <?php if ($filtro_estado !== ''): ?>
                <a href="notificaciones.php"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Clear' : 'Limpiar'; ?></a>
            <?php endif; ?>
        </form>
        <div class="tabla-scroll">
            <table>
                <thead>
                    <tr>
                        <th>#</th>
                        <th><?php echo $texto['destinatario']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['asunto']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['tipo']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['estado']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['fecha']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['intentos']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['detalle']; ?></th>
                        <th><?php echo $texto['acciones']; ?></th>
                    </tr>
                </thead>
                <tbody>
                    <?php if (empty($notificaciones)): ?>
                        <tr>
                            <td colspan="9" class="estado-vacio"><?php echo $texto['sin_notificaciones']; ?></td>
                        </tr>
                    <?php else: ?>
                        <?php foreach ($notificaciones as $notificacion):
                            $estado_notificacion = strtolower(trim((string) ($notificacion['estado'] ?? 'pendiente')));
                            $tipo_notificacion = strtolower(trim((string) ($notificacion['tipo'] ?? 'general')));
                        ?>
                            <tr>
                                <td>#<?php echo htmlspecialchars($notificacion['id_notificacion'] ?? ''); ?></td>
                                <td>
                                    <?php echo htmlspecialchars($notificacion['email_destino'] ?? ''); ?>
                                    <?php if (!empty($notificacion['reserva'])): ?>
                                        <div class="detalle-transporte"><?php echo $lang_code === 'en' ? 'Reservation' : 'Reserva'; ?> #<?php echo htmlspecialchars($notificacion['reserva']); ?></div>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                                <td>
                                    <?php echo htmlspecialchars($notificacion['asunto'] ?? ''); ?>
```

```
                                    <div class="cuerpo-mensaje"><?php echo htmlspecialchars($notificacion['cuerpo'] ?? ''); ?></div>
                                </td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($texto['tipos'][$tipo_notificacion] ?? $tipo_notificacion); ?></td>
                                <td><span class="badge <?php echo htmlspecialchars($estado_notificacion); ?>"><?php echo htmlspecialchars($texto['estados'][$estado_notificacion] ?? $estado_notificacion); ?></span></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($notificacion['created_at'] ?? ''); ?></td>
                                <td><?php echo htmlspecialchars($notificacion['intentos'] ?? 0); ?></td>
                                <td><div class="detalle-transporte"><?php echo htmlspecialchars($notificacion['respuesta_transporte'] ?? '-'); ?></div></td>
                                <td>
                                    <?php if ($estado_notificacion !== 'enviado'): ?>
                                        <form method="POST" onsubmit="return confirm('<?php echo $lang_code === 'en' ? 'Send this notice again?' : '¿Reenviar este aviso?'; ?>');">
                                            <input type="hidden" name="csrf_token" value="<?php echo htmlspecialchars(csrfToken()); ?>">
                                            <input type="hidden" name="accion" value="reenviar">
                                            <input type="hidden" name="id_notificacion" value="<?php echo htmlspecialchars($notificacion['id_notificacion'] ?? ''); ?>">
                                            <button type="submit" class="btn"><?php echo $texto['reenviar']; ?></button>
                                        </form>
                                    <?php endif; ?>
                                </td>
                            </tr>
                        <?php endforeach; ?>
                    <?php endif; ?>
                </tbody>
            </table>
        </div>
    </div>
    <footer>
        <p>&copy; 2026 TGS - Taller Global de Servicios. Todos los derechos reservados.</p>
    </footer>
</body>
</html>
```

I.6 Lógica de dominio

> Las tres piezas que resuelven las reglas de negocio: disponibilidad, cobros y envío de correo.

taller_disponibilidad.php — cálculo y validación de disponibilidad `taller_disponibilidad.php` 266 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Disponibilidad de los talleres.
 *
 * Reglas que se aplican al tomar un turno:
 *  - El turno se pide en una sede concreta (taller).
 *  - Cada sede tiene un horario por dia de la semana (taller_horario).
 *  - Cada sede acepta una cantidad de reservas simultaneas por franja
 *    horaria (taller.capacidad).
 *  - La franja de una hora debe caber dentro de la ventana de atencion y
 *    tener un lugar libre.
 *
```

```php
 * Las franjas son de 60 minutos y arrancan en la hora de apertura, por lo
 * que el horario 08:30-18:30 genera las franjas 08:30, 09:30, ... 17:30.
 *
 * Dependencias: conexion.php (para las consultas).
 */

/**
 * Minutos de duracion de cada franja de reserva.
 */
function tgs_duracion_franja(): int
{
    return 60;
}

/**
 * Dia de la semana (1 = lunes ... 7 = domingo) de una fecha.
 */
function tgs_dia_semana(string $fecha): int
{
    $timestamp = strtotime($fecha);
    if ($timestamp === false) {
        return 0;
    }
    // date('N') devuelve 1 (lunes) a 7 (domingo).
    return (int) date('N', $timestamp);
}

/**
 * Ventana de atencion de un taller para una fecha.
 * Devuelve null si el dia no tiene horario configurado o esta inactivo.
 */
function tgs_horario_del_dia(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha): ?array
{
    $dia = tgs_dia_semana($fecha);
    if ($dia < 1 || $dia > 7) {
        return null;
    }
    try {
        $stmt = $conexion->prepare(
            'SELECT hora_inicio, hora_fin, activo FROM taller_horario
             WHERE id_taller = :id_taller AND dia_semana = :dia_semana LIMIT 1'
        );
        $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller, 'dia_semana' => $dia]);
        $horario = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        return null;
    }
    if (!$horario || (int) $horario['activo'] !== 1) {
        return null;
    }
    return [
        'dia_semana' => $dia,
        'hora_inicio' => substr((string) $horario['hora_inicio'], 0, 5),
        'hora_fin' => substr((string) $horario['hora_fin'], 0, 5)
    ];
}

/**
 * Capacidad de reservas simultaneas de un taller.
 */
function tgs_capacidad_taller(PDO $conexion, int $id_taller): int
{
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT capacidad FROM taller WHERE id_taller = :id_taller LIMIT 1');
        $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller]);
        $capacidad = $stmt->fetchColumn();
        return $capacidad === false || $capacidad === null ? 1 : max(1, (int) $capacidad);
    } catch (PDOException $e) {
```

```
        return 1;
    }
}
/**
 * Cantidad de reservas que ya tienen esa franja en ese taller.
 * Las reservas canceladas no ocupan lugar.
 * $id_reserva_excluir sirve para no contar la propia reserva cuando se la
 * esta reprogramando (si no, su lugar actual bloquearia el nuevo horario).
 */
function tgs_reservas_en_franja(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha, string $hora_inici
o, string $hora_fin, int $id_reserva_excluir = 0): int
{
    try {
        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM reserva
                WHERE id_taller = :id_taller
                  AND fecha_reserva = :fecha_reserva
                  AND estado <> 'Cancelada'
                  AND hora_reserva >= :hora_inicio
                  AND hora_reserva < :hora_fin";
        $parametros = [
            'id_taller' => $id_taller,
            'fecha_reserva' => $fecha,
            'hora_inicio' => $hora_inicio,
            'hora_fin' => $hora_fin
        ];
        if ($id_reserva_excluir > 0) {
            $sql .= ' AND id_reserva <> :id_reserva_excluir';
            $parametros['id_reserva_excluir'] = $id_reserva_excluir;
        }
        $stmt = $conexion->prepare($sql);
        $stmt->execute($parametros);
        return (int) $stmt->fetchColumn();
    } catch (PDOException $e) {
        return 0;
    }
}
/**
 * Franjas libres y ocupadas de un taller para una fecha.
 *
 * Devuelve un arreglo con:
 *   - ok:          si el taller atiende ese dia
 *   - horario:     ventana de atencion (inicio, fin)
 *   - capacidad:   lugares por franja
 *   - libres:      horarios con lugar disponible
 *   - ocupadas:    horarios sin lugar
 *   - mensaje:     texto para mostrar al cliente
 */
function tgs_franjas_del_taller(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha, int $id_reserva_exc
luir = 0): array
{
    $respuesta = [
        'ok' => false,
        'horario' => null,
        'capacidad' => tgs_capacidad_taller($conexion, $id_taller),
        'libres' => [],
        'ocupadas' => [],
        'mensaje' => ''
    ];
    if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fecha)) {
        $respuesta['mensaje'] = 'Fecha invalida';
        return $respuesta;
    }
    $horario = tgs_horario_del_dia($conexion, $id_taller, $fecha);
    if ($horario === null) {
        $respuesta['mensaje'] = 'El taller no atiende ese dia';
```

```
        return $respuesta;
    }
    $respuesta['horario'] = $horario;
    $duracion = tgs_duracion_franja();
    $inicio = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_inicio']);
    $fin = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_fin']);
    if ($inicio === false || $fin === false || $fin <= $inicio) {
        $respuesta['mensaje'] = 'El horario del taller no es valido';
        return $respuesta;
    }
    // Si la fecha es hoy, las franjas que ya pasaron no se ofrecen.
    $ahora = time();
    $es_hoy = date('Y-m-d') === $fecha;
    for ($cursor = $inicio; $cursor + $duracion * 60 <= $fin; $cursor += $duracion * 60) {
        $hora_inicio = date('H:i', $cursor);
        $hora_fin = date('H:i', $cursor + $duracion * 60);
        if ($es_hoy && $cursor <= $ahora) {
            continue;
        }
        $ocupadas = tgs_reservas_en_franja($conexion, $id_taller, $fecha, $hora_inicio, $hora_fi
n, $id_reserva_excluir);
        if ($ocupadas >= $respuesta['capacidad']) {
            $respuesta['ocupadas'][] = $hora_inicio;
        } else {
            $respuesta['libres'][] = $hora_inicio;
        }
    }
    $respuesta['ok'] = true;
    $respuesta['mensaje'] = count($respuesta['libres']) > 0
        ? 'Horarios disponibles para ese dia'
        : 'No quedan horarios libres para ese dia';
    return $respuesta;
}
/**
 * Comprueba si un turno (taller, fecha y hora) se puede tomar.
 * Es la validacion que se aplica al crear o reprogramar una reserva.
 *
 * $id_reserva_excluir: cuando se reprograma una reserva, su lugar actual
 * queda libre y no debe contar como ocupado.
 */
/**
 * Franjas de una sede para una fecha, sin excluir ninguna reserva.
 * Se usa para mostrar la disponibilidad publica de un taller.
 */
function tgs_disponibilidad_publica(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha): array
{
    return tgs_franjas_del_taller($conexion, $id_taller, $fecha, 0);
}
/**
 * Comprobación de disponibilidad con la opción de excluir una reserva
 * (cuando se reprograma: la propia reserva no debe ocupar su lugar).
 */
function tgs_comprobar_disponibilidad(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha, string $hora,
int $id_reserva_excluir = 0): array
{
    if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fecha) || !preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $hora)) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'La fecha o la hora no son validas'];
    }
    $horario = tgs_horario_del_dia($conexion, $id_taller, $fecha);
    if ($horario === null) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'El taller no atiende ese dia'];
    }
    $inicio = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_inicio']);
    $fin = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_fin']);
    $hora_pedida = strtotime($fecha . ' ' . $hora);
```

```
    if ($inicio === false || $fin === false || $hora_pedida === false) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'La fecha o la hora no son validas'];
    }
    // La hora pedida tiene que estar dentro de la ventana de atencion.
    if ($hora_pedida < $inicio || $hora_pedida >= $fin) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'Ese horario esta fuera del horario de atencion del taller'];
    }
    // Franja que contiene la hora pedida. Las franjas arrancan en la hora
    // de apertura y duran tgs_duracion_franja() minutos: una hora pedida
    // que cae entre dos franjas ocupa la primera de las dos.
    $duracion = tgs_duracion_franja() * 60;
    $indice = (int) floor(($hora_pedida - $inicio) / $duracion);
    $slot_inicio = $inicio + $indice * $duracion;
    $slot_fin = $slot_inicio + $duracion;
    // Si el turno no entra entero en la ventana de atencion, no se puede.
    if ($slot_fin > $fin) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'Ese horario no alcanza a completar el turno dentro del horario de atencion'];
    }
    $ocupadas = tgs_reservas_en_franja(
        $conexion,
        $id_taller,
        $fecha,
        date('H:i', $slot_inicio),
        date('H:i', $slot_fin),
        $id_reserva_excluir
    );
    $capacidad = tgs_capacidad_taller($conexion, $id_taller);
    if ($ocupadas >= $capacidad) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'Ese horario ya esta completo para ese taller'];
    }
    return ['ok' => true, 'mensaje' => 'Turno disponible'];
}
```

correo.php — cliente SMTP propio y avisos `correo.php` 408 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Servicio de envio de correo.
 *
 * Se usa para avisarle al cliente cuando su turno cambia de estado
 * (por ejemplo, cuando el taller lo marca como "Finalizada") y cuando se
 * reprograma un turno.
 *
 * Transporte, en este orden:
 *  1. SMTP: si esta definido SMTP_HOST se habla SMTP con el servidor.
 *  2. mail() de PHP: si el servidor tiene un MTA configurado.
 *  3. Sin transporte: el aviso queda registrado como pendiente y se puede
 *     reintentar mas tarde desde notificaciones.php.
 *
 * Cada intento queda registrado en la tabla 'notificacion' con su estado
 * (enviado, error o pendiente), asi el administrador puede ver que avios
 * salieron y cuales fallaron.
 *
 * No usa librerias externas: el cliente SMTP esta implementado con
 * fsockopen para que el proyecto no dependa de composer.
 *
 * Dependencias: config.php (configuracion), conexion.php (registro).
 */
require_once __DIR__ . '/config.php';
```

```php
/**
 * Resultado de un envio: 'enviado', 'error' o 'pendiente'.
 */
function tgs_enviar_correo(string $destinatario, string $asunto, string $cuerpo, array $opciones = []): array
{
    $destinatario = trim($destinatario);
    if ($destinatario === '' || !filter_var($destinatario, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'Destinatario invalido'];
    }
    $remitente = $opciones['remitente'] ?? tgs_config_correo()['remitente'];
    $remitente_nombre = $opciones['remitente_nombre'] ?? 'TGS - Taller Global de Servicios';
    $correo = tgs_config_correo();
    // Cabeceras comunes. Se evita el salto de linea en el asunto (inyeccion
    // de cabeceras) y el cuerpo va en UTF-8.
    $cabeceras = [
        'From: ' . $remitente_nombre . ' <' . $remitente . '>',
        'MIME-Version: 1.0',
        'Content-Type: text/plain; charset=UTF-8',
        'X-Mailer: TGS/' . phpversion()
    ];
    // 1) Transporte SMTP.
    if ($correo['host'] !== '') {
        return tgs_correo_smtp($destinatario, $remitente, $asunto, $cuerpo, $correo);
    }
    // 2) mail() de PHP (necesita un MTA en el servidor).
    if (function_exists('mail') && tgs_tiene_mta()) {
        $cabeceras_php = implode("\r\n", $cabeceras);
        $ok = @mail($destinatario, $asunto, $cuerpo, $cabeceras_php);
        if ($ok) {
            return ['estado' => 'enviado', 'detalle' => 'Enviado con mail()'];
        }
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'mail() devolvio false (revisar el MTA del servidor)'];
    }
    // 3) Sin transporte configurado: el aviso queda pendiente.
    return ['estado' => 'pendiente', 'detalle' => 'Sin transporte de correo configurado (falta SMTP_HOST)'];
}
/**
 * Indica si el servidor tiene un MTA (programa sendmail) realmente disponible.
 * ini_get('sendmail_path') siempre trae un valor por defecto, asi que hay
 * que comprobar que el binario exista y sea ejecutable.
 */
function tgs_tiene_mta(): bool
{
    $path = trim((string) ini_get('sendmail_path'));
    if ($path === '') {
        return false;
    }
    $binario = strtok($path, " \t");
    if ($binario === false || $binario === '') {
        return false;
    }
    // Ruta absoluta o relativa al sistema de archivos.
    if (strpos($binario, '/') !== false) {
        return is_executable($binario);
    }
    // Nombre simple: se busca en el PATH.
    foreach (explode(PATH_SEPARATOR, (string) getenv('PATH')) as $directorio) {
        if ($directorio !== '' && is_executable($directorio . '/' . $binario)) {
            return true;
        }
    }
    return false;
```

```
}
/**
 * Cliente SMTP minimo: se conecta al servidor, autentica si hace falta y
 * entrega el mensaje. Devuelve el estado del envio.
 */
function tgs_correo_smtp(string $destinatario, string $remitente, string $asunto, string $cuerpo, array $correo): array
{
    $host = $correo['host'];
    $puerto = $correo['puerto'] > 0 ? $correo['puerto'] : 587;
    $timeout = $correo['timeout'] > 0 ? $correo['timeout'] : 10;
    $destino = ($correo['tls'] ? 'ssl://' : 'tcp://') . $host . ':' . $puerto;
    $socket = @fsockopen($destino, $puerto, $errno, $errstr, $timeout);
    if (!$socket) {
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'No se pudo conectar al servidor SMTP: ' . $errstr . ' (' . $errno . ')'];
    }
    stream_set_timeout($socket, $timeout);
    $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
    if (!tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 220)) {
        fclose($socket);
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: el servidor no respondio 220. ' . tgs_smtp_resumir($respuesta)];
    }
    // Saludo del cliente.
    fwrite($socket, "EHLO tgs.local\r\n");
    $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
    if (!tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 250)) {
        // Algunos servidores solo aceptan HELO.
        fwrite($socket, "HELO tgs.local\r\n");
        $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
        if (!tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 250)) {
            fclose($socket);
            return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: fallo el saludo. ' . tgs_smtp_resumir($respuesta)];
        }
    }
    // STARTTLS cuando el puerto no es implicito y el servidor lo ofrece.
    if ($correo['starttls'] && !$correo['tls']) {
        fwrite($socket, "STARTTLS\r\n");
        $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
        if (tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 220)) {
            if (!stream_socket_enable_crypto($socket, true, STREAM_CRYPTO_METHOD_TLS_CLIENT)) {
                fclose($socket);
                return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: no se pudo activar TLS'];
            }
            fwrite($socket, "EHLO tgs.local\r\n");
            tgs_smtp_leer($socket);
        }
    }
    // Autenticacion (si hay usuario configurado).
    if ($correo['usuario'] !== '') {
        fwrite($socket, "AUTH LOGIN\r\n");
        $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
        if (tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 334)) {
            fwrite($socket, base64_encode($correo['usuario']) . "\r\n");
            $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
            if (tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 334)) {
                fwrite($socket, base64_encode($correo['clave']) . "\r\n");
                $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
                if (!tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 235)) {
                    fclose($socket);
                    return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: usuario o clave incorrectos. ' . tgs_smtp_resumir($respuesta)];
                }
```

```
            } else {
                fclose($socket);
                return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: el servidor no pidio usuario. '
. tgs_smtp_resumir($respuesta)];
            }
        } else {
            fclose($socket);
            return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: el servidor no acepta AUTH LOGIN. '
. tgs_smtp_resumir($respuesta)];
        }
    }
    // Remitente y destinatario.
    fwrite($socket, 'MAIL FROM:<' . $remitente . ">\r\n");
    $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
    if (!tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 250)) {
        fclose($socket);
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: MAIL FROM rechazado. ' . tgs_smtp_resumi
r($respuesta)];
    }
    fwrite($socket, 'RCPT TO:<' . $destinatario . ">\r\n");
    $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
    if (!tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 250)) {
        fclose($socket);
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: RCPT TO rechazado. ' . tgs_smtp_resumir
($respuesta)];
    }
    fwrite($socket, "DATA\r\n");
    $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
    if (!tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 354)) {
        fclose($socket);
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: DATA rechazado. ' . tgs_smtp_resumir($re
spuesta)];
    }
    // Cuerpo del mensaje. Se normalizan los saltos de linea a CRLF y se
    // antecede cada linea con ">" para evitar que un "." la cierre antes.
    $mensaje = "From: $remitente\r\n";
    $mensaje .= "To: $destinatario\r\n";
    $mensaje .= "Subject: $asunto\r\n";
    $mensaje .= "MIME-Version: 1.0\r\n";
    $mensaje .= "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\r\n";
    $mensaje .= "X-Mailer: TGS/" . phpversion() . "\r\n";
    $mensaje .= "\r\n";
    $mensaje .= preg_replace('/\r\n|\r|\n/', "\r\n", $cuerpo);
    $mensaje = preg_replace('/^\./m', '..', $mensaje);
    fwrite($socket, $mensaje . "\r\n.\r\n");
    $respuesta = tgs_smtp_leer($socket);
    if (!tgs_smtp_espera_ok($respuesta, 250)) {
        fclose($socket);
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'SMTP: el mensaje no fue aceptado. ' . tgs_smtp
_resumir($respuesta)];
    }
    fwrite($socket, "QUIT\r\n");
    fclose($socket);
    return ['estado' => 'enviado', 'detalle' => 'Enviado por SMTP'];
}
/**
 * Lee la respuesta multilinea del servidor SMTP.
 */
function tgs_smtp_leer($socket): string
{
    $respuesta = '';
    while (($linea = fgets($socket, 515)) !== false) {
        $respuesta .= $linea;
        // La ultima linea de una respuesta multilinea tiene "codigo texto"
        // sin guion despues del codigo.
```

```
        if (strlen($linea) < 4 || $linea[3] === ' ') {
            break;
        }
    }
    return $respuesta;
}
/**
 * Indica si la respuesta del servidor incluye el codigo esperado.
 */
function tgs_smtp_espera_ok(string $respuesta, int $codigo): bool
{
    return strpos($respuesta, (string) $codigo) === 0;
}
/**
 * Resumen corto de la respuesta del servidor, para los mensajes de error.
 */
function tgs_smtp_resumir(string $respuesta): string
{
    $limpia = preg_replace('/\s+/', ' ', trim($respuesta));
    return substr($limpia, 0, 180);
}
/**
 * Registra una notificacion en la base y la intenta enviar.
 *
 * Devuelve un arreglo con el estado ('enviado', 'error' o 'pendiente') y el
 * identificador de la notificacion para poder reintentarla.
 */
function tgs_notificar(PDO $conexion, array $datos): array
{
    $destinatario = trim((string) ($datos['email'] ?? ''));
    $asunto = (string) ($datos['asunto'] ?? '');
    $cuerpo = (string) ($datos['cuerpo'] ?? '');
    $tipo = (string) ($datos['tipo'] ?? 'general');
    // Se registra siempre, incluso si el envío falla: queda el registro de
    // lo que se quiso avisar y se puede reintentar.
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('INSERT INTO notificacion (id_reserva, cedula_usuario, email_d
estino, asunto, cuerpo, tipo, estado, intentos) VALUES (:id_reserva, :cedula_usuario, :email_dest
ino, :asunto, :cuerpo, :tipo, :estado, 0)');
        $stmt->execute([
            'id_reserva' => $datos['id_reserva'] ?? null,
            'cedula_usuario' => $datos['cedula_usuario'] ?? null,
            'email_destino' => $destinatario,
            'asunto' => $asunto,
            'cuerpo' => $cuerpo,
            'tipo' => $tipo,
            'estado' => 'pendiente'
        ]);
        $id_notificacion = (int) $conexion->lastInsertId();
    } catch (PDOException $e) {
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'No se pudo registrar la notificacion'];
    }
    $resultado = tgs_enviar_correo($destinatario, $asunto, $cuerpo, $datos);
    try {
        $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE notificacion SET estado = :estado, respuesta_tra
nsporte = :respuesta, intentos = intentos + 1, fecha_envio = :fecha_envio WHERE id_notificacion =
:id_notificacion');
        $actualizar->execute([
            'estado' => $resultado['estado'],
            'respuesta' => substr((string) ($resultado['detalle'] ?? ''), 0, 250),
            'fecha_envio' => $resultado['estado'] === 'enviado' ? date('Y-m-d H:i:s') : null,
            'id_notificacion' => $id_notificacion
        ]);
    } catch (PDOException $e) {
        // El aviso ya se registro; solo falla la actualizacion del estado.
```

```
    }
    $resultado['id_notificacion'] = $id_notificacion;
    return $resultado;
}
/**
 * Aviso al cliente de que su turno quedo finalizado y el vehiculo esta
 * listo para retirar. Devuelve un texto corto para mostrar en el panel.
 */
function tgs_avisar_reserva_finalizada(PDO $conexion, int $id_reserva): string
{
    try {
        $consulta = $conexion->prepare(
            'SELECT r.id_reserva, r.fecha_reserva, r.hora_reserva, r.cedula_usuario,
                    u.email, u.nombre, u.apellido,
                    v.marca, v.modelo, v.patente,
                    s.nombre AS servicio_nombre
             FROM reserva r
             LEFT JOIN usuario u ON u.cedula = r.cedula_usuario
             LEFT JOIN vehiculo v ON v.id_vehiculo = r.id_vehiculo
             LEFT JOIN servicio s ON s.id_servicio = r.id_servicio
             WHERE r.id_reserva = :id_reserva
             LIMIT 1'
        );
        $consulta->execute(['id_reserva' => $id_reserva]);
        $reserva = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if (!$reserva) {
            return 'No se encontro la reserva para avisar al cliente.';
        }
        $email = trim((string) ($reserva['email'] ?? ''));
        if ($email === '' || !filter_var($email, FILTER_VALIDATE_EMAIL)) {
            return 'El cliente no tiene un correo valido, no se le pudo avisar.';
        }
        $nombre = trim(($reserva['nombre'] ?? '') . ' ' . ($reserva['apellido'] ?? '')) ?: 'Clien
te';
        $vehiculo = trim(($reserva['marca'] ?? '') . ' ' . ($reserva['modelo'] ?? '')) ?: 'tu veh
iculo';
        $patente = $reserva['patente'] ?? '';
        $servicio = $reserva['servicio_nombre'] ?? 'el servicio programado';
        $fecha = $reserva['fecha_reserva'] ?? '';
        $hora = $reserva['hora_reserva'] ?? '';
        $asunto = 'Tu vehiculo esta listo para retirar';
        $cuerpo = "Hola $nombre,\n\n"
            . "Te escribimos desde TGS - Taller Global de Servicios: el trabajo sobre $vehiculo"
            . ($patente !== '' ? " (patente $patente)" : '')
            . " ya termino.\n\n"
            . "Turno: $fecha a las $hora\n"
            . "Trabajo realizado: $servicio\n\n"
            . "Podés pasar a retirar tu vehiculo en el taller.\n\n"
            . "Saludos,\nTGS - Taller Global de Servicios";
        $envio = tgs_notificar($conexion, [
            'id_reserva' => $id_reserva,
            'cedula_usuario' => $reserva['cedula_usuario'] ?? null,
            'email' => $email,
            'asunto' => $asunto,
            'cuerpo' => $cuerpo,
            'tipo' => 'finalizacion'
        ]);
        if ($envio['estado'] === 'enviado') {
            return 'Se aviso al cliente por correo.';
        }
        if ($envio['estado'] === 'pendiente') {
            return 'El aviso al cliente quedo pendiente de envio (falta configurar el correo).';
        }
        return 'No se pudo enviar el aviso al cliente.';
    } catch (PDOException $e) {
```

```
        return 'No se pudo generar el aviso al cliente.';
    }
}
/**
 * Reintenta el envio de una notificacion registrada.
 */
function tgs_reintentar_notificacion(PDO $conexion, int $id_notificacion): array
{    try {
        $consulta = $conexion->prepare('SELECT * FROM notificacion WHERE id_notificacion = :id_no
tificacion LIMIT 1');
        $consulta->execute(['id_notificacion' => $id_notificacion]);
        $notificacion = $consulta->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
        if (!$notificacion) {
            return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'La notificacion no existe'];
        }
        $resultado = tgs_enviar_correo(
            (string) ($notificacion['email_destino'] ?? ''),
            (string) ($notificacion['asunto'] ?? ''),
            (string) ($notificacion['cuerpo'] ?? '')
        );
        $actualizar = $conexion->prepare('UPDATE notificacion SET estado = :estado, respuesta_tra
nsporte = :respuesta, intentos = intentos + 1, fecha_envio = :fecha_envio WHERE id_notificacion =
:id_notificacion');
        $actualizar->execute([
            'estado' => $resultado['estado'],
            'respuesta' => substr((string) ($resultado['detalle'] ?? ''), 0, 250),
            'fecha_envio' => $resultado['estado'] === 'enviado' ? date('Y-m-d H:i:s') : null,
            'id_notificacion' => $id_notificacion
        ]);
        return $resultado;
    } catch (PDOException $e) {
        return ['estado' => 'error', 'detalle' => 'No se pudo reintentar la notificacion'];
    }
}
```

I.7 Estilos e interacción

> La capa visual: el tema común, el panel y la adaptación a celular (que no altera la versión de escritorio).

css/estilos.css — estilos de la portada `css/estilos.css` 197 lineas

```
/* ###### # Define los estilos generales de la interfaz pÃºblica. */
* {
    margin: 0;
    padding: 0;
    box-sizing: border-box;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
body {
    background-color: #0b131e;
    color: #ffffff;
    min-height: 100vh;
    overflow-x: hidden;
}
/* --- BARRA DE NAVEGACIÓN (NAVBAR) --- */
.navbar {
    width: 100%;
    height: 70px;
    background-color: #0b1329;
    display: flex;
```

```
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    padding: 0 40px;
    position: fixed;
    top: 0;
    left: 0;
    z-index: 1000;
    box-shadow: 0 2px 10px rgba(0,0,0,0.5);
}
.navbar-brand {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 10px;
}
.logo-icon {
    font-size: 22px;
}
.logo-text {
    font-size: 22px;
    font-weight: 800;
    letter-spacing: 1px;
    color: #ffffff;
}
.nav-menu {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 20px;
}
.nav-link {
    color: #a0aec0;
    text-decoration: none;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    transition: color 0.3s ease;
}
.nav-link:hover {
    color: #ffffff;
}
/* BOTÓN MIS RESERVAS */
.btn-reservas {
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    padding: 8px 18px;
    border-radius: 8px;
    text-decoration: none;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
    transition: background 0.3s ease;
}
.btn-reservas:hover {
    background-color: #1d4ed8;
}
/* BOTÓN SALIR */
.btn-salir {
    color: #ef4444;
    text-decoration: none;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
    margin-left: 5px;
    transition: color 0.3s ease;
}
.btn-salir:hover {
    color: #dc2626;
}
/* --- SELECTOR DE IDIOMA EN NAV --- */
```

```
.lang-selector {
    display: flex;
    align-items: center;
    gap: 6px;
    background: rgba(255, 255, 255, 0.08);
    padding: 5px 12px;
    border-radius: 20px;
    border: 1px solid rgba(255, 255, 255, 0.15);
    margin-left: 10px;
}
.lang-btn {
    color: #94a3b8;
    text-decoration: none;
    font-size: 12px;
    font-weight: 700;
    transition: all 0.3s ease;
}
.lang-btn:hover, .lang-btn.active {
    color: #38bdf8;
    text-shadow: 0 0 6px rgba(56, 189, 248, 0.5);
}
.lang-selector .divider {
    color: rgba(255, 255, 255, 0.2);
    font-size: 11px;
}
/* --- HERO SECTION (FONDO CON PORSCHE) --- */
.hero-section {
    position: relative;
    width: 100%;
    height: 100vh;
    background: url('https://images.unsplash.com/photo-1614162692292-7ac56d7f7f1e?q=80&w=1920&aut
o=format&fit=crop') no-repeat center center/cover;
    display: flex;
    justify-content: center;
    align-items: center;
    text-align: center;
    padding-top: 70px;
}
.hero-overlay {
    position: absolute;
    top: 0;
    left: 0;
    width: 100%;
    height: 100%;
    background: rgba(11, 19, 41, 0.75);
}
.hero-content {
    position: relative;
    z-index: 10;
    max-width: 800px;
    padding: 0 20px;
}
.hero-content h1 {
    font-size: 52px;
    font-weight: 800;
    color: #ffffff;
    margin-bottom: 15px;
}
.hero-content p {
    font-size: 18px;
    color: #cbd5e1;
    margin-bottom: 30px;
}
.btn-hero-action {
    display: inline-block;
```

```
    background-color: #2563eb;
    color: #ffffff;
    padding: 12px 30px;
    font-size: 16px;
    font-weight: 700;
    border-radius: 8px;
    text-decoration: none;
    transition: transform 0.2s ease, background 0.3s ease;
}
.btn-hero-action:hover {
    background-color: #1d4ed8;
    transform: translateY(-2px);
}
/* RESPONSIVE */
@media (max-width: 768px) {
    .navbar {
        padding: 0 15px;
    }
    .hero-content h1 {
        font-size: 36px;
    }
    .hero-content p {
        font-size: 15px;
    }
}
```

css/tema-tgs.css — tema institucional `css/tema-tgs.css` 284 lineas

```
/* Tema visual compartido para las pantallas internas de TGS */
/* ###### # Define el tema visual reutilizable de TGS. */
:root {
    --tgs-bg: #050b16;
    --tgs-surface: #0b1628;
    --tgs-surface-soft: #10233d;
    --tgs-border: rgba(71, 112, 145, 0.62);
    --tgs-accent: #38c9f5;
    --tgs-accent-soft: #9be7ff;
    --tgs-text-muted: #94a3b8;
}
html {
    font-size: 16px;
}
body {
    line-height: 1.5;
}
a:focus-visible,
button:focus-visible,
input:focus-visible,
select:focus-visible,
textarea:focus-visible {
    outline: 3px solid rgba(155, 231, 255, 0.72);
    outline-offset: 2px;
}
body {
    background: radial-gradient(circle at top right, rgba(56, 201, 245, 0.14), transparent 32%),
var(--tgs-bg) !important;
}
header,
.navbar-custom {
    background: rgba(5, 11, 22, 0.96) !important;
    border-bottom: 1px solid rgba(56, 201, 245, 0.24) !important;
    box-shadow: 0 8px 24px rgba(0, 0, 0, 0.2);
```

```
}
.card,
.card-custom,
.welcome-card,
.login-card,
.register-card,
.history-box {
    background: linear-gradient(160deg, var(--tgs-surface), #060d18) !important;
    border: 1px solid var(--tgs-border) !important;
    border-radius: 10px !important;
    box-shadow: 0 12px 26px rgba(0, 0, 0, 0.16) !important;
}
.welcome-card {
    border-color: rgba(56, 201, 245, 0.32) !important;
}
h1, h2, h3, h4,
.card h3,
.card-custom h4,
.login-card h2,
.register-card h2 {
    color: var(--tgs-accent-soft);
}
.btn-primary,
.btn-main,
.btn-submit,
.status-form button,
button,
.btn,
.btn-action {
    background: #2563eb !important;
    border-color: transparent !important;
    border-radius: 8px !important;
    font-weight: 600;
    transition: transform 0.2s ease, box-shadow 0.2s ease, background 0.2s ease !important;
}
.btn-primary:hover,
.btn-main:hover,
.btn-submit:hover,
.status-form button:hover,
button:hover,
.btn:hover,
.btn-action:hover {
    background: #1d4ed8 !important;
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 8px 16px rgba(37, 99, 235, 0.22);
}
.btn-danger,
.btn-cancel {
    background: #dc2626 !important;
    color: #ffffff !important;
}
.btn-danger:hover,
.btn-cancel:hover,
.btn-logout:hover {
    background: #dc2626 !important;
    transform: translateY(-2px);
    box-shadow: 0 8px 16px rgba(239, 68, 68, 0.2);
}
.btn-outline-light {
    color: #cbd5e1 !important;
    border: 1px solid #475569 !important;
    background: transparent !important;
}
.btn-outline-light:hover {
    color: #f8fafc !important;
```

```
    background: rgba(56, 189, 248, 0.12) !important;
    border-color: #38bdf8 !important;
}
input,
select,
textarea,
.form-control,
.status-form select {
    background-color: rgba(15, 23, 42, 0.9) !important;
    border-color: #475569 !important;
    color: #f8fafc !important;
}
input:focus,
select:focus,
textarea:focus,
.form-control:focus {
    border-color: var(--tgs-accent) !important;
    box-shadow: 0 0 0 3px rgba(56, 189, 248, 0.12) !important;
}
table {
    color: #e2e8f0;
}
th {
    color: #9be7ff;
}
td {
    color: #dbeafe;
}
small,
.text-muted,
.text-secondary {
    color: #b8c7d9 !important;
}
label {
    color: #dbeafe !important;
}
footer {
    background: rgba(15, 23, 42, 0.95) !important;
    border-top: 1px solid #334155 !important;
}
.language-selector a,
.lang-btn {
    transition: background 0.2s, color 0.2s, border-color 0.2s;
}
@media (max-width: 700px) {
    header,
    .navbar-custom {
        padding-left: 16px !important;
        padding-right: 16px !important;
    }
    nav {
        gap: 10px !important;
    }
    .container,
    .main-container {
        width: 100% !important;
        max-width: 100% !important;
        padding: 20px 12px 28px !important;
        margin: 0 !important;
    }
    .panel-grid,
    .showcase,
    .main-container {
        grid-template-columns: 1fr !important;
        gap: 14px !important;
```

```
    }
    .quick-actions-grid,
    .stats-grid,
    .services-grid {
        grid-template-columns: repeat(2, minmax(0, 1fr)) !important;
        gap: 10px !important;
        margin-bottom: 14px !important;
    }
    .admin-card-btn,
    .stat-card {
        padding: 14px 10px !important;
    }
    .admin-card-btn i,
    .stat-card i {
        font-size: 1.35rem !important;
        margin-bottom: 7px !important;
    }
    .admin-card-btn span,
    .stat-card .label {
        font-size: 0.72rem !important;
        line-height: 1.3;
    }
    .stat-card .value {
        font-size: 1.35rem !important;
    }
    .card,
    .card-custom,
    .welcome-card,
    .history-box,
    .showcase-copy,
    .location-card {
        padding: 18px !important;
    }
    .welcome-card h2 {
        font-size: 19px !important;
    }
    .welcome-card p,
    .card p {
        font-size: 12px;
        line-height: 1.5;
    }
    .status-form,
    .edit-form {
        flex-wrap: wrap;
    }
    .status-form select,
    .status-form button,
    .edit-form input,
    .edit-form select,
    .edit-form button {
        min-height: 36px;
        font-size: 12px;
    }
    .workshop-map,
    .map-container {
        height: 210px !important;
    }
    nav a,
    button,
    .btn,
    .btn-action {
        min-height: 38px;
    }
    table {
        min-width: 620px;
```

```
    }
    .table-container,
    .table-responsive {
        overflow-x: auto;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
    }
    .row {
        margin-left: 0;
        margin-right: 0;
    }
    .login-card,
    .register-card { padding: 22px !important; }
}
```

css/tgs-panel.css — estilos de los paneles `css/tgs-panel.css` 304 lineas

```
/* ========================================================================
   TGS - Taller Global de Servicios
   Estilos compartidos de los paneles (administracion, gestion y operacion).
   Define la estetica del sitio: fondo azul oscuro, acento celeste,
   tarjetas con borde sutil, tablas legibles y botones con la misma
   jerarquia visual en todas las pantallas.
   Paleta:
     fondo      #0b1329   superficie  rgba(30,41,59,.95)
     acento     #38bdf8   borde       #334155 / #475569
     texto      #f8fafc   secundario  #94a3b8 / #cbd5e1
     primario   #2563eb   peligro     #ef4444   exito  #22c55e
   ======================================================================== */
:root {
    --tgs-fondo: #0b1329;
    --tgs-superficie: rgba(30, 41, 59, 0.95);
    --tgs-superficie-alta: rgba(15, 23, 42, 0.95);
    --tgs-borde: #334155;
    --tgs-borde-claro: #475569;
    --tgs-acento: #38bdf8;
    --tgs-acento-claro: #7dd3fc;
    --tgs-texto: #f8fafc;
    --tgs-texto-suave: #cbd5e1;
    --tgs-texto-tenue: #94a3b8;
    --tgs-primario: #2563eb;
    --tgs-primario-hover: #1d4ed8;
    --tgs-peligro: #ef4444;
    --tgs-peligro-hover: #dc2626;
    --tgs-exito: #22c55e;
}
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Base                                                             */
/* ---------------------------------------------------------------- */
* { margin: 0; padding: 0; box-sizing: border-box; }
body.tgs {
    background-color: var(--tgs-fondo);
    color: var(--tgs-texto);
    min-height: 100vh;
    display: flex;
    flex-direction: column;
    font-family: 'Segoe UI', Tahoma, Geneva, Verdana, sans-serif;
}
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Cabecera                                                         */
/* ---------------------------------------------------------------- */
.tgs-header {
    background-color: var(--tgs-superficie);
```

```
    border-bottom: 1px solid var(--tgs-borde);
    padding: 15px 40px;
    display: flex;
    justify-content: space-between;
    align-items: center;
    flex-wrap: wrap;
    gap: 15px;
}
.tgs-header .marca {
    font-size: 20px;
    font-weight: bold;
    color: var(--tgs-acento);
    text-decoration: none;
}
.tgs-nav { display: flex; gap: 20px; align-items: center; flex-wrap: wrap; }
.tgs-nav a.enlace {
    color: var(--tgs-texto-suave);
    text-decoration: none;
    font-size: 14px;
    font-weight: 500;
    transition: color 0.2s;
}
.tgs-nav a.enlace:hover { color: var(--tgs-acento); }
.tgs-nav a.enlace.activo { color: var(--tgs-acento); font-weight: 700; }
.tgs-nav .usuario { color: var(--tgs-texto-tenue); font-size: 14px; }
.tgs-idioma { display: flex; gap: 4px; }
.tgs-idioma a {
    color: var(--tgs-texto-suave);
    border: 1px solid var(--tgs-borde-claro);
    border-radius: 6px;
    padding: 4px 8px;
    font-size: 12px;
    font-weight: 700;
    text-decoration: none;
}
.tgs-idioma a.activo,
.tgs-idioma a:hover { background: var(--tgs-acento); color: #0f172a; border-color: var(--tgs-acen
to); }
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Contenedor y tarjetas                                            */
/* ---------------------------------------------------------------- */
.tgs-contenedor {
    flex: 1;
    padding: 30px 20px 50px;
    max-width: 1250px;
    width: 100%;
    margin: 0 auto;
}
.tgs-titulo {
    background-color: var(--tgs-superficie);
    border: 1px solid var(--tgs-borde);
    border-radius: 12px;
    padding: 22px 26px;
    margin-bottom: 20px;
}
.tgs-titulo h2 { font-size: 21px; color: var(--tgs-acento); margin-bottom: 6px; }
.tgs-titulo p { color: var(--tgs-texto-suave); font-size: 14px; }
.tgs-tarjeta {
    background-color: var(--tgs-superficie);
    border: 1px solid var(--tgs-borde);
    border-radius: 12px;
    padding: 20px 22px;
    margin-bottom: 20px;
}
.tgs-tarjeta h3 { font-size: 15px; color: var(--tgs-acento); margin-bottom: 14px; }
```

```
.tgs-rejilla { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(180px, 1fr)); gap: 14px; margin-bottom: 20px; }
.tgs-metrica {
    background-color: var(--tgs-superficie);
    border: 1px solid var(--tgs-borde);
    border-radius: 12px;
    padding: 16px 18px;
}
.tgs-metrica span {
    display: block;
    font-size: 11px;
    color: var(--tgs-texto-tenue);
    text-transform: uppercase;
    letter-spacing: 0.06em;
    margin-bottom: 6px;
}
.tgs-metrica strong { font-size: 22px; color: var(--tgs-acento); }
.tgs-metrica strong.alerta { color: #fbbf24; }
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Tablas                                                           */
/* ---------------------------------------------------------------- */
.tgs-tabla-scroll { overflow-x: auto; }
.tgs-tabla {
    width: 100%;
    border-collapse: collapse;
    background-color: var(--tgs-superficie);
    border: 1px solid var(--tgs-borde);
    border-radius: 10px;
    overflow: hidden;
    font-size: 13px;
}
.tgs-tabla th {
    background-color: var(--tgs-superficie-alta);
    color: var(--tgs-acento);
    padding: 11px 13px;
    text-align: left;
    font-weight: 600;
    white-space: nowrap;
}
.tgs-tabla td {
    padding: 10px 13px;
    border-bottom: 1px solid var(--tgs-borde);
    color: var(--tgs-texto-suave);
    vertical-align: middle;
}
.tgs-tabla tr:last-child td { border-bottom: none; }
.tgs-tabla .vacio { text-align: center; color: var(--tgs-texto-tenue); padding: 22px; }
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Formularios                                                      */
/* ---------------------------------------------------------------- */
.tgs-campo { display: flex; flex-direction: column; gap: 6px; margin-bottom: 14px; }
.tgs-campo label { font-size: 13px; color: var(--tgs-texto-tenue); }
.tgs-campo input,
.tgs-campo select,
.tgs-campo textarea {
    background-color: var(--tgs-superficie-alta);
    color: var(--tgs-texto);
    border: 1px solid var(--tgs-borde-claro);
    border-radius: 8px;
    padding: 10px 13px;
    font-size: 14px;
    outline: none;
    font-family: inherit;
    width: 100%;
}
```

```
.tgs-campo input:focus,
.tgs-campo select:focus,
.tgs-campo textarea:focus { border-color: var(--tgs-acento); }
.tgs-rejilla-campos { display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(220px, 1fr)); gap: 14px; }
.tgs-acciones { display: flex; gap: 10px; flex-wrap: wrap; margin-top: 6px; }
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Botones                                                          */
/* ---------------------------------------------------------------- */
.tgs-btn {
    display: inline-flex;
    align-items: center;
    gap: 7px;
    border: none;
    border-radius: 8px;
    padding: 9px 16px;
    font-size: 13px;
    font-weight: 600;
    cursor: pointer;
    text-decoration: none;
    transition: background 0.2s, color 0.2s;
    background-color: var(--tgs-primario);
    color: #ffffff;
}
.tgs-btn:hover { background-color: var(--tgs-primario-hover); color: #ffffff; }
.tgs-btn.neutro { background-color: var(--tgs-borde); color: var(--tgs-texto-suave); }
.tgs-btn.neutro:hover { background-color: var(--tgs-borde-claro); color: #ffffff; }
.tgs-btn.peligro { background-color: var(--tgs-peligro); color: #ffffff; }
.tgs-btn.peligro:hover { background-color: var(--tgs-peligro-hover); }
.tgs-btn.exito { background-color: var(--tgs-exito); color: #ffffff; }
.tgs-btn.exito:hover { background-color: #16a34a; }
.tgs-btn.chico { padding: 6px 11px; font-size: 12px; }
.tgs-btn.texto { background: transparent; color: var(--tgs-acento); padding: 4px 0; }
.tgs-btn.texto:hover { background: transparent; color: var(--tgs-acento-claro); }
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Distintivos (badges) y avisos                                    */
/* ---------------------------------------------------------------- */
.tgs-badge {
    display: inline-block;
    padding: 3px 10px;
    border-radius: 999px;
    font-size: 11px;
    font-weight: 700;
    background-color: rgba(56, 189, 248, 0.15);
    color: var(--tgs-acento-claro);
    border: 1px solid rgba(125, 211, 252, 0.35);
}
.tgs-badge.exito { background-color: rgba(34, 197, 94, 0.12); color: #4ade80; border-color: rgba(34, 197, 94, 0.35); }
.tgs-badge.pendiente { background-color: rgba(250, 204, 21, 0.12); color: #facc15; border-color: rgba(250, 204, 21, 0.35); }
.tgs-badge.parcial { background-color: rgba(249, 115, 22, 0.14); color: #fdba74; border-color: rgba(249, 115, 22, 0.35); }
.tgs-badge.peligro { background-color: rgba(239, 68, 68, 0.12); color: #fca5a5; border-color: rgba(239, 68, 68, 0.35); }
.tgs-aviso {
    padding: 12px 14px;
    border-radius: 8px;
    margin-bottom: 18px;
    border: 1px solid var(--tgs-exito);
    background-color: rgba(34, 197, 94, 0.1);
    color: #bbf7d0;
    font-size: 14px;
}

```

```
.tgs-aviso.error { border-color: var(--tgs-peligro); background-color: rgba(239, 68, 68, 0.1); color: #fca5a5; }
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Pie                                                              */
/* ---------------------------------------------------------------- */
.tgs-pie {
    text-align: center;
    padding: 20px;
    color: var(--tgs-texto-tenue);
    font-size: 13px;
    border-top: 1px solid var(--tgs-borde);
    background-color: var(--tgs-superficie-alta);
}
.tgs-volver {
    display: inline-block;
    margin-top: 6px;
    color: var(--tgs-acento);
    text-decoration: none;
    font-size: 14px;
    font-weight: 600;
}
.tgs-volver:hover { color: var(--tgs-acento-claro); }
/* ---------------------------------------------------------------- */
/* Adaptacion a pantallas chicas                                    */
/* ---------------------------------------------------------------- */
@media (max-width: 780px) {
    .tgs-header { padding: 15px 20px; }
    .tgs-nav { gap: 12px; }
    .tgs-contenedor { padding: 20px 14px 40px; }
}
```

css/movil.css — capa de estilos para celulares (todo dentro de consultas de medios) `css/movil.css` 483 lineas

css/movil.css — bloque de accesibilidad (reglas generales, tipografía y área táctil)

`css/movil.css (lineas 1-120)` 120 lineas

```
/* ========================================================================
   TGS - Taller Global de Servicios
   Capa de estilos para telefonos y tablets
   IMPORTANTE: TODAS las reglas de este archivo estan dentro de una
   consulta de medios de ancho maximo, asi que en una pantalla de
   escritorio no se aplica ninguna. El diseno de PC queda exactamente
   como estaba; esta capa solo reorganiza la pagina cuando el ancho
   es de un celular.
   Se carga al final del <head>, despues de las hojas propias de cada
   pantalla, para que estas reglas prevalezcan sobre los estilos
   locales en las pantallas que los traen en linea.
   ======================================================================== */
@media (max-width: 860px) {
    /* --- General: que nada se salga de la pantalla ---------------------- */
    html, body {
        overflow-x: hidden;
        max-width: 100%;
    }
    body {
        font-size: 15px;
        -webkit-text-size-adjust: 100%;
    }
    img, iframe, video, svg {
        max-width: 100%;
    }
```

```
    iframe {
        border: 0;
    }
    /* --- Titulos y textos ------------------------------------------- */
    h1 { font-size: 20px; }
    h2 { font-size: 18px; }
    h3 { font-size: 16px; }
    p {
        line-height: 1.55;
    }
    /* --- Cabecera: la marca arriba, la navegacion debajo y deslizable -- */
    header {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        align-items: center;
        gap: 8px 12px;
        padding: 10px 14px !important;
        position: static !important;
    }
    header .logo {
        font-size: 17px !important;
        width: 100%;
    }
    header nav,
    .tgs-header .acciones-cabecera,
    .acciones-cabecera,
    .tgs-nav {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        align-items: center;
        gap: 6px 10px;
        width: 100%;
        /* Sin min-width: 0 un elemento flexible no puede encogerse por
           debajo de su contenido: el menu con muchos enlaces ensanchaba
           la cabecera y, con ella, toda la pagina. */
        min-width: 0;
        max-width: 100%;
        /* El menu de escritorio es una sola linea (nowrap). En el celular
           los enlaces se reparten en varias lineas: si no, la cabecera
           queda mas ancha que la pantalla. */
        white-space: normal !important;
        justify-content: flex-start;
        overflow-x: auto;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
        scrollbar-width: none;
    }
    header {
        max-width: 100%;
        overflow: hidden;
    }
    header nav::-webkit-scrollbar,
    .acciones-cabecera::-webkit-scrollbar {
        display: none;
    }
    header nav a.nav-link,
    .nav-link,
    .tgs-nav a.enlace,
    .nav-enlace {
        font-size: 13.5px !important;
        padding: 6px 9px !important;
        white-space: nowrap;
    }
    .lang-selector,
    .tgs-idioma {
        flex: 0 0 auto;
```

```
    }
    .btn-salir,
    .btn-logout,
    header nav a.btn-login,
    header nav a.btn-admin,
    header nav a.btn-top-gestor {
        font-size: 13px !important;
        padding: 7px 11px !important;
    }
    /* --- Contenedores: menos margen lateral --------------------------- */
    .container,
    .tgs-contenedor,
```

```
/* ======================================================================
   TGS - Taller Global de Servicios
   Capa de estilos para telefonos y tablets
   IMPORTANTE: TODAS las reglas de este archivo estan dentro de una
   consulta de medios de ancho maximo, asi que en una pantalla de
   escritorio no se aplica ninguna. El diseno de PC queda exactamente
   como estaba; esta capa solo reorganiza la pagina cuando el ancho
   es de un celular.
   Se carga al final del <head>, despues de las hojas propias de cada
   pantalla, para que estas reglas prevalezcan sobre los estilos
   locales en las pantallas que los traen en linea.
   ====================================================================== */
@media (max-width: 860px) {
    /* --- General: que nada se salga de la pantalla ---------------------- */
    html, body {
        overflow-x: hidden;
        max-width: 100%;
    }
    body {
        font-size: 15px;
        -webkit-text-size-adjust: 100%;
    }
    img, iframe, video, svg {
        max-width: 100%;
    }
    iframe {
        border: 0;
    }
    /* --- Titulos y textos ----------------------------------------------- */
    h1 { font-size: 20px; }
    h2 { font-size: 18px; }
    h3 { font-size: 16px; }
    p {
        line-height: 1.55;
    }
    /* --- Cabecera: la marca arriba, la navegacion debajo y deslizable -- */
    header {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        align-items: center;
        gap: 8px 12px;
        padding: 10px 14px !important;
        position: static !important;
    }
    header .logo {
        font-size: 17px !important;
        width: 100%;
    }
```

```
header nav,
.tgs-header .acciones-cabecera,
.acciones-cabecera,
.tgs-nav {
    display: flex;
    flex-wrap: wrap;
    align-items: center;
    gap: 6px 10px;
    width: 100%;
    /* Sin min-width: 0 un elemento flexible no puede encogerse por
       debajo de su contenido: el menu con muchos enlaces ensanchaba
       la cabecera y, con ella, toda la pagina. */
    min-width: 0;
    max-width: 100%;
    /* El menu de escritorio es una sola linea (nowrap). En el celular
       los enlaces se reparten en varias lineas: si no, la cabecera
       queda mas ancha que la pantalla. */
    white-space: normal !important;
    justify-content: flex-start;
    overflow-x: auto;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
    scrollbar-width: none;
}
header {
    max-width: 100%;
    overflow: hidden;
}
header nav::-webkit-scrollbar,
.acciones-cabecera::-webkit-scrollbar {
    display: none;
}
header nav a.nav-link,
.nav-link,
.tgs-nav a.enlace,
.nav-enlace {
    font-size: 13.5px !important;
    padding: 6px 9px !important;
    white-space: nowrap;
}
.lang-selector,
.tgs-idioma {
    flex: 0 0 auto;
}
.btn-salir,
.btn-logout,
header nav a.btn-login,
header nav a.btn-admin,
header nav a.btn-top-gestor {
    font-size: 13px !important;
    padding: 7px 11px !important;
}
/* --- Contenedores: menos margen lateral ---------------------------- */
.container,
.tgs-contenedor,
.login-container,
.register-container,
.perfil-container,
.agenda-container,
.historial-container,
.presupuestos-container,
.pagos-container {
    width: 100% !important;
    max-width: 100% !important;
    padding-left: 12px !important;
    padding-right: 12px !important;
```

```
        margin: 0 auto;
    }
    .tgs-titulo {
        margin-bottom: 14px;
    }
    .tgs-titulo h2 {
        font-size: 18px;
    }
    /* --- Tarjetas ------------------------------------------------- */
    .card,
    .card-custom,
    .welcome-card,
    .login-card,
    .register-card,
    .history-box,
    .tgs-tarjeta,
    .sede,
    .info-pill,
    .sede-datos {
        padding: 14px !important;
        border-radius: 10px;
    }
    .login-card,
    .register-card {
        margin: 14px auto;
    }
    /* --- Rejillas de tarjetas: una sola columna ------------------------ */
    .tgs-rejilla,
    .info-strip,
    .services-grid,
    .tgs-sedes,
    .showcase,
    .about-section,
    .tgs-metricas {
        grid-template-columns: 1fr !important;
        gap: 12px !important;
    }
    .tgs-rejilla {
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(140px, 1fr)) !important;
    }
    .tgs-metrica {
        padding: 10px 12px !important;
    }
    .tgs-metrica strong {
        font-size: 18px !important;
    }
    /* --- Formularios: campos a lo ancho y con area tactil comfortable --- */
    input,
    select,
    textarea,
    input[type="text"],
    input[type="email"],
    input[type="password"],
    input[type="number"],
    input[type="date"],
    input[type="time"],
    input[type="tel"] {
        width: 100%;
        max-width: 100%;
        box-sizing: border-box;
        font-size: 16px !important;   /* evita el zoom automatico de iOS */
        min-height: 44px;
        padding: 10px 12px;
    }
    select {
```

```
        padding-right: 30px;
    }
    textarea {
        min-height: 90px;
        line-height: 1.5;
    }
    .form-group,
    .tgs-campo,
    .form-row > div,
    .campo {
        width: 100% !important;
        max-width: 100% !important;
        display: block !important;
        margin-bottom: 12px !important;
    }
    .form-row {
        display: block !important;
    }
    /* --- Botones: targets grandes y a lo ancho en los formularios ------ */
    button,
    .btn,
    .btn-primary,
    .btn-main,
    .btn-submit,
    .btn-action,
    .btn-danger,
    .btn-cancel,
    .btn-outline-light,
    .btn-tgs,
    .tgs-btn,
    .status-form button {
        font-size: 15px !important;
        padding: 11px 16px !important;
        min-height: 44px;
        border-radius: 8px;
        touch-action: manipulation;
    }
    form .btn,
    form button[type="submit"],
    .form-group button,
    .tgs-campo button {
        width: 100%;
    }
    /* --- Tablas: se deslizan en horizontal sin romper la pagina -------- */
    /* La tabla mantiene su estructura de tabla (js/movil.js la envuelve en
       un contenedor deslizable). Asi las columnas siguen alineadas y la
       tabla no estira al contenedor. */
    .tgs-tabla-scroll {
        overflow-x: auto;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
        margin: 0 -12px;
        padding: 0 12px;
        /* Sombra clara en el borde derecho: avisa que la tabla tiene mas
           columnas a la derecha y se puede deslizar. */
        background:
            linear-gradient(to right, rgba(2, 6, 23, 0), rgba(2, 6, 23, 0)) local,
            linear-gradient(to right, rgba(56, 189, 248, 0), rgba(56, 189, 248, 0.30)) scroll;
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: 44px 100%, 22px 100%;
        background-position: right center, right center;
        background-attachment: local, scroll;
    }
    .tgs-tabla-scroll table {
        max-width: 100%;
    }
```

```
    table {
        font-size: 14px;
    }
    /* Los contenedores no deben estirarse por el contenido mas ancho */
    .card,
    .card-custom,
    .tgs-tarjeta,
    .login-card,
    .register-card,
    .history-box,
    .sede,
    form,
    .form-group,
    .tgs-campo {
        min-width: 0;
        max-width: 100%;
    }
    th, td {
        padding: 8px 10px !important;
        white-space: nowrap;
    }
    th {
        font-size: 13px;
    }
    /* Las tablas traen formularios de edicion dentro de la celda (fecha,
       hora, sede). Con los campos al 100 % de ancho la fila quedaba con
       media pantalla de alto, asi que aqui los controles se mantienen
       en linea y compactos, como en la computadora. */
    table td input,
    table td select,
    table td textarea,
    table td button,
    table td form button,
    table td .btn {
        width: auto !important;
        min-width: 0;
        min-height: 0;
        font-size: 13px !important;
        padding: 4px 6px !important;
        border-radius: 6px;
    }
    table td form,
    table td .edit-form,
    table td .status-form {
        display: flex;
        flex-wrap: nowrap;
        align-items: center;
        gap: 4px;
        /* La fila no se parte en varias lineas: la tabla crece y se
           desliza en horizontal (ver .tgs-tabla-scroll). Asi la fila
           queda con la misma altura que en la computadora. */
        width: max-content;
    }
    /* --- Ventanas modales: a pantalla completa ------------------------- */
    .modal,
    .modal-contenido,
    .modal-content,
    .modal-dialog,
    .tgs-modal {
        width: 96% !important;
        max-width: 96% !important;
        max-height: 88vh !important;
        margin: 4vh auto !important;
        overflow-y: auto;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
```

```
    }
    .modal-cabecera,
    .modal-header,
    .modal-footer {
        flex-wrap: wrap;
        gap: 8px;
    }
    /* --- Mapas: mas bajos para que no ocupen toda la pantalla ---------- */
    .workshop-map,
    .mapa-vacio,
    .mapa,
    .mapa-sede,
    .tgs-mapa {
        height: 190px !important;
        min-height: 150px;
    }
    /* --- Listas y bloques de codigo ------------------------------------ */
    pre {
        overflow-x: auto;
        font-size: 12.5px;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
    }
    code {
        word-break: break-word;
    }
    /* --- Portada (index.php) ------------------------------------------- */
    .hero,
    .container,
    .showcase,
    .about-section,
    .location-card,
    .showcase-copy {
        max-width: 100% !important;
    }
    .hero {
        padding: 40px 16px 34px !important;
    }
    .hero h1 {
        font-size: 24px !important;
        line-height: 1.25;
        overflow-wrap: break-word;
    }
    .hero p {
        font-size: 15px !important;
        overflow-wrap: break-word;
    }
    .hero-buttons {
        flex-direction: column;
        align-items: stretch;
        gap: 10px;
    }
    .hero-buttons a,
    .btn-main,
    .btn-gestor {
        width: 100%;
        text-align: center;
        padding: 13px 18px !important;
        font-size: 16px !important;
    }
    .showcase-copy,
    .location-card,
    .about-copy {
        padding: 20px 16px !important;
    }
    .showcase h2,
```

```
    .section-title {
        font-size: 22px !important;
    }
    .service-card {
        padding: 20px 18px !important;
    }
    .workshop-filters {
        flex-direction: column;
        align-items: stretch;
    }
    .workshop-filters select,
    .workshop-filters button {
        width: 100%;
    }
    /* --- Perfil, agenda y pantallas de tabla ------------------------- */
    .perfil-card,
    .agenda-dia,
    .timeline,
    .fila-turno {
        padding: 12px !important;
    }
    .tgs-modal form .form-group {
        margin-bottom: 10px !important;
    }
    /* --- Pie de pagina ----------------------------------------------- */
    footer {
        padding: 18px 12px !important;
        font-size: 12.5px;
    }
}
/* Tablet vertical: mismo tratamiento, con un poco mas de aire. */
@media (max-width: 1024px) and (min-width: 861px) {
    .tgs-rejilla {
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(160px, 1fr)) !important;
    }
}
/* Pantallas muy angostas (telefonos viejos): ajustes finos. */
@media (max-width: 380px) {
    header nav a.nav-link,
    .nav-link {
        font-size: 12.5px !important;
        padding: 5px 7px !important;
    }
    .tgs-rejilla {
        grid-template-columns: 1fr !important;
    }
}
```

js/movil.js — tablas deslizables en pantallas angostas `js/movil.js` 46 lineas

```
/* ========================================================================
   TGS - Taller Global de Servicios
   Ajustes de la interfaz en pantallas pequenas
   Este archivo solo hace una cosa: cuando una tabla no entra en el ancho
   del celular, la envuelve en un contenedor que se puede deslizar con
   el dedo. Sin esto, las tablas con muchas columnas (turnos, permisos,
   agenda) se salen de la pantalla.
   Es una mejora progresiva: si el navegador no ejecuta JavaScript, la
   tabla se muestra igual que en la computadora.
   Se carga despues de css/movil.css, que es el que da el resto del
   formato para telefonos.
   ======================================================================== */
```

```
(function () {
    'use strict';
    function prepararTablas() {
        var tablas = document.querySelectorAll('table');
        for (var i = 0; i < tablas.length; i++) {
            var tabla = tablas[i];
            // Si la tabla ya esta dentro de un contenedor deslizable
            // (algunas pantallas lo traen asi), no se toca.
            if (tabla.parentNode && tabla.parentNode.classList &&
                tabla.parentNode.classList.contains('tgs-tabla-scroll')) {
                continue;
            }
            // La tabla se envuelve en un div que se desliza en horizontal.
            var contenedor = document.createElement('div');
            contenedor.className = 'tgs-tabla-scroll';
            tabla.parentNode.insertBefore(contenedor, tabla);
            contenedor.appendChild(tabla);
        }
    }
    if (document.readyState === 'loading') {
        document.addEventListener('DOMContentLoaded', prepararTablas);
    } else {
        prepararTablas();
    }
})();
```

I.8 Base de datos

> El esquema completo (16 tablas), los datos de prueba, la migración idempotente y las vistas de reportes.

db/schema.sql — DDL de las 16 tablas `db/schema.sql` 366 lineas

```
-- ========================================================================
-- TGS - Taller Global de Servicios
-- Esquema de la base de datos
--
-- Este archivo lo carga el contenedor de MySQL automaticamente en
-- /docker-entrypoint-initdb.d la PRIMERA vez que se crea el volumen.
-- Si el volumen ya tiene datos, MySQL lo ignora (eso es lo esperado:
-- en ese caso el restore es el que manda).
--
-- NOTA SOBRE EL ESQUEMA
-- Antes coexistian dos tablas de servicios: "servicio" (la que usa todo
-- el codigo) y "servicios" (la vieja, con las columnas nombre_servicio y
-- costo). La clave foranea de "reserva" apuntaba por error a la vieja,
-- por lo que un servicio creado desde el panel no podia reservarse.
-- Aqui queda una sola tabla "servicio" y la FK correctamente apuntada.
-- ========================================================================
SET NAMES utf8mb4;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;
DROP TABLE IF EXISTS `factura`;
DROP TABLE IF EXISTS `taller_marca`;
DROP TABLE IF EXISTS `taller_servicio`;
DROP TABLE IF EXISTS `datos_pago`;
DROP TABLE IF EXISTS `taller_horario`;
DROP TABLE IF EXISTS `notificacion`;
DROP TABLE IF EXISTS `permiso_rol`;
DROP TABLE IF EXISTS `presupuesto_detalle`;
DROP TABLE IF EXISTS `presupuesto`;
DROP TABLE IF EXISTS `pago`;
```

```sql
DROP TABLE IF EXISTS `reserva_historial`;
DROP TABLE IF EXISTS `reserva`;
DROP TABLE IF EXISTS `vehiculo`;
DROP TABLE IF EXISTS `taller`;
DROP TABLE IF EXISTS `servicio`;
DROP TABLE IF EXISTS `usuario`;
SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;
-- ------------------------------------------------------------------
-- usuario: cuenta de acceso al sistema, con rol admin/gestor/cliente
-- La cedula es la clave primaria, como en el modelo original.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `usuario` (
  `cedula`   VARCHAR(20)  NOT NULL,
  `nombre`   VARCHAR(100) NOT NULL,
  `apellido` VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  `email`    VARCHAR(150) NOT NULL,
  `password` VARCHAR(255) NOT NULL,
  `telefono` VARCHAR(30)  DEFAULT NULL,
  `rol`      VARCHAR(50)  NOT NULL DEFAULT 'cliente',
  -- Saldo de la cuenta prepaga del cliente: es con lo que puede pagar
  -- directamente desde la aplicacion sin pasar por el taller.
  `saldo_prepago` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  PRIMARY KEY (`cedula`),
  UNIQUE KEY `usuario_email_unico` (`email`),
  KEY `usuario_rol_idx` (`rol`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- taller: sedes donde se realiza el servicio
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `taller` (
  `id_taller` INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre`    VARCHAR(100) NOT NULL,
  `direccion` VARCHAR(200) NOT NULL,
  `mapa`      TEXT         DEFAULT NULL,
  `telefono`  VARCHAR(30)  DEFAULT NULL,
  `email`     VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  -- Cantidad de reservas simultaneas que acepta el taller por franja
  -- horaria. Con 1 el taller trabaja de a un vehiculo por vez.
  `capacidad` INT          NOT NULL DEFAULT 2,
  PRIMARY KEY (`id_taller`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- taller_horario: dias y horas de atencion de cada sede.
-- Un registro por dia de la semana (1 = lunes ... 7 = domingo). Las
-- reservas solo se pueden tomar dentro de la ventana configurada y si
-- la franja todavia tiene capacidad libre.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `taller_horario` (
  `id_taller`   INT         NOT NULL,
  `dia_semana`  TINYINT     NOT NULL,
  `hora_inicio` TIME        NOT NULL,
  `hora_fin`    TIME        NOT NULL,
  `activo`      TINYINT(1)  NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id_taller`, `dia_semana`),
  KEY `horario_dia_idx` (`dia_semana`),
  CONSTRAINT `horario_fk_taller`
    FOREIGN KEY (`id_taller`) REFERENCES `taller` (`id_taller`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- servicio: catalogo de servicios ofrecidos
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `servicio` (
  `id_servicio`  INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre`       VARCHAR(120)  NOT NULL,
```

```
  `descripcion`  VARCHAR(255)  DEFAULT NULL,
  `precio`       DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `activo`       TINYINT(1)    NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id_servicio`),
  KEY `servicio_activo_idx` (`activo`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- vehiculo: autos registrados por cada cliente
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `vehiculo` (
  `id_vehiculo`    INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cedula_usuario` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `patente`        VARCHAR(20) NOT NULL,
  `marca`          VARCHAR(50) NOT NULL,
  `modelo`         VARCHAR(50) NOT NULL,
  `anio`           INT         DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_vehiculo`),
  KEY `vehiculo_usuario_idx` (`cedula_usuario`),
  CONSTRAINT `vehiculo_fk_usuario`
    FOREIGN KEY (`cedula_usuario`) REFERENCES `usuario` (`cedula`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- reserva: turno reservado por un cliente
-- La FK a servicio ahora apunta a la tabla que realmente usa el codigo.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `reserva` (
  `id_reserva`     INT         NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `cedula_usuario` VARCHAR(20) NOT NULL,
  `id_vehiculo`    INT         NOT NULL,
  `id_taller`      INT         NOT NULL,
  `id_servicio`    INT         NOT NULL,
  `fecha_reserva`  DATE        NOT NULL,
  `hora_reserva`   TIME        NOT NULL,
  `estado`         VARCHAR(50) NOT NULL DEFAULT 'Pendiente',
  -- Precio del servicio congelado al momento de reservar: si el catalogo
  -- cambia despues, la reserva mantiene lo que el cliente acepto.
  `precio_total`   DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL,
  -- Estado del cobro: pendiente | parcial | pagado
  `estado_pago`    VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  PRIMARY KEY (`id_reserva`),
  KEY `reserva_usuario_idx` (`cedula_usuario`),
  KEY `reserva_vehiculo_idx` (`id_vehiculo`),
  KEY `reserva_taller_idx`   (`id_taller`),
  KEY `reserva_servicio_idx` (`id_servicio`),
  KEY `reserva_estado_pago_idx` (`estado_pago`),
  CONSTRAINT `reserva_fk_usuario`
    FOREIGN KEY (`cedula_usuario`) REFERENCES `usuario` (`cedula`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `reserva_fk_vehiculo`
    FOREIGN KEY (`id_vehiculo`) REFERENCES `vehiculo` (`id_vehiculo`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `reserva_fk_taller`
    FOREIGN KEY (`id_taller`) REFERENCES `taller` (`id_taller`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `reserva_fk_servicio`
    FOREIGN KEY (`id_servicio`) REFERENCES `servicio` (`id_servicio`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- reserva_historial: auditoria de cambios de estado y reprogramaciones
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `reserva_historial` (
  `id_historial`     INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_reserva`       INT          NOT NULL,
```

```
  `campo`            VARCHAR(50)  NOT NULL,
  `valor_anterior`   TEXT         DEFAULT NULL,
  `valor_nuevo`      TEXT         DEFAULT NULL,
  `fecha_cambio`     DATETIME     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `usuario`          VARCHAR(100) DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_historial`),
  KEY `historial_reserva_idx` (`id_reserva`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- pago: cobros asociados a una reserva
-- Cada fila es un cobro (puede haber varios por reserva: pagos parciales).
-- El estado 'anulado' sirve para anular un cobro mal registrado sin
-- borrar el rastro, por eso se marca en lugar de eliminarse.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `pago` (
  `id_pago`        INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_reserva`     INT           NOT NULL,
  `monto`          DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `metodo`         VARCHAR(30)   NOT NULL DEFAULT 'efectivo',
  `estado`         VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'pagado',
  `referencia`     VARCHAR(60)   DEFAULT NULL,
  `fecha_pago`     DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `registrado_por` VARCHAR(20)   DEFAULT NULL,
  `notas`          VARCHAR(255)  DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pago`),
  KEY `pago_reserva_idx` (`id_reserva`),
  KEY `pago_estado_idx` (`estado`),
  CONSTRAINT `pago_fk_reserva`
    FOREIGN KEY (`id_reserva`) REFERENCES `reserva` (`id_reserva`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- presupuesto: propuesta de trabajo y precio que el taller envia al
-- cliente. Nace en estado 'pendiente' y el cliente la acepta o la rechaza.
-- El total se recalcula a partir de presupuesto_detalle.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `presupuesto` (
  `id_presupuesto`   INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_reserva`       INT           NOT NULL,
  `cedula_usuario`   VARCHAR(20)   NOT NULL,
  `fecha_presupuesto` DATE         NOT NULL,
  `fecha_vencimiento` DATE         DEFAULT NULL,
  `total`            DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `estado`           VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `observaciones`    VARCHAR(255)  DEFAULT NULL,
  `fecha_respuesta`  DATETIME      DEFAULT NULL,
  `respondido_por`   VARCHAR(20)   DEFAULT NULL,
  `creado_por`       VARCHAR(20)   DEFAULT NULL,
  `created_at`       TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_presupuesto`),
  KEY `presupuesto_reserva_idx` (`id_reserva`),
  KEY `presupuesto_usuario_idx` (`cedula_usuario`),
  KEY `presupuesto_estado_idx` (`estado`),
  CONSTRAINT `presupuesto_fk_reserva`
    FOREIGN KEY (`id_reserva`) REFERENCES `reserva` (`id_reserva`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `presupuesto_fk_usuario`
    FOREIGN KEY (`cedula_usuario`) REFERENCES `usuario` (`cedula`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- presupuesto_detalle: items del presupuesto (repuestos, mano de obra).
-- Una fila por concepto, con cantidad y precio unitario.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `presupuesto_detalle` (
```

```
  `id_detalle`      INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_presupuesto`  INT           NOT NULL,
  `descripcion`     VARCHAR(255)  NOT NULL,
  `cantidad`        INT           NOT NULL DEFAULT 1,
  `precio_unitario` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `subtotal`        DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  PRIMARY KEY (`id_detalle`),
  KEY `detalle_presupuesto_idx` (`id_presupuesto`),
  CONSTRAINT `detalle_fk_presupuesto`
    FOREIGN KEY (`id_presupuesto`) REFERENCES `presupuesto` (`id_presupuesto`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ---------------------------------------------------------------------
-- permiso_rol: permisos efectivos de cada rol, configurables desde el
-- panel de administracion (permisos.php). Una fila (rol, permiso) con
-- activo = 0 deja ese permiso deshabilitado para el rol. Si no existe
-- fila, se aplica el valor por defecto de la matriz del codigo
-- (tgs_matriz_permisos en auth.php).
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `permiso_rol` (
  `rol`        VARCHAR(50) NOT NULL,
  `permiso`    VARCHAR(80) NOT NULL,
  `activo`     TINYINT(1)  NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at` TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`rol`, `permiso`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ---------------------------------------------------------------------
-- notificacion: avisos enviados (o pendientes) al cliente.
-- Cada fila es un aviso generado por el sistema, por ejemplo cuando el
-- taller marca una reserva como "Finalizada". El estado indica si el
-- correo salio (enviado), fallo (error) o quedo pendiente de reintento
-- (pendiente, por ejemplo cuando no hay SMTP configurado).
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `notificacion` (
  `id_notificacion`     INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_reserva`          INT          DEFAULT NULL,
  `cedula_usuario`      VARCHAR(20)  DEFAULT NULL,
  `email_destino`       VARCHAR(150) NOT NULL,
  `asunto`              VARCHAR(200) NOT NULL,
  `cuerpo`              TEXT         NOT NULL,
  `tipo`                VARCHAR(40)  NOT NULL DEFAULT 'general',
  `estado`              VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `respuesta_transporte` VARCHAR(250) DEFAULT NULL,
  `intentos`            INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `fecha_envio`         DATETIME     DEFAULT NULL,
  `created_at`          TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_notificacion`),
  KEY `notificacion_reserva_idx` (`id_reserva`),
  KEY `notificacion_estado_idx` (`estado`),
  CONSTRAINT `notificacion_fk_reserva`
    FOREIGN KEY (`id_reserva`) REFERENCES `reserva` (`id_reserva`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ---------------------------------------------------------------------
-- datos_pago: cuentas bancarias para que el cliente pueda transferir.
-- El cliente las ve en su pantalla de pagos, junto al codigo QR (que se
-- guarda como una URL o un fragmento <img>, igual que el mapa de las
-- sedes). Puede haber mas de una cuenta; se muestran las activas.
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `datos_pago` (
  `id_datos_pago` INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre`        VARCHAR(100) NOT NULL,
  `alias`         VARCHAR(60)  NOT NULL,
  `cbu`           VARCHAR(34)  DEFAULT NULL,
  `qr`            VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
```

```
  `notas`        VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `activo`       TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `creado_en`    TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_datos_pago`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ---------------------------------------------------------------------
-- factura: comprobante que se emite al cliente cuando un pago queda
-- concretado. Guarda el numero correlativo, la reserva facturada, el
-- total y la forma de pago, de modo que el documento se pueda volver a
-- descargar sin recalcularlo.
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `factura` (
  `id_factura`    INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numero`        VARCHAR(30)   NOT NULL,
  `id_reserva`    INT           NOT NULL,
  `cedula_usuario` VARCHAR(20)  NOT NULL,
  `fecha_emision` DATE          NOT NULL,
  `total`         DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `estado`        VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'emitida',
  `forma_pago`    VARCHAR(30)   NOT NULL DEFAULT 'efectivo',
  `notas`         VARCHAR(255)  DEFAULT NULL,
  `created_at`    TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_factura`),
  UNIQUE KEY `factura_numero_unico` (`numero`),
  KEY `factura_reserva_idx` (`id_reserva`),
  KEY `factura_usuario_idx` (`cedula_usuario`),
  CONSTRAINT `factura_fk_reserva`
    FOREIGN KEY (`id_reserva`) REFERENCES `reserva` (`id_reserva`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ---------------------------------------------------------------------
-- taller_marca: marcas de vehiculo que atiende cada sede. Permite
-- filtrar los talleres por marca, como pide el enunciado.
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `taller_marca` (
  `id_taller` INT         NOT NULL,
  `marca`     VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_taller`, `marca`),
  KEY `taller_marca_idx` (`marca`),
  CONSTRAINT `taller_marca_fk_taller`
    FOREIGN KEY (`id_taller`) REFERENCES `taller` (`id_taller`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ---------------------------------------------------------------------
-- taller_servicio: tipos de servicio que ofrece cada sede. Permite
-- filtrar los talleres por tipo de servicio.
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE `taller_servicio` (
  `id_taller`   INT NOT NULL,
  `id_servicio` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_taller`, `id_servicio`),
  KEY `taller_servicio_servicio_idx` (`id_servicio`),
  CONSTRAINT `taller_servicio_fk_taller`
    FOREIGN KEY (`id_taller`) REFERENCES `taller` (`id_taller`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `taller_servicio_fk_servicio`
    FOREIGN KEY (`id_servicio`) REFERENCES `servicio` (`id_servicio`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

db/seed.sql — datos de prueba `db/seed.sql` 139 lineas

```sql
-- ========================================================================
-- TGS - Taller Global de Servicios
-- Datos iniciales del sistema
--
-- Se carga automaticamente despues de db/schema.sql en la primera
-- creacion del contenedor. Usa INSERT IGNORE para que pueda ejecutarse
-- mas de una vez sin duplicar filas.
--
-- CONTRASENAS DE DEMOSTRACION
--   Las contrasenas NO se anotan aqui: en la base queda unicamente el
--   hash bcrypt. Las claves reales de las cuentas de demostracion se
--   entregan por separado (el sitio esta publicado en internet) y la
--   suite de pruebas las toma de tests/credenciales.local.sh, que esta
--   fuera del repositorio.
-- ========================================================================
SET NAMES utf8mb4;

-- ------------------------------------------------------------------------
-- Sede
-- ------------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `taller` (`id_taller`, `nombre`, `direccion`, `telefono`, `email`, `mapa`, `capacidad`) VALUES
(1, 'TGS Centro', 'Av. Italia 2485, Montevideo', '099 123 456', 'contacto@tgs.com.uy',
 '<iframe src="https://www.google.com/maps?q=Av.+Italia+2485+Montevideo&output=embed" width="100%" height="220" style="border:0" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>', 2),
(2, 'TGS Maldonado', 'Peatonal Saravia 505, Maldonado', '099 654 321', 'maldonado@tgs.com.uy',
 '<iframe src="https://www.google.com/maps?q=Peatonal+Saravia+505+Maldonado&output=embed" width="100%" height="220" style="border:0" allowfullscreen="" loading="lazy" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade"></iframe>', 2);

-- Horario de atencion de cada sede: de lunes a sabado, de 08:30 a 18:30.
-- El domingo (7) queda cerrado.
INSERT IGNORE INTO `taller_horario` (`id_taller`, `dia_semana`, `hora_inicio`, `hora_fin`, `activo`) VALUES
(1, 1, '08:30:00', '18:30:00', 1), (1, 2, '08:30:00', '18:30:00', 1), (1, 3, '08:30:00', '18:30:00', 1),
(1, 4, '08:30:00', '18:30:00', 1), (1, 5, '08:30:00', '18:30:00', 1), (1, 6, '08:30:00', '18:30:00', 1),
(2, 1, '08:30:00', '18:30:00', 1), (2, 2, '08:30:00', '18:30:00', 1), (2, 3, '08:30:00', '18:30:00', 1),
(2, 4, '08:30:00', '18:30:00', 1), (2, 5, '08:30:00', '18:30:00', 1), (2, 6, '08:30:00', '18:30:00', 1);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- Catalogo de servicios
-- ------------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `servicio` (`id_servicio`, `nombre`, `descripcion`, `precio`, `activo`) VALUES
(1, 'Mantenimiento preventivo', 'Aceite, filtros, fluidos y revision general', 2500.00, 1),
(2, 'Diagnostico computarizado', 'Revision electronica y deteccion de fallas', 1800.00, 1),
(3, 'Mecanica general', 'Frenos, suspension, transmision y reparaciones', 3500.00, 1);

-- ------------------------------------------------------------------------
-- Usuarios: 1 administrador, 1 gestor y 3 clientes
-- El campo password guarda el hash bcrypt, nunca la contrasena en claro.
-- ------------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `usuario` (`cedula`, `nombre`, `apellido`, `email`, `telefono`, `rol`, `saldo_prepago`, `password`) VALUES
('00000000',   'Administrador', 'TGS',       'admin@bluetech.com',      '099000000', 'admin', 0.00,
  '$2y$10$BFnv09eVbQS6V0bjCJQ7vOT7V4l81Y2/xV1snkfNWWo8otnEznGO.'),
('699542442', 'Juan',          'Cruz',      'santiiuyy12@gmail.com',   NULL,        'gestor', 0.00,
  '$2y$10$jy0KT3Uutilpy/LbgovyhubH/il3Wgx1B/R7ABbfo2VtI0ipVgcfW'),
('11111111',  'Carlos',        'Gomez',     'carlos.gomez@gmail.com',  '099123456', 'cliente', 1500.00,
  '$2y$10$BfqTcdyTpR6lMER9.a3S3OQjmNk57yAYwhfnqQ8qgS3/Cy7L/zrPq'),
```

```
('22222222',  'Mariana',        'Silva',     'mariana.silva@gmail.com', '098765432', 'cliente',
0.00,
  '$2y$10$BfqTcdyTpR6lMER9.a3S3OQjmNk57yAYwhfnqQ8qgS3/Cy7L/zrPq'),
('57779741',  'Santiago',       'Figueroa',  'bysantiiuyy@gmail.com',   '096 368 033', 'cliente',
0.00,
  '$2y$10$BfqTcdyTpR6lMER9.a3S3OQjmNk57yAYwhfnqQ8qgS3/Cy7L/zrPq');
-- ----------------------------------------------------------------------
-- Vehiculos de los clientes
-- ----------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `vehiculo` (`id_vehiculo`, `cedula_usuario`, `patente`, `marca`, `modelo`, `an
io`) VALUES
(1, '11111111', 'ABC1234', 'Toyota',    'Corolla', 2021),
(2, '22222222', 'DEF5678', 'Volkswagen','Gol',     2019),
(3, '57779741', 'GHI9012', 'Chevrolet', 'Onix',    2023);
-- ----------------------------------------------------------------------
-- Una reserva de ejemplo, para que el panel no arranque vacio
-- precio_total congela el precio del servicio y estado_pago arranca
-- en 'pendiente' porque todavia no se registro ningun cobro.
-- ----------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `reserva`
  (`id_reserva`, `cedula_usuario`, `id_vehiculo`, `id_taller`, `id_servicio`, `fecha_reserva`, `h
ora_reserva`, `estado`, `precio_total`, `estado_pago`)
  VALUES
  (1, '11111111', 1, 1, 1, '2026-10-05', '10:00:00', 'Pendiente', 2500.00, 'pagado');
-- ----------------------------------------------------------------------
-- Cobros de ejemplo: uno completo y otro parcial sobre la reserva 1
-- ----------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `pago`
  (`id_pago`, `id_reserva`, `monto`, `metodo`, `estado`, `referencia`, `fecha_pago`, `registrado_
por`, `notas`)
  VALUES
(1, 1, 1500.00, 'efectivo', 'pagado', 'REC-0001', '2026-10-05 10:05:00', '00000000', 'Abono al mo
mento de la entrega'),
(2, 1, 1000.00, 'tarjeta',  'pagado', 'TC-45871',  '2026-10-05 10:20:00', '00000000', 'Saldo fina
l con tarjeta');
-- ----------------------------------------------------------------------
-- Presupuesto de ejemplo: el taller propone los items del trabajo y el
-- cliente lo acepta o lo rechaza desde "presupuestos.php".
-- ----------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `presupuesto`
  (`id_presupuesto`, `id_reserva`, `cedula_usuario`, `fecha_presupuesto`, `fecha_vencimiento`, `t
otal`, `estado`, `observaciones`, `creado_por`)
  VALUES
  (1, 1, '11111111', '2026-10-03', '2026-10-10', 2500.00, 'pendiente',
   'Presupuesto enviado al cliente. Incluye mano de obra y repuestos originales.', '00000000');
INSERT IGNORE INTO `presupuesto_detalle`
  (`id_detalle`, `id_presupuesto`, `descripcion`, `cantidad`, `precio_unitario`, `subtotal`)
  VALUES
  (1, 1, 'Cambio de aceite y filtros (mano de obra)', 1, 1200.00, 1200.00),
  (2, 1, 'Repuestos: filtro de aceite y filtro de aire', 1, 1300.00, 1300.00);
-- ----------------------------------------------------------------------
-- Un servicio ya realizado, para que el historial del cliente y la
-- factura electronica tengan datos de demostracion.
-- ----------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `reserva`
  (`id_reserva`, `cedula_usuario`, `id_vehiculo`, `id_taller`, `id_servicio`, `fecha_reserva`, `h
ora_reserva`, `estado`, `precio_total`, `estado_pago`)
  VALUES
  (2, '11111111', 1, 1, 2, '2026-09-15', '10:00:00', 'Finalizada', 1800.00, 'pagado');
INSERT IGNORE INTO `pago`
  (`id_pago`, `id_reserva`, `monto`, `metodo`, `estado`, `referencia`, `fecha_pago`, `registrado_
por`, `notas`)
  VALUES
  (3, 2, 1800.00, 'efectivo', 'pagado', 'REC-0002', '2026-09-15 11:00:00', '00000000', 'Pago del
servicio realizado');
```

```
INSERT IGNORE INTO `factura`
  (`id_factura`, `numero`, `id_reserva`, `cedula_usuario`, `fecha_emision`, `total`, `estado`, `forma_pago`, `notas`)
  VALUES
  (1, 'F-2026-0001', 2, '11111111', '2026-09-15', 1800.00, 'emitida', 'efectivo', 'Factura de demostracion');
-- Marcas y tipos de servicio que atiende cada sede (para los filtros).
INSERT IGNORE INTO `taller_marca` (`id_taller`, `marca`) VALUES
(1, 'Toyota'), (1, 'Volkswagen'), (1, 'Chevrolet'), (1, 'Ford'), (1, 'Peugeot'),
(2, 'Volkswagen'), (2, 'Chevrolet'), (2, 'Peugeot');
INSERT IGNORE INTO `taller_servicio` (`id_taller`, `id_servicio`) VALUES
(1, 1), (1, 2), (1, 3),
(2, 1), (2, 2);
-- ------------------------------------------------------------------
-- Cuenta bancaria de demostracion para que el cliente pueda transferir.
-- El alias y el CBU son de mentira: reemplazalos por los reales antes de
-- usar el sistema con datos de verdad. El QR es un SVG de ejemplo.
-- ------------------------------------------------------------------
INSERT IGNORE INTO `datos_pago` (`id_datos_pago`, `nombre`, `alias`, `cbu`, `qr`, `notas`, `activo`)
  VALUES (1, 'TGS - Cuenta de demostracion', 'TGS.DEMO.ALIAS', '0000000000000000000000',
  'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=220x220&data=TGS.DEMO.ALIAS',
  'Cuenta de ejemplo. Reemplazar alias, CBU y QR por los datos reales.', 1);
```

db/migracion.sql — migración idempotente y vistas `db/migracion.sql` 469 lineas

```
-- ========================================================================
-- TGS - Taller Global de Servicios
-- Migracion de base de datos: modulo de pago y facturacion
--
-- Para que sirve
--   Las instalaciones que ya tienen la base creada (el volumen del
--   contenedor ya existe) nunca vuelven a ejecutar db/schema.sql, porque
--   MySQL solo corre los scripts de /docker-entrypoint-initdb.d la primera
--   vez. Este archivo aplica en una base existente los mismos cambios que
--   agrega schema.sql, sin perder datos.
--
-- Como se aplica
--   docker exec -i tgs_db mysql -uroot -p<password> <base> < db/migracion.sql
--   (la base y el password son los del .env del proyecto)
--
-- Es idempotente: se puede ejecutar varias veces sin romper nada.
--   - La tabla 'pago' se crea con CREATE TABLE IF NOT EXISTS.
--   - Las columnas nuevas se agregan solo si todavia no existen
--     (MySQL no tiene "ADD COLUMN IF NOT EXISTS", por eso se usa el
--     procedimiento temporal que consulta information_schema).
-- ========================================================================
SET NAMES utf8mb4;
-- ------------------------------------------------------------------
-- 1. Tabla de cobros
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `pago` (
  `id_pago`        INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_reserva`     INT           NOT NULL,
  `monto`          DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `metodo`         VARCHAR(30)   NOT NULL DEFAULT 'efectivo',
  `estado`         VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'pagado',
  `referencia`     VARCHAR(60)   DEFAULT NULL,
  `fecha_pago`     DATETIME      NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  `registrado_por` VARCHAR(20)   DEFAULT NULL,
  `notas`          VARCHAR(255)  DEFAULT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_pago`),
```

```
  KEY `pago_reserva_idx` (`id_reserva`),
  KEY `pago_estado_idx` (`estado`),
  CONSTRAINT `pago_fk_reserva`
    FOREIGN KEY (`id_reserva`) REFERENCES `reserva` (`id_reserva`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- 2. Columnas nuevas en la tabla reserva
-- ------------------------------------------------------------------
DROP PROCEDURE IF EXISTS `tgs_agregar_columna`;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `tgs_agregar_columna`(
  IN p_tabla VARCHAR(64),
  IN p_columna VARCHAR(64),
  IN p_definicion TEXT
)
BEGIN
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM information_schema.COLUMNS
    WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
      AND TABLE_NAME = p_tabla
      AND COLUMN_NAME = p_columna
  ) THEN
    SET @sql_tgs = CONCAT('ALTER TABLE `', p_tabla, '` ADD COLUMN `', p_columna, '` ', p_definici
on);
    PREPARE stmt_tgs FROM @sql_tgs;
    EXECUTE stmt_tgs;
    DEALLOCATE PREPARE stmt_tgs;
  END IF;
END$$
DELIMITER ;
CALL `tgs_agregar_columna`('reserva', 'precio_total', 'DECIMAL(10,2) DEFAULT NULL');
CALL `tgs_agregar_columna`('reserva', 'estado_pago', "VARCHAR(20) NOT NULL DEFAULT 'pendiente'");
DROP PROCEDURE IF EXISTS `tgs_agregar_columna`;
-- ------------------------------------------------------------------
-- 3. Indice y backfill
-- ------------------------------------------------------------------
-- El indice de estado_pago ayuda a filtrar las reservas por situacion
-- de cobro. MySQL no tiene "CREATE INDEX IF NOT EXISTS", asi que se
-- tolerate el error 1061 (ya existe) con un IF IGNORE no disponible:
-- se consulta information_schema y solo se crea si falta.
SET @indice_existe = (
  SELECT COUNT(*) FROM information_schema.STATISTICS
  WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
    AND TABLE_NAME = 'reserva'
    AND INDEX_NAME = 'reserva_estado_pago_idx'
);
SET @sql_indice = IF(
  @indice_existe = 0,
  'ALTER TABLE `reserva` ADD KEY `reserva_estado_pago_idx` (`estado_pago`)',
  'DO 0'
);
PREPARE stmt_indice FROM @sql_indice;
EXECUTE stmt_indice;
DEALLOCATE PREPARE stmt_indice;
-- Las reservas anteriores no tienen precio congelado: se completa con el
-- precio actual del servicio para que el saldo a cobrar no quede en NULL.
UPDATE `reserva` r
  JOIN `servicio` s ON s.`id_servicio` = r.`id_servicio`
  SET r.`precio_total` = s.`precio`
  WHERE r.`precio_total` IS NULL;
-- Las reservas que ya tienen cobros quedan como 'pagado' o 'parcial'
-- segun corresponda. Primero se anulan los pagos que estaban anulados.
UPDATE `reserva` r
  JOIN (
```

```
    SELECT `id_reserva`,
           SUM(CASE WHEN `estado` = 'pagado' THEN `monto` ELSE 0 END) AS total_pagado
    FROM `pago`
    GROUP BY `id_reserva`
  ) p ON p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
  SET r.`estado_pago` = CASE
        WHEN p.total_pagado <= 0 THEN 'pendiente'
        WHEN r.`precio_total` IS NOT NULL AND p.total_pagado >= r.`precio_total` THEN 'pagado'
        ELSE 'parcial'
      END;
-- ------------------------------------------------------------------
-- 4. Modulo de presupuestos
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `presupuesto` (
  `id_presupuesto`   INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_reserva`       INT           NOT NULL,
  `cedula_usuario`   VARCHAR(20)   NOT NULL,
  `fecha_presupuesto` DATE         NOT NULL,
  `fecha_vencimiento` DATE         DEFAULT NULL,
  `total`            DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `estado`           VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `observaciones`    VARCHAR(255)  DEFAULT NULL,
  `fecha_respuesta`  DATETIME      DEFAULT NULL,
  `respondido_por`   VARCHAR(20)   DEFAULT NULL,
  `creado_por`       VARCHAR(20)   DEFAULT NULL,
  `created_at`       TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_presupuesto`),
  KEY `presupuesto_reserva_idx` (`id_reserva`),
  KEY `presupuesto_usuario_idx` (`cedula_usuario`),
  KEY `presupuesto_estado_idx` (`estado`),
  CONSTRAINT `presupuesto_fk_reserva`
    FOREIGN KEY (`id_reserva`) REFERENCES `reserva` (`id_reserva`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `presupuesto_fk_usuario`
    FOREIGN KEY (`cedula_usuario`) REFERENCES `usuario` (`cedula`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `presupuesto_detalle` (
  `id_detalle`      INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_presupuesto`  INT           NOT NULL,
  `descripcion`     VARCHAR(255)  NOT NULL,
  `cantidad`        INT           NOT NULL DEFAULT 1,
  `precio_unitario` DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `subtotal`        DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  PRIMARY KEY (`id_detalle`),
  KEY `detalle_presupuesto_idx` (`id_presupuesto`),
  CONSTRAINT `detalle_fk_presupuesto`
    FOREIGN KEY (`id_presupuesto`) REFERENCES `presupuesto` (`id_presupuesto`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- 5. Permisos configurables por rol (panel de administracion)
-- ------------------------------------------------------------------
-- La tabla arranca VACIA a proposito: mientras no haya filas, cada rol
-- usa los valores por defecto que declara tgs_matriz_permisos() en
-- auth.php. Solo se guardan los permisos que el administrador cambia
-- desde el panel, y para volver al valor por defecto alcanza con
-- borrar la fila (el boton "Restaurar" de permisos.php).
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `permiso_rol` (
  `rol`        VARCHAR(50) NOT NULL,
  `permiso`    VARCHAR(80) NOT NULL,
  `activo`     TINYINT(1)  NOT NULL DEFAULT 1,
  `updated_at` TIMESTAMP   NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`rol`, `permiso`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
```

```sql
-- ------------------------------------------------------------------
-- 6. Notificaciones (avisos al cliente)
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `notificacion` (
  `id_notificacion`     INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `id_reserva`          INT          DEFAULT NULL,
  `cedula_usuario`      VARCHAR(20)  DEFAULT NULL,
  `email_destino`       VARCHAR(150) NOT NULL,
  `asunto`              VARCHAR(200) NOT NULL,
  `cuerpo`              TEXT         NOT NULL,
  `tipo`                VARCHAR(40)  NOT NULL DEFAULT 'general',
  `estado`              VARCHAR(20)  NOT NULL DEFAULT 'pendiente',
  `respuesta_transporte` VARCHAR(250) DEFAULT NULL,
  `intentos`            INT          NOT NULL DEFAULT 0,
  `fecha_envio`         DATETIME     DEFAULT NULL,
  `created_at`          TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_notificacion`),
  KEY `notificacion_reserva_idx` (`id_reserva`),
  KEY `notificacion_estado_idx` (`estado`),
  CONSTRAINT `notificacion_fk_reserva`
    FOREIGN KEY (`id_reserva`) REFERENCES `reserva` (`id_reserva`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- ------------------------------------------------------------------
-- 7. Disponibilidad de los talleres
-- ------------------------------------------------------------------ Horarios de atencion p
or sede y por dia de la semana.
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `taller_horario` (
  `id_taller`   INT         NOT NULL,
  `dia_semana`  TINYINT     NOT NULL,
  `hora_inicio` TIME        NOT NULL,
  `hora_fin`    TIME        NOT NULL,
  `activo`      TINYINT(1)  NOT NULL DEFAULT 1,
  PRIMARY KEY (`id_taller`, `dia_semana`),
  KEY `horario_dia_idx` (`dia_semana`),
  CONSTRAINT `horario_fk_taller`
    FOREIGN KEY (`id_taller`) REFERENCES `taller` (`id_taller`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- Columna de capacidad (reservas simultaneas por franja horaria).
DROP PROCEDURE IF EXISTS `tgs_agregar_columna`;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `tgs_agregar_columna`(
  IN p_tabla VARCHAR(64),
  IN p_columna VARCHAR(64),
  IN p_definicion TEXT
)
BEGIN
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM information_schema.COLUMNS
    WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
      AND TABLE_NAME = p_tabla
      AND COLUMN_NAME = p_columna
  ) THEN
    SET @sql_tgs = CONCAT('ALTER TABLE `', p_tabla, '` ADD COLUMN `', p_columna, '` ', p_definici
on);
    PREPARE stmt_tgs FROM @sql_tgs;
    EXECUTE stmt_tgs;
    DEALLOCATE PREPARE stmt_tgs;
  END IF;
END$$
DELIMITER ;
CALL `tgs_agregar_columna`('taller', 'capacidad', 'INT NOT NULL DEFAULT 2');
DROP PROCEDURE IF EXISTS `tgs_agregar_columna`;
-- Horario por defecto de los talleres que ya estan cargados: de lunes a
```

```sql
-- sabado, de 08:30 a 18:30 (el mismo horario que anuncia el sitio).
INSERT IGNORE INTO `taller_horario` (`id_taller`, `dia_semana`, `hora_inicio`, `hora_fin`, `activo`)
SELECT t.`id_taller`, d.`dia`, '08:30:00', '18:30:00', 1
FROM `taller` t
CROSS JOIN (SELECT 1 AS `dia` UNION SELECT 2 UNION SELECT 3 UNION SELECT 4 UNION SELECT 5 UNION SELECT 6) d;

-- ------------------------------------------------------------------
-- 8. Cuentas bancarias para el pago del cliente
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `datos_pago` (
  `id_datos_pago` INT          NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nombre`       VARCHAR(100) NOT NULL,
  `alias`        VARCHAR(60)  NOT NULL,
  `cbu`          VARCHAR(34)  DEFAULT NULL,
  `qr`           VARCHAR(500) DEFAULT NULL,
  `notas`        VARCHAR(255) DEFAULT NULL,
  `activo`       TINYINT(1)   NOT NULL DEFAULT 1,
  `creado_en`    TIMESTAMP    NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_datos_pago`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- Cuenta de demostracion, para que el cliente vea el flujo completo.
INSERT IGNORE INTO `datos_pago` (`id_datos_pago`, `nombre`, `alias`, `cbu`, `qr`, `notas`, `activo`)
  VALUES (1, 'TGS - Cuenta de demostracion', 'TGS.DEMO.ALIAS', '0000000000000000000000',
  'https://api.qrserver.com/v1/create-qr-code/?size=220x220&data=TGS.DEMO.ALIAS',
  'Cuenta de ejemplo. Reemplazar alias, CBU y QR por los datos reales.', 1);

-- ------------------------------------------------------------------
-- 9. Factura electronica (comprobante descargable del cliente)
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `factura` (
  `id_factura`    INT           NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `numero`        VARCHAR(30)   NOT NULL,
  `id_reserva`    INT           NOT NULL,
  `cedula_usuario` VARCHAR(20)  NOT NULL,
  `fecha_emision` DATE          NOT NULL,
  `total`         DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00,
  `estado`        VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'emitida',
  `forma_pago`    VARCHAR(30)   NOT NULL DEFAULT 'efectivo',
  `notas`         VARCHAR(255)  DEFAULT NULL,
  `created_at`    TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
  PRIMARY KEY (`id_factura`),
  UNIQUE KEY `factura_numero_unico` (`numero`),
  KEY `factura_reserva_idx` (`id_reserva`),
  KEY `factura_usuario_idx` (`cedula_usuario`),
  CONSTRAINT `factura_fk_reserva`
    FOREIGN KEY (`id_reserva`) REFERENCES `reserva` (`id_reserva`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

-- ------------------------------------------------------------------
-- 10. Filtros de talleres por marca y por tipo de servicio
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `taller_marca` (
  `id_taller` INT         NOT NULL,
  `marca`     VARCHAR(50) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_taller`, `marca`),
  KEY `taller_marca_idx` (`marca`),
  CONSTRAINT `taller_marca_fk_taller`
    FOREIGN KEY (`id_taller`) REFERENCES `taller` (`id_taller`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;

CREATE TABLE IF NOT EXISTS `taller_servicio` (
  `id_taller`   INT NOT NULL,
  `id_servicio` INT NOT NULL,
  PRIMARY KEY (`id_taller`, `id_servicio`),
```

```
  KEY `taller_servicio_servicio_idx` (`id_servicio`),
  CONSTRAINT `taller_servicio_fk_taller`
    FOREIGN KEY (`id_taller`) REFERENCES `taller` (`id_taller`)
    ON DELETE CASCADE,
  CONSTRAINT `taller_servicio_fk_servicio`
    FOREIGN KEY (`id_servicio`) REFERENCES `servicio` (`id_servicio`)
    ON DELETE CASCADE
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8mb4 COLLATE=utf8mb4_unicode_ci;
-- Marcas y servicios de las sedes que ya estan cargadas.
INSERT IGNORE INTO `taller_marca` (`id_taller`, `marca`)
SELECT t.`id_taller`, m.`marca`
FROM `taller` t
CROSS JOIN (SELECT 'Toyota' AS `marca` UNION SELECT 'Volkswagen' UNION SELECT 'Chevrolet' UNION S
ELECT 'Ford' UNION SELECT 'Peugeot') m;
INSERT IGNORE INTO `taller_servicio` (`id_taller`, `id_servicio`)
SELECT t.`id_taller`, s.`id_servicio`
FROM `taller` t
CROSS JOIN `servicio` s;
-- Saldo de la cuenta prepaga del cliente (G5: pago directo desde la app).
DROP PROCEDURE IF EXISTS `tgs_agregar_columna`;
DELIMITER $$
CREATE PROCEDURE `tgs_agregar_columna`(
  IN p_tabla VARCHAR(64),
  IN p_columna VARCHAR(64),
  IN p_definicion TEXT
)
BEGIN
  IF NOT EXISTS (
    SELECT 1 FROM information_schema.COLUMNS
    WHERE TABLE_SCHEMA = DATABASE()
      AND TABLE_NAME = p_tabla
      AND COLUMN_NAME = p_columna
  ) THEN
    SET @sql_tgs = CONCAT('ALTER TABLE `', p_tabla, '` ADD COLUMN `', p_columna, '` ', p_definici
on);
    PREPARE stmt_tgs FROM @sql_tgs;
    EXECUTE stmt_tgs;
    DEALLOCATE PREPARE stmt_tgs;
  END IF;
END$$
DELIMITER ;
CALL `tgs_agregar_columna`('usuario', 'saldo_prepago', 'DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0.00');
DROP PROCEDURE IF EXISTS `tgs_agregar_columna`;
-- ========================================================================
-- TGS - Taller Global de Servicios
-- Vistas SQL del proyecto (aplicacion sobre bases ya existentes)
--
-- Estas mismas vistas estan en db/vistas.sql, que es el archivo que se
-- carga al crear la base desde cero. Este bloque las aplica sobre una
-- base que ya existe, para que una instalacion en curso no se quede
-- sin los reportes.
--
-- Se ejecuta asi:
--   docker exec -i tgs_db mysql -uroot -p<password> <base> < db/migracion.sql
--
-- Es idempotente: CREATE OR REPLACE VIEW se puede ejecutar varias veces.
-- ========================================================================
-- ------------------------------------------------------------------------
-- v_historial_servicios: historial de servicios de los vehiculos de un
-- cliente, con sede, servicio, estado, costo, cobrado y saldo pendiente.
-- ------------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_historial_servicios` AS
SELECT
    r.`id_reserva`,
    u.`cedula`,
```

```
    u.`nombre`  AS cliente_nombre,
    u.`email`   AS cliente_email,
    v.`id_vehiculo`,
    v.`patente`,
    v.`marca`,
    v.`modelo`,
    v.`anio`,
    t.`id_taller`,
    t.`nombre`  AS taller_nombre,
    s.`nombre`  AS servicio_nombre,
    r.`fecha_reserva`,
    r.`hora_reserva`,
    r.`estado`,
    r.`precio_total`,
    r.`estado_pago`,
    IFNULL((SELECT SUM(p.`monto`) FROM `pago` p
             WHERE p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
               AND p.`estado` = 'pagado'), 0) AS total_cobrado,
    IFNULL((SELECT SUM(p.`monto`) FROM `pago` p
             WHERE p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
               AND p.`estado` = 'pagado'), 0)
        - IFNULL(r.`precio_total`, 0) AS saldo_pendiente
FROM `reserva` r
JOIN `usuario`  u ON u.`cedula`      = r.`cedula_usuario`
JOIN `vehiculo` v ON v.`id_vehiculo` = r.`id_vehiculo`
JOIN `taller`   t ON t.`id_taller`   = r.`id_taller`
JOIN `servicio` s ON s.`id_servicio` = r.`id_servicio`
WHERE r.`estado` <> 'Cancelada';
-- ------------------------------------------------------------------
-- v_facturacion_por_taller: facturado, cobrado y saldo pendiente de
-- cada sede.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_facturacion_por_taller` AS
SELECT
    t.`id_taller`,
    t.`nombre` AS taller_nombre,
    COUNT(DISTINCT r.`id_reserva`)     AS turnos,
    COUNT(DISTINCT r.`cedula_usuario`) AS clientes,
    IFNULL(SUM(r.`precio_total`), 0)   AS facturado,
    IFNULL(SUM(p.`total_cobrado`), 0)  AS cobrado,
    IFNULL(SUM(r.`precio_total`), 0) - IFNULL(SUM(p.`total_cobrado`), 0) AS saldo_pendiente
FROM `taller` t
JOIN `reserva` r ON r.`id_taller` = t.`id_taller`
LEFT JOIN (
    SELECT `id_reserva`, SUM(`monto`) AS `total_cobrado`
      FROM `pago`
     WHERE `estado` = 'pagado'
     GROUP BY `id_reserva`
) p ON p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
GROUP BY t.`id_taller`, t.`nombre`;
-- ------------------------------------------------------------------
-- v_ocupacion_sedes: reservas por sede, dia y franja, contra la
-- capacidad de la sede.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_ocupacion_sedes` AS
SELECT
    t.`id_taller`,
    t.`nombre`    AS taller_nombre,
    t.`capacidad`,
    r.`fecha_reserva`,
    r.`hora_reserva`,
    COUNT(*)       AS reservas_en_la_franja,
    t.`capacidad` - COUNT(*) AS lugares_libres
FROM `reserva` r
JOIN `taller` t ON t.`id_taller` = r.`id_taller`
```

```sql
WHERE r.`estado` IN ('Pendiente', 'En curso', 'Finalizada')
GROUP BY t.`id_taller`, t.`nombre`, t.`capacidad`,
         r.`fecha_reserva`, r.`hora_reserva`;
-- ------------------------------------------------------------------
-- v_cobros_por_metodo: como se pagan los servicios.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_cobros_por_metodo` AS
SELECT
    p.`metodo`,
    p.`estado`,
    COUNT(*)                 AS cantidad,
    IFNULL(SUM(p.`monto`), 0) AS total,
    MIN(p.`fecha_pago`)      AS primer_cobro,
    MAX(p.`fecha_pago`)      AS ultimo_cobro
FROM `pago` p
GROUP BY p.`metodo`, p.`estado`;
```

db/vistas.sql — vistas SQL para los reportes `db/vistas.sql` 108 lineas

```sql
-- ======================================================================
-- TGS - Taller Global de Servicios
-- Vistas SQL para los reportes del sistema
--
-- Las vistas son el requerimiento "Consultas Avanzadas: uso de JOINs,
-- subconsultas y vistas para generar reportes complejos, como el
-- historial de servicios de un vehiculo o la facturacion por taller"
-- de la catedra de Programacion Full Stack.
--
-- Se definen con CREATE OR REPLACE VIEW para que este archivo sea
-- idempotente: se puede volver a aplicar sin romper nada.
-- ======================================================================

-- ------------------------------------------------------------------
-- v_historial_servicios: historial de servicios de los vehiculos de
-- un cliente, con sede, servicio, estado y costo. Es el reporte que
-- muestra la pantalla historial_cliente.php.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_historial_servicios` AS
SELECT
    r.`id_reserva`,
    u.`cedula`,
    u.`nombre`  AS cliente_nombre,
    u.`email`   AS cliente_email,
    v.`id_vehiculo`,
    v.`patente`,
    v.`marca`,
    v.`modelo`,
    v.`anio`,
    t.`id_taller`,
    t.`nombre`  AS taller_nombre,
    s.`nombre`  AS servicio_nombre,
    r.`fecha_reserva`,
    r.`hora_reserva`,
    r.`estado`,
    r.`precio_total`,
    r.`estado_pago`,
    IFNULL((SELECT SUM(p.`monto`) FROM `pago` p
             WHERE p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
               AND p.`estado` = 'pagado'), 0) AS total_cobrado,
    IFNULL((SELECT SUM(p.`monto`) FROM `pago` p
             WHERE p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
               AND p.`estado` = 'pagado'), 0)
        - IFNULL(r.`precio_total`, 0) AS saldo_pendiente
```

```sql
FROM `reserva` r
JOIN `usuario`  u ON u.`cedula`      = r.`cedula_usuario`
JOIN `vehiculo` v ON v.`id_vehiculo` = r.`id_vehiculo`
JOIN `taller`   t ON t.`id_taller`   = r.`id_taller`
JOIN `servicio` s ON s.`id_servicio` = r.`id_servicio`
WHERE r.`estado` <> 'Cancelada';
-- ------------------------------------------------------------------
-- v_facturacion_por_taller: cuanto facturo y cuanto cobro cada sede.
-- Reporte de gestion del administrador.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_facturacion_por_taller` AS
SELECT
    t.`id_taller`,
    t.`nombre` AS taller_nombre,
    COUNT(DISTINCT r.`id_reserva`)                        AS turnos,
    COUNT(DISTINCT r.`cedula_usuario`)                    AS clientes,
    IFNULL(SUM(r.`precio_total`), 0)                       AS facturado,
    IFNULL(SUM(p.`total_cobrado`), 0)                     AS cobrado,
    IFNULL(SUM(r.`precio_total`), 0) - IFNULL(SUM(p.`total_cobrado`), 0) AS saldo_pendiente
FROM `taller` t
JOIN `reserva` r ON r.`id_taller` = t.`id_taller`
LEFT JOIN (
    SELECT `id_reserva`, SUM(`monto`) AS `total_cobrado`
      FROM `pago`
     WHERE `estado` = 'pagado'
     GROUP BY `id_reserva`
) p ON p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
GROUP BY t.`id_taller`, t.`nombre`;
-- ------------------------------------------------------------------
-- v_ocupacion_sedes: cuantas reservas hay por sede, por dia y por
-- franja, comparado con la capacidad de la sede. Sirve para ver la
-- ocupacion y los horarios libres.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_ocupacion_sedes` AS
SELECT
    t.`id_taller`,
    t.`nombre`   AS taller_nombre,
    t.`capacidad`,
    r.`fecha_reserva`,
    r.`hora_reserva`,
    COUNT(*)     AS reservas_en_la_franja,
    t.`capacidad` - COUNT(*) AS lugares_libres
FROM `reserva` r
JOIN `taller` t ON t.`id_taller` = r.`id_taller`
WHERE r.`estado` IN ('Pendiente', 'En curso', 'Finalizada')
GROUP BY t.`id_taller`, t.`nombre`, t.`capacidad`,
         r.`fecha_reserva`, r.`hora_reserva`;
-- ------------------------------------------------------------------
-- v_cobros_por_metodo: como se pagan los servicios, para el informe
-- de administracion.
-- ------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_cobros_por_metodo` AS
SELECT
    p.`metodo`,
    p.`estado`,
    COUNT(*)                AS cantidad,
    IFNULL(SUM(p.`monto`), 0) AS total,
    MIN(p.`fecha_pago`)     AS primer_cobro,
    MAX(p.`fecha_pago`)     AS ultimo_cobro
FROM `pago` p
GROUP BY p.`metodo`, p.`estado`;
```

Parte II — Ingeniería de Software

El modelado y la calidad: los seis diagramas UML en notación Mermaid (fuente lista para regenerar), la suite automatizada de pruebas (29 scripts) y la documentación técnica del proyecto.

II.1 Diagramas UML (fuente Mermaid)

> Los diagramas se entregarín también como código: la notación Mermaid que los genera está versionada y se puede volver a renderizar.

Modelo Entidad-Relación (MER) `Mermaid`

```
erDiagram
    USUARIO ||--o{ VEHICULO : "posee"
    USUARIO ||--o{ RESERVA : "solicita"
    USUARIO ||--o{ PRESUPUESTO : "recibe"
    TALLER ||--o{ TALLER_HORARIO : "atiende en"
    TALLER ||--o{ TALLER_MARCA : "atiende marcas"
    TALLER ||--o{ TALLER_SERVICIO : "ofrece servicios"
    TALLER ||--o{ RESERVA : "recibe"
    SERVICIO ||--o{ TALLER_SERVICIO : "se ofrece en"
    SERVICIO ||--o{ RESERVA : "contrata"
    VEHICULO ||--o{ RESERVA : "se atiende en"
    RESERVA ||--o{ PAGO : "se cobra en"
    RESERVA ||--o{ FACTURA : "se factura"
    RESERVA ||--o{ PRESUPUESTO : "se presupuesta en"
    RESERVA ||--o{ RESERVA_HISTORIAL : "audita"
    RESERVA ||--o{ NOTIFICACION : "avisa"
    PRESUPUESTO ||--o{ PRESUPUESTO_DETALLE : "se compone de"
    USUARIO {
        varchar cedula PK
        varchar nombre
        varchar apellido
        varchar email UK
        varchar password
        varchar telefono
        varchar rol "admin|gestor|cliente"
        decimal saldo_prepago "cuenta prepaga"
    }
    VEHICULO {
        int id_vehiculo PK
        varchar cedula_usuario FK
        varchar patente
        varchar marca
        varchar modelo
        int anio
    }
    TALLER {
        int id_taller PK
        varchar nombre
        varchar direccion
        text mapa
        varchar telefono
        varchar email
        int capacidad "turnos simultaneos"
    }
    TALLER_HORARIO {
```

```
    int id_taller PK,FK
    tinyint dia_semana PK "1 lunes .. 7 domingo"
    time hora_inicio
    time hora_fin
    tinyint activo
}
SERVICIO {
    int id_servicio PK
    varchar nombre
    varchar descripcion
    decimal precio
    tinyint activo
}
RESERVA {
    int id_reserva PK
    varchar cedula_usuario FK
    int id_vehiculo FK
    int id_taller FK
    int id_servicio FK
    date fecha_reserva
    time hora_reserva
    varchar estado "Pendiente|En curso|Finalizada|Cancelada"
    decimal precio_total "precio congelado"
    varchar estado_pago "pendiente|parcial|pagado"
}
PAGO {
    int id_pago PK
    int id_reserva FK
    decimal monto
    varchar metodo
    varchar estado "reportado|pagado|rechazado|anulado"
    varchar referencia
    datetime fecha_pago
    varchar registrado_por
    varchar notas
}
PRESUPUESTO {
    int id_presupuesto PK
    int id_reserva FK
    varchar cedula_usuario FK
    date fecha_presupuesto
    date fecha_vencimiento
    decimal total
    varchar estado "pendiente|aceptado|rechazado"
    text observaciones
    datetime fecha_respuesta
}
PRESUPUESTO_DETALLE {
    int id_detalle PK
    int id_presupuesto FK
    varchar descripcion
    int cantidad
    decimal precio_unitario
    decimal subtotal
}
RESERVA_HISTORIAL {
    int id_historial PK
    int id_reserva FK
    varchar campo
    text valor_anterior
    text valor_nuevo
    datetime fecha_cambio
    varchar usuario
}
NOTIFICACION {
```

```
        int id_notificacion PK
        int id_reserva FK
        varchar cedula_usuario
        varchar email_destino
        varchar asunto
        text cuerpo
        varchar tipo
        varchar estado
        int intentos
        datetime fecha_envio
    }
    FACTURA {
        int id_factura PK
        varchar numero UK
        int id_reserva FK
        varchar cedula_usuario
        date fecha_emision
        decimal total
        varchar estado
        varchar forma_pago
    }
    TALLER_MARCA {
        int id_taller PK,FK
        varchar marca PK
    }
    TALLER_SERVICIO {
        int id_taller PK,FK
        int id_servicio PK,FK
    }
```

Diagrama de clases Mermaid

```
classDiagram
    class Usuario {
        +cedula : string
        +nombre : string
        +email : string
        +passwordHash : string
        +telefono : string
        +rol : string
        +registrar() void
        +iniciarSesion() bool
        +editarPerfil() bool
        +eliminarCuenta() bool
    }
    class Vehiculo {
        +id : int
        +patente : string
        +marca : string
        +modelo : string
        +anio : int
        +agregar() int
        +editar() bool
        +eliminar() bool
    }
    class Taller {
        +id : int
        +nombre : string
        +direccion : string
        +capacidad : int
        +agregar() int
        +editar() bool
```

```
        +eliminar() bool
    }
    class Servicio {
        +id : int
        +nombre : string
        +precio : decimal
        +activo : bool
        +crear() int
        +actualizar() bool
    }
    class Reserva {
        +id : int
        +fecha : date
        +hora : time
        +estado : string
        +precioTotal : decimal
        +estadoPago : string
        +crear() int
        +reprogramar() bool
        +cancelar() bool
        +cambiarEstado() bool
    }
    class Pago {
        +id : int
        +monto : decimal
        +metodo : string
        +estado : string
        +referencia : string
        +registrar() int
        +aprobar() bool
        +anular() bool
    }
    class Presupuesto {
        +id : int
        +total : decimal
        +estado : string
        +crear() int
        +aceptar() bool
        +rechazar() bool
    }
    class Disponibilidad {
        +franjaMinutos : int = 60
        +calcularFranjas() list
        +comprobar() bool
        +franjaLibre() bool
    }
    class Correo {
        +enviar() string
        +notificarFinalizacion() string
        +smtp() string
    }
    class Permisos {
        +matriz() map
        +tienePermiso() bool
        +verificarPermiso() void
    }
    Usuario "1" --> "*" Vehiculo : registra
    Usuario "1" --> "*" Reserva : solicita
    Vehiculo "1" --> "*" Reserva : se atiende en
    Taller "1" --> "*" Reserva : recibe
    Servicio "1" --> "*" Reserva : contrata
    Reserva "1" --> "*" Pago : se cobra en
    Reserva "1" --> "*" Presupuesto : se presupuesta en
    Taller "1" --> "*" Disponibilidad : define
    Disponibilidad ..> Reserva : valida
```

```
    Correo ..> Pago : notifica
    Permisos ..> Usuario : autoriza
```

Diagrama de actividades Mermaid

```
flowchart TD
    A[Cliente elige sede, servicio y vehículo] --> B[Elige la fecha]
    B --> C[La app pide disponibilidad.php]
    C --> D{La sede atiende ese día?}
    D -- No --> E[Mensaje: cerrado ese día]
    D -- Sí --> F[Se listan las franjas con lugar libre]
    F --> G[Elige la hora y confirma]
    G --> H[Servidor valida disponibilidad otra vez]
    H --> I{Hay lugar?}
    I -- No --> J[Rechazo: el horario ya está completo]
    I -- Sí --> K[Se inserta la reserva con precio congelado]
    K --> L[estado_pago = pendiente]
    L --> M[El turno aparece en la agenda del gestor]
```

Diagrama de secuencia Mermaid

```
sequenceDiagram
    actor Cliente
    participant Pagina as pagos_cliente.php
    participant BD as MySQL
    participant Taller as administrar_pagos.php
    Cliente->>Pagina: Reporta un pago (monto, método, comprobante)
    Pagina->>BD: Valida CSRF y que la reserva sea suya
    Pagina->>BD: INSERT pago (estado = 'reportado')
    BD-->>Pagina: ok (el saldo NO cambia todavía)
    Cliente->>Taller: El gestor abre la cola de validación
    Taller->>BD: UPDATE pago SET estado='pagado'
    Taller->>BD: Recalcula estado_pago de la reserva
    BD-->>Taller: pendiente | parcial | pagado
    Taller-->>Cliente: Aviso por correo (notificacion)
```

Diagrama de navegabilidad Mermaid

```
flowchart LR
    Portada[Portada index.php] --> Login[login.php]
    Login -->|cliente| PanelC[panel_cliente.php]
    Login -->|gestor| PanelG[dashboard_gestor.php]
    Login -->|admin| PanelA[dashboard_admin.php]
    PanelC --> Turnos[reservas.php]
    PanelC --> Perfil[perfil.php]
    PanelC --> PagosC[pagos_cliente.php]
    PanelC --> PresupC[presupuestos.php]
    PanelC --> Baja[eliminar_cuenta.php]
    Turnos --> EditarVehiculo[Panel de edición de vehículo]
    Turnos --> EditarTurno[Edición del turno]
    Turnos --> Cancelar[cancelar_reserva.php]
    PanelG --> Agenda[agenda_gestor.php]
    PanelG --> Reservas[administrar_reservas.php]
    PanelG --> Pagos[administrar_pagos.php]
    PanelG --> Presup[administrar_presupuestos.php]
```

```
    PanelG --> Talleres[administrar_talleres.php]
    Agenda --> Detalle[detalle_reserva.php]
    Detalle --> Editar[Modal de edición rápida]
    PanelA --> Permisos[permisos.php]
    PanelA --> DatosPago[datos_pago.php]
    PanelA --> Notif[notificaciones.php]
```

Diagrama de componentes Mermaid

```
flowchart TB
    subgraph Navegador
        UI[Capas HTML + CSS + JS<br/>index, panel_cliente, reservas, perfil, agenda…]
    end
    subgraph Contenedor app - Apache + PHP 8.4
        Auth[auth.php<br/>sesión, roles y matriz de permisos]
        Vistas[Vistas PHP<br/>42 páginas]
        Dominio[correo.php<br/>taller_disponibilidad.php<br/>funciones_pago.php]
        Datos[conexion.php + config.php<br/>PDO y variables de entorno]
    end
    subgraph Contenedor db - MySQL 8.4
        BD[(16 tablas<br/>volumen db_data)]
    end
    subgraph Host - VM Ubuntu
        Scripts[scripts/*.sh<br/>instalar, respaldar, restaurar, caida, estado]
        Env[.env y .env.local]
    end
    UI --> Vistas
    Vistas --> Auth
    Vistas --> Dominio
    Dominio --> Datos
    Datos -->|consultas preparadas| BD
    Env --> Datos
    Scripts -->|docker compose| BD
```

Diagrama de despliegue Mermaid

```
flowchart TB
    ClienteN[Cliente / navegador] -->|HTTP :8080| VM
    GestorN[Gestor / navegador] -->|HTTP :8080| VM
    AdminN[Administrador / navegador] -->|HTTP :8080| VM
    subgraph VM["VirtualBox - Ubuntu 26.04 - IP de la red local"]
        Apache[Contenedor tgs_app<br/>Apache + PHP 8.4<br/>puerto 80 → 8080]
        MySQL[Contenedor tgs_db<br/>MySQL 8.4 + healthcheck]
        Vol[(Volumen db_data)]
        Repo[/home/taller/Desktop/tgs<br/>proyecto montado en caliente]
        Scripts[scripts/*.sh<br/>instalar / respaldar / restaurar / caida / estado]
        Repo --> Apache
        Apache --> MySQL
        MySQL --> Vol
        Scripts --> Apache
        Scripts --> MySQL
    end
```

II.2 Suite de pruebas automatizadas

> Las 28 suites que se ejecutan contra la aplicación real en Docker, más los 20 casos de verificación de brechas y los guiones de apoyo.

tests/README.md — qué verifica cada prueba y cómo ejecutarla `tests/README.md` 62 lineas

```
# Suite de pruebas del proyecto TGS

Estas son las pruebas automatizadas del proyecto: se ejecutan **contra la
aplicación real** que corre en Docker (no contra simulaciones), por eso
verifican de verdad lo que el sistema hace.

## Qué cubren

| Grupo | Qué verifica |
|---|---|
| `test_csrf.sh` | Que todos los formularios POST pidan token CSRF y que sin token no se ejecute nada |
| `test_alta.sh` | Alta de usuarios desde el panel: correos duplicados, roles inválidos, claves cortas, clave automática |
| `test_editar.sh` | Alta, edición y borrado de vehículos, con intento de inyección incluido |
| `test_perfil.sh` | Cambio de datos del perfil y de la contraseña (con validación de la clave actual) |
| `test_baja.sh` | Baja de cuenta: con clave incorrecta, sin confirmación, sin token y con todo correcto |
| `test_permisos.sh` | Acceso de cada rol a cada pantalla, redirección de intrusos y acceso sin sesión |
| `test_matriz.sh` | Edición de la matriz de permisos y efecto inmediato en el sistema |
| `test_disp.sh` | Reserva de turno: día cerrado, hora fuera de horario, franja completa y franja libre |
| `test_repro.sh` | Reprogramación y cancelación de turnos, con auditoría de cambios |
| `test_alta_taller.sh` | Alta de una sede con horario, marcas y servicios, y reserva sobre esa sede |
| `test_pagos.sh`, `test_pagos2.sh` | Registro, aprobación, rechazo y anulación de cobros; recálculo del estado |
| `test_pago_cliente.sh`, `test_a_pagar.sh` | Pago con saldo prepago, reporte de pago y cuentas pendientes |
| `test_presupuestos.sh` | Alta de presupuesto con ítems, totales, aceptación y rechazo |
| `test_notificaciones.sh`, `test_smtp.sh` | Cola de avisos al cliente, estados de envío y reenvío |
| `test_panel.sh`, `test_nav.sh` | Contenido de los tres paneles y navegación de cada rol |
| `test_agenda.sh`, `test_detalle.sh`, `test_modal.sh` | Agenda del gestor, detalle del turno y edición rápida |
| `test_filtros.sh`, `test_filtros2.sh`, `test_filtros3.sh` | Filtros por texto, rol, marca y servicio, con y sin resultados |
| `test_ownership.sh` | Que un cliente no pueda ver ni modificar datos de otro cliente |
| `test_idiomas.sh` | Bilingüismo en las 24 pantallas, persistencia del idioma y selector en todas |
| `test_gaps.sh` | Los 20 casos de verificación de las brechas G1 a G5 del enunciado |

Además: `run_suite.sh` (corre todo), `restore_demo_full.sh` (restaura los datos
de demostración), `smoke.sh` (comprobación rápida) y `lint_vm.sh` (sintaxis de
los 42 archivos PHP).

## Cómo ejecutarlas

Las pruebas se ejecutan **dentro de la máquina virtual del proyecto**,
porque necesitan `docker exec` para comprobar el estado de la base.

```bash
# 1. Copiar la suite a la maquina virtual
#    (desde la maquina del proyecto: scp -r tests usuario@vm:~/Desktop/tgs/)
# 2. Configurar las credenciales de las cuentas de demostracion
cp tests/credenciales.ejemplo.sh tests/credenciales.local.sh
#    y completar con las claves reales (este archivo NO se versiona)
# 3. Correr la suite completa
bash /tmp/run_suite.sh
```
```

```
El resultado esperado es que las 28 suites terminen en `OK` y que la ultima
linea sea `SUITE_FALLOS=0`.
## Nota sobre las credenciales
El archivo `credenciales.local.sh` queda fuera del repositorio a proposito:
las claves de las cuentas de demostracion **no se publican**, porque el sitio
esta expuesto en internet durante la defensa. La libreria compartida
(`tgs_test_lib.sh`) las carga de ese archivo; si no existe, los tests fallan
con un mensaje claro de credenciales faltantes.
```

tests/tgs_test_lib.sh — librería compartida: login, token CSRF y credenciales tests/tgs_test_lib.sh 53 lineas

```
# Las credenciales de las cuentas de demostracion se leen del archivo local
# tests/credenciales.local.sh, que NO se versiona. Copiar
# tests/credenciales.ejemplo.sh y completarlo con las claves reales.
TGS_PASS_ADMIN=""
TGS_PASS_GESTOR=""
TGS_PASS_CLIENTE=""
TGS_CODIGO_REGISTRO=""
if [ -f "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/credenciales.local.sh" ]; then
    # shellcheck disable=SC1091
    . "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/credenciales.local.sh"
fi
#!/bin/bash
# Libreria compartida por los scripts de prueba del proyecto TGS.
# Desde que todos los formularios POST exigen token CSRF, los scripts tienen
# que pedirlo antes de enviar cada peticion.
#
# IMPORTANTE: el archivo de cookies SIEMPRE tiene que estar en /tmp. Si por
# error se pasa otra ruta, curl escribiria el cookie jar encima de un
# archivo del proyecto (una vez se rompio login.php por eso). Por eso las
# funciones abortan si la ruta no es absoluta.
# Aborta si la ruta del archivo de cookies no es absoluta.
_tgs_check_jar() {
    case "$1" in
        /*) return 0 ;;
        *) echo "ERROR: el archivo de cookies '$1' debe ser una ruta absoluta (ej: /tmp/jar.txt)"
>&2
           return 1 ;;
    esac
}
# Inicia sesion en el sitio: pide el formulario de login (que trae el token)
# y despues envia las credenciales con ese token.
tgs_login() {
    local base=$1 jar=$2 email=$3 pass=$4
    _tgs_check_jar "$jar" || return 1
    rm -f "$jar"
    local token
    token=$(curl -s -c "$jar" -b "$jar" "$base/login.php" | grep -o 'name="csrf_token" value="[a-
f0-9]*"' | head -1 | sed 's/.*value="//; s/"//')
    curl -s -c "$jar" -b "$jar" -o /dev/null -w "login=%{http_code}\n" \
        -d "csrf_token=$token&email=$email&password=$pass" "$base/login.php"
}
# Devuelve el token CSRF de una pagina (el primero que encuentre).
tgs_token() {
    local base=$1 jar=$2 url=$3
    if [ -z "$url" ]; then
        echo "ERROR: tgs_token necesita la base, el archivo de cookies y la pagina" >&2
        return 1
    fi
    _tgs_check_jar "$jar" || return 1
```

```
    curl -s -c "$jar" -b "$jar" "$base/$url" | grep -o 'name="csrf_token" value="[a-f0-9]*"' | head -1 | sed 's/.*value="//; s/"//'
}
```

tests/run_suite.sh — corre las 28 suites restaurando los datos antes de cada una `tests/run_suite.sh` 21 lineas

```
#!/bin/bash
# Corre toda la suite restaurando los datos de demostracion antes de cada
# test: asi los tests no se pisan entre si ni borran los datos de ejemplo.
#
# Los tests se ejecutan desde /tmp (nunca desde la carpeta del proyecto):
# asi ningun archivo temporal puede pisar un archivo del codigo.
source /tmp/tgs_test_lib.sh
cd /tmp || exit 1
fallos=0
for t in test_csrf test_editar test_alta test_perfil test_permisos test_disp test_repro test_alta_taller test_smtp test_pagos test_presupuestos test_notificaciones test_matriz test_fallback test_baja test_panel test_agenda test_detalle test_modal test_nav test_filtros test_filtros2 test_filtros3 test_pagos2 test_ownership test_a_pagar test_pago_cliente test_idiomas; do
  bash /tmp/restore_demo_full.sh > /dev/null 2>&1
  out=$(bash /tmp/$t.sh 2>&1)
  if echo "$out" | grep "FALLO\|DESAJUSTE" | grep -qv "TOTAL_FALLOS=0\|desajustes=0"; then
    echo "$t -> REVISAR"
    echo "$out" | grep "FALLO\|DESAJUSTE" | head -3 | sed 's/^/     /'
    fallos=$((fallos+1))
  else
    echo "$t -> OK"
  fi
done
echo "SUITE_FALLOS=$fallos"
```

tests/restore_demo_full.sh — restaura los datos de demostración `tests/restore_demo_full.sh` 41 lineas

```
#!/bin/bash
DB="mysql -N -uroot -pRootXFTiT6rACvYkYNnF bluetech_base -e"
echo "== Restaurar los datos de demo del seed.sql =="
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM notificacion;" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM factura;" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM pago;" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM reserva_historial;" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM presupuesto_detalle;" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM presupuesto;" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM reserva;" > /dev/null
# Reserva 1: turno pendiente, ya pagado (para ver el saldo en cero)
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO reserva (id_reserva,cedula_usuario,id_vehiculo,id_taller,id_servicio,fecha_reserva,hora_reserva,estado,precio_total,estado_pago) VALUES (1,'11111111',1,1,1,'2026-10-05','10:00:00','Pendiente',2500.00,'pagado');" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO pago (id_pago,id_reserva,monto,metodo,estado,referencia,fecha_pago,registrado_por,notas) VALUES (1,1,1500.00,'efectivo','pagado','REC-0001','2026-10-05 10:05:00','00000000','Abono al momento de la entrega'),(2,1,1000.00,'tarjeta','pagado','TC-45871','2026-10-05 10:20:00','00000000','Saldo final con tarjeta');" > /dev/null
# Reserva 2: servicio ya realizado, con su factura (historial del cliente)
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO reserva (id_reserva,cedula_usuario,id_vehiculo,id_taller,id_servicio,fecha_reserva,hora_reserva,estado,precio_total,estado_pago) VALUES (2,'11111111',1,1,2,'2026-09-15','10:00:00','Finalizada',1800.00,'pagado');" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO pago (id_pago,id_reserva,monto,metodo,estado,referencia,fecha_pago,registrado_por,notas) VALUES (3,2,1800.00,'efectivo','pagado','REC-0002','2026-09-15 11:00:00','00000000','Pago del servicio realizado');" > /dev/null
```

```
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO factura (id_factura,numero,id_reserva,cedula_usuario,fecha_emision,total,estado,forma_pago,notas) VALUES (1,'F-2026-0001',2,'11111111','2026-09-15',1800.00,'emitida','efectivo','Factura de demostracion');" > /dev/null
# Presupuesto de ejemplo
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO presupuesto (id_presupuesto,id_reserva,cedula_usuario,fecha_presupuesto,total,estado,observaciones,creado_por) VALUES (1,1,'11111111','2026-10-03',2500.00,'pendiente','Presupuesto enviado al cliente. Incluye mano de obra y repuestos originales.','00000000');" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO presupuesto_detalle (id_detalle,id_presupuesto,descripcion,cantidad,precio_unitario,subtotal) VALUES (1,1,'Cambio de aceite y filtros (mano de obra)',1,1200.00,1200.00),(2,1,'Repuestos: filtro de aceite y filtro de aire',1,1300.00,1300.00);" > /dev/null
# Saldo prepago del cliente de demostracion
docker exec tgs_db $DB "UPDATE usuario SET nombre='Carlos', apellido='Gomez', saldo_prepago=1500.00 WHERE email='carlos.gomez@gmail.com';" > /dev/null
# Marcas y tipos de servicio por sede
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM taller_marca;" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "DELETE FROM taller_servicio;" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO taller_marca (id_taller,marca) VALUES (1,'Toyota'),(1,'Volkswagen'),(1,'Chevrolet'),(1,'Ford'),(1,'Peugeot'),(2,'Volkswagen'),(2,'Chevrolet'),(2,'Peugeot');" > /dev/null
docker exec tgs_db $DB "INSERT INTO taller_servicio (id_taller,id_servicio) VALUES (1,1),(1,2),(1,3),(2,1),(2,2);" > /dev/null
echo "== Verificacion =="
docker exec tgs_db $DB "SELECT id_reserva,cedula_usuario,fecha_reserva,estado,precio_total,estado_pago FROM reserva;"
docker exec tgs_db $DB "SELECT id_pago,monto,metodo,estado FROM pago;"
docker exec tgs_db $DB "SELECT id_presupuesto,total,estado FROM presupuesto;"
docker exec tgs_db $DB "SELECT id_factura,numero,total FROM factura;"
docker exec tgs_db $DB "SELECT nombre,apellido,saldo_prepago FROM usuario WHERE email='carlos.gomez@gmail.com';"
docker exec tgs_db $DB "SELECT COUNT(*) FROM taller_marca; SELECT COUNT(*) FROM taller_servicio;"
```

tests/smoke.sh — comprobación rápida del sistema `tests/smoke.sh` 20 lineas

```
#!/bin/bash
BASE="http://localhost:8080"
source /tmp/tgs_test_lib.sh
echo "== Login admin =="
JAR=/tmp/jar_smoke.txt
tgs_login $BASE $JAR "admin@bluetech.com" "$TGS_PASS_ADMIN"
for p in index.php dashboard_admin.php dashboard_gestor.php agenda_gestor.php administrar_reservas.php administrar_pagos.php administrar_presupuestos.php administrar_usuarios.php administrar_talleres.php agregar_taller.php permisos.php notificaciones.php "detalle_reserva.php?id=1"; do
  echo "$p -> $(curl -s -c $JAR -b $JAR -o /dev/null -w "%{http_code}" "$BASE/$p")"
done
echo "== Cliente =="
JAR2=/tmp/jar_smoke2.txt
tgs_login $BASE $JAR2 "carlos.gomez@gmail.com" "$TGS_PASS_CLIENTE"
for p in index.php panel_cliente.php reservas.php perfil.php presupuestos.php; do
  echo "$p -> $(curl -s -c $JAR2 -b $JAR2 -o /dev/null -w "%{http_code}" "$BASE/$p")"
done
echo "== Disponibilidad (JSON) =="
curl -s -c $JAR2 -b $JAR2 "$BASE/disponibilidad.php?taller=1&fecha=2026-11-10" | head -c 130; echo
rm -f $JAR $JAR2
echo "FIN"
```

tests/lint_vm.sh — revisión de sintaxis de los archivos PHP `tests/lint_vm.sh` 10 lineas

```
#!/bin/bash
fallos=0
for f in auth index reservas cancelar_reserva administrar_usuarios administrar_talleres administrar_reservas administrar_servicios administrar_pagos administrar_presupuestos agregar_taller editar_taller dashboard_admin dashboard_gestor panel_cliente perfil presupuestos permisos; do
  salida=$(docker exec tgs_app php -l /var/www/html/$f.php 2>&1)
  if ! echo "$salida" | grep -q "No syntax errors"; then
    echo "FALLO $f.php: $salida"
    fallos=$((fallos+1))
  fi
done
echo "LINT_FALLOS=$fallos"
```

II.3 Documentación técnica del proyecto

> Los documentos que forman parte del entregable.

docs/ENTREGABLES-TECNICOS.md — MER, diccionario de datos, normalización, vistas, roles y diagramas

docs/ENTREGABLES-TECNICOS.md — 707 lineas

```
# Entregables técnicos — TGS
Documento de apoyo para la **Segunda Entrega** (Programación Full Stack, Ingeniería de Software, Administración y Sistemas Operativos, Inglés).
Todo lo que sigue está extraído del código y de la base real del proyecto, no deffa.
Diagramas en notación **Mermaid** (se renderizan en GitHub, VS Code con la extensión Mermaid, o en mermaid.live). Para entregarlos en PDF: exportá desde mermaid.live o usá la extensión "Markdown Preview Mermaid Support" y guardá como PDF.
---
## 1. Modelo Entidad-Relación (MER)
```mermaid
erDiagram
    USUARIO ||--o{ VEHICULO : "posee"
    USUARIO ||--o{ RESERVA : "solicita"
    USUARIO ||--o{ PRESUPUESTO : "recibe"
    TALLER ||--o{ TALLER_HORARIO : "atiende en"
    TALLER ||--o{ TALLER_MARCA : "atiende marcas"
    TALLER ||--o{ TALLER_SERVICIO : "ofrece servicios"
    TALLER ||--o{ RESERVA : "recibe"
    SERVICIO ||--o{ TALLER_SERVICIO : "se ofrece en"
    SERVICIO ||--o{ RESERVA : "contrata"
    VEHICULO ||--o{ RESERVA : "se atiende en"
    RESERVA ||--o{ PAGO : "se cobra en"
    RESERVA ||--o{ FACTURA : "se factura"
    RESERVA ||--o{ PRESUPUESTO : "se presupuesta en"
    RESERVA ||--o{ RESERVA_HISTORIAL : "audita"
    RESERVA ||--o{ NOTIFICACION : "avisa"
    PRESUPUESTO ||--o{ PRESUPUESTO_DETALLE : "se compone de"
    USUARIO {
        varchar cedula PK
        varchar nombre
        varchar apellido
        varchar email UK
        varchar password
        varchar telefono
        varchar rol "admin|gestor|cliente"
        decimal saldo_prepago "cuenta prepaga"
    }
    VEHICULO {
```
```

```
        int id_vehiculo PK
        varchar cedula_usuario FK
        varchar patente
        varchar marca
        varchar modelo
        int anio
    }
    TALLER {
        int id_taller PK
        varchar nombre
        varchar direccion
        text mapa
        varchar telefono
        varchar email
        int capacidad "turnos simultaneos"
    }
    TALLER_HORARIO {
        int id_taller PK,FK
        tinyint dia_semana PK "1 lunes .. 7 domingo"
        time hora_inicio
        time hora_fin
        tinyint activo
    }
    SERVICIO {
        int id_servicio PK
        varchar nombre
        varchar descripcion
        decimal precio
        tinyint activo
    }
    RESERVA {
        int id_reserva PK
        varchar cedula_usuario FK
        int id_vehiculo FK
        int id_taller FK
        int id_servicio FK
        date fecha_reserva
        time hora_reserva
        varchar estado "Pendiente|En curso|Finalizada|Cancelada"
        decimal precio_total "precio congelado"
        varchar estado_pago "pendiente|parcial|pagado"
    }
    PAGO {
        int id_pago PK
        int id_reserva FK
        decimal monto
        varchar metodo
        varchar estado "reportado|pagado|rechazado|anulado"
        varchar referencia
        datetime fecha_pago
        varchar registrado_por
        varchar notas
    }
    PRESUPUESTO {
        int id_presupuesto PK
        int id_reserva FK
        varchar cedula_usuario FK
        date fecha_presupuesto
        date fecha_vencimiento
        decimal total
        varchar estado "pendiente|aceptado|rechazado"
        text observaciones
        datetime fecha_respuesta
    }
    PRESUPUESTO_DETALLE {
```

```
        int id_detalle PK
        int id_presupuesto FK
        varchar descripcion
        int cantidad
        decimal precio_unitario
        decimal subtotal
    }
    RESERVA_HISTORIAL {
        int id_historial PK
        int id_reserva FK
        varchar campo
        text valor_anterior
        text valor_nuevo
        datetime fecha_cambio
        varchar usuario
    }
    NOTIFICACION {
        int id_notificacion PK
        int id_reserva FK
        varchar cedula_usuario
        varchar email_destino
        varchar asunto
        text cuerpo
        varchar tipo
        varchar estado
        int intentos
        datetime fecha_envio
    }
    FACTURA {
        int id_factura PK
        varchar numero UK
        int id_reserva FK
        varchar cedula_usuario
        date fecha_emision
        decimal total
        varchar estado
        varchar forma_pago
    }
    TALLER_MARCA {
        int id_taller PK,FK
        varchar marca PK
    }
    TALLER_SERVICIO {
        int id_taller PK,FK
        int id_servicio PK,FK
    }
```

Cardinalidades
- Un usuario tiene 0..N vehículos y 0..N reservas; cada reserva pertenece a **exactamente 1** usuario, 1 vehículo, 1 sede y 1 servicio.
- Una reserva tiene 0..N cobros (puede ser 0 si todavía no pagó, o 2 si pagó un anticipo y el saldo).
- Un presupuesto tiene 1..N ítems y pertenece a 1 reserva.
- Una sede tiene 0..N horarios (uno por día de la semana) y 0..N reservas.

---

2. Normalización (1FN, 2FN, 3FN)

1FN — Forma normal primera: valores atómicos.
- No hay grupos repetidos: los ítems de un presupuesto están en `presupuesto_detalle` (no en una columna `items`), los horarios de una sede en `taller_horario` (no en `lunes, martes, ...`).
- Cada campo es un solo valor: `reserva.fecha_reserva` y `reserva.hora_reserva` están separados; `vehiculo.marca` y `vehiculo.modelo` también.

2FN — Segunda forma: dependencia de toda la clave.
- Las tablas con clave compuesta son `taller_horario` (id_taller, dia_semana) y `permiso_rol` (rol, permiso).

- En `taller_horario`, `hora_inicio` y `hora_fin` dependen de **la clave completa**: del día y la sede. No hay atributos que dependan solo de `id_taller` (eso viven en `taller`).
- En `permiso_rol`, `activo` depende de la pareja (rol, permiso), no de un solo lado.
- Las tablas de clave simple (como `pago`) ya están en 2FN por definición.

3FN — Tercera forma: sin dependencias transitivas.

- `reserva.precio_total` es un dato **congelado** a propósito: si dependiera de `servicio.precio` (que puede cambiar) el historial de lo cobrado se rompería. Congelarlo rompe la dependencia transitiva `reserva → servicio → precio` y da trazabilidad histórica.
- `pago` no guarda ni el nombre del cliente ni el del taller: se llega por `pago → reserva → usuario/taller`. No hay datos duplicados.
- `presupuesto.total` es una *suma derivada* de sus ítems: se mantiene para consultar rápido, pero la fuente real es `presupuesto_detalle.subtotal` (decisión consciente, documentada).

FNBC y 4FN (bonus): todas las dependencias son de clave completa → cumple BCNF. No hay dependencias multivaluadas fuera de las tablas de detalle → 4FN.

---

3. Diccionario de datos

16 tablas. `PK` = clave primaria, `FK` = clave foránea, `UK` = único.

3.1 `usuario`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
cedula	varchar(20)	no	**PK**		Cédula de identidad; identifica al usuario en toda la base
nombre	varchar(100)	no			Nombre
apellido	varchar(100)	sí			Apellido
email	varchar(150)	no	**UK**		Correo de acceso; es el identificador de login
password	varchar(255)	no			Hash bcrypt (nunca el texto plano)
telefono	varchar(30)	sí			Teléfono de contacto
rol	varchar(50)	no		'cliente'	`admin`, `gestor` o `cliente`

Índices: `PRIMARY (cedula)`, `UNIQUE (email)`, `usuario_rol_idx (rol)`.

3.2 `vehiculo`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
id_vehiculo	int	no	**PK**	AI	Identificador del vehículo
cedula_usuario	varchar(20)	no	**FK**		→ `usuario.cedula` (CASCADE)
patente	varchar(20)	no			Dominio de matrícula
marca	varchar(50)	no			Toyota, Volkswagen…
modelo	varchar(50)	no			Corolla, Gol…
anio	int	sí			Año del modelo

Índices: `PRIMARY (id_vehiculo)`, `vehiculo_usuario_idx (cedula_usuario)`.

3.3 `taller`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
id_taller	int	no	**PK**	AI	Identificador de la sede
nombre	varchar(100)	no			Nombre comercial
direccion	varchar(200)	no			Dirección
mapa	text	sí			Código HTML (iframe) del mapa de Google
telefono	varchar(30)	sí			Teléfono
email	varchar(100)	sí			Correo
capacidad	int	no		2	Turnos simultáneos que acepta

3.4 `taller_horario`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
id_taller	int	no	**PK**,**FK**		→ `taller.id_taller` (CASCADE)
dia_semana	tinyint	no	**PK**		1 = lunes … 7 = domingo
hora_inicio	time	no			Apertura de la sede ese día
hora_fin	time	no			Cierre de la sede ese día
activo	tinyint(1)	no		1	0 = día cerrado

3.5 `servicio`

Columna	Tipo	Nulo	Clave	Default	Descripción
id_servicio	int	no	**PK**	AI	Identificador del servicio
nombre	varchar(120)	no			Nombre del servicio
descripcion	varchar(255)	sí			Detalle
precio	decimal(10,2)	no		0.00	Precio de lista
activo	tinyint(1)	no		1	Solo los activos se pueden reservar

```
### 3.6 `reserva`
| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Default | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_reserva | int | no | **PK** | AI | Identificador del turno |
| cedula_usuario | varchar(20) | no | **FK** | | → `usuario.cedula` (CASCADE) |
| id_vehiculo | int | no | **FK** | | → `vehiculo.id_vehiculo` (CASCADE) |
| id_taller | int | no | **FK** | | → `taller.id_taller` (CASCADE) |
| id_servicio | int | no | **FK** | | → `servicio.id_servicio` (CASCADE) |
| fecha_reserva | date | no | | | Día del turno |
| hora_reserva | time | no | | | Hora del turno |
| estado | varchar(50) | no | | 'Pendiente' | Pendiente / En curso / Finalizada / Cancelada |
| precio_total | decimal(10,2) | sí | | | Precio **congelado** al reservar (base del cobro) |
| estado_pago | varchar(20) | no | | 'pendiente' | pendiente / parcial / pagado (se recalcula en cada cobro) |
### 3.7 `pago`
| Columna | Tipo | Nulo | Clave | Default | Descripción |
|---|---|---|---|---|---|
| id_pago | int | no | **PK** | AI | Identificador del cobro |
| id_reserva | int | no | **FK** | | → `reserva.id_reserva` (CASCADE) |
| monto | decimal(10,2) | no | | 0.00 | Importe del cobro |
| metodo | varchar(30) | no | | 'efectivo' | efectivo / tarjeta / transferencia |
| estado | varchar(20) | no | | 'pagado' | reportado / pagado / rechazado / anulado |
| referencia | varchar(60) | sí | | | N.º de comprobante o transferencia |
| fecha_pago | datetime | no | | NOW | Momento del cobro |
| registrado_por | varchar(20) | sí | | | Cédula de quien lo registró o validó |
| notas | varchar(255) | sí | | | Observación |
### 3.8 `presupuesto` y `presupuesto_detalle`
| Tabla | Columna | Tipo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| presupuesto | id_presupuesto | int | **PK** | Identificador |
| | id_reserva | int | **FK** | → `reserva.id_reserva` (CASCADE) |
| | cedula_usuario | varchar(20) | **FK** | → `usuario.cedula` (CASCADE) |
| | fecha_presupuesto | date | | Fecha de emisión |
| | fecha_vencimiento | date | | Vencimiento de la propuesta |
| | total | decimal(10,2) | | Suma de los ítems (caché de consulta) |
| | estado | varchar(20) | | pendiente / aceptado / rechazado |
| | observaciones | varchar(255) | | Notas para el cliente |
| | fecha_respuesta | datetime | | Cuándo respondió el cliente |
| | respondido_por | varchar(20) | | Cédula de quien respondió |
| | creado_por | varchar(20) | | Cédula de quien lo generó |
| presupuesto_detalle | id_detalle | int | **PK** | Identificador del ítem |
| | id_presupuesto | int | **FK** | → `presupuesto.id_presupuesto` (CASCADE) |
| | descripcion | varchar(255) | | Concepto (repuesto, mano de obra) |
| | cantidad | int | | Cantidad |
| | precio_unitario | decimal(10,2) | | Precio por unidad |
| | subtotal | decimal(10,2) | | cantidad × precio_unitario |
### 3.9 `reserva_historial`
| Columna | Tipo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_historial | int | **PK** | Identificador |
| id_reserva | int | **FK** | → `reserva.id_reserva` |
| campo | varchar(50) | | Campo modificado (fecha, hora, estado…) |
| valor_anterior | text | | Valor previo |
| valor_nuevo | text | | Valor nuevo |
| fecha_cambio | datetime | | Momento del cambio |
| usuario | varchar(100) | | Quién lo hizo |
### 3.10 `notificacion`
| Columna | Tipo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_notificacion | int | **PK** | Identificador |
| id_reserva | int | **FK** | → `reserva.id_reserva` (CASCADE) |
| cedula_usuario | varchar(20) | | Destinatario interno |
| email_destino | varchar(150) | | Correo al que se envió |
| asunto | varchar(200) | | Asunto |
| cuerpo | text | | Mensaje |
```

```
| tipo | varchar(40) | | finalizacion / reprogramacion / general |
| estado | varchar(20) | | pendiente / enviado / error |
| respuesta_transporte | varchar(250) | | Lo que respondió el servidor de correo |
| intentos | int | | Cuántos intentos se hicieron |
| fecha_envio | datetime | | Cuándo se envió |
### 3.11 `permiso_rol`
| Columna | Tipo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|
| rol | varchar(50) | **PK** | admin / gestor / cliente |
| permiso | varchar(80) | **PK** | Nombre del permiso (29 definidos) |
| activo | tinyint(1) | | 0 = ese rol no tiene el permiso |
| updated_at | timestamp | | Última modificación |
### 3.12 `datos_pago`
| Columna | Tipo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_datos_pago | int | **PK** | Identificador |
| nombre | varchar(100) | | Nombre de la cuenta |
| alias | varchar(60) | | Alias bancario |
| cbu | varchar(34) | | CBU |
| qr | varchar(500) | | URL o `<img>` del código QR |
| notas | varchar(255) | | Indicaciones para el cliente |
| activo | tinyint(1) | | Si está visible para el cliente |
### 3.13 `factura`
| Columna | Tipo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|
| id_factura | int | **PK** | Identificador |
| numero | varchar(30) | **UK** | Número correlativo `F-AAAA-NNNN` |
| id_reserva | int | **FK** | → `reserva.id_reserva` (CASCADE) |
| cedula_usuario | varchar(20) | | Cliente facturado |
| fecha_emision | date | | Fecha de emisión |
| total | decimal(10,2) | | Importe facturado |
| estado | varchar(20) | | emitida / anulada |
| forma_pago | varchar(30) | | Método con que se pagó |
### 3.14 `taller_marca` y `taller_servicio`
| Tabla | Columna | Tipo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|---|
| taller_marca | id_taller | int | **PK**,**FK** | → `taller.id_taller` (CASCADE) |
| | marca | varchar(50) | **PK** | Marca de vehículo atendida por la sede |
| taller_servicio | id_taller | int | **PK**,**FK** | → `taller.id_taller` (CASCADE) |
| | id_servicio | int | **PK**,**FK** | → `servicio.id_servicio` (CASCADE) |
Estas dos tablas son puentes: una sede atiende varias marcas y ofrece varios servicios (relación N:M), que es lo que permite filtrar las sedes por marca y por tipo de servicio (requisito 4.2 del enunciado).
### 3.15 `usuario.saldo_prepago`
| Columna | Tipo | Clave | Descripción |
|---|---|---|---|
| saldo_prepago | decimal(10,2) | | Saldo de la cuenta prepaga del cliente (0.00) |
Es la columna que permite al cliente pagar su servicio directamente desde la aplicación (requisito 7.1): al usar el saldo, el cobro queda pagado al instante y el saldo se descuenta en la misma transacción.
### 3.16 Vistas SQL para los reportes
Las **vistas** (`db/vistas.sql`, aplicadas también por `db/migracion.sql`) son el requisito "Consultas Avanzadas: uso de JOINs, subconsultas y vistas para generar reportes complejos" de la cátedra de Programación Full Stack. Se definen con `CREATE OR REPLACE VIEW`, así que el script es idempotente.
| Vista | Qué reporta |
|---|---|
| `v_historial_servicios` | Historial por cliente y vehículo: sede, servicio, estado, precio, cobrado y saldo pendiente |
| `v_facturacion_por_taller` | Por sede: turnos, clientes, facturado, cobrado y saldo pendiente |
| `v_ocupacion_sedes` | Reservas por sede, día y franja, comparadas con la capacidad (lugares libres) |
| `v_cobros_por_metodo` | Cobros agrupados por método de pago y estado, con el primero y el último |
```sql
```
```

```
SELECT cliente_nombre, patente, taller_nombre, servicio_nombre,
       precio_total, total_cobrado, saldo_pendiente
  FROM v_historial_servicios
 WHERE cedula = '11111111'
 ORDER BY fecha_reserva DESC;
```

3.17 Roles de usuario en el gestor de base de datos

`scripts/crear_roles_bd.sh` deja tres perfiles de acceso a MySQL con los permisos justos (requisito "Seguridad y Administración: creación de roles de usuario en el gestor de base de datos"):

Rol	Permisos	Uso
`tgs`	Todo sobre `bluetech_base`	La aplicación web (`config.php`)
`tgs_lectura`	Solo `SELECT`	Informes y auditoría: puede consultar y **no** puede escribir
`tgs_admin`	Todo sobre la base + lectura de `mysql.*`	Administración de la base desde el script operador

La comprobación de que el rol de lectura no puede escribir está automatizada dentro del propio script.

---

4. Diagramas de Ingeniería de Software

4.1 Diagrama de clases (módulos de dominio)

> El proyecto es **procedural con funciones de dominio** (sin framework ni clases). Cada bloque del diagrama representa un módulo del código con sus datos y operaciones, que es la equivalencia funcional que pide el enunciado.

```mermaid
classDiagram
    class Usuario {
        +cedula : string
        +nombre : string
        +email : string
        +passwordHash : string
        +telefono : string
        +rol : string
        +registrar() void
        +iniciarSesion() bool
        +editarPerfil() bool
        +eliminarCuenta() bool
    }
    class Vehiculo {
        +id : int
        +patente : string
        +marca : string
        +modelo : string
        +anio : int
        +agregar() int
        +editar() bool
        +eliminar() bool
    }
    class Taller {
        +id : int
        +nombre : string
        +direccion : string
        +capacidad : int
        +agregar() int
        +editar() bool
        +eliminar() bool
    }
    class Servicio {
        +id : int
        +nombre : string
        +precio : decimal
        +activo : bool
        +crear() int
        +actualizar() bool
    }
    class Reserva {
```

```
        +id : int
        +fecha : date
        +hora : time
        +estado : string
        +precioTotal : decimal
        +estadoPago : string
        +crear() int
        +reprogramar() bool
        +cancelar() bool
        +cambiarEstado() bool
    }
    class Pago {
        +id : int
        +monto : decimal
        +metodo : string
        +estado : string
        +referencia : string
        +registrar() int
        +aprobar() bool
        +anular() bool
    }
    class Presupuesto {
        +id : int
        +total : decimal
        +estado : string
        +crear() int
        +aceptar() bool
        +rechazar() bool
    }
    class Disponibilidad {
        +franjaMinutos : int = 60
        +calcularFranjas() list
        +comprobar() bool
        +franjaLibre() bool
    }
    class Correo {
        +enviar() string
        +notificarFinalizacion() string
        +smtp() string
    }
    class Permisos {
        +matriz() map
        +tienePermiso() bool
        +verificarPermiso() void
    }
    Usuario "1" --> "*" Vehiculo : registra
    Usuario "1" --> "*" Reserva : solicita
    Vehiculo "1" --> "*" Reserva : se atiende en
    Taller "1" --> "*" Reserva : recibe
    Servicio "1" --> "*" Reserva : contrata
    Reserva "1" --> "*" Pago : se cobra en
    Reserva "1" --> "*" Presupuesto : se presupuesta en
    Taller "1" --> "*" Disponibilidad : define
    Disponibilidad ..> Reserva : valida
    Correo ..> Pago : notifica
    Permisos ..> Usuario : autoriza
```

4.2 Diagrama de actividades (reservar un turno)

```mermaid
flowchart TD
    A[Cliente elige sede, servicio y vehículo] --> B[Elige la fecha]
    B --> C[La app pide disponibilidad.php]
    C --> D{La sede atiende ese día?}
    D -- No --> E[Mensaje: cerrado ese día]
    D -- Sí --> F[Se listan las franjas con lugar libre]
```

```
    F --> G[Elige la hora y confirma]
    G --> H[Servidor valida disponibilidad otra vez]
    H --> I{Hay lugar?}
    I -- No --> J[Rechazo: el horario ya está completo]
    I -- Sí --> K[Se inserta la reserva con precio congelado]
    K --> L[estado_pago = pendiente]
    L --> M[El turno aparece en la agenda del gestor]
```
4.3 Diagrama de secuencia (validar un pago reportado)
```mermaid
sequenceDiagram
    actor Cliente
    participant Pagina as pagos_cliente.php
    participant BD as MySQL
    participant Taller as administrar_pagos.php
    Cliente->>Pagina: Reporta un pago (monto, método, comprobante)
    Pagina->>BD: Valida CSRF y que la reserva sea suya
    Pagina->>BD: INSERT pago (estado = 'reportado')
    BD-->>Pagina: ok (el saldo NO cambia todavía)
    Cliente->>Taller: El gestor abre la cola de validación
    Taller->>BD: UPDATE pago SET estado='pagado'
    Taller->>BD: Recalcula estado_pago de la reserva
    BD-->>Taller: pendiente | parcial | pagado
    Taller-->>Cliente: Aviso por correo (notificacion)
```
4.4 Diagrama de navegabilidad
```mermaid
flowchart LR
    Portada[Portada index.php] --> Login[login.php]
    Login -->|cliente| PanelC[panel_cliente.php]
    Login -->|gestor| PanelG[dashboard_gestor.php]
    Login -->|admin| PanelA[dashboard_admin.php]
    PanelC --> Turnos[reservas.php]
    PanelC --> Perfil[perfil.php]
    PanelC --> PagosC[pagos_cliente.php]
    PanelC --> PresupC[presupuestos.php]
    PanelC --> Baja[eliminar_cuenta.php]
    Turnos --> EditarVehiculo[Panel de edición de vehículo]
    Turnos --> EditarTurno[Edición del turno]
    Turnos --> Cancelar[cancelar_reserva.php]
    PanelG --> Agenda[agenda_gestor.php]
    PanelG --> Reservas[administrar_reservas.php]
    PanelG --> Pagos[administrar_pagos.php]
    PanelG --> Presup[administrar_presupuestos.php]
    PanelG --> Talleres[administrar_talleres.php]
    Agenda --> Detalle[detalle_reserva.php]
    Detalle --> Editar[Modal de edición rápida]
    PanelA --> Permisos[permisos.php]
    PanelA --> DatosPago[datos_pago.php]
    PanelA --> Notif[notificaciones.php]
```
4.5 Diagrama de componentes (arquitectura)
```mermaid
flowchart TB
    subgraph Navegador
        UI[Capas HTML + CSS + JS<br/>index, panel_cliente, reservas, perfil, agenda…]
    end
    subgraph Contenedor app - Apache + PHP 8.4
        Auth[auth.php<br/>sesión, roles y matriz de permisos]
        Vistas[Vistas PHP<br/>42 páginas]
        Dominio[correo.php<br/>taller_disponibilidad.php<br/>funciones_pago.php]
        Datos[conexion.php + config.php<br/>PDO y variables de entorno]
    end
    subgraph Contenedor db - MySQL 8.4
        BD[(16 tablas<br/>volumen db_data)]
```

```
    end
    subgraph Host - VM Ubuntu
        Scripts[scripts/*.sh<br/>instalar, respaldar, restaurar, caida, estado]
        Env[.env y .env.local]
    end
    UI --> Vistas
    Vistas --> Auth
    Vistas --> Dominio
    Dominio --> Datos
    Datos -->|consultas preparadas| BD
    Env --> Datos
    Scripts -->|docker compose| BD
```
4.6 Diagrama de despliegue
```mermaid
flowchart TB
    ClienteN[Cliente / navegador] -->|HTTP :8080| VM
    GestorN[Gestor / navegador] -->|HTTP :8080| VM
    AdminN[Administrador / navegador] -->|HTTP :8080| VM
    subgraph VM["VirtualBox - Ubuntu 26.04 - IP de la red local"]
        Apache[Contenedor tgs_app<br/>Apache + PHP 8.4<br/>puerto 80 → 8080]
        MySQL[Contenedor tgs_db<br/>MySQL 8.4 + healthcheck]
        Vol[(Volumen db_data)]
        Repo[/home/taller/Desktop/tgs<br/>proyecto montado en caliente]
        Scripts[scripts/*.sh<br/>instalar / respaldar / restaurar / caida / estado]
        Repo --> Apache
        Apache --> MySQL
        MySQL --> Vol
        Scripts --> Apache
        Scripts --> MySQL
    end
```
---
5. Glosario bilingüe de la interfaz (UI)
Español	English	Dónde aparece
Taller Global de Servicios	Global Workshop Services	Marca del proyecto
Iniciar Sesión / Ingresar	Sign In / Log In	`login.php`
Registrarse	Create Account	`registro.php`
Panel del Cliente	Customer Panel	`panel_cliente.php`
Panel del Gestor	Manager Panel	`dashboard_gestor.php`
Panel de Administración	Admin Panel	`dashboard_admin.php`
Mis turnos	My appointments	`reservas.php`
Mis vehículos	My vehicles	`panel_cliente.php`
Mis presupuestos	My budgets	`presupuestos.php`
Mis pagos	My payments	`pagos_cliente.php`
Mi perfil	My profile	`perfil.php`
Dar de baja mi cuenta	Delete my account	`eliminar_cuenta.php`
Reservar Turno	Book Appointment	`reservas.php`
Nuevo vehículo	New vehicle	`reservas.php`
Editar vehículo	Edit vehicle	`reservas.php`
Eliminar vehículo	Delete vehicle	`reservas.php`
Editar turno	Edit appointment	`reservas.php`
Cancelar turno	Cancel appointment	`reservas.php`
Sede	Workshop	`reservas.php`, `administrar_talleres.php`
Horario de atención	Opening hours	`administrar_talleres.php`
Capacidad simultánea	Simultaneous capacity	`administrar_talleres.php`
Talleres de servicio	Service workshops	`administrar_talleres.php`
Ubicación en el mapa	Location on the map	`administrar_talleres.php`
Agenda del día	Daily agenda	`agenda_gestor.php`
Franja / horario libre	Free time slot	`agenda_gestor.php`
Turno pendiente	Pending appointment	`agenda_gestor.php`
Estado de cobro	Collection status	`administrar_pagos.php`
Registrar cobro	Register payment	`administrar_pagos.php`
Aprobar / Rechazar	Approve / Reject	`administrar_pagos.php`

```
| Cobros reportados por los clientes | Payments reported by customers | `administrar_pagos.php` |
| Importe a pagar | Amount to pay | `pagos_cliente.php` |
| Datos para transferir | Bank details | `pagos_cliente.php` |
| Alias / CBU | Alias / CBU | `pagos_cliente.php` |
| Reportar pago | Report payment | `pagos_cliente.php` |
| Comprobante o referencia | Receipt or reference | `pagos_cliente.php` |
| Presupuesto | Budget | `administrar_presupuestos.php` |
| Items | Items | `administrar_presupuestos.php` |
| Aceptar / Rechazar presupuesto | Accept / Reject budget | `presupuestos.php` |
| Matriz de permisos | Permission matrix | `permisos.php` |
| Ver / Editar permisos | View / Edit permissions | `permisos.php` |
| Avisos al cliente | Customer notices | `notificaciones.php` |
| Reenviar aviso | Send notice again | `notificaciones.php` |
| Datos bancarios para pagos | Bank details for payments | `datos_pago.php` |
| Caso de uso | Use case | Ingeniería de Software |
| Cliente | Customer | Dominio |
| Gestor de puntos de carga | Service point manager | Dominio |
| Administrador | Administrator | Dominio |
| Turno | Appointment | Dominio |
| Vehículo | Vehicle | Dominio |
| Servicio | Service | Dominio |
| Sede | Workshop | Dominio |
| Cobro / Pago | Payment | Dominio |
| Factura | Invoice | Dominio |
---
## 6. Glosario técnico (para el apartado de Inglés / Implementation)
| Español | English | Definición |
|---|---|---|
| Taller | Workshop | Sede física donde se realiza el mantenimiento |
| Turno | Appointment | Reserva de un servicio para una fecha y hora |
| Franja horaria | Time slot | Bloque de 60 minutos dentro del horario de la sede |
| Capacidad | Capacity | Cantidad de turnos simultáneos de una sede |
| Cobro | Payment | Registro de un importe cobrado por un turno |
| Reportado | Reported | Cobro declarado por el cliente, aún sin validar |
| Aprobar | Approve | Validación del cobro por parte del taller |
| Presupuesto | Budget | Propuesta de trabajo detallada con ítems y precio |
| Anular | Void | Invalidar un cobro sin borrarlo |
| Eje de sesión | Session ID | Identificador de la sesión del usuario |
| Consulta preparada | Prepared statement | Consulta SQL con parámetros separados de la consulta |
| Hash bcrypt | bcrypt hash | Contraseña almacenada como hash irreversible |
| Token CSRF | CSRF token | Token anti falsificación de peticiones |
| Matriz de permisos | Permission matrix | Mapa rol → permisos |
| Archivo de variables de entorno | Environment file | Archivo `.env` con la configuración |
| Volumen | Volume | Espacio de datos persistente de Docker |
| Capa | Container | Unidad de ejecución aislada de Docker |
```

docs/MANUAL-INSTALACION.md — manual formal de instalación y operación docs/MANUAL-INSTALACION.md

393 lineas

```
# Manual de instalación y operación — TGS (Taller Global de Servicios)
**Proyecto de Pasaje de Grado · 3º ME - BT · UTU DGETP - Escuela Técnica de Pando**
Este es el manual que exige la cátedra de Administración de Sistemas Operativos:
*"Manual de instalación y ejecución de scripts, configuración de entorno,
configuración de servicios. Deberá incluir un script de instalación."*
Todo lo que está acá se comprobó sobre la máquina virtual real del proyecto
(Ubuntu 26.04 LTS en VirtualBox, con Docker y Docker Compose).
---
## 1. Requisitos
| Componente | Mínimo | recomendado | Para qué |
|---|---|---|---|
```

VirtualBox	7.0	7.1	Máquina virtual
Sistema operativoGuest	Ubuntu 22.04 LTS	Ubuntu 26.04 LTS	Servidor
CPU / RAM asignada	2 vCPU / 4 GB	4 vCPU / 8 GB	Docker + MySQL + compilación
Disco virtual	40 GB	60 GB	Sistema, contenedores y respaldos
Red	Adaptador puente o NAT con reenvío		Acceso desde la red local
Docker	26	29	Contenedores
Docker Compose	v2.20	v2.40	Orquestación de los dos contenedores

Verificación en el sistema anfitrión:

```bash
VBoxManage --version
docker --version
docker compose version
```

---

2. Instalación desde cero

2.1 Preparar la máquina virtual

1. En VirtualBox, **Nueva → Máquina virtual**:
   - Tipo: Linux / Ubuntu (64 bits)
   - Memoria: 4096 MB (2048 MB como mínimo)
   - Procesadores: 2 vCPU
   - Disco: 50 GB (VDI dinámico)
   - Red: **Adaptador puente** (para que la VM sea alcanzable desde la red local) o NAT con reenvío de puertos
2. Instalar Ubuntu 26.04 LTS.
3. Crear el usuario `taller` con permisos de administrador (`sudo`).
4. Actualizar el sistema:

```bash
sudo apt update && sudo apt upgrade -y
```

2.2 Instalar Docker

```bash
sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER      # para usar docker sin sudo
newgrp docker                        # o cerrar y volver a iniciar sesion
```

Verificación: `docker run --rm hello-world`

2.3 Copiar el proyecto

```bash
mkdir -p ~/Desktop
cd ~/Desktop
# desde la maquina del proyecto:
#   scp -r tgs usuario@<ip-vm>:~/Desktop/
```

2.4 Instalación automática (un solo comando)

```bash
cd ~/Desktop/tgs
bash scripts/instalar.sh
```

Qué hace `instalar.sh`:

1. Verifica que Docker y Compose estén instalados y encendidos.
2. Genera `.env` y `.env.local` si no existen, con contraseñas nuevas para la base de datos.
3. Levanta los dos contenedores (`tgs_app` y `tgs_db`).
4. Espera a que MySQL acepte conexiones (hasta 80 segundos).
5. Carga el esquema (`db/schema.sql`) y los datos de prueba (`db/seed.sql`) **solo si la base estaba vacía**.
6. Ajusta los permisos de `.env` y `.env.local` para que el servidor web (usuario `www-data` dentro del contenedor) los pueda leer.
7. Verifica la instalación: comprueba que el sitio responde y que la base tiene las 16 tablas.

Si la base ya tiene datos, el paso 5 no se ejecuta: MySQL solo corre los scripts de inicialización la primera vez que se crea el volumen. Para actualizar el esquema de una instalación existente se usa `db/migracion.sql` (ver la sección 5.2).

```
### 2.5 Verificación de la instalación
```bash
bash scripts/estado.sh
```
La salida esperada es:
```
  Base de datos: ACTIVA  (bluetech_base en el contenedor tgs_db)
    usuarios registrados : 5
    reservas registradas : 2
  Sitio web: RESPONDIENDO  http://localhost:8080  (HTTP 200)
  Ultimo respaldo: ...
```
Y desde el navegador: `http://<ip-vm>:8080`.
---
3. Configuración del entorno
La configuración vive en dos archivos, con esta precedencia:
Archivo	Se versiona	Qué contiene
`.env`	Sí (plantilla con valores de ejemplo)	Variables globales del proyecto
`.env.local`	**No** (está en `.gitignore`)	Valores reales de esta máquina
3.1 Variables de entorno
Variable	Por defecto	Qué hace
`APP_ENV`	`produccion`	Modo de la aplicación
`APP_DEBUG`	`0`	`1` muestra errores PHP en pantalla (solo para depurar)
`APP_PUERTO`	`8080`	Puerto del host donde se publica la aplicación
`DB_HOST`	`db`	Nombre del servicio de base de datos en Docker
`DB_NAME`	`bluetech_base`	Nombre de la base
`DB_USER` / `DB_PASS`	`tgs` / generado	Usuario de la aplicación (sin permisos administrativos)
`DB_ROOT_PASS`	generado	Clave de `root`, solo para respaldos y restauración
`DB_CHARSET`	`utf8mb4`	Codificación de la base
`RESPALDO_CONSERVAR`	`5`	Cuántos respaldos locales se conservan
`RESPALDO_REMOTO`	vacío	Destino remoto: `usuario@servidor:/ruta`
`RESPALDO_REMOTO_LLAVES`	vacío	Clave privada de SSH para el respaldo remoto
`REGISTRO_ABIERTO`	`1`	`0` cierra el registro de cuentas nuevas
`REGISTRO_CODIGO`	vacío	Código obligatorio para registrarse (si está vacío, no se pide)
`SMTP_HOST`, `SMTP_PUERTO`, `SMTP_USUARIO`, `SMTP_CLAVE`, `SMTP_REMITENTE`	vacío	Correo de los avisos al cliente (si queda vacío se usa `mail()`)
`SMTP_TLS`	`0`	`1` = TLS implícito (puerto 465)
`SMTP_PORTO_SMTP`	`1`	`1` = puerto 587 con `STARTTLS`
`SMTP_TIMEOUT`	`10`	Segundos de espera al conectar
3.2 Cambiar una variable
```bash
cd ~/Desktop/tgs
nano .env.local            # o cualquier editor
# Verificar que la app sigue leyendo bien:
bash scripts/estado.sh
```
Los archivos deben quedar en `644`: el servidor web corre como `www-data`
dentro del contenedor y tiene que poder leerlos.
---
4. Configuración de los servicios
4.1 Servicios de Docker
Contenedor	Imagen	Puerto	Función
`tgs_app`	`php:8.4-apache`	`8080` en el host → 80 en el contenedor	Sitio web (Apache + PHP 8.4)
`tgs_db`	`mysql:8.4`	3306 (interno)	Base de datos, con *healthcheck*
```bash
docker compose ps                     # estado
docker compose logs -f app            # log del sitio
docker compose logs -f db             # log de la base
docker compose restart app            # reiniciar solo el sitio
docker compose down                   # detener (conserva los datos)
```
```

```
docker compose down -v                # detener y BORRAR el volumen de datos
```

4.2 Tareas programadas (cron)

Tarea	Cuándo	Qué hace
`17 3 * * *`	Todos los días a las 3:17	Respaldo automático de la base (`scripts/respaldar.sh`)
`*/2 * * * *`	Cada 2 minutos	Vigilante del túnel: publica la URL vigente en `url-publica.txt`
`@reboot`	Al arrancar la VM	Levanta el túnel de publicación

```bash
crontab -l                # ver las tareas
sudo crontab -u taller -l  # (con privilegios)
tail -f backups/cron.log   # ver el registro
```

4.3 Firewall (iptables)

El script `scripts/firewall.sh` deja el servidor con la entrada en `DROP`:
solo se acepta el bucle local, el tráfico ya establecido, el ping, las redes
de Docker y el acceso por SSH y al sitio **únicamente desde la red local**.
Los puertos que Docker publica (el 8080) se filtran en la cadena
`DOCKER-USER`, que es la única que Docker no administra.

```bash
sudo bash scripts/firewall.sh aplicar    # aplica y guarda las reglas
sudo bash scripts/firewall.sh mostrar     # reglas vigentes
sudo bash scripts/firewall.sh revertir   # vuelve a las reglas anteriores
```

Las reglas se guardan en `/etc/iptables/rules.v4` y el servicio
`tgs-firewall.service` las restaura al arrancar el servidor. El script tiene
un temporizador de seguridad: si la conexión se corta durante la aplicación,
restaura solo las reglas previas.

4.4 Servicio del túnel de publicación

```bash
systemctl status tgs-tunel.service      # estado
sudo systemctl restart tgs-tunel.service # reiniciar (cambia la URL)
journalctl -u tgs-tunel -n 20            # ver el registro
```

4.5 Actualizaciones de seguridad

El sistema tiene `unattended-upgrades` habilitado: las actualizaciones de
seguridad se aplican solas.

```bash
systemctl status unattended-upgrades
grep APT::Periodic /etc/apt/apt.conf.d/20auto-upgrades
```

---

5. Ejecución de los scripts

Todos los scripts están en `scripts/` y se ejecutan desde la raíz del
proyecto.

Script	Permisos	Qué hace	Cuándo usarlo
`instalar.sh`	usuario	Instala y verifica todo el sistema	Primera vez, o para reinstalar
`estado.sh`	usuario	Estado de contenedores, base, sitio y respaldos	Antes y después de cada paso de la demo
`respaldar.sh`	usuario	Genera un respaldo de la base y lo envía al destino remoto si está configurado	A diario (ya programado) o antes de un riesgo
`restaurar.sh`	usuario	Restaura un respaldo: borra el volumen y reimporta los datos	Cuando la base se corrompió o hay que volver a un estado anterior
`caida.sh`	usuario	**Simula la caída total** del servidor (borra el volumen)	Para demostrar la política de recuperación en la defensa
`operador.sh`	usuario (sudo para algunas tareas)	Menú del operador de centro de cómputos: servicios, red, procesos, respaldos, restauración, usuarios, grupos, orígenes de datos y registros	Cuando hay que administrar el servidor en vivo
`crear_roles_bd.sh`	usuario	Crea los roles de MySQL (`tgs`, `tgs_lectura`, `tgs_admin`)	Al instalar, o si se cambian los permisos de la base
`firewall.sh`	**sudo**	Configura las reglas de iptables	Al cambiar la red o el servidor

```
| `tunel.sh` | usuario | Levanta el túnel de publicación temporal | Cuando se quiere publicar el sitio |
| `tunel_nombrado.sh` | usuario | Túnel con nombre permanente (URL que no cambia) | Cuando hay un dominio en Cloudflare |
| `tunel_vigilante.sh` | usuario | Publica la URL vigente en `url-publica.txt` | Está programado cada 2 minutos |
### 5.1 Ejemplos de uso
```bash
# Ver el estado general
bash scripts/estado.sh
# Respaldar y ver el resultado
bash scripts/respaldar.sh
# Restaurar el último respaldo
bash scripts/restaurar.sh
# Restaurar uno puntual
bash scripts/restaurar.sh tgs_20261020_031700.sql
# Simular la caída y recuperar el servicio
bash scripts/caida.sh
bash scripts/restaurar.sh
# Operador: ver la red del servidor
bash scripts/operador.sh red
# Operador: auditar los registros de las reservas
bash scripts/operador.sh registros auditoria
# Publicar el sitio y ver la URL
bash scripts/tunel.sh iniciar
bash scripts/tunel.sh estado
```
5.2 Actualizar el esquema de una base existente
```bash
docker compose exec -T db mysql -uroot -p<clave-root> bluetech_base < db/migracion.sql
```
`db/migracion.sql` es **idempotente**: se puede aplicar todas las veces que
haga falta sin romper nada (crea tablas con `IF NOT EXISTS` y agrega columnas
solo si no existen). `db/vistas.sql` aplica las vistas para los reportes.
5.3 Respaldos
- Los respaldos quedan en `backups/` con nombre `tgs_AAAAMMDD_HHMMSS.sql`.
- Se conservan los 5 más recientes (configurable con `RESPALDO_CONSERVAR`).
- El permiso del archivo es `600`: solo el usuario del sistema lo puede leer.
- **Respaldo remoto**: se configura con `RESPALDO_REMOTO=usuario@servidor:/ruta`
  en `.env.local`. El script copia el archivo con `rsync` (o `scp` si `rsync`
  no está instalado) sin borrar la copia local.
```bash
# En .env.local:
RESPALDO_REMOTO=root@192.168.1.30:/var/backups/tgs
RESPALDO_REMOTO_LLAVES=/home/taller/.ssh/id_ed25519
```
Para restaurar desde el servidor remoto, primero se baja el archivo y luego
se usa `restaurar.sh` con el nombre del archivo.
---
6. Entrega de la máquina virtual (.OVA)
La imagen exportada es **`basedatos.ova`** (unos 7 GB), con el sistema
completo: Docker, los contenedores, la base con los datos de demostración,
los scripts, el firewall configurado y el servicio del túnel.
6.1 Importar
1. VirtualBox → **Archivo → Importar appliance virtual** → `basedatos.ova`.
2. Configuración de red: **Adaptador puente**, para que la VM sea
   alcanzable desde la red local.
3. Iniciar la VM e iniciar sesión con el usuario `taller`.
4. El sitio queda en `http://<ip-nueva>:8080`.
6.2 Datos de acceso de la imagen
Dato	Valor
Usuario del sistema	`taller`
Contraseña del sistema	`2811`
Base de datos	`bluetech_base` (contenedor `tgs_db`)
```

```
| Clave de la base | la que figura en `.env.local` de la imagen |
| Sitio web | `http://<ip>:8080` |

Las claves de las cuentas de demostración **no se incluyen en el
repositorio**: se entregan por separado (ver el Anexo A del documento del
proyecto).

### 6.3 Comprobar la imagen recién importada

```bash
cd ~/Desktop/tgs
bash scripts/estado.sh          # contenedores, base y sitio
bash scripts/operador.sh estado # resumen del servidor
docker compose ps
```

Si la IP de la VM cambia al importarla, se actualiza en el `.env.local` o se
deja que el túnel sepublique de nuevo con `bash scripts/tunel.sh iniciar`.

---

7. Problemas frecuentes

Síntoma	Causa probable	Solución
`Cannot connect to the Docker daemon`	El demonio no está activo	`sudo systemctl start docker`
El sitio no responde en el puerto 8080	Los contenedores están caídos	`bash scripts/estado.sh` y `docker compose up -d`
`Access denied for user` en la base	`.env.local` con permisos restrictivos	`chmod 644 .env.local`
La página muestra errores PHP	`APP_DEBUG=1` está activo o falta un archivo	`APP_DEBUG=0` y `bash scripts/estado.sh`
`Login falló` después de cambiar una clave	La base tiene el hash viejo	`docker compose exec -T db mysql -uroot -p<clave> bluetech_base < db/migracion.sql`
El túnel cambia de URL	Se reinició el servicio	La URL vigente está en `http://<ip>:8080/url-publica.txt`
`unmount /dev/...` o la base no levanta	El volumen quedó corrupto	`bash scripts/restaurar.sh`
No se entra por SSH después del firewall	Reglas demasiado restrictivas	`sudo bash scripts/firewall.sh revertir`
El registro pide un código	`REGISTRO_CODIGO` está configurado	Vaciar la variable o usar el código del administrador

---

8. Verificación final de la instalación

```bash
# 1. Estado del sistema
bash scripts/estado.sh
# 2. La suite completa de pruebas (28 suites)
bash /tmp/run_suite.sh
# 3. Sintaxis de los 42 archivos PHP
bash /tmp/lint_vm.sh
# 4. Reglas del firewall
sudo bash scripts/firewall.sh mostrar
# 5. El sitio publicado
bash scripts/tunel.sh estado
```

Con los cinco pasos en verde, la instalación está completa y documentada.
```

docs/GUIA-DEFENSA.md — guía de defensa, cobertura de requisitos y guion de demo `docs/GUIA-DEFENSA.md`

171 lineas

```
# Guía de defensa — TGS (Taller Global de Servicios)

Proyecto de Pasaje de Grado · 3º ME - BT · Blue Tech Uruguay

Equipo: Santiago Figueroa (C.I. 57779741) · Alex Torres (C.I. 67479157) · Facundo Fernandez (C.I. 57173648) · Mariano Di Trani (C.I. 57434436) · Alejo Mussetti (C.I. 57504376)

> Esta guía contrasta **el enunciado oficial** (Proyecto PDF, 72 págs.) con **lo que la aplicación hace hoy**, y lista lo que falta para la defensa.
```

>
> **Documento de entrega**: `docs/TGS-Proyecto-Pasaje-Grado.pdf` (64 páginas) es el documento completo del proyecto con carátula APA, índice con números de página, los seis diagramas UML renderizados, el MER y el diccionario de datos de las 16 tablas, la matriz de trazabilidad, 15 capturas reales del sistema, el plan de pruebas con sus resultados y la infraestructura. La presente guía es el complemento de defensa oral.

---

0. Novedades de la última revisión (antes de la defensa)

Cambio	Por qué importa en la defensa
Una sola vía de acceso a la base: PDO	Antes cuatro páginas (`index.php`, `agregar_taller.php`, `editar_taller.php`, `administrar_talleres.php`) usaban la API antigua `mysqli` con SQL construido por concatenación. Se migraron a PDO con consultas preparadas: la afirmación "el 100 % de las consultas son preparadas" ahora es literalmente cierta.
Corregido el error 500 al editar una sede	Era el `bind_param()` de `mysqli` recibiendo una expresión (`(int) $taller['id_taller']`) en lugar de una variable. Buen ejemplo para explicar por qué PHP 8 hizo obligatoria la API de parámetros de PDO.
Corregido el "Acceso denegado" al abrir "Mis pagos"	El enlace del perfil apuntaba siempre a la pantalla del cliente. Ahora cada rol va a su propia pantalla.
Respaldo automático por `cron`	Tarea diaria a las 3:17 que ejecuta `scripts/respaldar.sh` y deja el log en `backups/cron.log`: es un requisito explícito de la cátedra de ASO.
Suite de pruebas endurecida	La librería de pruebas ahora aborta si el archivo de cookies no está en `/tmp` (un error de una prueba había sobrescrito `login.php` en la VM) y la suite corre desde `/tmp`, nunca desde la carpeta del proyecto.
Estado actual de las pruebas	28/28 suites y 20/20 casos de brechas en verde, 0 errores de sintaxis en los 42 archivos PHP.
16 tablas en la base (no 12)	El modelo final incluye `factura`, `taller_marca` y `taller_servicio`, además de `usuario.saldo_prepago`.

---

1. Estado de cobertura de los requisitos del enunciado

1.1 Usuario (Cliente) — el más importante, porque es el que se ve en la demo

#	Requisito del enunciado	Estado	Dónde está resuelto
1	Registro (correo, contraseña, nombre completo, tipo de vehículo) y mostrar la información registrada	✅	`registro.php`; el tipo de vehículo se pide al registrar el vehículo
2	Login y acceso al panel principal	✅	`login.php` → panel según rol (`panel_cliente.php`, `dashboard_gestor.php`, `dashboard_admin.php`)
3.1	Agregar vehículo	✅	`reservas.php` (vehículo nuevo al agendar)
3.2	Consultar vehículos	✅	`panel_cliente.php` → *Mis vehículos*
3.3	Editar vehículo	✅	`reservas.php` → botón *Editar*
3.4	Eliminar vehículo	✅	`reservas.php` → botón *Eliminar*
3.5	**Historial de servicios del cliente**	✅	`historial_cliente.php`: por vehiculo, con taller, fecha, detalle, costo y el enlace a la factura
4.1	Visualización de talleres en el mapa	✅	`index.php` (portada) y `taller.php` (vista de detalle)
4.2	**Filtrar talleres por marca, tipo de servicio, etc.**	✅	Selects de marca y de tipo de servicio en la portada y en el panel (`taller_marca` y `taller_servicio`)
4.3	Solicitud de servicio mecánico	✅	`reservas.php` (turno con servicio y vehículo)
4.4	Seleccionar taller y reservar horario disponible	✅	Selector de sede + horarios libres en vivo (`disponibilidad.php`)
5.1	Lista de talleres con ubicación y **estado (lugares disponibles o no)**	✅	Se muestran ubicación, horario, capacidad y **lugares libres hoy**
5.2	**Vista detallada de un taller** con opciones para reservar o cancelar	✅	`taller.php?id=N`: datos, mapa, marcas, servicios, horario, disponibilidad y sus turnos para cancelar
6	**Historial de servicios**: taller, fechas, detalle y **costo**	✅	`historial_cliente.php` con el costo de cada visita y sus cobros
7.1	El usuario puede **pagar el servicio desde la aplicación**	✅	El cliente paga con su **saldo prepago** directamente (queda pagado al instante) o reporta el pago con comprobante y el taller lo valida
7.2	Métodos de pago (tarjeta, cuenta prepaga, transferencia)	✅	efectivo, tarjeta, transferencia y **cuenta prepaga** (`usuario.saldo_prepago`)
7.3	**Factura electrónica descargable** al concretar un pago	✅	`factura.php`: se emite al aprobar el pago, se descarga con el boton de impresion (Guardar como PDF)
8.1	Modificar datos personales, contraseña y contacto	✅	`perfil.php`
8.2	Dar de baja la cuenta	✅	`eliminar_cuenta.php` (pide contraseña + confirmación)

| 8.3 | Consultar los servicios agendados | ✅ | `panel_cliente.php` y `reservas.php` |

1.2 Estado de los gaps (cerrados)

Los cinco puntos que faltaban se implementaron y probaron:

#	Gap	Estado	Dónde
G1	Factura electrónica descargable	✅	`factura.php` (se emite al aprobar el pago, numerada `F-AAAA-NNNN`)
G2	Historial de servicios por vehículo	✅	`historial_cliente.php` (taller, fecha, detalle, costo, cobros y factura)
G3	Vista detallada de un taller	✅	`taller.php?id=N` (mapa, marcas, servicios, horario, lugares libres, reservar/cancelar)
G4	Filtro por marca y tipo de servicio + ocupación	✅	Selects en la portada y en el panel; "lugares libres hoy" en cada sede
G5	Cuenta prepaga y pago directo desde la app	✅	`usuario.saldo_prepago`; el cliente paga con su saldo y el cobro queda pagado al instante

Con esto, los 40 requisitos del enunciado quedan cubiertos.

---

2. Lo que YA está resuelto y se puede defender con argumentos fuertes

Tema del enunciado (2ª entrega)	Cómo está resuelto en el proyecto
Arquitectura de software y stack	PHP 8.4 + Apache (contenedor `app`) · MySQL 8.4 (contenedor `db`) · Docker Compose · código sin framework, con `require_once` yAutoload implícito por archivos
Implementación de conexión segura (PDO)	`conexion.php` + `config.php`: un solo punto de conexión, consultas preparadas en el 100 % de las operaciones con datos de usuario, `PDO::ATTR_ERRMODE = EXCEPTION`
Controlador multidominio	`auth.php` con la **matriz de permisos** (29 permisos × 3 roles) + `verificarPermiso()`; los tres dominios (cliente, gestor, admin) comparten código y se diferencian por permiso, no por Copies
Configuración del servidor web	`Dockerfile` (imagen oficial `php:8.4-apache`), `docker-compose.yml` con healthcheck de MySQL, red propia y volumen `db_data`
Directivas de seguridad	`.env` (global) y `.env.local` (local, **nunca versionado**); `APP_DEBUG=0` con `display_errors=Off` y `log_errors=On`; cookies `httponly` + `SameSite=Lax`; `session_regenerate_id(true)` al iniciar sesión
Manejo de errores	Mensajes genéricos al usuario (nunca se filtra `getMessage()`), detalle real en el log del contenedor, y una auditoría que recorre las 34 páginas con `display_errors=On` (0 warnings)
Políticas de respaldo	`scripts/`: `instalar.sh`, `respaldar.sh` (mysqldump), `restaurar.sh`, `caida.sh` (simula la caída borrando el volumen) y `estado.sh`
Bilingüismo (glosario UI)	Toda la interfaz en español e inglés, con el idioma en sesión; las claves de traducción están centralizadas
Pruebas	28 suites end-to-end sobre la aplicación real en Docker (login, CSRF, permisos, pagos, presupuestos, disponibilidad, agenda, idiomas) + lint de los 37 PHP

Puntos fuertes para la defensa oral:

1. **La app no es una maqueta**: funciona de punta a punta con Docker, con base de datos real, scripts de respaldo/restauración y una caída simulada.
2. **La seguridad no es decorativa**: hay token CSRF en todos los formularios, contraseñas con bcrypt, permisos editables en caliente y los errores no se le muestran al visitante.
3. **El modelo de datos está normalizado** y tiene un script de migración idempotente (`db/migracion.sql`) que permite evolucionar la base sin perder datos.
4. **La disponibilidad es real**: cada sede tiene horario semanal, capacidad y franjas de 60 minutos; el servidor es quien valida (el JavaScript solo informa).

---

3. Checklist normativo (¡lo que puede costar la nota!)

> Leído del propio "Proyecto PDF" (Marco Regulatorio, págs. 4-5).

- [ ] **El grupo tiene 5 integrantes y el reglamento pide grupos de 3 a 4** → pedir **excepción por escrito** al cuerpo docente. Que quede registrado.
- [ ] **Acta de Integración Oficial**: debe ser **impresa y firmada por los 5**, e incluir: nombre de la empresa, C.I., nombre, teléfono y e-mail de cada integrante, y **quién es el Coordinador de Proyecto y quién su suplente**.
- [ ] Nombrar al **Coordinador de Proyecto** (y suplente) por escrito. Santiago figura como *Deputy Coordinator* en su CV → **falta definir quién es el titular**.
- [ ] **Todos los integrantes deben estar presentes en la defensa** (queda explícito en el reglamento).
- [ ] Entregar el **reglamento interno de funcionamiento** del grupo (motivos de exclusión,etc.).

- [ ] **Los cambios entre entregas se piden por escrito antes** de hacerlos y los analiza el docente.
- [ ] **No compartir código con otros grupos**: el proyecto es solo del grupo. Prepará la **explicación de cada parte del código** (quién hizo qué y por qué).
- [ ] Plazo de 1 semana desde la carta oficial para presentar el acta de integración.

---

4. Preguntas probables de la defensa (con respuesta)

Sobre la base de datos

- *¿Por qué PDO y no mysqli?* → PDOprepared statements por defecto, excepciones (`ERRMODE_EXCEPTION`), una única API para el proyecto y menos concatenación de SQL. De paso se corrigió el bug histórico: dos tablas de servicios (`servicio` y `servicios`) y la FK de `reserva` apuntaba a la vieja.
- *¿Cómo normalizaron el modelo?* → 1FN: sin grupos repetidos (los ítems de un presupuesto están en `presupuesto_detalle`, los horarios en `taller_horario`). 2FN: cada dato no depends de la clave parcial (los pagos dependen de `id_reserva`, no del cliente). 3FN: sin dependencias transitivas (`reserva.precio_total` congela el precio para no depender de `servicio.precio`, que puede cambiar).
- *¿Qué pasa si el volumen de Docker se borra?* → `scripts/caida.sh` lo simula; `respaldar.sh` + `restaurar.sh` lo recuperan. La base se regenera con `schema.sql` + `seed.sql` y se actualiza con `migracion.sql`.

Sobre la seguridad

- *¿Cómo evitan la inyección SQL?* → Todas las entradas de usuario van por consultas preparadas; los únicos valores concatenados son ids ya casteados con `intval()` o `FILTER_VALIDATE_INT`.
- *¿Y el CSRF?* → Token por sesión (`csrfToken()` / `validarCsrf()` con `hash_equals`) en **todos** los formularios POST; sin token la acción no se ejecuta.
- *¿Cómo guardan las contraseñas?* → `password_hash()` con bcrypt (`PASSWORD_DEFAULT`); nunca en texto plano; el login usa `password_verify()`.
- *¿Cómo controlan los roles?* → Matriz de permisos en `auth.php` + tabla `permiso_rol` que el administrador puede editar desde `permisos.php`; el chequeo es siempre por la cédula de la sesión.

Sobre el negocio

- *¿Cómo se calcula si un horario está disponible?* → Cada sede tiene horario semanal (`taller_horario`) y capacidad (`taller.capacidad`). Las franjas son de 60 minutos desde la hora de apertura; se cuentan las reservas vivas de esa franja (las canceladas no ocupan lugar) y se compara con la capacidad. **Siempre se valida en el servidor**.
- *¿Qué pasa si dos clientes agendan el mismo horario a la vez?* → La validación corre dentro del POST; además la capacidad limita cuántos entran por franja. (En la demo se puede mostrar el caso de 2 lugares ocupados y el tercero rechazado.)
- *¿Cómo se paga?* → El cliente ve el saldo, los datos bancarios con QR y **reporta** el pago; el taller lo valida y recién ahí el estado de cobro se recalcula (pendiente / parcial / pagado).

Sobre el equipo y el proceso

- *¿Cómo se organizaron?* → Metodología ágil con Scrum, roles, actas de reunión y control de versiones con Git/GitHub (el repositorio tiene historial de commits descriptivos).
- *¿Qué pasa con la caída del servidor?* → Se demuestra en vivo con `caida.sh` y `restaurar.sh` (tienen el guion en `docs/GUION-VIDEO.md`).

---

5. Materiales que tienen y cómo usarlos

Archivo (en `C:\Users\ttugo\Downloads`)	Estado	Para qué sirve en la defensa
`Proyecto PDF.docx` / `Proyecto PDF.pdf`	✅ completo (72 págs.)	El enunciado: requisitos, normativa, cronograma
`Documentación Técnica.docx`	✅ tiene contenido	Despliegue en VirtualBox + Docker: **revisar que las credenciales de la VM no queden expuestas en un documento impreso**
`First Conditional.docx`	✅	Inglés (1ª entrega)
`Filosofia Proyecto.docx`	✅	Filosofía (1ª entrega)
`TGS-Filosofia-Canva.pdf`	✅ 15 slides	Presentación de filosofía (importable a Canva)
`Scripst Video.pdf` / `Script.pdf`	✅	Guion del video de instalación/caída
`CiberSeguridad 1.pdf` / `2.pdf`	✅	Cybersecurity (1ª entrega)
`practico1.pdf`, `Practico_2_Firma_digital.pdf`	✅	Prácticos

Lo que NO encontré y hay que producir:

Entregable	Quién lo hace
Glosario bilingüe de la interfaz (UI)	Se puede generar automáticamente desde el código (ya está en `lang/es.php` y `lang/en.php` + los `$texto` de cada pantalla)
Diccionario de datos de las 12 tablas	Se puede generar desde la base real (ya está en `db/schema.sql`)

```
| **MER + normalización + modelo lógico** | Se puede generar desde el esquema |
| **Diagramas**: clases, actividades, secuencia, navegabilidad, componentes, despliegue | Se pueden generar en notación Mermaid/PlantUML desde el código |
| **FODA, estudio de mercado, forma jurídica, plan de marketing (4P)** | Redacción del equipo (contenido, no código) |
| **Brecha digital, resistencias sociales, marco sociológico (Bourdieu / Van Dijk)** | Redacción del equipo (contenido) |
| **Cronograma, métricas, riesgos, actas de reuniones** | Redacción del equipo +Coordinator |
| **CVs de los 5 integrantes** y **carta de presentación** | Ya está el de Santiago; faltan los otros 4 |
| **Acta de Integración Oficial** (impresa y firmada) y **reglamento interno** | Coordinadía del grupo |
---
## 6. Demo en vivo (guion corto, 5 minutos)
1. `http://<ip-vm>:8080` — portada con el mapa de talleres.
2. Login **cliente**: panel (con **saldo prepago**), turnos, vehículos, **historial de servicios**, *Mis pagos* (datos bancarios + QR + reportar pago + pagar con saldo prepago).
3. Login **gestor**: agenda del día, detalle de un turno, **aprobar el pago reportado** (y se emite la factura).
4. Login **admin**: matriz de permisos editable, datos bancarios, carga de saldo prepago, agenda.
5. Página pública de una sede: http://192.168.1.21:8080/taller.php?id=1 (mapa, marcas, servicios, horario, lugares libres).
6. Terminal: `bash scripts/estado.sh` → `bash scripts/caida.sh` → `bash scripts/restaurar.sh` (el sitio vuelve).
> **Las contrasenas no estan en el repositorio.** Como el sitio queda publicado en internet durante la
> defensa, las claves de las cuentas de demostracion se entregan por separado (correo o en clase) y en el
> codigo solo circulan los hash bcrypt de `db/seed.sql`. La suite de pruebas las lee de
> `tests/credenciales.local.sh`, que esta fuera del control de versiones.
```

README.md — descripción del proyecto y de todos los módulos README.md 518 lineas

```
# TGS - Taller Global de Servicios
Sistema web de reservas de turnos para un taller mecanico, con interfaz en
espanol e ingles y tres roles de acceso: administrador, gestor y cliente.
El proyecto corre sobre PHP con Apache y MySQL, empaquetados en contenedores
de Docker Compose. Toda la configuracion sale de variables de entorno y la
base de datos se respalda y restaura con scripts.
---
## Requisitos
- Docker Engine y Docker Compose v2
- Linux (probado en Ubuntu 26.04 LTS) o Windows con Docker Desktop
- Para ejecutar los scripts: `bash`
Instalar Docker en Ubuntu:
```bash
sudo apt update
sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2
sudo systemctl enable --now docker
sudo usermod -aG docker $USER     # cerrar sesion y volver a entrar
```

Instalacion
```bash
git clone <url-del-repositorio> tgs
cd tgs
bash scripts/instalar.sh
```
El script deja el sitio disponible en `http://localhost:8080`.
Que hace `instalar.sh`
1. Verifica que Docker y Compose esten disponibles.
2. Crea `.env.local` con contrasenas propias de la maquina, si no existe.
```

````
3. Muestra la configuracion final que quedo aplicada.
4. Construye la imagen y levanta los contenedores `app` y `db`.
5. Espera a que MySQL responda.
6. Sincroniza la password del usuario de aplicacion si el volumen ya
   existia, y comprueba que el esquema y los usuarios esten cargados.
Es idempotente: se puede ejecutar las veces que haga falta.
### Actualizar una base ya instalada
`db/schema.sql` y `db/seed.sql` solo se cargan cuando se crea el volumen por
primera vez. Si la base ya existe y se quiere aplicar los cambios de esquema
(por ejemplo, los de un modulo nuevo), hay que correr la migracion a mano:
```bash
docker exec -i tgs_db mysql -uroot -p<password> bluetech_base < db/migracion.sql
```
(o con Compose: `docker compose exec -T db mysql -uroot -p<password> bluetech_base < db/migracion.sql`)
`db/migracion.sql` es idempotente: se puede correr las veces que haga falta
sin romper nada ni duplicar datos.
---
## Variables de entorno
El proyecto usa dos archivos, con esta precedencia:
```
.env.local   (local,  no se versiona)   <-  gana
.env         (global, se versiona)
valores por defecto en config.php       <-  ultimo recurso
```
| Archivo | Ambito | Se versiona | Contenido |
|---|---|---|---|
| `.env.example` | -- | Si | Plantilla que documenta todas las variables |
| `.env` | Global | **No** | Valores globales de la maquina, con claves |
| `.env.local` | Local | **No** | Valores locales, con secretos |
Ni `.env` ni `.env.local` se versionan: los dos llevan claves. Un clon
nuevo no trae ninguno de los dos, y `instalar.sh` los genera a partir de
`.env.example` en el primer paso, asi que no hay que hacer nada a mano.
Para compartir configuración entre máquinas, editá `.env.example` (que sí
está en el repo) y corré `instalar.sh` de nuevo: los archivos existentes se
respetan, así que solo cambia lo que todavía no habías generado.
`config.php` es el unico lugar del proyecto que lee la configuracion. Aporta
`tgs_env('CLAVE')` para leer una variable, mas `tgs_pdo()` y `tgs_mysqli()`
para obtener conexiones ya configuradas.
### Variables disponibles
| Variable | Por defecto | Para que sirve |
|---|---|---|
| `APP_ENV` | `produccion` | Entorno de ejecucion |
| `APP_DEBUG` | `0` | Mostrar errores PHP en pantalla |
| `APP_PUERTO` | `8080` | Puerto del host donde se publica el sitio |
| `DB_HOST` | `db` | Host de MySQL. `db` dentro de Docker, `127.0.0.1` si se usa Apache nativo |
| `DB_NAME` | `bluetech_base` | Nombre de la base |
| `DB_USER` | `tgs` | Usuario de la base para la aplicacion |
| `DB_PASS` | -- | Contrasena del usuario de la base |
| `DB_ROOT_PASS` | -- | Contrasena de root, usada solo por los scripts |
| `DB_CHARSET` | `utf8mb4` | Codificacion de la conexion |
| `DB_PUERTO` | `3306` | Puerto de MySQL |
| `RESPALDO_CONSERVAR` | `5` | Cuantos respaldos se guardan antes de rotar |
| `SMTP_HOST` | -- | Servidor SMTP. Si se deja vacio, el sitio intenta usar `mail()` de PHP |
| `SMTP_PUERTO` | `587` | Puerto del servidor SMTP |
| `SMTP_USUARIO` | -- | Usuario de SMTP (con autenticacion `LOGIN`) |
| `SMTP_CLAVE` | -- | Contrasena de SMTP |
| `SMTP_REMITENTE` | `SMTP_USUARIO` | Direccion From de los avisos |
| `SMTP_TLS` | `0` | `1` = TLS implicito (puerto 465) |
| `SMTP_PORTO_SMTP` | `1` | `1` = puerto 587 con `STARTTLS` |
| `SMTP_TIMEOUT` | `10` | Segundos de espera al conectar |
> Para trabajar con Apache nativo en vez de Docker, crear `.env.local` con
> `DB_HOST=127.0.0.1` y las credenciales del MySQL local.
---
## Comandos
````

```
| Accion | Comando |
|---|---|
| Ver estado del sistema | `bash scripts/estado.sh` |
| Instalar o reinstalar | `bash scripts/instalar.sh` |
| Respaldar la base | `bash scripts/respaldar.sh` |
| Restaurar el ultimo respaldo | `bash scripts/restaurar.sh` |
| Restaurar uno puntual | `bash scripts/restaurar.sh tgs_20261001_002927.sql` |
| Simular la caida | `bash scripts/caida.sh` |
| Detener conservando datos | `bash scripts/caida.sh --suave` |
| Operador del centro de computos (menu) | `bash scripts/operador.sh` |
| Operador: una tarea puntual | `bash scripts/operador.sh estado` |
| Crear los roles de MySQL | `bash scripts/crear_roles_bd.sh` |
| Configurar el firewall (iptables) | `sudo bash scripts/firewall.sh aplicar` |
| Ver las reglas del firewall | `sudo bash scripts/firewall.sh mostrar` |
| Publicar el sitio en internet (tunel) | `bash scripts/tunel.sh iniciar` |
| Ver la URL publica y el estado del tunel | `bash scripts/tunel.sh estado` |
| Dejar de publicar el sitio | `bash scripts/tunel.sh detener` |
| Aplicar la migracion del esquema | `docker compose exec -T db mysql -uroot -p<clave> bluetech_base < db/migracion.sql` |
| Ver logs de la aplicacion | `docker compose logs -f app` |
| Ver logs de la base | `docker compose logs -f db` |

### El script operador

`scripts/operador.sh` reune en un solo lugar las tareas de administracion del servidor que pide la catedra de Administracion de Sistemas Operativos. Se abre con `bash scripts/operador.sh` (menu) o se llama por tarea `bash scripts/operador.sh <tarea>`:

| Tarea | Que muestra o hace |
|---|---|
| `servicios` | Estado de Docker, SSH y cron, y las tareas programadas del usuario |
| `red` | Interfaces, puertos en escucha, rutas, DNS, redes de Docker y la IP de acceso |
| `procesos` | Carga del sistema, memoria, disco y procesos mas pesados |
| `respaldos` | Lista los respaldos de la base con su fecha y tamano |
| `restauracion` | Restaura un respaldo pedido por nombre (pide confirmacion) |
| `usuarios` | Usuarios del sistema y de MySQL, con los permisos de cada rol |
| `grupos` | Grupos del sistema y pertenencia de los usuarios |
| `origenes` | Bases, tablas y vistas de MySQL; crea bases y usuarios nuevos |
| `registros` | Logs del servidor web, de la base, del cron y auditoria de las reservas |
| `estado` | Resumen general del servidor |

### Seguridad del servidor

El servidor se endurece con `scripts/firewall.sh`, que deja `iptables` con la entrada en `DROP`: solo se acepta el bucle local, el trafico ya establecido, el ping, las redes de Docker y el acceso por SSH y al sitio **unicamente desde la red local**. Los puertos que Docker publica (el 8080 de la aplicacion) se filtran en la cadena `DOCKER-USER`, que es la unica que Docker no administra.

```bash
sudo bash scripts/firewall.sh aplicar    # aplica y guarda las reglas
sudo bash scripts/firewall.sh mostrar     # reglas vigentes
sudo bash scripts/firewall.sh revertir   # vuelve a las reglas anteriores
```

El script tiene un temporizador de seguridad: si la conexion se corta durante la aplicacion, restaura solo las reglas previas, de modo que nunca se pierde el acceso al servidor. Ademas habilita `tgs-firewall.service`, que restaura las reglas al arrancar la maquina.

Documentacion del proyecto

Documento	Que es
`docs/TGS-Proyecto-Pasaje-Grado.pdf`	El documento completo del proyecto (67 paginas): caratula APA, indice, los 6 diagramas UML, el MER, el diccionario de datos, la matriz de trazabilidad, capturas del sistema, el plan de pruebas y la infraestructura
`docs/MANUAL-INSTALACION.md`	Manual formal de instalacion y operacion: requisitos, instalacion desde cero, configuracion de entorno y de servicios, ejecucion de los 11 scripts, respaldo remoto, importacion de la `.OVA` y problemas frecuentes
`docs/ENTREGABLES-TECNICOS.md`	Los entregables tecnicos de la 2a entrega: MER, diccionario de datos, normalizacion, vistas SQL, roles de MySQL y los 6 diagramas UML
```

```
| `docs/GUIA-DEFENSA.md` | Guia de defensa: cobertura de los requisitos, preguntas con respuesta, checklist normativo y guion de demo |
| `tests/README.md` | La suite de pruebas: que verifica cada script y como ejecutarla |
### La interfaz en el celular
El sitio se adapts a la pantalla del telefono sin cambiar nada de como se ve en
la computadora:
| Archivo | Que hace |
|---|---|
| `css/movil.css` | Todos los ajustes de formato para pantallas de hasta 860 px. **Todas las reglas estan dentro de consultas de medios**, asi que en un escritorio no se aplica ninguna |
| `js/movil.js` | Envuelve las tablas anchas en un contenedor que se desliza con el dedo, para que las columnas no se salgan de la pantalla |
Las dos capas se cargan al final del `<head>` de cada pagina, despues de sus
estilos propios, para que sus reglas prevalezcan sobre los estilos locales.
```bash
# Ver como queda en el celular: la maqueta se puede reducir a 390 px
# con el inspector del navegador (F12 -> modo dispositivo).
```
Los roles de la base de datos
`scripts/crear_roles_bd.sh` deja tres perfiles de acceso a MySQL, con los
permisos justos para cada caso:
Rol	Permisos	Para que se usa
`tgs`	Todo sobre la base del proyecto	La aplicacion web (`config.php`)
`tgs_lectura`	Solo `SELECT`	Consultas de informe y auditoria: puede ver y no puede escribir
`tgs_admin`	Todo sobre la base, lectura de `mysql.*`	Administracion de la base desde el operador
Sobre la caida simulada
`caida.sh` ejecuta `docker compose down -v`. La `-v` borra tambien el volumen
`db_data`, que es donde viven los datos. Por eso hay que respaldar antes de
usarlo. Con `--suave` solo detiene los contenedores y conserva los datos.

Modulos del sistema
Cliente
Pantalla	Archivo	Que hace
Panel del cliente	`panel_cliente.php`	Resumen de la cuenta: turnos, importe a pagar, vehiculos, presupuestos y avisos
Mis turnos	`reservas.php`	Reservar, reprogramar (con disponibilidad), editar y cancelar turnos; editar vehiculos
Mi perfil	`perfil.php`	Editar nombre, correo, telefono y cambiar la contrasena
Mis presupuestos	`presupuestos.php`	Ver las propuestas del taller y **aceptarlas o rechazarlas**
Mis pagos	`pagos_cliente.php`	Ver el saldo, los datos bancarios con QR, **reportar un pago** o **pagar con el saldo prepago**
Historial de servicios	`historial_cliente.php`	Servicios ya realizados por vehiculo: taller, fecha, detalle, costo y su factura
Dar de baja	`eliminar_cuenta.php`	Eliminar la cuenta y todos sus datos, con confirmacion y contrasena
Gestor y administrador
Pantalla	Archivo	Que hace
Panel de administrador	`dashboard_admin.php`	Acceso a todos los modulos
Panel del gestor	`dashboard_gestor.php`	Resumen operativo del dia
Agenda de talleres	`agenda_gestor.php`	Grilla del dia: una fila por sede, una columna por franja, con edicion rapida en modal
Detalle del turno	`detalle_reserva.php`	Ficha completa del turno, con acciones (estado, reprogramacion, cobros)
Reservas	`administrar_reservas.php`	Listado, reprogramacion y cambio de estado
Pagos y facturacion	`administrar_pagos.php`	Registrar y anular cobros, ajustar el total, ver saldos
Presupuestos	`administrar_presupuestos.php`	Crear y editar propuestas con sus items
Avisos al cliente	`notificaciones.php`	Historial de avisos enviados y reenvio de los pendientes
```

```
| **Pagos por validar** | `administrar_pagos.php` | Aprobar o rechazar los pagos que reportan los clientes; al aprobar se emite la factura |
| **Datos bancarios** | `datos_pago.php` | Publicar las cuentas con alias, CBU y QR que ve el cliente |
| **Vista de una sede** | `taller.php?id=N` | Informacion de la sede, marcas y servicios, horario, lugares libres y opciones de reservar o cancelar |
| Usuarios | `administrar_usuarios.php` | Alta de cuentas, cambio de rol, borrado y busqueda |
| Talleres | `administrar_talleres.php` | Sedes: horarios, capacidad, busqueda |
| Servicios | `administrar_servicios.php` | Catalogo de servicios con precio |
| Matriz de permisos | `permisos.php` | Editar que permisos tiene cada rol (solo administrador) |

### Logica de autorizacion

Los permisos viven en `auth.php`, en `tgs_matriz_permisos()`. Cada pagina
pide un permiso concreto con `verificarPermiso('...')` en lugar de una lista
de roles, asi que cambiar un permiso se hace en un solo lugar.
La matriz se puede **editar desde el panel** (`permisos.php`): lo que se
guarda ahi va a la tabla `permiso_rol` y tiene prioridad sobre los valores
por defecto del codigo. Un permiso sin fila guardada usa el valor por
defecto. Los permisos del rol administrador que hacen falta para administrar
el sistema no se pueden deshabilitar.

---

## Estructura

```
.
├── .env.example   plantilla de variables (versionada)
├── .env   variables globales (generada, no versionada)
├── .env.local   variables locales (generada, no versionada)
├── config.php   cargador de variables y conexiones
├── conexion.php   enlace PDO, usa config.php
├── auth.php   sesion, roles y matriz de permisos
├── Dockerfile   imagen php:8.4-apache
├── docker-compose.yml   servicios app y db
│
├── # Paginas publicas
├── index.php   portada institucional
├── login.php   inicio de sesion
├── registro.php   alta de cuenta
├── lang_config.php / lang_setup.php   carga de textos
│
├── # Paginas del cliente
├── panel_cliente.php   panel personal
├── reservas.php   turnos y vehiculos del cliente
├── perfil.php   datos de la cuenta
├── presupuestos.php   propuestas a aceptar o rechazar
├── eliminar_cuenta.php   baja de cuenta
│
├── # Paginas de operacion
├── dashboard_admin.php / dashboard_gestor.php / dashboard.php
├── agenda_gestor.php   agenda diaria por sede
├── detalle_reserva.php   detalle de un turno
├── administrar_reservas.php   gestion de turnos
├── administrar_pagos.php   cobros y facturacion
├── administrar_presupuestos.php   propuestas de trabajo
├── administrar_usuarios.php   cuentas y roles
├── administrar_talleres.php   sedes
├── agregar_taller.php / editar_taller.php
├── administrar_servicios.php   catalogo de servicios
├── notificaciones.php   avisos enviados al cliente
├── permisos.php   matriz de permisos editable
├── error_403.php   acceso no autorizado
│
├── # Logica compartida
├── correo.php   envio de avisos (SMTP propio o mail)
├── funciones_pago.php   recalculo del estado de cobro
├── taller_disponibilidad.php   horarios, franjas y capacidad
├── disponibilidad.php   endpoint JSON de horarios libres
```
```

```
├── cancelar_reserva.php / procesar_reserva.php
│
├── db/
│   ├── schema.sql                    esquema, se carga al crear el volumen
│   ├── seed.sql                      datos iniciales y usuarios de prueba
│   └── migracion.sql                 cambios de esquema para bases existentes
├── scripts/
│   ├── _entorno.sh                   libreria compartida, precedencia de variables
│   ├── instalar.sh                   instalacion completa
│   ├── respaldar.sh                  mysqldump a backups/
│   ├── restaurar.sh                  restaura un .sql en el contenedor
│   ├── caida.sh                      baja total conservando el respaldo
│   └── estado.sh                     diagnostico del sistema
├── backups/                          respaldos .sql (no se versiona)
└── docs/
    ├── GUION-VIDEO.md                guion de la demostracion
    ├── TGS-Documentacion.pdf         documentacion del proyecto
    └── TGS-Scripts-Guion.pdf         scripts del guion en PDF
```

Base de datos

`db/schema.sql` crea quince tablas:

Tabla	Para que sirve
`usuario`	Cuentas de acceso, con rol `admin`, `gestor` o `cliente`
`vehiculo`	Autos registrados por cada cliente
`taller`	Sedes, con direccion, telefono, mapa y capacidad simultanea
`taller_horario`	Dias y horas de atencion de cada sede
`servicio`	Catalogo de servicios, con precio y estado
`reserva`	Turnos reservados, con precio congelado y estado de cobro
`reserva_historial`	Auditoria de cambios sobre las reservas
`pago`	Cobros asociados a una reserva
`presupuesto`	Propuesta de trabajo enviada al cliente
`presupuesto_detalle`	Items de cada presupuesto
`notificacion`	Avisos enviados al cliente, con su estado de envio
`permiso_rol`	Permisos efectivos de cada rol, editables desde el panel
`datos_pago`	Cuentas bancarias (alias, CBU y QR) que ve el cliente para transferir
`factura`	Factura electronica emitida al cliente cuando un pago queda concretado
`taller_marca`	Marcas de vehiculo que atiende cada sede (filtro del enunciado)
`taller_servicio`	Tipos de servicio que ofrece cada sede (filtro del enunciado)

`db/seed.sql` carga dos sedes con su horario, tres servicios, cinco usuarios y una reserva de ejemplo con sus cobros. Se ejecuta automaticamente la primera vez que se crea el volumen.

Como se calcula el estado de cobro

`reserva.estado_pago` se recalcula en cada movimiento (`funciones_pago.php`):

- **pendiente**: no hay cobros vigentes.
- **parcial**: se cobro menos que el total.
- **pagado**: se cobro al menos el total (`reserva.precio_total`).

`reserva.precio_total` es el precio del servicio congelado en el momento de reservar, asi un cambio en el catalogo no modifica lo que el cliente acepto. Cuando el cliente acepta un presupuesto, ese total pasa a ser el importe a cobrar.

Como paga el cliente

1. Al reservar, el turno queda con `estado_pago = pendiente` y el precio congelado.
2. El cliente entra en **Mis pagos** (`pagos_cliente.php`), ve el saldo de cada turno y los datos bancarios con el codigo QR para transferir.
3. Reporta el pago que ya hizo (monto, metodo y comprobante). El cobro queda con estado `reportado` y **todavia no cuenta como pagado**.
4. El taller revisa la cola de **Pagos por validar** (`administrar_pagos.php`) y lo aprueba o lo rechaza. Al aprobarlo, el estado de cobro de la reserva se recalcula (pendiente / parcial / pagado).

Si el cliente paga en el local, el personal registra el cobro directamente desde `administrar_pagos.php` o desde el detalle del turno.

Disponibilidad y capacidad

Cada sede tiene un horario por dia de la semana (`taller_horario`) y una capacidad de turnos simultaneos (`taller.capacidad`). Las franjas son de 60 minutos y arrancan en la hora de apertura. Un turno solo se puede tomar dentro de la ventana de atencion y si la franja tiene lugar libre; la validacion se hace siempre en el servidor, tanto al reservar como al reprogramar.

Usuarios de prueba

Rol	Correo
Administrador	`admin@bluetech.com`
Gestor	`santiiuyy12@gmail.com`
Cliente	`carlos.gomez@gmail.com`
Cliente	`mariana.silva@gmail.com`
Cliente	`bysantiiuyy@gmail.com`

Las contrasenas no se versionan: como el sitio se publica en internet para la defensa, las claves de demostracion se entregan por separado al docente y se guardan en un archivo local (`tests/credenciales.local.sh`, ignorado por Git). Las contrasenas se almacenan como hash bcrypt, nunca en texto plano.

El registro de cuentas nuevas se puede **cerrar** o **proteger con un codigo** desde el archivo de entorno, sin tocar el codigo:

```bash
# en .env.local
REGISTRO_ABIERTO=1        # 0 = cerrado
REGISTRO_CODIGO=TGS000000 # vacio = sin codigo
```

Problema resuelto: dos tablas de servicios

La base original tenia dos tablas de servicios: `servicio` (la que usa todo el codigo, con columnas `nombre`, `precio` y `activo`) y `servicios` (una version anterior, con `nombre_servicio` y `costo`). La clave foranea de `reserva` apuntaba por error a la tabla vieja, de modo que un servicio creado desde el panel no se podia reservar. Como ambas tenian los ids 1, 2 y 3, el error no se notaba hasta que se creaba un servicio nuevo.

`db/schema.sql` deja una sola tabla `servicio` y la clave foranea de `reserva` apuntando a ella.

Ademas, varias paginas detectaban columnas probando nombres en cascada porque el esquema habia cambiado con el tiempo. Con el esquema unico eso ya no hace falta.

Problema resuelto: finales de linea

Los archivos editados en Windows entran con CRLF, y en Linux `git status` los muestra todos como modificados aunque no haya ningun cambio real: el diff muestra cada linea borrada y agregada de vuelta.

`.gitattributes` fuerza finales de linea LF en todo el repositorio. Con eso el diff vuelve a mostrar solo los cambios verdaderos.

Para normalizar los archivos que ya estaban en CRLF:

```bash
git add --renormalize .
```

Seguridad

- Las contrasenas se guardan como hash bcrypt, nunca en texto plano.
- Las consultas usan sentencias preparadas.
- Las cookies de sesion son `httponly` y `samesite`, y el identificador de sesion se regenera al iniciar sesion para evitar fijacion de sesion.
- `.env.local` y `backups/` estan en `.gitignore` y nunca se versionan.
- `.dockerignore` evita que los secretos entren en la imagen.
- **Todos los formularios POST exigen un token CSRF** de sesion: el token se genera en `auth.php` (`csrfToken()`), viaja en un campo oculto y se valida con `validarCsrf()`. Si el token no es valido, la accion no se ejecuta. Aplica tanto a las pantallas nuevas como a las que ya existian (reservas, administracion de usuarios, de reservas y de servicios, alta y edicion de talleres, login, registro y panel del gestor).

Pendiente

Estos puntos son conocidos y siguen sin resolverse:

```
- **`administrar_talleres.php` borra mediante GET** (`?eliminar=`), lo que
  hace el borrado vulnerable a CSRF. Hoy solo un administrador o gestor con
  el permiso `eliminar_taller` puede hacerlo.
- **`taller.mapa` se imprime sin sanitizar** en `index.php` y
  `administrar_talleres.php`, es decir, se guarda HTML de un iframe y se
  muestra tal cual. Es un XSS almacenado acotado, porque solo un
  administrador o gestor puede escribir ese campo.
- **No hay limitacion de intentos** en el inicio de sesion.
- **No hay recuperacion de contrasena.**
---
## Datos de la VM de desarrollo
| Dato | Valor |
|---|---|
| SO | Ubuntu 26.04.1 LTS |
| IP | Cambia segun la red (la ultima fue `192.168.1.21`) |
| Proyecto | `/home/taller/Desktop/tgs` |
| Sitio | `http://localhost:8080` |
| Docker | 29.1.3 |
| Compose | 2.40.3 |
> La IP de la VM puede cambiar cuando se reinicia o cuando el servidor de
> DHCP le asigna otra. El sitio se sigue viendo en `http://localhost:8080`
> desde adentro de la VM.
```

II.4 Control de versiones

> La configuración que hace que el repositorio sea reproducible en cualquier máquina.

.gitattributes — finales de línea y archivos grandes con LFS `.gitattributes` 17 lineas

```
# Fuerza finales de linea LF en todo el repositorio.
#
# Sin esto, los archivos editados en Windows entran con CRLF y en Linux
# cada archivo aparece como modificado sin que haya ningun cambio real:
# el diff muestra todas las lineas borradas y agregadas otra vez.
# Ver README.md, seccion "Problema resuelto".
* text=auto eol=lf
# Los archivos de configuracion de Docker deben quedar exactos
Dockerfile        text eol=lf
docker-compose.yml text eol=lf
.dockerignore     text eol=lf
*.env             text eol=lf
*.sh              text eol=lf
*.sql             text eol=lf
# Los .sh tienen que ser ejecutables en Linux
*.sh text eol=lf
entrega/*.7z.00* filter=lfs diff=lfs merge=lfs -text
```

.gitignore — qué no se versiona `.gitignore` 41 lineas

```
# Credenciales y configuracion local
CARPETA-OBCIDIAN/TOKEN GITHUB.md
# Variables GLOBALES (.env): NO se versionan. Contiene claves de
# desarrollo y las maquinas de cada uno pueden tener otras.
# .env.example SI se versiona y es la plantilla de referencia.
# scripts/instalar.sh genera el .env y el .env.local a partir de ella
# si no existen, asi que un clone nuevo funciona sin pasos extra.
.env
```

```
# Variables LOCALES: se crean solas con scripts/instalar.sh.
# Llevan contrasenas propias de cada maquina, nunca se versionan.
.env.local
.env.*.local
.env.local.*
# Respaldos de la base de datos
backups/
# Local/editor files
# OJO: ni .env ni .env.local se versionan, por lo explicado arriba.
.vscode/
.idea/
*.log
Thumbs.db
Desktop.ini
# Archivos auxiliares de transferencia
*.lf
# Estado del tunel de publicacion (se generan en la maquina virtual)
.tunel.pid
.tunel.url
.tunel.log
.tunel_nombrado.pid
.tunel_nombrado.url
.tunel_nombrado.log
url-publica.txt
# Credenciales locales de la suite de pruebas (NO se versionan)
tests/credenciales.local.sh
```

Parte III — Administración de Sistemas Operativos

El servidor como sistema: los scripts de operación (instalación, respaldo, restauración, caída, estado, operador de centro de cómputos, firewall y publicación), la orquestación con Docker y la configuración del entorno.

III.1 Scripts de operación del servidor

> Los doce scripts que hacen operable el servidor. Todos son idempotentes y se ejecutan desde la raíz del proyecto.

scripts/_entorno.sh — librería compartida: carga .env y .env.local `scripts/_entorno.sh` 150 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ====================================================================
# TGS - Libreria compartida por los scripts de instalacion
#
# Este archivo se carga con "source", no se ejecuta directo.
# Su unico trabajo es poner las variables de .env y .env.local en el
# entorno, aplicando la precedencia del proyecto:
#
#     .env        (global, versionada)   se carga primero
#     .env.local  (local, no versionada)  se carga despues y pisa
#
# Asi Docker Compose ve exactamente los mismos valores que leeria
# config.php dentro del contenedor.
#
# NOTA: al usar "source", el contenido de los .env se interpreta como
# shell. Por eso los valores con espacios deben ir entre comillas.
# ====================================================================
# Raiz del proyecto (un nivel arriba de la carpeta scripts/)
TGS_RAIZ="$(cd "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/.." && pwd)"
# Carga .env y luego .env.local, exportando todo al entorno.
tgs_cargar_entorno() {
    if [ ! -f "$TGS_RAIZ/.env" ]; then
        echo "ERROR: falta el archivo de variables globales $TGS_RAIZ/.env" >&2
        echo "       se genera solo con:  bash scripts/instalar.sh" >&2
        return 1
    fi
    set -a
    # shellcheck disable=SC1091
    . "$TGS_RAIZ/.env"
    if [ -f "$TGS_RAIZ/.env.local" ]; then
        # shellcheck disable=SC1091
        . "$TGS_RAIZ/.env.local"
    fi
    set +a
    export TGS_RAIZ
    return 0
}
# Crea .env a partir de .env.example si todavia no existe.
# El .env global no se versiona (lleva claves), asi que un clone nuevo
# no lo trae: se genera desde la plantilla para que instalar.sh funcione
# recien clonado, sin pasos manuales.
tgs_crear_env_global() {
    if [ -f "$TGS_RAIZ/.env" ]; then
        echo "[OK]   .env ya existe, se respeta"
        return 0
    fi

```

```
    if [ ! -f "$TGS_RAIZ/.env.example" ]; then
        echo "ERROR: no existe .env.example, no se puede generar .env" >&2
        return 1
    fi
    cp "$TGS_RAIZ/.env.example" "$TGS_RAIZ/.env"
    echo "[OK]   .env creado a partir de .env.example"
    return 0
}
# Crea .env.local a partir de .env.example si todavia no existe.
# Esto es lo que genera las VARIABLES LOCALES de la maquina.
tgs_crear_env_local() {
    if [ -f "$TGS_RAIZ/.env.local" ]; then
        echo "[OK]   .env.local ya existe, se respeta"
        return 0
    fi
    if [ ! -f "$TGS_RAIZ/.env.example" ]; then
        echo "ERROR: no existe .env.example, no se puede generar .env.local" >&2
        return 1
    fi
    cp "$TGS_RAIZ/.env.example" "$TGS_RAIZ/.env.local"
    # La contrasena de la plantilla no sirve: se genera una propia.
    local senha
    senha="$(head -c 18 /dev/urandom | base64 | tr -dc 'A-Za-z0-9' | head -c 16)"
    # sed -i con unaexpression segura, el separador | evita conflictos
    sed -i "s|^DB_PASS=.*|DB_PASS=Tgs${senha}|"        "$TGS_RAIZ/.env.local"
    sed -i "s|^DB_ROOT_PASS=.*|DB_ROOT_PASS=Root${senha}|" "$TGS_RAIZ/.env.local"
    # Los permisos se ajustan en tgs_ajustar_permisos_env_local(), que
    # tambien se ejecuta cuando el archivo ya existia.
    echo "[OK]   .env.local creado con contrasenas generadas para esta maquina"
    return 0
}
# El servidor web corre como www-data (uid 33) dentro del contenedor y
# tiene que poder LEER .env y .env.local. Un 600 o 640 deja la aplicacion
# sin credenciales y MySQL responde "Access denied".
#
# La solucion es 644: el archivo se lee desde el contenedor, pero sigue
# fuera de git gracias a la regla .env.local del .gitignore.
tgs_ajustar_permisos_env_local() {
    local objetivo
    for objetivo in "$TGS_RAIZ/.env.local" "$TGS_RAIZ/.env"; do
        if [ -f "$objetivo" ]; then
            chmod 644 "$objetivo"
        fi
    done
}
# Verifica que Docker este instalado y el demonio este encendido.
tgs_verificar_docker() {
    if ! command -v docker >/dev/null 2>&1; then
        echo "ERROR: Docker no esta instalado." >&2
        echo "       En Ubuntu: sudo apt install -y docker.io docker-compose-v2" >&2
        return 1
    fi
    if ! docker info >/dev/null 2>&1; then
        echo "ERROR: el demonio de Docker no responde." >&2
        echo "       Prueba con: sudo systemctl start docker" >&2
        return 1
    fi
    if ! docker compose version >/dev/null 2>&1; then
        echo "ERROR: falta el plugin docker compose (v2)." >&2
        echo "       En Ubuntu: sudo apt install -y docker-compose-v2" >&2
        return 1
    fi
    echo "[OK]   Docker $(docker --version | awk '{print $3}') / Compose $(docker compose version
--short)"
    return 0
```

```
}
# Espera a que el contenedor de base de datos responda.
tgs_esperar_db() {
    local intentos=${1:-40}
    echo "[....] esperando a que MySQL acepte conexiones"
    for _ in $(seq 1 "$intentos"); do
        if docker compose -f "$TGS_RAIZ/docker-compose.yml" exec -T db \
            mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" --silent >/dev/null 2>&1; then
            echo "[OK]   MySQL responde"
            return 0
        fi
        sleep 2
    done
    echo "ERROR: MySQL no respondio a tiempo. Revisa: docker compose logs db" >&2
    return 1
}
```

scripts/instalar.sh — instalación completa del sistema `scripts/instalar.sh` 172 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Instalacion completa del proyecto
#
# Que hace, en orden:
#   1. Verifica que Docker este disponible
#   2. Crea las variables LOCALES (.env.local) a partir de la plantilla
#   3. Muestra la configuracion final mezclando global + local
#   4. Construye la imagen y levanta los contenedores
#   5. Espera a que MySQL este listo
#   6. Se asegura de que existan el esquema y los usuarios
#
# Es idempotente: se puede volver a ejecutar sin romper nada.
# ======================================================================
set -euo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
echo "============================================================"
echo " TGS - Instalacion del proyecto"
echo "============================================================"
echo
echo "[1/6] Verificando Docker"
tgs_verificar_docker
echo
echo "[2/6] Variables de configuracion"
# MySQL graba las claves en el volumen cuando se crea, y no las vuelve a
# leer. Si el volumen ya existe pero .env.local no, generar claves nuevas
# deja la base inaccesible, asi que se avisa ANTES de tocar nada.
if [ -f "$TGS_RAIZ/.env" ] && [ ! -f "$TGS_RAIZ/.env.local" ] \
   && docker volume ls -q | grep -q .; then
    if docker compose ps -q db 2>/dev/null | grep -q .; then
        cat >&2 <<'AVISO'
[AVISO] Hay un volumen de datos de una instalacion anterior, pero no
        existe .env.local. Se van a generar claves nuevas que MySQL no
        va a reconocer, porque las del volumen quedaron fijadas al
        crearse.
        Si querias conservar los datos, cancela con Ctrl+C y restituye
        el .env.local anterior. Si querias empezar de cero, segui y
        despues borra el volumen con:  bash scripts/caida.sh
AVISO
    fi
fi
# El .env global no se versiona: en un clone nuevo no existe y hay que
```

```
# generarlo antes de poder leer nada.
tgs_crear_env_global
tgs_cargar_entorno
tgs_crear_env_local
# Aunque .env.local ya existiera, sus permisos pueden haber quedado en 600
# de una corrida anterior y Apache no podria leerlo dentro del contenedor.
tgs_ajustar_permisos_env_local
# Hay que volver a cargar: recien creados, .env y .env.local ya traen
# los valores definitivos de esta maquina.
tgs_cargar_entorno
echo "       .env        (global)  -> presente"
echo "       .env.local  (local, prioritaria)  -> $TGS_RAIZ/.env.local"
echo
echo "       Valores que queden aplicados:"
printf "         DB_HOST      = %s\n" "$DB_HOST"
printf "         DB_NAME      = %s\n" "$DB_NAME"
printf "         DB_USER      = %s\n" "$DB_USER"
printf "         APP_PUERTO   = %s\n" "$APP_PUERTO"
printf "         APP_ENV      = %s\n" "$APP_ENV"
echo "         DB_PASS      = ********  (oculta a proposito)"
echo
echo "[3/6] Construyendo la imagen de la aplicacion"
docker compose build
echo
echo "[4/6] Levantando los contenedores"
docker compose up -d
echo
echo "[5/6] Esperando a la base de datos"
tgs_esperar_db 40
echo
echo "[6/6] Comprobando esquema y usuarios"
# MySQL graba MYSQL_USER / MYSQL_PASSWORD / MYSQL_ROOT_PASSWORD en el
# volumen solo la primera vez que se crea. Despues, cambiar .env.local no
# cambia nada dentro de MySQL: el volumen sigue con la clave vieja.
#
# Eso deja dos casos distintos:
#   a) el usuario tgs no entra, pero root si -> se puede arreglar
#   b) root tampoco entra -> el volumen tiene una clave que no conocemos,
#      y sin ella los datos son inalcanzables
# El caso (b) no se puede recuperar solo: hay que avisar y parar.
tgs_puede_entrar() {
    docker compose exec -T db mysql -u"$1" -p"$2" -e "SELECT 1;" >/dev/null 2>&1
}
if tgs_puede_entrar "$DB_USER" "$DB_PASS"; then
    echo "[OK]   las credenciales de .env.local coinciden con el volumen"
elif tgs_puede_entrar root "$DB_ROOT_PASS"; then
    echo "[AVISO] el usuario '$DB_USER' no acepta la password de .env.local"
    echo "        (el volumen ya existia con otra clave). Sincronizando..."
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -e \
        "ALTER USER '$DB_USER'@'%' IDENTIFIED BY '$DB_PASS'; FLUSH PRIVILEGES;" >/dev/null 2>&1
    echo "[OK]   password del usuario '$DB_USER' sincronizada"
else
    cat >&2 <<'AVISO'
[ERROR] El volumen de datos ya existe pero sus credenciales no coinciden
        con .env.local, y no se puede entrar ni como root.
        MySQL guarda las claves DENTRO del volumen, y solo las lee la
        primera vez que se crea. Por eso regenerar .env.local con el
        volumen ya existente deja la base inaccesible: las claves nuevas
        no coinciden con las que quedaron guardadas.
    Tenes dos salidas, segun lo que necesites:
      1. Queria empezar de cero (no me importan los datos)
         bash scripts/caida.sh      # borra el volumen
         bash scripts/instalar.sh   # y reinstalla con claves nuevas
      2. Queria conservar los datos
         Volve a poner el .env.local que tenias antes. Si lo perdiste,
```

```
         no hay forma de recuperarlo: solo queda restaurar un respaldo
         sobre un volumen limpio, como en la opcion 1.
AVISO
    exit 1
fi
echo
# En un volumen recien creado MySQL ya ejecuto schema.sql y seed.sql.
# Si el volumen ya existia sin tablas, se aplican aqui a mano.
if docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" \
       -e "USE \`$DB_NAME\`; SELECT 1 FROM usuario LIMIT 1;" >/dev/null 2>&1; then
    echo "[OK]   el esquema y los usuarios ya estaban cargados"
else
    echo "[....] aplicando db/schema.sql"
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -e "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS \`$DB_NAME\`;"
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" "$DB_NAME" < "$TGS_RAIZ/db/schema.sql"
    echo "[....] aplicando db/seed.sql"
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" "$DB_NAME" < "$TGS_RAIZ/db/seed.sql"
    echo "[OK]   esquema y usuarios cargados"
fi
echo
echo "============================================================"
echo " Instalacion completada"
echo "============================================================"
echo
echo "  Sitio web   : http://localhost:${APP_PUERTO}"
echo
echo "  Usuarios de prueba:"
echo "    admin@bluetech.com      Admin123!     (administrador)"
echo "    santiiuyy12@gmail.com   Gestor123!    (gestor)"
echo "    carlos.gomez@gmail.com  Cliente123!   (cliente)"
echo
echo "  Ver estado   : bash scripts/estado.sh"
echo "  Respaldar BD : bash scripts/respaldar.sh"
echo "  Simular caida: bash scripts/caida.sh"
echo "  Restaurar BD : bash scripts/restaurar.sh"
echo
```

scripts/estado.sh — estado de contenedores, base, sitio y respaldos `scripts/estado.sh` 73 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ============================================================================
# TGS - Estado del sistema
#
# Muestra si los contenedores estan arriba, si la base responde y si
# el sitio web contestan. Es el comando para comprobar, antes y despues
# de cada paso del video, que el servidor esta en pie.
# ============================================================================
set -euo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
tgs_cargar_entorno
echo "============================================================"
echo " TGS - Estado del sistema"
echo "============================================================"
echo
echo "  Contenedores"
echo "  ------------"
docker compose ps
echo
# Estado de la base
```

```
if docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^db$'; then
    if docker compose exec -T db mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" --silent >/dev/null 2>&1; then
        echo "  Base de datos: ACTIVA  ($DB_NAME en el contenedor tgs_db)"
        USUARIOS="$(docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e \
            "SELECT COUNT(*) FROM \`$DB_NAME\`.\`usuario\`;" 2>/dev/null | tr -d '[:space:]' || echo '?')"
        RESERVAS="$(docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e \
            "SELECT COUNT(*) FROM \`$DB_NAME\`.\`reserva\`;" 2>/dev/null | tr -d '[:space:]' || echo '?')"
        echo "    usuarios registrados : ${USUARIOS:-?}"
        echo "    reservas registradas : ${RESERVAS:-?}"
    else
        echo "  Base de datos: CONTAINER ARRIBA pero MySQL no responde"
    fi
else
    echo "  Base de datos: CAIDA (el contenedor tgs_db no esta corriendo)"
fi
echo
# Estado del sitio web
if docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^app$'; then
    CODIGO="$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "http://localhost:${APP_PUERTO}/" 2>/dev/null || echo '000')"
    if [ "$CODIGO" = "200" ]; then
        echo "  Sitio web: RESPONDIENDO  http://localhost:${APP_PUERTO}  (HTTP $CODIGO)"
    else
        echo "  Sitio web: CONTENEDOR ARRIBA pero la pagina devuelve HTTP $CODIGO"
    fi
else
    echo "  Sitio web: CAIDO (el contenedor tgs_app no esta corriendo)"
fi
echo
# Ultimo respaldo disponible
if [ -d "$TGS_RAIZ/backups" ]; then
    ULTIMO="$(find "$TGS_RAIZ/backups" -maxdepth 1 -name 'tgs_*.sql' -printf '%T@ %p\n' 2>/dev/null \
        | sort -rn | head -1 | cut -d' ' -f2- || true)"
    if [ -n "$ULTIMO" ]; then
        echo "  Ultimo respaldo: $(basename "$ULTIMO")  ($(du -h "$ULTIMO" | cut -f1))"
    else
        echo "  Ultimo respaldo: ninguno todavia (bash scripts/respaldar.sh)"
    fi
else
    echo "  Ultimo respaldo: la carpeta backups/ todavia no existe"
fi
echo
```

scripts/respaldar.sh — respaldo local y remoto con rotación `scripts/respaldar.sh` 128 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Respaldo de la base de datos
#
# Saca un mysqldump del CONTENEDOR de MySQL y lo guarda en
# backups/tgs_<fecha>.sql. Gira los respaldos viejos para no acumular.
# ======================================================================
set -euo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
echo "============================================================"
echo " TGS - Respaldo de la base de datos"
echo "============================================================"
```

```
tgs_cargar_entorno
# Sin este chequeo el mysqldump fallaria con un error poco claro
if ! docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^db$'; then
    echo "ERROR: el contenedor de la base de datos no esta corriendo." >&2
    echo "       Levantalo con: bash scripts/instalar.sh" >&2
    exit 1
fi
mkdir -p "$TGS_RAIZ/backups"
# mysqldump dentro del contenedor, volcado a un archivo en el host
NOMBRE="tgs_$(date +%Y%m%d_%H%M%S).sql"
DESTINO="$TGS_RAIZ/backups/$NOMBRE"
echo
echo "  Base de datos : $DB_NAME"
echo "  Generando     : backups/$NOMBRE"
echo
docker compose exec -T db mysqldump \
    -u root \
    -p"$DB_ROOT_PASS" \
    --single-transaction \
    --routines \
    --triggers \
    --add-drop-table \
    --default-character-set=utf8mb4 \
    "$DB_NAME" > "$DESTINO"
# Un respaldo vacio no sirve para nada: se descarta
if [ ! -s "$DESTINO" ]; then
    rm -f "$DESTINO"
    echo "ERROR: el respaldo salio vacio, se elimino." >&2
    exit 1
fi
chmod 600 "$DESTINO"
TAMANO="$(du -h "$DESTINO" | cut -f1)"
TABLAS="$(grep -c '^CREATE TABLE' "$DESTINO" || true)"
echo "[OK]   Respaldo generado: backups/$NOMBRE"
echo "       Tamano: $TAMANO   Tablas: $TABLAS"
echo
# ---------------------------------------------------------------------
# Respaldo remoto (opcional).
#
# La catedra de Administracion de Sistemas Operativos pide "medios de
# respaldos locales, y remotos en otro servidor Linux". Se configura
# con dos variables de entorno:
#
#   RESPALDO_REMOTO   destino con formato usuario@servidor:/ruta
#                     (por ejemplo  root@192.168.1.30:/var/backups/tgs)
#   RESPALDO_REMOTO_LLAVES
#                     ruta de la clave privada de SSH (si se usa una)
#
# Si RESPALDO_REMOTO queda vacio, el respaldo es solo local.
# ---------------------------------------------------------------------
REMOTO="${RESPALDO_REMOTO:-}"
if [ -n "$REMOTO" ]; then
    echo "  Enviando el respaldo a $REMOTO ..."
    if ! command -v rsync >/dev/null 2>&1; then
        echo "  (rsync no esta instalado: se usa scp)"
        if [ -n "${RESPALDO_REMOTO_LLAVES:-}" ]; then
            scp -i "$RESPALDO_REMOTO_LLAVES" "$DESTINO" "$REMOTO/" >/dev/null 2>&1
        else
            scp "$DESTINO" "$REMOTO/" >/dev/null 2>&1
        fi
    else
        if [ -n "${RESPALDO_REMOTO_LLAVES:-}" ]; then
            rsync -az -e "ssh -i $RESPALDO_REMOTO_LLAVES" "$DESTINO" "$REMOTO/" >/dev/null 2>&1
        else
            rsync -az "$DESTINO" "$REMOTO/" >/dev/null 2>&1
```

```
        fi
    fi
    if [ $? -eq 0 ]; then
        echo "  [OK]   Copia remota realizada."
    else
        echo "  [AVISO] No se pudo copiar al servidor remoto."
        echo "           Revisa el acceso por SSH a $REMOTO."
    fi
    echo
fi
# Rotacion: conserva solo los RESPALDO_CONSERVAR respaldos mas recientes
CONSERVAR="${RESPALDO_CONSERVAR:-5}"
TOTAL="$(find "$TGS_RAIZ/backups" -maxdepth 1 -name 'tgs_*.sql' | wc -l)"
if [ "$TOTAL" -gt "$CONSERVAR" ]; then
    echo "       Rotando respaldos (conservando los $CONSERVAR mas recientes):"
    find "$TGS_RAIZ/backups" -maxdepth 1 -name 'tgs_*.sql' -printf '%T@ %p\n' \
        | sort -rn \
        | tail -n "+$((CONSERVAR + 1))" \
        | cut -d' ' -f2- \
        | while read -r viejo; do
            rm -f "$viejo"
            echo "         eliminado $(basename "$viejo")"
        done
fi
echo
echo "  Para restaurar este respaldo:"
echo "    bash scripts/restaurar.sh $NOMBRE"
if [ -n "$REMOTO" ]; then
    echo "  (tambien quedo en el servidor remoto: $REMOTO)"
fi
echo
```

scripts/restaurar.sh — restauración desde un respaldo `scripts/restaurar.sh` 94 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Restauracion de la base de datos desde un respaldo
#
# Uso:
#   bash scripts/restaurar.sh                  (usa el respaldo mas nuevo)
#   bash scripts/restaurar.sh tgs_20260930_120000.sql
#
# Vacia las tablas del contenedor y vuelve a cargar el .sql elegido.
# ======================================================================
set -euo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
echo "============================================================"
echo " TGS - Restauracion de la base de datos"
echo "============================================================"
tgs_cargar_entorno
ARCHIVO="${1:-}"
# Sin argumento: se toma el respaldo mas reciente
if [ -z "$ARCHIVO" ]; then
    ARCHIVO="$(find "$TGS_RAIZ/backups" -maxdepth 1 -name 'tgs_*.sql' -printf '%T@ %p\n' 2>/dev/n
ull \
        | sort -rn | head -1 | cut -d' ' -f2- || true)"
    if [ -z "$ARCHIVO" ]; then
        echo "ERROR: no hay ningun respaldo en backups/ para restaurar." >&2
        echo "       Genera uno con: bash scripts/respaldar.sh" >&2
        exit 1
    fi
```

```
fi
# Permite pasar solo el nombre o la ruta completa
if [ ! -f "$ARCHIVO" ]; then
    ARCHIVO="$TGS_RAIZ/backups/$ARCHIVO"
fi
if [ ! -f "$ARCHIVO" ]; then
    echo "ERROR: no existe el respaldo '$ARCHIVO'." >&2
    echo "       Disponibles:" >&2
    ls -1 "$TGS_RAIZ/backups" 2>/dev/null | sed 's/^/         /' >&2
    exit 1
fi
if ! docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^db$'; then
    echo "ERROR: el contenedor de la base de datos no esta corriendo." >&2
    echo "       Levantalo con: bash scripts/instalar.sh" >&2
    exit 1
fi
echo
echo "  Respaldo a restaurar : $(basename "$ARCHIVO")"
echo "  Tamano               : $(du -h "$ARCHIVO" | cut -f1)"
echo "  Base de datos        : $DB_NAME"
echo
echo "  ATENCION: esto reemplaza los datos actuales del contenedor."
echo
# Confirmacion explicita, para no perder trabajo por un doble clic equivocado
read -r -p "  Confirmar la restauracion? (si/NO): " RESPUESTA
if [ "$RESPUESTA" != "si" ]; then
    echo "  Restauracion cancelada."
    exit 0
fi
echo
echo "[1/3] Preparando la base de datos"
# El respaldo trae sus propios DROP TABLE, pero se limpia igual para
# garantizar que no queden tablas sueltas de una version anterior.
docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -e \
    "DROP DATABASE IF EXISTS \`$DB_NAME\`; CREATE DATABASE \`$DB_NAME\` CHARACTER SET utf8mb4 COL
LATE utf8mb4_unicode_ci;"
echo "[2/3] Cargando el respaldo"
docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" "$DB_NAME" < "$ARCHIVO"
echo "[3/3] Verificando"
TABLAS="$(docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e \
    "SELECT COUNT(*) FROM information_schema.tables WHERE table_schema='$DB_NAME';" 2>/dev/null |
tr -d '[:space:]')"
USUARIOS="$(docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e \
    "SELECT COUNT(*) FROM \`$DB_NAME\`.\`usuario\`;" 2>/dev/null | tr -d '[:space:]')"
echo "[OK]   Restauracion completa"
echo "       Tablas en la base : ${TABLAS:-0}"
echo "       Usuarios cargados : ${USUARIOS:-0}"
echo
echo "  Sitio web: http://localhost:${APP_PUERTO}"
echo
```

scripts/caida.sh — simulación de caída total del servidor `scripts/caida.sh` 72 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Simulacion de la caida del servidor
#
# Uso:
#   bash scripts/caida.sh          borra contenedores Y volumen (perdida total)
#   bash scripts/caida.sh --suave  solo detiene, conserva los datos
#
# La opcion por defecto usa "down -v", que es la caida que hay que
```

```
# mostrar en el video: se lleva por delante el volumen de MySQL y con
# el los datos. Por eso hay que respaldar antes de ejecutarla.
# ================================================================
set -euo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
MODO="${1:-}"
echo "============================================================"
echo " TGS - Simulacion de caida del servidor"
echo "============================================================"
tgs_cargar_entorno
if [ "$MODO" = "--suave" ]; then
    echo
    echo "  Modo: detencion suave (los datos se conservan)"
    echo
    docker compose stop
    echo
    echo "[OK]   Contenedores detenidos. Los datos siguen en el volumen."
    echo "       Para volver:  bash scripts/instalar.sh"
    echo
    exit 0
fi
# Aviso claro: esta operacion destruye los datos del contenedor
RESPUESTA=""
if [ -t 0 ]; then
    read -r -p "  Esto BORRA el volumen y todos los datos. Continuar? (si/NO): " RESPUESTA
else
    RESPUESTA="si"
fi
if [ "$RESPUESTA" != "si" ]; then
    echo "  Cancelado."
    exit 0
fi
echo
echo "  Deteniendo y eliminando contenedores y volumen..."
echo
# -v es lo que elimina el volumen db_data: aqui se pierden los datos
docker compose down -v
echo
echo "============================================================"
echo " CAIDA SIMULADA"
echo "============================================================"
echo
echo "  Estado actual:"
docker compose ps 2>/dev/null || true
echo
echo "  El sitio http://localhost:${APP_PUERTO} ya no responde."
echo
echo "  Para recuperar el sistema:"
echo "    1) bash scripts/instalar.sh    (crea variables y levanta de nuevo)"
echo "    2) bash scripts/restaurar.sh   (recupera la base desde el respaldo)"
echo
```

scripts/operador.sh — script operador de centro de cómputos `scripts/operador.sh` 658 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ================================================================
# TGS - Script operador de centro de computos
#
# Reune en un solo comando las tareas habituales de administracion de un
# servidor, que son las que pide la catedra de Administracion de Sistemas
# Operativos:
```

```
#
#     servicios   - estado y control de los servicios (Docker, SSH, cron)
#     red         - configuracion de red, puertos y rutas
#     procesos    - carga del sistema y procesos mas pesados
#     respaldos   - generar y listar respaldos de la base
#     restauracion- restaurar un respaldo existente
#     usuarios    - usuarios del sistema y de la base de datos
#     grupos      - grupos del sistema y pertenencia de los usuarios
#     origenes    - creacion de origenes de datos (bases y usuarios de MySQL)
#     registros   - acceso a los registros (logs y auditoria)
#     estado      - resumen general del servidor
#
# Se puede usar de dos maneras:
#
#     bash scripts/operador.sh              # menu interactivo
#     bash scripts/operador.sh estado       # tarea directa, para automatizar
#     bash scripts/operador.sh ayuda        # lista de tareas
#
# Las tareas que necesitan privilegios de root (crear usuarios o grupos del
# sistema) avisan si no se pueden ejecutar con el usuario actual, en lugar de
# fallar: el resto del operator sigue siendo utilizable.
# ======================================================================
set -uo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
tgs_cargar_entorno || exit 1
# ----------------------------------------------------------------------
# Utilidades
# ----------------------------------------------------------------------
# Encabezado de cada tarea.
titulo() {
    echo
    echo "============================================================"
    echo " $1"
    echo "============================================================"
    echo
}
# Mysql como root dentro del contenedor de la base de datos.
tgs_mysql() {
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B "$DB_NAME" -e "$1" 2>/dev/null
}
# Mysql como root sin base de datos seleccionada (para crear bases y usuarios).
tgs_mysql_global() {
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B -e "$1" 2>/dev/null
}
# Indica si se pueden ejecutar tareas que requieren root.
tgs_tiene_sudo() {
    if [ "$(id -u)" -eq 0 ]; then
        return 0
    fi
    sudo -n true >/dev/null 2>&1 && return 0
    return 1
}
tgs_aviso_sudo() {
    echo "  Esta tarea necesita privilegios de administrador (sudo)."
    echo "  Ejecutala con: sudo bash scripts/operador.sh $1"
}
# ----------------------------------------------------------------------
# 1. Servicios
# ----------------------------------------------------------------------
op_servicios() {
    titulo "Servicios"
    echo "  Contenedores del proyecto"
    echo "  -------------------------"
    docker compose ps
```

```
    echo
    echo "  Servicios del sistema"
    echo "  ---------------------"
    for servicio in docker ssh cron; do
        estado="$(systemctl is-active "$servicio" 2>/dev/null || echo 'desconocido')"
        habilitado="$(systemctl is-enabled "$servicio" 2>/dev/null || echo 'desconocido')"
        printf "    %-10s %-12s (inicio: %s)\n" "$servicio" "$estado" "$habilitado"
    done
    echo
    echo "  Tareas programadas (cron)"
    echo "  -------------------------"
    if crontab -l 2>/dev/null | grep -v '^#' | grep -q .; then
        crontab -l 2>/dev/null | grep -v '^#' | grep -v '^$' | sed 's/^/    /'
    else
        echo "    (no hay tareas programadas para el usuario $USER)"
    fi
    echo
    echo "  Acciones:  bash scripts/operador.sh servicios [arrancar|parar|reiniciar]"
}
# Control de los servicios (arrancar, parar, reiniciar).
op_servicios_accion() {
    local accion="${1:-estado}"
    local servicio="${2:-app}"
    case "$accion" in
        estado)
            op_servicios
            ;;
        arrancar|parar|reiniciar)
            if ! docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^app$'; the
n
                titulo "Servicio $servicio: $accion"
                if [ "$servicio" = "app" ]; then
                    docker compose up -d app
                else
                    docker compose up -d db
                fi
                echo "  Contenedores actualizados."
            else
                titulo "Servicio $servicio: $accion"
                if [ "$servicio" = "app" ]; then
                    docker compose restart app
                else
                    docker compose restart db
                fi
                echo "  Contenedor reiniciado."
            fi
            ;;
        *)
            echo "  Accion desconocida: $accion (use arrancar, parar, reiniciar o estado)"
            ;;
    esac
}
# ------------------------------------------------------------------------
# 2. Red
# ------------------------------------------------------------------------
op_red() {
    titulo "Red"
    echo "  Interfaces y direcciones"
    echo "  ------------------------"
    ip -4 addr show | grep -E '^[0-9]+:|inet ' | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "  Puertos en escucha"
    echo "  ------------------"
    ss -tulpn 2>/dev/null | head -15 | sed 's/^/  /' || echo "  (no se pudo leer la tabla de puer
tos)"
```

```
    echo
    echo "  Tabla de rutas"
    echo "  --------------"
    ip route | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "  Servidores de nombres"
    echo "  ---------------------"
    cat /etc/resolv.conf | grep -v '^#' | grep . | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "  Redes de Docker del proyecto"
    echo "  ----------------------------"
    docker network ls | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "  Publicacion de puertos del proyecto"
    echo "  -----------------------------------"
    docker compose ps --format '  {{.Name}} | {{.Ports}}' 2>/dev/null
    echo
    echo "  ACCESO EXTERNO: http://<ip-del-servidor>:${APP_PUERTO}"
    ip -4 addr show | grep 'inet ' | grep -v '127.0.0.1' | head -1 | sed 's/.*inet \([0-9.]*\).*/
IP del servidor: \1/'
}
# ---------------------------------------------------------------------
# 3. Procesos
# ---------------------------------------------------------------------
op_procesos() {
    titulo "Procesos"
    echo "  Carga del sistema"
    echo "  -----------------"
    uptime
    echo
    echo "  Memoria"
    echo "  -------"
    free -h
    echo
    echo "  Disco"
    echo "  -----"
    df -h / /home 2>/dev/null | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "  Procesos con mayor uso de CPU"
    echo "  -----------------------------"
    ps -eo pid,user,pcpu,pmem,comm --sort=-pcpu | head -10 | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "  Procesos con mayor uso de memoria"
    echo "  ---------------------------------"
    ps -eo pid,user,pcpu,pmem,comm --sort=-pmem | head -10 | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "  Procesos de los contenedores"
    echo "  ----------------------------"
    docker compose ps --format '  {{.Name}} | {{.Status}}' 2>/dev/null
}
# ---------------------------------------------------------------------
# 4. Respaldo de datos
# ---------------------------------------------------------------------
op_respaldos() {
    titulo "Respaldos de la base de datos"
    if [ ! -d "$TGS_RAIZ/backups" ]; then
        echo "  Todavia no hay carpeta de respaldos."
        echo
        echo "  Para generar el primero:  bash scripts/respaldar.sh"
        return 0
    fi
    echo "  Respaldos disponibles (se conservan los $RESPALDO_CONSERVAR mas recientes)"
    echo "  ---------------------------------------------------------------"
    if ls "$TGS_RAIZ"/backups/tgs_*.sql >/dev/null 2>&1; then
        ls -lhtr --time-style='+%Y-%m-%d %H:%M' "$TGS_RAIZ"/backups/tgs_*.sql \
```

```
            | awk '{printf "    %s  %8s  %s %s  %s\n", $6, $7, $5, $3, $NF}'
    else
        echo "    (no hay respaldos generados todavia)"
    fi
    echo
    echo "  Para generar uno nuevo:  bash scripts/respaldar.sh"
    echo "  Para restaurar alguno:   bash scripts/operador.sh restauracion <archivo>"
}
# ------------------------------------------------------------------
# 5. Restauracion
# ------------------------------------------------------------------
op_restauracion() {
    titulo "Restauracion de un respaldo"
    local archivo="${1:-}"
    if [ -z "$archivo" ]; then
        echo "  Respaldos disponibles:"
        ls -1 "$TGS_RAIZ"/backups/tgs_*.sql 2>/dev/null | sed "s|$TGS_RAIZ/backups/|    |"
        echo
        echo "  Uso: bash scripts/operador.sh restauracion <nombre_del_archivo>"
        echo "  Ejemplo: bash scripts/operador.sh restauracion tgs_20261020_030000.sql"
        return 0
    fi
    if [ ! -f "$TGS_RAIZ/backups/$archivo" ]; then
        echo "  ERROR: no existe el respaldo '$archivo' en $TGS_RAIZ/backups" >&2
        return 1
    fi
    echo "  Se va a restaurar: $archivo"
    echo "  ATENCION: esto borra los datos actuales de la base y deja el sistema"
    echo "  con los datos de ese respaldo."
    echo
    read -r -p "  Confirme con SI: " confirmacion
    if [ "$confirmacion" != "SI" ]; then
        echo "  Cancelado. No se modifico nada."
        return 0
    fi
    bash "$TGS_RAIZ/scripts/restaurar.sh" "$archivo"
}
# ------------------------------------------------------------------
# 6. Usuarios
# ------------------------------------------------------------------
op_usuarios() {
    titulo "Usuarios"
    echo "  Usuarios del sistema"
    echo "  --------------------"
    awk -F: '$3 >= 1000 && $3 < 65534 {printf "    %-20s uid=%-6s shell=%s\n", $1, $3, $7}' /etc/
passwd
    echo "  (los usuarios con shell /bin/false son cuentas de servicio)"
    echo
    echo "  Usuarios de la base de datos"
    echo "  ----------------------------"
    tgs_mysql_global "SELECT user, host FROM mysql.user ORDER BY user;" | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Permisos del usuario de aplicacion"
    echo "  -----------------------------------"
    tgs_mysql_global "SHOW GRANTS FOR '$DB_USER'@'%';" | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Acciones:  bash scripts/operador.sh usuarios [crear <nombre> <grupo>]"
}
# Crear un usuario del sistema (requiere sudo).
op_usuarios_crear() {
    local nombre="${1:-}"
    local grupo="${2:-taller}"
    if [ -z "$nombre" ]; then
        echo "  Uso: bash scripts/operador.sh usuarios crear <nombre> [grupo]"
        return 1
```

```
    fi
    if ! tgs_tiene_sudo; then
        tgs_aviso_sudo "usuarios crear $nombre"
        return 1
    fi
    if id "$nombre" >/dev/null 2>&1; then
        echo "  El usuario '$nombre' ya existe."
        return 0
    fi
    if ! getent group "$grupo" >/dev/null 2>&1; then
        echo "  ERROR: el grupo '$grupo' no existe." >&2
        return 1
    fi
    sudo useradd -m -g "$grupo" -s /bin/bash "$nombre"
    sudo passwd -d "$nombre" >/dev/null 2>&1
    echo "  Usuario '$nombre' creado en el grupo '$grupo'."
    echo "  No se fijo contrasena: asignala con: sudo passwd $nombre"
}
# ---------------------------------------------------------------------
# 7. Grupos
# ---------------------------------------------------------------------
op_grupos() {
    titulo "Grupos del sistema"
    echo "  Grupos"
    echo "  ------"
    getent group | awk -F: '$3 >= 1000 {printf "    %-20s gid=%-6s usuarios=%s\n", $1, $3, ($4 ==
"" ? "-" : $4)}'
    echo
    echo "  Acciones:  bash scripts/operador.sh grupos [agregar <usuario> <grupo> | quitar <usuar
io> <grupo>]"
}
op_grupos_accion() {
    local accion="${1:-}"
    local usuario="${2:-}"
    local grupo="${3:-}"
    if [ -z "$accion" ] || [ -z "$usuario" ] || [ -z "$grupo" ]; then
        echo "  Uso: bash scripts/operador.sh grupos <agregar|quitar> <usuario> <grupo>"
        return 1
    fi
    if ! tgs_tiene_sudo; then
        tgs_aviso_sudo "grupos $accion $usuario $grupo"
        return 1
    fi
    if ! id "$usuario" >/dev/null 2>&1; then
        echo "  ERROR: el usuario '$usuario' no existe." >&2
        return 1
    fi
    case "$accion" in
        agregar)
            sudo usermod -aG "$grupo" "$usuario"
            echo "  El usuario '$usuario' ahora pertenece al grupo '$grupo'."
            ;;
        quitar)
            sudo gpasswd -d "$usuario" "$grupo"
            echo "  El usuario '$usuario' ya no pertenece al grupo '$grupo'."
            ;;
        *)
            echo "  Accion desconocida: $accion"
            return 1
            ;;
    esac
}
# ---------------------------------------------------------------------
# 8. Origenes de datos
# ---------------------------------------------------------------------
```

```
op_origenes() {
    titulo "Origenes de datos"
    echo "  Bases de datos del servidor MySQL"
    echo "  --------------------------------"
    tgs_mysql_global "SHOW DATABASES;" | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Tablas de la base $DB_NAME"
    echo "  --------------------------------"
    tgs_mysql "SHOW TABLES;" | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Vistas (vistas SQL para reportes)"
    echo "  --------------------------------"
    tgs_mysql_global "SELECT table_name FROM information_schema.views WHERE table_schema = '$DB_N
AME';" | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Acciones:"
    echo "    bash scripts/operador.sh origenes crear <base> <usuario> <clave>"
    echo "    bash scripts/operador.sh origenes copiar <base_origen> <base_destino>"
}
# Crear una base de datos y su usuario (origen de datos nuevo).
op_origenes_crear() {
    local base="${1:-}"
    local usuario="${2:-}"
    local clave="${3:-}"
    if [ -z "$base" ] || [ -z "$usuario" ] || [ -z "$clave" ]; then
        echo "  Uso: bash scripts/operador.sh origenes crear <base> <usuario> <clave>"
        return 1
    fi
    if ! docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^db$'; then
        echo "  ERROR: el contenedor de la base de datos no esta corriendo." >&2
        return 1
    fi
    echo "  Creando el origen de datos '$base' con el usuario '$usuario'..."
    tgs_mysql_global "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS \`$base\` CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8m
b4_unicode_ci;"
    tgs_mysql_global "CREATE USER IF NOT EXISTS '$usuario'@'%' IDENTIFIED BY '$clave';"
    tgs_mysql_global "GRANT ALL PRIVILEGES ON \`$base\`.* TO '$usuario'@'%';"
    tgs_mysql_global "FLUSH PRIVILEGES;"
    echo "  [OK]   Base '$base' creada y permisos asignados a '$usuario'."
}
# Copiar una base completa (origen de datos a partir de otra).
op_origenes_copiar() {
    local origen="${1:-}"
    local destino="${2:-}"
    if [ -z "$origen" ] || [ -z "$destino" ]; then
        echo "  Uso: bash scripts/operador.sh origenes copiar <base_origen> <base_destino>"
        return 1
    fi
    echo "  Copiando '$origen' en '$destino'..."
    docker compose exec -T db mysqldump -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" \
        --single-transaction --routines --triggers --add-drop-table \
        "$origen" | docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" "$destino" 2>/dev/nu
ll
    if [ ${PIPESTATUS[0]} -eq 0 ]; then
        echo "  [OK]   Copia terminada: '$origen' -> '$destino'."
    else
        echo "  ERROR: la copia fallo. Revise que la base origen exista." >&2
        return 1
    fi
}
# ------------------------------------------------------------------------
# 9. Registros (logs y auditoria)
# ------------------------------------------------------------------------
op_registros() {
    titulo "Registros del sistema"
```

```
    echo "  Ultimas lineas del log del servidor web (contenedor app)"
    echo "  ------------------------------------------------------------"
    docker compose logs --tail 12 app 2>/dev/null | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Ultimas lineas del log de la base de datos (contenedor db)"
    echo "  ------------------------------------------------------------"
    docker compose logs --tail 8 db 2>/dev/null | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Registro de la tarea programada de respaldo"
    echo "  ----------------------------------------"
    if [ -f "$TGS_RAIZ/backups/cron.log" ]; then
        tail -12 "$TGS_RAIZ/backups/cron.log" | sed 's/^/    /'
    else
        echo "    (todavia no se ejecuto la tarea programada)"
    fi
    echo
    echo "  Auditoria de cambios en las reservas (tabla reserva_historial)"
    echo "  ------------------------------------------------------------"
    tgs_mysql "SELECT id_reserva, campo, valor_anterior, valor_nuevo, fecha_cambio, usuario
               FROM reserva_historial ORDER BY id_historial DESC LIMIT 10;" | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Avisos enviados al cliente (tabla notificacion)"
    echo "  ----------------------------------------------"
    tgs_mysql "SELECT id_notificacion, tipo, estado, email_destino, fecha_envio
               FROM notificacion ORDER BY id_notificacion DESC LIMIT 10;" | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  Accion:  bash scripts/operador.sh registros [web|db|cron|auditoria]"
}
op_registros_accion() {
    local origen="${1:-todos}"
    case "$origen" in
        web)
            docker compose logs --tail 30 app
            ;;
        db)
            docker compose logs --tail 30 db
            ;;
        cron)
            tail -30 "$TGS_RAIZ/backups/cron.log" 2>/dev/null || echo "(todavia no hay log de cro
n)"
            ;;
        auditoria)
            tgs_mysql "SELECT * FROM reserva_historial ORDER BY id_historial DESC LIMIT 30;"
            ;;
        todos)
            op_registros
            ;;
        *)
            echo "  Origen desconocido: $origen (use web, db, cron, auditoria o todos)"
            ;;
    esac
}
# ---------------------------------------------------------------------
# 10. Estado general
# ---------------------------------------------------------------------
op_estado() {
    titulo "Resumen del servidor"
    echo "  Host:      $(hostname)"
    echo "  Sistema:   $(. /etc/os-release 2>/dev/null && echo "$PRETTY_NAME")"
    echo "  Kernel:    $(uname -r)"
    echo "  Usuario:   $(whoami)"
    echo "  Docker:    $(docker --version 2>/dev/null | awk '{print $3}')"
    echo "  Uptime:    $(uptime -p 2>/dev/null)"
    echo
    echo "  Contenedores"
```

```
    docker compose ps --format '    {{.Name}} | {{.Status}} | {{.Ports}}' 2>/dev/null
    echo
    echo "  Sitio web"
    CODIGO="$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' "http://localhost:${APP_PUERTO}/" 2>/dev/nul
l || echo '000')"
    echo "    http://localhost:${APP_PUERTO}  (HTTP $CODIGO)"
    echo
    echo "  Base de datos"
    echo "    $DB_NAME  en el contenedor tgs_db"
    echo "    usuarios: $(tgs_mysql 'SELECT COUNT(*) FROM usuario;' | tr -d '[:space:]')"
    echo "    reservas: $(tgs_mysql 'SELECT COUNT(*) FROM reserva;' | tr -d '[:space:]')"
    echo
    echo "  Ultimo respaldo: $(ls -1t "$TGS_RAIZ"/backups/tgs_*.sql 2>/dev/null | head -1 | xargs
-r basename)"
}
# ---------------------------------------------------------------------
# Menu interactivo
# ---------------------------------------------------------------------
menu() {
    while true; do
        titulo "TGS - Operador del centro de computos"
        echo "  1) Servicios (Docker, SSH, cron)"
        echo "  2) Red (interfaces, puertos, rutas)"
        echo "  3) Procesos (carga, memoria, disco)"
        echo "  4) Respaldos (generar y listar)"
        echo "  5) Restauracion (recuperar un respaldo)"
        echo "  6) Usuarios (del sistema y de la base)"
        echo "  7) Grupos (del sistema)"
        echo "  8) Origenes de datos (bases y usuarios MySQL)"
        echo "  9) Registros (logs del web, base, cron y auditoria)"
        echo " 10) Estado general del servidor"
        echo "  0) Salir"
        echo
        read -r -p "  Opcion: " opcion
        case "$opcion" in
            1) op_servicios ;;
            2) op_red ;;
            3) op_procesos ;;
            4) op_respaldos ;;
            5) op_restauracion ;;
            6) op_usuarios ;;
            7) op_grupos ;;
            8) op_origenes ;;
            9) op_registros ;;
            10) op_estado ;;
            0|"") echo "  Hasta luego."; exit 0 ;;
            *) echo "  Opcion no valida." ;;
        esac
        echo
        read -r -p "  Presione Enter para volver al menu..." _continuar
    done
}
ayuda() {
    echo "  TGS - Script operador de centro de computos"
    echo
    echo "  Uso:"
    echo "    bash scripts/operador.sh              abre el menu interactivo"
    echo "    bash scripts/operador.sh <tarea>      ejecuta una tarea directa"
    echo
    echo "  Tareas disponibles:"
    echo "    servicios [arrancar|parar|reiniciar] [app|db]"
    echo "    red                configuracion de red y puertos"
    echo "    procesos           carga, memoria, disco y procesos"
    echo "    respaldos          lista los respaldos de la base"
    echo "    restauracion <archivo>  restaura un respaldo"
```

```
    echo "    usuarios [crear <nombre> [grupo]]"
    echo "    grupos [agregar|quitar <usuario> <grupo>]"
    echo "    origenes [crear <base> <usuario> <clave> | copiar <origen> <destino>]"
    echo "    registros [web|db|cron|auditoria|todos]"
    echo "    estado             resumen general del servidor"
    echo "    ayuda              esta ayuda"
}
# ---------------------------------------------------------------------
# Despacho
# ---------------------------------------------------------------------
TAREA="${1:-menu}"
case "$TAREA" in
    menu) menu ;;
    servicios) op_servicios_accion "${2:-estado}" "${3:-app}" ;;
    red) op_red ;;
    procesos) op_procesos ;;
    respaldos) op_respaldos ;;
    restauracion) op_restauracion "${2:-}" ;;
    usuarios)
        if [ "${2:-}" = "crear" ]; then
            op_usuarios_crear "${3:-}" "${4:-taller}"
        else
            op_usuarios
        fi
        ;;
    grupos)
        if [ -n "${2:-}" ]; then
            op_grupos_accion "$2" "${3:-}" "${4:-}"
        else
            op_grupos
        fi
        ;;
    origenes)
        if [ "${2:-}" = "crear" ]; then
            op_origenes_crear "${3:-}" "${4:-}" "${5:-}"
        elif [ "${2:-}" = "copiar" ]; then
            op_origenes_copiar "${3:-}" "${4:-}"
        else
            op_origenes
        fi
        ;;
    registros) op_registros_accion "${2:-todos}" ;;
    estado) op_estado ;;
    ayuda|help|-h|--help) ayuda ;;
    *)
        echo "  Tarea desconocida: $TAREA"
        ayuda
        exit 1
        ;;
esac
```

scripts/crear_roles_bd.sh — roles de usuario de MySQL `scripts/crear_roles_bd.sh` 108 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Creacion de roles de usuario en el gestor de base de datos
#
# La catedra de Programacion Full Stack pide "Seguridad y Administracion:
# creacion de roles de usuario en el gestor de base de datos para
# acceder a MySQL de forma segura". Este script deja la base con tres
# perfiles de acceso, cada uno con los permisos justos:
#
```

```
#   tgs          aplicacion  - todos los permisos sobre la base TGS.
#                            Es el usuario que usa la web (config.php).
#   tgs_lectura  solo lectura - SELECT sobre la base TGS. Sirve para
#                            consultas de informe y auditoria: puede ver
#                            los datos pero no tocarlos.
#   tgs_admin    administracion - todo lo de la aplicacion mas el
#                            permiso de crear y eliminar otros usuarios
#                            de MySQL. Lo usa el script operador.
#
# Ademas se aplica la vista de solo lectura del servidor MySQL, que
# oculta las tablas de sistema (mysql.user, etc.) a los usuarios que no
# son root.
#
# Es idempotente: se puede ejecutar varias veces sin romper nada.
#
#   bash scripts/crear_roles_bd.sh
# ======================================================================
set -uo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
tgs_cargar_entorno || exit 1
if ! docker compose ps --status running --services 2>/dev/null | grep -q '^db$'; then
    echo "ERROR: el contenedor de la base de datos no esta corriendo." >&2
    echo "       Levantalo con: bash scripts/instalar.sh" >&2
    exit 1
fi
echo "============================================================"
echo " TGS - Roles de usuario de la base de datos"
echo "============================================================"
echo
# Contrasena del usuario de solo lectura: la que este en .env.local
# (DB_PASS) o, si no, se genera una propia.
CLAVE_LECTURA="${DB_PASS:-}"
# Si no hay clave definida, se genera una para el usuario de lectura.
if [ -z "$CLAVE_LECTURA" ]; then
    CLAVE_LECTURA="$(head -c 18 /dev/urandom | base64 | tr -dc 'A-Za-z0-9' | head -c 16)"
fi
# Ejecuta SQL como root dentro del contenedor.
sql() {
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -e "$1" 2>&1
}
echo "  Aplicando los roles..."
sql "
CREATE USER IF NOT EXISTS '$DB_USER'@'%' IDENTIFIED BY '$DB_PASS';
GRANT ALL PRIVILEGES ON \`$DB_NAME\`.* TO '$DB_USER'@'%';
CREATE USER IF NOT EXISTS 'tgs_lectura'@'%' IDENTIFIED BY '$CLAVE_LECTURA';
GRANT SELECT ON \`$DB_NAME\`.* TO 'tgs_lectura'@'%';
CREATE USER IF NOT EXISTS 'tgs_admin'@'%' IDENTIFIED BY '$CLAVE_LECTURA';
GRANT ALL PRIVILEGES ON \`$DB_NAME\`.* TO 'tgs_admin'@'%';
GRANT SELECT ON mysql.* TO 'tgs_admin'@'%';
FLUSH PRIVILEGES;
" | grep -v '^mysql: \[Warning\]' || true
echo
echo "  Roles existentes en MySQL:"
docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B \
    -e "SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user LIKE 'tgs%' ORDER BY user;" 2>/dev/null \
    | sed 's/^/    /'
echo
echo "  Permisos por rol:"
for rol in "$DB_USER" tgs_lectura tgs_admin; do
    echo "    --- $rol ---"
    docker compose exec -T db mysql -uroot -p"$DB_ROOT_PASS" -N -B \
        -e "SHOW GRANTS FOR '$rol'@'%';" 2>/dev/null | sed 's/^/      /'
done
echo
```

```
echo "  Vista de solo lectura de los usuarios de MySQL (para informes):"
sql "
CREATE OR REPLACE VIEW \`$DB_NAME\`.v_usuarios_bd AS
SELECT user, host FROM mysql.user WHERE user LIKE 'tgs%';
" | grep -v '^mysql: \[Warning\]' || true
echo
echo "  Comprobacion: el usuario de solo lectura NO puede escribir"
if docker compose exec -T db mysql -utgs_lectura -p"$CLAVE_LECTURA" "$DB_NAME" \
        -e "DELETE FROM usuario WHERE cedula = '00000000';" >/dev/null 2>&1; then
    echo "    [FALLA] el usuario de lectura pudo escribir. Revisar los permisos."
else
    echo "    [OK]   el usuario de lectura puede consultar y no puede escribir."
fi
echo
echo "  [OK]   Roles listos."
echo
echo "  Para probar el acceso de solo lectura:"
echo "    docker compose exec -T db mysql -utgs_lectura -p<clave> $DB_NAME -e 'SELECT * FROM v_fa
cturacion_por_taller;'"
```

scripts/firewall.sh — configuración del firewall con iptables `scripts/firewall.sh` 177 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Configuracion del firewall del servidor (iptables)
#
# La maquina virtual aloja el sitio web, la base de datos y los
# scripts de operacion. La catedra de Administracion de Sistemas
# Operativos pide "documentar y configurar la seguridad de los
# servidores mediante iptables".
#
# Politica aplicada:
#   - Se descarta todo lo que llega desde afuera (INPUT en DROP).
#   - Se acepta el trafico ya establecido (conexiones abiertas).
#   - Se acepta el bucle local, el eco de ICMP (ping) y las redes de
#     Docker, para que los contenedores sigan hablando con el host.
#   - El acceso por SSH (22) y el del sitio web (8080) se aceptan
#     SOLO desde la red local: desde internet se rechazan.
#   - Los puertos publicados por Docker (el 8080 de la aplicacion)
#     se filtran con la cadena DOCKER-USER, que es la unica que Docker
#     no administra: ahi se restringe el acceso a la red local.
#
# El script se puede ejecutar las veces que haga falta: aplica las
# reglas, las guarda en /etc/iptables/rules.v4 y deja un servicio
# (tgs-firewall.service) que las restaura al arrancar el servidor.
#
#   sudo bash scripts/firewall.sh aplicar    # aplica y guarda
#   sudo bash scripts/firewall.sh mostrar     # reglas vigentes
#   sudo bash scripts/firewall.sh revertir   # vuelve a las reglas previas
#
# IMPORTANTE: el script tiene un temporizador de seguridad. Si la
# conexion se corta al aplicarlo, restaura solo las reglas anteriores
# (asi nunca se pierde el acceso al servidor).
# ======================================================================
set -uo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
# --- Configuracion ------------------------------------------------------
PUERTO_WEB="${APP_PUERTO:-8080}"
PUERTO_SSH=22
RED_LOCAL="192.168.1.0/24"     # red domestica del proyecto
ARCHIVO_REGLAS="/etc/iptables/rules.v4"
```

```
ARCHIVO_RESPALDO="/etc/iptables/rules.v4.pre-firewall"
MARCA_SEGURIDAD="/tmp/tgs_firewall.ok"
# --- Utilidades -------------------------------------------------------------
ip() { iptables "$@"; }
aplicar_reglas() {
    echo "============================================================"
    echo " TGS - Configuracion del firewall (iptables)"
    echo "============================================================"
    echo
    # Se guardan las reglas actuales: son el punto de retorno.
    mkdir -p /etc/iptables
    ipables-save > "$ARCHIVO_RESPALDO" 2>/dev/null
    echo "  Reglas anteriores guardadas en $ARCHIVO_RESPALDO"
    # Temporizador de seguridad: si en 40 segundos no se confirma que
    # la conexion sigue viva, se restauran las reglas anteriores.
    rm -f "$MARCA_SEGURIDAD"
    ( sleep 40
      if [ ! -f "$MARCA_SEGURIDAD" ]; then
          echo "[seguridad] la confirmacion no llego: se restauran las reglas anteriores" >> /va
r/log/tgs-firewall.log 2>/dev/null
          iptables-restore < "$ARCHIVO_RESPALDO" 2>/dev/null
      fi
    ) &
    echo "  Limpiando las reglas propias..."
    ip -F
    ip -X
    ip -P INPUT DROP
    ip -P FORWARD DROP
    ip -P OUTPUT ACCEPT
    # Bucles locales y trafico ya establecido.
    ip -A INPUT -i lo -j ACCEPT
    ip -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
    # Ping (util para ver si el servidor responde).
    ip -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -j ACCEPT
    ip -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-reply -j ACCEPT
    # Red local: se permite el acceso al puerto de administracion y al
    # sitio web para poder trabajar desde la red de la casa o del aula.
    ip -A INPUT -p tcp --dport $PUERTO_SSH -s $RED_LOCAL -j ACCEPT
    ip -A INPUT -p tcp --dport $PUERTO_WEB -s $RED_LOCAL -j ACCEPT
    # Redes de Docker: los contenedores (web y base) necesitan hablar
    # con el host y entre si.
    ip -A INPUT -s 172.16.0.0/12 -j ACCEPT
    ip -A INPUT -i docker0 -j ACCEPT
    ip -A INPUT -i br- -j ACCEPT 2>/dev/null || true
    # Los puertos publicados por Docker no pasan por INPUT: se filtran
    # en la cadena DOCKER-USER, que es la que el usuario controla.
    ip -N DOCKER-USER 2>/dev/null || true
    ip -F DOCKER-USER 2>/dev/null || true
    ip -A DOCKER-USER -p tcp --dport $PUERTO_WEB ! -s $RED_LOCAL -j DROP
    ip -A DOCKER-USER -p tcp --dport $PUERTO_WEB -s $RED_LOCAL -j ACCEPT
    ip -A DOCKER-USER -i br- -j ACCEPT 2>/dev/null || true
    ip -A DOCKER-USER -j RETURN 2>/dev/null || true
    echo "  Reglas aplicadas."
    # Se guardan para restaurarlas al arrancar el servidor.
    iptables-save > "$ARCHIVO_REGLAS" 2>/dev/null
    echo "  Reglas guardadas en $ARCHIVO_REGLAS"
    # Servicio que restaura las reglas al inicio.
    cat > /etc/systemd/system/tgs-firewall.service <<'UNIDAD'
[Unit]
Description=TGS - reglas de iptables del servidor de TGS
After=network-online.target docker.service
Wants=network-online.target
[Service]
Type=oneshot
RemainAfterExit=yes
```

```
ExecStart=/sbin/iptables-restore /etc/iptables/rules.v4
ExecReload=/sbin/iptables-restore /etc/iptables/rules.v4
ExecStop=/sbin/iptables-restore /etc/iptables/rules.v4.pre-firewall
[Install]
WantedBy=multi-user.target
UNIDAD
    systemctl daemon-reload
    systemctl enable tgs-firewall.service >/dev/null 2>&1
    echo "  Servicio tgs-firewall.service habilitado para el arranque."
    echo
    echo "  Estado:"
    iptables -S | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  DOCKER-USER:"
    iptables -S DOCKER-USER | sed 's/^/    /'
    echo
    echo "  [OK]   Firewall configurado."
    echo "  El sitio sigue accesible por el tunel de Cloudflare (sale por el"
    echo "  puerto 443 hacia internet, no entra por el 8080)."
}
mostrar() {
    echo "=== Politica por defecto ==="
    iptables -S | grep '^-P' | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "=== Reglas de entrada ==="
    iptables -S INPUT | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "=== Cadena DOCKER-USER (filtro de los puertos publicados) ==="
    iptables -S DOCKER-USER | sed 's/^/  /'
    echo
    echo "=== Servicio de arranque ==="
    systemctl is-enabled tgs-firewall.service 2>/dev/null | sed 's/^/  habilitado: /'
    systemctl is-active tgs-firewall.service 2>/dev/null | sed 's/^/  activo: /'
}
revertir() {
    if [ -f "$ARCHIVO_RESPALDO" ]; then
        iptables-restore < "$ARCHIVO_RESPALDO"
        echo "[OK]   Reglas anteriores restauradas."
    else
        echo "ERROR: no hay copia de las reglas anteriores ($ARCHIVO_RESPALDO)." >&2
        exit 1
    fi
}
case "${1:-mostrar}" in
    aplicar)  aplicar_reglas ;;
    mostrar)  mostrar ;;
    revertir) revertir ;;
    *)
        echo "  Uso: sudo bash scripts/firewall.sh [aplicar|mostrar|revertir]"
        exit 1
        ;;
esac
```

scripts/tunel.sh — publicación con túnel temporal `scripts/tunel.sh` 144 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Publicacion del sitio en internet con Cloudflare Tunnel
#
# La maquina virtual del proyecto esta en una red domestica, detras del
# router y sin IP publica. Cloudflare Tunnel resuelve eso sin tocar el
# router y sin abrir puertos: el servidor se conecta hacia afuera a
```

```
# Cloudflare y Cloudflare reenvia el trafico a la aplicacion.
#
# Ventajas para el proyecto:
#   - no hace falta configurar el router ni abrir puertos
#   - el sitio queda con HTTPS (certificado de Let's Encrypt automatico)
#   - sirve para la defensa: la URL funciona desde cualquier red
#
# Modo de uso:
#   bash scripts/tunel.sh iniciar     levanta el tunel temporal
#   bash scripts/tunel.sh detener     corta el tunel
#   bash scripts/tunel.sh estado      muestra la URL publica y el estado
#   bash scripts/tunel.sh instalar    deja cloudflared en ~/bin
# ====================================================================
set -uo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
tgs_cargar_entorno || exit 1
CLOUDFLARED="$HOME/bin/cloudflared"
PID_FILE="$TGS_RAIZ/.tunel.pid"
URL_FILE="$TGS_RAIZ/.tunel.url"
LOG_FILE="$TGS_RAIZ/.tunel.log"
instalar_cloudflared() {
    if [ -x "$CLOUDFLARED" ]; then
        echo "[OK]   cloudflared ya esta instalado ($($CLOUDFLARED --version))"
        return 0
    fi
    echo "[....] descargando cloudflared"
    mkdir -p "$HOME/bin"
    if ! curl -fsSL -o /tmp/cloudflared \
        https://github.com/cloudflare/cloudflared/releases/latest/download/cloudflared-linux-amd64; then
        echo "ERROR: no se pudo descargar cloudflared." >&2
        return 1
    fi
    install -m 755 /tmp/cloudflared "$CLOUDFLARED"
    echo "[OK]   cloudflared instalado en $CLOUDFLARED"
}
iniciar() {
    if [ ! -x "$CLOUDFLARED" ]; then
        instalar_cloudflared || exit 1
    fi
    if [ -f "$PID_FILE" ] && kill -0 "$(cat "$PID_FILE")" 2>/dev/null; then
        echo "[OK]   el tunel ya esta corriendo (pid $(cat "$PID_FILE"))"
        estado
        return 0
    fi
    echo "============================================================"
    echo " TGS - Publicacion en internet (Cloudflare Tunnel)"
    echo "============================================================"
    echo
    echo "  URL local del sitio: http://localhost:${APP_PUERTO}"
    echo "  Iniciando el tunel..."
    echo
    nohup "$CLOUDFLARED" tunnel --no-autoupdate --url "http://localhost:${APP_PUERTO}" \
        > "$LOG_FILE" 2>&1 &
    echo $! > "$PID_FILE"
    # La URL aparece en el log cuando el tunel queda establecido.
    local url=""
    for _ in $(seq 1 30); do
        sleep 1
        url="$(grep -o 'https://[a-z0-9-]*\.trycloudflare\.com' "$LOG_FILE" | head -1)"
        [ -n "$url" ] && break
    done
    if [ -z "$url" ]; then
        echo "ERROR: el tunel no levanto. Ultimas lineas del log:" >&2
```

```
        tail -15 "$LOG_FILE" >&2
        exit 1
    fi
    echo "$url" > "$URL_FILE"
    echo "[OK]   Tunel establecido"
    echo
    echo "  URL publica:  $url"
    echo "  Log del tunel: $LOG_FILE"
    echo
    echo "  Esta URL es temporal: cambia si se reinicia el tunel."
    echo "  Para un nombre fijo, ver la seccion 'Nombre permanente' del"
    echo "  documento del proyecto (capitulo 11)."
}
detener() {
    if [ -f "$PID_FILE" ]; then
        local pid
        pid="$(cat "$PID_FILE")"
        if kill -0 "$pid" 2>/dev/null; then
            kill "$pid" 2>/dev/null
            echo "[OK]   tunel detenido (pid $pid)"
        fi
        rm -f "$PID_FILE" "$URL_FILE"
    else
        echo "  No hay ningun tunel corriendo."
    fi
}
estado() {
    if [ -f "$PID_FILE" ] && kill -0 "$(cat "$PID_FILE")" 2>/dev/null; then
        echo "  Tunel: CORRIENDO (pid $(cat "$PID_FILE"))"
        [ -f "$URL_FILE" ] && echo "  URL publica: $(cat "$URL_FILE")"
    else
        echo "  Tunel: DETENIDO"
    fi
    local url=""
    [ -f "$URL_FILE" ] && url="$(cat "$URL_FILE")"
    if [ -n "$url" ]; then
        local codigo
        codigo="$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 20 "$url" 2>/dev/null || echo
'000')"
        echo "  Sitio publico: HTTP $codigo"
        if [ "$codigo" = "200" ]; then
            echo "  [OK]   el sitio responde correctamente desde internet"
        else
            echo "  [AVISO] el sitio no responde desde internet (HTTP $codigo)"
        fi
    fi
}
case "${1:-estado}" in
    iniciar)   iniciar ;;
    detener)   detener ;;
    estado)    estado ;;
    instalar)  instalar_cloudflared ;;
    *)
        echo "  Uso: bash scripts/tunel.sh [iniciar|detener|estado|instalar]"
        exit 1
        ;;
esac
```

scripts/tunel_nombrado.sh — túnel con nombre permanente `scripts/tunel_nombrado.sh` 192 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
```

```
# TGS - Tunel con nombre de Cloudflare (URL permanente y gratuita)
#
# El tunel temporal (trycloudflare.com) cambia de direccion cada vez
# que se reinicia. El "tunel con nombre" se crea una sola vez en la
# cuenta de Cloudflare y conserva su identificador para siempre, de
# modo que el sitio queda siempre en la misma direccion.
#
# Pasos (una sola vez, con la cuenta de Cloudflare):
#   1) bash scripts/tunel_nombrado.sh autorizar   -> abre la pagina
#      para autorizar esta maquina (equivale a "cloudflared tunnel login")
#   2) bash scripts/tunel_nombrado.sh crear      -> crea el tunel y
#      escribe la configuracion
#   3) bash scripts/tunel_nombrado.sh iniciar    -> lo deja funcionando
#
# Para levantar el tunel con nombre:
#   bash scripts/tunel_nombrado.sh iniciar
# Para verlo:
#   bash scripts/tunel_nombrado.sh estado
# ============================================================================
set -uo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
tgs_cargar_entorno || exit 1
CLOUDFLARED="$HOME/bin/cloudflared"
CF_DIR="$HOME/.cloudflared"
NOMBRE_TUNEL="tgs"
CONFIG="$CF_DIR/config.yml"
PID_FILE="$TGS_RAIZ/.tunel_nombrado.pid"
URL_FILE="$TGS_RAIZ/.tunel_nombrado.url"
# --- Utilidades -------------------------------------------------------------
# Identificador del tunel (UUID), leyendo el archivo de credenciales.
uuid_del_tunel() {
    ls "$CF_DIR"/*.json 2>/dev/null | head -1 | xargs -r basename | sed 's/\.json$//'
}
# Direccion publica del tunel con nombre.
url_del_tunel() {
    local uuid
    uuid="$(uuid_del_tunel)"
    [ -n "$uuid" ] && echo "https://$uuid.cfargotunnel.com"
}
autorizar() {
    if [ ! -x "$CLOUDFLARED" ]; then
        echo "ERROR: cloudflared no esta instalado." >&2
        echo "       Bajalo con: bash scripts/tunel.sh instalar" >&2
        exit 1
    fi
    if [ -f "$CF_DIR/cert.pem" ]; then
        echo "[OK]   Esta maquina ya esta autorizada en tu cuenta de Cloudflare."
        return 0
    fi
    echo "============================================================"
    echo " Autorizacion de la maquina en Cloudflare"
    echo "============================================================"
    echo
    echo "  Se abrio (o se abrira) una pagina en el navegador."
    echo "  Inicia sesion con tu cuenta de Cloudflare y aprueba."
    echo
    echo "  Si el navegador no se abrio, copiala de la terminal."
    echo
    "$CLOUDFLARED" tunnel login
    if [ -f "$CF_DIR/cert.pem" ]; then
        echo
        echo "[OK]   Autorizacion completada."
    else
        echo
```

```
        echo "ERROR: no se completo la autorizacion." >&2
        exit 1
    fi
}
crear() {
    if [ ! -f "$CF_DIR/cert.pem" ]; then
        echo "ERROR: la maquina todavia no esta autorizada." >&2
        echo "       Ejecuta primero: bash scripts/tunel_nombrado.sh autorizar" >&2
        exit 1
    fi
    local uuid
    uuid="$(uuid_del_tunel)"
    if [ -z "$uuid" ]; then
        echo "[....] creando el tunel con nombre '$NOMBRE_TUNEL'"
        "$CLOUDFLARED" tunnel create "$NOMBRE_TUNEL" 2>&1 | grep -v "^$" | sed 's/^/  /'
        uuid="$(uuid_del_tunel)"
    else
        echo "[OK]   el tunel ya existe (uuid $uuid)"
    fi
    if [ -z "$uuid" ]; then
        echo "ERROR: no se pudo crear el tunel." >&2
        exit 1
    fi
    # Configuracion del tunel: todo lo que llegue se reenvia al sitio local.
    cat > "$CONFIG" <<EOF
tunnel: $uuid
credentials-file: $CF_DIR/$uuid.json
ingress:
  - service: http://localhost:${APP_PUERTO}
  - service: http_status:404
EOF
    chmod 600 "$CONFIG"
    echo "[OK]   configuracion escrita en $CONFIG"
    echo
    echo "  URL publica permanente del tunel:"
    echo "    $(url_del_tunel)"
    echo
    echo "  Para agregarle un nombre propio (si tenes un dominio en"
    echo "  Cloudflare) se usa:  cloudflared tunnel route dns $NOMBRE_TUNEL <subdominio>.<tu-domi
nio>"
}
iniciar() {
    local uuid
    uuid="$(uuid_del_tunel)"
    if [ -z "$uuid" ]; then
        echo "ERROR: no hay ningun tunel con nombre. Ejecuta: bash scripts/tunel_nombrado.sh crea
r" >&2
        exit 1
    fi
    if [ -f "$PID_FILE" ] && kill -0 "$(cat "$PID_FILE")" 2>/dev/null; then
        echo "[OK]   el tunel ya esta corriendo (pid $(cat "$PID_FILE"))"
        estado
        return 0
    fi
    nohup "$CLOUDFLARED" tunnel --no-autoupdate run "$NOMBRE_TUNEL" \
        > "$TGS_RAIZ/.tunel_nombrado.log" 2>&1 &
    echo $! > "$PID_FILE"
    sleep 6
    url_del_tunel > "$URL_FILE"
    echo "[OK]   Tunel con nombre iniciado."
    echo "  URL publica: $(url_del_tunel)"
    echo "  Log: $TGS_RAIZ/.tunel_nombrado.log"
}
detener() {
    if [ -f "$PID_FILE" ]; then
```

```
        local pid
        pid="$(cat "$PID_FILE")"
        kill "$pid" 2>/dev/null
        rm -f "$PID_FILE"
        echo "[OK]   tunel detenido"
    else
        echo "  no hay ningun tunel con nombre corriendo"
    fi
}
estado() {
    if [ -f "$PID_FILE" ] && kill -0 "$(cat "$PID_FILE")" 2>/dev/null; then
        echo "  Tunel con nombre: CORRIENDO (pid $(cat "$PID_FILE"))"
    else
        echo "  Tunel con nombre: DETENIDO"
    fi
    local url
    url="$(url_del_tunel)"
    if [ -n "$url" ]; then
        local codigo
        codigo="$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 25 "$url" 2>/dev/null || echo '000')"
        echo "  URL publica: $url  (HTTP $codigo)"
    fi
}
case "${1:-estado}" in
    autorizar) autorizar ;;
    crear)     crear ;;
    iniciar)   iniciar ;;
    detener)   detener ;;
    estado)    estado ;;
    *)
        echo "  Uso: bash scripts/tunel_nombrado.sh [autorizar|crear|iniciar|detener|estado]"
        exit 1
        ;;
esac
```

scripts/tunel_vigilante.sh — publica la URL vigente `scripts/tunel_vigilante.sh` 128 lineas

```
#!/usr/bin/env bash
# ======================================================================
# TGS - Vigilante del tunel de publicacion
#
# El tunel se publica como un servicio del sistema (tgs-tunel.service),
# que lo levanta al arrancar la maquina y lo reinicia si se cae. Este
# script es el que mantiene al dia el archivo con la URL publica, para
# que siempre se sepa a que direccion entrar.
#
# Ademas escribe la URL publica vigente en dos lugares utiles:
#   - .tunel.url        (dentro del proyecto)
#   - url-publica.txt   (en la carpeta web, se puede consultar con el
#                        navegador en http://<ip>:8080/url-publica.txt)
#
# Se instala en el crontab del usuario:
#   */2 * * * * bash scripts/tunel_vigilante.sh
#   @reboot  bash scripts/tunel_vigilante.sh iniciar
# ======================================================================
set -uo pipefail
source "$(dirname "${BASH_SOURCE[0]}")/_entorno.sh"
cd "$TGS_RAIZ"
tgs_cargar_entorno || exit 1
PID_FILE="$TGS_RAIZ/.tunel.pid"
URL_FILE="$TGS_RAIZ/.tunel.url"
```

```
PUBLICO="$TGS_RAIZ/url-publica.txt"
LOG="$TGS_RAIZ/.tunel.log"
SERVICIO="tgs-tunel.service"
registrar() {
    local url="$1"
    [ -z "$url" ] && return 1
    echo "$url" > "$URL_FILE"
    {
        echo "TGS - Taller Global de Servicios"
        echo "URL publica de la aplicacion: $url"
        echo "Ultima actualizacion: $(date '+%Y-%m-%d %H:%M:%S')"
        echo
        echo "El tunel corre como servicio del sistema: tgs-tunel.service"
        echo "Para levantarlo a mano:  bash scripts/tunel.sh iniciar"
        echo "Para ver el estado:      bash scripts/tunel.sh estado"
    } > "$PUBLICO"
    return 0
}
# El tunel corre como servicio?
servicio_activo() {
    systemctl is-active "$SERVICIO" >/dev/null 2>&1
}
# URL que tiene el servicio en su registro.
url_del_servicio() {
    grep -o 'https://[a-z0-9-]*\.trycloudflare\.com' "$LOG" 2>/dev/null | tail -1
}
# El tunel manual sigue vivo?
vivo() {
    [ -f "$PID_FILE" ] && kill -0 "$(cat "$PID_FILE")" 2>/dev/null
}
iniciar() {
    # Si el servicio del sistema esta activo, solo se actualiza la URL.
    if servicio_activo; then
        local url
        url="$(url_del_servicio)"
        if [ -n "$url" ]; then
            registrar "$url"
            echo "[$(date '+%H:%M:%S')] URL actualizada desde el servicio: $url" >> "$LOG"
        fi
        return 0
    fi
    # Si no hay servicio, se levanta el tunel a mano.
    if vivo; then
        registrar "$(cat "$URL_FILE" 2>/dev/null)"
        return 0
    fi
    echo "[$(date '+%H:%M:%S')] el tunel no esta vivo, se levanta de nuevo" >> "$LOG"
    local url
    url="$(bash "$TGS_RAIZ/scripts/tunel.sh" iniciar 2>/dev/null | grep -o 'https://[a-z0-9-]*\.t
rycloudflare\.com' | head -1)"
    if [ -n "$url" ]; then
        registrar "$url"
        echo "[$(date '+%H:%M:%S')] tunel arriba: $url" >> "$LOG"
    else
        echo "[$(date '+%H:%M:%S')] ERROR: no se pudo levantar el tunel" >> "$LOG"
    fi
}
case "${1:-vigilar}" in
    iniciar) iniciar ;;
    vigilar)
        # Si el servicio esta activo, la URL puede haber cambiado (por
        # ejemplo, tras un reinicio): se vuelve a publicar.
        if servicio_activo; then
            url="$(url_del_servicio)"
            if [ -n "$url" ] && [ "$url" != "$(cat "$URL_FILE" 2>/dev/null)" ]; then
```

```
                registrar "$url"
                echo "[$(date '+%H:%M:%S')] cambio de URL publica: $url" >> "$LOG"
            fi
            exit 0
        fi
        # Sin servicio: se comprueba el tunel manual y, si no responde,
        # se levanta de nuevo.
        if ! vivo; then
            iniciar
            exit 0
        fi
        local_url="$(cat "$URL_FILE" 2>/dev/null)"
        if [ -n "$local_url" ]; then
            codigo="$(curl -s -o /dev/null -w '%{http_code}' --max-time 20 "$local_url" 2>/dev/nu
ll || echo '000')"
            if [ "$codigo" != "200" ]; then
                echo "[$(date '+%H:%M:%S')] la URL publica no responde (HTTP $codigo), se reinici
a el tunel" >> "$LOG"
                bash "$TGS_RAIZ/scripts/tunel.sh" detener >/dev/null 2>&1
                iniciar
            fi
        fi
        ;;
    *)
        echo "  Uso: bash scripts/tunel_vigilante.sh [vigilar|iniciar]"
        ;;
esac
```

III.2 Orquestación con Docker

> La imagen del servidor web y la orquestación de los dos contenedores.

Dockerfile — imagen PHP 8.4 + Apache en modo producción Dockerfile 28 lineas

```
# ======================================================================
# TGS - Taller Global de Servicios
# Imagen de la aplicacion: Apache + PHP dentro de un contenedor
# ======================================================================
FROM php:8.4-apache
# Extensiones necesarias para hablar con MySQL desde PHP.
# pdo_mysql lo usan conexion.php, reservas.php, login.php y el resto.
# mysqli lo usan las paginas que aun no migraron a PDO.
RUN docker-php-ext-install pdo_mysql mysqli
# Zona horaria del contenedor
ENV TZ=America/Montevideo
# Configuracion de PHP para produccion: los errores NO se muestran en
# pantalla (si se vieran, el visitante leeria rutas del servidor), pero si
# quedan registrados en el log del contenedor. La variable APP_DEBUG del
# .env tambien los activa si se la pone en 1.
RUN cp "$PHP_INI_DIR/php.ini-production" "$PHP_INI_DIR/php.ini"
# Publica el proyecto en el directorio que Apache ya tiene configurado
COPY . /var/www/html
# Apache corre como www-data: le damos escritura al arbol del proyecto
# para que no falle si alguna pagina intenta crear archivos.
RUN chown -R www-data:www-data /var/www/html
EXPOSE 80
```

docker-compose.yml — contenedores, red, volumen y healthcheck `docker-compose.yml` 61 lineas

```
# ====================================================================
# TGS - Taller Global de Servicios
# Ejecuta el proyecto completo en contenedores
#
#   db  -> MySQL 8.4, guarda los datos en el volumen "db_data"
#   app -> Apache + PHP, publica el sitio en APP_PUERTO
#
# Los valores ${...} salen de .env y .env.local. Los scripts cargan esos
# archivos en el entorno antes de invocar compose, por eso aqui solo
# se declaran los nombres de las variables.
# ====================================================================
services:
  db:
    image: mysql:8.4
    container_name: tgs_db
    restart: unless-stopped
    environment:
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASS:?falta DB_ROOT_PASS en .env}
      MYSQL_DATABASE: ${DB_NAME}
      MYSQL_USER: ${DB_USER}
      MYSQL_PASSWORD: ${DB_PASS}
    volumes:
      # Volume nombrado: es lo que guarda los datos y lo que se pierde
      # al simular la caida con "docker compose down -v".
      - db_data:/var/lib/mysql
      # En la PRIMERA creacion del volumen, MySQL ejecuta en orden:
      - ./db/schema.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/01-schema.sql:ro
      - ./db/seed.sql:/docker-entrypoint-initdb.d/02-seed.sql:ro
    healthcheck:
      # Compose espera a que la base responda antes de levantar la app.
      test: ["CMD-SHELL", "mysqladmin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p\"$$MYSQL_ROOT_PASSWORD\" --sile
nt"]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 30
      start_period: 20s
    networks:
      - tgs
  app:
    build: .
    container_name: tgs_app
    restart: unless-stopped
    ports:
      - "${APP_PUERTO:-8080}:80"
    volumes:
      # El codigo se monta en caliente: editas en el host y el
      # contenedor ve el cambio sin reconstruir la imagen.
      - .:/var/www/html
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
    networks:
      - tgs
volumes:
  db_data:
networks:
  tgs:
    driver: bridge
```

.dockerignore — exclusiones de la construcción de la imagen `.dockerignore` 25 lineas

```
# Archivos que no deben entrar en la imagen de Docker.
#
# Motivo: que el contexto de build se mantenga pequeno y, sobre todo, que
# no se horneen secretos dentro de la imagen. .env y .env.local NO hacen
# falta en la imagen: llegan al contenedor por el bind mount que declara
# docker-compose.yml, y Compose las lee del host para sustituir variables.
# Control de versiones
.git
.gitignore
.gitattributes
# Documentacion
docs
*.md
# Respaldos de la base de datos
backups
# Secretos de configuracion
.env
.env.local
# Basura de transferencia
*.lf
```

III.3 Configuración del entorno

> La plantilla con todas las variables que el sistema reconoce, comentadas.

.env.example — variables de entorno (plantilla) `.env.example` 62 lineas

```
# ====================================================================
# TGS - Taller Global de Servicios
# PLANTILLA de configuracion (variables globales)
#
# Este archivo documenta TODAS las variables que el sistema reconoce.
# No edites este archivo para configurar tu maquina: copialo a .env
# y sobreescribi .env.local con lo que cambie en tu equipo.
#
#   .env        -> variables GLOBALES (versionadas, las usa todo el equipo)
#   .env.local  -> variables LOCALES  (NO versionadas, pisan a las globales)
#
# Precedencia:  .env.local  >  .env  >  valor por defecto en config.php
# ====================================================================
# --- Aplicacion -----------------------------------------------------
# Entorno de ejecucion: produccion | desarrollo
APP_ENV=produccion
# Muestra errores de PHP en pantalla: 1 = si, 0 = no
APP_DEBUG=0
# Puerto del host donde se publica la aplicacion (contenedor app)
APP_PUERTO=8080
# --- Base de datos --------------------------------------------------
# Host de MySQL. Dentro de Docker Compose el host es el nombre del
# servicio: "db". Si ejecutas con Apache nativo en el host, cambia a
# 127.0.0.1 en tu .env.local
DB_HOST=db
DB_NAME=bluetech_base
# Usuario de aplicacion (sin permisos administrativos)
DB_USER=tgs
DB_PASS=cambiar_en_tu_env_local
```

```
# Contrasena del usuario root de MySQL, usada solo por los scripts
DB_ROOT_PASS=cambiar_en_tu_env_local
DB_CHARSET=utf8mb4
DB_PUERTO=3306
# --- Respaldo de base de datos --------------------------------------
# Cantidad de respaldosautomaticos que se conservan antes de rotar
RESPALDO_CONSERVAR=5
# --- Correo electronico (avisos al cliente) -------------------------
# Si SMTP_HOST queda vacio, el sistema intenta usar mail() de PHP (necesita
# un MTA instalado en el servidor). Si tampoco hay MTA, los avisos quedan
# registrados como "pendientes" en notificaciones.php y se pueden reenviar
# cuando se configure el correo.
# SMTP_HOST=smtp.gmail.com
# SMTP_PUERTO=587
# SMTP_USUARIO=cuenta@gmail.com
# SMTP_CLAVE=clave_de_aplicacion
# SMTP_REMITENTE=no-reply@tgs.local
# SMTP_TLS=0            # 1 = TLS implicito (puerto 465)
# SMTP_PORTO_SMTP=1     # 1 = puerto 587 con STARTTLS
# SMTP_TIMEOUT=10       # segundos de espera al conectar
# --- Registro de usuarios -------------------------------------------------
# El sitio puede estar publicado en internet, asi que el registro se
# controla desde aca:
#   REGISTRO_ABIERTO = 1 (abierto a cualquiera) | 0 (cerrado)
#   REGISTRO_CODIGO  = codigo que hay que escribir para registrarse.
#                      Si queda vacio, no se pide codigo.
REGISTRO_ABIERTO=1
# REGISTRO_CODIGO=TGS00000000
```

Parte IV — Inglés (Implementation)

La interfaz bilingüe del sistema: cada texto de la aplicación existe en español e inglés, con la misma clave en los dos archivos. Así el cambio de idioma no requiere tocar el código de las pantallas.

IV.1 Textos de la interfaz en los dos idiomas

> Los dos archivos de idioma: cada página toma sus textos del que corresponde al idioma de la sesión.

lang/es.php — textos de la interfaz en español `lang/es.php` 62 lineas

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Textos de interfaz en español.
 *
 * Este archivo devuelve un array con todas las claves de traduccion del
 * sitio. Lo carga lang_config.php o lang_setup.php en la variable $txt.
 * No debe contener logica: solo datos.
 */
$lang = [
    'inicio' => 'Inicio',
    'servicios' => 'Servicios',
    'sobre_nosotros' => 'Sobre nosotros',
    'mis_turnos' => 'Mis Turnos',
    'mi_perfil' => 'Mi Perfil',
    'mi_panel' => 'Mi Panel',
    'mis_presupuestos' => 'Mis Presupuestos',
    'hola' => 'Hola',
    'login' => 'Iniciar Sesión',
    'cerrar_sesion' => 'Cerrar Sesión',
    'hero_titulo' => 'Taller Global de Servicios',
    'hero_subtitulo' => 'Mantenimiento, diagnóstico y reparación mecánica para que tu vehículo si
empre esté en las mejores condiciones.',
    'btn_agendar_ahora' => 'Agendar Turno Ahora',
    'titulo_servicios' => 'Servicios para cuidar tu vehículo',
    'serv_1_titulo' => 'Mantenimiento preventivo',
    'serv_1_desc' => 'Realizamos cambios de aceite, filtros, revisión de fluidos, frenos y contro
les generales para prevenir averías y alargar la vida útil de tu vehículo.',
    'serv_2_titulo' => 'Diagnóstico computarizado',
    'serv_2_desc' => 'Detectamos fallas electrónicas y mecánicas con equipos de diagnóstico para
encontrar el problema y recomendar la solución adecuada.',
    'serv_3_titulo' => 'Mecánica general',
    'serv_3_desc' => 'Reparamos motores, suspensión, transmisión, frenos y tren delantero con rep
uestos adecuados y trabajo realizado por técnicos especializados.',
    'titulo_sobre_nosotros' => 'Conoce nuestro taller',
    'nosotros_texto_1' => 'TGS - Taller Global de Servicios es un taller mecánico dedicado al man
tenimiento, diagnóstico y reparación de vehículos. Trabajamos con responsabilidad y atención pers
onalizada en cada visita.',
    'nosotros_texto_2' => 'Nos distinguimos por la claridad en cada presupuesto, el cuidado del v
ehículo y el compromiso de entregar un trabajo confiable, seguro y de calidad.',
    'admin_panel' => 'Administración',
    'manager_panel' => 'Panel del Gestor',
    'info_label' => 'Información',
    'workshop_location' => 'Ubicación del taller',
    'location_summary' => 'Consulta nuestras sucursales y direcciones',
    'availability' => 'Disponibilidad',
```

```
    'schedule' => 'Horario',
    'schedule_summary' => 'Lunes a sábado, de 08:30 a 18:30',
    'experience' => 'Experiencia',
    'specialists' => 'Especialistas',
    'specialists_summary' => 'Reparación, mantenimiento y detalle',
    'showcase_heading' => 'Más que un taller: precisión, confianza y atención de primera.',
    'showcase_text' => 'En TGS trabajamos con un enfoque moderno para mantener tu vehículo en con
diciones óptimas, con soluciones rápidas, compromiso real y una experiencia de servicio pensada p
ara que no te preocupes por nada.',
    'feature_one' => 'Diagnóstico profesional y atención personalizada.',
    'feature_two' => 'Mantenimiento preventivo y correctivo de calidad.',
    'feature_three' => 'Servicio ordenado, transparente y con comunicación clara.',
    'workshops_heading' => 'Ubicación de nuestros talleres',
    'workshops_text' => 'Encuentra la dirección, los datos de contacto y el mapa de cada taller r
egistrado.',
    'no_workshops' => 'No hay talleres registrados actualmente.',
    'address' => 'Dirección',
    'phone' => 'Teléfono',
    'email_label' => 'Correo',
    'no_address' => 'Sin dirección',
    'no_phone' => 'Sin teléfono',
    'no_email' => 'Sin correo',
    'map_help' => 'Mapa interactivo: puedes moverlo, acercar o alejar la vista.',
    'services_intro' => 'Soluciones profesionales para mantener tu vehículo seguro, confiable y l
isto para cada viaje.',
    'footer_rights' => 'Todos los derechos reservados.'
];
```

lang/en.php — textos de la interfaz en inglés `lang/en.php` 61 lineas

```
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * English interface strings.
 *
 * Counterpart of lang/es.php: returns the translation array loaded by
 * lang_config.php / lang_setup.php into $txt.
 */
$lang = [
    'inicio' => 'Home',
    'servicios' => 'Services',
    'sobre_nosotros' => 'About us',
    'mis_turnos' => 'My Appointments',
    'mi_perfil' => 'My Profile',
    'mi_panel' => 'My Panel',
    'mis_presupuestos' => 'My Budgets',
    'hola' => 'Hello',
    'login' => 'Log In',
    'cerrar_sesion' => 'Sign Out',
    'hero_titulo' => 'Global Workshop Services',
    'hero_subtitulo' => 'Maintenance, diagnostics, and mechanical repairs to keep your vehicle in
its best condition.',
    'btn_agendar_ahora' => 'Book Appointment Now',
    'titulo_servicios' => 'Services for your vehicle',
    'serv_1_titulo' => 'Preventive maintenance',
    'serv_1_desc' => 'We perform oil changes, filter replacement, fluid and brake checks, and gen
eral inspections to prevent breakdowns and extend your vehicle life.',
    'serv_2_titulo' => 'Computer diagnostics',
    'serv_2_desc' => 'We identify electronic and mechanical faults with diagnostic equipment to f
ind the problem and recommend the right solution.',
    'serv_3_titulo' => 'General mechanics',
```

```
    'serv_3_desc' => 'We repair engines, suspension, transmissions, brakes, and front-end systems with suitable parts and work performed by specialized technicians.',
    'titulo_sobre_nosotros' => 'Get to know our workshop',
    'nosotros_texto_1' => 'TGS - Global Workshop Services is a mechanical workshop focused on vehicle maintenance, diagnostics, and repairs. We work responsibly and provide personal attention on every visit.',
    'nosotros_texto_2' => 'We stand out through clear estimates, careful vehicle handling, and a commitment to deliver reliable, safe, and high-quality work.',
    'admin_panel' => 'Administration',
    'manager_panel' => 'Manager Dashboard',
    'info_label' => 'Information',
    'workshop_location' => 'Workshop location',
    'location_summary' => 'See our locations and addresses',
    'availability' => 'Availability',
    'schedule' => 'Hours',
    'schedule_summary' => 'Monday to Saturday, 08:30 to 18:30',
    'experience' => 'Experience',
    'specialists' => 'Specialists',
    'specialists_summary' => 'Repairs, maintenance, and detailing',
    'showcase_heading' => 'More than a workshop: precision, trust, and first-class service.',
    'showcase_text' => 'At TGS, we use a modern approach to keep your vehicle in top condition, with fast solutions, real commitment, and a service experience designed so you do not have to worry about a thing.',
    'feature_one' => 'Professional diagnostics and personalized service.',
    'feature_two' => 'Quality preventive and corrective maintenance.',
    'feature_three' => 'Organized, transparent service with clear communication.',
    'workshops_heading' => 'Our workshop locations',
    'workshops_text' => 'Find the address, contact information, and map for every registered workshop.',
    'no_workshops' => 'There are currently no registered workshops.',
    'address' => 'Address',
    'phone' => 'Phone',
    'email_label' => 'Email',
    'no_address' => 'No address',
    'no_phone' => 'No phone',
    'no_email' => 'No email',
    'map_help' => 'Interactive map: you can move it and zoom in or out.',
    'services_intro' => 'Professional solutions to keep your vehicle safe, reliable, and ready for every journey.',
    'footer_rights' => 'All rights reserved.'
];
```

Parte V — Sociología (inclusión digital)

Lo que el proyecto hace para que la plataforma no deje afuera a nadie: uso desde el celular, área táctil comfortable, contraste alto y textos claros. El código de esta parte es la capa móvil completa, que se presenta aquí junto con los criterios de diseño que la justifican.

V.1 Criterios de diseño de la interfaz (fundamento teórico)

> Los criterios de la cátedra de Ingeniería de Software aplicados a la inclusión digital: contraste, tamaño de las Ã¡reas táctiles, navegación sin depender del ratón y legibilidad en pantallas chicas.

Criterio de diseño	Cómo se aplica en el código	Archivo
Contraste alto	Se mantienen los colores del tema institucional sobre fondo oscuro, sin bajar el contraste en las pantallas chicas	css/tema-tgs.css, css/tgs-panel.css
Área táctil comfortable	Los botones, campos y enlaces miden al menos 44 px de alto, el mínimo recomendado para el dedo	css/movil.css (regla `min-height: 44px`)
Tipografía legible	Los campos usan 16 px: por debajo de ese tamaño el navegador del celular hace zoom al escribir	css/movil.css (regla `font-size: 16px !important`)
Navegación sin depender del ratón	La cabecera envuelve los enlaces en varias filas y la tabla se desliza con el dedo	css/movil.css, js/movil.js
Sin pérdida de contenido	Ninguna tabla se recorta: la que no entra se desliza en horizontal dentro de su contenedor	js/movil.js (envuelve la tabla en `.tgs-tabla-scroll`)
Formularios en una sola columna	Cada campo ocupa el ancho completo y los formularios de las tablas siguen en línea	css/movil.css (`.form-group`, `table td form`)
Dos idiomas sin barreras	El selector ES/EN está en las 24 pantallas y el idioma se conserva al navegar	lang/es.php, lang/en.php, lang_setup.php

V.2 Código de la capa de accesibilidad y uso en el celular

> El código completo de la capa móvil se presenta en la Parte I.7 (css/movil.css y js/movil.js). Aquí se reproducen los fragmentos que implementan los criterios de inclusión, con la referencia exacta del archivo.

css/movil.css — reglas de accesibilidad, área táctil y tipografía `css/movil.css` 483 lineas

css/movil.css — bloque de accesibilidad (reglas generales, tipografía y área táctil)

`css/movil.css (lineas 1-120)` 120 lineas

```
/* ======================================================================
   TGS - Taller Global de Servicios
   Capa de estilos para telefonos y tablets
   IMPORTANTE: TODAS las reglas de este archivo estan dentro de una
   consulta de medios de ancho maximo, asi que en una pantalla de
   escritorio no se aplica ninguna. El diseno de PC queda exactamente
   como estaba; esta capa solo reorganiza la pagina cuando el ancho
   es de un celular.
   Se carga al final del <head>, despues de las hojas propias de cada
   pantalla, para que estas reglas prevalezcan sobre los estilos
```

```
   locales en las pantallas que los traen en linea.
   ========================================================================== */
@media (max-width: 860px) {
    /* --- General: que nada se salga de la pantalla ---------------------- */
    html, body {
        overflow-x: hidden;
        max-width: 100%;
    }
    body {
        font-size: 15px;
        -webkit-text-size-adjust: 100%;
    }
    img, iframe, video, svg {
        max-width: 100%;
    }
    iframe {
        border: 0;
    }
    /* --- Titulos y textos ----------------------------------------- */
    h1 { font-size: 20px; }
    h2 { font-size: 18px; }
    h3 { font-size: 16px; }
    p {
        line-height: 1.55;
    }
    /* --- Cabecera: la marca arriba, la navegacion debajo y deslizable -- */
    header {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        align-items: center;
        gap: 8px 12px;
        padding: 10px 14px !important;
        position: static !important;
    }
    header .logo {
        font-size: 17px !important;
        width: 100%;
    }
    header nav,
    .tgs-header .acciones-cabecera,
    .acciones-cabecera,
    .tgs-nav {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        align-items: center;
        gap: 6px 10px;
        width: 100%;
        /* Sin min-width: 0 un elemento flexible no puede encogerse por
           debajo de su contenido: el menu con muchos enlaces ensanchaba
           la cabecera y, con ella, toda la pagina. */
        min-width: 0;
        max-width: 100%;
        /* El menu de escritorio es una sola linea (nowrap). En el celular
           los enlaces se reparten en varias lineas: si no, la cabecera
           queda mas ancha que la pantalla. */
        white-space: normal !important;
        justify-content: flex-start;
        overflow-x: auto;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
        scrollbar-width: none;
    }
    header {
        max-width: 100%;
        overflow: hidden;
    }
```

```
    header nav::-webkit-scrollbar,
    .acciones-cabecera::-webkit-scrollbar {
        display: none;
    }
    header nav a.nav-link,
    .nav-link,
    .tgs-nav a.enlace,
    .nav-enlace {
        font-size: 13.5px !important;
        padding: 6px 9px !important;
        white-space: nowrap;
    }
    .lang-selector,
    .tgs-idioma {
        flex: 0 0 auto;
    }
    .btn-salir,
    .btn-logout,
    header nav a.btn-login,
    header nav a.btn-admin,
    header nav a.btn-top-gestor {
        font-size: 13px !important;
        padding: 7px 11px !important;
    }
    /* --- Contenedores: menos margen lateral --------------------------- */
    .container,
    .tgs-contenedor,
```

```
/* ======================================================================
   TGS - Taller Global de Servicios
   Capa de estilos para telefonos y tablets
   IMPORTANTE: TODAS las reglas de este archivo estan dentro de una
   consulta de medios de ancho maximo, asi que en una pantalla de
   escritorio no se aplica ninguna. El diseno de PC queda exactamente
   como estaba; esta capa solo reorganiza la pagina cuando el ancho
   es de un celular.
   Se carga al final del <head>, despues de las hojas propias de cada
   pantalla, para que estas reglas prevalezcan sobre los estilos
   locales en las pantallas que los traen en linea.
   ====================================================================== */
@media (max-width: 860px) {
    /* --- General: que nada se salga de la pantalla ---------------------- */
    html, body {
        overflow-x: hidden;
        max-width: 100%;
    }
    body {
        font-size: 15px;
        -webkit-text-size-adjust: 100%;
    }
    img, iframe, video, svg {
        max-width: 100%;
    }
    iframe {
        border: 0;
    }
    /* --- Titulos y textos ----------------------------------------------- */
    h1 { font-size: 20px; }
    h2 { font-size: 18px; }
    h3 { font-size: 16px; }
    p {
```

```
        line-height: 1.55;
    }
    /* --- Cabecera: la marca arriba, la navegacion debajo y deslizable -- */
    header {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        align-items: center;
        gap: 8px 12px;
        padding: 10px 14px !important;
        position: static !important;
    }
    header .logo {
        font-size: 17px !important;
        width: 100%;
    }
    header nav,
    .tgs-header .acciones-cabecera,
    .acciones-cabecera,
    .tgs-nav {
        display: flex;
        flex-wrap: wrap;
        align-items: center;
        gap: 6px 10px;
        width: 100%;
        /* Sin min-width: 0 un elemento flexible no puede encogerse por
           debajo de su contenido: el menu con muchos enlaces ensanchaba
           la cabecera y, con ella, toda la pagina. */
        min-width: 0;
        max-width: 100%;
        /* El menu de escritorio es una sola linea (nowrap). En el celular
           los enlaces se reparten en varias lineas: si no, la cabecera
           queda mas ancha que la pantalla. */
        white-space: normal !important;
        justify-content: flex-start;
        overflow-x: auto;
        -webkit-overflow-scrolling: touch;
        scrollbar-width: none;
    }
    header {
        max-width: 100%;
        overflow: hidden;
    }
    header nav::-webkit-scrollbar,
    .acciones-cabecera::-webkit-scrollbar {
        display: none;
    }
    header nav a.nav-link,
    .nav-link,
    .tgs-nav a.enlace,
    .nav-enlace {
        font-size: 13.5px !important;
        padding: 6px 9px !important;
        white-space: nowrap;
    }
    .lang-selector,
    .tgs-idioma {
        flex: 0 0 auto;
    }
    .btn-salir,
    .btn-logout,
    header nav a.btn-login,
    header nav a.btn-admin,
    header nav a.btn-top-gestor {
        font-size: 13px !important;
        padding: 7px 11px !important;
```

```
}
/* --- Contenedores: menos margen lateral --------------------------- */
.container,
.tgs-contenedor,
.login-container,
.register-container,
.perfil-container,
.agenda-container,
.historial-container,
.presupuestos-container,
.pagos-container {
    width: 100% !important;
    max-width: 100% !important;
    padding-left: 12px !important;
    padding-right: 12px !important;
    margin: 0 auto;
}
.tgs-titulo {
    margin-bottom: 14px;
}
.tgs-titulo h2 {
    font-size: 18px;
}
/* --- Tarjetas ----------------------------------------------------- */
.card,
.card-custom,
.welcome-card,
.login-card,
.register-card,
.history-box,
.tgs-tarjeta,
.sede,
.info-pill,
.sede-datos {
    padding: 14px !important;
    border-radius: 10px;
}
.login-card,
.register-card {
    margin: 14px auto;
}
/* --- Rejillas de tarjetas: una sola columna ----------------------- */
.tgs-rejilla,
.info-strip,
.services-grid,
.tgs-sedes,
.showcase,
.about-section,
.tgs-metricas {
    grid-template-columns: 1fr !important;
    gap: 12px !important;
}
.tgs-rejilla {
    grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(140px, 1fr)) !important;
}
.tgs-metrica {
    padding: 10px 12px !important;
}
.tgs-metrica strong {
    font-size: 18px !important;
}
/* --- Formularios: campos a lo ancho y con area tactil comfortable --- */
input,
select,
textarea,
```

```
input[type="text"],
input[type="email"],
input[type="password"],
input[type="number"],
input[type="date"],
input[type="time"],
input[type="tel"] {
    width: 100%;
    max-width: 100%;
    box-sizing: border-box;
    font-size: 16px !important;   /* evita el zoom automatico de iOS */
    min-height: 44px;
    padding: 10px 12px;
}
select {
    padding-right: 30px;
}
textarea {
    min-height: 90px;
    line-height: 1.5;
}
.form-group,
.tgs-campo,
.form-row > div,
.campo {
    width: 100% !important;
    max-width: 100% !important;
    display: block !important;
    margin-bottom: 12px !important;
}
.form-row {
    display: block !important;
}
/* --- Botones: targets grandes y a lo ancho en los formularios ------ */
button,
.btn,
.btn-primary,
.btn-main,
.btn-submit,
.btn-action,
.btn-danger,
.btn-cancel,
.btn-outline-light,
.btn-tgs,
.tgs-btn,
.status-form button {
    font-size: 15px !important;
    padding: 11px 16px !important;
    min-height: 44px;
    border-radius: 8px;
    touch-action: manipulation;
}
form .btn,
form button[type="submit"],
.form-group button,
.tgs-campo button {
    width: 100%;
}
/* --- Tablas: se deslizan en horizontal sin romper la pagina -------- */
/* La tabla mantiene su estructura de tabla (js/movil.js la envuelve en
   un contenedor deslizable). Asi las columnas siguen alineadas y la
   tabla no estira al contenedor. */
.tgs-tabla-scroll {
    overflow-x: auto;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
```

```
        margin: 0 -12px;
        padding: 0 12px;
        /* Sombra clara en el borde derecho: avisa que la tabla tiene mas
           columnas a la derecha y se puede deslizar. */
        background:
            linear-gradient(to right, rgba(2, 6, 23, 0), rgba(2, 6, 23, 0)) local,
            linear-gradient(to right, rgba(56, 189, 248, 0), rgba(56, 189, 248, 0.30)) scroll;
        background-repeat: no-repeat;
        background-size: 44px 100%, 22px 100%;
        background-position: right center, right center;
        background-attachment: local, scroll;
    }
    .tgs-tabla-scroll table {
        max-width: 100%;
    }
    table {
        font-size: 14px;
    }
    /* Los contenedores no deben estirarse por el contenido mas ancho */
    .card,
    .card-custom,
    .tgs-tarjeta,
    .login-card,
    .register-card,
    .history-box,
    .sede,
    form,
    .form-group,
    .tgs-campo {
        min-width: 0;
        max-width: 100%;
    }
    th, td {
        padding: 8px 10px !important;
        white-space: nowrap;
    }
    th {
        font-size: 13px;
    }
    /* Las tablas traen formularios de edicion dentro de la celda (fecha,
       hora, sede). Con los campos al 100 % de ancho la fila quedaba con
       media pantalla de alto, asi que aqui los controles se mantienen
       en linea y compactos, como en la computadora. */
    table td input,
    table td select,
    table td textarea,
    table td button,
    table td form button,
    table td .btn {
        width: auto !important;
        min-width: 0;
        min-height: 0;
        font-size: 13px !important;
        padding: 4px 6px !important;
        border-radius: 6px;
    }
    table td form,
    table td .edit-form,
    table td .status-form {
        display: flex;
        flex-wrap: nowrap;
        align-items: center;
        gap: 4px;
        /* La fila no se parte en varias lineas: la tabla crece y se
           desliza en horizontal (ver .tgs-tabla-scroll). Asi la fila
```

```
        queda con la misma altura que en la computadora. */
    width: max-content;
}
/* --- Ventanas modales: a pantalla completa ------------------------- */
.modal,
.modal-contenido,
.modal-content,
.modal-dialog,
.tgs-modal {
    width: 96% !important;
    max-width: 96% !important;
    max-height: 88vh !important;
    margin: 4vh auto !important;
    overflow-y: auto;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
}
.modal-cabecera,
.modal-header,
.modal-footer {
    flex-wrap: wrap;
    gap: 8px;
}
/* --- Mapas: mas bajos para que no ocupen toda la pantalla ---------- */
.workshop-map,
.mapa-vacio,
.mapa,
.mapa-sede,
.tgs-mapa {
    height: 190px !important;
    min-height: 150px;
}
/* --- Listas y bloques de codigo ------------------------------------ */
pre {
    overflow-x: auto;
    font-size: 12.5px;
    -webkit-overflow-scrolling: touch;
}
code {
    word-break: break-word;
}
/* --- Portada (index.php) ------------------------------------------- */
.hero,
.container,
.showcase,
.about-section,
.location-card,
.showcase-copy {
    max-width: 100% !important;
}
.hero {
    padding: 40px 16px 34px !important;
}
.hero h1 {
    font-size: 24px !important;
    line-height: 1.25;
    overflow-wrap: break-word;
}
.hero p {
    font-size: 15px !important;
    overflow-wrap: break-word;
}
.hero-buttons {
    flex-direction: column;
    align-items: stretch;
    gap: 10px;
```

```
    }
    .hero-buttons a,
    .btn-main,
    .btn-gestor {
        width: 100%;
        text-align: center;
        padding: 13px 18px !important;
        font-size: 16px !important;
    }
    .showcase-copy,
    .location-card,
    .about-copy {
        padding: 20px 16px !important;
    }
    .showcase h2,
    .section-title {
        font-size: 22px !important;
    }
    .service-card {
        padding: 20px 18px !important;
    }
    .workshop-filters {
        flex-direction: column;
        align-items: stretch;
    }
    .workshop-filters select,
    .workshop-filters button {
        width: 100%;
    }
    /* --- Perfil, agenda y pantallas de tabla ------------------------- */
    .perfil-card,
    .agenda-dia,
    .timeline,
    .fila-turno {
        padding: 12px !important;
    }
    .tgs-modal form .form-group {
        margin-bottom: 10px !important;
    }
    /* --- Pie de pagina ----------------------------------------------- */
    footer {
        padding: 18px 12px !important;
        font-size: 12.5px;
    }
}
/* Tablet vertical: mismo tratamiento, con un poco mas de aire. */
@media (max-width: 1024px) and (min-width: 861px) {
    .tgs-rejilla {
        grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(160px, 1fr)) !important;
    }
}
/* Pantallas muy angostas (telefonos viejos): ajustes finos. */
@media (max-width: 380px) {
    header nav a.nav-link,
    .nav-link {
        font-size: 12.5px !important;
        padding: 5px 7px !important;
    }
    .tgs-rejilla {
        grid-template-columns: 1fr !important;
    }
}
```

Parte VI — Emprendimiento y Gestión

La lógica comercial del taller: cómo se cobra, cómo se presupuesta, cómo se factura, cómo se maneja la cuenta prepaga y cómo se muestran los datos bancarios al cliente. El código de esta parte se presenta en la Parte I; aquí se reproducen los fragmentos que la implementan.

VI.1 Modelo comercial del taller

> Las reglas de negocio del cobro y del presupuesto, con el fragmento de código que las implementa.

El taller cobra por el servicio prestado y el cliente tiene cuatro formas de pagar. El sistema registra cada cobro como un movimiento y recalcula el estado de la reserva:

Estado de la reserva	Cuádo se da	Regla
`pendiente`	Al crear el turno	El total a cobrar queda congelado en `reserva.precio_total` al momento de reservar
`pagado`	El cliente paga con su saldo prepago	Se descuenta el saldo y el cobro queda pagado al instante
`reportado`	El cliente transfiere y reporta el pago con el comprobante	El cobro queda a la espera: el saldo de la reserva no cambia hasta que el taller lo valida
`parcial`	La suma de los cobros válidos no alcanza el total	Queda un saldo pendiente a cobrar
`pagado`	La suma de los cobros válidos cubre el total	Se emite la factura electrónica numerada

El presupuesto es la propuesta de trabajo que el taller envía al cliente: se crea con ítems (cantidad, precio unitario y subtotal), el cliente lo acepta o lo rechaza, y solo al aceptarse pasa a ser el importe a cobrar del turno. Los tres métodos de pago del enunciado (tarjeta, cuenta prepaga y transferencia) están implementados, con el efectivo como cuarta opción.

El fragmento siguiente es el corazón de la lógica de cobro: la función que recalcula el estado de la reserva a partir de los cobros válidos.

VI.2 Implementación de los cobros, el presupuesto y la factura

> Los fragmentos que aplican el modelo comercial, con la referencia exacta del archivo y del rango de líneas. El código completo de estas pantallas se presenta en la Parte I.

VI.3 Reportes de gestión para el administrador

> Las cuatro vistas SQL que producen los reportes de facturación, ocupación y cobros por método de pago.

db/vistas.sql — vistas de reportes de gestión `db/vistas.sql` 108 lineas

```
1 -- ========================================================================
```

```sql
-- TGS - Taller Global de Servicios
-- Vistas SQL para los reportes del sistema
--
-- Las vistas son el requerimiento "Consultas Avanzadas: uso de JOINs,
-- subconsultas y vistas para generar reportes complejos, como el
-- historial de servicios de un vehiculo o la facturacion por taller"
-- de la catedra de Programacion Full Stack.
--
-- Se definen con CREATE OR REPLACE VIEW para que este archivo sea
-- idempotente: se puede volver a aplicar sin romper nada.
-- ======================================================================

-- ----------------------------------------------------------------------
-- v_historial_servicios: historial de servicios de los vehiculos de
-- un cliente, con sede, servicio, estado y costo. Es el reporte que
-- muestra la pantalla historial_cliente.php.
-- ----------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_historial_servicios` AS
SELECT
    r.`id_reserva`,
    u.`cedula`,
    u.`nombre`  AS cliente_nombre,
    u.`email`   AS cliente_email,
    v.`id_vehiculo`,
    v.`patente`,
    v.`marca`,
    v.`modelo`,
    v.`anio`,
    t.`id_taller`,
    t.`nombre`  AS taller_nombre,
    s.`nombre`  AS servicio_nombre,
    r.`fecha_reserva`,
    r.`hora_reserva`,
    r.`estado`,
    r.`precio_total`,
    r.`estado_pago`,
    IFNULL((SELECT SUM(p.`monto`) FROM `pago` p
             WHERE p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
               AND p.`estado` = 'pagado'), 0) AS total_cobrado,
    IFNULL((SELECT SUM(p.`monto`) FROM `pago` p
             WHERE p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
               AND p.`estado` = 'pagado'), 0)
        - IFNULL(r.`precio_total`, 0) AS saldo_pendiente
FROM `reserva` r
JOIN `usuario`  u ON u.`cedula`      = r.`cedula_usuario`
JOIN `vehiculo` v ON v.`id_vehiculo` = r.`id_vehiculo`
JOIN `taller`   t ON t.`id_taller`   = r.`id_taller`
JOIN `servicio` s ON s.`id_servicio` = r.`id_servicio`
WHERE r.`estado` <> 'Cancelada';

-- ----------------------------------------------------------------------
-- v_facturacion_por_taller: cuanto facturo y cuanto cobro cada sede.
-- Reporte de gestion del administrador.
-- ----------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_facturacion_por_taller` AS
SELECT
    t.`id_taller`,
    t.`nombre` AS taller_nombre,
    COUNT(DISTINCT r.`id_reserva`)                          AS turnos,
    COUNT(DISTINCT r.`cedula_usuario`)                      AS clientes,
    IFNULL(SUM(r.`precio_total`), 0)                         AS facturado,
    IFNULL(SUM(p.`total_cobrado`), 0)                       AS cobrado,
    IFNULL(SUM(r.`precio_total`), 0) - IFNULL(SUM(p.`total_cobrado`), 0) AS saldo_pendiente
FROM `taller` t
JOIN `reserva` r ON r.`id_taller` = t.`id_taller`
LEFT JOIN (
    SELECT `id_reserva`, SUM(`monto`) AS `total_cobrado`
```

```
      FROM `pago`
     WHERE `estado` = 'pagado'
     GROUP BY `id_reserva`
) p ON p.`id_reserva` = r.`id_reserva`
GROUP BY t.`id_taller`, t.`nombre`;
-- ---------------------------------------------------------------------
-- v_ocupacion_sedes: cuantas reservas hay por sede, por dia y por
-- franja, comparado con la capacidad de la sede. Sirve para ver la
-- ocupacion y los horarios libres.
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_ocupacion_sedes` AS
SELECT
    t.`id_taller`,
    t.`nombre`   AS taller_nombre,
    t.`capacidad`,
    r.`fecha_reserva`,
    r.`hora_reserva`,
    COUNT(*)     AS reservas_en_la_franja,
    t.`capacidad` - COUNT(*) AS lugares_libres
FROM `reserva` r
JOIN `taller` t ON t.`id_taller` = r.`id_taller`
WHERE r.`estado` IN ('Pendiente', 'En curso', 'Finalizada')
GROUP BY t.`id_taller`, t.`nombre`, t.`capacidad`,
         r.`fecha_reserva`, r.`hora_reserva`;
-- ---------------------------------------------------------------------
-- v_cobros_por_metodo: como se pagan los servicios, para el informe
-- de administracion.
-- ---------------------------------------------------------------------
CREATE OR REPLACE VIEW `v_cobros_por_metodo` AS
SELECT
    p.`metodo`,
    p.`estado`,
    COUNT(*)                AS cantidad,
    IFNULL(SUM(p.`monto`), 0) AS total,
    MIN(p.`fecha_pago`)     AS primer_cobro,
    MAX(p.`fecha_pago`)     AS ultimo_cobro
FROM `pago` p
GROUP BY p.`metodo`, p.`estado`;
```

Parte VII — Física Mecánica Clásica

El modelo físico del proyecto: cada sede tiene un horario de atención y una capacidad, y el servicio se presta en franjas de 60 minutos. La disponibilidad real sale de contar los turnos vivos de cada franja y compararlos con la capacidad: ese es el cálculo que implementa el sistema.

VII.1 El modelo físico: franjas, capacidad y tiempo de servicio

> Las relaciones del modelo y el código que las calcula. El archivo completo (taller_disponibilidad.php) se presenta en la Parte I.6.

El modelo físico del proyecto es el de un taller con un número limitado de lugares: cada sede tiene un horario de atención semanal y una **capacidad** (cuántos vehículos se atiende a la vez), y cada servicio ocupa una **franja** de 60 minutos. La disponibilidad de una franja no se decide en el navegador: la cuenta en el servidor y la compara con la capacidad.

Magnitud	Símbolo	Unidad	De dónde sale
Duración del servicio	Δt	min	Fija por el modelo: 60 minutos
Hora de apertura	t_0	hh:mm	`taller_horario.hora_inicio` del día de la semana
Hora de cierre	t_1	hh:mm	`taller_horario.hora_fin` del día de la semana
Capacidad de la sede	N	turnos simultáneos	`taller.capacidad`
Turnos vivos en la franja	n	turnos	Reservas con estado Pendiente, En curso o Finalizada
Lugares libres	$N - n$	turnos	Resultado del cálculo del servidor

La franjas del día se obtienen recorriendo el horario de apertura en pasos de $\Delta t = 60$ minutos, y cada franja queda disponible si cumple $t_0 \le t < t_1$ y $n < N$. Una reserva cancelada no cuenta: libera el lugar. El mismo cálculo se usa para mostrar los lugares libres de cada sede y para validar la reserva, de modo que lo que ve el cliente y lo que acepta el servidor nunca se contradicen.

VII.2 Código del cálculo de disponibilidad

> El módulo que resuelve el modelo en el servidor: franjas, lugares libres y validación al reservar.

taller_disponibilidad.php — modelo de franjas y capacidad `taller_disponibilidad.php` 266 lineas

```php
<?php
/**
 * TGS - Taller Global de Servicios
 * Disponibilidad de los talleres.
 *
 * Reglas que se aplican al tomar un turno:
 *  - El turno se pide en una sede concreta (taller).
 *  - Cada sede tiene un horario por dia de la semana (taller_horario).
 *  - Cada sede acepta una cantidad de reservas simultaneas por franja
 *    horaria (taller.capacidad).
 *  - La franja de una hora debe caber dentro de la ventana de atencion y
```

```
 *    tener un lugar libre.
 *
 * Las franjas son de 60 minutos y arrancan en la hora de apertura, por lo
 * que el horario 08:30-18:30 genera las franjas 08:30, 09:30, ... 17:30.
 *
 * Dependencias: conexion.php (para las consultas).
 */

/**
 * Minutos de duracion de cada franja de reserva.
 */
function tgs_duracion_franja(): int
{
    return 60;
}

/**
 * Dia de la semana (1 = lunes ... 7 = domingo) de una fecha.
 */
function tgs_dia_semana(string $fecha): int
{
    $timestamp = strtotime($fecha);
    if ($timestamp === false) {
        return 0;
    }
    // date('N') devuelve 1 (lunes) a 7 (domingo).
    return (int) date('N', $timestamp);
}

/**
 * Ventana de atencion de un taller para una fecha.
 * Devuelve null si el dia no tiene horario configurado o esta inactivo.
 */
function tgs_horario_del_dia(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha): ?array
{
    $dia = tgs_dia_semana($fecha);
    if ($dia < 1 || $dia > 7) {
        return null;
    }
    try {
        $stmt = $conexion->prepare(
            'SELECT hora_inicio, hora_fin, activo FROM taller_horario
             WHERE id_taller = :id_taller AND dia_semana = :dia_semana LIMIT 1'
        );
        $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller, 'dia_semana' => $dia]);
        $horario = $stmt->fetch(PDO::FETCH_ASSOC);
    } catch (PDOException $e) {
        return null;
    }
    if (!$horario || (int) $horario['activo'] !== 1) {
        return null;
    }
    return [
        'dia_semana' => $dia,
        'hora_inicio' => substr((string) $horario['hora_inicio'], 0, 5),
        'hora_fin' => substr((string) $horario['hora_fin'], 0, 5)
    ];
}

/**
 * Capacidad de reservas simultaneas de un taller.
 */
function tgs_capacidad_taller(PDO $conexion, int $id_taller): int
{
    try {
        $stmt = $conexion->prepare('SELECT capacidad FROM taller WHERE id_taller = :id_taller LIM
IT 1');
        $stmt->execute(['id_taller' => $id_taller]);
        $capacidad = $stmt->fetchColumn();
```

```
        return $capacidad === false || $capacidad === null ? 1 : max(1, (int) $capacidad);
    } catch (PDOException $e) {
        return 1;
    }
}
/**
 * Cantidad de reservas que ya tienen esa franja en ese taller.
 * Las reservas canceladas no ocupan lugar.
 * $id_reserva_excluir sirve para no contar la propia reserva cuando se la
 * esta reprogramando (si no, su lugar actual bloquearia el nuevo horario).
 */
function tgs_reservas_en_franja(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha, string $hora_inici
o, string $hora_fin, int $id_reserva_excluir = 0): int
{
    try {
        $sql = "SELECT COUNT(*) FROM reserva
                WHERE id_taller = :id_taller
                  AND fecha_reserva = :fecha_reserva
                  AND estado <> 'Cancelada'
                  AND hora_reserva >= :hora_inicio
                  AND hora_reserva < :hora_fin";
        $parametros = [
            'id_taller' => $id_taller,
            'fecha_reserva' => $fecha,
            'hora_inicio' => $hora_inicio,
            'hora_fin' => $hora_fin
        ];
        if ($id_reserva_excluir > 0) {
            $sql .= ' AND id_reserva <> :id_reserva_excluir';
            $parametros['id_reserva_excluir'] = $id_reserva_excluir;
        }
        $stmt = $conexion->prepare($sql);
        $stmt->execute($parametros);
        return (int) $stmt->fetchColumn();
    } catch (PDOException $e) {
        return 0;
    }
}
/**
 * Franjas libres y ocupadas de un taller para una fecha.
 *
 * Devuelve un arreglo con:
 *   - ok:          si el taller atiende ese dia
 *   - horario:     ventana de atencion (inicio, fin)
 *   - capacidad:   lugares por franja
 *   - libres:      horarios con lugar disponible
 *   - ocupadas:    horarios sin lugar
 *   - mensaje:     texto para mostrar al cliente
 */
function tgs_franjas_del_taller(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha, int $id_reserva_exc
luir = 0): array
{
    $respuesta = [
        'ok' => false,
        'horario' => null,
        'capacidad' => tgs_capacidad_taller($conexion, $id_taller),
        'libres' => [],
        'ocupadas' => [],
        'mensaje' => ''
    ];
    if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fecha)) {
        $respuesta['mensaje'] = 'Fecha invalida';
        return $respuesta;
    }
    $horario = tgs_horario_del_dia($conexion, $id_taller, $fecha);
```

```
    if ($horario === null) {
        $respuesta['mensaje'] = 'El taller no atiende ese dia';
        return $respuesta;
    }
    $respuesta['horario'] = $horario;
    $duracion = tgs_duracion_franja();
    $inicio = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_inicio']);
    $fin = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_fin']);
    if ($inicio === false || $fin === false || $fin <= $inicio) {
        $respuesta['mensaje'] = 'El horario del taller no es valido';
        return $respuesta;
    }
    // Si la fecha es hoy, las franjas que ya pasaron no se ofrecen.
    $ahora = time();
    $es_hoy = date('Y-m-d') === $fecha;
    for ($cursor = $inicio; $cursor + $duracion * 60 <= $fin; $cursor += $duracion * 60) {
        $hora_inicio = date('H:i', $cursor);
        $hora_fin = date('H:i', $cursor + $duracion * 60);
        if ($es_hoy && $cursor <= $ahora) {
            continue;
        }
        $ocupadas = tgs_reservas_en_franja($conexion, $id_taller, $fecha, $hora_inicio, $hora_fi
n, $id_reserva_excluir);
        if ($ocupadas >= $respuesta['capacidad']) {
            $respuesta['ocupadas'][] = $hora_inicio;
        } else {
            $respuesta['libres'][] = $hora_inicio;
        }
    }
    $respuesta['ok'] = true;
    $respuesta['mensaje'] = count($respuesta['libres']) > 0
        ? 'Horarios disponibles para ese dia'
        : 'No quedan horarios libres para ese dia';
    return $respuesta;
}
/**
 * Comprueba si un turno (taller, fecha y hora) se puede tomar.
 * Es la validacion que se aplica al crear o reprogramar una reserva.
 *
 * $id_reserva_excluir: cuando se reprograma una reserva, su lugar actual
 * queda libre y no debe contar como ocupado.
 */
/**
 * Franjas de una sede para una fecha, sin excluir ninguna reserva.
 * Se usa para mostrar la disponibilidad publica de un taller.
 */
function tgs_disponibilidad_publica(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha): array
{
    return tgs_franjas_del_taller($conexion, $id_taller, $fecha, 0);
}
/**
 * Comprobación de disponibilidad con la opción de excluir una reserva
 * (cuando se reprograma: la propia reserva no debe ocupar su lugar).
 */
function tgs_comprobar_disponibilidad(PDO $conexion, int $id_taller, string $fecha, string $hora,
int $id_reserva_excluir = 0): array
{
    if (!preg_match('/^\d{4}-\d{2}-\d{2}$/', $fecha) || !preg_match('/^\d{2}:\d{2}$/', $hora)) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'La fecha o la hora no son validas'];
    }
    $horario = tgs_horario_del_dia($conexion, $id_taller, $fecha);
    if ($horario === null) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'El taller no atiende ese dia'];
    }
    $inicio = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_inicio']);
```

```
    $fin = strtotime($fecha . ' ' . $horario['hora_fin']);
    $hora_pedida = strtotime($fecha . ' ' . $hora);
    if ($inicio === false || $fin === false || $hora_pedida === false) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'La fecha o la hora no son validas'];
    }
    // La hora pedida tiene que estar dentro de la ventana de atencion.
    if ($hora_pedida < $inicio || $hora_pedida >= $fin) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'Ese horario esta fuera del horario de atencion del t
aller'];
    }
    // Franja que contiene la hora pedida. Las franjas arrancan en la hora
    // de apertura y duran tgs_duracion_franja() minutos: una hora pedida
    // que cae entre dos franjas ocupa la primera de las dos.
    $duracion = tgs_duracion_franja() * 60;
    $indice = (int) floor(($hora_pedida - $inicio) / $duracion);
    $slot_inicio = $inicio + $indice * $duracion;
    $slot_fin = $slot_inicio + $duracion;
    // Si el turno no entra entero en la ventana de atencion, no se puede.
    if ($slot_fin > $fin) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'Ese horario no alcanza a completar el turno dentro d
el horario de atencion'];
    }
    $ocupadas = tgs_reservas_en_franja(
        $conexion,
        $id_taller,
        $fecha,
        date('H:i', $slot_inicio),
        date('H:i', $slot_fin),
        $id_reserva_excluir
    );
    $capacidad = tgs_capacidad_taller($conexion, $id_taller);
    if ($ocupadas >= $capacidad) {
        return ['ok' => false, 'mensaje' => 'Ese horario ya esta completo para ese taller'];
    }
    return ['ok' => true, 'mensaje' => 'Turno disponible'];
}
```